



ای نسخه‌ی نامه‌ الهی که تویی
ای آینه‌ی حال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی



انسان و الکتروسیسٲه

هرک الکتروسیسٲه بدن و کارپردشای آن

نویسنده: کوانگ سوک پارک
Kwang Suk Park

ترجمه:

دکتر محمد صادق ابریشمیان
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱.۰ پیشگفتار

انسان‌ها موجوداتی الکتریکی هستند، که این مفهوم اصلی است و امیدوارم با نوشتن این کتاب در مورد بدن انسان توضیح داده باشم.

به عنوان یک مهندس زیست پزشکی که بر مهندسی برق تمرکز دارد، من روی مطالعات و پروژه‌هایی کار کرده‌ام که با تماس بدن انسان با وسایل الکتریکی، اندازه‌گیری هوشمندانه سیگنال‌های الکتریکی و تولید اطلاعات مفید تشخیصی با این سیگنال‌های اندازه‌گیری شده، فناوری‌های جدیدتری را توسعه می‌دهند، و همچنین مطالعات دیگری که به طور معکوس با رساندن کارآمد سیگنال‌های الکتریکی به بدن انسان برای بازیابی سیستم‌های الکتریکی از کار افتاده مرتبط هستند. و همیشه، اولین قدم درک نحوه عملکرد الکتریکی آنها برای انجام وظایف درون بدن بود. این تجربیات به راحتی مرا به این نتیجه رساند که انسان‌ها موجودات الکتریکی هستند. برای کسانی که احساس می‌کنند این موضوع بیش از حد تحریک‌آمیز است، حداقل می‌توان انسان‌ها را به عنوان موجودات الکتریکی شناخت.

انسان‌ها توسط سیستم عصبی خود مدیریت می‌شوند و سیگنال‌ها و پردازش آنها در سیستم عصبی الکتریکی است. انسان‌ها از طریق مغز موجوداتی «متفکر» هستند و مغز واحد پردازش مرکزی است که توسط پالس‌های الکتریکی درون بدن عمل می‌کند. انسان‌ها توسط قلب موجوداتی «زنده» هستند که با هدایت پالس‌های الکتریکی به طور دقیق از نظر زمانی و مکانی کنترل می‌شود. انسان‌ها توسط تمام قسمت‌های عضلات موجوداتی «رفتاری» هستند. شبکه‌های الکتریکی دقیقاً متصل، عضلات را کنترل می‌کنند، چه در حال نخ کردن سوزن باشیم و چه در حال بلند کردن بار سنگین. انسان‌ها از طریق چشم‌ها، گوش‌ها، بینی، زبان و انواع گیرنده‌های توزیع شده در سطوح خارجی و داخلی بدن، موجوداتی «حسگر» هستند. همه این اندام‌ها و گیرنده‌های حسی، سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کنند و آنها را به مغز منتقل می‌کنند تا انسان را با محیط‌های داخلی و خارجی مرتبط کنند. انسان‌ها توسط سیگنال‌ها و سیستم‌های الکتریکی که عملکردهای بدن را کنترل می‌کنند، وجود دارند.

از آنجایی که سیگنال‌ها و سیستم‌های الکتریکی، انسان‌ها را مدیریت می‌کنند، جای تعجب نیست که رفتارهای آنها به صورت الکتریکی از بیرون تحت نظارت قرار می‌گیرد. نظارت الکتریکی ساده‌ترین و مناسب‌ترین راه برای یافتن هرگونه ناهنجاری در عملکردهای الکتریکی بدن است. پس از اولین کاربرد الکتروکاردیوگرام توسط اینتهوون^۱ برای اهداف پزشکی، الکترودهای متصل، سیگنال‌های الکتریکی زیادی را از بدن اندازه‌گیری کردند. اکنون آنها به عنوان روش‌های تشخیصی راحت، غیرتهاجمی و مقرون به صرفه به طور گسترده در کلینیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیگنال‌های الکتریکی شامل سیگنال‌هایی از قلب، مغز، عضلات، شبکه، اعصاب، چشم‌ها، گوش‌ها و غیره هستند. با ضبط و تجزیه و تحلیل این سیگنال‌های الکتریکی، می‌توانیم بلافاصله نحوه کار آنها را رصد کنیم و هرگونه ناهنجاری را پیدا کنیم. اینها بسیار شبیه به رویکرد استاندارد یک مهندس برق با استفاده از اسیلوسکوپ برای یافتن هرگونه نقص در مدارها یا سیستم‌های

^۱ Einthoven

الکتریکی است. می‌توانیم انسان‌ها را موجودات الکتریکی در نظر بگیریم، مشابه هر سیستم مدار الکتریکی که می‌تواند به صورت الکتریکی تحت نظارت باشد.

بازیابی عملکرد طبیعی با اعمال تحریکات الکتریکی در برخی از اندام‌های دارای عملکرد غیرطبیعی امکان‌پذیر است، زیرا ما بسیاری از مدارها و سیستم‌های الکتریکی را با اضافه کردن یا مسدود کردن سیگنال‌های الکتریکی اصلاح می‌کنیم. از زمان معرفی موفقیت‌آمیز ضربان‌سازهای قلبی به عنوان یک درمان استاندارد برای قلب‌های با ضربان بسیار کند، تحریک الکتریکی به عنوان روش درمانی کارآمد برای بازیابی هرگونه نقص یا اختلال ناشی از الکتریسیته در حال ظهور است. این رویکرد همچنین به مشکلات مغز، ماهیچه و عصب می‌پردازد. تحریک الکتریکی اکنون علاوه بر درمان دارویی و جراحی، سومین روش درمانی در نظر گرفته می‌شود. عوارض جانبی حداقل آن بسیار متفاوت از عوارض جانبی اجتناب‌ناپذیر همراه در بسیاری از داروها است. امکان تعدیل عملکردهای انسان از خارج توسط تحریکات الکتریکی، انسان را به عنوان موجودات الکتریکی کاملی که می‌توانند با محیط به صورت دو طرفه از بدن و به سمت بدن ارتباط برقرار کنند، محقق می‌کند. انسان‌ها موجودات الکتریکی هستند که توسط سیگنال‌های الکتریکی مدیریت، نظارت و مدوله (تعدیل)^۲ می‌شوند.

دنیای بیرونی بدن انسان به سمت دنیای متصل به برق تکامل یافته است. داده‌ها و اطلاعات از طریق ارتباطات سیمی و بی‌سیم، مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی و ابزارهای پزشکی، به سرعت در بسیاری از واحدهای الکتریکی وارد و خارج می‌شوند. اگر انسان‌ها موجوداتی الکتریکی باشند که مانند سایر سیستم‌های الکتریکی می‌توانند به صورت الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، می‌توانند به طور یکپارچه‌تری با محیط اطراف خود در ارتباط باشند. درک اینکه انسان‌ها الکتریکی هستند، به خوانندگان دیدگاه گسترده‌ای در مورد ادغام انسان با محیط برای اهداف پزشکی یا سایر اهداف می‌دهد.

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه‌ای که به بررسی و خلاصه پیشرفت‌های تاریخی مرتبط می‌پردازد، بخش اول به چگونگی مدیریت سیگنال‌های الکتریکی در بدن انسان می‌پردازد. این بخش شامل واحدهای اساسی الکتریسیته انسان، پتانسیل‌های الکتریکی در حالت استراحت و عمل، پتانسیل‌های گیرنده و هدایت پتانسیل‌های الکتریکی است. بسیاری از این بخش‌ها مربوط به الکتروفیزیولوژی هستند، اما من سعی کرده‌ام بیشتر پدیده‌ها را از دیدگاه مهندسی برق توضیح دهم. بخش دوم به انواع سیگنال‌های الکتریکی که بدن انسان نظارت می‌کند و نحوه اعمال آنها می‌پردازد. سیگنال‌های الکتریکی از قلب و مغز، نماینده‌ترین سیگنال‌های بیوالکتریکی هستند. انواع مختلفی از سیگنال‌های الکتریکی وجود دارد که از اعصاب و عضلات سرچشمه می‌گیرند. علاوه بر کاربردهای معمول سیگنال‌های بیوالکتریکی برای اهداف تشخیصی، استفاده از این سیگنال‌ها را برای رابط مغز و کامپیوتر و شناسایی و احراز هویت انسان گنجانده‌ام. بخش سوم به روش‌های تحریک الکتریکی مورد استفاده در حوزه پزشکی می‌پردازد که به طور فعال برای افزایش عملکرد در حال توسعه هستند. ضربان‌سازهای قلب^۳

^۲ modulated

^۳ Cardiac pacemakers

و دفیبریلاتورها^۴ به روش‌های درمانی پزشکی ضروری برای احیای قلب تبدیل شده‌اند. تحریک عمقی مغز جایگاه مهمی در درمان اختلالات حرکتی پیدا کرده و دامنه کاربرد آن را به درمان بیماری‌های مرتبط با مغز گسترش یافته است. سیگنال‌های الکتریکی اکنون انواع مختلفی از اعصاب را که برای عملکردهای تخصصی کار می‌کنند، تعدیل (مدوله) می‌کنند. عضلاتی که عملکردشان کاهش یافته است، مستقیماً با برق تحریک می‌شوند تا عملکرد خود را بازیابی کنند. در نهایت، اثرات مرتبط با سلامت برق و میدان‌های الکترومغناطیسی را نیز گنجانده‌ام، البته نه برای اینکه هیچ یک از عوارض جانبی احتمالی تأمین برق برای انسان را نادیده بگیرم.

این سه بخش و هر فصل، عمق و وسعت مهندسی و علمی خاص خود را دارند. از آنجایی که این کتاب نگاهی کلی به بدن انسان و الکتریسیته ارائه می‌دهد، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی پزشکی و دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق، به عنوان یک کتاب درسی بسیار مناسب است. از افراد زیادی که در طول دوران حرفه‌ای‌ام هنگام همکاری در مطالعات و پروژه‌ها ملاقات کرده‌ام، تشکر می‌کنم. همکارانم در گروه مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سئول، مرا برای نوشتن این کتاب تشویق و ترغیب کرده‌اند. بسیاری از دانشجویانم نیز در نوشتن و تهیه مطالب برای این کتاب از من حمایت کردند. در نهایت، می‌خواهم این کتاب را به خانم میکیونگ تقدیم کنم که تمام زندگی خود را با من به اشتراک گذاشت تا بتوانم حرفه‌ام را با موفقیت توسعه دهم و این کتاب را با تمام تلاشم تا به این لحظه بنویسم.

پارک کوانگ سوک

سئول، کره (جمهوری)

^۴ defibrillators

۲۰۰ پیشگفتار مترجم

خداوند منان را شاکرم که بمن توفیق تدوین این کتاب را با استفاده از نرم افزارهای و لیتکس LaTeX فراهم آورد. بدیهی است که برگردان این کتاب بزبان فارسی خالی از اشتباه نیست. تمام فرمولهای این کتاب را خودم تایپ کردم و ممکن است خطائی رخ داده باشد. از اساتید محترم و دانشجویان هر کجا اشتباهی را مشاهده نمودند اینجانب را از طریق ایمیل مطلع نمایند تا در برطرف گردد.

هرگز از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم، چه برانی، چه بخوانی
چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشی
نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم، چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

محمد صادق ابریشمیان

مهر ماه ۱۴۰۴

msabrish@eetd.kntu.ac.ir

فهرست مطالب

۱۰	پیشگفتار	۲۱۹
۲۰	پیشگفتار مترجم	۲۱۹
۶	گیرنده‌های حسی	۲۱۹
۱.۶	خواص گیرنده‌های حسی	۲۱۹
۱.۱.۶	گیرنده‌های حسی به عنوان مبدل	۲۱۹
۲.۱.۶	انواع گیرنده‌های حسی	۲۲۱
۳.۱.۶	ویژگی‌های گیرنده‌های حسی	۲۲۴
۲.۶	گیرنده‌های مکانیکی	۲۲۶
۱.۲.۶	گیرنده‌های لمسی	۲۲۷
۲.۲.۶	گیرنده‌های فشار	۲۳۱
۳.۲.۶	گیرنده‌های شنوایی	۲۳۳
۴.۲.۶	گیرنده‌های دهلیزی	۲۳۵
۵.۲.۶	گیرنده‌های موجود در عضلات	۲۳۷
۶.۲.۶	گیرنده حرکتی	۲۳۹
۳.۶	گیرنده‌های شیمیایی	۲۴۱
۱.۳.۶	گیرنده‌های چشایی	۲۴۲
۲.۳.۶	گیرنده‌های بویایی	۲۴۴
۳.۳.۶	گیرنده‌های درد	۲۴۶
۴.۳.۶	گیرنده‌های شیمیایی برای تنظیم تهویه	۲۴۸
۴.۶	گیرنده‌های حرارتی	۲۵۰
۱.۴.۶	محل قرارگیری گیرنده‌های حرارتی	۲۵۱
۲.۴.۶	انواع گیرنده‌های حرارتی	۲۵۱
۳.۴.۶	چندوجهی بودن گیرنده‌های حرارتی	۲۵۲
۴.۴.۶	مکانیسم سنجش دما	۲۵۳
۵.۴.۶	تنظیم دما در هیپوتالاموس	۲۵۴
۵.۶	گیرنده‌های نور	۲۵۵
۱.۵.۶	میلها و مخروطها	۲۵۵
۲.۵.۶	انتقال نوری	۲۵۷

اول الکتریسیته از بدن انسان ۲۶۱

۷ الکتروکاردیوگرام ۲۶۳

۲۶۳	تاریخچه نوار قلب (ECG)	۱.۷
۲۶۳	اولین نوار قلب انسان	۱.۱.۷
۲۶۵	کشف مکانیسم ECG	۲.۱.۷
۲۶۷	نوار قلب استاندارد 12 لید	۳.۱.۷
۲۶۸	تولید نوار قلب (ECG)	۲.۷
۲۶۸	تکامل قلب انسان	۱.۲.۷
۲۷۰	هدایت پتانسیل عمل در قلب	۲.۲.۷
۲۷۱	پتانسیل ضربان ساز قلبی	۳.۲.۷
۲۷۲	پتانسیل عمل در عضلات قلبی	۴.۲.۷
۲۷۵	ثبت نوار قلب (ECG)	۳.۷
۲۷۵	بردار قلبی معادل توزیع پتانسیل	۱.۳.۷
۲۷۶	لیدها یا رابطهای استاندارد اندام	۲.۳.۷
۲۷۷	شکل موج نرمال ECG	۳.۳.۷
۲۷۹	سیمهای ضبط ECG	۴.۳.۷
۲۸۴	الکترودهای ECG	۵.۳.۷
۲۸۵	انواع ثبت نوار قلب (ECG)	۶.۳.۷
۲۸۷	تشخیص با نوار قلب (ECG)	۴.۷
۲۸۹	تغییرپذیری ضربان قلب	۵.۷
۲۹۰	HRV و سیستم عصبی خودکار	۱.۵.۷
۲۹۱	مدت زمان ضبط HRV	۲.۵.۷
۲۹۱	پارامترهای HRV در حوزه زمان	۳.۵.۷
۲۹۳	پارامترهای HRV در حوزه فرکانس	۴.۵.۷
۲۹۵	پارامترهای HRV غیرخطی	۵.۵.۷
۳۰۰	پارامترهای HRV در کاربردها	۶.۵.۷

۸ سیگنال الکتریکی از مغز ۳۰۷

۳۰۸	تاریخچه سیگنالهای الکتریکی مغز	۱.۸
۳۰۸	ثبت تاریخی EEG	۱.۱.۸
۳۱۰	ضبط تاریخی MEG	۲.۱.۸
۳۱۲	تولید سیگنالهای الکتریکی مغز	۲.۸
۳۱۲	جریان الکتریکی تولید شده در قشر مغز	۱.۲.۸
۳۱۳	جمع بندی فضایی EPSP	۲.۲.۸
۳۱۴	انواع سیگنالهای الکتریکی مغز	۳.۲.۸
۳۱۶	ثبت نوار مغزی (EEG)	۳.۸
۳۱۶	سیستم قرارگیری الکتروود برای ثبت EEG	۱.۳.۸

۳۱۸		مونتاژ EEG	۲.۳.۸
۳۲۰		الکترودهای اندازه‌گیری EEG	۳.۳.۸
۳۲۱		نوار مغزی خودبه‌خودی	۴.۸
۳۲۱		باندهای طیفی سیگنال EEG	۱.۴.۸
۳۲۲		فعالیت‌های EEG در طول خواب شبانه	۲.۴.۸
۳۲۵		پتانسیل‌های برانگیخته و مرتبط با رویداد	۵.۸
۳۲۵		پتانسیل‌های برانگیخته	۱.۵.۸
۳۳۴		پتانسیل‌های مرتبط با رویداد (ERP)	۲.۵.۸
۳۴۰		مگنتوانسفالوگرام (MEG)	۶.۸
۳۴۱		سیگنال MEG	۱.۶.۸
۳۴۲		سنسورهای MEG	۲.۶.۸
۳۴۵		مقایسه MEG و EEG	۳.۶.۸
۳۴۶		تشخیص و کاربردها	۷.۸
۳۴۶		EEG در تشخیص بالینی	۱.۷.۸
۳۴۷		EEG و MEG به عنوان ابزارهای تحقیقاتی	۲.۷.۸

۳۵۳	۹ سیگنال‌های الکتریکی از عضلات و اعصاب		
۳۵۴		الکترومیوگرافی (EMG)	۱.۹
۳۵۵		انواع عضلات	۱.۱.۹
۳۵۶		ساختار عضلات اسکلتی	۲.۱.۹
۳۵۷		ایجاد انقباض عضلانی	۳.۱.۹
۳۵۹		واحد حرکتی	۴.۱.۹
۳۶۳		انواع انقباض عضلانی	۵.۱.۹
۳۶۴		ثبت EMG	۶.۱.۹
۳۶۶		کاربرد EMG	۷.۱.۹
۳۶۸		الکترونوروگرام (ENG)	۲.۹
۳۶۸		مطالعه هدایت عصبی	۱.۲.۹
۳۷۱		الکترواکولوگرام (EOG)	۳.۹
۳۷۱		تولید EOG	۱.۳.۹
۳۷۲		ثبت EOG	۲.۳.۹
۳۷۳		حرکات چشم	۳.۳.۹
۳۷۷		الکترورتینوگرام (ERG)	۴.۹
۳۷۸		تاریخ ERG	۱.۴.۹
۳۷۸		مولفه‌های موج ERG	۲.۴.۹
۳۷۹		ERG تمام میدانی	۳.۴.۹
۳۸۱		ERG چند کانونی	۴.۴.۹
۳۸۳		الکترودهای ERG	۵.۴.۹
۳۸۵		الکتروگاستروگرام (EGG)	۵.۹

۳۸۵		فعالیت الکتریکی معده	۱.۵.۹
۳۸۶		ثبت EGG	۲.۵.۹
۳۸۷		فعالیت الکترودرمال (EDA)	۶.۹
۳۸۷		غده عرق	۱.۶.۹
۳۸۸		کنترل عصبی EDA	۲.۶.۹
۳۸۹		ثبت EDA	۳.۶.۹
۳۸۹		اجزای تونیک و فازیک EDA	۴.۶.۹
۳۹۱		کاربرد EDA	۵.۶.۹
۳۹۷		رابط مغز و کامپیوتر ۱۰	
۳۹۸		مروری بر BCI	۱.۱۰
۳۹۸		تاریخچه رابط مغز و رایانه (BCI)	۱.۱.۱۰
۴۰۲		نیاز به سیستم‌های BCI برای سندرم قفل‌شدگی	۲.۱.۱۰
۴۰۵		انواع سیستم‌های BCI	۳.۱.۱۰
۴۰۷		رابط‌های مغز و رایانه (BCI) تهاجمی	۲.۱۰
		رابط مغز و کامپیوتر (BCI) با استفاده از الکترودهای	۱.۲.۱۰
۴۰۸		داخل قشری	
۴۱۰		رابط مغز و رایانه (BCI) با استفاده از نوار قلب (ECoG)	۲.۲.۱۰
۴۱۲		رابط‌های مغز و رایانه غیرتهاجمی با استفاده از نوار مغزی (EEG)	۳.۱۰
		رابط برنامه‌نویسی کامپیوتری (BCI) مبتنی بر پتانسیل	۱.۳.۱۰
۴۱۲		قشری آهسته (SCP)	
۴۱۵		رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300	۲.۳.۱۰
۴۲۴		رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SSVEP	۳.۳.۱۰
۴۲۴		رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SSVEP	۴.۳.۱۰
۴۳۰		رابط مغز و کامپیوتر (BCI) مبتنی بر تصویرسازی حرکتی	۵.۳.۱۰
۴۳۴		رابط مغز و رایانه هیبریدی (BCI)	۶.۳.۱۰
۴۳۵		پردازش داده‌ها در BCI	۴.۱۰
۴۳۵		پیش‌پردازش داده‌های خام	۱.۴.۱۰
۴۳۶		استخراج و انتخاب ویژگی‌ها	۲.۴.۱۰
۴۳۷		طبقه‌بندی	۳.۴.۱۰
۴۳۷		رویکردهای یادگیری عمیق	۴.۴.۱۰
۴۳۸		کاربرد BCI	۵.۱۰
۴۳۸		سیستم‌های BCI برای بیماران	۱.۵.۱۰
۴۳۹		سیستم‌های BCI برای عموم مردم	۲.۵.۱۰
۴۴۷		نمایه	

فصل ۶

گیرنده‌های حسی

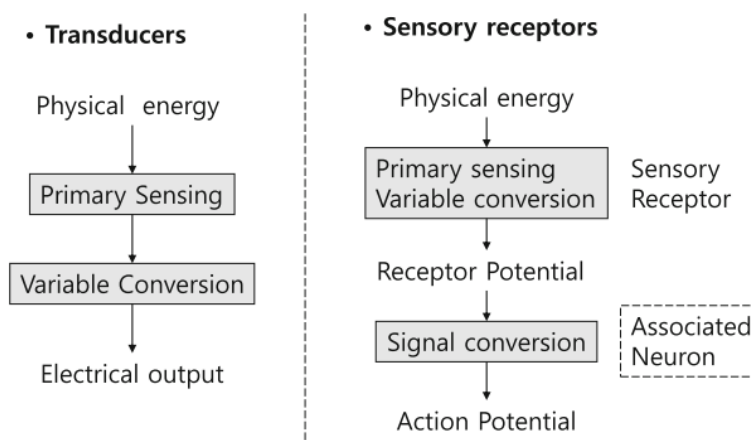
انسان‌ها در محیط زندگی می‌کنند. اولین نیاز برای زندگی در محیط، داشتن ابزاری است که محتویات محیطی و هرگونه تغییر آن را تشخیص دهد. انسان‌ها به عنوان ابزاری برای تشخیص محیط، از انواع مختلفی از واحدهای حسی به نام گیرنده‌های حسی برخوردارند. از آنجایی که انواع مختلفی از کمیت‌های فیزیکی مانند گرما، نور، صدا و فشار وجود دارد، برای تشخیص هر یک از محتویات مختلف به انواع مختلفی از گیرنده‌های حسی نیاز داریم. علاوه بر محیط بیرونی، باید محیط داخلی بدن را نیز تشخیص دهیم. بنابراین، ما همچنین از گیرنده‌های حسی برخورداریم که حالت‌های داخلی بدن را حس می‌کنند و نحوه عملکرد قسمت‌های بدن را گزارش می‌دهند. گیرنده‌های حسی، حالت‌های محیطی خارجی و داخلی را حس و گزارش می‌کنند و باعث می‌شوند مغز محیط را برای تصمیم‌گیری‌های بهینه درک و تشخیص دهد.

۱.۶ خواص گیرنده‌های حسی

۱.۱.۶ گیرنده‌های حسی به عنوان مبدل

همه انواع گیرنده‌های حسی از نظر مفهوم مشابه هستند. هر نوع گیرنده یک محرک فیزیکی را تشخیص می‌دهد و آنها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند که منجر به پاسخ‌های رفتاری یا ادراکات آگاهانه می‌شوند. گیرنده‌های حسی به عنوان مبدل‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که سیگنال‌ها را از یک شکل انرژی به سیگنال‌هایی با شکل دیگری از انرژی تبدیل می‌کنند. گیرنده‌های حسی سیگنال‌های محیط خارجی و داخلی را در اشکال مختلف انرژی به پتانسیل‌های عمل به شکل الکتریکی در بدن تبدیل می‌کنند (شکل ۱.۶).

دو نقش در مبدل‌ها وجود دارد. نقش اول، که نقش عنصر حسگر فیزیکی است، حس کردن سیگنال‌ها در شکل خاص انرژی فیزیکی آنهاست. نقش دوم، که نقش عنصر تبدیل متغیر است، تبدیل شکل انرژی از یک شکل به شکل دیگر است. از نظر فیزیکی



شکل ۱.۶: نقش گیرنده‌های حسی در مقایسه با مبدل‌ها.

این نقش‌ها توسط عناصر جداگانه اجرا یا می‌توانند در یک عنصر واحد ادغام شوند. به طور مشابه، گیرنده‌های حسی نیز به یک جزء حسگر اولیه و یک عنصر تبدیل متغیر نیاز دارند. سیگنال‌های محیطی توسط قابلیت حسگر اولیه گیرنده‌های حسی حس می‌شوند. هنگامی که گیرنده‌های حسی محرک‌های محیطی را حس می‌کنند، آنها را به شکل سیگنال الکتریکی، پتانسیل گیرنده^۱، تبدیل می‌کنند. در گیرنده‌های حسی، اجزای حسگر اولیه و تبدیل متغیر در یک پروتئین گیرنده غشایی ترکیب می‌شوند و همزمان در یک سلول واحد رخ می‌دهند. انواع مختلف حواس به تفاوت در پروتئین‌های گیرنده غشایی بستگی دارند. بسیاری از پروتئین‌های گیرنده غشایی کانال‌های یونی هستند. آنها مستقیماً کانال‌های یونی را باز می‌کنند و جریان یونی عبوری از دریچه‌ها را افزایش می‌دهند. در نتیجه، پتانسیل غشای گیرنده حسی دپلاریزه می‌شود و پتانسیل گیرنده ایجاد می‌شود. برخی از گیرنده‌های کانال یونی مانند گیرنده‌های چشایی توسط لیگاندهای شیمیایی^۲ فعال می‌شوند و سایر پروتئین‌های کانال یونی برای درک لمس و گرما به تغییرات در کمیت‌های فیزیکی مانند نیرو و دما حساس هستند. اما، برخی دیگر از پروتئین‌های گیرنده غشایی کانال‌های یونی را در داخل خود ندارند و به طور غیرمستقیم پاسخ می‌دهند. وقتی محرک‌های اعمال شده را حس می‌کنند، پروتئین G متصل به پروتئین گیرنده را از داخل آزاد می‌کنند. پروتئین G آزاد شده یک سری فرآیندهای آنزیمی و شیمیایی را آغاز می‌کند و در نهایت کانال‌های یونی اطراف باز می‌شوند و پتانسیل گیرنده ایجاد می‌شود. در این حالت، تمام مراحل در یک سلول گیرنده واحد رخ می‌دهد و نقش‌های حسگری اولیه و تبدیل متغیر از هم جدا می‌شوند. پروتئین‌های گیرنده نقش عنصر حسگری اولیه و کانال‌های یونی دریچه‌دار داخلی نقش تبدیل متغیر را انجام می‌دهند. گیرنده‌هایی از این نوع در گیرنده‌های حسی برای انتقال بو، نور و برخی از انواع درد یافت می‌شوند.

^۱ Receptor potential

^۲ Chemical ligands

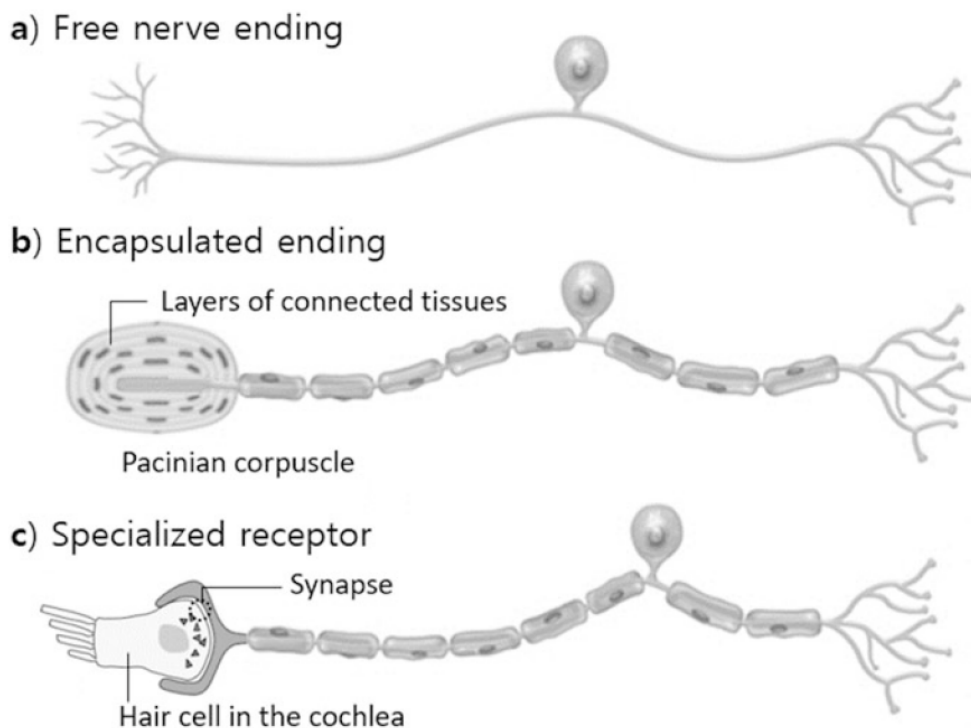
پتانسیل‌های گیرنده‌ی انتقال یافته به شکل پتانسیل درجه‌بندی شده هستند. دامنه‌های آنها نشان دهنده‌ی شدت محرک‌های ورودی حس شده هستند. اما، برای انتقال در فواصل طولانی از محیط به مغز مرکزی از طریق فیبرهای آکسونی عصبی مناسب نیستند. برای انتقال موفقیت‌آمیز از طریق فیبرهای آکسونی، آنها باید توسط مکانیسم بازسازی به مجموعه‌ای از پتانسیل‌های عمل تبدیل شوند. تبدیل سیگنال می‌تواند در یک سلول واحد که پتانسیل گیرنده در آن انتقال می‌یابد، رخ دهد. یا نورون‌های وابسته که توسط سیناپس به سلول‌های گیرنده متصل هستند، نقش تبدیل سیگنال از پتانسیل گیرنده به مجموعه‌ای از پتانسیل‌های عمل را انجام می‌دهند. فرآیند تبدیل سیگنال از اطلاعات موجود در دامنه پتانسیل گیرنده به اطلاعات موجود در نرخ پتانسیل‌های عمل، نوعی مدولاسیون فرکانس (FM) است.

۲.۱.۶ انواع گیرنده‌های حسی

انواع مختلفی از گیرنده‌های حسی وجود دارد. آنها از نظر مقدار فیزیکی حساس و محل عملکردشان در قسمت‌های مختلف بدن بسیار متنوع هستند. برای درک کلی گیرنده‌های حسی در بدن انسان، آنها را بر اساس برخی معیارها طبقه‌بندی می‌کنیم. گیرنده‌های حسی را می‌توان بسته به موقعیتشان نسبت به محرک‌ها، به گیرنده‌های خارجی و گیرنده‌های داخلی طبقه‌بندی کرد. گیرنده‌های خارجی به محرک‌های قسمت خارجی بدن پاسخ می‌دهند و به آنها گیرنده‌های خارجی نیز گفته می‌شود. آنها پنج حس انسان هستند، از جمله بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و حس پیکری. هنگامی که محرک‌های خارجی از طریق گیرنده‌های خارجی حس می‌شوند، ما معمولاً کاربرد محرک‌های خارجی را درک می‌کنیم. گیرنده‌های داخلی به محرک‌های تولید شده در قسمت داخلی بدن پاسخ می‌دهند و به آنها گیرنده‌های داخلی نیز گفته می‌شود. گیرنده‌های داخلی تغییرات داخل بدن را رصد می‌کنند. انواع مختلفی از کمیت‌های فیزیکی در بدن وجود دارد که باید رصد شوند، از جمله فشار خون، غلظت O_2 و CO_2 ، طول عضلات، دما و غیره. برخلاف گیرنده‌های خارجی، ما معمولاً سیگنال‌های حس شده توسط گیرنده‌های داخلی را درک نمی‌کنیم.

گیرنده‌های حسی را می‌توان بر اساس ساختار بخش حسگر اولیه سلول‌ها طبقه‌بندی کرد (شکل ۲.۶). نوع اول، نورون‌های گیرنده‌ای هستند که دارای انتهای عصبی آزاد هستند. انتهای‌های عصبی آزاد، دندریت‌های نورون‌های آوران هستند. پروتئین‌های گیرنده غشایی که روی غشای دندریت قرار دارند، مستقیماً به مقادیر فیزیکی محرک‌ها پاسخ می‌دهند و پتانسیل‌های گیرنده را تولید می‌کنند. گیرنده‌های درد و دما در درم پوست نمونه‌هایی از این نوع گیرنده‌ها هستند که دارای انتهای عصبی آزاد هستند. نوع دوم، نورون‌های گیرنده‌ای هستند که دارای انتهای کپسول‌دار هستند. برخلاف دندریت‌های انتهای عصبی آزاد، دندریت‌های گیرنده آنها با بافت همبند اضافی کپسوله شده‌اند که باعث افزایش حساسیت گیرنده به محرک‌ها می‌شود. انتهای‌های عصبی با اجسام لایه لایه که در درم پوست یافت می‌شوند و به لمس لمسی و فشار حساس هستند، نمونه‌های خوبی از این نوع هستند. نوع سوم، نورون‌های گیرنده تخصصی هستند که دارای

اجزای ساختاری متمایز برای حس کردن نوع خاصی از محرک هستند. گیرنده‌های نوری در شبکیه و سلول‌های مویی در حلزون گوش نمونه‌هایی از این نوع هستند که به ترتیب برای حس کردن نور یا صدا تخصص یافته‌اند.



شکل ۲.۶: طبقه‌بندی ساختاری انواع گیرنده‌ها: (الف) انتهای عصبی آزاد، (ب) انتهای کپسول‌دار، (ج) گیرنده تخصصی.

از آنجایی که هر گیرنده حسی سیگنال‌های انواع مختلف انرژی را به سیگنالی از نوع الکتریکی تبدیل می‌کند، می‌توان آنها را بسته به نوع فیزیکی انرژی‌شان طبقه‌بندی کرد. گیرنده‌های مکانیکی، نوع مکانیکی محرک‌ها مانند نیرو، فشار، طول و غیره را حس کرده و تبدیل می‌کنند. بسیاری از گیرنده‌های لمسی موجود در پوست متعلق به این نوع گیرنده هستند. آنها لمس‌ها و فشارهای اعمال شده بر پوست را حس می‌کنند. در عضلات، گیرنده‌هایی وجود دارند که طول هر قسمت از جزء عضله را حس می‌کنند تا انقباض دقیق عضله را کنترل کنند. شنوایی نیز توسط حرکت سلول‌های مویی در حلزون گوش حس می‌شود. گیرنده دهلیزی در گوش به صورت مکانیکی موقعیت و حرکت بدن را حس می‌کند. گیرنده‌های فشاری که در ناحیه اصلی بدن توزیع شده‌اند، فشار خون را حس می‌کنند تا سطح خون تأمین شده را کنترل کنند. گیرنده‌های شیمیایی انواع مختلف مولکول‌های شیمیایی را در گازها، مایعات و مواد غذایی با ویژگی خاص خود حس می‌کنند. مزه‌ها و بوها توسط مولکول‌های تشکیل‌دهنده خود تشخیص داده می‌شوند و توسط گیرنده‌های شیمیایی مربوطه که به ترتیب در زبان و بینی قرار دارند، حس می‌شوند. تعدادی از گازهای موجود در خون، مانند اکسیژن و دی اکسید کربن،

توسط ویژگی‌های مولکولی خود حس می‌شوند. و محتویات شیمیایی زیادی در مایعات بدن مانند گلوکز، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب وجود دارد. غلظت این محتویات شیمیایی توسط گیرنده‌های نوع شیمیایی اندازه‌گیری می‌شود. گیرنده درد، که درد ناشی از آسیب بافتی را حس می‌کند، نیز می‌تواند در دسته گیرنده‌های نوع شیمیایی طبقه‌بندی شود، زیرا درد توسط محتویات شیمیایی آزاد شده توسط آسیب سلولی حس می‌شود. گیرنده‌های حرارتی انرژی حرارتی را حس می‌کنند. دو نوع گیرنده حرارتی وجود دارد، گیرنده‌های سرما و گیرنده‌های گرما. اگرچه دمای سرما یا گرما را می‌توان توسط یک حسگر حرارتی واحد در دنیای خارج از بدن اندازه‌گیری کرد، بدن انسان سرما و گرما را مانند انواع مختلف کمیت فیزیکی توسط انواع مختلف گیرنده‌ها حس می‌کند. نوع آخر، گیرنده‌های الکترومغناطیسی است که کمیت‌های نوع الکترومغناطیسی را حس می‌کند. در میان کل طیف انرژی موج الکترومغناطیسی، نور مرئی تنها باندی است که گیرنده‌های انسانی می‌توانند حس کنند. دو نوع گیرنده برای بینایی وجود دارد. میله‌ها برای حس کردن دید سیاه و سفید، دید کم نور و دید وسیع هستند و مخروط‌ها برای حس کردن دید رنگی، روشن و متمرکز هستند. برخی دیگر از موجودات زنده دارای گیرنده‌های الکتریکی هستند که انسان‌ها فاقد آنها هستند، مانند مارها که حسگرهای مادون قرمز برای حس گرما دارند، زنبورها که حسگرهای فرابنفش دارند و پرندگان مهاجر که گیرنده‌های مغناطیسی ناوبری دارند (جدول ۱.۶).

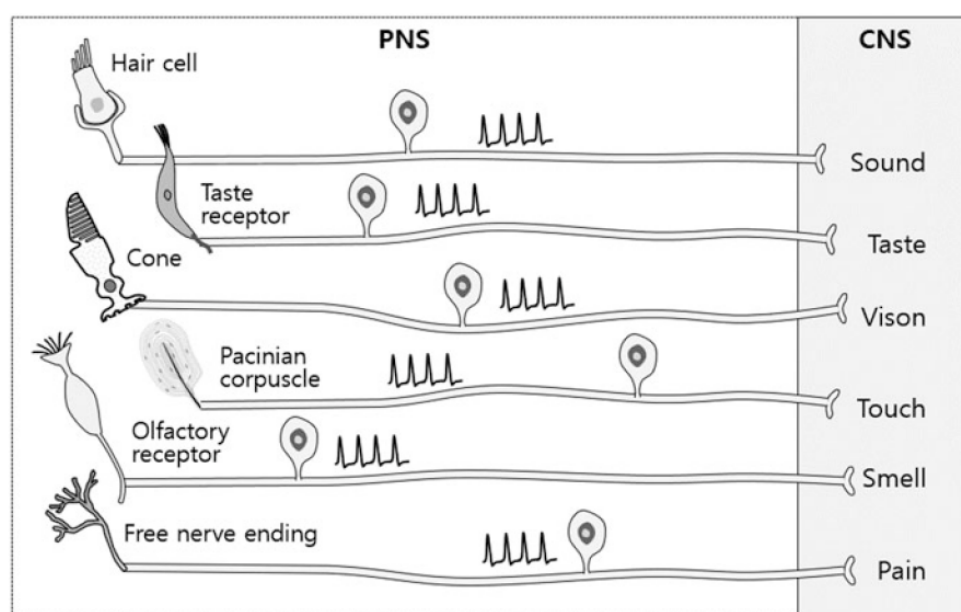
Receptors	Functional type	Locational type	Structural type	Transducer
Touch receptor	Mechanoreceptor (Stretch)	Exteroceptor (Skin)	Free nerve ending Encapsulated ending	Touch pad
Auditory receptor	Mechanoreceptor (Sound)	Exteroceptor (Ear)	Specialized receptor	Microphone
Vestibular receptor	Mechanoreceptor (Acceleration)	Exteroceptor (Ear)	Specialized receptor	Accelerometer, Gyroscope
Baroreceptor	Mechanoreceptor (Pressure)	Interoceptor (Artery)	Free nerve ending	Pressure sensor
Kinesthetic receptor	Mechanoreceptor (Angle)	Interoceptor (Joint)	Free nerve ending	Goniometer
Muscle spindle	Mechanoreceptor (Length)	Interoceptor (Muscle)	Free nerve ending	Strain gauge
Tendon organ	Mechanoreceptor (Tension)	Interoceptor (Muscle)	Free nerve ending	Pressure sensor
Pain receptor	Chemoreceptor [Nociceptor]	Exteroceptor (Skin)	Free nerve ending	Biosensor
Taste receptors	Chemoreceptor (Taste)	Exteroceptor (Tongue)	Specialized receptor	Biosensor
Olfactory receptors	Chemoreceptor (Smell)	Exteroceptor (Nose)	Specialized receptor	Biosensor
Gas receptors	Chemoreceptor (O ₂ , CO ₂)	Interoceptor (Artery)	Specialized receptor	Biosensor
Chemical receptors	Chemoreceptor (Glucose, acids)	Interoceptor (Artery)	Specialized receptor	Biosensor
Cold receptor	Thermoreceptor (Temperature)	Exteroceptor (Skin)	Free nerve ending	Thermistor
Warmth receptor	Thermoreceptor (Temperature)	Exteroceptor (Skin)	Free nerve ending	Thermistor
Temperature receptor	Thermoreceptor (Temperature)	Interoceptor (Brain)	Specialized receptor	Thermometer
Visual receptors (Rods, Cones)	Electroreceptor (Vision)	Exteroceptor (Eye)	Specialized receptor	Camera

جدول ۱.۶: طبقه‌بندی انواع گیرنده‌های حسی.

۳.۱.۶ ویژگی‌های گیرنده‌های حسی

اصل خط برچسب‌گذاری شده

هر گیرنده حسی، ویژگی خاص خود را در انتقال محرک‌های ورودی دارد و پیام را در امتداد مسیر به ناحیه خاص در مغز منتقل می‌کند، همانطور که مسیر عصبی انتقال‌دهنده فقط برای آن گیرنده حسی برچسب‌گذاری شده است. هر پیامی که از طریق مسیر عصبی خاص می‌آید، به گونه‌ای تشخیص داده می‌شود که گویی از گیرنده حسی برچسب‌گذاری شده سرچشمه گرفته است (شکل ۳.۶).



شکل ۳.۶: اصل خط برچسب‌گذاری شده.

انواع مختلفی از گیرنده‌های حسی وجود دارد که هر کدام محرک‌های متفاوتی را منتقل می‌کنند. اگرچه گیرنده‌های حسی بسیار زیادی وجود دارد و شبکه عصبی به دلیل اتصال درهم‌تنیده فیبرهای عصبی آنها پیچیده به نظر می‌رسد، اما هر خط انتقال برای انتقال تنها یک نوع پیام از پیش تعیین‌شده به گیرنده حسی تخصص یافته است. این امر بر این فرض استوار است که هر گیرنده حسی منفرد فقط به نوع خاص از پیش تعیین‌شده محرک پاسخ می‌دهد و مسیر عصبی آوران اختصاص داده شده فقط برای آن گیرنده حسی واحد است و با هیچ گیرنده حسی دیگری مشترک نیست. این اصل در مورد سیستم حسی، به طور کلی، از جمله سیستم حسی-تنی، صدق می‌کند. گیرنده‌های نوری در شبکه برای حس نور تخصص یافته‌اند و سیگنال‌هایی که از طریق فیبرها از هر گیرنده نوری منتقل می‌شوند، به عنوان یک پیام مرتبط با نور تفسیر می‌شوند. اگر گیرنده نوری به جای محرک نوری، پتانسیل‌هایی را با ضربه ناگهانی نیرو ایجاد کند، قشر پس‌سری متصل به آن توسط «اصل خط برچسب‌گذاری شده»، پتانسیل منتقل شده را به

عنوان مقداری از نور دریافتی به جای نیروی اعمال شده تفسیر می‌کند. مثال دیگر، اندام خیالی است که حس می‌کند اندام قطع شده یا از دست رفته هنوز متصل است. این اتفاق پس از قطع عضو رخ می‌دهد. در حالی که اعصاب آوران با از دست دادن گیرنده‌های حسی در سمت اندام غیرفعال می‌شوند، قشر مغز هر سیگنالی را که از طریق الیاف باقی مانده که از گیرنده حسی برچسب گذاری شده سرچشمه می‌گیرند، مانند قبل از ناشنوایی تفسیر می‌کند.

راهبردهای کدگذاری عصبی حسی

انواع مختلف محرک‌های اعمال شده به گیرنده‌های حسی به مجموعه‌ای از پتانسیل‌های عمل تبدیل می‌شوند که از طریق فیبرهای عصبی آوران منتقل می‌شوند. انواع آنالوگ محرک‌های ورودی به شکل دیجیتالی پتانسیل‌های عمل تبدیل می‌شوند. استراتژی‌های رمزگذاری چیستند؟ در مدارهای الکتریکی و رایانه‌ها، مدولاسیون کد پالس^۳ محبوب‌ترین روش است که دامنه آنالوگ را به کدهای خاصی از ضربه (ایمپالس) دیجیتالی تبدیل می‌کند. اما، در سیستم فیزیولوژیکی، این استراتژی اتخاذ نمی‌شود.

مطالعات گسترده‌ای برای درک استراتژی کدگذاری سیستم‌های حسی انسان انجام شده است و نظریه‌های زیادی برای توضیح مبانی اساسی کدگذاری عصبی حسی پیشنهاد شده است. یک استراتژی کدگذاری اساسی و سنتی، **کدگذاری نرخ**^۴ است که نرخ پتانسیل‌های عمل را با توجه به قدرت محرک مدوله می‌کند. این نوعی مدولاسیون فرکانس پالس^۵ است. کدگذاری نرخ به صورت تجربی در اکثر سیستم‌های حسی، مانند قشر بینایی و قشر حرکتی، تأیید شده است. با این حال، استراتژی کدگذاری نرخ به مجموعه‌ای از ضربه‌ها (ایمپالسها) برای نمایش یک محرک نیاز دارد و نمی‌تواند از گند بودن در تبدیل و انتقال محرک‌ها جلوگیری کند. از آنجایی که انسان‌ها بر اساس این استراتژی کدگذاری سریع‌تر از حد انتظار پاسخ می‌دهند، نظریه‌های مکمل زیادی برای توضیح محدودیت کدگذاری نرخ پدیدار شده‌اند. کدگذاری زمانی نشان می‌دهد که اطلاعات توسط زمان‌بندی دقیق وقوع پتانسیل عمل حمل می‌شوند. اشکال مختلفی از **کدگذاری زمانی**^۶ از جمله **کدگذاری انفجاری**^۷، **کدگذاری فازی**^۸ و زمان‌بندی اولین اسپایک (میخ) پیشنهاد شده است. کدگذاری انفجاری انتقال ایمپالس‌ها را که به طور گسترده در انفجار اسپایک‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سیستم شنوایی مشاهده می‌شود، توضیح می‌دهد. این استراتژی کدگذاری، محتوای اطلاعات حمل‌شده را افزایش می‌دهد، زیرا اطلاعات می‌توانند توسط الگوهای انفجاری زمانی مختلف، حتی با تعداد یکسان ایمپالس‌ها، متمایز شوند. کدگذاری فازی، اطلاعات را در فاز وقوع پتانسیل عمل، با توجه به ریتم نوسانی سراسری تولید شده داخلی، حمل می‌کند. ایمپالس‌های کدگذاری شده با کدگذاری فازی به صورت تجربی در سیستم بویایی مشاهده شده‌اند (لورنت،

^۳Pulse Coded Modulation (PCM)

^۴Rate coding

^۵Pulse Frequency Modulation

^۶Temporal Coding

^۷Burst coding

^۸Phase coding

(1996). کدگذاری فازی، پالس‌های کدگذاری شده سریع‌تری را در مقایسه با کدگذاری سرعت ساده فراهم می‌کند. در این استراتژی کدگذاری، اطلاعات در زمان بین محرک و اولین پتانسیل عمل حمل می‌شوند. از آنجایی که به یک سری ضربه (ایمپالس) نیاز ندارد، مغز می‌تواند قدرت محرک را پس از رسیدن اولین پتانسیل عمل تشخیص دهد. اهمیت استراتژی زمان تا اولین اسپایک توسط مطالعات تجربی بر روی سیستم‌های حسی مختلف از جمله سیستم‌های بینایی، شنوایی و حسی-تنی^۹ تأیید شده است (پونولاک و کاسینسکی، 2011).

سازگاری با محرک‌ها

از آنجایی که تولید و انتقال پتانسیل‌های عمل با مصرف انرژی همراه است، تولید مداوم پتانسیل‌های عمل برای محرک‌های حسی ثابت کارآمد نیست. بنابراین، سازگاری در همان مرحله اول گیرنده‌های حسی رخ می‌دهد (شکل ۴.۶). برخی از گیرنده‌ها به آرامی در حال سازگاری هستند که گیرنده‌های تونیک نیز نامیده می‌شوند و در پاسخ به یک محرک طولانی مدت سازگاری کمی نشان می‌دهند. برخی دیگر به سرعت در حال سازگاری هستند که گیرنده‌های فازی نیز نامیده می‌شوند و به سرعت پاسخ‌ها را کاهش می‌دهند. گیرنده‌های با سازگاری آهسته برای گزارش اطلاعات استاتیک مناسب هستند. گیرنده‌های با سازگاری سریع با انتقال تفاوت به جای شدت مطلق، مانند تمایز دهنده‌ها عمل می‌کنند و برای گزارش محرک‌های پویا مناسب هستند. به عنوان مثال، جسم پاجینی، که یک گیرنده با سازگاری سریع است، در ابتدا و انتهای یک محرک مکانیکی ثابت به طور خلاصه پاسخ می‌دهد. ما فقط وقتی روی صندلی می‌نشینیم و از روی آن بلند می‌شویم، لمس صندلی را تشخیص می‌دهیم و لمس صندلی را در حین نشستن تشخیص نمی‌دهیم. اما گیرنده‌های با سازگاری سریع به طور مداوم به محرک‌های پویا مانند ارتعاشات پاسخ می‌دهند. بیشتر گیرنده‌ها در واقع جایی بین دو حالت سازگاری سریع و آهسته قرار دارند. پاسخ ممکن است در ابتدا و انتهای یک محرک تشدید شود، اما در طول محرک تا حدی حفظ شود.

۲.۶ گیرنده‌های مکانیکی

گیرنده‌های مکانیکی^{۱۰} که بنام گیرنده‌های مکانیکی^{۱۱} نامیده می‌شوند. گیرنده‌های مکانیکی به محرک‌های مکانیکی ناشی از حرکت نسبی بدن نسبت به محیط یا نیروهای اعمال شده پاسخ می‌دهند. انواع مختلفی از گیرنده‌های مکانیکی در اطراف بدن وجود دارد. گیرنده‌های لمسی^{۱۲} که عمدتاً در پوست قرار دارند، گیرنده‌های مکانیکی هستند. گیرنده‌های فشار خون^{۱۳} که فشار خون را حس می‌کنند نیز گیرنده‌های مکانیکی هستند.

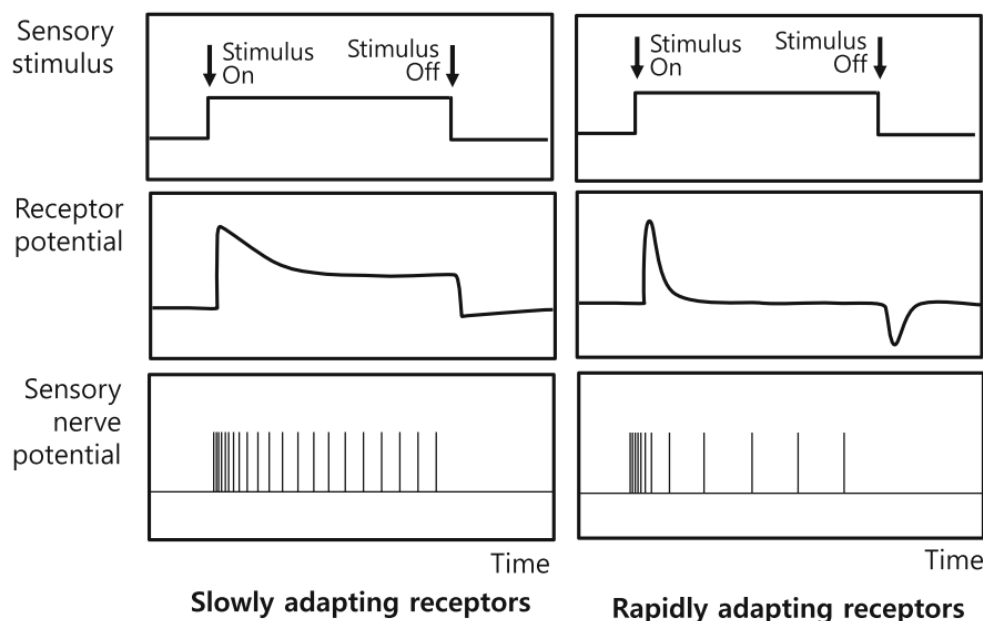
^۹Somatosensory

^{۱۰}Mechanical Receptors

^{۱۱}Mechanoreceptors

^{۱۲}Touch Receptors

^{۱۳}Baroreceptors



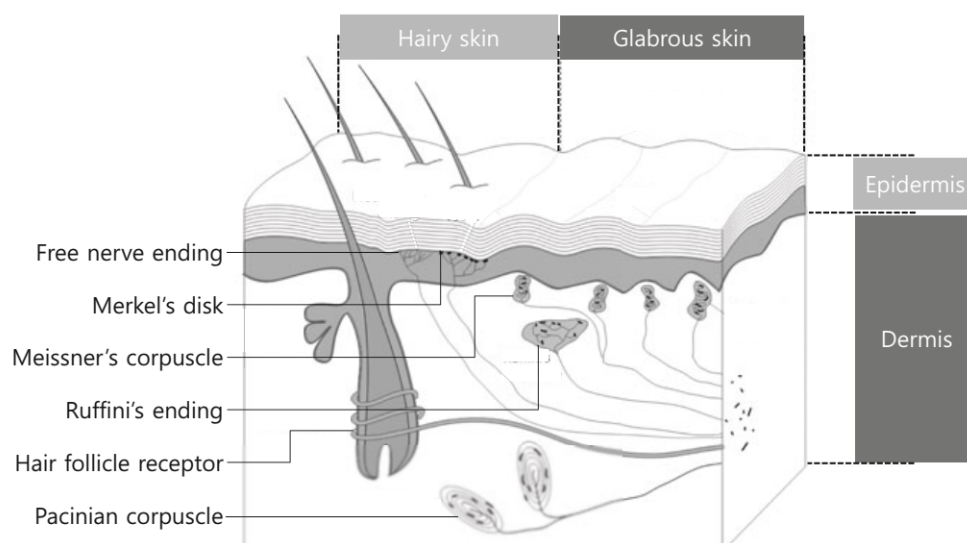
شکل ۴.۶: سازگاری با محرک‌ها.

سلول‌های مویی^{۱۴} موجود در گوش داخلی که صدا را در سیستم شنوایی حس می‌کنند و شتاب در سیستم دهلیزی نیز گیرنده‌های مکانیکی هستند. نوع خاصی از گیرنده‌های مکانیکی در عضله وجود دارد که فاصله انقباض و کشش اعمال شده عضلات را حس می‌کنند. در مفاصل، گیرنده‌های مکانیکی به نام گیرنده‌های عمقی وجود دارند که موقعیت نسبی قسمت‌های مجاور بدن را حس می‌کنند.

۱.۲.۶ گیرنده‌های لمسی

گیرنده‌های لمسی، گیرنده‌های حسی اصلی در سیستم حسی-پیکری هستند و پوست بزرگترین اندام حسی است که بیشترین تعداد گیرنده‌های لمسی را دارد (شکل ۵.۶). گیرنده‌های لمسی همچنین در سطح اندام‌های داخلی یافت می‌شوند. انواع مختلفی از گیرنده‌های لمسی وجود دارد. آنها ساختارهای مختلف، ویژگی‌های پاسخ‌دهی متفاوت دارند و در اعماق مختلف پوست قرار دارند. اکثر آنها دارای انتهای عصبی کپسوله شده برای افزایش کارایی پذیرش هستند که انتهای عصبی نورون‌های آوران میلین دار است. عمدتاً، نیروی مکانیکی اعمال شده توسط کشش غشای انتهای عصبی حس می‌شود و توسط کانال‌های یونی دریچه‌دار کشیده شده حس می‌شود. آنها پتانسیل‌های عمل را در داخل سلول ایجاد می‌کنند و پتانسیل‌های عمل را از طریق فیبر آکسون نورون آوران میلین دار منتقل می‌کنند. برخی از گیرنده‌ها هنگامی که تحریک اعمال شده پایدار است، به آرامی سازگار می‌شوند و این گیرنده‌ها برای حس کردن فاصله فرورفتگی مناسب

^{۱۴}Hair cells



شکل ۵.۶: گیرنده‌های لمسی روی پوست.

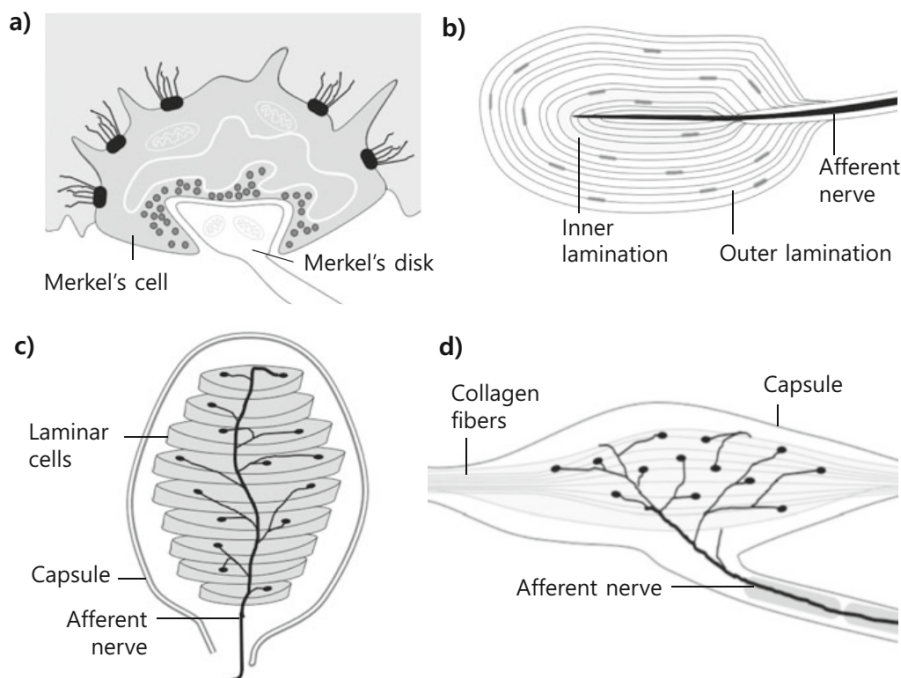
هستند. برخی دیگر از گیرنده‌ها به سرعت به محرک‌های پایدار پاسخ می‌دهند و برای حس کردن تفاوت یا سرعت محرک‌های اعمال شده مناسب هستند. شکل (۶.۶) ساختار انواع مختلف گیرنده‌های لمسی را نشان می‌دهد.

سلول‌های مرکل^{۱۵} معمولاً در پوست مودار و بدون کرک یافت می‌شوند و در لایه پایه اپیدرم قرار دارند. سلول مرکل نوع خاصی از سلول است که از طریق سیناپس با دیسک مرکل، که انتهای انتهایی یک نورون آوران است، در تماس است. سلول مرکل یک سلول اپیتلیال اصلاح‌شده است و توسط برآمدگی‌های انگشت‌مانند محکم به بافت اطراف متصل می‌شود. سلول مرکل حاوی وزیکول‌های سیناپسی است و نوروپپتیدهای آزاد شده پتانسیل پس‌سیناپسی را در دیسک مرکل تعدیل می‌کنند. هنگامی که نیرو به پوست متصل به سلول مرکل اعمال می‌شود، سلول مرکل را تغییر شکل می‌دهد و آزادسازی یک نوروپپتید را در اتصالات سیناپسی آن تحریک می‌کند. عصب آوران گیرنده سلول مرکل با سایر گیرنده‌های لمسی متفاوت است، زیرا سیگنال اصلی توسط کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی به جای کانال‌های یونی دریچه‌دار کششی حس می‌شود. هر نورون آوران فقط به چند سلول مرکل در یک قسمت مجزا از پوست عصب‌دهی می‌شود و میدان دریافت لمسی بسیار کوچکی دارد. از آنجایی که سلول‌های مرکل محکم به بافت اطراف متصل هستند، در حین اعمال نیرو، تغییر شکل می‌یابند. سلول‌های مرکل گیرنده‌های لمسی ظریفی در نظر گرفته می‌شوند و به آرامی با محرک‌های پایدار سازگار می‌شوند.

اجسام مایسنر^{۱۶} عمدتاً در نواحی بدون کرک پوست، به ویژه نواحی حساس به لمس‌های سبک مانند انگشتان و لب‌ها، توزیع شده‌اند. آن‌ها در زیر اپیدرم، درون پاپیلاهای پوستی، عمدتاً در پوست بدون کرک، قرار دارند. انتهای عصبی آن کشیده

^{۱۵}Merkel cells

^{۱۶}Meissner's corpuscles



شکل ۶.۶: ساختار گیرنده‌های لمسی: (الف) سلول مرکل، (ب) جسم پاسینین، (ج) جسم مایسنر، (د) جسم روفینی.

و با مجموعه‌ای از سلول‌های اپیتلیال مسطح محصور شده است. لایه‌های ورقه‌ای دیسک مانند با انتهای انتهایی یک عصب آوران، عصب‌دهی می‌شوند. نیروی اعمال شده به پوست باعث می‌شود لایه‌های ورقه‌ای در جسم مایسنر از هم جدا شوند. این حرکت، غشای انتهایی عصب آوران واقع در بین لایه‌های ورقه‌ای را تغییر شکل می‌دهد. در طول اعمال نیرو، سلول‌های ورقه‌ای در موقعیت جابجا شده باقی می‌مانند، اما نیروی کششی روی غشاهای انتهایی به سرعت کاهش می‌یابد. در نتیجه، جسم مایسنر با سازگاری سریع با محرک‌های پایدار، حس می‌کند و به طور گذرا به تغییر نیروی اعمال شده پاسخ می‌دهد. جسمک مایسنر برای انتقال و انتقال اطلاعات متغیر با زمان از محرک‌های مکانیکی ارتعاشی یا متحرک مناسب است. آن‌ها برای ارتعاشات با فرکانس پایین زیر 40 هرتز تنظیم شده‌اند که برای تشخیص لغزش یک جسم در دست مناسب است.

اجسام پاچینی^{۱۷} در اعماق درم پوست و همچنین در بافت‌های همبند استخوان، دیواره بدن و حفره بدن یافت می‌شوند. اجسام پاچینی بیضی شکل به طول ۱ میلی‌متر هستند و حاوی تیغه‌های لایه‌ای می‌باشند. در برش عرضی، جسم پاچینی شبیه یک برش پیاز به نظر می‌رسد که یک فیبر انتهایی آوران در مرکز آن قرار دارد. لایه‌های بیرونی سلول‌های لایه‌ای حاوی مایعی هستند که هنگام اعمال نیرو به جسم جابجا می‌شود. هنگامی که نیرویی اعمال می‌شود، در ابتدا لایه‌های سلولی لایه‌ای را هل می‌دهد و غشای انتهایی عصب انتهایی در مرکز را تغییر شکل می‌دهد. در حالی که نیروی اعمال

^{۱۷}Pacianian corpuscles

شده حفظ می‌شود، نیرو از طریق مایع در تمام جهات حتی به طرف مقابل توزیع می‌شود. کمی بعد، انتهای عصب نیرو را از تمام جهات با قدرت برابر دریافت می‌کند و گیرنده دیگر پاسخ نمی‌دهد. سلول‌های لایه‌ای بیرونی جسم پاجینی و مایع اطراف آن به عنوان یک فیلتر بالاگذر عمل می‌کنند. آنها محرک‌های مکانیکی با فرکانس پایین‌تر را کاهش می‌دهند و به ارتعاش با فرکانس بالاتر اجازه می‌دهند تا از طریق فیبرهای کلاژن^{۱۸} به هم پیوسته به انتهای انتهایی عصب آوران برسد.

بنابراین، اجسام پاجینی به ارتعاش با فرکانس بالا نیز حساس هستند و با فعال‌سازی بهینه در حدود ۲۰۰ هرتز پاسخ می‌دهند، که برای حس کردن ارتعاش اشیاء در دست مناسب است. مطالعات اخیر گزارش می‌دهند که سلول‌های لایه‌ای هسته داخلی دارای گیرنده‌های گلوتامات و گاما آمینوبوتیریک اسید^{۱۹} (GABA) هستند و نشان می‌دهند که آنها علاوه بر مدوله کردن نیروی اعمال شده، مستقیماً نیرو را نیز منتقل می‌کنند (Zimmerman و همکاران، ۲۰۱۴). اجسام پاجینی به عنوان گیرنده‌های لمسی گسترده در نظر گرفته می‌شوند و به سرعت با محرک‌های پایدار سازگار می‌شوند.

اجسام رافینی^{۲۰} در اعماق درم پوست یافت می‌شوند و به ویژه به کشش‌های پوستی حساس هستند، زیرا محور طولی آنها موازی با سطح پوست قرار گرفته است. آنها همچنین در رباط‌های مفصلی یافت می‌شوند و به عنوان گیرنده‌های حس عمقی عمل می‌کنند که موقعیت مفاصل را گزارش می‌دهند. اجسام رافینی شکلی سیگار مانند دارند و کپسوله شده‌اند. درون یک کپسول، آنها حاوی رشته‌هایی از الیاف کلاژن طولی هستند که به آرامی با پوست یا بافت مفصلی متصل شده‌اند. انتهای عصبی فیبرهای عصبی آوران^{۲۱} در جهات مختلف شاخه می‌شوند و شاخه‌های آنها با الیاف کلاژن در هم تنیده شده‌اند. هنگامی که نیروی کششی به پوست اعمال می‌شود، الیاف کلاژن در جسم رافینی به هم کشیده می‌شوند. رشته‌های کشیده شده فیبر کلاژن، غشای انتهای عصبی شاخه‌های در هم تنیده را تغییر شکل می‌دهند و کانال‌های یونی دارای دریچه کششی را باز می‌کنند. الیاف کلاژن در حالی که نیرو حفظ می‌شود، کشیده می‌مانند و کانال‌های یونی باز می‌مانند. جسمک رافینی یک گیرنده با سازگاری آهسته است.

در پوست مودار، گیرنده‌های لمسی تخصصی وجود دارند که پایانه‌های عصبی مرتبط با **فولیکول‌های مو^{۲۲}** را تشکیل می‌دهند. انتهای انتهایی عصب آوران به صورت مارپیچی در اطراف پایه فولیکول مو می‌پیچد. گیرنده فولیکول مو کپسوله نشده است و حتی بدون تماس با سطح پوست، به انحراف مو پاسخ می‌دهد. برخی از حیوانات، مانند جوندگان و گربه‌ها، با سبیل‌های خود گیرنده‌های فولیکول مو بسیار حساسی دارند. گیرنده‌های فولیکول مو از انواع سریع سازگار و حساس به ارتعاش با فرکانس پایین هستند. انحراف مو در شروع انحراف، پاسخ گذرا ایجاد می‌کند و با ادامه محرک‌ها، پاسخ‌ها به سرعت کاهش می‌یابد. از آنجایی که اجسام مایسنر در پوست مودار وجود ندارند، گیرنده‌های فولیکول مو به عنوان گیرنده‌های تشخیص حرکت در نواحی پوست مودار در نظر گرفته می‌شوند.

^{۱۸} Collagen fibers

^{۱۹} Gamma-AminoButyric Acid (GABA)

^{۲۰} Ruffini corpuscles

^{۲۱} Afferent nerve

^{۲۲} Hair follicles

انتهای عصب آزاد^{۲۳} در پوست و بسیاری از قسمت‌های دیگر بدن یافت می‌شود. انواع مختلفی از انتهای عصب آزاد در پوست وجود دارد. برخی از آنها درد را حس می‌کنند و توسط آسیب بافتی تحریک می‌شوند. برخی با پاسخ به سرد شدن یا گرم شدن پوست، دما را حس می‌کنند. همچنین، برخی از انتهای عصب آزاد وجود دارند که به لمس پاسخ می‌دهند. اگرچه همه این انتهای عصب آزاد از نظر مورفولوژی^{۲۴} بسیار شبیه به هم هستند، اما بر اساس نوع کانال‌های یونی انتقال‌دهنده در غشای حسگر انتهای عصب، ویژگی‌های حسی متفاوتی دارند.

هر نوع گیرنده لمسی، ویژگی خاصی از نیروی ملایم اعمال شده بر پوست را رمزگذاری می‌کند. مجموعه پیام‌های رمزگذاری شده از طریق انواع مختلف گیرنده‌های لمسی، اطلاعات کافی را برای تشخیص دقیق لمس اعمال شده در اختیار مغز قرار می‌دهد.

۲.۲.۶ گیرنده‌های فشار

بارورسپتورها (گیرنده‌های فشار)^{۲۵} فشار خون را حس می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز برای بازتاب فشار (بارورفلکس)^{۲۶} را گزارش می‌دهند، بازخورد منفی که فشار خون را در محدوده طبیعی تنظیم می‌کند (شکل ۷.۶). بارورسپتورها نوعی گیرنده مکانیکی با انتهای عصبی آزاد هستند و هیچ سلول انتقال‌دهنده تخصصی ندارند. آنها در دیواره رگ‌های خونی بزرگ یافت می‌شوند و در دیواره سینوس کاروتید و دیواره قوس آئورت بسیار فراوان هستند. سیگنال‌های انتقال یافته بارورسپتورها از طریق اعصاب آوران گلو سوفارنژیال (عصب نهم جمجمه‌ای) از سینوس کاروتید و از طریق اعصاب واگ (عصب دهم جمجمه‌ای) از قوس آئورت به مرکز قلبی عروقی در پل مغزی و بصل النخاع مغز منتقل می‌شوند.

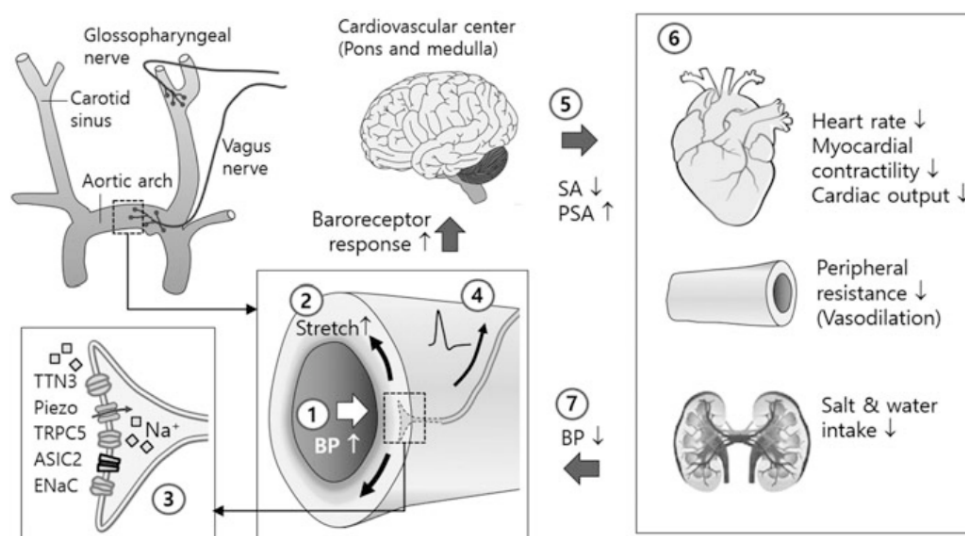
بارورسپتورها در جلوگیری از تغییرات سریع فشار خون شریانی بسیار مؤثر هستند. افزایش فشار خون، دیواره رگ را کشیده و با کشش انتهای اعصاب تعبیه شده در دیواره رگ همراه است. کشش دیواره رگ توسط بارورسپتورها حس می‌شود، به یک سری پتانسیل عمل تبدیل می‌شود و از طریق فیبرهای عصبی آوران منتقل می‌شود. در مرکز قلبی عروقی، با افزایش مهار، باعث کاهش جریان خروجی سمپاتیک می‌شود و در نهایت با کاهش ضربان قلب، مقاومت محیطی، انقباض میوکارد و برون‌ده قلبی منجر به کاهش فشار خون می‌شود. در مقابل، هنگامی که فشار خون کاهش می‌یابد، بارورسپتورها سیگنال را با قدرت کمتری ارسال می‌کنند. کاهش فعالیت بارورسپتورها با کاهش مهار، منجر به افزایش جریان خروجی سمپاتیک می‌شود. همچنین منجر به کاهش فعالیت پاراسمپاتیک می‌شود و در نهایت فشار خون را به محدوده طبیعی افزایش می‌دهد. بارورسپتورها عمدتاً برای تنظیم کوتاه مدت فشار خون از لحظه‌ای به لحظه دیگر یا ساعتی به ساعت دیگر هستند. وقتی افزایش یا کاهش فشار خون برای مدت طولانی‌تری، مثلاً بیش از ۲ یا ۳ روز، ادامه یابد، سازگاری رخ می‌دهد و محدوده طبیعی به تازگی تنظیم می‌شود. سیستم

^{۲۳}Free nerve endings

^{۲۴}Morphology

^{۲۵}Baroreceptors

^{۲۶}Baroreflex



شکل ۷.۶: گیرنده‌های فشار خون و بارورفلکس. فشار خون، SA فعالیت سمپاتیک، PSA فعالیت پاراسمپاتیک.

بارورفلکس برای تنظیم فشار خون در محدوده طولانی مدت مناسب نیست. بارورسپتورها همچنین در وریدهای سیستمیک بزرگ، رگ‌های ریوی و دیواره دهلیزی و بطنی قلب راست یافت می‌شوند. از آنجایی که فشار خون در این مکان‌ها زیاد نیست، آنها به عنوان بارورسپتورهای فشار پایین متمایز می‌شوند. آنها بیشتر در تنظیم حجم خون نقش دارند تا فشار خون. این بارورسپتورها واسطه ترشح هورمون‌ها و جذب نمک و آب در کلیه و همچنین اثرات گردش خون هستند. اگرچه این فرآیند رفلکس سریع نیست، اما رفلکس از طریق تنظیم کلیوی، ثبات طولانی مدت فشار خون را فراهم می‌کند. اگرچه درک اولیه از رفلکس بارورسپتور به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد، هویت مولکولی بارورسپتورها به وضوح تأیید نشده است. چندین نوع پروتئین مکانورسپتور به عنوان سوبستراهای بارورسپتورها پیشنهاد شده‌اند. پروتئین‌های کانال سدیم اپیتلیال^{۲۷} (ENaC)، کانال یونی حسگر اسید 2 (ASIC2) و کانال پتانسیل گیرنده گذرا^{۲۸} 5 (TRPC5) هنگامی که از نظر ژنتیکی حذف می‌شوند، رفلکس بارورسپتور را مختل می‌کنند. اما این کانال‌ها در ارائه حساسیت فیزیولوژیکی به محرک‌های مکانیکی مربوطه کمبود دارند. اخیراً، کانال‌های پیزو (Piezo1 و Piezo2) و کانال یونی تنتونین 3 (TTN3) به عنوان حسگرهای اصلی شناسایی شده‌اند که ویژگی‌های مورد نیاز را تأیید می‌کنند. کانال‌های پیزو واسطه سینتیک سازگاری سریع و کانال‌های TTN3 واسطه سینتیک سازگاری آهسته با تغییر فشار خون هستند (Gu & Berkowitz, 2020). اگرچه چندین گیرنده مکانیکی به عنوان گیرنده‌های فشار در نظر گرفته می‌شوند، اما نقش‌های رقابتی و مکمل آنها هنوز در سطح مولکولی مورد مطالعه بیشتر قرار نگرفته است.

^{۲۷}Epithelial sodium channel (ENaC)

^{۲۸}Transient receptor potential

۳.۲.۶ گیرنده‌های شنوایی

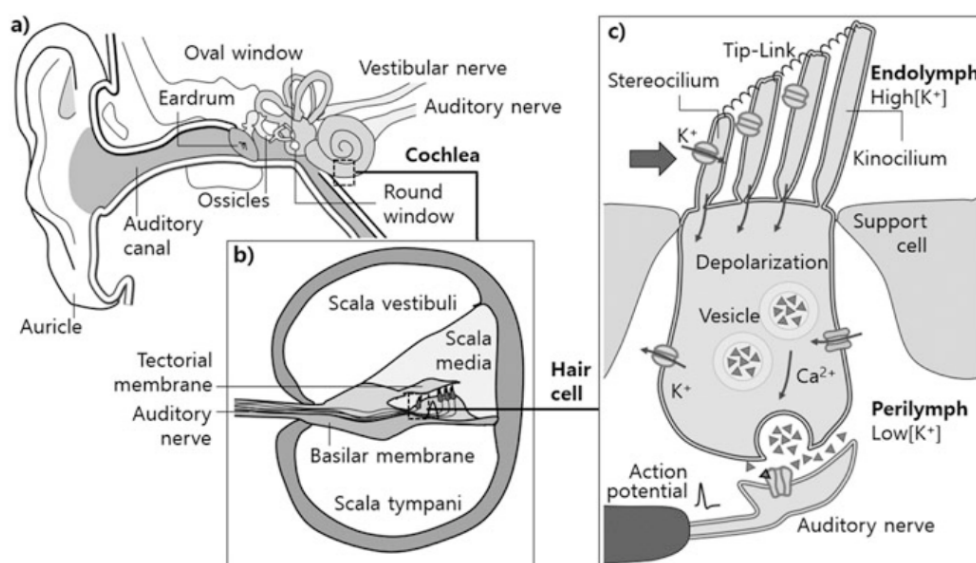
انسان‌ها سیستم شنوایی فوق‌العاده‌ای دارند. هر بخش از صدا با ترکیبی از قدرت‌های مختلف اجزای فرکانسی آن نمایش داده می‌شود. حلزون گوش در گوش داخلی، اجزای فرکانسی را تشخیص داده و سیگنال‌های الکتریکی را برای هر جزء فرکانسی تبدیل می‌کند. محدوده دینامیکی دامنه صدایی که انسان می‌تواند بشنود، از 0 دسی‌بل تا 140 دسی‌بل بسیار بزرگ است. انسان می‌تواند صدای فرکانسی از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز را بشنود که تقریباً 10 اکتاو است.

سیستم شنوایی انسان به طور خلاصه به سه بخش گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تقسیم می‌شود (شکل ۸.۶). **گوش خارجی** شامل لاله گوش^{۲۹} است که امواج صوتی را از محیط جمع‌آوری و هدایت می‌کند و کانال گوش که امواج صوتی را به پرده صماخ (یا پرده گوش) هدایت می‌کند. امواج صوتی به ارتعاش پرده صماخ در گوش خارجی منتقل می‌شوند. گوش میانی فضای پر از هوایی است که بین گوش خارجی و گوش داخلی قرار دارد و توسط شیپور استاش به حفره بینی متصل است. این امر فشار اتمسفری یکسانی را برای هر دو طرف پرده صماخ فراهم می‌کند تا حساسیت شنوایی به حداکثر برسد. پرده صماخ به استخوانچه‌ها متصل است که زنجیره‌ای از سه استخوان ظریف و کوچکترین استخوان در بدن است. استخوانچه‌ها مانند اهرمی عمل می‌کنند که دامنه ارتعاش پرده صماخ را به دهانه پنجره بیضی شکل در حلزون گوش منتقل و تقویت می‌کند. استخوانچه‌ها همچنین نقش تطبیق امپدانس را در انتقال صدا از هوا به مایع گوش داخلی ایفا می‌کنند. گوش داخلی یک ساختار لابیرنتی متشکل از حلزون گوش، دهلیز و مجاری نیم‌دایره‌ای است. حلزون گوش بخش شنوایی گوش داخلی است. این ساختار لوله‌ای شکل، حدود 35 میلی‌متر طول دارد و 2.5 بار به شکل حلزون پیچیده شده است. حلزون گوش توسط دریچه بیضی شکل به استخوانچه‌ها متصل می‌شود، که یک روزنه منحصر به فرد است که توسط غشاء در ساختار حلزون استخوانی پوشیده شده است. از طریق دریچه بیضی شکل، ارتعاش صدا از استخوانچه‌ها به مایع داخلی حلزون منتقل می‌شود. برای به حداکثر رساندن نوسان مایع تراکم‌ناپذیر در حلزون گوش، روزنه دیگری وجود دارد که توسط یک غشاء انعطاف‌پذیر به نام دریچه گرد پوشانده شده است. وقتی به نمای مقطعی حلزون گوش نگاه می‌کنیم، دو غشا، غشای پایه و غشای رایسنر، حلزون گوش را به سه بخش نردبان صماخ، نردبان میانی و نردبان دهلیزی تقسیم می‌کنند. نردبان دهلیزی و نردبان صماخ پر از مایع پری لنف هستند که غلظت یون Na^+ بالا و غلظت K^+ پایین‌تری مشابه مایع خارج سلولی و مایع مغزی نخاعی دارد. در مقابل، نردبان میانی پر از اندولنف است که غلظت یون K^+ بالا و غلظت Na^+ پایین‌تری دارد. نیروی ارتعاش، مایع داخلی را نوسان می‌دهد و نوسان مایع باعث حرکت غشای پایه می‌شود، جایی که اپیتلیوم حسی تخصصی، اندام کورتی، که امکان انتقال ارتعاشات صوتی به سیگنال‌های عصبی را فراهم می‌کند، قرار دارد.

اندام کورتی^{۳۰} محل فعالی است که انتقال صدا در آن رخ می‌دهد. چهار ردیف سلول مویی، یک ردیف سلول مویی داخلی و سه ردیف سلول مویی خارجی وجود دارد. هر ردیف

^{۲۹} Ear auricle (or pinna)

^{۳۰} Organ of Corti



شکل ۸.۶: گیرنده‌های شنوایی که صدا را منتقل می‌کنند. (الف) ساختار گوش، (ب) نمای مقطعی از حلزون گوش، (ج) دریافت مکانیکی صدا در سلول مویی.

حاوی حدود ۳۵۰۰ سلول مویی است که در امتداد کل طول حلزون گوش قرار گرفته‌اند. غشای تکتوریال به طور کلی اندام کورتی و سلول‌های مویی را می‌پوشاند. هر سلول مویی به عصب شنوایی متصل است تا سیگنال الکتریکی منتقل شده را به مرکز شنوایی در مغز منتقل کند. انتقال حسی عمدتاً در یک ردیف سلول‌های مویی داخلی انجام می‌شود و ۹۵٪ از اعصاب شنوایی آوران به سلول‌های مویی داخلی سیناپس می‌دهند. تنها ۵٪ از اعصاب شنوایی آوران به سلول‌های مویی خارجی عصب‌دهی می‌شوند. در عوض، سلول‌های مویی خارجی دارای نورون‌های وابران زیادی هستند و عمدتاً برای تقویت صدا به جای حس کردن صدا کار می‌کنند.

سلول‌های مو، گیرنده‌های مکانیکی هستند (LeMasurier & Gillespie, 2005). هر سلول مو دارای ۵۰ تا ۱۵۰ موی کوتاه‌تر به نام استریوسیلیا و بلندترین مو به نام کینوسیلیوم است و نوک آنها توسط پیوندهای نوک مانند فنرهای فنری به هم متصل شده است. موهای سلول‌های مویی خارجی به غشای تکتوریال متصل هستند. با حرکت غشای پایه و به دنبال آن حرکت غشای تکتوریال و اندولنف در اسکالا مدیا، استریوسیلیاها به سمت کینوسیلیوم منحرف می‌شوند و از طریق پیوندهای نوک بین غشای استریوسیلیاها، تنش ایجاد می‌کنند. تنش اعمال شده به هر استریوسیلیوم، کانال‌های یونی مکانورسپتو را باز می‌کند. از آنجایی که سلول‌های مو در حال بیرون زدن موهای خود به داخل اندولنف هستند، یون K^+ که غلظت بالاتری در سمت بیرونی دارد، هنگامی که کانال‌های یون کاتیونی باز هستند، به داخل حرکت می‌کند. با ورود یون‌های K^+ ، دپلاریزاسیون شروع می‌شود و پتانسیل گیرنده افزایش می‌یابد. با افزایش پتانسیل غشا، کانال‌های یونی کلسیم وابسته به ولتاژ شروع به باز شدن می‌کنند و ورود یون‌های کلسیم، وزیکول را به آزادسازی انتقال‌دهنده‌های عصبی ترغیب می‌کند. سلول‌های مویی، انتقال‌دهنده‌های

عصبی، گلوتامات، را به داخل شکاف سیناپسی آزاد می‌کنند و پتانسیل پس‌سیناپسی در اعصاب شنوایی آوران ایجاد می‌شود.

حلزون گوش همچنین از نظر تمایز اجزای فرکانسی صدای ورودی، ویژگی منحصر به فردی دارد. الگوی ارتعاشی غشای پایه در حلزون گوش به جزء فرکانسی صدا بستگی دارد. هنگامی که فرکانس بالای صدا اعمال می‌شود، حداکثر نوسان غشای پایه در قسمت پایه غشا رخ می‌دهد. در مقابل، برای صدای فرکانس پایین‌تر، حداکثر نوسان غشای پایه در قسمت رأسی غشای پایه رخ می‌دهد. غشای پایه همراه با دو و نیم چرخش حلزون، فرکانس‌های رزونانس مختص به مکان خود را مانند صفحه کلید پیانو دارد. یعنی غشای پایه، صدا را در سیگنال حوزه زمان به صدا در سیگنال حوزه فرکانس تبدیل می‌کند، همانطور که در تجزیه و تحلیل سیگنال با تبدیل فوریه انجام می‌دهیم.

۴.۲.۶ گیرنده‌های دهلیزی

سیستم دهلیزی^{۳۱} تعادل بدن را حس می‌کند و اطلاعات مربوط به جهت و حرکت سر را به مغز منتقل می‌کند. این اطلاعات برای هماهنگی صحیح اعضای بدن در پاسخ به حرکات هدفمند یا خارجی ضروری است. سیستم دهلیزی در ساختار استخوانی لایرنیت در گوش داخلی قرار دارد که از حلزون گوش، دهلیز و سه کانال نیم دایره تشکیل شده است. در داخل ساختار استخوانی، سیستم دهلیزی توسط مجموعه‌ای از لوله‌ها و محفظه‌های به هم پیوسته به نام لایرنیت غشایی با سیستم شنوایی یکپارچه می‌شود. بخش‌های دهلیزی از سه کانال نیم دایره‌ای^{۳۲} و اندام اتولیتیک^{۳۳} در دهلیز تشکیل شده‌اند (شکل ۹.۶). سه کانال نیم دایره‌ای شتاب زاویه‌ای را حس می‌کنند و اندام اتولیتیک شتاب خطی را حس می‌کند. این دو بخش نقش حسگرهای حرکتی شش محوره را در سیستم‌های الکتریکی ایفا می‌کنند که سه محور شتاب خطی و سه سرعت زاویه‌ای را با ژيروسکوپ اندازه‌گیری می‌کنند.

شتاب‌های خطی توسط اندام اتولیتیک که در قسمت مرکزی لایرنیت قرار دارد، حس می‌شوند. اندام اتولیتیک از اوتریکول^{۳۴} و ساکول^{۳۵} تشکیل شده است که یک جفت محفظه نسبتاً بزرگ هستند. اوتریکول و ساکول به ترتیب دارای یک اپیتلیوم حسی به نام ماکولا^{۳۶} هستند. ماکولا در اوتریکول نزدیک به صفحه افقی و ماکولا در ساکول نزدیک به صفحه عمودی جهت‌گیری شده است تا شتاب‌ها را در جهات مختلف حس کند. ماکولا حاوی خوشه‌ای از سلول‌های مویی در میان بستر سلول‌های پشتیبان است. سلول‌های مویی، موها، کینوسیلیوم و استریوسیلیاهای خود را به داخل مایع ژلاتینی در غشای اتولیتیک بیرون می‌زنند. غشای اتولیتیک حاوی اتوکونیا (یا اتولیت) است که کریستال‌های کربنات کلسیم هستند و غشای اتولیتیک را سنگین‌تر از مایع اندولنف

^{۳۱} Vestibular System

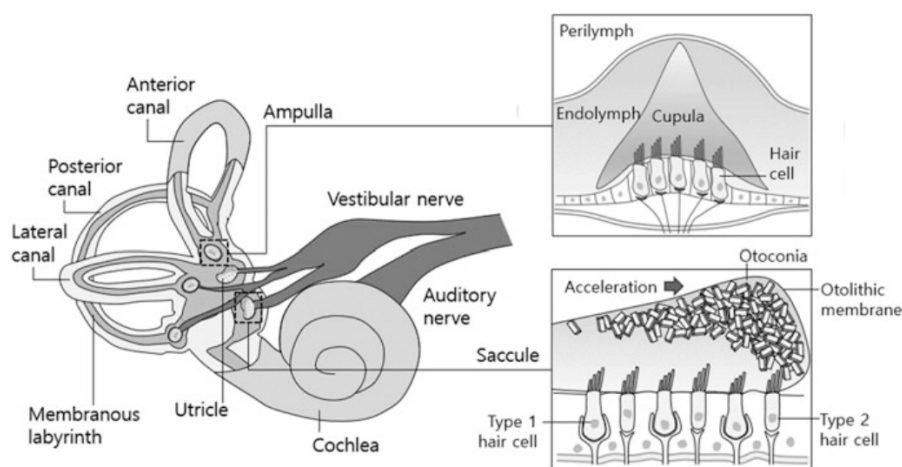
^{۳۲} Semicircular canals

^{۳۳} Otolithic organ

^{۳۴} Utricle

^{۳۵} Sacculle

^{۳۶} Macula



شکل ۹.۶: گیرنده‌های دهلیزی.

اطراف می‌کنند. با اعمال شتاب، اینرسی اتوکونیا باعث حرکت سیال در غشای اتولیتیک می‌شود و حرکت سیال، کینوسیلیوم و استریوسیلیای تعبیه‌شده در سلول‌های مویی را منحرف می‌کند.

عملکرد سلول‌های مویی کاملاً شبیه به سلول‌های مویی در اندام کورتی برای انتقال صدا است. اندولفی که کینوسیلیوم و استریوسیلیا در آن قرار دارند، یون K^+ غالب است، مانند اندولف حلزون. کشش اعمال شده به استریوسیلیا، کانال‌های یون کاتیونی را باز می‌کند و جریان رو به داخل یون K^+ ، دپلاریزاسیون پتانسیل گیرنده را ایجاد می‌کند. و، هجوم یون‌های کلسیم، آزادسازی وزیکول‌ها، انتقال سیناپسی، پتانسیل پس سیناپسی و پتانسیل عمل انتقالی در اعصاب آوران دنبال می‌شود. دو نوع سلول مویی وجود دارد. سلول‌های مویی نوع I شکل فلاسکی دارند و به ناحیه بزرگی از انتهای عصبی شبیه کالیکس سیناپس می‌دهند. سلول‌های مویی نوع II شکل استوانه‌ای دارند و به ناحیه کوچکی از انتهای عصبی دکمه‌ای سیناپس می‌دهند. تفاوت‌های عملکردی بین انواع گزارش شده است، مانند حساسیت متفاوت به حرکت یکسان چرخش سر.

شتاب زاویه‌ای ایجاد شده توسط چرخش‌های سر توسط سه کانال نیم‌دایره‌ای حس می‌شود. سه کانال نیم‌دایره‌ای، کانال قدامی، کانال خلفی و کانال جانبی، تقریباً در صفحات متعامد قرار گرفته‌اند تا شتاب‌های زاویه‌ای متمرکز بر سه محور عمود بر هم را حس کنند. بخش‌های حسی کانال‌های نیم‌دایره‌ای در آمپولا، قسمت‌های برآمده در انتهای هر کانال، قرار دارند. درون هر آمپولا، یک اپیتلیوم حسی وجود دارد که حاوی خوشه‌ای از سلول‌های مویی است. موهای سلول‌های مویی، کینوسیلیوم و استریوسیلیا به داخل مایع ژلاتینی درون کوپولای گنبدی شکل که کل لومن آمپولا را پوشانده است، پرتاب می‌شوند. کوپولا اتوکونیا ندارد و به شتاب خطی حساس نیست. با این حال، هنگامی که یک چرخش ناگهانی حول محور خاص رخ می‌دهد، اندولف راکد درون آمپولا تمایل به ماندن دارد و نیروی اینرسی را به کوپولای متحرک اعمال می‌کند. این نیرو، کوپولا را جابجا می‌کند و کششی به کینوسیلیوم و استریوسیلیای تعبیه‌شده در سلول‌های مویی اعمال می‌شود.

بسته به جهت شتاب زاویه‌ای، سلول‌های مویی با افزایش یا کاهش پتانسیل گیرنده و آزادسازی انتقال‌دهنده‌های عصبی پاسخ می‌دهند. همان روال‌هایی که در انتقال شتاب خطی از طریق فیبرهای عصبی دهلیزی دنبال می‌شود، دنبال می‌شود. از آنجایی که هر کانال بیشترین حساسیت را به چرخش زاویه‌ای در امتداد یک محور خاص دارد، ترکیبی از سه کانال، نمایش خوبی از هرگونه حرکت زاویه‌ای در فضای سه‌بعدی ارائه می‌دهد. این اطلاعات توسط کانال‌های نیم‌دایره‌ای جفت‌شده در سمت مقابل سر، که در همان صفحات قرار دارند و در امتداد همان محور پاسخ می‌دهند، بیشتر تضمین می‌شود.

۵.۲.۶ گیرنده‌های موجود در عضلات

عضله یک اندام مؤثر است، نه یک اندام حسگر. اما برای انقباض دقیق هر عضله، طول انقباض و قدرت آن باید کنترل شود. گیرنده‌های موجود در عضلات نقش نظارت بر کار سفارش داده شده به عضلات را بر عهده دارند. هر واحد حرکتی توسط یک نورون حرکتی عصب‌دهی می‌شود و بر اساس پتانسیل عمل منتقل شده از طریق یک نورون حرکتی منقبض می‌شود. قدرت انقباض عضله برای اعمال نیرو توسط سرعت پتانسیل عمل و تعداد واحدهای حرکتی جذب شده تعدیل می‌شود. برای اعمال مقدار دقیق انقباض، کنترل باز توسط نورون‌های حرکتی و ابران به تنهایی کافی نیست. در حالی که سرعت پتانسیل‌های عمل و تعداد فیبرهای عضلانی جذب شده را می‌توان توسط مغز تعیین کرد، نمی‌توان تأیید کرد که نیروی دقیق طبق دستور نورون‌های حرکتی و ابران اعمال می‌شود. نیروهای واقعی و فواصل عضلات منقبض شده می‌توانند بسته به سنگینی بار و میزان خستگی عضله متفاوت باشند. بنابراین، برای ارزیابی انقباض دقیق در مقایسه با سیگنال‌های سفارش داده شده، بازخورد لازم است.

دو نوع انقباض عضلانی وجود دارد. **انقباض ایزوتونیک**^{۳۷} انقباضی است که در آن عضله کوتاه می‌شود در حالی که تنش ثابتی در عضله حفظ می‌شود. برای ارزیابی انقباض ایزوتونیک، گیرنده‌های حسی که می‌توانند طول یا فاصله کوتاه شده عضله را حس کنند، مورد نیاز هستند. در مقابل، انقباض ایزومتریک^{۳۸} اعمال نیرو بدون کوتاه کردن طول عضله است. این نوع انقباض بیشتر زمانی رخ می‌دهد که افراد در حال حفظ تعادل بدن هستند. برای ارزیابی انقباض ایزومتریک، گیرنده‌های حسی که می‌توانند نیروی اعمال شده را حس کنند، مورد نیاز هستند.

درون واحد حرکتی، دو اندام حسی وجود دارد. **دوک عضلانی**^{۳۹} به طور موازی در وسط فیبر عضلانی قرار دارد تا کوتاه شدن فیبر عضلانی را کنترل کند. **اندام تاندونی**^{۴۰} به صورت سریال در محل اتصال عضله به تاندون قرار دارد و نیروی اعمال شده را کنترل می‌کند.

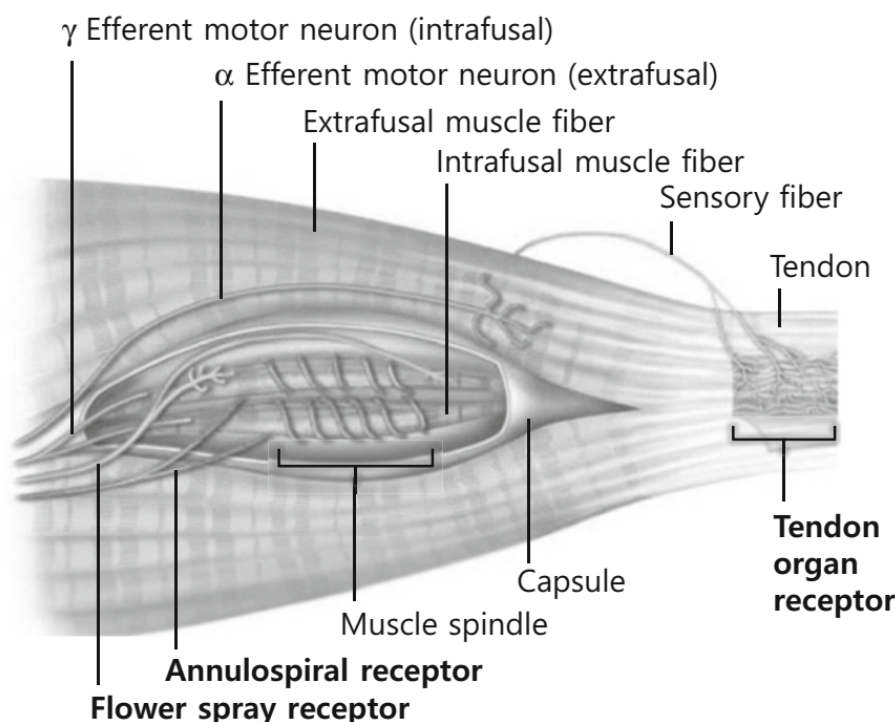
شکل (۱۰.۶) گیرنده‌های حسی در عضله را نشان می‌دهد. در دوک عضلانی، فیبرهای عضلانی درون دوکی وجود دارند که طبق نورون گاما و ابران منقبض می‌شوند. فیبر

^{۳۷}Isotonic contraction

^{۳۸}Isometric contraction

^{۳۹}Muscle spindle

^{۴۰}Tendon organ



شکل ۱۰.۶: گیرنده‌های مکانیکی در عضله.

عضلانی درون دوکی هیچ نیرویی بر بارهای خارجی اعمال نمی‌کند. این یک تضاد بزرگ با فیبرهای عضلانی خارج دوکی است که بر بارهای خارجی نیرو اعمال می‌کنند و نقش اصلی انقباض عضله را طبق فرمان دریافتی از طریق نورون حرکتی آلفای عصب‌دهی شده انجام می‌دهند.

دو نوع گیرنده درون دوک عضلانی وجود دارد. گیرنده حسگر اولیه، **گیرنده آنولوسپیرال**^{۴۱} است که به صورت مارپیچی به دور قسمت مرکزی فیبرهای عضلانی داخل دوکی می‌پیچد و کشش فیبر عضلانی را حس می‌کند. از آنجایی که در قسمت مرکزی قرار دارد، تغییر کوچک و طول دینامیک عضله را اندازه‌گیری می‌کند. گیرنده‌های آنولوسپیرال، فیبرهای گروه Ia(Aa) هستند که پیام را با سرعت 80 تا 120 متر بر ثانیه منتقل می‌کنند. **گیرنده اسپری گل**^{۴۲}، گیرنده ثانویه است که در قسمت انتهایی فیبرهای عضلانی داخل دوکی قرار دارد و همچنین کشش فیبرهای عضلانی داخل دوکی را حس می‌کند. از آنجایی که در قسمت‌های انتهایی قرار دارد، طول استاتیک عضله را اندازه‌گیری می‌کند. سرعت هدایت گیرنده‌های اسپری گل کندتر از گیرنده‌های آنولوسپیرال است و این گیرنده‌ها به فیبر گروه II(Ab) متصل هستند. گیرنده‌های درون دوک عضلانی، سرعت شلیک پتانسیل عمل را هنگامی که عضله در حال کشش است، نه انقباض، افزایش می‌دهند. وقتی عضله منقبض می‌شود، ممکن است مقداری شلی بین گیرنده و سطح فیبر عضلانی

^{۴۱} Annulospiral receptor

^{۴۲} Flower spray receptor

داخل دوکی ایجاد شود و حساسیت گیرنده کاهش یابد. در این شرایط، فیبر عضلانی داخل دوکی منقبض می‌شود تا طول کوتاه شده با عضلات خارج دوکی مطابقت داشته باشد و حساسیت بهینه گیرنده‌های روی سطح آن بدون از دست دادن حساسیت به دلیل شلی بین آنها حفظ شود. با بازخورد دو نوع گیرنده، طول عضله به طور دقیق توسط سیگنال‌های بازخورد مناسب کنترل می‌شود.

اندام تاندونی یک گیرنده تخصصی برای حس کردن تنش اعمال شده به عضله است. اندام تاندونی به شکل کپسولی حاوی فیبرهای کلاژن متعدد است که توسط فیبرهای آوران اولیه عصب‌دهی می‌شوند. این فیبر آوران متعلق به فیبرهای گروه Ib(Aa) است و اطلاعات را با سرعت 33 تا 75 متر بر ثانیه برای پاسخ‌های فوری منتقل می‌کند. هنگامی که نیرو اعمال می‌شود، اندام تاندونی قدرت نیرو را حس می‌کند و پیام بازخوردی را برای افزایش یا کاهش نیرو به سمت سطح هدف ارسال می‌کند. اندام تاندونی همچنین نقش محافظتی جلوگیری از جدا شدن عضله از استخوان را انجام می‌دهد. با این حال، ما هنوز مواردی از شکستگی تاندون را مشاهده می‌کنیم که ناشی از عملکرد نادرست یا تأخیر در بازخورد اندام تاندونی است.

کانال‌های یونی در گیرنده‌های عضلانی، کانال‌های یونی فعال شده با کشش هستند. آن‌ها از پروتئین‌های غشایی تشکیل شده‌اند و ساختارشان برای باز کردن دریچه‌ها در اثر کشش اعمال شده تغییر شکل می‌دهد. سپس، یون‌ها به سرعت در کانال‌ها حرکت می‌کنند، پتانسیل غشا بلافاصله با ورود یون‌های مثبت افزایش می‌یابد و میزان کشش با افزایش پتانسیل حس می‌شود.

۶.۲.۶ گیرنده حرکتی

گیرنده‌های حرکتی^{۴۳} اطلاعات مربوط به موقعیت‌ها و حرکات اعضای بدن را در فضا حس می‌کنند. انواع مختلفی از گیرنده‌های حسی، اطلاعات حرکتی را ارائه می‌دهند.

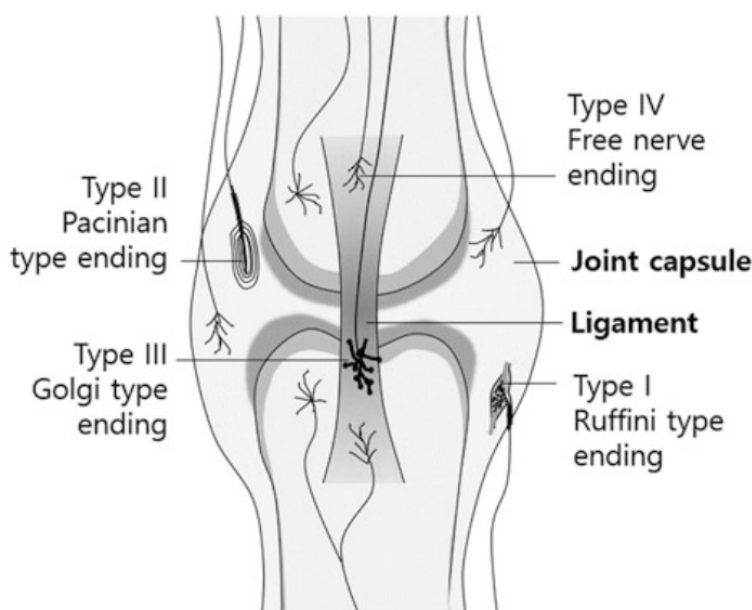
گیرنده‌های حسی^{۴۴} در عضلات، انقباض عضلات را حس می‌کنند و اطلاعاتی در مورد قسمت‌های متصل بدن ارائه می‌دهند. انتهای عصبی اولیه، گیرنده‌های آنولواسپیرال، در دوک‌های عضلانی به سرعت و میزان کشش عضله حساس هستند و انتهای عصبی ثانویه، گیرنده‌های اسپری گل، در دوک‌های عضلانی، طول استاتیک عضلات را حس می‌کنند. تاندون گلژی برای حس کردن تنش اعمال شده به عضله تخصص یافته است و نشانه دامنه حرکت ممکن را فراهم می‌کند.

گیرنده‌های دهلیزی^{۴۵} همچنین با حس کردن شتاب خطی و زاویه‌ای در طول حرکت بدن، اطلاعات حرکتی را ارائه می‌دهند که برای هماهنگی دقیق قسمت‌های مرتبط بدن مهم است. اطلاعات بصری گزارش شده از گیرنده‌های بصری نیز برای هماهنگی دقیق بدن و حرکت ضروری است. ما نمی‌توانیم با چشمان بسته حرکت کنیم و بایستیم. گیرنده‌های پوستی با کشش پوست، اطلاعات اضافی مربوط به حرکت را ارائه می‌دهند.

^{۴۳}Kinesthetic Recepto

^{۴۴}Sensory receptors

^{۴۵}Vestibular receptors



شکل ۱۱.۶: گیرنده‌های عمقی در مفاصل.

گیرنده‌های عمقی^{۴۶} اطلاعاتی در مورد موقعیت نسبی اعضای مجاور بدن و قدرت تلاش به کار رفته برای حرکت ارائه می‌دهند. به طور کلی، گیرنده‌های عمقی مترادف با گیرنده‌های حرکتی هستند. اما گاهی اوقات آنها به طور محدود به گیرنده‌هایی اشاره دارند که اطلاعات مربوط به موقعیت و حرکت مفاصل را گزارش می‌دهند. با گیرنده‌های عمقی، می‌توانیم بدانیم که آن عضو بدن چه کاری انجام می‌دهد و با انگشت خود بینی را به طور دقیق لمس کنیم.

گیرنده‌های عمقی مفصل در مفاصل، جایی که استخوان‌ها به یکدیگر متصل هستند، قرار دارند (شکل ۱۱.۶). انواع مختلفی از گیرنده‌ها در رباط‌ها و کپسول‌های مفصلی یافت می‌شوند. گیرنده‌های مکانیکی انتهای عصب آزاد و به دنبال آن انتهای رافینی، رایج‌ترین نوع گیرنده‌های عمقی در کل هستند (کابوک و کابوک، ۲۰۱۶). این گیرنده‌ها با اعصاب میلین‌دار یا بدون میلین بسیار کوچک سیناپس برقرار می‌کنند (تیلور، ۲۰۱۳).

گیرنده‌های عمقی مفصل عموماً به چهار نوع طبقه‌بندی می‌شوند. گیرنده‌های نوع اول مانند انتهای رافینی هستند و بیشتر در لایه‌های بیرونی کپسول مفصلی فیبری یافت می‌شوند. این گیرنده‌های مکانیکی به آرامی با آستانه پایین سازگار می‌شوند. انتهای عصبی آنها با فیبرهای کلاژن در کپسول مفصلی در هم تنیده شده و به کشش کپسول مفصلی پاسخ می‌دهند. آنها عموماً با اعصاب آوران کوچک میلین‌دار سیناپس می‌شوند و سرعت شلیک را در دو انتهای محدوده حرکتی افزایش می‌دهند. گیرنده‌های نوع دوم به شکل اجسام پاجینی مسطح هستند و در لایه‌های عمیق‌تر کپسول مفصلی یافت می‌شوند. این گیرنده‌ها نوعی سازگاری سریع با آستانه پایین هستند و هنگامی که مفاصل ثابت

^{۴۶} Proprioceptors

هستند غیرفعال می‌شوند. اعصاب آوران متصل، پتانسیل‌های عمل را در شروع یا پایان حرکت یا در پاسخ به تغییرات ناگهانی استرس مکانیکی منتقل می‌کنند. آنها همچنین به فشردگی مفصل به جای کشش در امتداد صفحه کپسول حساس هستند (تیلور، ۲۰۱۳). گیرنده‌های نوع سوم به شکل اندام تاندونی گلژی هستند و در رباط‌ها و در نواحی انتهایی تاندون‌ها نزدیک کپسول مفصلی قرار دارند. آنها با اعصاب آوران میلین‌دار بزرگ سیناپس برقرار می‌کنند. این گیرنده‌ها به آرامی و با آستانه بالا سازگار می‌شوند. گیرنده‌های نوع چهارم پایانه‌های عصبی آزاد هستند که به طور کلی در سراسر رباط‌ها و کپسول‌های مفصلی قرار دارند. این گیرنده‌ها آستانه مکانیکی بالایی دارند و همچنین در حس درد نقش دارند.

اکثر اعصاب آوران مفصلی در هر دو انتهای محدوده مفصل، سرعت تحریک بالایی دارند و برخی دیگر فقط در خم شدن یا باز شدن تحریک می‌شوند. اما برخی از اعصاب آوران مفصلی، سرعت پتانسیل‌های عمل را متناسب با زاویه مفصل افزایش می‌دهند.

۳.۶ گیرنده‌های شیمیایی

گیرنده‌های شیمیایی^{۴۷} وظیفه حس کردن محتویات شیمیایی موجود در محیط یا قسمت‌های داخلی بدن را دارند. گیرنده‌های شیمیایی به انسان اجازه می‌دهند غذاهای مورد علاقه خود را پیدا کند، از آسیب جلوگیری کند و فرآیندهای فیزیولوژیکی داخلی بدن را تنظیم کند. حس شیمیایی قدیمی‌ترین شکل انتقال حسی است که باکتری‌های تک سلولی نیز محتویات شیمیایی موجود در محیط را تشخیص داده و به آن پاسخ می‌دهند.

در میان پنج سیستم حسی اصلی انسان، سیستم‌های چشایی و بویایی مبتنی بر گیرنده‌های شیمیایی هستند. محتویات شیمیایی خارجی از طریق بلع دهانی یا استنشاق از طریق بینی به انسان می‌رسند و به طور مداوم توسط کانال‌های متنوع گیرنده‌های شیمیایی-حسی کنترل می‌شوند. همچنین، انسان‌ها گیرنده‌های شیمیایی گسترده‌ای در سراسر بدن دارند. گیرنده‌های شیمیایی در روده نسبت به مواد تحریک‌کننده هشدار می‌دهند و گیرنده‌های شیمیایی در شریان‌های کاروتید^{۴۸} غلظت گاز و اسیدی بودن خون را کنترل می‌کنند.

هر دو سیستم چشایی و بویایی غلظت مولکول‌های محلول را حس می‌کنند و اطلاعات حس شده را به مغز منتقل می‌کنند. آنها در مغز ارتباط نزدیکی با هم دارند و این دو سیستم در طول خوردن غذا به طور موازی عمل می‌کنند. طعم اکثر غذاها به شدت به بو و همچنین طعم وابسته است. در حالی که عملکرد آنها در انتقال سیگنال‌های الکتریکی از غلظت‌های شیمیایی مشابه است، روش‌های انتقال آنها متفاوت است. در حالی که گیرنده‌های بویایی سیگنال را در یک سلول عصبی بویایی منتقل می‌کنند، دریافت چشایی از سلول‌های گیرنده تخصصی تشکیل شده است که به طور خاص یک نوع طعم را حس می‌کنند و اعصاب گانگلیونی^{۴۹} مرتبط، پتانسیل‌های عمل را منتقل می‌کنند.

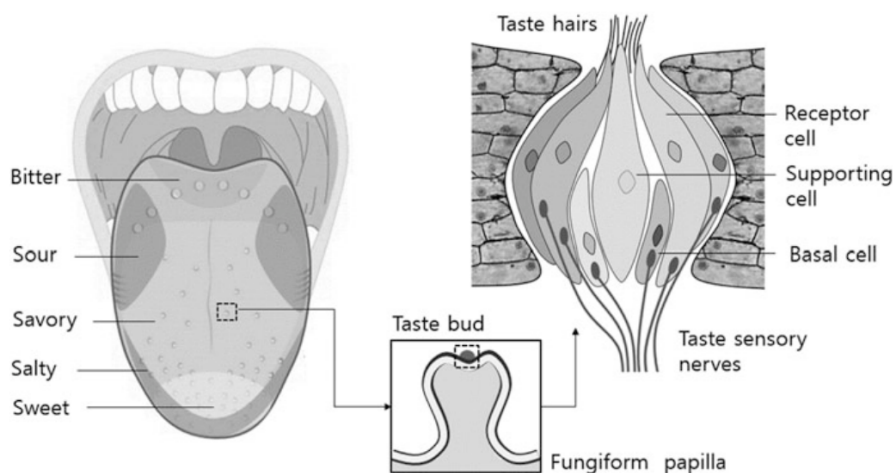
^{۴۷}Chemical receptors

^{۴۸}Carotid Arteries

^{۴۹}Ganglionic nerves

۱.۳.۶ گیرنده‌های چشایی

گیرنده‌های چشایی^{۵۰} در سطح زبان توزیع شده‌اند و مانند پاپیلاهای کوچک درون برآمدگی‌ها قرار دارند (شکل ۱۲.۶). درون هر پاپیلا، جوانه‌های چشایی متعددی تعبیه شده است. هر جوانه چشایی حاوی ۵۰ تا ۱۵۰ سلول گیرنده است که طعم را حس می‌کنند. همچنین سلول‌های پایه و سلول‌های پشتیبان در اطراف سلول‌های گیرنده وجود دارند. انتهای اعصاب آوران حسی به سلول‌های گیرنده در پایه جوانه‌های چشایی متصل هستند. انسان‌ها معمولاً ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ جوانه چشایی دارند.



شکل ۱۲.۶: توزیع و ساختار جوانه‌های چشایی.

حتی انسان‌ها می‌توانند بیش از ۴۰۰۰ مزه را تشخیص دهند، هر مزه با ترکیب الگویی از پنج جزء اصلی مزه تشخیص داده می‌شود، همانطور که رنگ با ترکیب الگویی از سه رنگ اصلی تشخیص داده می‌شود. این پنج مزه اصلی ترش، شور، شیرین، تلخ و خوش طعم (لذیذ)^{۵۱} هستند. مزه خوش طعم که در زبان ژاپنی به آن اومامی به معنای خوشمزه نیز می‌گویند، اخیراً کشف شده است و اسیدهای آمینه مانند مونوسدیم گلوتمات^{۵۲} (MSG) را حس می‌کند که به عنوان چاشنی به غذاها اضافه می‌شود.

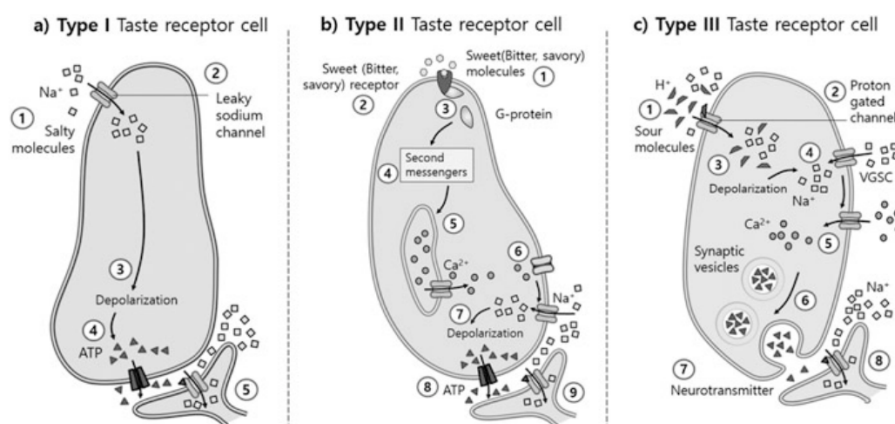
سلول‌های گیرنده‌ی چندگانه که در یک جوانه‌ی چشایی واحد قرار گرفته‌اند، موهای چشایی را از طریق منفذ نمایان به سطح زبان بیرون می‌زنند. نقش سلول‌های گیرنده، تبدیل محتویات شیمیایی به آزادسازی فرستنده‌ها است که به نوبه‌ی خود نورو آوران پس‌سیناپسی را دپلاریزه می‌کنند تا پتانسیل‌های عمل تولید شوند. در حالی که هر پنج نوع سلول گیرنده‌ی چشایی با آزادسازی فرستنده‌ها پاسخ می‌دهند و پتانسیل‌های عمل را مستقیماً منتقل نمی‌کنند، اما در روش‌های تبدیل غلظت‌های شیمیایی متفاوت هستند. همانطور که در شکل (۱۳.۶) نشان داده شده است، انتقال مزه‌ها توسط ۳ نوع مختلف

^{۵۰} Taste Receptors

^{۵۱} Savory

^{۵۲} MonoSodium Glutamate (MSG)

از سلول‌های گیرنده مزه انجام می‌شود. مزه شور توسط سلول‌های گیرنده مزه نوع I حس می‌شود. مزه شور با غلظت یون سدیم Na^+ نشان داده می‌شود. هنگامی که غلظت یون سدیم افزایش می‌یابد، جریان یون‌های سدیم به داخل سلول گیرنده شور از طریق کانال‌های یونی انتخابی سدیم (ENaC) که کانال‌های یونی نشستی هستند و در حالت استراحت باز می‌مانند، افزایش می‌یابد. افزایش جریان یون‌های سدیم، پتانسیل غشا را دپلاریزه می‌کند. هنگامی که غشا دپلاریزه می‌شود، سلول‌های گیرنده مزه نوع I به جای انتقال‌دهنده‌های عصبی، $ATP^{\Delta 3}$ آزاد می‌کنند. انتهای اعصاب آوران چشایی دارای گیرنده‌های یونوتروپیک هستند که به ATP ‌های آزاد شده پاسخ می‌دهند (Spector & Travers, 2021).



شکل ۱۳.۶: انتقال مزه‌ها در ۳ نوع مختلف از سلول‌های گیرنده مزه. (الف) سلول گیرنده مزه نوع اول برای مزه شور، (ب) سلول گیرنده مزه نوع دوم برای مزه شیرین، تلخ و خوش طعم، (ج) سلول گیرنده مزه نوع سوم برای مزه ترش. کانال سدیم وابسته به ولتاژ VGSC.

طعم‌های تلخ، شیرین و خوش طعم توسط سلول‌های گیرنده طعم نوع II که کانال‌های یونی را به طور غیرمستقیم باز می‌کنند، منتقل می‌شوند. هر یک از این طعم‌ها زمانی حس می‌شوند که مولکول‌ها به جایگاه‌های گیرنده خاص روی پروتئین‌های گیرنده غشایی مربوطه متصل شوند. اما، این پروتئین‌های گیرنده غشایی دروازه ندارند و فقط پیام‌رسان‌های ثانویه را فعال می‌کنند. این گیرنده‌ها، گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G (GPCR) هستند که پروتئین‌های G را به عنوان پیام‌رسان‌های ثانویه فعال می‌کنند. پروتئین‌های G فعال شده، مجموعه‌ای از اقدامات شیمیایی و آنزیمی را آغاز می‌کنند و در نهایت منجر به باز شدن کانال‌های یونی دریچه‌دار کاتیونی می‌شوند. ورود یون‌های سدیم از طریق کانال‌های کاتیونی باز، پتانسیل غشا را دپلاریزه می‌کند و سلول‌های گیرنده طعم نوع II نیز ATP ‌ها را به عنوان فرستنده آزاد می‌کنند. مکانیسم‌های انتقال برای سه طعم یکسان است و تفاوت‌ها در پروتئین‌های گیرنده‌ای است که به مولکول‌های شیمیایی مختلف در جایگاه خارجی پروتئین‌های گیرنده پاسخ می‌دهند. بر اساس اصل خط نشاندار، پیام‌های هر سلول گیرنده از طریق مسیر سخت افزاری به جایگاه مربوطه در مغز منتقل می‌شوند.

$\Delta 3$ Adenosine TriPhosphate (ATP)

طعم ترش توسط سلول‌های گیرنده طعم نوع *III* منتقل می‌شود. طعم ترش با غلظت یون هیدروژن H^+ نشان داده می‌شود زیرا اسیدیته با غلظت یون هیدروژن افزایش می‌یابد. افزایش غلظت یون هیدروژن مستقیماً باعث باز شدن بسیاری از کانال‌های یونی پروتون‌دار می‌شود و به یون‌های سدیم Na^+ و یون‌های هیدروژن H^+ اجازه می‌دهد تا به داخل سلول‌های گیرنده جریان یابند (Tu و همکاران، 2018). پتانسیل غشاء دپلاریزه می‌شود و کانال‌های یونی کلسیم وابسته به ولتاژ باز می‌شوند. سلول‌های گیرنده طعم نوع *III* با افزایش غلظت یون کلسیم، انتقال‌دهنده‌های عصبی را آزاد می‌کنند و توسط سیناپس‌ها به انتهای اعصاب اوران متصل می‌شوند.

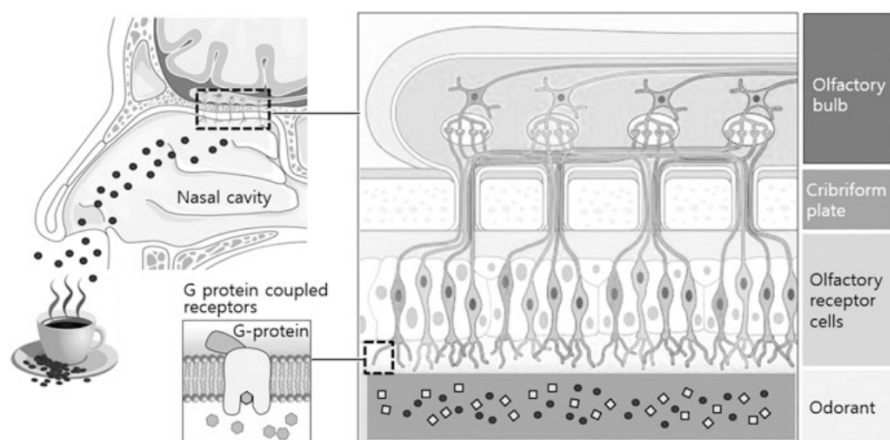
بسیاری از انتقال طعم مشخص نیست. سلول‌های گیرنده طعم سیگنال الکتریکی تولید می‌کنند و ATP‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی را آزاد می‌کنند. برخی از این پیام‌ها به سلول‌های پایه اطراف منتقل می‌شوند و سلول‌های پایه نیز سیناپس‌هایی با نورون‌های حسی اوران دارند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که نوعی پردازش اطلاعات اولیه مانند شبکه وجود دارد.

۲.۳.۶ گیرنده‌های بویایی

بو توسط سلول‌های گیرنده بویایی که در یک لایه نازک از اپیتلیوم بویایی در قسمت فوقانی حفره بینی قرار دارند، منتقل می‌شود (شکل ۱۴.۶). هر سلول گیرنده بویایی دارای یک زائده خارجی است که تا سطح اپیتلیال امتداد یافته و به تعدادی مژک بلند و باریک ختم می‌شود. همچنین شاخه آکسونی را از طریق صفحه مشبک به پیاز بویایی می‌فرستد، که ساختاری استخوانی است که توسط سوراخ‌های ریز زیادی مانند یک الک در سقف حفره بینی سوراخ شده است. در لایه اپیتلیوم، سلول‌های پشتیبان نیز وجود دارند که به تولید مخاط و سلول‌های پایه کمک می‌کنند که بعداً به سلول‌های گیرنده بویایی جدید تبدیل می‌شوند. سلول‌های گیرنده بویایی از نوع خاصی هستند که به طور منظم در مدت 1 تا 2 ماه بازسازی می‌شوند. مساحت سطح لایه اپیتلیوم انسان حدود 10 سانتی‌متر مربع است و شامل پنج میلیون سلول گیرنده است (لی و لویی، 2021). با این مساحت نسبتاً کوچک در مقایسه با سگ، سیستم بویایی انسان می‌تواند بیش از 10,000 ماده را تشخیص دهد که بسیار پیشرفته‌تر از توانایی تشخیص در سیستم چشایی است. آنجایی که بیش از 80% از بوها ناخوشایند هستند، سیستم حسی بویایی بیشتر بر عملکرد محافظتی برای فرار از هرگونه ماده مضر در اسرع وقت تمرکز دارد.

اگرچه توانایی تشخیص مولکول‌های بو استنشاقی بسیار بهتر از سیستم حسی چشایی است، اما نحوه انتقال آن توسط گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین *G* (GPCR) یکسان است. گیرنده‌های بویایی جفت‌شده با پروتئین *G* به همان خانواده‌ی سلول‌های گیرنده‌ی چشایی نوع *II* و گیرنده‌های انتقال نوری تعلق دارند. در ادامه روش‌هایی که پتانسیل عمل از طریق آنها از مولکول‌های بو استنشاقی منتقل می‌شود، آمده است.

- **مرحله ۱:** مولکول بو استنشاق شده به سلول گیرنده بویایی خاص در محل اتصال خارجی پروتئین گیرنده متصل می‌شود.



شکل ۱۴.۶: سلول‌های گیرنده بویایی.

- **مرحله ۲:** دریافت مولکول بو باعث ایجاد تغییرات ساختاری و تحریک پروتئین G بویایی متصل به پروتئین گیرنده می‌شود.
- **۳:** پروتئین G بویایی، آدنیلیل سیکلاز را فعال می‌کند.
- **مرحله ۴:** آدنیلیل سیکلاز ATP را به cAMP (آدنوزین مونوفسفات حلقوی) تبدیل می‌کند.
- **مرحله ۵:** cAMP به کانال‌های کاتیونی فعال وابسته به cAMP متصل می‌شود.
- **مرحله ۶:** یون‌های مثبت Na^+ و Ca^{2+} وارد می‌شوند و پتانسیل گیرنده را افزایش (دپلاریزه) می‌کنند.
- **مرحله ۷:** افزایش غلظت کلسیم، کانال‌های یونی کلرید وابسته به کلسیم را فعال می‌کند.
- **مرحله ۸:** یون‌های کلرید داخلی از طریق کانال‌های باز یون کلرید به بیرون حرکت می‌کنند.
- **مرحله ۹:** پتانسیل گیرنده بیشتر افزایش می‌یابد و از آستانه عبور می‌کند تا پتانسیل عمل ایجاد شود.
- **مرحله ۱۰:** پتانسیل عمل تولید می‌شود و در امتداد آکسون به سیناپس در پیاز بویایی منتشر می‌شود.

چگونه بوها با مکانیسم انتقال یکسان از هم متمایز می‌شوند؟ تفاوت در پروتئین‌های گیرنده است. سلول‌های گیرنده بویایی تعداد زیادی پروتئین گیرنده را بیان می‌کنند. ریچارد اکسل و لیندا بی. باک در سال ۲۰۰۴ به خاطر موفقیتشان در کشف گیرنده‌های بویایی و سازماندهی سیستم بویایی، جایزه نوبل را دریافت کردند. آنها یک خانواده ژنی

بزرگ متشکل از حدود 1000 ژن مختلف در پستانداران را کشف کردند. انسان‌ها نیز حدود 400 ژن گیرنده بویایی عملکردی دارند (گیلاد و لنست، 2003؛ وربثورگت و همکاران، 2014). از آنجایی که هر ژن گیرنده بویایی فقط یک نوع پروتئین گیرنده را بیان می‌کند، این تعداد باعث ایجاد تعداد مساوی از انواع سلول‌های گیرنده بویایی می‌شود. اگرچه هر سلول گیرنده بویایی فقط یک نوع پروتئین گیرنده را بیان می‌کند، اما هر پروتئین گیرنده فقط به یک مولکول بو پاسخ نمی‌دهد. هر پروتئین گیرنده به چندین مولکول بو مختلف با ساختار مشابه پاسخ می‌دهد، در حالی که حساسیت‌ها در بین مولکول‌های قابل تشخیص متفاوت است. همچنین، یک نوع مولکول می‌تواند توسط چندین سلول گیرنده شناسایی شود که میل ترکیبی آنها در بین سلول‌های گیرنده پاسخ‌دهنده متفاوت است. بیشتر بوها از چندین مولکول بو تشکیل شده‌اند و مولکول‌های تشکیل‌دهنده، چندین سلول گیرنده بویایی را با پاسخ‌های متفاوت تحریک می‌کنند.

شاخه‌های آکسونی گیرنده‌های بویایی به پیاز بویایی می‌رسند که در آن حدود 2000 گلومرول وجود دارد. گلومرول‌ها ساختارهای کروی هستند که در آن‌ها شبکه‌های سیناپسی بین پایانه‌های آکسونی سلول‌های گیرنده بویایی و دندریت‌های سلول‌های میترا که اطلاعات بویایی حس شده را به چندین ناحیه در مغز منتقل می‌کنند، تشکیل می‌شوند. سلول‌های گیرنده‌ای که پروتئین گیرنده یکسانی دارند، به گلومرول یکسانی همگرا می‌شوند و گلومرول‌ها ویژگی قابل توجهی از خود نشان می‌دهند. هر سلول میترا فقط توسط یک گلومرول فعال می‌شود و ویژگی اطلاعات شناسایی شده تا مغز حفظ می‌شود (باک و اکسل، 1991).

شدت‌های پاسخ متفاوت از صدها گیرنده منجر به یک الگوی پاسخ بویایی منحصر به فرد برای هر بوی استنشاق شده می‌شود و این الگو به عنوان یک بوی خاص در مغز شناخته می‌شود. بر اساس این تشخیص الگویی بو، انسان‌ها می‌توانند بیش از 10000 بوی مختلف را تفسیر کنند و خاطرات قدیمی ناشی از بو را به یاد آورند.

۳.۳.۶ گیرنده‌های درد

گیرنده درد^{۵۴} که به آن گیرنده درد (نوسی‌سپتور)^{۵۵} نیز گفته می‌شود، سیگنال‌های الکتریکی را از محرک‌های مضر که باعث آسیب واقعی یا بالقوه به بافت‌های بدن می‌شوند، منتقل می‌کند. سیگنال‌های الکتریکی منتقل شده از طریق نخاع به مغز منتقل می‌شوند و به عنوان دردی که نمی‌توانیم نادیده بگیریم، تشخیص داده می‌شوند. انواع مختلفی از محرک‌های خارجی یا داخلی وجود دارند که به عنوان دردناک شناخته می‌شوند. همانطور که انواع مختلفی از محرک‌های دردناک وجود دارد، به همان تعداد انواع گیرنده‌های درد نیز وجود دارد (شکل ۱۵.۶). انواع مختلف درد را می‌توان به سه نوع درد: درد^{۵۶}، درد التهابی^{۵۷} و درد نوروپاتی^{۵۸} طبقه‌بندی کرد (Scholz & Woolf).

^{۵۴}Pain Receptor

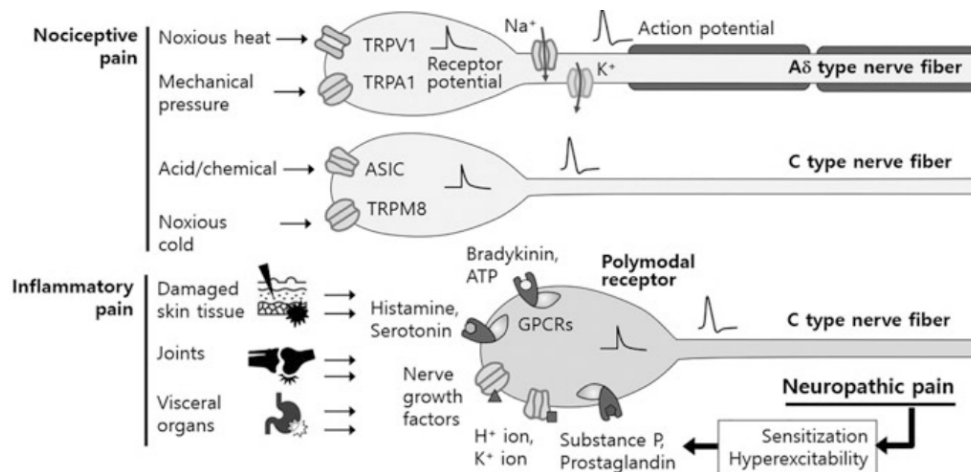
^{۵۵}Nociceptor

^{۵۶}Nociceptor

^{۵۷}Inflammatory Pain

^{۵۸}Neuropathic pain

(2002).



شکل ۱۵.۶: انواع گیرنده‌های درد.

درد ناخوشی ناشی از محرک‌های مضر اعمال شده به قسمت‌های مختلف بدن از جمله پوست، عضلات، استخوان‌ها یا سایر بافت‌ها است. درد نوسی‌سپتور شایع‌ترین نوع درد است و توسط گیرنده‌های درد در اطراف بدن حس می‌شود. گیرنده‌های درد محرک‌های مکانیکی، حرارتی و شیمیایی ایجاد کننده درد را تشخیص می‌دهند. گیرنده‌های درد مکانیکی پتانسیل‌های عمل را در پاسخ به فشار مکانیکی قوی، به عنوان مثال با فشار دادن اشیاء تیز، قبل از آسیب سلولی منتقل می‌کنند. گیرنده‌های درد حرارتی پتانسیل‌های عمل را بر اساس دمای محرک‌های ورودی منتقل می‌کنند. وقتی گیرنده‌های درد حرارتی به محرک‌های دمایی گرمای مضر بالای 43 درجه سانتیگراد یا سرمای ناسالم پاسخ می‌دهند، پیام منتقل شده در مغز به عنوان درد تشخیص داده می‌شود (Craig et al., 2001). ترکیبات شیمیایی زیادی وجود دارند که عملکرد آنها به عنوان درد تشخیص داده می‌شود. گیرنده‌های درد شیمیایی به عوامل مختلفی از جمله یون K^+ ، pH بسیار بالا و محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند. بسیاری از این گیرنده‌های درد چندوجهی هستند و به بیش از یک نوع محرک مضر پاسخ می‌دهند.

درد التهابی در اثر آسیب به سلول‌های بافت و موارد زیر در التهاب ایجاد می‌شود. آسیب سلولی می‌تواند در اثر محرک‌های خارجی مانند بریدگی، نیروهای مکانیکی قوی، گرما و غیره ایجاد شود. سلول‌های بافت آسیب‌دیده، سلول‌های خونی همزیست و انتهای اعصاب، مواد شیمیایی متنوعی را به داخل مایع خارجی در محل آسیب‌دیده آزاد می‌کنند. این مواد شامل برادی‌کینین، پروستاگلندین‌ها، ATP، سروتونین، ماده P، یون K^+ ، یون H^+ و بسیاری دیگر هستند. آن‌ها التهاب موضعی را تحریک می‌کنند. رگ‌های خونی نشت می‌کنند و باعث تورم و قرمزی بافت می‌شوند. ماست‌سل‌ها هیستامین شیمیایی آزاد می‌کنند. پتانسیل‌های عمل ایجاد شده در گیرنده‌های درد در امتداد آکسون‌های خود از محل آسیب به شاخه‌های مجاور همان آکسون منتقل می‌شوند و ماده P را آزاد

می‌کنند که نفوذپذیری مویرگی را افزایش می‌دهد و التهاب را تشدید می‌کند. این مواد دارای پروتئین‌های گیرنده خنثی‌کننده در غشای گیرنده‌های درد هستند. وقتی هر ماده شیمیایی در بخش‌های بیرونی پروتئین‌های گیرنده قرار می‌گیرد، کانال‌های یونی به طور مستقیم یا غیرمستقیم باز می‌شوند و پتانسیل گیرنده ایجاد می‌شود.

درد نوروپاتیک که به عنوان درد عصبی نیز شناخته می‌شود، دردی را توصیف می‌کند که هنگام آسیب دیدن یا تحت تأثیر قرار گرفتن سیستم عصبی حسی-پیکری توسط بیماری‌ها یا جراحات ایجاد می‌شود. این درد با درد دردآور متفاوت است زیرا در پاسخ به هیچ شرایط خاص یا محرک خارجی ایجاد نمی‌شود. از آنجایی که آسیب‌های عصبی باعث تحریک‌پذیری بیش از حد یا حساس شدن گیرنده‌های درد محیطی می‌شوند، عمدتاً با حساسیت غیرطبیعی بالا به محرک‌ها یا درد ناشی از محرک‌های بدون درد همراه است. درد نوروپاتیک معمولاً مزمن است و شامل احساس سوزش یا سرما، احساس سوزن سوزن شدن و بی‌حسی می‌شود. بسیاری از شرایط و بیماری‌های غیرطبیعی باعث درد نوروپاتیک می‌شوند، از جمله سندرم تونل کارپال، آسیب نخاعی و سکتة مغزی تالاموس.

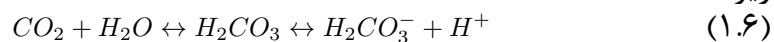
جسم سلولی نورون‌های گیرنده درد در گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع قرار دارند. و آکسون‌های آنها تا محل حس کردن با انتهای عصبی آزاد حساس امتداد یافته‌اند. پتانسیل‌های عمل تولید شده از طریق این فیبرهای آکسون به نخاع منتقل می‌شوند. پس از سیناپس به نورون‌های اوران دوم، پتانسیل‌های عمل به تالاموس مغز منتقل می‌شوند. بسته به سرعت هدایت فیبر آکسون منتشر شونده، درد با درد اول یا درد دوم توصیف می‌شود. درد اول دردی است که به سرعت از طریق فیبر نوع $A\delta$ میلین‌دار که قطر آن 2 تا 5 میلی‌متر و سرعت هدایت سریع 5 تا 40 متر بر ثانیه است، منتقل می‌شود. گیرنده‌های درد که درد مکانیکی خنجری و درد حرارتی سوزاننده را گزارش می‌دهند، به این نوع تعلق دارند و در سریع‌ترین زمان پیام دردناک را منتقل می‌کنند. درد دوم، دردی است که از طریق فیبر عصبی نوع C بدون میلین ایجاد می‌شود که قطر آن 0.4 تا 1.2 میلی‌متر و سرعت هدایت آن 0.5 تا 2 متر بر ثانیه است. گیرنده‌های درد چندوجهی که به محرک‌های سرما پاسخ می‌دهند و محرک‌های شیمیایی متعلق به این نوع هستند و محرک‌های دردناک را با تأخیر گزارش می‌دهند. پس از تشخیص درد اول، درد دوم چند ثانیه بعد تشخیص داده می‌شود.

۴.۳.۶ گیرنده‌های شیمیایی برای تنظیم تهویه

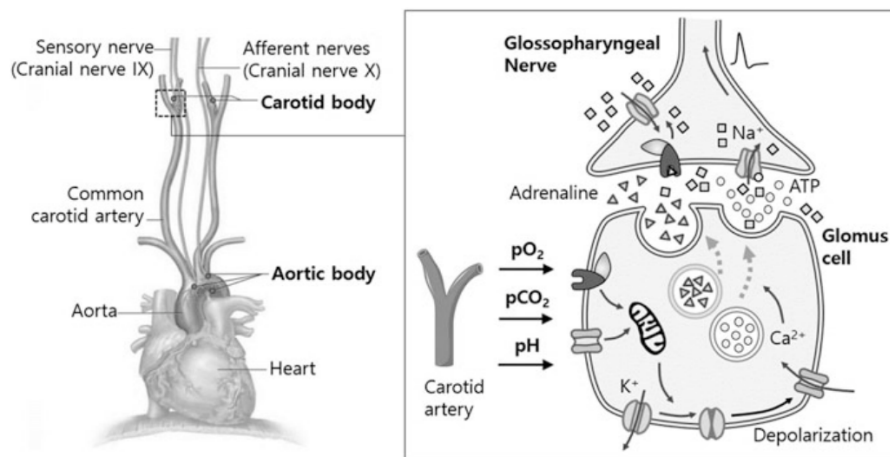
برای تأمین کافی اکسیژن به مغز و سلول‌های اندام‌های حیاتی، حفظ سطح اکسیژن طبیعی بسیار مهم است. اکسیژن‌های استنشاقی در خون حل می‌شوند، توسط مولکول‌های هموگلوبین حمل می‌شوند و به بافت‌های اندام‌های محیطی منتقل می‌شوند. هنگامی که اکسیژن به اندازه کافی تأمین نمی‌شود، به عنوان مثال به دلیل کاهش تهویه، باید فوراً به سطح مناسبی بازگردانده شود. این رفلکس تهویه‌ای توسط نقش حسگر گیرنده‌های شیمیایی حفظ می‌شود.

هیپوکسی، وضعیتی از کاهش اکسیژن‌رسانی در بافت‌ها، عمدتاً ناشی از کاهش اکسیژن‌رسانی در خون است. برای اهداف پزشکی، تأمین اکسیژن توسط SaO_2 ، اشباع اکسیژن در خون

شریانی که توسط پالس اکسیمتری اندازه‌گیری می‌شود، کنترل می‌شود. هیپوکسمی غلظت پایین اکسیژن در خون است. به دنبال تهویه ناکافی، هیپوکسمی در خون، کاهش SaO_2 در هموگلوبین و هیپوکسی در بافت به ترتیب رخ می‌دهد. هیپوکسمی با کاهش pO_2 فشار جزئی اکسیژن در خون، همراه با افزایش pCO_2 فشار جزئی دی اکسید کربن و افزایش غلظت یون H^+ نشان داده می‌شود. افزایش غلظت یون H^+ که با کاهش pH نیز نشان داده می‌شود، نتیجه افزایش pCO_2 توسط واکنش شیمیایی زیر است:



گیرنده‌های شیمیایی محیطی برای حس کردن گازهای خون در شریان‌های کاروتید و قوس آئورت قرار دارند. این‌ها اندام‌های منحصر به فردی هستند که pH و pCO_2 و pO_2 را برای حفظ هموستاز بدن حس می‌کنند. جسم کاروتید در محل دو شاخه شدن شریان کاروتید مشترک قرار دارد و حاوی گیرنده‌های شیمیایی اولیه‌ای است که پاسخ‌های قلبی تنفسی، اتونومیک و هومورال به هیپوکسمی را تحریک می‌کنند (شکل ۱۶.۶). گیرنده‌های شیمیایی در جسم آئورت کار مشابهی انجام می‌دهند و جسم کاروتید را تکمیل می‌کنند.



شکل ۱۶.۶: گیرنده‌های شیمیایی برای رفلکس تهویه.

جسم کاروتید، خوشه‌ای از رگ‌های خونی مویرگی، دو نوع سلول و فیبرهای عصبی آوران و وابران است. سلول‌های نوع ۱، سلول‌های گلموس مانند نورون هستند که بسته به سطح اکسیژن خون، سرعت پتانسیل‌های عمل را منتقل می‌کنند و حاوی انواع مختلفی از وزیکول‌های انتقال‌دهنده عصبی هستند. سلول‌های نوع ۲ با احاطه کردن سلول‌های نوع ۱ و دریافت ورودی‌ها از طریق اعصاب وابران، نقش حمایتی مانند گلیا را ایفا می‌کنند. سلول‌های گلموس نوع ۱ با عصب آوران گلسوفارنژیال سیناپس می‌شوند و پتانسیل‌های عمل را به مرکز تنفسی مدولاری در ساقه مغز منتقل می‌کنند. سیگنال‌های منتقل شده، بازخورد بازتابی از جمله هیپرونتیلیاسیون، تاکی کاردی و انقباض عروق را فعال می‌کنند و خون و اکسیژن کافی را برای مغز و اندام‌های حیاتی تضمین می‌کنند.

سلول‌های گلوموس، درجه هیپوکسمی را با تغییر سطح pO_2 ، pCO_2 و pH حس می‌کنند و فرآیندهای داخلی مربوط به میتوکندری و فعال‌سازی آنزیم را تعدیل می‌کنند. در نتیجه، کانال‌های یون پتاسیم K^+ بسته می‌شوند و جریان یون پتاسیم K^+ به سمت خارج مسدود می‌شود و غشا را دپلاریزه می‌کند. دپلاریزاسیون ایجاد شده با یک سری پتانسیل عمل و باز شدن کانال‌های یون کلسیم دنبال می‌شود. افزایش یون‌های کلسیم، وزیکول‌ها را به سطح غشا منتقل کرده و فرستنده‌ها را به شکاف سیناپسی آزاد می‌کند. فرستنده‌های آزاد شده از سلول‌های گلوموس شامل ATP، آدرنالین، دوپامین و سروتونین هستند و بیشتر آنها توسط گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G در غشای اعصاب اوران حس می‌شوند (Aldossary و همکاران، 2020). اگرچه این اجماع وجود دارد که گیرنده‌های شیمیایی محیطی با بستن کانال‌های یون پتاسیم بدون پروتئین‌های گیرنده خاص اضافی، هیپوکسمی را حس می‌کنند، اما مکانیسم مولکولی که کانال یون پتاسیم K^+ را از حس کردن فشار اکسیژن باز می‌دارد، هنوز مشخص نیست (López-Barne و همکاران، 2008).

گیرنده‌های شیمیایی مرکزی به طور سنتی در بصل النخاع و اخیراً در برخی از نقاط دیگر مغز به دور از بصل النخاع یافت می‌شوند (ناتی و لی، 2012). آنها تغییرات در pCO_2 شریانی را تشخیص می‌دهند و پتانسیل‌های عمل را به مرکز تنفسی در ساقه مغز نیز ارسال می‌کنند. مکانیسم تشخیص تغییرات در pCO_2 شریانی در گیرنده‌های شیمیایی مرکزی پیچیده است و با تغییرات pH مایع مغزی نخاعی (CSF) مرتبط است. گیرنده‌های شیمیایی مرکزی علاوه بر تهویه آلوئولی، نقش نظارت بر جریان خون مغز و تعادل اسید-باز را نیز بر عهده دارند. اما، گیرنده‌های شیمیایی مرکزی در تنظیم تبادل گاز طبیعی نسبت به تنظیم تعادل اسید-باز، حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.

۴.۶ گیرنده‌های حرارتی

دما یک نشانه مهم برای تنظیم بسیاری از فرآیندهای ضروری از واکنش‌های آنزیمی گرفته تا پاسخ‌های رفتاری است. به دلیل تأثیر قابل توجه دما، انسان‌ها مکانیسم‌های پیچیده حسگر دما را بر اساس گیرنده‌های حرارتی تکامل داده‌اند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد یک نوع گیرنده حسی برای حس کردن دمای محیط یا قسمت‌های داخلی بدن کافی است. اما، انسان‌ها انواع مختلفی از گیرنده‌های حرارتی دارند که باندهای مختلفی از محدوده دما را حس می‌کنند. می‌توان به طور مشابه تصور کرد که ما از چندین ترمیستور برای افزایش حساسیت به تغییر دما برای هر کار تخصصی استفاده می‌کنیم، نه یک ترمیستور واحد که کل باند دما را پوشش می‌دهد. گیرنده‌های حرارتی به دو گروه تقسیم می‌شوند: گیرنده‌های گرم و گیرنده‌های سرد. این تقسیم‌بندی بر اساس جریان گرما است. وقتی گرما از محیط به بدن منتقل می‌شود، ما گرما را توسط گیرنده‌های حرارتی گرم حس می‌کنیم. برعکس، وقتی گرما از بدن دور می‌شود، ما سرما را که توسط گیرنده‌های حرارتی سرد حس می‌شود، احساس می‌کنیم.

گروه خاصی از کانال‌های یونی پتانسیل گیرنده گذرا^{۵۹} (TRP) نقش انتقال ولتاژ

^{۵۹} Transient Receptor Potential (TRP)

الکتریکی حاصل از تغییر دما توسط جریان گرما را بر عهده دارند. این کانال‌های یونی ساختار خود را بسته به دمای اعمال شده تغییر می‌دهند و حرکت یون‌ها را در سراسر کانال کنترل می‌کنند. محدوده حسگری گیرنده‌های حرارتی توسط ویژگی‌های این کانال‌های یونی TRP تعیین می‌شود.

۱.۴.۶ محل قرارگیری گیرنده‌های حرارتی

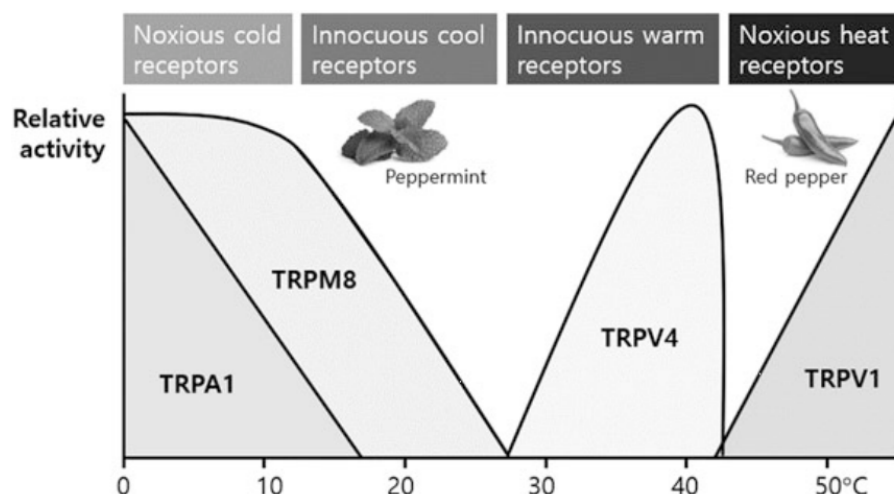
گیرنده‌های حرارتی که دمای محیط را حس می‌کنند، عمدتاً در پوست قرار دارند. گیرنده‌های حرارتی که در پوست توزیع شده‌اند، از نظر ساختاری شبیه به انتهای آزاد عصبی در تمام لایه‌های پوست نزدیک رگ‌های خونی و فولیکول‌های مو هستند. گیرنده‌های سرما نسبت به گیرنده‌های گرما در پوست، تراکم بیشتری دارند. علاوه بر این، گیرنده‌های گرما در بافت‌های مختلف اندام‌های داخلی بدن از جمله قریه، زبان و مثانه نیز عصب‌دهی می‌شوند. گیرنده‌های حرارتی که به اندام‌های داخلی عصب‌دهی می‌شوند، وظایف خاص خود را دارند. به عنوان مثال، گیرنده‌های سرما که در زبان عصب‌دهی می‌شوند، سرما را منتقل می‌کنند که درجه طعم را تعدیل می‌کند. برخی از غذاها وقتی سرد هستند طعم بهتری دارند، در حالی که برخی دیگر اینطور نیستند. گیرنده‌های گرما با تراکم بیشتری نسبت به گیرنده‌های سرما در بین اندام‌های داخلی توزیع شده‌اند. هیپوتالاموس ناحیه ویژه‌ای است که با گیرنده‌های حرارتی عصب‌دهی می‌شود تا دمای مرکزی بدن را حس و تنظیم کند.

۲.۴.۶ انواع گیرنده‌های حرارتی

گیرنده‌های حرارتی را می‌توان بر اساس جهت جریان گرما به گیرنده‌های گرم و گیرنده‌های سرد تقسیم کرد. گیرنده‌های گرم معمولاً با افزایش دما فعالیت خود را افزایش می‌دهند در حالی که گیرنده‌های سرد با کاهش معکوس دما فعالیت خود را افزایش می‌دهند. انواع زیادی از گیرنده‌های حرارتی به تغییرات دما حساس هستند. برخی از آنها دماهای مضر را حس می‌کنند و برخی دیگر از گیرنده‌های حرارتی، دما را در محدوده‌ای بی‌ضرر حس می‌کنند (شیائو و شو، ۲۰۲۱). شکل (۱۷.۶) ویژگی‌های واکنشی چهار گیرنده حرارتی نمونه و فعالیت‌های حسی نسبی آنها را در یک محدوده دمایی نشان می‌دهد.

گرمای مضر^{۶۰}، محدوده دمایی مضر برای بدن است و باید پاسخ‌های فوری دنبال شود. گیرنده حرارتی TRPV1 (زیرخانواده V کانال کاتیونی پتانسیل گیرنده گذرا، عضو ۱) گیرنده نماینده حس کننده گرمای مضر است. این گیرنده دمای بالاتر از ۴۲ درجه سانتیگراد را حس می‌کند و همچنین درد را حس می‌کند. گیرنده‌های گرمایی بی‌ضرر، فعالیت خود را بسته به دما افزایش می‌دهند، بدون اینکه با دریافت درد همراه باشند. گیرنده‌های گرمایی بی‌ضرر TRPV4 (زیرخانواده V کانال کاتیونی پتانسیل گیرنده گذرا، عضو ۴) گیرنده نماینده هستند و دمای بین ۲۷ تا ۴۲ درجه سانتیگراد را حس می‌کنند. این گیرنده فعالیت کانال را از طریق فیبر C بدون میلین منتقل می‌کند. گیرنده‌های خنکی

^{۶۰}Noxious heat



شکل ۱۷.۶: انواع گیرنده‌های حرارتی و پاسخ‌های نسبی آنها در محدوده دمایی مختلف. (پاتاپوتیان و همکاران، ۲۰۰۳).

بی‌ضرر، خنکی را حس می‌کنند و با کاهش دما، فعالیت گیرنده را افزایش می‌دهند، بدون اینکه با دریافت درد همراه باشند. گیرنده‌های گرمایی بی‌ضرر TRPM8 (زیرخانواده *M* کانال کاتیونی پتانسیل گیرنده گذرا، عضو ۸) گیرنده نمایندند و دمای زیر ۲۷ درجه سانتیگراد را حس می‌کنند. این گیرنده فعالیت گیرنده را از طریق فیبرهای *C* بدون میلین و فیبرهای *A*-دلتای نازک میلین دار منتقل می‌کند. TRPA1 (زیرخانواده کانال کاتیونی پتانسیل گیرنده گذرا، عضو ۱) یک گیرنده حرارتی نمونه است که سرمای مضر را حس می‌کند. این گیرنده دمای زیر ۱۵ درجه سانتیگراد را حس می‌کند و با دریافت درد همراه است.

علاوه بر این‌ها، انواع متعدد دیگری از گیرنده‌های حرارتی وجود دارند و محدوده حسگری آن‌ها بسیار همپوشانی دارد. هنگامی که یک نوع گیرنده حرارتی مسدود می‌شود، حتی اگر کل فعالیت‌ها کاهش یابد، هنوز پاسخ‌هایی به همان دما وجود دارد که توسط انواع دیگر گیرنده‌های حرارتی که طیف دمایی همپوشانی دارند، ایجاد می‌شود.

۳.۴.۶ چندوجهی بودن گیرنده‌های حرارتی

گیرنده‌های حرارتی مضر، درد و همچنین گرما یا سرما را حس می‌کنند. در این مفهوم، آن‌ها هم گیرنده درد و هم گیرنده دما هستند. علاوه بر این، برخی از گیرنده‌های دما به طور همزمان به عنوان گیرنده‌های شیمیایی عمل می‌کنند و به مولکول‌های شیمیایی خاص پاسخ می‌دهند. آن‌ها به عنوان یک حسگر تک وجهی کار نمی‌کنند. آن‌ها حسگرهای چند وجهی^{۶۱} هستند. TRPV1، یک حسگر حرارتی مضر، به کپسایسین نیز پاسخ می‌دهد، که یک ماده شیمیایی فعال است که معمولاً در فلفل چیلی قرمز یافت می‌شود. به همین

^{۶۱} Polymodality-type sensors

دلیل است که وقتی فلفل قرمز می‌خوریم، در حالی که درست کنار اجاق گاز داغ هستیم، عرق می‌کنیم و احساس سوزش می‌کنیم. TRPM8، که یک حسگر خنکی بی‌ضرر است، به منتول یا سایر عوامل خنک‌کننده پاسخ می‌دهد. وقتی نعنای فلفلی را که محتوای منتول بالایی دارد، می‌چشیم، خنکی را احساس می‌کنیم.

۴.۴.۶ مکانیسم سنجش دما

یک سوال مهم در مورد مکانیسم حس حرارتی این است که آیا سیستم حرارتی، دمای مطلق را تشخیص می‌دهد یا فقط تغییر دما را تشخیص می‌دهد. آزمایش‌های اخیر نشان داده است که این دو مکانیسم در بین گیرنده‌های حرارتی گرما و سرما به طور همزمان وجود دارند. گیرنده‌های حرارتی حس گرما، دمای مطلق پوست را در طول احساس گرما کدگذاری می‌کنند و برخی از گیرنده‌های حرارتی سرما اغلب توسط فرآیند خنک‌سازی به جای مقادیر مطلق دما^{۶۲} فعال می‌شوند (شیائو و شو، ۲۰۲۱).

سیگنال‌های دمای حس شده به سیستم عصبی مرکزی^{۶۳} منتقل و در آنجا جمع‌آوری می‌شوند، جایی که تعیین نهایی نشانه دما انجام می‌شود. دو نظریه در مورد کدگذاری دما در مدارهای تنظیم دما در مغز وجود دارد. هر دو توسط شواهد تجربی پشتیبانی می‌شوند. یکی از آنها نظریه شهر خاص است که بر اساس اصل خط برچسب‌گذاری شده شناخته شده است. گرما یا سرما به طور خاص در مدارهای مغز توسط سیگنال‌هایی که از طریق خطوط برچسب‌گذاری شده از گیرنده‌های حرارتی گرما یا سرمای مربوطه منتقل می‌شوند، کدگذاری می‌شود. این نظریه توسط آزمایش‌های تخریب یک نوع گیرنده حرارتی پشتیبانی می‌شود. هنگامی که گیرنده‌های حرارتی گرما تخریب می‌شوند، حساسیت به گرما تا حد زیادی کاهش می‌یابد در حالی که حساسیت به سرما طبیعی است. یکی دیگر از استراتژی‌های کدگذاری، نظریه الگو است. نظریه الگو توضیح می‌دهد که درک نهایی دما با پردازش ورودی‌های الگوگذاری شده از چندین کانال گیرنده حرارتی تعیین می‌شود. طبق نظریه الگو، سیگنال یک کانال گزارش شده می‌تواند با کانال‌های دیگر ترکیب شود و دمای درک شده ممکن است با هر یک از سیگنال‌های منتقل شده از طریق خطوط برچسب‌گذاری شده متفاوت باشد. در حالی که پردازش الگودار، درک دمایی دقیق‌تر و تطبیقی‌تری را فراهم می‌کند، ممکن است یک محرک دما به اشتباه تفسیر شود و منجر به توهم دما شود. یک مثال خوب از نظریه الگو، پدیده گرمای مصنوعی یا گریل حرارتی است که یک احساس متناقض گرما و درد است که از اعمال همزمان محرک‌های گرم و سرد مجاور به پوست ایجاد می‌شود.

چگونه می‌توانیم دو نظریه متناقض را بپذیریم؟ از آنجایی که نظریه الگو مبتنی بر مدارهای عصبی پیچیده‌تر در گونه‌های بالاتر مانند انسان است، این استراتژی کدگذاری اخیراً تکامل یافته‌تر از مکانیسم خط برچسب‌گذاری شده در نظر گرفته می‌شود. همچنین، استراتژی خط برچسب‌گذاری شده ممکن است در سیستم عصبی محیطی به طور کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که استراتژی کدگذاری الگوگذاری شده در سیستم

^{۶۲} Absolute values of temperature

^{۶۳} Central nervous system

عصبی مرکزی برای ادغام تعداد زیادی از پیام‌های ورودی به طور مناسب‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵.۴.۶ تنظیم دما در هیپوتالاموس

حفظ دمای مناسب بدن برای بقا بسیار مهم است. تنظیم دما فرآیندی است که دمای هسته بدن را در محدوده دمایی محدود حدود ۳۷ درجه سانتیگراد کنترل می‌کند. اگرچه بدن انسان تا حدودی انعطاف‌پذیر است، اما خارج شدن دمای هسته از این محدوده، عملکرد بدن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و به دنبال آن آسیب به اندام‌ها رخ می‌دهد. اگر دمای هسته به کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد کاهش یابد، که حالت هیپوترمی است، این وضعیت می‌تواند به طور بالقوه منجر به ایست قلبی، آسیب مغزی یا حتی مرگ شود. همچنین، اگر دمای هسته تا ۴۲ درجه سانتیگراد افزایش یابد، که حالت هیپرترمی است، می‌تواند باعث آسیب مغزی یا حتی مرگ شود.

برای جلوگیری از شرایط بحرانی بدن، مرکز تنظیم دما در هیپوتالاموس^{۶۴} کار حفظ دمای طبیعی هسته بدن را انجام می‌دهد. بر اساس اطلاعات دمایی منتقل شده از گیرنده‌های حرارتی روی قسمت‌های بدن و در نهایت سیگنال دمایی تعیین شده، هیپوتالاموس سیگنالی را به هر قسمت از بدن ارسال می‌کند تا واکنش مناسبی برای کاهش وضعیت نامناسب و بازگرداندن دمای هسته به محدوده طبیعی انجام دهد.

با کاهش دمای مرکزی بدن، مجموعه‌ای از پاسخ‌های بازخوردی برای به حداقل رساندن اتلاف گرما و افزایش تولید گرما رخ می‌دهد. هورمون اپی نفرین در خون ترشح می‌شود و انقباض عروق را تسهیل می‌کند. انقباض عروق، جریان خون به ناحیه پوست را محدود می‌کند، تعریق را متوقف می‌کند و باعث می‌شود چربی پوست مانند پتو عمل کند. در مقابل، جریان خون به عضلات افزایش می‌یابد تا انقباض عضلات را تسهیل کند و با کار عضلانی گرمای بیشتری تولید کند. لرزیدن، لرزش غیرارادی عضلات، به دنبال آن رخ می‌دهد. موهای پوست با فعال شدن عضلات رویش مو، سیخ می‌شوند و هوا را برای ساخت لایه عایق هوا به دام می‌اندازند. بافت‌های غدد درون ریز باعث افزایش سرعت متابولیسم می‌شوند. به ویژه، بافت چربی قهوه‌ای مصرف می‌شود که بدون لرزیدن، گرما تولید می‌کند. بدن جمع می‌شود تا سطح بدن کاهش یابد و پاسخ رفتاری حرکت به سمت مکان گرم‌تر به دنبال آن رخ می‌دهد.

وقتی دمای مرکزی بدن در حال افزایش است، بازخورد تنظیم دما در جهت معکوس رخ می‌دهد تا اتلاف گرما را افزایش داده و تولید گرما را به حداقل برساند. گشاد شدن عروق رخ می‌دهد و جریان خون به ناحیه پوست و اتلاف گرما از طریق تابش و هدایت را افزایش می‌دهد. افزایش تعریق، پاسخ مؤثر به مصرف مقدار زیادی گرما از طریق تبخیر است. برای کاهش تولید گرما، سرعت متابولیسم کاهش می‌یابد، عضلات کشیده می‌شوند، بدن برای افزایش سطح بدن کشیده می‌شود و مغز دستور می‌دهد که به مکانی خنک‌تر منتقل شود.

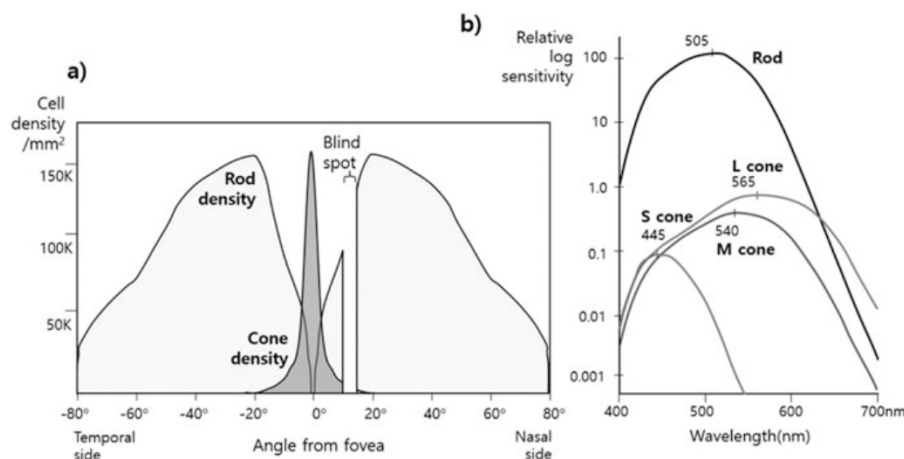
^{۶۴}Hypothalamus

۵.۶ گیرنده‌های نور

بینایی، آموزنده‌ترین حوزه حسی در انسان است. در میان طیف وسیع امواج الکترومغناطیسی، انسان‌ها فقط می‌توانند امواج الکترومغناطیسی را در محدوده نور مرئی حس کنند. این را می‌توان با حساسیت طیفی گیرنده‌های نوری انسان توضیح داد. سلول‌های میله‌ای و مخروطی، گیرنده‌هایی هستند که سیگنال‌های الکتریکی را از نور منتقل می‌کنند. به عنوان یک گیرنده حسی، انتقال گیرنده‌های نوری ویژگی‌های خاص خود را دارد.

۱.۵.۶ میله‌ها و مخروط‌ها

دو نوع گیرنده نوری در شبکیه وجود دارد، میله‌ای‌ها و مخروطی‌ها^{۶۵}. نام آنها نشان دهنده شکل بخش‌های بیرونی آنهاست. میله‌ای‌ها در بخش‌های بیرونی خود شکل استوانه‌ای نسبتاً بلندی دارند و مخروطی‌ها بخش‌های بیرونی مخروطی شکل کوتاه‌تری دارند.



شکل ۱۸.۶: توزیع و حساسیت گیرنده‌های نوری. (الف) توزیع سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی به همراه زوایای نسبت به گودی مرکزی. (ب) حساسیت نسبی سلول‌های استوانه‌ای و 3 نوع مختلف از مخروط‌ها.

سلول‌های میله‌ای در سراسر شبکیه توزیع شده‌اند و تقریباً 60 میلیون سلول میله‌ای در شبکیه وجود دارد. تراکم سلول‌های میله‌ای در فاصله 3 تا 5 میلی‌متری از فوولا با میانگین حدود 72,000 سلول در میلی‌متر مربع، بیشترین مقدار را دارد (شکل ۱۸.۶)(الف). آنها می‌توانند تغییرات جزئی در شدت نور را تشخیص دهند و به دید در نور کم عادت دارند. این دید در نور کم یا دید کم نور، دید اسکوتوپیک نامیده می‌شود. سلول‌های میله‌ای در حداکثر طول موج حساس خود، حدود 100 برابر حساس‌تر از سلول‌های مخروطی هستند. در حالی که سلول‌های میله‌ای به تشخیص روشنایی بسیار حساس هستند، در تشخیص رنگ‌ها نقشی ندارند. بنابراین، سلول‌های استوانه‌ای بیشترین فعالیت را در دید شب دارند.

^{۶۵}Rods and Cones

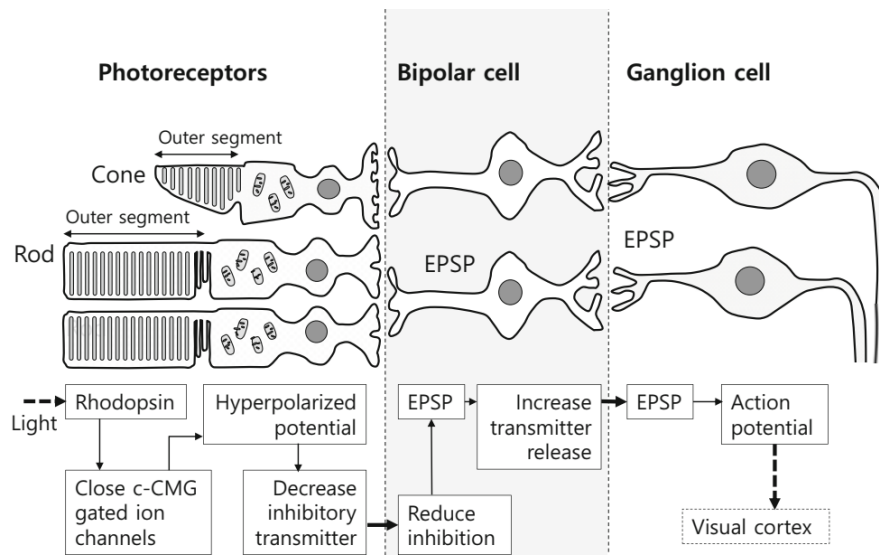
سلول‌های استوانه‌ای در وضوح مکانی ضعیف هستند. بسیاری از سلول‌های میله‌ای به یک سلول دوقطبی متصل هستند. علاوه بر تراکم مکانی پایین‌تر سلول‌های میله‌ای که در سراسر ناحیه شبکیه توزیع شده‌اند، میانگین‌گیری از چندین سلول میله‌ای، وضوح مکانی را بیشتر کاهش می‌دهد. این بده‌بستان بین وضوح روشنایی و وضوح مکانی است. به همین دلیل است که ما در طول شب در تشخیص لبه‌های تیز جسم مشکل داریم. سلول‌های میله‌ای همچنین از نظر وضوح زمانی ضعیف هستند. وقتی چراغ‌ها با فرکانسی روشن و خاموش می‌شوند، نور سوسو زننده را به عنوان نور پیوسته با فرکانس پایین‌تر حس می‌کنند. ما فیلم‌ها را در یک اتاق تاریک می‌بینیم تا سوسو زدن ناشی از تعداد محدود فریم‌های تصویر در ثانیه را به حداقل برسانیم.

مخروط‌ها فقط در یک بخش مرکزی کوچک از شبکیه به نام گودی چشم (fovea) توزیع شده‌اند که قطر آن ۱.۵ میلی‌متر است. حدود ۳.۲ میلیون سلول مخروطی وجود دارد و بیشتر آنها در ناحیه گودی چشم تجمع یافته‌اند. تراکم آنها در گودی چشم ۱۵۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰ سلول در میلی‌متر مربع است (جوناس و همکاران، ۱۹۹۲). با این تراکم سلولی بالاتر، آنها هنگام تشکیل تصاویر در این ناحیه کوچک از شبکیه، دقت مکانی بالاتری را ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که ما هنگام تلاش برای یافتن جزئیات جسم، تصویر را روی این ناحیه کوچک متمرکز می‌کنیم. آنها به حس کردن نورهای روشن عادت دارند و این بینایی، بینایی فتوپیک، یعنی بینایی چشم در شرایط روشن، نامیده می‌شود. مخروط‌ها با نور روشن، سیگنال‌هایی برای تشخیص رنگ نورهای ورودی تولید می‌کنند. بنابراین، مخروط‌ها عمدتاً برای دید در روز کار می‌کنند. برخلاف سلول‌های میله‌ای، هر مخروط سیناپس خود را روی یک سلول دوقطبی واحد دارد و این اتصال، دقت بینایی افزایش یافته را در دید در نور روز فراهم می‌کند. وضوح زمانی نیز در سلول‌های مخروطی زیاد است.

سه نوع سلول مخروطی وجود دارد که حساسیت طیفی متفاوتی دارند (شکل ۱۸.۶ ب). هر نوع سلول مخروطی نوع خاصی از رنگدانه گیرنده نوری، فتوپسین، دارد. بسته به حساسیت آنها در محدوده‌های طیفی نور، آنها را به طور جداگانه مخروط‌های S ، مخروط‌های M و مخروط‌های L می‌نامند. مخروط‌های S بیشترین حساسیت را به نور طول موج‌های کوتاه نشان می‌دهند و حداکثر حساسیت آنها در حدود ۴۴۵ نانومتر از رنگ آبی-بنفش است. مخروط‌های M بیشترین حساسیت را به نور طول موج‌های میانی نشان می‌دهند و حداکثر حساسیت آنها در حدود ۵۴۰ نانومتر از رنگ سبز است. مخروط‌های L بیشترین حساسیت را به نور طول موج‌های بلند نشان می‌دهند و حداکثر حساسیت آنها در حدود ۵۶۵ نانومتر از رنگ سبز-زرد است. این سه نوع مخروط از نظر تعداد به طور مساوی توزیع نشده‌اند. مخروط‌های L محبوب‌ترین هستند و ۶۵٪ از مخروط‌ها، مخروط‌های L هستند. مخروط‌های S کمترین محبوبیت را دارند و تنها ۶٪ از مخروط‌ها، مخروط‌های S هستند. مخروط‌های M ، ۳۱٪ از جمعیت را تشکیل می‌دهند. اگر هر یک از این انواع مخروط‌ها وجود نداشته باشند یا عملکرد نامناسبی داشته باشند، افراد نمی‌توانند رنگ‌ها را به طور دقیق تشخیص دهند و به نوعی کوررنگی مبتلا می‌شوند.

۲.۵.۶ انتقال نوری

گیرنده‌های نوری، پتانسیل‌های الکتریکی را از نور تابیده شده منتقل می‌کنند (شکل ۱۹.۶). سلول‌های میله‌ای و مخروطی در مکانیسم انتقال خود یکسان هستند. هنگامی که نور به سلول‌های گیرنده نوری اعمال می‌شود، مستقیماً بر کانال‌های یونی که حرکات یون‌ها را کنترل می‌کنند، عمل نمی‌کند. نور ابتدا توسط رنگدانه حساس به نور به نام رودوپسین در سلول‌های میله‌ای و فتوپسین، نوع متفاوتی از رودوپسین، در سلول‌های مخروطی حس می‌شود. رودوپسین به طور متراکم در لایه‌های چین‌خورده بخش بیرونی گیرنده‌های نوری رسوب می‌کند. این رنگدانه‌ها با نحوه پاسخ گیرنده نوری به نور، نوع گیرنده نوری را تعیین می‌کنند.



شکل ۱۹.۶: انتقال نور در شبکیه.

برای تغییر پتانسیل غشای سلول گیرنده نوری، کانال یونی باید کار دروازه‌بندی جریان‌های یونی را پس از دریافت نور انجام دهد. این کار در گیرنده‌های نوری توسط کانال‌های یونی دریچه‌دار نوکلئوتیدی حلقوی (CNG) انجام می‌شود که انتقال یون‌های مثبت مانند پتاسیم و کلسیم را از طریق غشا دروازه‌بندی می‌کنند. این کانال یونی هنگامی فعال می‌شود و کانال را باز می‌کند که نوکلئوتید حلقوی، گوانوزین مونوفسفات حلقوی (cGMP)، به سمت داخلی پروتئین کانال یونی متصل شود. این کانال مستقیماً به نور پاسخ نمی‌دهد و با اتصال ماده شیمیایی فعال می‌شود که کاملاً شبیه کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی است. اما، نوکلئوتیدهای حلقوی محتویات داخلی هستند و از سمت داخلی غشا متصل می‌شوند، متفاوت از کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی که در آن لیگاندها به سمت خارجی غشا متصل می‌شوند. هنگامی که هیچ محرک نوری مانند تاریکی وجود ندارد، این کانال‌های CNG معمولاً با افزایش غلظت cGMP در داخل غشا فعال و باز می‌شوند. با ورود یون‌های مثبت سدیم Na^+ و یون‌های کلسیم Ca^{2+} از طریق

دریچه باز، پتانسیل داخلی غشاء افزایش می‌یابد، یعنی پتانسیل دپلاریزه در سراسر غشاء ایجاد می‌شود، برای مثال حدود 40- میلی‌ولت.

وقتی نور اعمال و توسط رودوپسین دریافت می‌شود، یک سری فرآیندهای شیمیایی و آنزیمی فعال شده آغاز می‌شود و در نهایت غلظت cGMP را تغییر می‌دهد. مولکول‌های cGMP به $5'-GMP$ غیرفعال هیدرولیز می‌شوند و غلظت cGMP پس از دریافت محرک‌های نوری کاهش می‌یابد. با کاهش غلظت cGMP، بسیاری از مولکول‌های cGMP متصل به کانال‌های یونی جدا می‌شوند و بسیاری از دروازه‌های کانال بسته می‌شوند. جریان داخلی در طول تاریکی، که جریان تاریک نیز نامیده می‌شود، کاهش می‌یابد و پتانسیل غشاء کاهش می‌یابد، یعنی هایپرپلاریزاسیون ایجاد می‌شود. در تمام گیرنده‌های حسی دیگر، پتانسیل غشاء هنگام اعمال محرک‌ها دپلاریزه می‌شود و از این پتانسیل برای انتقال به تولید پتانسیل عمل در یک سلول واحد استفاده می‌شود. اما در گیرنده‌های نوری، به طرز عجیبی، پتانسیل غشاء در جهت معکوس ایجاد می‌شود و پتانسیل عمل نمی‌تواند در یک سلول واحد با این پتانسیل کاهش یافته تولید شود. اگر تاریکی به جای نور یک محرک باشد، می‌توان آن را تا حدودی در دیدگاه کلی توضیح داد. در مراحل اولیه تاریخ تکامل، تاریکی سایه‌ها توسط شکارچیان ممکن است یک محرک تهدیدکننده زندگی باشد. این پتانسیل فوق قطبی مشابه پتانسیل پس سیناپسی مهار (IPSP) است که هنگام انتقال پیام‌های مهار از طریق سیناپس‌ها رخ می‌دهد.

پتانسیل درجه‌بندی شده‌ی گیرنده در امتداد فیبرهای میله‌ای به قسمت انتهایی سلول‌های گیرنده، جایی که سیناپس به سلول دوقطبی متصل می‌شود، منتشر می‌شود. پتانسیل هایپرپلاریزه‌ی منتشر شده، آزادسازی انتقال‌دهنده‌های عصبی به سیناپس را کاهش می‌دهد، که به عنوان یک لیگاند مهار برای سلول‌های دوقطبی پس سیناپسی عمل می‌کند. در نتیجه، هنگامی که نور تحریک می‌شود، مهار کاهش یافته‌ای در سلول دوقطبی پس سیناپسی ایجاد می‌شود که معادل افزایش پتانسیل پس سیناپسی تحریکی^{۶۶} (EPSP) است. این پتانسیل دپلاریزه شده مستقیماً به پتانسیل‌های عمل تبدیل نمی‌شود. EPSP شکل پتانسیل درجه‌بندی شده را حفظ می‌کند تا با ورودی‌های سلول‌های میله‌ای مجاور ادغام شود. پتانسیل درجه‌بندی شده‌ی یکپارچه همراه با فیبر سلول دوقطبی به قسمت انتهایی، جایی که سیناپس به سلول گانگلیونی متصل می‌شود، منتشر می‌شود. سلول دوقطبی پیش سیناپسی، آزادسازی انتقال‌دهنده‌های عصبی را که به عنوان محرک‌های تحریکی عمل می‌کنند، افزایش می‌دهد و EPSP در سلول گانگلیونی پس سیناپسی ایجاد می‌شود. سپس، سلول‌های گانگلیون به عنوان نورون‌های مرتبط عمل می‌کنند و پتانسیل‌های درجه‌بندی شده را به مجموعه‌ای از پتانسیل‌های عمل تبدیل می‌کنند. پتانسیل‌های عمل تولید شده به همراه فیبر نوری و مسیر بینایی به قشر بینایی منتقل می‌شوند. در نتیجه، محرک نور، جریان تاریک را کاهش می‌دهد و پتانسیل عمل توسط دپلاریزاسیون ایجاد شده از طریق مهار کاهش یافته ایجاد می‌شود.

^{۶۶}Excitatory PostSynaptic Potential (EPSP)

کتاب نامه

- [1] Aldossary, H. S., Alzahrani, A. A., Nathanael, D., Alhuthail, E. A., Ray, C. J., Batis, N., Kumar, P., Coney, A. M., Holmes, A. P., & A.P. (2020). G-protein-coupled receptor (gpcr) signaling in the carotid body: Roles in hypoxia and cardiovascular and respiratory disease. *International Journal of Molecular Sciences*, 21, 6012. <https://doi.org/10.3390/ijms21176012>
- [2] Buck, L., & Axel, R. (1991). A novel multigene family may encode odorant receptors: A molecular basis for odor recognition. *Cell*, 65(1), 175 – 187.
- [3] Cabuk, H., & Cabuk, F. K. (2016). Mechanoreceptors of the ligaments and tendons around the knee. *Clinical Anatomy*, 29, 789 – 795.
- [4] Craig, A. D., Krou, K., & Andrew, D. (2001). Quantitative response characteristics of thermoreceptive and nociceptive lamina i spinothalamic neurons in the cat. *Journal of Neurophysiology*, 86(3), 1459 – 1480. <https://doi.org/10.1152/jn.2001.86.3.1459>
- [5] Gilad, Y., & Lancet, D. (2003). Population differences in the human functional olfactory repertoire. *Molecular Biology and Evolution*, 20(3), 307 – 314. <https://doi.org/10.1093/molbev/msg013>
- [6] Gu, J. G., & Berkowitz, D. E. (2020). Tentonin 3 as a baroreceptor mechanosensor: Not a stretch. *The Journal of Clinical Investigation*, 130(7), 3412 – 3415. <https://doi.org/10.1172/JCI138120>
- [7] Jonas, J. B., Schneider, U., & Naumann, G. O. (1992). Count and density of human retinal photoreceptors. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*, 230(6), 505 – 510. <https://doi.org/10.1007/BF00181769>
- [8] Laurent, G. (1996). Dynamical representation of odors by oscillating and evolving neural assemblies. *Trends in Neurosciences*, 19, 489 – 496. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(96\)10054-0](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(96)10054-0)

- [9] LeMasurier, M., & Gillespie, P. G. (2005). Hair-cell mechanotransduction and cochlear amplification. *Neuron*, 48(3), 403 – 415.
- [10] Li, X., & Lui, F. (2021). Anosmia. StatPearls.
- [11] López-Barne, J., Ortega-Sáenz, P., Parda, R., Pascual, A., & Piruat, J. I. (2008). Carotid body oxygen sensing. *European Respiratory Journal*, 32, 1386–1398. <https://doi.org/10.1183/09031936.00056408>
- [12] Nattie, E., & Li, A. (2012). Central chemoreceptors: Locations and functions. *Comprehensive Physiology*, 2(1), 221–254.
- [13] Patapoutian, A., Peier, A., Story, G., et al. (2003). ThermoTRP channels and beyond: Mechanisms of temperature sensation. *Nature Reviews. Neuroscience*, 4, 529–539. <https://doi.org/10.1038/nrn1141>
- [14] Ponulak, F., & Kasinski, A. (2011). Introduction to spiking neural networks: Information processing, learning and applications. *Acta Neurobiologiae Experimentalis*, 71, 409–433
- [15] Scholz, J., & Woolf, C. J. (2002). Can we conquer pain. *Nature Neuroscience*, 5, 1062–1067. <https://doi.org/10.1038/nm942>
- [16] Spector, A. C., & Travers, S. P. (2021). Taste buds and gustatory transduction: A functional perspective. *Neuroscience*, Oxford Research Encyclopedias, 23 February 2021. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264086.013.100>
- [17] Tu, Y., Cooper, A. J., Teng, B., Chang, R. B., Artiga, D. J., Turner, H. N., & Liman, E. R. (2018). An evolutionarily conserved gene family encodes proton-selective ion channels. *Science*, 359, 1047–1050. <https://doi.org/10.1126/science.aao3264>
- [18] Verbeurgt, C., Wilkin, F., Tarabichi, M., Gregoire, F., Dumont, J. E., & Chatelain, P. (2014). Profiling of olfactory receptor gene ex-pression in whole human olfactory mucosa. *PLoS One*, 9(5), e96333.
- [19] Xiao, R., & Xu, X. Z. D. (2021). Temperature sensation: From molecular thermosensors to neural circuits and coding principles. *Annual Review of Physiology*, 8, 205–230. <https://doi.org/10.1146/annurevphysiol-031220-095215>
- [20] Zimmerman, A., Bai, L., & Gint, D. D. (2014). The gentle touch receptors of mammalian skin. *Science*, 346, 950–995. <https://doi.org/10.1126/science.1254229>

بخش اول

الکتريسيته از بدن انسان

فصل ۷

الکتروکاردیوگرام

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب، ثبت ریتم الکتریکی قلب برای بررسی هرگونه ناهنجاری در قلب است. الکتروکاردیوگرام^۱ به اختصار ECG یا EKG نامیده می‌شود. الکتروکاردیوگرافی روشی برای ثبت الکتروکاردیوگرام است. ECG قدیمی‌ترین و رایج‌ترین سیگنال الکتریکی ثبت شده از بدن انسان است. ECG به سادگی با اتصال الکترودها به سطح بدن در مدت زمان کوتاهی اندازه‌گیری می‌شود، اطلاعات بسیار مفیدی در مورد عملکرد قلب ارائه می‌دهد، تهاجمی نیست و استفاده از آن گران نیست. ECG با 12 لید (سیم رابط)، از زمان اولین استفاده‌اش در 120 سال پیش، به طور جهانی و روتین به عنوان ابزاری ضروری برای ارزیابی بیماری‌های قلبی در تشخیص بالینی فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱.۷ تاریخچه نوار قلب (ECG)

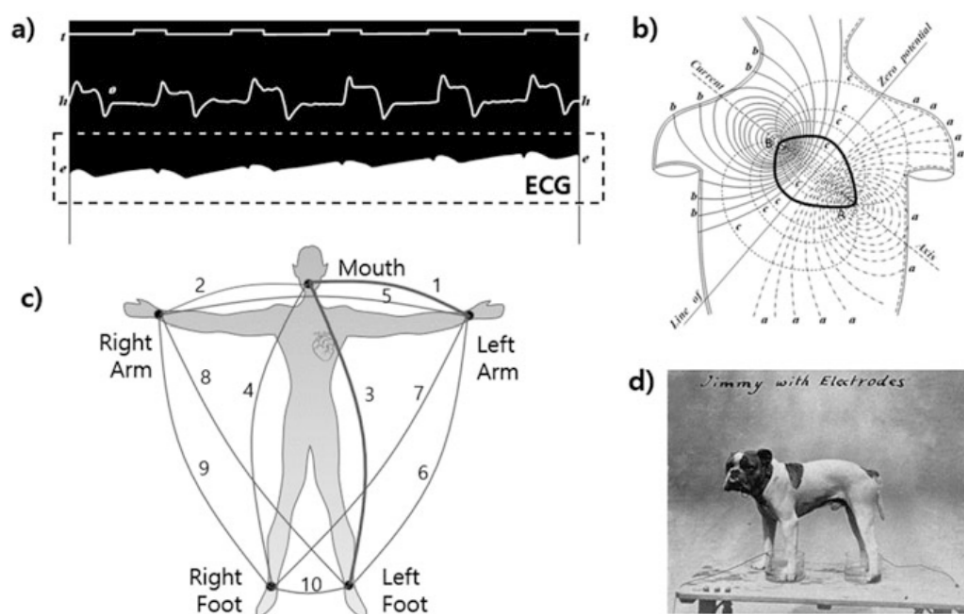
اولین الکتریسیته بیولوژیکی توسط لوئیجی گالوانی، پزشک و فیزیکدان ایتالیایی در دانشگاه بولونیا، در سال 1781 کشف شد. او با نشان دادن اینکه عضله پای یک قورباغه مرده توسط یک جرقه الکتریکی تکان می‌خورد، مداخله الکتریکی در بافت‌های بیولوژیکی را تأیید کرد. در سال 1842، کارلو ماتئوچی، فیزیکدان و نوروفیزیولوژیست ایتالیایی در دانشگاه پیزا، برای اولین بار مشاهده کرد که قلب تپنده یک قورباغه تشریح شده منبع جریان الکتریکی است و نوعی ژنراتور با عضلات تحت فشار قلب کبوتر ساخت (مادیو، 2020).

۱.۱.۷ اولین نوار قلب انسان

در سال 1887، آگوستوس والر (1856 – 1922)، فیزیولوژیست بریتانیایی در دانشکده پزشکی سنت مری، برای اولین بار با استفاده از یک الکترومتر مویرگی، الکتروکاردیوگرام انسان را ثبت کرد. او همچنین اصطلاح الکتروکاردیوگرام را معرفی کرد. او پیشگام توسعه ECG

^۱ Electrocardiogram

است. او مانند محققان سابق، مطالعه خود را بر روی ریتم قلب با قلب‌های در معرض دید حیوانات آغاز کرد. روزی، او به طور اتفاقی به این فکر افتاد که می‌توان از اندام‌ها به عنوان الکترو استفاده کرد و سپس ریتم‌های قلب را می‌توان بدون تماس مستقیم با سطح قلب در معرض دید، دور از قلب ثبت کرد. او فکر کرد که اگر این امکان وجود داشته باشد، ریتم‌های قلب حتی در قلب‌های سالم و طبیعی نیز قابل ثبت هستند و انسان‌ها می‌توانند به راحتی بهترین کاندیداها باشند. او دست راست و پای چپ خود را در چند حوضچه محلول نمکی که به دو قطب الکترومتر متصل بودند، فرو برد. بلافاصله، او از دیدن ضربان ستون جیوه مطابق با ضربان قلبش لذت برد. او اولین نمایش را در آزمایشگاه سنت مری در سال ۱۸۸۷ برای حضار انجام داد، و دوستش ویلم اینتهوون نیز در میان آنها بود.



شکل ۱.۷: دستاوردهای آگوستوس والر. (الف) اولین ثبت نوار قلب انسان. نوار قلب در ردیف سوم قرار دارد. ردیف اول نشانگر زمان است، ردیف دوم موج پالس ثبت شده توسط فشارسنج. (ب) نوارهای توزیع پتانسیل که نوار قلب را ایجاد می‌کنند. (ج) لیدهای اصلی والر با ۵ الکترو، (د) جیمی در نمایش ثبت نوار قلب.

والر همچنین تشخیص داد که تمام عضلات قلب به طور کامل و همزمان منقبض نمی‌شوند. او اشاره کرد که انقباض بطن‌ها در سراسر توده به طور همزمان نیست، بلکه به صورت موجی در سراسر آن حرکت می‌کند. او متوجه شد که توزیع پتانسیل در سراسر توده یکسان نیست و نابرابری‌های پتانسیل در ابتدا و همچنین در انتهای هر سیستول ایجاد می‌شوند. او فرض کرد که این گواه عبور امواج تحریک است که در دیدگاه فعلی، هدایت پالس‌های الکتریکی از گره سینوسی-دهلیزی (SA) به بطن‌ها است. بر اساس نابرابری‌های مکانی، او فکر می‌کرد که توزیع پتانسیل را می‌توان به صورت یک بردار قلبی نشان داد و رفتار کلی را می‌توان با حرکت این بردار تفسیر کرد. والر یک سیستم لید اصلی برای ثبت ECG با ۵ الکترو، الکترودهایی در بازوی راست،

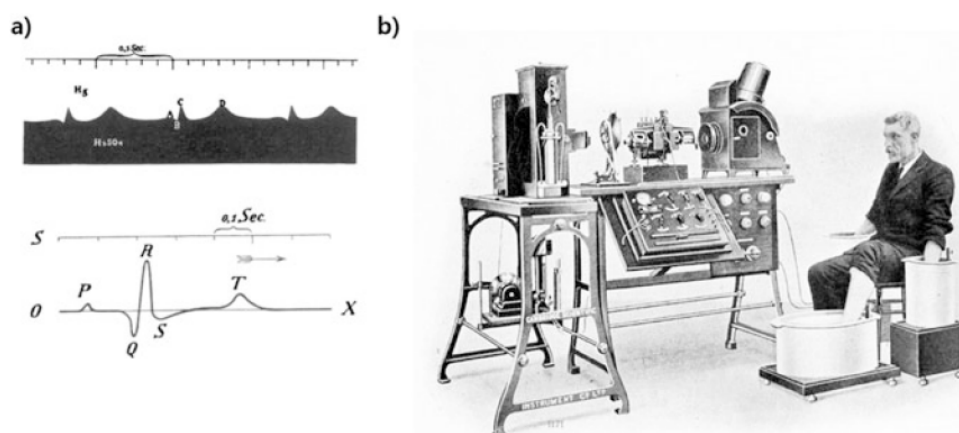
بازوی چپ، پای راست، پای چپ و دهان پیشنهاد داد. از میان 10 لید ممکن، او لیدهای دهان به بازوی چپ و دهان به پای چپ را به عنوان لیدهای متعادل با لید اضافی از جلو به عقب انتخاب کرد. با این سیستم لید، او بررسی کاملی از انواع لیدهای دست‌ها، پاها و دهان انجام داد (شکل ۱.۷). در سال 1921، یک سال قبل از مرگش، مطالعه خود را در مورد بیش از 3000 ردپای بیماری‌های قلبی منتشر کرد. او با سفر به اروپا و آمریکا، ECG را سخنرانی و نشان داد و به خاطر استفاده از سگش، جیمی، در نمایش ضبط ECG خود مشهور است. او به پیشرفت‌های بزرگی در توسعه ECG دست یافت. با این حال، از همان ابتدا، انتظار پتانسیل ECG در کاربرد پزشکی را نداشت. متأسفانه، وقتی ویلم اینتهوون در سال 1924 جایزه نوبل را برد، او به عنوان یکی از برندگان مشترک جایزه شناخته نشد، زیرا او 2 سال قبل در سال 1922 درگذشت.

در سال 1891، ویلیام بیلیس و ادوارد استارلینگ، فیزیولوژیست‌های بریتانیایی در کالج دانشگاهی لندن، فعالیت الکتریکی سه‌مرحله‌ای قلب را در هر ضربان با یک الکترومتر مویرگی بهبودیافته نشان دادند (AlGhatrif & Lindsay, 2012).

۲.۱.۷ کشف مکانیسم ECG

تا این زمان، ECG بر اساس الکترومتر مویین ثبت می‌شد. الکترومتر مویین توسط نابغه جیوه، گابریل لیپمن، در سال 1873 اختراع شد. بر اساس ویژگی‌های خاص جیوه، حجم آن بر اساس ولتاژ اعمال شده تغییر می‌کند. تغییر حجم جزئی جیوه به داخل مویین با کوچکترین قطر کشیده می‌شود تا حساسیت به حداکثر برسد و حرکت سطح مشترک با اسید سولفوریک (H_2SO_4) به عنوان نشان دهنده تغییر ولتاژ اعمال شده ثبت می‌شد. این دستگاه حساسیت تشخیص اختلاف ولتاژ 0.03 تا 0.1 میلی ولت را دارد. اما به دلیل اینرسی بالای جیوه، پاسخ را تحریف می‌کرد و پاسخ کند آن قادر به ثبت اجزای فرکانس بالا نبود. اگرچه می‌تواند تغییرات کلی و یک پیک اصلی ECG را ثبت کند، اما به اندازه کافی حساس نیست تا جزئیات و اجزای سریع‌تر ECG را برای استفاده تشخیصی ثبت کند.

ویلم اینتهوون (1860 – 1927)، فیزیولوژیست هلندی در دانشگاه لیدن، بنیانگذار ECG مدرن است و پتانسیل بالای ECG را به عنوان یک ابزار تشخیصی در مراحل اولیه تشخیص داده است. اینتهوون، که بسیار تحت تأثیر کار والتر بود، شروع به مطالعه ECG با یک الکترومتر مویرگی مانند والتر کرد. پس از اینکه او اعوجاج ذاتی الکترومتر مویرگی را تشخیص داد، تلاش زیادی را برای اصلاح ریاضی اعوجاج صرف کرد. او توانست نمایش نسبتاً خوبی از ECG ثبت کند که تفاوت چندانی با ECG به دست آمده با گالوانومتر رشته‌ای ندارد. در طول این سال‌های اولیه، او 5 انحراف موج را از ECG اصلاح شده شناسایی کرد و حروف P ، Q ، R ، S و T را به هر انحراف اختصاص داد تا آنها را از امواج A ، B ، C و D ECG اصلاح نشده متمایز کند (شکل ۲.۷)(الف). بنابراین، شکل موج‌های اولیه ECG توسط اینتهوون قبل از ظهور گالوانومتر رشته‌ای مشخص شده بود (بارولد، 2003). بر اساس تجربیات اولیه، او به این نتیجه رسید که ECG قلب بیمار ممکن است از حالت عادی منحرف شود. سپس او سعی کرد حساسیت دستگاه ضبط را بر اساس گالوانومتری



شکل ۲.۷: دستاورد ویلم اینتهوون. (الف) ثبت ECG از الکترومتر مویرگی بهبود یافته (بالا) و ECG بازسازی شده با تصحیح ریاضی (پایین). ردیابی پایین شباهت زیادی به ردیابی ECG بعدی به دست آمده با گالوانومتر رشته‌ای نشان می‌دهد. (ب) تجهیزات ECG مبتنی بر گالوانومتر رشته‌ای.

بهبود بخشد و در سال 1901، با موفقیت یک گالوانومتر رشته‌ای جدید توسعه داد. این دستگاه بر اساس مکانیسم متفاوتی حساسیت بسیار بالایی دارد. از جیوه استفاده نمی‌کرد. این دستگاه بر اساس برهمکنش الکترومغناطیسی است. در بخش حسگر تجهیزات، یک سیم رشته‌ای بسیار نازک به صورت عمودی بین قطب‌های یک آهنربای الکتریکی بسیار قوی کشیده شده است. هنگامی که جریان از طریق رشته عبور می‌کند، نیرو در جهت افقی توسط برهمکنش با میدان مغناطیسی ایجاد شده بین قطب‌های آهنربای الکتریکی ایجاد می‌شود. سایه رشته توسط نور درخشان متمرکز به گونه‌ای طراحی شده بود که به طور مداوم روی رول فیلم متحرک ثبت شود. گالوانومتر رشته‌ای در ابتدا توسط کلمنت آدیر، یک مهندس فرانسوی، قبل از اینتهوون اختراع شد. آدیر سیم‌پیچ گالوانومتر را با سیم نازک جایگزین کرد تا حساسیت را افزایش دهد و از آن برای گیرنده‌های تلگراف استفاده کرد. اینتهوون به تازگی گالوانومتر رشته‌ای را برای هدف خود بازسازی کرد و جزئیات ECG را به خوبی ثبت کرد. این دستگاه برای آهنرباهای الکتریکی قوی به خنک‌کننده آب نیاز داشت و به دلیل وزن سنگین 270 کیلوگرمی‌اش نمی‌توانست حرکت کند (شکل ۲.۷) (ب). سطوح بزرگی از محلول نمکی به عنوان الکترود استفاده می‌شد و اندام‌های فرد در آن غوطه‌ور بودند. به دلیل اندازه بزرگ و وزن سنگین تجهیزات، بسیاری از ثبت‌های ECG از طریق خط تلفن بین آزمایشگاه او و بیمارستانی که یک مایل دورتر قرار داشت، انجام می‌شد. اختراع گالوانومتر رشته‌ای برای ECG یک پیشرفت در ECG بود و دستاورد موفقیت‌آمیز او عمدتاً بر اساس آن است. او همچنین استاندارد برای ثبت ECG ایجاد کرد. او با انتخاب تنها سه الکترود، بازوی چپ، بازوی راست و پای چپ، تعداد الکترودها را کاهش داد. مثلث اینتهوون، مثلثی متشکل از لیدهای I، II و III است که ثبت پتانسیل بین دو الکترود را به ترتیب از این سه موقعیت الکترود فراهم می‌کند. لیدهای I، II و III اینتهوون به لیدهای استاندارد در ثبت ECG فعلی تبدیل شدند. ویلم اینتهوون در سال 1924 «به خاطر کشف مکانیسم الکتروکاردیوگرام» جایزه

نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کرد.

۳.۱.۷ نوار قلب استاندارد 12 لید

توماس لوئیس (1881-1945)، متخصص قلب بریتانیایی در بیمارستان دانشگاه کالج لندن، از نوار قلب (ECG) در بررسی بسیاری از اختلالات قلب، به ویژه مکانیسم‌های آریتمی‌ها و الکتروفیزیولوژی قلب، استفاده کرده است. در سال 1909، او فیبریلاسیون دهلیزی را شناسایی و مکانیسم وقوع آن را پیشنهاد کرد. او بیش از هر کس دیگری برای اثبات ارزش بالینی نوار قلب (ECG) تلاش کرد.

جانشین او، فرانک ویلسون (1890-1952)، متخصص قلب آمریکایی در دانشگاه میشیگان، سهم عمده‌ای در مفید بودن تشخیصی نوار قلب (ECG) از جمله شناسایی بلوک شاخه‌ای دسته‌ای^۲، هیپرتروفی بطنی^۳ و انفارکتوس میوکارد^۴ داشت. او با معرفی مفهوم ترمینال مرکزی، دقت تشخیص ECG را بهبود بخشید. ترمینال مرکزی ویلسون با اتصال سه الکتروود با مقاومت به یک ترمینال واحد و معادل‌سازی پتانسیل در این ترمینال با میانگین پتانسیل‌های سه الکتروود اندام ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن این ترمینال مرکزی به عنوان یک الکتروود مرجع نظری در مرکز قفسه سینه مانند یک الکتروود زمین با پتانسیل صفر، پتانسیل هر نقطه از بدن قابل اندازه‌گیری است. این امر می‌تواند حساسیت تشخیص آسیب‌شناسی را درست زیر الکتروود افزایش دهد. او سه لید تک‌قطبی اضافه کرد که پتانسیل را در سه الکتروود با ارجاع به ترمینال مرکزی اندازه‌گیری می‌کنند. در حالی که نوار قلب سه لیده‌ی اینتهوون، صفحه‌ی فرونتال را با جدایی 60 درجه پوشش می‌داد، افزودن لیده‌های تک‌قطبی باعث شد نوار قلب ثبت‌شده صفحه‌ی فرونتال را با جدایی 30 درجه پوشش دهد و امکان ثبت آسیب‌شناسی میوکارد که قبلاً خاموش بود را افزایش دهد.

در سال 1938، انجمن قلب آمریکا و انجمن قلب بریتانیای کبیر توصیه خود را برای شش لید جلوی قلبی منتشر کردند. شش الکتروود جلوی قلبی در اطراف جلوی قلبی با فاصله 30 درجه در صفحه افقی قرار می‌گیرند و لیده‌هایی که پتانسیل را با ارجاع به ترمینال مرکزی ثبت می‌کنند، $V_1 - V_6$ نامگذاری شدند.

در سال 1942، امانوئل گلدبرگر، متخصص قلب آمریکایی در بیمارستان لینکلن در نیویورک، روشی را برای تقویت لیده‌های تک‌قطبی با دامنه‌های کوچک طراحی کرد. او با ثبت پتانسیل یک الکتروود، به عنوان مثال، LA، با ارجاع به میانگین دو الکتروود دیگر، به عنوان مثال، RA و LF به جای ارجاع به ترمینال مرکزی، حساسیت را 50% افزایش داد. او این لیده‌ها را aVR، aVL و aVF نامگذاری کرد که به ترتیب لیده‌های تک‌قطبی قبلی VL، VR و VF را تقویت می‌کنند.

در سال 1954، کمیته ECG در انجمن قلب آمریکا توصیه‌ای برای استانداردسازی ECG دوازده لید ارائه داد (ویلسون و همکاران، 1954).

^۲ Bundle branch block

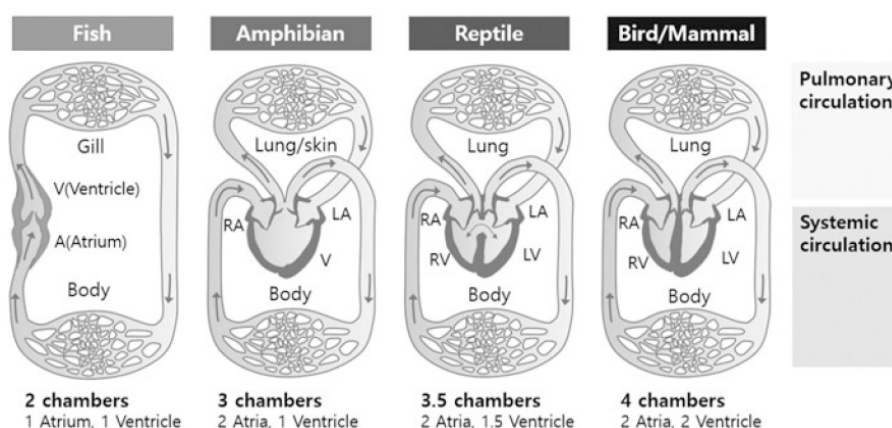
^۳ Ventricular hypertrophy

^۴ Myocardial infarction

۲.۷ تولید نوار قلب (ECG)

۱.۲.۷ تکامل قلب انسان

قلب انسان حیاتی‌ترین عضو بدن است. اندازه آن به اندازه مشت دست انسان است و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم وزن دارد. این اندام، اندامی عضلانی و بزرگ است که از چهار حفره و چهار دریچه با اعصاب و رگ‌های به هم پیوسته تشکیل شده است. نقش اصلی قلب، تأمین نیروی کافی برای پمپاژ خون و گردش خون در سراسر بدن انسان است. قلب موتوری برای انجام عملکردهای ظریف مورد نیاز در سیستم گردش خون انسان است و در طول میلیاردها سال تکامل، به‌روزرسانی می‌شود. مشاهده عملکرد قلب در سایر مهره‌داران ممکن است به درک قلب فعلی انسان کمک کند (شکل ۳.۷).



شکل ۳.۷: تکامل قلب چهار حفره‌ای.

قلب و رگ‌های خونی در طول تاریخ تکامل در مهره‌داران ظاهر شدند. از بین مهره‌داران، ماهی‌ها ساده‌ترین شکل قلب را دارند و این اولین نوع سیستم گردش خون بسته محسوب می‌شود. ماهی‌ها فقط دو حفره دارند، یک دهلیز و یک بطن. قلب ماهی مستقیماً توسط یک رگ بزرگ به آبشش‌ها متصل است تا اکسیژن خون را تأمین کند. و خون اکسیژن‌دار توسط همان جریان در بدن ماهی منتقل می‌شود. جمع‌آوری خون در دهلیز، نیاز مبرم‌تری برای گردش خون مؤثر نسبت به داشتن گردش خون جداگانه بین بدن و ریه محسوب می‌شود.

دوزیستان مانند قورباغه‌ها حلقه تکاملی بین حیوانات آبی و حیوانات خشکی‌زی هستند. قورباغه‌ها دو دهلیز و یک بطن بزرگ دارند. قلب قورباغه خون را جداگانه از گردش خون ریه و گردش خون بدن جمع‌آوری می‌کند. خون اکسیژن‌دار از گردش خون ریه با خون بدون اکسیژن که از گردش خون بدن برمی‌گردد، هنگام ورود به همان محفظه بطنی مخلوط می‌شود. بطن، خون نیمه اکسیژن‌دار را به داخل رگ‌ها به سمت ریه و به سمت گردش خون بدن پمپ می‌کند. ریه، خونی را که نیمه اکسیژن‌دار است، اکسیژن‌رسانی می‌کند و اکسیژن‌ها توسط خون نیمه اکسیژن‌دار به بافت‌های بدن تأمین

می‌شوند.

خزندگانی مانند لاک‌پشت‌ها قلب‌های کوچک و پیشرفته‌ای دارند. آن‌ها دو دهلیز و بطن دارند که تا حدی از هم جدا شده‌اند. قلب آن‌ها تقریباً سه و نیم حفره‌ای است. دیواره کوچک، بطن را به طور ناقص از هم جدا می‌کند و خون می‌تواند از طریق دهانه باقی‌مانده مخلوط شود. اما به دلیل اندازه محدود دهانه و زمان مجاز، اختلاط نمی‌تواند کامل باشد. خون در گردش خون بدن به دلیل اختلاط جزئی در حفره‌های بطن، کمی اکسیژن‌زدایی می‌شود.

قلب انسان مانند پرندگان و بقیه پستانداران به چهار حفره با بطن‌های کاملاً جدا از هم تکامل یافته است. دهلیزها و بطن‌ها توسط یک دیواره کاملاً شکل گرفته از هم جدا شده‌اند. دهلیز راست خون بدون اکسیژن برگشتی از گردش خون بدن را دریافت و انباشته می‌کند. سپس، حجم انباشته شده خون به بطن راست فشرده می‌شود. بطن راست خون را از طریق شریان ریوی برای اکسیژن‌رسانی به ریه‌ها پمپ می‌کند. خون اکسیژن‌دار از طریق وریدهای ریوی از ریه برمی‌گردد و در دهلیز چپ انباشته می‌شود. خون انباشته شده در دهلیز چپ در مدت زمان کوتاهی به بطن چپ منتقل می‌شود. سپس خون اکسیژن‌دار از طریق آئورت، بزرگترین شریان بدن، به گردش خون بدن پمپ می‌شود. این کارآمدترین و تکامل‌یافته‌ترین راه برای اکسیژن‌رسانی به خون و رساندن خون به تمام قسمت‌های بدن است.

یک قلب انسان برای دو گردش خون کار می‌کند. قلب را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از دو پمپ مکانیکی در نظر گرفت که توسط یک مدار الکتریکی واحد کنترل می‌شوند. یک پمپ برای گردش خون ریوی با فاصله کوتاه و دیگری برای گردش خون سیستمیک با فاصله طولانی و وسیع است. برای گردش خون سیستمیک که به طور متوسط 45 ثانیه طول می‌کشد، بطن چپ خون را با فشار خون بالای 80 تا 120 میلی‌متر جیوه پمپ می‌کند تا بر مقاومت بالای رگ‌ها غلبه کند. در مقابل، برای گردش خون ریوی که به طور متوسط 7 ثانیه طول می‌کشد، بطن راست خون را با فشار خون بسیار پایین‌تر 8 تا 25 میلی‌متر جیوه پمپ می‌کند و بر یک دهم مقاومت رگ در مقایسه با گردش خون سیستمیک غلبه می‌کند. با این حال، حجم‌های خروجی هر ضربان برای هر دو بطن یکسان است. بنابراین، دو پمپ ویژگی‌های یکسانی ندارند. بطن چپ به قدرت پمپاژ بسیار بیشتری نیاز دارد که توسط ساختار عضلانی بزرگ شده اطراف بطن چپ پشتیبانی می‌شود.

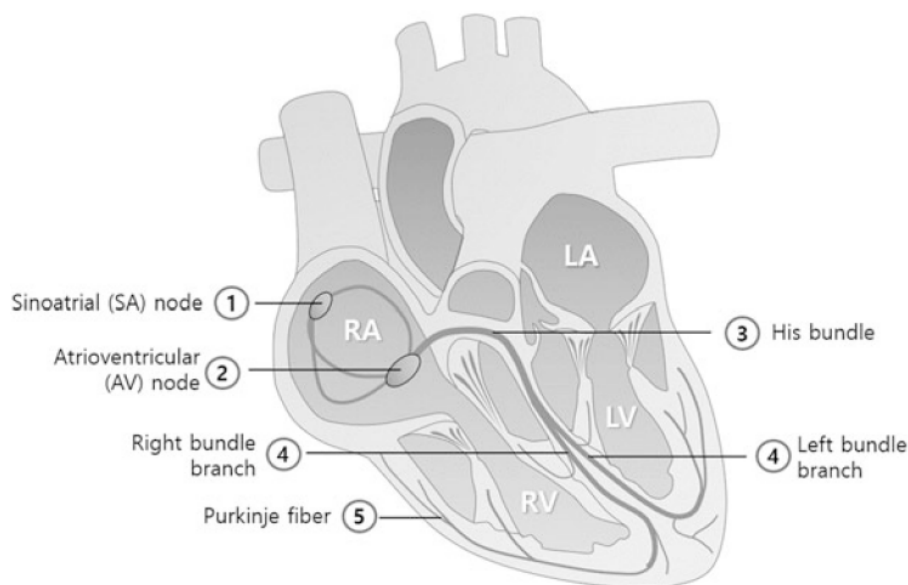
با توجه به اینکه دهلیز زودتر از گردش‌های جداگانه در مرحله تکاملی ظاهر شد، تجمع خون برگشتی برای مدت طولانی در یک پیش حفره و انتقال کل حجم به بطن در یک زمان کوتاه، برای عملکرد کارآمد قلب مهم‌تر به نظر می‌رسد. باید زمان کافی تضمین شود تا کل خون قبل از شروع انقباض بطنی به طور کامل به بطن‌ها منتقل شود. این امر نیاز به کمی تأخیر زمانی بین انقباض میوکارد دهلیزها و بطن‌ها دارد.

برای به حداکثر رساندن توانایی پمپاژ بطن‌ها، به ویژه برای گردش خون سیستمیک، به جای انقباض تمام عضلات بطنی در یک زمان واحد، به توالی‌های زمانی کارآمد نیاز است. فشردن بطن‌ها از رأس قلب، که دورترین قسمت از دریچه‌های خروجی خون است، کارآمد است. این امر همچنین نیاز به نقشه‌برداری زمانی دقیق در بین سلول‌های عضلانی بطنی دارد. تمام این کنترل پیچیده و دقیق انقباضات میوکارد تنها با هدایت فرمان انقباض

پتانسیل عمل از طریق مسیرهای هدایتی با طراحی دقیق امکان پذیر است.

۲.۲.۷ هدایت پتانسیل عمل در قلب

قلب همزمان با ایмпالس‌های هدایت‌شده با سرعت یکسان منقبض می‌شود. ایмпالس‌ها در گره سینوسی-دهلیزی^۵ (SA) تولید می‌شوند و با یک تأخیر زمانی دقیق کنترل‌شده به هر عضله قلبی هدایت می‌شوند (شکل ۴.۷). پتانسیل‌های عمل تولید شده در گره سینوسی-دهلیزی از طریق سه مسیر شعاعی منتشر می‌شوند و عضلات دهلیزی مجاور را تحریک کرده و به گره دهلیزی-بطنی^۶ (AV) می‌رسند. با کمی تأخیر در گره AV، پتانسیل‌های عمل به صورت عرضی به ناحیه بطنی و پس از دسته هیس^۷ در دیواره بطنی منتقل می‌شوند. دسته هیس به شاخه دسته راست و شاخه دسته چپ منشعب می‌شود و پتانسیل‌های عمل از طریق این شاخه‌ها به هر یک از بطن‌ها هدایت می‌شوند. شاخه‌های دسته به فیبرهای پورکنژ متصل هستند و پتانسیل‌های عمل به سلول‌های میوکارد در انتهای رأسی بطن‌ها پخش می‌شوند. هر سلول میوکارد طبق زمان‌بندی پتانسیل عمل دریافتی منقبض می‌شود و ارکستر انقباض عضلانی یکپارچه اجرا می‌شود.



شکل ۴.۷: مسیرهای هدایت پتانسیل عمل قلب.

گره سینوسی-دهلیزی (SA) در سقف دهلیز راست قرار دارد و به عنوان منبع تنظیم کننده ضربان قلب عمل می‌کند. اگرچه سرعت پتانسیل‌های عمل توسط تون‌های سمپاتیک

^۵Sinoatrial (SA) node

^۶Atrioventricular (AV) node

^۷His bundle

و پاراسمپاتیک تنظیم می‌شود، گره SA به طور خودکار و بدون محرک‌های خارجی از مغز، پتانسیل عمل تولید می‌کند.

پتانسیل‌های عمل تولید شده از گره SA از طریق هر دو دهلیز منتشر می‌شوند. پتانسیل‌های عمل عموماً با تحریک سلول‌های همسایه از طریق سلول‌های میوکارد در دهلیزها منتشر می‌شوند. همچنین، سه مسیر وجود دارد که پتانسیل‌های عمل را به سرعت به دهلیز چپ و گره دهلیزی-بطنی (AV) هدایت می‌کند. انتشار عمومی بین سلول‌های میوکارد به جای سیناپس‌ها توسط اتصالات شکاف‌دار متصل می‌شود و پتانسیل‌های عمل از سلول به سلول در کل میوکارد دهلیزی پخش می‌شوند. ایجاد پتانسیل عمل در سمت دهلیز و تحریک میوکارد دهلیزی قبل از ارسال تکانه‌ها به سمت بطن، به منظور انقباض زودتر دهلیزها و هدایت خون جمع‌آوری شده به بطن‌ها قبل از شروع انقباض بطنی است.

نقش اصلی گره دهلیزی-بطنی (AV) انتقال پتانسیل‌های عمل از دهلیزها به بطن‌ها است. گره AV در دیواره بین دهلیزی در پایه دهلیز راست قرار دارد. هنگامی که گره AV فعال می‌شود، پتانسیل عمل از طریق یک مسیر آهسته به دسته هیس هدایت می‌شود که با تأخیر طولانی مدت بین پتانسیل‌های عمل در دهلیزها و دسته هیس نشان داده می‌شود. این تأخیر مهم است زیرا باعث می‌شود دهلیزها خون را به طور کامل به داخل بطن‌ها تخلیه کنند. انقباض همزمان باعث پر شدن ناکارآمد و جریان معکوس می‌شود. از آنجایی که دهلیزها و بطن‌ها توسط بافت‌های فیبری از هم جدا شده‌اند، انتشار مستقیم از طریق هدایت سلول به سلول امکان‌پذیر نیست. در شرایط عادی، هدایت از طریق گره AV و دسته هیس، مسیر هدایت منحصر به فرد از دهلیزها به بطن‌ها است.

پس از عبور از دسته هیس، گسترش پتانسیل‌های عمل به شاخه‌های دسته راست و چپ تقسیم می‌شود. پتانسیل‌های عمل با دنبال کردن مسیرهای شاخه‌دار، به سرعت به نواحی رآسی بطن‌های چپ و راست هدایت می‌شوند. در نهایت، پتانسیل‌های عمل به طور گسترده از طریق فیبرهای پورکنژ به بقیه میوکارد بطنی پخش می‌شوند. فیبرهای پورکنژ از شاخه‌های دسته راست یا چپ امتداد یافته‌اند و پتانسیل عمل را به سرعت هدایت می‌کنند تا الگوی انقباضی را در بین قسمت‌های مختلف میوکارد بطنی هماهنگ کنند. به عنوان مثال، هدایت سریع تکانه‌ها به ناحیه رآسی بطن‌ها باعث می‌شود بطن‌ها از نواحی رآسی به سمت خروجی‌ها فشرده شوند تا راندمان انقباض بهینه شود. سلول‌های دسته هیس، هر دو شاخه دسته چپ و راست، و فیبرهای پورکنژ برای هدایت پتانسیل‌های عمل متفاوت از سلول‌های انقباضی غیرتخصصی میوکارد تخصص یافته‌اند. هرگونه اختلال در سیستم هدایتی می‌تواند باعث ریتم‌های نامنظم و غیرطبیعی قلب شود و قبلاً با انحراف الگوها از حالت طبیعی در نوار قلب ثبت می‌شد.

۳.۲.۷ پتانسیل ضربان ساز قلبی

گره سینوسی-دهلیزی (SA) محلی است که نقش ضربان‌سازی را برای انقباض همزمان عضلات قلب ایفا می‌کند. سلول‌های ضربان‌ساز در گره SA برای تولید خودکار پتانسیل‌های عمل بدون هیچ محرک خارجی تخصص یافته‌اند. سرعت پتانسیل‌های عمل، فاصله

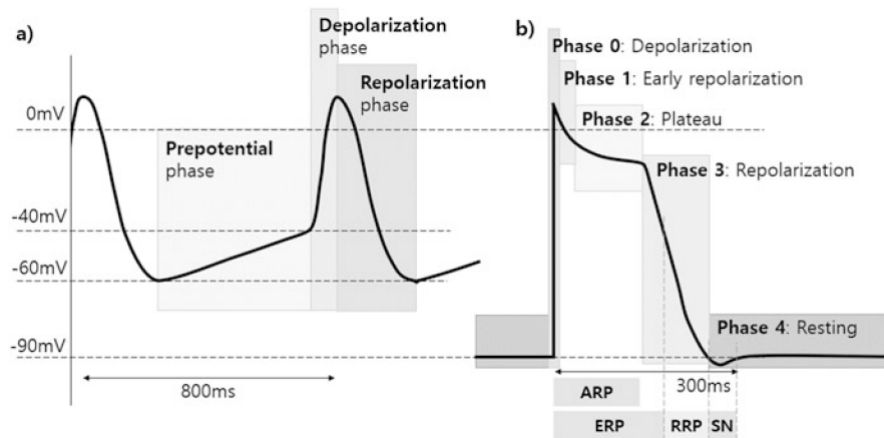
انقباض قلب را تعیین می‌کند. پتانسیل عمل تولید شده در گره SA در مقایسه با پتانسیل‌های عمل معمولی، از نظر شکل و خواص تفاوت‌هایی دارد. در حالی که Na^+ و K^+ نقش‌های اساسی در تولید پتانسیل‌های عمل معمولی دارند، Ca^{2+} به طور فعال در تولید پتانسیل‌های عمل در سلول‌های ضربان‌ساز نقش دارد.

تولید پتانسیل عمل ضربان‌ساز از سه مرحله تشکیل شده است (شکل ۵.۷ الف). در طول مرحله اول، پیش پتانسیل ایجاد می‌شود. برخلاف نورون‌ها و عضلات اسکلتی، سلول‌های ضربان‌ساز دوره استراحت با پتانسیل استراحت ثابت ندارند. با کاهش پتانسیل غشا به 60- میلی‌ولت در پایان مرحله رپولاریزاسیون چرخه قبلی، کانال‌های دریچه‌دار نوکلئوتیدی حلقوی فعال‌شده با هایپرپولاریزاسیون (HCN) باز می‌شوند. این کانال‌ها به‌طور خودکار توسط پتانسیل غشایی کاهش‌یافته فعال می‌شوند و کانال‌ها نسبت به Na^+ و K^+ نفوذپذیر هستند. در حالی که هر دو یون مجاز به حرکت در کانال‌ها هستند، گرادیان ولتاژ بالاتر برای Na^+ یک جریان داخلی کوچک بیش از حد تولید می‌کند که از جریان K^+ بیشتر است. پتانسیل غشا به آرامی از مقدار اولیه 60- میلی‌ولت به 40- میلی‌ولت افزایش می‌یابد. هنگامی که پتانسیل غشا به 40- میلی‌ولت می‌رسد، مرحله دوم دپولاریزاسیون آغاز می‌شود. در طول این مرحله، کانال‌های Ca^{2+} گذرا باز هستند و در نتیجه جریان سریع به سمت داخل توسط یون‌های کلسیم ایجاد می‌شود. از آنجایی که غلظت یون‌های کلسیم در مایع خارجی (1.2 میلی‌مول در لیتر) بسیار بیشتر از غلظت داخلی (0.5 < میلی‌مول در لیتر) است، باز شدن کانال‌های یون کلسیم باعث ورود یون‌های کلسیم می‌شود و غشا به سرعت تا سطح 0 میلی‌ولت و کمی بالاتر از 0 میلی‌ولت دپلاریزه می‌شود. از نقطه اوج پتانسیل عمل، مرحله سوم رپلاریزاسیون آغاز می‌شود. کانال‌های یون کلسیم غیرفعال می‌شوند و کانال‌های پتاسیم باز، جریان خروجی یون‌های پتاسیم را افزایش می‌دهند. غشا رپلاریزه می‌شود و پتانسیل به حداقل سطح 60- میلی‌ولت کاهش می‌یابد. هنگامی که پتانسیل غشا به 60- میلی‌ولت می‌رسد، کانال‌های یون پتاسیم بسته و کانال‌های HCN دوباره باز می‌شوند و چرخه جدیدی از پتانسیل ضربان‌ساز آغاز می‌شود. تولید پتانسیل‌های ضربان‌ساز بدون محرک‌های خارجی، خاصیت خودریتمی سلول‌های ضربان‌ساز قلبی است.

۴.۲.۷ پتانسیل عمل در عضلات قلبی

عضلات قلبی بسته به پتانسیل‌های عمل تولید شده و منتقل شده از طریق غشاهایشان منقبض می‌شوند. شکل پتانسیل عمل میوکارد، زمان‌بندی فعال‌سازی و شل شدن سلول‌های عضله قلب را به طور دقیق کنترل می‌کند. برخلاف پتانسیل‌های عمل معمولی در سلول‌های عصبی و سایر عضلات اسکلتی، پتانسیل عمل میوکارد دارای یک سطح ثابت طولانی است تا زمان کافی برای پمپاژ و پر کردن مجدد خون در بطن‌ها را حفظ کند. سطح ثابت طولانی پتانسیل عمل با دخالت یون‌های کلسیم Ca^{2+} ایجاد می‌شود که نقش مهمی در انقباض فیبرهای عضلانی نیز دارد. ایجاد پتانسیل عمل میوکارد با پنج مرحله متوالی توضیح داده می‌شود (شکل ۵.۷ ب).

در حالت استراحت، پتانسیل غشایی استراحت 90- میلی‌ولت در سلول‌های عضله قلبی توسط توزیع یون‌ها در سراسر غشاء ایجاد می‌شود که تفاوت چندانی با سایر نورون‌ها یا



شکل ۵.۷: پتانسیل‌های عمل قلبی. (الف) پتانسیل‌های ضربان‌ساز قلبی، (ب) پتانسیل‌های عمل میوکارد. ARP دوره تحریک‌ناپذیری مطلق، ERP دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر، RRP دوره تحریک‌ناپذیری نسبی، SN دوره فراطبیعی.

سلول‌های عضله اسکلتی ندارد. شکل متفاوت پتانسیل عمل میوکارد به دلیل وجود کانال‌های یونی کلسیم در غشاء است.

• **فاز ۰**، فاز دیپلاریزاسیون است. همانند سلول‌های عصبی طبیعی، پتانسیل عمل با فاز دیپلاریزاسیون شروع می‌شود. پتانسیل عملی که از سلول‌های عضلانی مجاور منتقل می‌شود، شروع به انحراف می‌کند و پتانسیل غشا را از پتانسیل استراحت -90 میلی‌ولت افزایش می‌دهد. کانال‌های یون سدیم (Na^+) شروع به باز شدن می‌کنند و جریان ورودی یون‌های سدیم، پتانسیل غشا را بیشتر افزایش می‌دهد. با نزدیک شدن پتانسیل غشا به -70 میلی‌ولت، آستانه تولید پتانسیل عمل در سلول‌های عضله قلب، کانال‌های یون سدیم (Na^+) با عملکرد سریع، دروازه‌های خود را بسیار سریع باز می‌کنند. جریان انفجاری یک جریان بزرگ Na^+ به سرعت پتانسیل غشا را به 0 میلی‌ولت و کمی بالاتر از 0 میلی‌ولت در یک لحظه دیپلاریزه می‌کند. به زودی، کانال‌های یون سدیم (Na^+) با عملکرد سریع به دلیل خاصیت غیرفعال‌سازی وابسته به زمان خود بسته می‌شوند. هنگامی که پتانسیل غشا از -40 میلی‌ولت افزایش می‌یابد، کانال‌های یون کلسیم (Ca^{2+}) با دهانه بلند (نوع L) شروع به باز شدن می‌کنند و یک جریان کوچک اما پایدار از یون کلسیم شروع به جریان یافتن می‌کند.

• **مرحله ۱**، مرحله اولیه ریپولاریزاسیون قبل از رسیدن به پتانسیل ثابت است. پتانسیل غشای دیپولاریزه شده کمی بالاتر از 0 میلی‌ولت، با جریان خروجی بیش از حد یون‌های پتاسیم از طریق کانال‌های یونی پتاسیم وابسته به ولتاژ، به تقریباً 0 میلی‌ولت بازمی‌گردد.

• **مرحله ۲**، مرحله کفه (پلاتو) است که مختص پتانسیل عمل میوکارد می‌باشد. جریان ورودی ثابت توسط یون‌های کلسیم از طریق کانال یون کلسیم با دهانه

طولانی، جریان خروجی توسط یون‌های پتاسیم را از نظر الکتریکی متعادل می‌کند و پتانسیل غشا را در کفه دیپلاریزه درست زیر 0 میلی‌ولت در طول این مرحله حفظ می‌کند. این پتانسیل دیپلاریزه طولانی برای حفظ انقباض بطن به اندازه کافی برای فراهم کردن حداکثر حجم ضربه‌ای مهم است.

• **مرحله 3، رپلاریزاسیون است.** در طول این مرحله، کانال‌های یونی کلسیم به تدریج غیرفعال می‌شوند. جریان خروجی مداوم پتاسیم از جریان کلسیم بیشتر می‌شود و پتانسیل غشا به آرامی به پتانسیل استراحت، مانند پتانسیل عمل معمولی، بازمی‌گردد.

• **مرحله 4، مرحله استراحت است.** پتانسیل استراحت 90- میلی‌ولت عمدتاً توسط کانال‌های یونی پتاسیم نشت‌کننده حفظ می‌شود. غلظت یونی مختل‌شده در طول فرآیند پتانسیل عمل بازیابی می‌شود. یون‌های سدیم و کلسیم جریان‌یافته به مایع خارج سلولی پمپ می‌شوند و یون‌های پتاسیم جریان‌یافته به مایع داخل سلولی بازگردانده می‌شوند. این تبادل یون‌ها توسط مکانیسم پمپ Ca^{2+} وابسته به ATP، پمپ Na^{+}/K^{+} و مبدل Na^{+}/Ca^{2+} انجام می‌شود.

سلول‌های عضله قلبی نسبت به سایر سلول‌های عضله اسکلتی، دوره تحریک‌ناپذیری طولانی‌تری دارند که به فلات دیپلاریزه در فاز 2 پتانسیل عمل مربوط می‌شود. دوره‌های تحریک‌ناپذیری طولانی در عضلات قلبی، وقوع انقباض بعدی را محدود می‌کند تا بطن‌ها زمان کافی برای خالی کردن حداکثری فضا قبل از انقباض بعدی داشته باشند. **دوره تحریک‌ناپذیری مطلق**^۸ (ARP) مدت زمانی است که سلول کاملاً توسط یک محرک جدید تحریک‌ناپذیر است. فازهای 0، 1 و 2 مدت زمان تحریک‌ناپذیری مطلق هستند. **دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر**^۹ (ERP) شامل ARP و دوره‌ای است که طی آن یک محرک ممکن است باعث حداقل دیپلاریزاسیون در داخل سلول شود، اما به سلول‌های همسایه (به طور مؤثر و بدون استفاده) منتقل نشود. بخش کوتاهی از فاز 3 پتانسیل عمل میوکارد به دوره تحریک‌ناپذیری مؤثر اضافه می‌شود. **دوره تحریک‌ناپذیری نسبی**^{۱۰} (RRP) در صورتی که قدرت محرک به اندازه کافی بالاتر از حد طبیعی باشد، امکان تولید پتانسیل عمل مؤثر را فراهم می‌کند. بیش از نیمی از بخش بعدی فاز 3، تحریک‌ناپذیری نسبی است. دوره فوق طبیعی، دوره‌ای با تحریک‌پذیری بیش از حد و پتانسیل غشایی بیش از حد قطبی است. در این دوره، محرکی با شدت کمتر از حد طبیعی می‌تواند غشا را دیپلاریزه کرده و پتانسیل عمل ایجاد کند.

^۸ Absolute Refractory Period (ARP)

^۹ Effective Refractory Period (ERP)

^{۱۰} Relative Refractory Period (RRP)

۳.۷ ثبت نوار قلب (ECG)

۱.۳.۷ بردار قلبی معادل توزیع پتانسیل

نوار قلب (ECG) ثبت فعالیت الکتریکی قلب است. این کار با اتصال الکترودها به مکان‌های از پیش تعیین شده سطح بدن و اندازه‌گیری پتانسیل‌های بین برخی جفت الکترودها انجام می‌شود. فعالیت‌های ثبت شده به ترکیب جفت الکترودها بستگی دارند و پتانسیل هر لید، فعالیت بردار قلبی را در زوایای مختلف نشان می‌دهد. الکترودهای ECG پدهای رسانای فیزیکی هستند که جریان‌ها از آنها عبور می‌کنند و گاهی اوقات مکان‌هایی را که الکترودهای فیزیکی به آنها متصل شده‌اند نیز نشان می‌دهند. یک لید از یک جفت الکترودها تشکیل شده است و پتانسیل اندازه‌گیری شده بین یک جفت الکترودها، پتانسیل لید نامیده می‌شود. به عنوان مثال، لید II از الکترودهایی در بازوی راست (RA) و پای چپ (LF) تشکیل شده است و پتانسیل اندازه‌گیری شده بین این الکترودها، پتانسیل لید II نامیده می‌شود. سیستم لید اصلی که توسط والر پیشنهاد شده است، از ۵ الکترودها استفاده کرده و تمام ۱۰ پتانسیل لید ممکن را ثبت کرده است. سیستم لید استاندارد ECG فعلی با اتصال ۹ الکترودها فعال، تنها از ۱۲ لید نماینده استفاده می‌کند.

سلول‌های عضله قلب زمانی منقبض می‌شوند که غشاهای آنها توسط هدایت پتانسیل‌های عمل، دپلاریزه شوند. پتانسیل‌های عمل از طریق مسیر هدایت و توسط اتصالات شکافی بین سلول‌های میوکارد هدایت می‌شوند. هنگامی که سلول‌های میوکاردیایک فرآیند دپلاریزاسیون و رپلاریزاسیون را طی می‌کنند، جریان‌ها در سراسر غشا به داخل و خارج جریان می‌یابند. این جریان‌های غشایی یک جریان محلی ایجاد می‌کنند و جریان محلی از طریق رسانای حجمی تا جایی که می‌توانند برسند، جریان می‌یابد. سلول‌های عضله قلب همسایه وقتی که به طور فعال جریان محلی تولید نمی‌کنند، به عنوان رساناهای حجمی غیرفعال عمل می‌کنند و بافت‌های مجاور قلب نیز به عنوان رساناهای حجمی عمل می‌کنند. جریان محلی تولید شده در قلب می‌تواند از طریق هدایت حجمی به سطح بدن برسد. الکترودهای متصل به سطح بدن می‌توانند جریان‌های جزئی ناشی از فعال شدن الکتریکی سلول‌های عضله قلب را از طریق رساناهای حجمی حس کنند.

برای سادگی نظری، قلب در یک رسانای حجمی همگن غوطه‌ور در نظر گرفته می‌شود. در عمل، رسانایی بافت‌های بدن همگی متفاوت است. خون بالاترین رسانایی را دارد و ماهیچه‌ها نیز رسانایی نسبتاً بالایی دارند اما به جهت فیبرهای عضلانی وابسته هستند. در مقابل، ریه و چربی رسانایی کمتری دارند و استخوان تقریباً نارسا است. حتی با وجود این پیچیدگی‌های تفاوت ساختاری در رسانایی حجمی، توضیح فعالیت قلب به عنوان یک بردار واحد در یک محیط همگن، درک کلی خوبی از فعالیت‌های الکتریکی ارائه می‌دهد. اعوجاج‌ها و پیچیدگی‌هایی که با دیدگاه ساده قابل توضیح نیستند، با استفاده از چندین لید اضافی تکمیل می‌شوند.

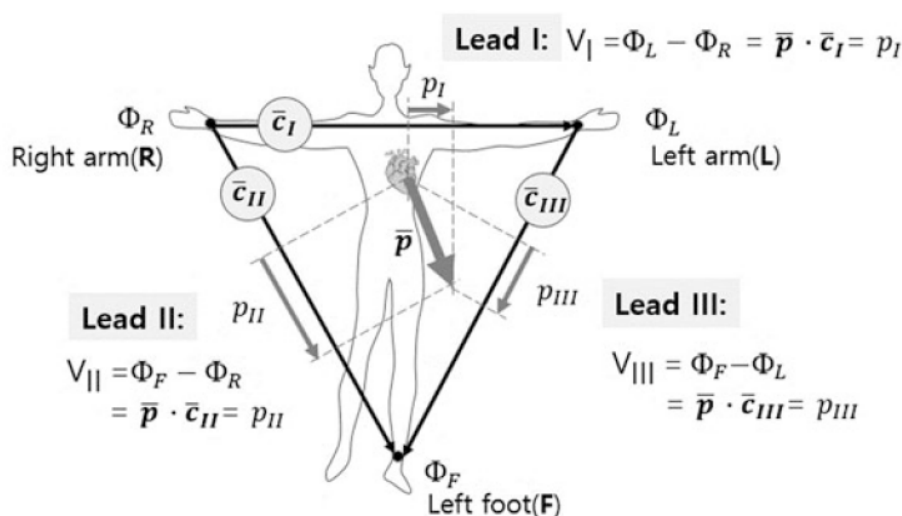
فعالیت الکتریکی پیچیده قلب را می‌توان به صورت یک بردار قلبی معادل نشان داد که توزیع پتانسیل را در آن زمان در فضای سه‌بعدی نشان می‌دهد. همانطور که توزیع پتانسیل با توجه به سیر زمانی فعال شدن قلب تغییر می‌کند، بردار قلبی معادل نیز جهت

و بزرگی خود را به صورت زمانی تغییر می‌دهد. اگر حرکت این بردار قلبی به درستی پایش شود، می‌توانیم فعالیت کلی قلب را با دینامیک این بردار قلبی تشخیص دهیم. از آنجایی که بردار قلبی در فضای سه‌بعدی قرار دارد، پایش آن در یک صفحه کافی نیست. ما فعالیت الکتریکی بردار قلبی را در دو صفحه، در صفحه فرونتال و صفحه افقی، مشاهده می‌کنیم.

۲.۳.۷ لیدها یا رابط‌های استاندارد اندام

توانایی مشاهده بردار قلبی در یک صفحه خاص به زاویه لید نسبت به محور اصلی تغییرات بردار قلبی بستگی دارد. اگر قرار بود فقط یک پتانسیل لید را ثبت کنیم، لید باید لید باشد که حداکثر حساسیت را به تغییرات بردار قلبی در طول انقباض قلب نشان دهد. اما وقتی مجاز به استفاده از چندین لید هستیم، حداقل تعداد لید برای ارائه رفتار کامل بردار قلبی به صورت ترکیبی با مکمل یکدیگر مورد نیاز است.

لیدهای استاندارد اندام توسط اینتهوون ایجاد شدند که اجزای بردار قلبی را در صفحه فرونتال مشاهده کرد (شکل (۶.۷)). از بین ۵ الکتروود و ۱۰ لید پیشنهادی والر، او سه الکتروود و سه لید را انتخاب کرد که از نظر بالینی با حداقل افزونگی مؤثر هستند. الکترودهایی در بازوی چپ (L)، بازوی راست (R) و پای چپ (F) انتخاب شده‌اند و پتانسیل هر لید به عنوان پتانسیل بین یک جفت الکتروود اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۶.۷: لیدهای استاندارد اندام و مثلث اینتهوون.

پتانسیل لید I بین الکترودهای (R) و L با الکتروود (R) به عنوان مرجع اندازه‌گیری می‌شود. بردار لید I افقی است. پتانسیل لید II بین الکترودهای (R) و F با الکتروود (R) به عنوان مرجع اندازه‌گیری می‌شود. بردار لید II جهتی را نشان می‌دهد که ۶۰ درجه نسبت به بردار لید I چرخیده است. پتانسیل لید III بین الکترودهای L و F با الکتروود L به عنوان مرجع اندازه‌گیری می‌شود. بردار لید III جهتی را نشان می‌دهد که ۱۲۰ درجه

نسبت به بردار لید I و 60° درجه نسبت به بردار لید II چرخیده است. این سه بردار یک مثلث متساوی الاضلاع تشکیل می دهند و این مثلث مثلث اینتهوون نامیده می شود. پتانسیل ثبت شده در هر لید، اختلاف پتانسیل های اندازه گیری شده در هر الکتروود است و نشان دهنده اجزای بردار قلبی است که به بردار لید مربوطه تصویر شده اند.

$$\text{Lead } I : V_I = \Phi_L - \Phi_R = \bar{p} \cdot \bar{c}_I = p_I \quad (1.7)$$

$$\text{Lead } II : V_{II} = \Phi_L - \Phi_R = \bar{p} \cdot \bar{c}_{II} = p_{II} \quad (2.7)$$

$$\text{Lead } III : V_{III} = \Phi_F - \Phi_L = \bar{p} \cdot \bar{c}_{III} = p_{III} \quad (3.7)$$

که در آن V_I, V_{II}, V_{III} ولتاژهای لیدهای I, II و III ، و Φ_L, Φ_R, Φ_F پتانسیل ها در الکتروودهای L, R و F هستند. $\bar{p}$ یک بردار قلبی است.

$\bar{c}_I, \bar{c}_{II}, \bar{c}_{III}$ بردارهای لید برای لید I, II و III

p_I, p_{II}, p_{III} تصویر مولفه های بردار قلبی لید I, II و III

از نظر تئوری، پتانسیل لید III اضافی است و می توان آن را با کم کردن پتانسیل لید I از پتانسیل لید II محاسبه کرد. اما، پتانسیل اندازه گیری شده لید III دقیقاً مشابه پتانسیل محاسبه شده توسط پتانسیل های لید II و لید I نیست. این اختلاف ناشی از خاصیت ناهمگنی رساناهای حجمی است.

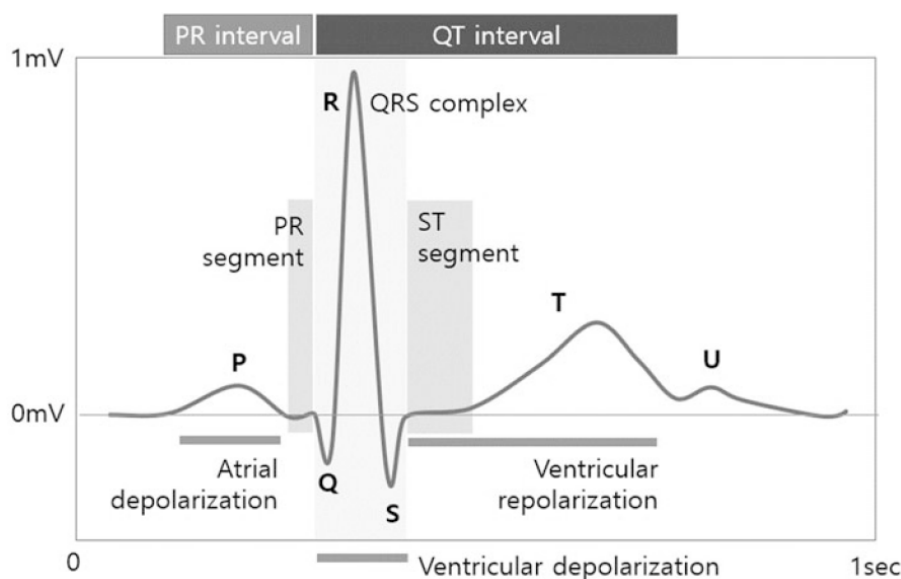
از آنجایی که انقباض قلب از دهلیزها شروع می شود و به بطن ها پیش می رود، تغییر اندازه بردار قلبی در امتداد محوری که مرکز دهلیزها و مرکز بطن ها را به هم متصل می کند، حداکثر است. از آنجایی که بردار لید II بیشترین موازی بودن را با این محور دارد، معمولاً حداکثر دامنه در ECG ثبت شده در پتانسیل لید II ظاهر می شود.

۳.۳.۷ شکل موج نرمال ECG

شکل موج های ECG ثبت شده بسته به لیدهای ثبت شده متفاوت هستند. شکل (۷.۷) نمایانگرترین شکل موج پتانسیل لید II را نشان می دهد. انحرافات مثبت یا منفی شکل موج ECG به ترتیب امواج P, Q, R, S, T و U نامگذاری می شوند و هر یک از آنها نشان دهنده مرحله خاصی از انقباض قلب است.

موج P یک انحراف مثبت کوچک در ثبت لید II است که عموماً صاف و بدون اوج است. این موج نشان دهنده دپلاریزاسیون دهلیزها است. دپلاریزاسیون دهلیزی از گره SA به سمت گره AV و از دهلیز راست به دهلیز چپ گسترش می یابد. مدت زمان آن کمتر یا مساوی ۱۱۰ میلی ثانیه است. موج P با مدت زمان طولانی تر ممکن است نشان دهنده بزرگ شدن دهلیز باشد.

فاصله PR مدت زمان از ابتدای موج P تا ابتدای کمپلکس QRS است. این فاصله زمانی را نشان می دهد که ایмпالس الکتریکی برای رسیدن از گره SA به گره AV طول می کشد. به طور معمول بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه طول می کشد. این فاصله برای ارزیابی طبیعی بودن هدایت از دهلیزها به بطن ها استفاده می شود. فاصله کوتاه تر نشان دهنده یک مسیر



شکل ۷.۷: شکل موج پتانسیل لید II نرمال ECG.

غیرمعمول است که گره AV را دور می‌زند. فاصله طولانی‌تر از ۲۰۰ میلی‌ثانیه به عنوان بلوک دهلیزی-بطنی درجه اول تشخیص داده می‌شود.

قطعه PR مدت زمان پتانسیل ایزوالکتریک بین انتهای موج P و ابتدای کمپلکس QRS است. این قطعه، تأخیر در هدایت از طریق گره AV را نشان می‌دهد. سطح پتانسیل قطعه PR به عنوان پتانسیل پایه عمل می‌کند.

کمپلکس QRS ترکیبی از انحراف منفی موج Q، انحراف مثبت اوج‌دار موج R و انحراف منفی بعدی موج S است. این کمپلکس نشان دهنده دپلاریزاسیون سریع بطن‌های راست و چپ است. از آنجایی که بطن‌ها، به ویژه بطن چپ، در مقایسه با دهلیزها، حجم بیشتری از توده میوکارد دارند، کمپلکس QRS معمولاً دامنه بسیار بزرگتری نسبت به موج P دارد. در لید II، دامنه کمپلکس QRS حدود ۱ میلی‌ولت و مدت زمان آن کمتر یا مساوی ۱۲۰ میلی‌ثانیه است. مدت زمان QRS کوتاه‌تر مطلوب است زیرا انقباض سریع و همزمان بطن‌ها را ثابت می‌کند. مدت زمان طولانی کمپلکس QRS نشان دهنده اختلال در سیستم هدایت تکرانه است. بلوک شاخه چپ (LBBB)، بلوک شاخه راست (RBBB) و ریتم بطنی پاتولوژیک مانند تاکی کاردی بطنی از علل احتمالی طولانی شدن مدت زمان QRS هستند.

قطعه ST مدت زمان پتانسیل ایزوالکتریک است که کمی به سمت موج T بین موج S و موج T متمایل است. این مربوط به فلات پتانسیل عمل میوکارد (فاز ۲) است. انحراف قطعه ST از خط پایه به ویژه در تشخیص ایسکمی حاد میوکارد آموزنده بوده است. موج T انحراف مثبت در پتانسیل لید II است. این موج نشان دهنده رپولاریزاسیون سریع بطن‌ها است (فاز ۳). معمولاً گرد و نامتقارن است و صعود آن تدریجی‌تر از نزول آن است.

فاصله QT مدت زمان از ابتدای کمپلکس QRS تا انتهای موج T است. این فاصله، زمان صرف شده برای انقباض بطنی توسط دیپلاریزاسیون و ریپلاریزاسیون را نشان می‌دهد. این فاصله بسته به ضربان قلب به شدت متفاوت است. فاصله QT در ضربان‌های پایین قلب افزایش و در ضربان‌های بالاتر کاهش می‌یابد. فاصله QT باید با تنظیم ضربان قلب ارزیابی شود. فواصل QT طولانی، خطر آریتمی‌های بطنی را افزایش می‌دهد.

موج U معمولاً یک انحراف مثبت با دامنه کم پس از موج T است و اغلب کاملاً وجود ندارد. این موج در اثر ریپلاریزاسیون ناحیه دیواره بین بطنی ایجاد می‌شود. دامنه آن عموماً یک چهارم موج T است.

۴.۳.۷ سیم‌های ضبط ECG

ترمینال مرکزی و لیدهای تک قطبی

مفهوم ترمینال مرکزی در فرآیند بررسی ثبت تک‌قطبی توسعه یافت. از لحاظ تئوری، مرجع برای ثبت غیرمحبوب باید نقطه‌ای باشد که نسبت به فعالیت الکتریکی قلب بی‌تفاوت باشد. از آنجایی که الکترودی در بی‌نهایت یا دور به عنوان مرجع غیرعملی است، تلاش برای یافتن مرجع معادل و عملی در داخل بدن دنبال شد. ویلسون استفاده از یک ترمینال مرکزی را به عنوان مرجع پیشنهاد کرد. این ترمینال مرکزی با اتصال سه الکتروود اندام به یک نقطه مشترک به نام ترمینال مرکزی از طریق مقاومت‌ها تشکیل می‌شود. او این ترمینال را در مرکز بدن با پتانسیل صفر در نظر گرفت. با این ترمینال مرکزی، هر پتانسیل اندازه‌گیری شده‌ای که به این ترمینال ارجاع داده می‌شود را می‌توان به عنوان تک‌قطبی در نظر گرفت که فعالیت محل ثبت را به طور مستقیم‌تری منعکس می‌کند. در واقع، ترمینال مرکزی ویلسون نسبت به فعالیت الکتریکی قلب بی‌تفاوت نیست. این میانگین سه پتانسیل اندام است. ترمینال مرکزی ویلسون یک پتانسیل مرجع مجازی تقریباً ساخته شده برای ثبت لیدهای تک‌قطبی است. با انحراف قابل تحمل، ترمینال مرکزی یک مرجع عملاً مفید ارائه می‌دهد. در سیستم‌های استاندارد 12 لید، 6 پتانسیل لید پره‌کوردیال با ارجاع به این ترمینال مرکزی ثبت می‌شوند.

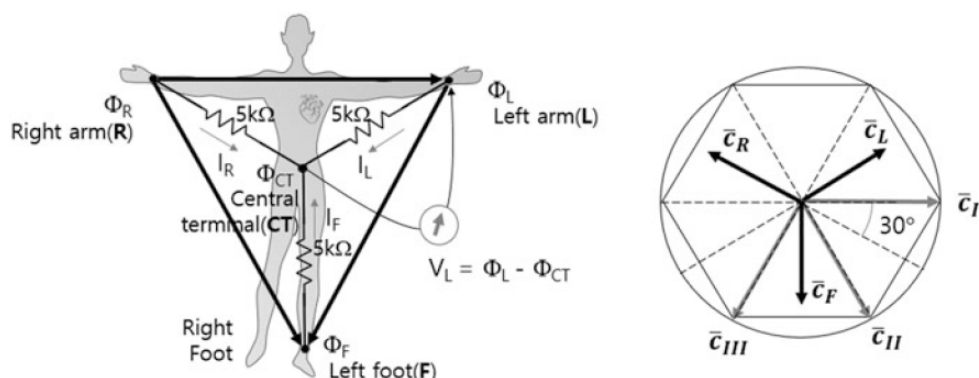
شکل (۸.۷) ساختار ترمینال مرکزی را نشان می‌دهد. سه الکتروود اندام‌ها به ترتیب از طریق مقاومت‌های 5 کیلو اهم به ترمینال مرکزی متصل شده‌اند. با صفر شدن مجموع جریان‌های سه الکتروود، پتانسیل ترمینال مرکزی به عنوان میانگین پتانسیل‌های اندازه‌گیری شده در سه الکتروود بدست می‌آید.

$$I_R + I_L + I_F = \frac{\Phi_R - \Phi_{CT}}{5000} + \frac{\Phi_L - \Phi_{CT}}{5000} + \frac{\Phi_F - \Phi_{CT}}{5000} = 0 \quad (۴.۷)$$

$$\Phi_{CT} = \frac{\Phi_R + \Phi_L + \Phi_F}{3} \quad (۵.۷)$$

پتانسیل‌های لیدهای تک‌قطبی V_R ، V_L و V_F با ارجاع به ترمینال مرکزی ثبت می‌شوند.

$$\begin{aligned} V_R &= \Phi_R - \Phi_{CT} = \Phi_R - \frac{\Phi_R + \Phi_L + \Phi_F}{3} \\ &= \frac{-(\Phi_L - \Phi_R) - (\Phi_F - \Phi_R)}{3} = -\frac{V_I + V_{II}}{3} \end{aligned} \quad (۶.۷)$$



شکل ۸.۷: ترمینال مرکزی ویلسون و سه شاخه تک قطبی.

$$\begin{aligned} V_L &= \Phi_L - \Phi_{CT} = \Phi_L - \frac{\Phi_R + \Phi_L + \Phi_F}{3} \\ &= \frac{-(\Phi_L - \Phi_R) - (\Phi_F - \Phi_L)}{3} = -\frac{V_I + V_{III}}{3} \end{aligned} \quad (۷.۷)$$

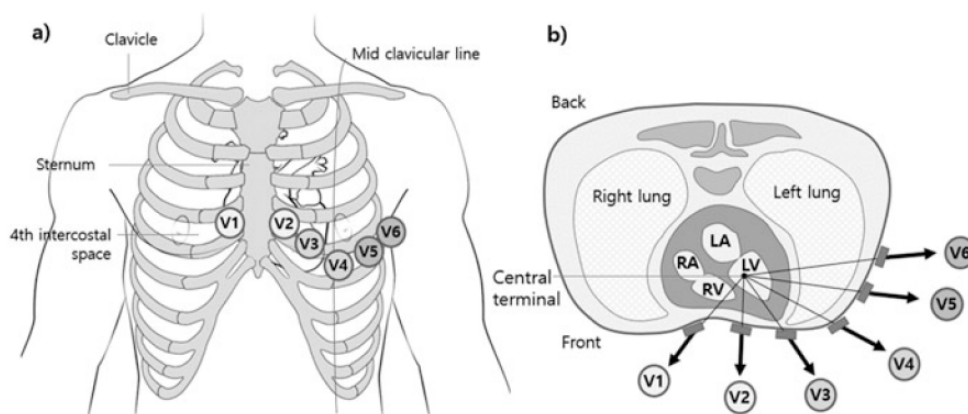
$$\begin{aligned} V_F &= \Phi_F - \Phi_{CT} = \Phi_F - \frac{\Phi_R + \Phi_L + \Phi_F}{3} \\ &= \frac{-(\Phi_F - \Phi_R) + (\Phi_F - \Phi_L)}{3} = \frac{V_{II} + V_{III}}{3} \end{aligned} \quad (۸.۷)$$

بردارهای لیدهای تک قطبی، جهت بین بردارهای لیدهای استاندارد اندام را نشان می‌دهند. این ۶ بردار لید، مجموعه‌ای از بردارها را تشکیل می‌دهند که جهت‌های آنها به طور مساوی ۳۰ درجه از هم جدا شده‌اند و هر لید باعث می‌شود پتانسیل از زوایای مختلف با فاصله ۳۰ درجه به صورت افزایشی ثبت شود.

لیدهای پریکاردیال

الکترودهای جلوی قلبی از ابتدای ثبت ECG به عنوان تلاشی برای ثبت فعالیت قلب تا حد امکان نزدیک به قلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از آن زمان، محققان الکترودهای جلوی قلبی را برای تشخیص آسیب‌شناسی قلب به کار برده‌اند و اکتشافات مهم بسیاری در الکتروکاردیوگرافی و کاردیولوژی انجام داده‌اند. به زودی، ارزش ECG در تشخیص انفارکتوس، هیپرتروفی بطنی، بلوک شاخه‌ای و بسیاری از حالات غیرطبیعی قلبی افزایش یافت. با معرفی ترمینال مرکزی ویلسون، پتانسیل‌های لیدهای جلوی قلبی استانداردسازی شدند تا با ارجاع به ترمینال مرکزی ثبت شوند.

لیدهای جلوی قلبی برای ثبت اجزای بردار قلبی در صفحه افقی هستند که با لیدهای صفحه فرونتال قابل مشاهده نیستند. مانند بردارهای لید در صفحه فرونتال، ۶ بردار لید جلوی قلبی برای ثبت اجزای افقی از زوایای مختلف با فاصله ۳۰ درجه به صورت افزایشی قرار گرفته‌اند. موقعیت الکترودها روی قسمت قدامی قفسه سینه با ارجاع به جناغ سینه و فضاهای بین دنده‌ای استاندارد شده است و لیدها به ترتیب به صورت V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 و V_6 نامگذاری شده‌اند (شکل ۹.۷).



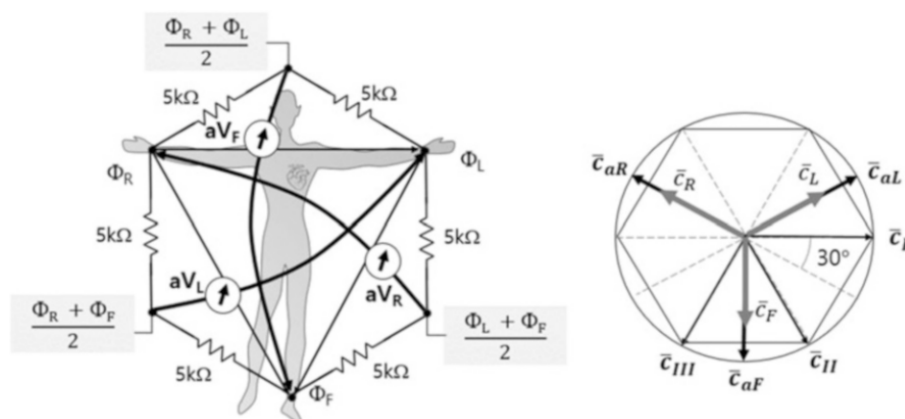
شکل ۹.۷: مکان‌های الکتروود و بردارهای لیدهای پریکاردیال. (الف) مکان‌های الکتروودهای پریکاردیال، (ب) بردار لید برای لیدهای پریکاردیال.

الکتروود مربوط به لید V_1 به صورت عمودی در فضای بین دنده‌ای چهارم و به صورت افقی در لبه سمت راست جناغ سینه قرار می‌گیرد. الکتروود مربوط به لید V_2 به صورت عمودی در فضای بین دنده‌ای چهارم و به صورت افقی در لبه چپ جناغ سینه قرار می‌گیرد. لیدهای V_1 و V_2 لیدهای سپتوم نیز نامیده می‌شوند و در درجه اول فعالیت دیواره بین بطنی را مشاهده می‌کنند و گاهی اوقات تغییرات ECG ناشی از بطن راست را نشان می‌دهند. الکتروود مربوط به لید V_3 پس از قرار دادن الکتروود مربوط به لید V_4 در نیمه راه بین الکتروودهای لید V_2 و V_4 قرار می‌گیرد. الکتروود مربوط به لید V_4 به صورت عمودی در فضای بین دنده‌ای پنجم و به صورت افقی در خط نوک سینه یا در خط میانی ترقوه قرار می‌گیرد. برای زنان، قرار دادن زیر سینه توصیه می‌شود. لیدهای V_3 و V_4 لیدهای قدامی نامیده می‌شوند و دیواره قدامی بطن چپ را مشاهده می‌کنند. الکتروود مربوط به لید V_5 پس از قرار دادن الکتروود مربوط به لید V_6 ، بین الکتروودهای لید V_4 و V_6 قرار می‌گیرد. الکتروود مربوط به لید V_6 به صورت عمودی در همان ارتفاع V_4 و به صورت افقی در خط میانی زیر بغل قرار می‌گیرد، که یک خط فرضی است که بدن را به نیمه‌های جلویی و پشتی جدا می‌کند. لیدهای V_5 و V_6 لیدهای قدامی-جانبی نامیده می‌شوند و دیواره جانبی بطن چپ را مشاهده می‌کنند.

لیدها یا اتصالات اندام تقویت‌شده

سه لید تک قطبی اندام، V_F ، V_L و V_R ، پتانسیل‌های بین هر الکتروود اندام و ترمینال مرکزی ویلسون را ثبت می‌کنند. پتانسیل‌های حاصل با پتانسیل‌های استاندارد لید اندام مرتبط هستند، همانطور که در معادلات (۶.۷) ~ (۸.۷) نشان داده شده است. به عنوان مثال، پتانسیل لید تک قطبی V_F معادل مجموع پتانسیل‌های لید V_{II} و V_{III} تقسیم بر ۳ است که از نظر بزرگی ۳۳.۳٪ کمتر از میانگین این دو پتانسیل است. گلدبرگر مشاهده کرد که این پتانسیل‌های اندام تک قطبی را می‌توان با حذف مقاومت متصل کننده ترمینال مرکزی و الکتروود اندام ثبت کننده، از نظر بزرگی افزایش داد. سپس، پتانسیل در ترمینال

مرجع به میانگین پتانسیل‌های دو الکترود دیگر به جز الکترود اندام فعال تبدیل می‌شود. به این ترتیب، سه لید اندام تک قطبی با مجموعه‌ای جدید از لیدها جایگزین می‌شوند که پتانسیل‌های لید تک قطبی را 50% افزایش می‌دهند (شکل ۱۰.۷). این لیدها aVR ، aVL و aVF نامگذاری شده‌اند، که در آن "a" به معنای افزایش است.



شکل ۱۰.۷: ساخت و بردارهای لیدهای اندام تقویت‌شده.

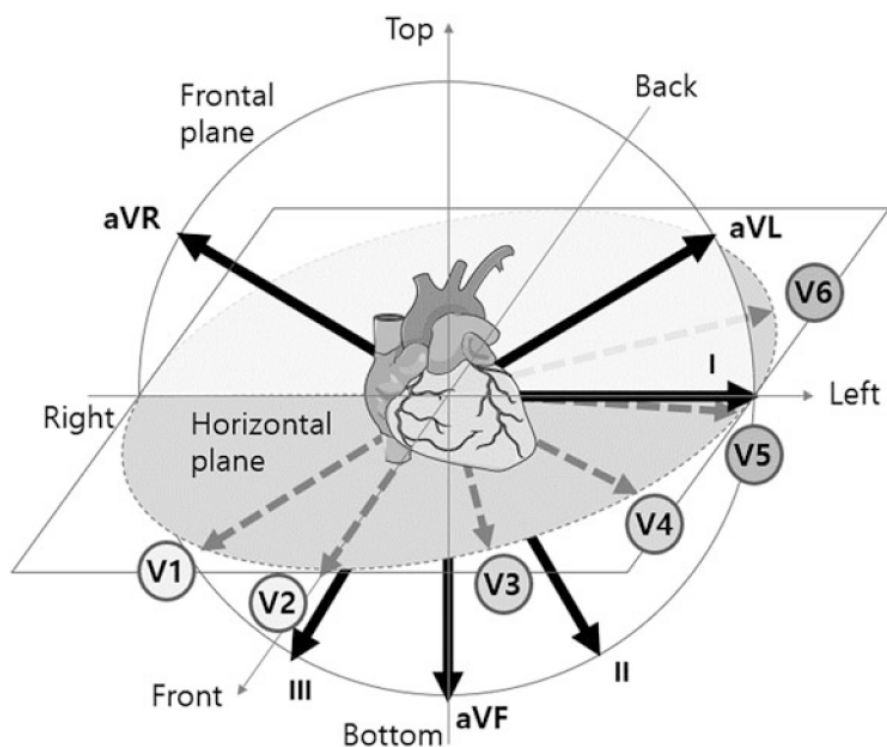
$$\begin{aligned} aV_R &= \Phi_R - \frac{\Phi_L + \Phi_F}{2} \\ &= \frac{-(\Phi_L - \Phi_R) - (\Phi_F - \Phi_R)}{2} = -\frac{V_I + V_{II}}{2} = 1.5V_R \end{aligned} \quad (9.7)$$

$$\begin{aligned} aV_L &= \Phi_L - \frac{\Phi_R + \Phi_F}{2} \\ &= \frac{(\Phi_L - \Phi_R) - (\Phi_F - \Phi_L)}{2} = -\frac{V_I - V_{III}}{2} = 1.5V_L \end{aligned} \quad (10.7)$$

$$\begin{aligned} aV_F &= \Phi_F - \frac{\Phi_R + \Phi_L}{2} \\ &= \frac{(\Phi_F - \Phi_R) + (\Phi_F - \Phi_L)}{2} = -\frac{V_{II} + V_{III}}{2} = 1.5V_F \end{aligned} \quad (11.7)$$

سیستم استاندارد 12 لید

پس از ایجاد لیدهای اندام تقویت‌شده، سیستم ثبت ECG به سیستم‌های 12 لید استاندارد تبدیل شده است. سیستم استاندارد 12 لید شامل 6 لید در صفحه فرونتال و 6 لید در صفحه افقی است (شکل ۱۱.۷). لیدهای استاندارد در صفحه فرونتال، لیدهای I، II، III، aVR ، aVL و aVF هستند. این 6 لید، فعالیت بردار قلبی را در صفحه فرونتال از زوایای مختلف با وضوح زاویه‌ای 30 درجه ثبت می‌کنند. لیدهای استاندارد در صفحه افقی، 6 لید پره‌کاردیال V_1 ، V_2 ، V_3 ، V_4 ، V_5 و V_6 هستند که به ترمینال مرکزی ارجاع داده شده‌اند. این 6 لید پره‌کاردیال، فعالیت بردار قلبی را در صفحه افقی از زوایای مختلف با وضوح زاویه‌ای تقریباً 30 درجه ثبت می‌کنند. این 12 لید، فعالیت بردار قلبی را در طول انقباض قلب از صفحات و زوایای مختلف ثبت می‌کنند.

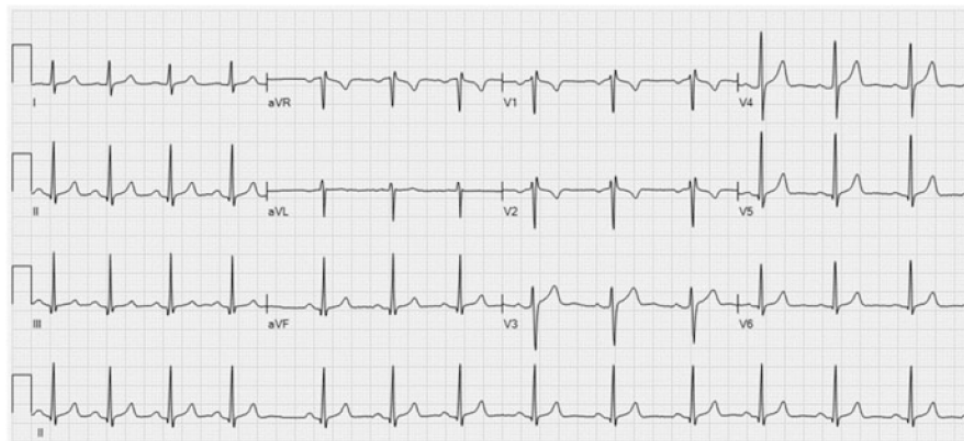


شکل ۱۱.۷: بردارهای لید استاندارد ۱۲ لید در فضای سه بعدی.

چرا برای ثبت یک دوقطبی واحد از بردار قلبی، ۱۲ لید داریم؟ از لحاظ تئوری، برای ثبت فعالیت یک بردار واحد در فضای سه بعدی به ۱۲ لید نیاز نداریم. به نظر می‌رسد سه لید کافی باشد. از بین ۱۲ لید، می‌توانیم سه لید متعامد را انتخاب کنیم. بردار لید I به صورت افقی از راست به چپ، بردار لید aVF به صورت عمودی از عقب به جلو هدایت می‌کند. این سه لید، یک مجموعه بردار لید متعامد مرکب عمود بر یکدیگر ایجاد می‌کنند. پتانسیل‌های ثبت شده در این لیدهای متعامد می‌توانند به طور کامل بردار قلبی را در فضا تعریف کنند و تمام پتانسیل‌های لیدهای دیگر را می‌توان از سه پتانسیل محاسبه کرد. به نظر می‌رسد ۹ لید اضافی از لحاظ تئوری بی‌فایده باشند.

با این حال، شرایط عملی متفاوت است. اولاً، بردار قلبی یک دوقطبی ایده‌آل نیست و رساناهای حجمی همگن نیستند. اعوجاج منطقه‌ای ناشی از ناهمگنی، پتانسیل‌های ثبت شده را با پتانسیل‌های محاسبه شده متفاوت می‌کند. همچنین، پتانسیل‌های ثبت شده روی سطح قفسه سینه نزدیک به قلب، با دور زدن توده بزرگی از رساناهای حجمی، فعالیت قلبی را با حساسیت بیشتری منعکس می‌کنند. علاوه بر این، تمام پتانسیل‌های ۱۲ لیدی قبلاً بدون محاسبه و بدون استفاده از مدارهای دیجیتال در دستگاه ثبت ECG ثبت می‌شدند. البته، اکثر دستگاه‌های ثبت ECG فعلی مبتنی بر CPU هستند و دارای عملکرد تفسیر خودکار نیز می‌باشند. شکل (۱۲.۷) نمونه‌ای از ثبت‌های ECG ۱۲ لیدی را نشان

می‌دهد.



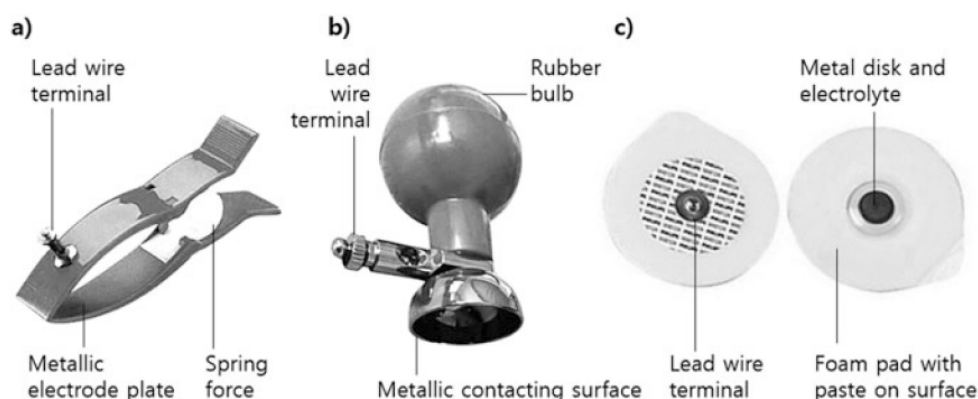
شکل ۱۲.۷: مثالی از ثبت ECG دوازده لیدی. سه خط بالایی به ترتیب ثبت‌های دوازده لیدی ۲.۵ ثانیه‌ای هستند تا مورفولوژی هر انحراف موج را نشان دهند. خط پایینی ثبت ده ثانیه‌ای لید II است تا الگوی ریتمیک قلب را نشان دهد. هر کادر بزرگ در برگه ثبت، ۰.۲ ثانیه به صورت افقی و ۰.۵ میلی‌ولت به صورت عمودی را نشان می‌دهد.

۵.۳.۷ الکترودهای ECG

برای ثبت الکترودکاردیوگرام، از چندین نوع الکترود استفاده می‌شود (شکل ۱۳.۷). نوع الکترود بر اساس نوع ثبت انتخاب می‌شود. برای ثبت کوتاه‌مدت مانند کلینیک‌های سرپایی، معمولاً از الکترودهای فلزی قابل استفاده مجدد استفاده می‌شود. برای ثبت طولانی‌مدت مانند بخش مراقبت‌های ویژه یا برای افزایش پایداری در طول ثبت، از الکترودهای نقره-کلرید نقره یکبار مصرف به طور گسترده استفاده می‌شود.

الکترودهای روکش‌دار فلزی که به آنها الکترودهای خشک نیز گفته می‌شود، معمولاً از آلیاژی از مس، روی و نیکل ساخته می‌شوند. قسمت فلزی الکترود با روکش نقره پوشانده شده است تا امکان انتقال سیگنال ایمن و واضح را فراهم کند. این الکترودها برای ثبت مکرر پتانسیل‌های زیستی از سطح پوست طراحی شده‌اند و برای ثبت کوتاه‌مدت ECG مناسب هستند. این الکترودها بیشتر برای الکترودهای اندام‌ها استفاده می‌شوند و توسط تسمه‌های الاستیک یا در الکترودهای گیره‌ای به اندام‌ها متصل می‌شوند. برای ایجاد تماس الکتریکی خوب در طول ثبت ECG، باید یک لایه نازک ژل یا الکترولیت بین الکترودهای فلزی و پوست اعمال شود. الکترولیت‌های کاربردی، محلول‌هایی حاوی نمک‌های یونی اضافی مانند کلرید سدیم (NaCl) یا کلرید پتاسیم (KCl) هستند.

الکترودهای ساکشن، الکترودهای فلزی با طراحی ویژه هستند که به راحتی به قفسه سینه متصل می‌شوند. این الکترودها از یک فنجان فلزی و یک حباب لاستیکی متصل به آن تشکیل شده‌اند. الکترودها با ایجاد خلاء درون فنجان فلزی توخالی با فشردن حباب لاستیکی، به پوست متصل می‌شوند. این الکترودها را می‌توان به راحتی در اطراف قفسه



شکل ۱۳.۷: انواع الکترودهای ECG. (الف) الکترود صفحه‌ای فلزی، (ب) الکترود مکش، (ج) الکترود Ag-AgCl.

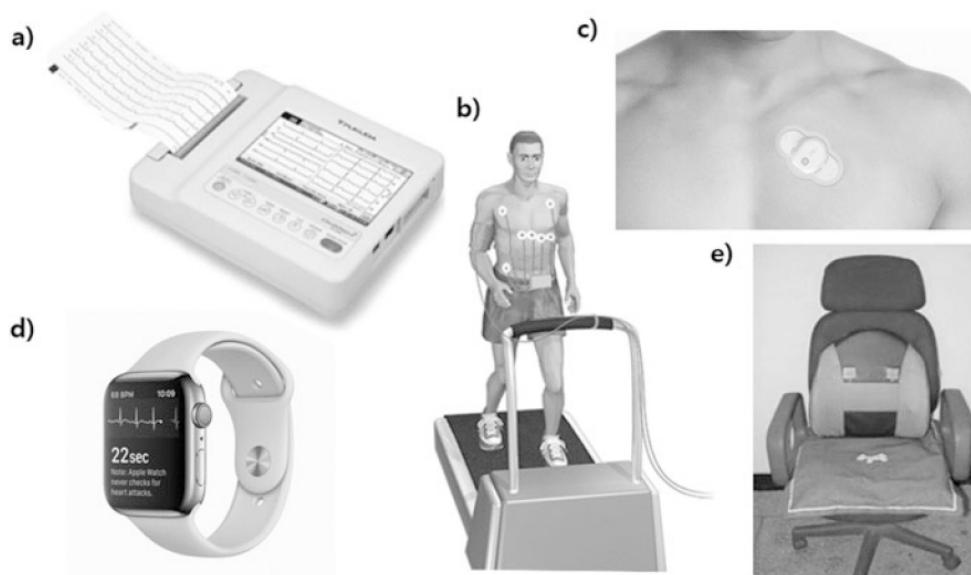
سینه و بر اساس موقعیت‌های از پیش تعیین شده الکترودهای جلوی قلب قرار داد. الکترودهای نقره - کلرید نقره (Ag-AgCl) که الکترودهای مرطوب نیز نامیده می‌شوند، رایج‌ترین الکترودهای ECG هستند و برای ثبت طولانی مدت که برای استفاده یکباره طراحی شده‌اند، استفاده می‌شوند. یک لایه الکتروشیمیایی نازک از لایه کلرید نقره روی الکترود نقره تشکیل می‌شود. آنها الکترودهای غیرقطبی هستند که برخلاف الکترودهای فلزی، به بارها اجازه می‌دهند از سطح مشترک الکترود-الکترولیت عبور کنند. ثبت بیوپتانسیل غیرقطبی، امپدانس سطح مشترک الکترود-پوست کمتری ایجاد می‌کند و نسبت به نویزها حساسیت کمتری دارد. الکترولیت آغشته به خمیر فوم همچنین تماس خوبی با پوست ایجاد می‌کند و آرتیفکت‌های حرکتی را که می‌توانند در طول تست ورزش ایجاد شوند، کاهش می‌دهد.

۶.۳.۷ انواع ثبت نوار قلب (ECG)

بسته به اهداف بالینی و پایش سلامت، انواع مختلفی از ثبت ECG مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱۴.۷).

نوار قلب ۱۲ لید در حال استراحت، نوع استاندارد ثبت نوار قلب است که عملکرد الکتریکی پایه قلب را بررسی می‌کند. این معاینه در حالی انجام می‌شود که فرد بی‌حرکت دراز کشیده و پتانسیل‌های الکتریکی بر اساس سیستم استاندارد ۱۲ لید ECG ثبت می‌شوند. این معاینه ECG به عنوان یک معاینه روتین برای غربالگری بیماری‌های قلبی قبل از تشخیص هرگونه علامت یا نشانه‌ای استفاده می‌شود.

معاینه نوار قلب (ECG) در حین ورزش که به آن تست استرس نیز گفته می‌شود، برای ثبت عملکرد قلب در طول استرس ناشی از افزایش بارهای فیزیکی است. در طول معاینه، فرد روی تردمیل راه می‌رود یا روی دوچرخه ثابتی که الکترودهای ECG به آن متصل هستند، رکاب می‌زند. اغلب فشار خون و عملکرد تنفس با هم ثبت می‌شوند. این آزمایش برای تشخیص بیماری‌های عروق کرونر قلب و تعیین سطح ایمن ورزش برای



شکل ۱۴.۷: انواع مختلف ثبت نوار قلب. (الف) دستگاه ثبت نوار قلب استاندارد، (ب) تست ورزش، (ج) واحد ثبت نوار قلب از نوع پیچ، (د) نوار قلب در یک ساعت هوشمند، (ه) صندلی نصب شده با الکترودهای خازنی نوار قلب.

بیمارانی که دچار حمله قلبی یا جراحی قلب شده‌اند، استفاده می‌شود.

هولتر مانیتورینگ، ثبت مداوم نوار قلب (ECG) به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر است. این ثبت برای یافتن هرگونه ریتم غیرطبیعی است که در طول ثبت کوتاه مدت در کلینیک‌ها تشخیص داده نمی‌شود. الکترودهای پیچ مانند در مکان‌های خاصی روی قفسه سینه قرار می‌گیرند. داده‌ها مستقیماً در حافظه داخلی ثبت می‌شوند یا برای ذخیره در واحد مادر منتقل می‌شوند. ثبت‌های ECG ذخیره شده با کمک غربالگری خودکار بیشتر تفسیر می‌شوند.

اخيراً، عملکرد ثبت ECG به عنوان یکی از سیگنال‌های پایش سلامت در ساعت‌های هوشمند گنجانده شده است. پتانسیل لید I معمولاً با لمس الکترودهای روی سطح ساعت هوشمند توسط دست دیگر ثبت می‌شود، در حالی که یک الکتروده در پشت ساعت مچی، مچ یک بازو را لمس می‌کند.

ثبت خازنی، فناوری جدیدی برای ثبت پتانسیل‌های زیستی بدون تماس مستقیم با سطح پوست است. کوپلینگ خازنی بین سطح بدن و الکترودهای ثبت کننده، حتی اگر با پوشیدن لباس با هم در تماس باشند، ایجاد می‌شود. پتانسیل‌های سطوح بدن از طریق خازن دریافت می‌شوند و شکل موج پتانسیل ثبت شده، نوعی فیلتر بالاگذر از ECG معمولی است. هنگامی که الکترودهای خازنی روی پشت صندلی یا بالای تخت نصب می‌شوند، می‌توان ECG افراد نشسته یا خوابیده را بدون اتصال مستقیم الکترودها به سطح بدن ثبت کرد (لیم و همکاران، ۲۰۱۱).

۴.۷ تشخیص با نوار قلب (ECG)

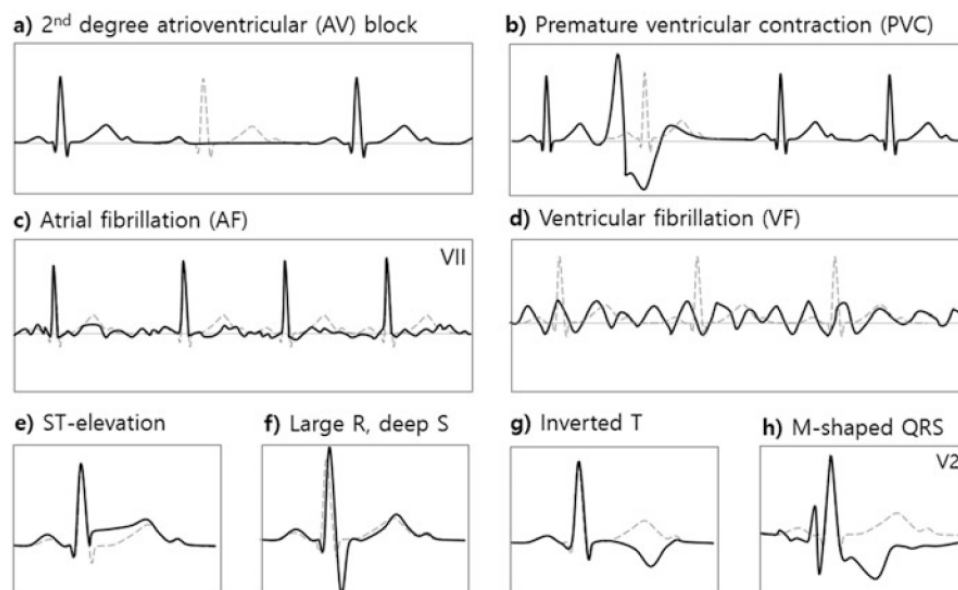
نوار قلب استاندارد ۱۲ لیدی روی نوار ۱۰ ثانیه‌ای کاغذ گراف مقیاس‌بندی شده ثبت می‌شود. کادر بزرگ و کادر کوچک روی نمودار به یافتن مدت زمان و دامنه هر انحراف موج جالب کمک می‌کنند. هر کادر بزرگ نشان دهنده ۰.۲۰ ثانیه به صورت افقی و ۰.۵ میلی‌ولت به صورت عمودی است. هر یک از پنج کادر کوچک در یک کادر بزرگ نشان دهنده ۰.۰۴ ثانیه به صورت افقی و ۰.۱ میلی‌ولت به صورت عمودی است. پتانسیل‌های ۱۲ لیدی ۲.۵ ثانیه‌ای در سه خط بالایی ثبت شده‌اند و خط پایینی ۱۰ ثانیه از پتانسیل لیدی II را برای نشان دادن الگوی ریتمیک ثبت می‌کند (شکل ۱۲.۷).

اول، ضربان قلب را می‌توان به راحتی با شمارش تعداد ضربان‌ها در فاصله ۱۰ ثانیه از خط پایین ارزیابی کرد. ضربان قلب بر حسب ضربان در دقیقه (bpm) با ضرب تعداد ضربان‌ها در عرض ۱۰ ثانیه در ۶ محاسبه می‌شود. ضربان قلب طبیعی بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه است. اگر ضربان قلب بالاتر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه باشد، تاکی‌کاردی، یعنی قلب تند، است. اگر کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه باشد، برادی‌کاردی، یعنی قلب کند، است.

روش دوم بررسی ریتم قلب است (شکل ۱۵.۷). هرگونه ناهنجاری در تولید یا هدایت پتانسیل عمل قلب را می‌توان با الگوی ریتمیک ثبت شده آن تشخیص داد و از هم متمایز کرد. ریتم غیرطبیعی را می‌توان بسته به مشکل ایجاد کننده، در یک الگوی منظم یا در الگوهای نامنظم ثبت کرد. یک نوع الگوی غیرطبیعی، نوعی است که توسط منابع غیرطبیعی غیر از گره SA ایجاد می‌شود. این منابع غیرطبیعی می‌توانند به طور موقت یا مداوم رخ دهند، می‌توانند منابع واحد یا چندگانه باشند و می‌توانند در دهلیزها یا بطن‌ها رخ دهند. نوع دیگری از الگوی غیرطبیعی از هدایت غیرطبیعی پتانسیل‌های عمل قلب ناشی می‌شود. پتانسیل‌های عمل قلب برای تأخیر یا مسدود شدن در الگوهای غیرطبیعی استفاده می‌شوند. با ترکیب این ویژگی‌های مشکل، ریتم‌های قلبی غیرطبیعی زیادی وجود دارد. فیبریلاسیون دهلیزی، فلوتر دهلیزی، ریتم دهلیزی نابجا، ریتم بطنی نابجا، بلوک AV درجه اول، بلوک AV درجه دوم، بلوک AV درجه سوم و تاکی‌کاردی بطنی نمونه‌های بارزی از ریتم‌های غیرطبیعی قلب هستند.

محور ECG می‌تواند سرنخی از وضعیت‌های فیزیکی و پاتولوژیک ارائه دهد. با مقایسه دامنه پتانسیل‌های لید ثبت شده، محور هدایت ایмпالس قلبی ارزیابی می‌شود. قلب‌هایی با محور طبیعی، پتانسیل لید II را در مقایسه با پتانسیل‌های لید I و لید III مثبت‌ترین ثبت می‌کنند. اگر پتانسیل لید III بیشترین انحراف مثبت را داشته باشد و لید I منفی باشد، محور قلب به سمت راست منحرف می‌شود و ممکن است با هیپرتروفی بطنی مرتبط باشد. اگر لید I بیشترین انحراف مثبت را داشته باشد و لید II و III انحراف منفی داشته باشند، محور قلب به سمت چپ منحرف می‌شود و می‌تواند نتیجه ناهنجاری‌های هدایت باشد.

پیچیده‌ترین بخش، تفسیر اعوجاج مورفولوژیکی انحرافات موج است که از اشکال طبیعی منحرف می‌شوند. تفسیر اعوجاج‌های موج با بررسی قطبیت و سطوح مطلق یا نسبی پتانسیل‌های لید انجام می‌شود. مدت زمان زمانی و شیب‌های صعودی یا نزولی هر موج نیز در نظر گرفته می‌شود. اعوجاج امواج ECG به دلایل زیادی غیر از ناهنجاری در

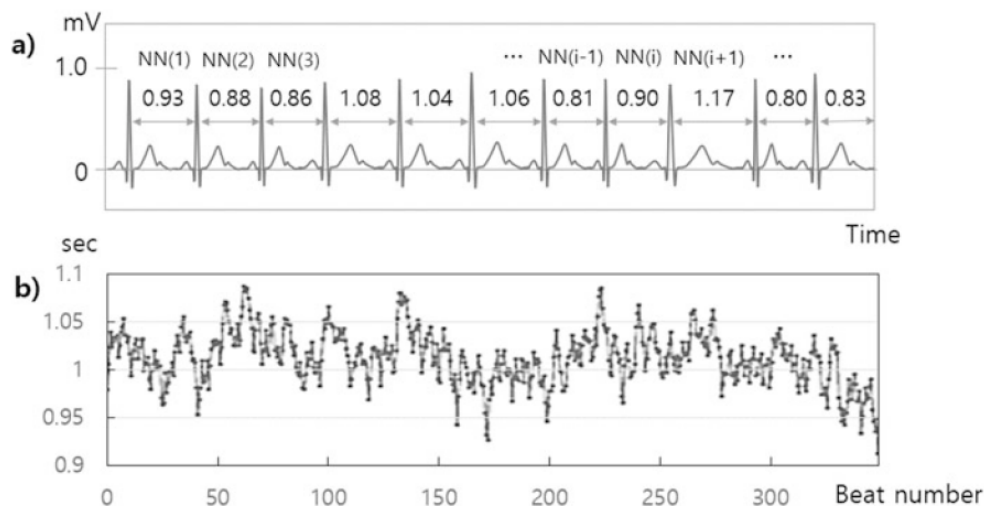


شکل ۱۵.۷: نمونه‌هایی از شکل موج غیرطبیعی ECG. (الف) بلوک دهلیزی-بطنی درجه دو. ضربان‌های بطنی به طور متناوب از بین می‌روند. (ب) انقباض زودرس بطنی. بطن‌ها زودتر از ضربان طبیعی منقبض می‌شوند و ضربان طبیعی مسدود می‌شود. (ج) فیبریلاسیون دهلیزی. هدایت دهلیزی. (د) فیبریلاسیون بطنی. فیبرهای عضلانی بطن به طور تصادفی و بدون هماهنگی با ریتم سینوسی طبیعی منقبض می‌شوند. انقباض کافی برای پمپاژ کل حجم خون امکان‌پذیر نیست. (ه) قطعه ST بالاتر از خط پایه مرتبط با انفارکتوس میوکارد. (و) شکل موج ECG با انحراف R بزرگ و S عمیق که نشان‌دهنده بزرگ شدن قلب است. (ز) موج T معکوس در ارتباط با ایسکمی حاد. (ح) الگوی موج QRS به شکل M در لید V_2 مرتبط با بلوک شاخه راست (RBBB).

مسیر هدایت پالس‌های الکتریکی ایجاد می‌شود. یک مثال بارز، بالا رفتن قطعه ST است که در آن قطعه ST به طور غیرطبیعی بالاتر از خط پایه قرار دارد. به نظر می‌رسد که با انفارکتوس میوکارد ناشی از انسداد شریان‌های کرونری مرتبط است. مشکلاتی که با اعوجاج مورفولوژیکی مرتبط هستند شامل بزرگ شدن قلب، نقص مادرزادی قلب، آسیب به قلب در اثر انسداد عروق کرونری، خون‌رسانی ضعیف به قلب، موقعیت غیرطبیعی قلب، التهاب قلب، ایست قلبی و عدم تعادل در الکترولیت‌هایی است که فعالیت قلب را کنترل می‌کنند. معمولاً، نوار قلب اطلاعات تشخیصی کاملی از مشکلات قلبی ارائه نمی‌دهد و معاینات اضافی مانند عکس‌برداری از قفسه سینه، اکوکاردیوگرافی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، آزمایش خون و کاتتریزاسیون قلبی برای روشن شدن دقیق‌تر مشکلات انجام می‌شود.

۵.۷ تغییرپذیری ضربان قلب

برخلاف تصور ساده ما که قلب‌ها به صورت دوره‌ای ضربان دارند، ریتم‌های قلب به معنای دقیق کلمه دوره‌ای نیستند (شکل ۱۶.۷). فاصله ضربان ریتم قلب بسیار متنوع است و بی‌نظمی آن در افراد سالم‌تر نسبتاً غالب است. ریتم قلب سالم قبلاً با نوسان آشوبناک از نظر ریاضی توصیف می‌شد (گلدبرگر، ۱۹۹۱). ریتم ضربان افراد سالم دائماً در حال تغییر است و به سیستم قلبی عروقی اجازه می‌دهد تا به سرعت با محرک‌های ناگهانی فیزیکی و روانی خارجی سازگار شود و به آنها پاسخ دهد. در حالی که قلب‌های سالم پیچیدگی و بی‌نظمی در ریتم‌های خود نشان می‌دهند، انحراف از حالت عادی می‌تواند باعث از بین رفتن بی‌نظمی و پیچیدگی شود (وایلانکورت و نیوول، ۲۰۰۲) (شکل ۱۷.۷). از آنجایی که ریتم قلب تحت تأثیر تعاملات مختلف با سایر اندام‌های بدن قرار می‌گیرد، تجزیه و تحلیل دقیق تغییرپذیری ریتم قلب اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت بدن ارائه می‌دهد.



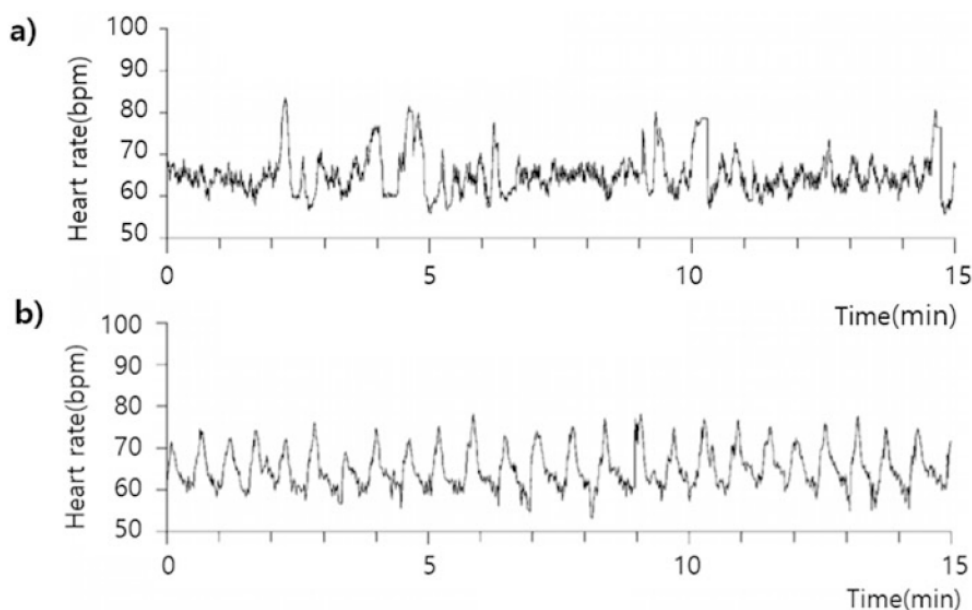
شکل ۱۶.۷: استخراج سیگنال فاصله بین ضربان‌ها از سیگنال خام ECG. (الف) سیگنال خام ECG و فواصل بین ضربان‌ها بین ضربان‌های متوالی قلب، (ب) سری زمانی بین ضربان‌ها که پیچیدگی نوسانات ضربان قلب را نشان می‌دهد.

تغییرپذیری ضربان قلب^{۱۱} (HRV) نشان‌دهنده ویژگی‌های نوسانی ضربان قلب یا فاصله ضربان قلب در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً ۵ دقیقه، است. از آنجایی که این روش بر اساس اندازه‌گیری فاصله ضربان قلب است، فقط موج R غالب ECG برای ارزیابی استفاده می‌شود و سایر انحرافات موج ECG در استخراج آن استفاده نمی‌شوند. سیگنال‌های دیگر قلب، مانند فوتوپلتیسموگرام^{۱۲} (PPG) و بالیستوکاردیوگرام^{۱۳} (BCG) نیز برای اندازه‌گیری فواصل ضربان قلب و تعیین کمیت HRV امکان‌پذیر هستند. اما، پیک‌های تیز موج R ECG

^{۱۱}Heart Rate Variability (HRV)

^{۱۲}PhotoPlethysmoGram (PPG)

^{۱۳}BallistoCardioGram (BCG)



شکل ۱۷.۷: نمونه‌هایی از تغییرات ضربان قلب برای یک فرد سالم و یک فرد غیرطبیعی با میانگین آماری و انحراف معیار برابر. (الف) فرد سالم با میانگینی برابر 64.98 ضربان در دقیقه و انحراف معیاری برابر 4.79 ضربان در دقیقه، (ب) فرد در طول آپنه انسدادی خواب با میانگینی برابر 64.95 ضربان در دقیقه و انحراف معیاری برابر 4.68 ضربان در دقیقه (گلدبرگر، 2006).

در مقایسه با PPG و BCG که فقط با پیک‌های نرم‌تر تغییر می‌کنند، وضوح زمانی بیشتری را فراهم می‌کنند. از آنجایی که پیک‌های ECG R می‌توان به راحتی با واحدهای ثبت ECG ساده‌شده مانند دستگاه‌های پوشیدنی از نوع پیچ و ساعت اندازه‌گیری کرد، HRV بسیار مورد توجه است و به طور فعال در نظارت بر بیماری و ارزیابی سلامت در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی گسترده استفاده می‌شود.

۱.۵.۷ HRV و سیستم عصبی خودکار

سیستم عصبی خودکار انسان، فرآیندهای بدن را تنظیم می‌کند تا در هر لحظه به شرایط جسمی و روانی به طور بهینه واکنش نشان دهد. سیستم‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک دو محوری هستند که فرآیندهای بدن را کنترل می‌کنند. ریتم سمپاتیک فرآیندهای بدن را به گونه‌ای هدایت می‌کند که اندام‌ها برای شرایط "جنگ" یا "گریز" آماده شوند و تون پاراسمپاتیک فرآیندهای بدن را به شرایط "استراحت" یا "بازیابی" سوق می‌دهد. ریتم سمپاتیک ضربان قلب را افزایش می‌دهد، فشار خون را بالا می‌برد، جریان خون را به عضلات هدایت می‌کند، هضم را مهار می‌کند، اشتها را کاهش می‌دهد، مردمک چشم را گشاد می‌کند و بسیاری از کنترل‌های دیگر را که با شرایط "جنگ" یا "گریز" سازگار هستند، انجام می‌دهد. ریتم پاراسمپاتیک برعکس ریتم سمپاتیک عمل می‌کند. ضربان قلب را کاهش می‌دهد، فشار خون را کاهش می‌دهد، رگ‌های خونی

را گشاد می‌کند، ذخیره انرژی را افزایش می‌دهد، هضم را بهبود می‌بخشد، اشتها را افزایش می‌دهد و بسیاری از کنترل‌های دیگر را که با شرایط "استراحت" و "بازیابی" سازگار هستند، انجام می‌دهد. اندام‌های بدن انسان به طور بی‌پایان توسط این دو فعالیت ریتمیک کنترل می‌شوند و بدن آماده در شرایط بهینه واکنش نشان می‌دهد. از آنجایی که فعال شدن غیرطبیعی سمپاتیک یا پاراسمپاتیک بدن را به وضعیت غیرطبیعی سوق می‌دهد، بسیاری از اختلالات جسمی و روانی ارتباط نزدیکی با فعال شدن نامتعادل این ریتم‌ها دارند.

ضربان قلب یکی از فعال‌ترین متغیرهایی است که توسط سیستم عصبی خودکار کنترل می‌شود. بدون هیچ گونه دخالتی از سوی سیستم عصبی خودکار، ضربان قلب انسان حدود 60 تا 100 ضربه در دقیقه است. اما، ضربان قلب واقعی بازتاب بی‌پایانی از فعال شدن سیستم عصبی خودکار است. اعصاب سمپاتیک ضربان قلب را تسریع می‌کنند و اعصاب پاراسمپاتیک سعی در کاهش آن دارند. دخالت فعال سیستم عصبی خودکار در ضربان قلب باعث می‌شود که نظارت بر تغییرات ضربان قلب، بینش غیرمستقیمی در مورد فعال شدن سیستم عصبی خودکار ارائه دهد. پارامترهای تحلیلی معتبر در مورد تغییرپذیری ضربان قلب می‌توانند به عنوان نشانگرهای بیولوژیکی نشان دهنده فعال شدن سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تعادل آنها استفاده شوند. اختلال در تعادل خودکار برای ارزیابی خطر قلبی عروقی و پیش‌بینی چندین اختلال عصبی قابل استفاده است.

۲.۵.۷ مدت زمان ضبط HRV

پارامترهای HRV را می‌توان از ثبت کوتاه‌مدت 5 دقیقه‌ای، از ثبت فوق‌العاده کوتاه‌مدت کمتر از 5 دقیقه‌ای یا از ثبت بلندمدت 24 ساعته استخراج کرد. اگرچه آنها با پارامترهای HRV یکسانی تجزیه و تحلیل می‌شوند، نتایج یک دوره ثبت نمی‌تواند جایگزین نتایج دوره‌های ثبت دیگر شود. آنها باید با معانی فیزیولوژیکی متفاوتی درک شوند. پارامترهای HRV از ثبت کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده درگیری پیچیده و پویای سیستم‌های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند. این شامل مکانیسم‌های تنظیمی است که ضربان قلب را از طریق بارورفلکس و آریتمی سینوسی تنفسی کنترل می‌کنند. پارامترهای HRV از ثبت بلندمدت 24 ساعته، منعکس‌کننده اثرات ریتم‌های شبانه‌روزی، دمای مرکزی بدن، متابولیسم و چرخه خواب هستند. برای ثبت 24 ساعته، پارامتر HRV از ULF، که نشان دهنده توان در محدوده فرکانس فوق‌العاده پایین کمتر از 0.003 هرتز است، نیز قابل استفاده است. این ثبت، قدرت پیش‌بینی بیشتری نسبت به نتایج ثبت کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد و استاندارد طلایی برای ارزیابی بالینی HRV محسوب می‌شود (شافر و گینزبرگ، 2017). پارامترهای HRV مورد استفاده را می‌توان به حوزه زمان، حوزه فرکانس و پارامترهای غیرخطی طبقه‌بندی کرد (جدول ۱.۷).

۳.۵.۷ پارامترهای HRV در حوزه زمان

پارامترهای HRV در حوزه زمان، به سادگی از داده‌های فاصله ضربان اندازه‌گیری شده در طول دوره تحلیل، به عنوان مثال، 5 دقیقه، محاسبه می‌شوند. بسیاری از پارامترها

Domain	Parameter	Description	Unit	Normal range ^a
Time	mNN	Mean interbeat interval	ms	906 ± 117 ^{*2}
	mHR	Mean heart rate	Beats/min	66.2 ± 8.7 ^{*2}
	SDNN	Standard deviation of all NN intervals	ms	83.7 ± 32 ^{*2}
	SADNN	Standard deviation of the averages of NN intervals in all 5-min segments of the entire recording	ms	33.5 ± 17.7 ^{*2}
	RMSSD	Square root of the mean of the sum of the squares of differences between adjacent NN intervals	ms	55.9 ± 32.0 ^{*2}
	NN50	Number of pairs of adjacent NN intervals differing by more than 50 ms	Beats	42.5±27.5 ^{*2}
	pNN50	NN50 count divided by the total number of consecutive NN interval pairs	%	12.8 ± 8.3 ^{*2}
	HTI	Area of histogram divided by the height of the histogram	ms	37±15 ^{*1}
	TINN	Baseline width of the fitted triangle to the histogram of all NN intervals	ms	289 ^{*5}
Frequency	VLF	Power in VLF range(<0.04 Hz)	ms ²	60,441 ± 43561 ^{*2}
	LF	Power in LF range(0.04~0.15 Hz)	ms ²	1728 ± 1522 ^{*2}
	HF	Power in HF range(0.15~0.4 Hz)	ms ²	1508 ± 1876 ^{*2}
	nLF	LF power in normalized units	nu	0.54 ± 0.04 ^{*2}
	nHF	HF power in normalized units	nu	0.29 ± 0.03 ^{*2}
	LF/HF	Ratio of LF to HF	nu	1.5~2.0 ^{*1}
Nonlinear	SD1	Width of scatter plot in Poincare map	ms	42.1 ± 22.0 ^{*2}
	SD2	Length of scatter plot in Poincare map	ms	111.1 ± 39. ^{*2}
	SD2/SD1	Ratio of SD2 to SD1	nu	2.8 ± 0.71 ^{*2}
	ApEn	Approximate entropy		0.76 ± 0.07 ^{*4} (m = 2, r = 0.2)
	SampEn	Sampled entropy		1.05 ± 0.10 ^{*4} (m = 2, r = 0.2)
	α1	Short-term correlation in DFA analysis		0.958 ± 0.034 ^{*3}
	α2	Long-term correlation in DFA analysis		
	D2	Correlation dimension		4.1 ± 0.28 ^{*4}

جدول ۱.۷: خلاصه پارامترهای HRV.

را می‌توان از داده‌های فاصله زمانی بین ضربان‌ها محاسبه کرد. در میان این پارامترها، پارامترها هستند. mNN، mHR، SDNN، SDRR، SDANN، RMSSD، NN50، pNN50، HTI و TINN پرکاربردترین

mNN میانگین فاصله ضربان قلب هنجار است. ضربان قلب هنجار به این معنی است که فواصلی که توسط ضربان‌های غیرطبیعی مانند ضربان‌های نابجا ایجاد می‌شوند، در محاسبه پارامتر لحاظ نمی‌شوند. اگر میانگین شامل تمام ضربان‌های غیرطبیعی محاسبه شود، میانگین مشتق شده به جای mNN با mRR متمایز می‌شود.

$$mNN = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N NN(i) \quad (12.7)$$

mHR میانگین ضربان قلب است که با تعداد ضربان در دقیقه نشان داده می‌شود و به صورت معکوس میانگین فاصله بین ضربان‌ها ضربدر 60 محاسبه می‌شود.

$$mHR = \frac{60}{mNN} \quad (13.7)$$

SDNN انحراف معیار فواصل ضربان قلب هنجار است و بر حسب میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود. اگر انحراف معیار شامل تمام ضربان‌های غیرطبیعی محاسبه شود، پارامتر مشتق شده به جای SDNN با SDRR متمایز می‌شود. SDNN در درجه اول تحت تأثیر آریتمی سینوسی تنفسی (RSA) قرار دارد که به تغییرپذیری طبیعی در فواصل ضربان قلب

هماهنگ با چرخه تنفسی اشاره دارد. SDNN مانند RSA، تأثیر پاراسمپاتیک را منعکس می‌کند. بیماران را می‌توان بر اساس SDNN پایش شده در طول 24 ساعت به سه گروه طبقه‌بندی کرد: گروه ناسالم اگر SDNN کمتر از 50 میلی‌ثانیه باشد، گروه سلامت به خطر افتاده اگر SDNN 50 تا 100 میلی‌ثانیه باشد، و گروه سالم اگر SDNN بالای 100 میلی‌ثانیه باشد. افراد با SDNN بالای 100 میلی‌ثانیه، 5.3 برابر کمتر از افراد با SDNN زیر 50 میلی‌ثانیه در پیگیری خطر مرگ و میر دارند (Kleiger و همکاران، 1987).

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (NN(i) - mNN)^2} \quad (14.7)$$

SDANN انحراف معیاری است که برای میانگین 5 دقیقه‌ای فواصل ضربان هنجاری در طول زمان بررسی شده، معمولاً 24 ساعت، محاسبه شده و همچنین به صورت SDNN بر حسب میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود.

$$SDANN = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M \left(mNN(i) - \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M mNN(i) \right)^2} \quad (15.7)$$

NN50 تعداد اختلاف‌های بالای 50 میلی‌ثانیه بین فواصل ضربان متوالی در طول مدت تحلیل 5 دقیقه است. pNN50 درصد NN50 بر کل تعداد اختلاف‌های متوالی است. pNN50 تحت تأثیر فعال‌سازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک (PNS) قرار دارد.

$$pNN50 = \frac{\text{number of } \{|NN(i+1) - NN(i)| > 50ms\}}{N-1} \quad (16.7)$$

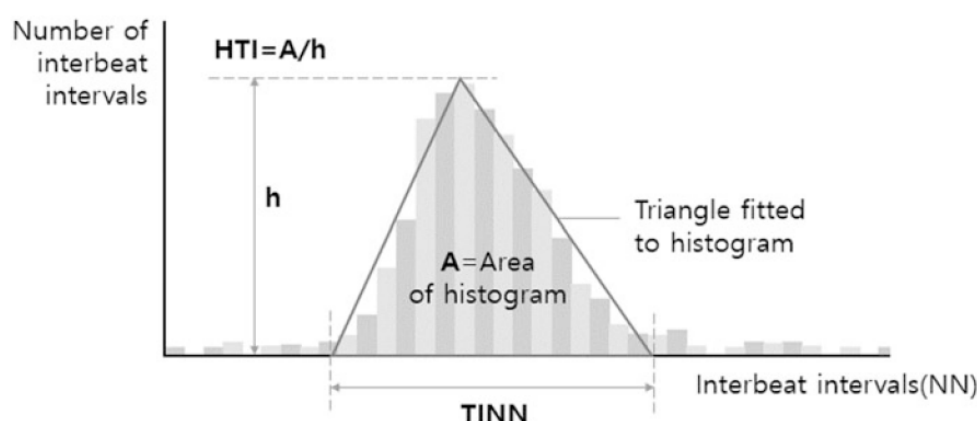
RMSSD ریشه میانگین مربعات اختلاف فواصل بین ضربان‌ها است. RMSSD واریانس بین هر ضربان در فواصل ضربان قلب را نشان می‌دهد. RMSSD بیشتر از SDNN تحت تأثیر PNS قرار می‌گیرد و به طور گسترده برای ارزیابی فعال‌سازی PNS استفاده می‌شود.

$$RMSNN = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (NN(i+1) - NN(i))^2} \quad (17.7)$$

HTI شاخص مثلی HRV است و از هیستوگرام فواصل بین ضربانی محاسبه می‌شود (شکل ۱۸.۷). HTI با تقسیم تعداد کل فواصل بین ضربانی بر ارتفاع هیستوگرام، تعداد حداکثر فاصله بین ضربانی رخ داده، محاسبه می‌شود. TINN یک درونیایی مثلی از هیستوگرام فاصله NN است و با خط پایه مثلث جذر میانگین مربعات بر هیستوگرام بین ضربانی نشان داده می‌شود.

۴.۵.۷ پارامترهای HRV در حوزه فرکانس

پارامترهای حوزه فرکانس پس از بدست آوردن طیف توان با تبدیل یک سری زمانی از فواصل بین ضربانی بدست می‌آیند. از آنجایی که فاصله بین ضربانی یک سیگنال نمونه‌برداری شده دوره‌ای نیست، قبل از تبدیل داده‌ها باید یک روش درونیایی وجود

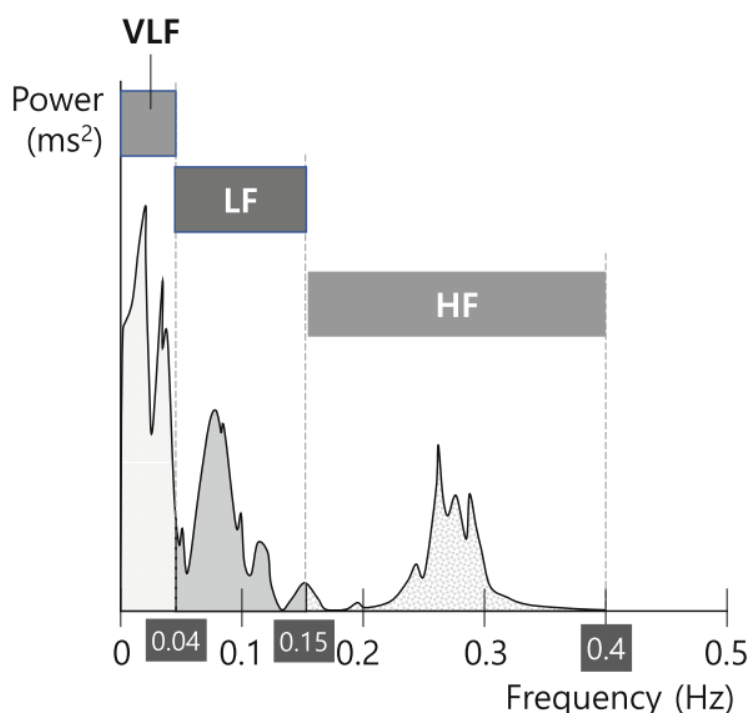


شکل ۱۸.۷: شاخص مثلثی (HTI) HRV و درونیابی مثلثی هیستوگرام بازه (TINN) NN.

داشته باشد که سیگنال را با فاصله نمونه برداری مساوی ایجاد کند. پس از درونیابی سیگنال‌های فاصله بین ضربانی لحظه‌ای، سیگنال‌ها معمولاً با نرخ نمونه برداری ۴ هرتز مجدداً نمونه برداری می‌شوند. سپس طیف توان با تبدیل فوریه یا روش‌های مدل سازی خودهمبستگی پارامتری محاسبه می‌شود. پارامترهای حوزه فرکانس با تقسیم طیف توان به سه باند طیفی بدست می‌آیند (شکل ۱۹.۷). VLF توان یک باند فرکانس بسیار پایین زیر ۰.۰۴ هرتز است. از آنجایی که دوره حداکثر فرکانس ۰.۰۴ هرتز ۲۵ ثانیه است، توان VLF نشان دهنده قدرت اجزای با نوسان بسیار آهسته با دوره طولانی‌تر از ۲۵ ثانیه است. توان VLF به شدت با مرگ و میر بسیاری از بیماری‌ها مرتبط است و به عنوان جزء اساسی سلامت در نظر گرفته می‌شود. نشان داده شده است که مؤلفه VLF پایین‌تر با مرگ ناشی از آریتمی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، التهاب بالا و سطح پایین‌تر تستوسترون مرتبط است (شافر و گینزبرگ، ۲۰۱۷).

فعال شدن PNS به عنوان عاملی در قدرت VLF در نظر گرفته می‌شود، زیرا انسداد پاراسمپاتیک تقریباً آن را به طور کامل از بین می‌برد (تیلور و همکاران، ۱۹۹۸). قدرت VLF بدون تأثیر در افراد تتراپلژی، که عصب‌دهی سیستم عصبی سمپاتیک (SNS) قلب و ریه‌های آنها مختل شده است، نشان می‌دهد که فعال شدن SNS نیز در قدرت VLF نقش ندارد (گزارش گروه ویژه، ۱۹۹۶). VLF به صورت مطلق با واحد ms^2 نشان داده می‌شود. LF توان در باند فرکانس پایین ۰.۰۴ تا ۰.۱۵ هرتز است. LF قدرت اجزای نوسانی در ضربان قلب با دوره تناوب ۶.۷ تا ۲۵ ثانیه را نشان می‌دهد. در شرایط استراحت، توان LF تحت تأثیر فعال سازی بارورفلکس قرار می‌گیرد. توان LF با فعال سازی SNS و همچنین PNS همبستگی دارد. در میان پارامترهای HRV، LF بیشترین حساسیت را به فعال سازی SNS دارد. LF به صورت مطلق با واحد ms^2 و LF نسبی با nLF در واحد نرمال شده نمایش داده می‌شود.

HF توان طیفی در باند فرکانس بالای ۰.۱۵ تا ۰.۴ هرتز است. HF قدرت اجزای نوسان سریع با دوره‌های ۲.۵ تا ۶.۷ ثانیه را منعکس می‌کند. توان HF فعالیت پاراسمپاتیک را به



شکل ۱۹.۷: پارامترهای HRV در حوزه فرکانس.

وضوح منعکس می‌کند و تغییرات ضربان قلب ناشی از مراحل تنفسی را منعکس می‌کند. ضربان قلب در مرحله دم افزایش و در مرحله بازدم کاهش می‌یابد. مرکز قلبی عروقی جریان خروجی تون پاراسمپاتیک را در مراحل تنفسی کنترل می‌کند. در مرحله دم، تون پاراسمپاتیک را مهار می‌کند و منجر به افزایش ضربان قلب می‌شود. در مرحله بازدم، تون پاراسمپاتیک را بازیابی کرده و ضربان قلب را کاهش می‌دهد. اگر تون پاراسمپاتیک کاملاً مسدود شود، مولفه HF از بین می‌رود یا قدرت آن به شدت کاهش می‌یابد (شافر و همکاران، ۲۰۱۴). توان HF در طول شب افزایش و در طول روز کاهش می‌یابد. HF پایین به عنوان نشانه استرس، وحشت، اضطراب یا نگرانی شناخته می‌شود. HF به صورت مطلق با واحد ms^2 و HF نسبی با واحد نرمال شده nHF نشان داده می‌شود.

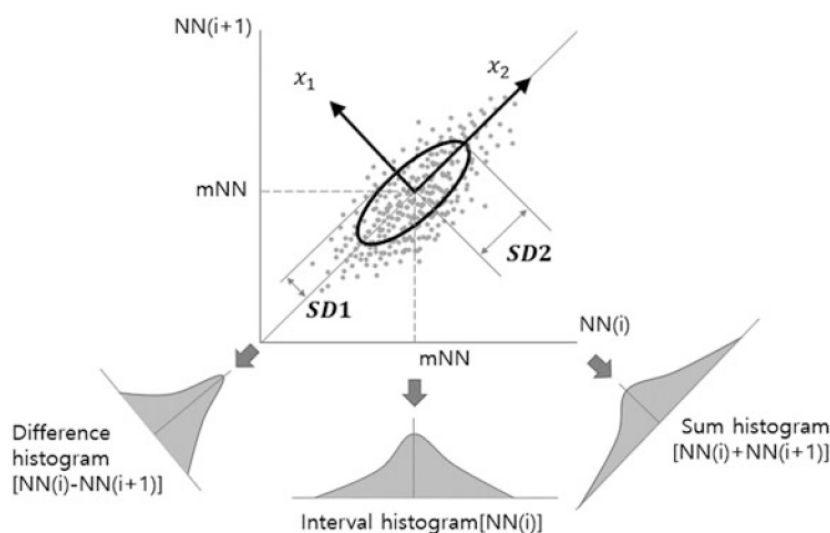
نسبت فرکانس پایین به فرکانس بالا، نسبت توان باند فرکانس پایین به توان باند فرکانس بالا است. این پارامتر به عنوان منعکس کننده تعادل سمپاتوواگال در نظر گرفته می‌شود. با فعال شدن تون سمپاتیک، این نسبت افزایش و با فعال شدن تون پاراسمپاتیک، کاهش می‌یابد.

۵.۵.۷ پارامترهای HRV غیرخطی

پارامترهای غیرخطی برای تعیین کمیت پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیگنال استفاده می‌شوند که در پارامترهای خطی به وضوح قابل اندازه‌گیری نیستند. پارامترهای

غیرخطی HRV پیچیدگی مکانیسم تنظیم‌کننده ضربان قلب را منعکس می‌کنند و در برخی از عوامل استرس‌زا و بیماری‌ها نسبت به پارامترهای حوزه زمان و حوزه فرکانس حساس‌تر هستند.

نمودار پوانکاره یا نقشه بازگشت، نمودار گرافیکی برای ارزیابی پارامترهای غیرخطی است. این نمودار با رسم هر فاصله بین ضربانی در مقابل فاصله قبلی در فضای دوبعدی با ایجاد یک نمودار پراکنده ساخته می‌شود. این نمودار یک الگوی بصری مشخص را که در اندازه‌گیری‌های متوالی پنهان شده است، ارائه می‌دهد. این نمودار صرف نظر از روند زمانی یا طیفی نوسان ضربان قلب است. پارامترهای HRV غیرخطی با برازش الگوی پراکنده در یک بیضی بدست می‌آیند (شکل ۲۰.۷). نقاط داده نمودار پراکنده در اطراف خطی با شیب ۱ که از مبدا عبور می‌کند، جمع‌آوری شده‌اند. نقطه مرکزی نقاط داده پراکنده، میانگین فواصل بین ضربانی را نشان می‌دهد. با تطبیق مرکز یک بیضی با مرکز نقاط پراکنده، محور طولی بیضی در امتداد خط شیب ۱ تراز می‌شود و محور کوتاه بیضی در موقعیتی قرار می‌گیرد که از مرکز نقاط پراکنده که به صورت عمودی از محور طولی عبور می‌کنند، عبور می‌کند. طول محور طولی به عنوان پارامتر SD2 تعریف می‌شود و به صورت انحراف معیار نقاط داده در امتداد محور طولی محاسبه می‌شود. SD1 نیز به طور مشابه به عنوان طول محور کوتاه تعریف می‌شود و با انحراف معیار نقاط داده در امتداد محور کوتاه محاسبه می‌شود. SD1 با RMSSD یکسان است زیرا هر دو با فرمول یکسانی از اختلاف فواصل بین ضربان‌های متوالی محاسبه می‌شوند. نسبت SD2/SD1 غیرقابل پیش‌بینی بودن فواصل بین ضربان‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و برای اندازه‌گیری تعادل اتونومیک مشابه نسبت LF/HF استفاده می‌شود.



شکل ۲۰.۷: پارامترهای غیرخطی SD1 و SD2 از نگاشت پوانکاره.

$$x_1(i) = \frac{(NN(i) - mNN) - (NN(i+1) - mNN)}{\sqrt{2}} = \frac{NN(i) - NN(i+1)}{\sqrt{2}} \quad (18.7)$$

$$\begin{aligned} x_2(i) &= \frac{(NN(i) - mNN) + (NN(i+1) - mNN)}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{NN(i) + NN(i+1) - 2mNN}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (19.7)$$

$$SD1 = \sqrt{\text{variance}[x_1]} \quad (20.7)$$

$$SD2 = \sqrt{\text{variance}[x_2]} \quad (21.7)$$

آنتروپی تقریبی (ApEn) یک پارامتر غیرخطی است که میزان غیرقابل پیش‌بینی بودن سری‌های زمانی با نوسانات پیچیده را کمی می‌کند. این پارامتر را می‌توان بدون هیچ فرضی در مورد دینامیک‌های اساسی اعمال کرد و حتی در برخی شرایط نویزی نیز قابل استفاده است. مقادیر بزرگ ApEn نشان‌دهنده غیرقابل پیش‌بینی بودن بالا در پیش‌بینی نوسانات متوالی فاصله بین ضربان‌ها هستند و مقادیر کوچک ApEn به این معنی است که فواصل ضربان قلب به شیوه‌ای نسبتاً منظم و قابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند. ApEn با جاسازی داده‌ها در فضای m بعدی و با شمارش بخشی از نقاطی که از فاصله r به هم نزدیک‌تر هستند، محاسبه می‌شود. یک نقطه در فضای m بعدی توسط بردار m بعدی ساخته شده توسط m نقطه داده متوالی نشان داده می‌شود.

$$x(i) = (NN(i), NN(i+1), \dots, NN(i+m-1)), \quad i = 1, 2, \dots, N-m+1 \quad (22.7)$$

فاصله بین نقاط با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$d(x(i), x(j)) = \max\{|NN(i+k) - NN(j+k)| \mid k = 0, 1, 2, \dots, m-1\} \quad (23.7)$$

در مرحله بعد، برای هر $x(i)$ تعداد نسبی نقاط نزدیک‌تر از r محاسبه می‌شود.

$$C_r^m(i) = \frac{\text{number of } \{x(j) \mid d(x(i), x(j)) < r\}}{N-m+1} \quad \forall j \quad (24.7)$$

سپس، لگاریتم طبیعی $C_r^m(i)$ را بگیرید و میانگین آن را روی همه نقاط محاسبه کنید.

$$\Phi_r^m = \frac{1}{N-m+1} \sum_{i=1}^{N-m+1} \ln(C_r^m(i)) \quad (25.7)$$

در نهایت ApEn به صورت تفاضل Φ_r^m بین فضای m بعدی و فضای $m+1$ بعدی محاسبه می‌شود.

$$\text{ApEn}(m, r, N) = \Phi_r^m - \Phi_r^{m+1} \quad (26.7)$$

ApEn به سه پارامتر، فضای ابعادی m ، فاصله تفرانس r و تعداد نقاط داده N وابسته است.

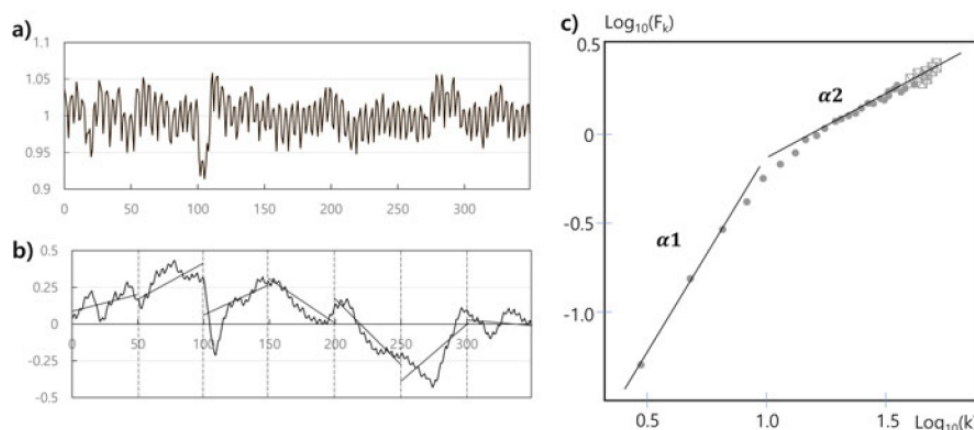
آنتروپی نمونه (SampEn) مشابه ApEn است، اما با عدم احتساب خود نقطه در محاسبه اعداد نسبی نزدیک‌تر از فاصله r ، کمتر جانبدارانه عمل می‌کند. این روش، معیار قابل اعتمادتری برای نظم و پیچیدگی سیگنال است.

$$C_r^m(i) = \frac{\text{number of } \{x(j) | d(x(i), x(j)) < r\}}{N - m + 1} \quad \forall j \neq i \quad (27.7)$$

$$C_r^m = \frac{1}{N - m + 1} \sum_{i=1}^{N-m+1} C_r^m(i) \quad (28.7)$$

$$\text{SampleEn}(m, r, N) = \ln \left(\frac{C_r^m}{C_r^{m+1}} \right) \quad (29.7)$$

پارامترهای غیرخطی α_1 و α_2 از تحلیل نوسانات بدون روند محاسبه می‌شوند. تحلیل تابعی بدون روند (DFA) همبستگی‌های موجود در فواصل بین ضربانی متوالی را در مقیاس‌های زمانی مختلف کمی می‌کند. پارامترهای α_1 و α_2 با افزایش شیب نوسانات بدون روند با افزایش طول قطعه محاسبه شده تخمین زده می‌شوند (شکل ۲۱.۷). مراحل استخراج پارامترهای α_1 و α_2 به شرح زیر است.



شکل ۲۱.۷: محاسبه α_1 و α_2 در تحلیل نوسانات بدون روند. (الف) سیگنال خام فاصله بین ضربانی ثبت شده در طول خواب، (ب) سیگنال فاصله بین ضربانی انتگرال‌گیری شده و خطوط رگرسیون محلی برای محاسبه نوسانات بدون روند برای $k = 50$. (ج) α_1 و α_2 توسط شیب‌های بخش‌های خطی نمودار لگاریتمی دوگانه F_k روی طول قطعه k .

۱. نوسان بدون روند، پس از کم کردن میانگین از میانگین کل، بر روی داده‌های یکپارچه حاصل از جمع تجمعی محاسبه می‌شود.

$$x(i) = \sum_{l=1}^i (NN(l) - mNN) \quad (30.7)$$

۲. نمونه‌های داده به بخش‌هایی با طول k تقسیم می‌شوند که از ۴ تا ۶۴ متغیر است.

۳. برای هر بخش به طول k یک خط رگرسیون خطی با به حداقل رساندن خطای مربع تخمین زده می‌شود و داده‌ها با کم کردن خط رونددار خطی، روندزدایی می‌شوند. و جذر میانگین مربعات نوسانات این سری زمانی یکپارچه و روندزدایی شده محلی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$F_k(n) = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_{nk}(i) - y_{nk}(i))^2} \quad (۳۱.۷)$$

$$F_k = \frac{k}{N} \sum_{n=1}^{N/k} F_k(n)$$

که در آن $x_{nk}(i)$ داده‌های یکپارچه از بخش n ام به طول k ، $y_{nk}(i)$ خط رگرسیون محلی برای بخش n ام، $F_k(n)$ خطای روندزدایی شده برای بخش n ام به طول k و F_k خطای نوسان روندزدایی شده میانگین با طول بخش k است.

۴. محاسبه F_k روی طول‌های مختلف قطعه تکرار می‌شود و مجموعه‌ای از داده‌های F_k را به عنوان تابعی از k تولید می‌کند. مقادیر F_k در برابر طول قطعه k روی نقشه لگاریتمی دوگانه رسم می‌شوند. یک رابطه خطی روی یک نمودار لگاریتمی دوگانه را می‌توان با مقیاس‌بندی توان‌ها مشخص کرد.

۵. شیب نمودار با دو بخش مشخص می‌شود. نوسانات کوتاه‌مدت با شیب α_1 برای داده‌های به‌دست‌آمده با بخش‌های داده کوچک‌تر، مثلاً $k = 4 \sim 12$ ، مشخص می‌شوند. به همین ترتیب، نوسانات بلندمدت با شیب α_2 برای داده‌های به‌دست‌آمده با بخش‌های داده طولانی‌تر، مثلاً $k = 13 \sim 64$ ، مشخص می‌شوند. ویژگی‌های سیگنال را می‌توان با مقادیر آلفای تخمینی تفسیر کرد (جدول ۲.۷).

Alpha values	Characteristics
$\alpha = 1.5$	Brownian noise, random walk
$1.0 < \alpha < 1.5$	Different kinds of noises
$\alpha = 1.0$	1/f noise
$0.5 < \alpha < 1.5$	Large values are likely to be followed by large value and vice versa
$\alpha = 0.5$	White noise
$\alpha < 0.5$	Large value is likely to be followed by small value and vice versa

جدول ۲.۷: تفسیر مقادیر آلفا.

بعد همبستگی (CD, D_2) یکی دیگر از پارامترهای غیرخطی است که پیچیدگی یا عجیب بودن سری‌های زمانی را اندازه‌گیری می‌کند. این بُعد اطلاعاتی در مورد حداقل

تعداد متغیرهای مورد نیاز برای مدل سازی دینامیک های زیربنایی تغییرات ضربان قلب ارائه می دهد. از آنجایی که برای نمایش دینامیک های پیچیده تر، به متغیرهای بیشتری نیاز است، بُعد همبستگی نشان دهنده پیچیدگی سری های زمانی است. بُعد به عنوان توان افزایش حجم با افزایش مقیاس تفسیر می شود. به عنوان مثال، یک جسم دوبعدی حجم خود (مساحت در دوبعدی) را k^2 برابر و یک جسم سه بعدی حجم خود را k^3 برابر افزایش می دهد، زیرا مقیاس k برابر افزایش می یابد. اگر بتوانیم داده های سری زمانی را در فضای با ابعاد به اندازه کافی بالا نمایش دهیم، می توانیم ویژگی های ابعادی سیگنال را با یافتن توان افزایش با افزایش مقیاس اندازه گیری پیدا کنیم. برای محاسبه بُعد همبستگی، داده ها باید در فضای m بعدی به اندازه کافی بالا نمایش داده شوند. این کار با ساخت بردارهای m بعدی توسط m نقطه داده متوالی انجام می شود.

$$x(i) = (NN(i), NN(i+1), \dots, NN(i+m-1)), \quad i = 1, 2, \dots, N-m+1 \quad (32.7)$$

سپس $x(i)$ یک نقطه در فضای m بعدی را نشان می دهد و موقعیت آن توسط m فاصله ضربان قلب متوالی توصیف می شود. سپس، تعداد نقاطی که از مقیاس فاصله r نزدیکتر هستند، شمارش می شوند.

$$C_r^m(i) = \frac{\text{number of } \{x(j) | d(x(i), x(j)) < r\}}{N-m+1} \quad \forall j \quad (33.7)$$

$$d(x(i), x(j)) = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_k(i) - x_k(j))^2} \quad (34.7)$$

$$C_r^m = \frac{1}{N-m+1} \sum_{i=1}^{N-m+1} C_r^m(i) \quad (35.7)$$

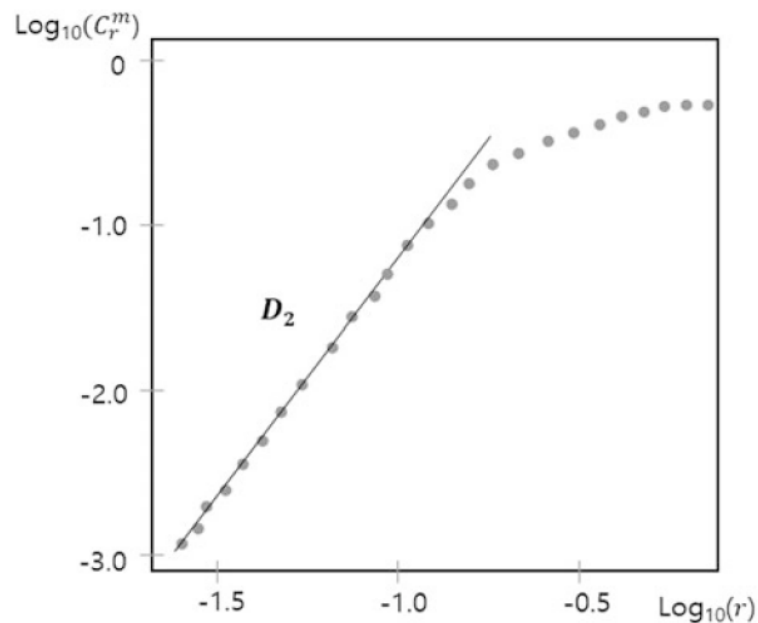
که در آن $C_r^m(i)$ نسبت نقاط نزدیکتر از فاصله r ، $d(x(i), x(j))$ فاصله بین نقطه i ام و j ام در فضای m بعدی و C_r^m میانگین $C_r^m(i)$ در تمام نقاط در فضا است که انتگرال همبستگی نامیده می شود.

بُعد همبستگی به عنوان مقدار حدی با نزدیک کردن مقیاس r به صفر و تعداد نقاط داده N به بی نهایت تعریف می شود. در عمل، بُعد همبستگی با یافتن بخش خطی سازگار در نمودار رسم شده انتگرال همبستگی C_r^m در برابر مقیاس r محاسبه می شود (شکل ۲۲.۷).

$$D_2^m = \lim_{r \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log_{10}(C_r^m)}{\log_{10}(r)} \quad (36.7)$$

۶.۵.۷ پارامترهای HRV در کاربردها

تحلیل HRV به روشی محبوب برای مطالعات مکانیسم های فیزیولوژیکی تبدیل شده است که در آن ها سیستم عصبی خودکار نقش اصلی را ایفا می کند. کاربرد آن از کاربردهای بالینی به پزشکی ورزشی، نظارت بر سلامت و مراقبت های بهداشتی گسترش یافته است.



شکل ۲۲.۷: نمودار انتگرال همبستگی برای محاسبه بُعد همبستگی.

جدول (۳.۷) نتایج خلاصه شده مطالعاتی را نشان می‌دهد که نمایشگر چگونگی تغییرات پارامترهای HRV با توجه به شرایط است. از پارامترهای HRV برای نشان دادن تفاوت‌های بین گروه‌های انتخاب شده زمانی که تأثیرات خودکار آن‌ها متفاوت است، استفاده می‌شود. از آنجایی که عوامل زیادی در ارتباط با تعادل خودکار وجود دارد، نتایج تحلیل HRV باید با فرض احتمال تأثیر عوامل دیگر بر نتایج، با دقت درک شود. محبوبیت تحلیل HRV بر اساس ظهور واحدهای ثبت ECG قابل حمل، پوشیدنی و پیچ مانند است که نظارت بر ریتم قلب را حتی در زندگی روزمره عادی آسان‌تر می‌کند.

Conditions	HRV parameter changes	
As age increases	↓SDNN, ↓RMSSD, ↓pNN50, ↓LF, ↓HF, ↑LF/HF, ↓SD1, ↓SD2	*1
As heart rate increases	↓SDNN, ↓RMSSD, ↓pNN50, ↓LF, ↓HF, ↓SD1, ↓SD2	*1
As blood pressure increases	↓HF, ↑nLF, ↓nHF, ↑LF/HF, ↓SD2	*1
As sleep efficiency increases	↑RMSSD, ↑pNN50,	*2
With high cognitive performance	↑LF, ↑HF, ↓LF/HF, ↑SDNN, ↑RMSSD,	*3
As memory indices increase	↑mNN, ↑LF, ↑HF, ↓LF/HF	*4
With mental work stress	↓RMSSD, ↓TINN, ↓SD1	*5
In trained athletes	↑mNN, ↑SDNN, ↑RMSSD, ↑pNN50	*6
In fatigue	↓mNN, ↓RMSSD, ↓HF, ↑LF/HF,	*7
In obese subjects	↓SDNN, ↓RMSSD, ↓pNN50, ↓HF, ↑LF/HF, ↓SD1	*1
In sleep apnea subjects	↑SDNN, ↑HTI, ↑VLF, ↑LF, ↑LF/HF	*8
Faller in hypertension subjects	↓SDNN, ↓RMSSD, ↓pNN50, ↓LF, ↓HF, ↑LF/HF, ↓SD1, ↓SD2, ↑ApEn, ↑SampEn, ↑α1, ↑α2, ↓D2	*9
With myocardial infarction	↓SDNN, ↑VLF,	*10
With diabetic neuropathy	↓LF, ↓HF,	*10
In diabetes patient	↓mNN, ↓SDNN, ↓RMSSD, ↓LF, ↓HF, ↑SampEn,	*11
With major depressive disorder	↓HF	*12
With schizophrenia	↓HF, ↓SDNN, ↓RMSSD,	*12
With posttraumatic stress disorder	↓HF	*12
As inflammatory markers increase	↓SDNN, ↓VLF, ↓LF, ↓HF	*13
With air pollutant (PM25)	↓SDNN, ↓RMSSD, ↓HF	*14

جدول ۳.۷: مثالی از تغییرات HRV بسته به شرایط.

کتاب نامه

- [1] AlGhatrif, M., & Lindsay, J. (2012). A brief review: History to understand fundamentals of electrocardiography. *Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives*, 2(1). <https://doi.org/10.3402/jchimp.v2i1.14383>
- [2] Aubert, A. E., Seps, B., & Beckers, F. (2003). Heart rate variability in athletes. *Sports Medicine*, 33, 889 – 919. <https://doi.org/10.2165/00007256-200333120-00003>
- [3] Barold, S. S. (2003). Willem Einthoven and the birth of clinical electrocardiography a hundred years ago. *Cardiac Electrophysiology Review*, 7, 99 – 104.
- [4] Bolea, J., Bailón, R., & Pueyo, E. (2018). On the standardization of approximate entropy: Multidimensional approximate entropy index evaluated on short-term hrv time series. *Complexity*, 2018, 4953273. <https://doi.org/10.1155/2018/4953273>
- [5] Castaldo, R., Melillo, P., Izzo, R., De Luca, N., & Pecchia, L. (2017). Fall prediction in hypertensive patients via short-term hrv analysis. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 21(2), 399 – 406. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2016.2543960>
- [6] Corrales, M. M., Torres, B. C., Esquivé, A. G., Salazar, M. A. G., & Orellana, J. N. (2012). Normal values of heart rate variability at rest in a young, healthy and active Mexican population. *Health* 4(7), 377 – 385.
- [7] Goldberger, A. L. (1991). Is the normal heartbeat chaotic or homeostatic? *News in Physiological Sciences*, 6, 87 – 91.
- [8] Goldberger, A. (2006). Giles F. Filley Lecture. Complex systems. *Proceedings of the American Thoracic Society*, 3, 467 – 471. <https://doi.org/10.1513/pats.200603-028MS>
- [9] Gouin, J., Wenzel, K., Deschene, S., & Dang, V. T. (2013). Heart rate variability predicts sleep efficiency. *Sleep Medicine*, 14, e142. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2013.11.321>

- [10] Guak, S., Lim, C., Lee, K., & Park, J. Y. (2015). Review of association between air pollution and heart rate variability. *Journal of Environmental Health Science*, 41(4), 223 – 230.
- [11] Haensel, A., Mills, P. J., Nelesen, R. A., Ziegler, M. G., & Dimsdale, J. E. (2008). The relationship between heart rate variability and inflammatory markers in cardiovascular diseases. *Psychoneuroendocrinology*, 33(10), 1305 – 1312. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2008.08.007>
- [12] Hilgarter, K., Schmid-Zalaudek, K., Csányi-Leitner, R., Mörtl, M., Rössler, A., & Lackner, H. K. (2021). Phasic heart rate variability and the association with cognitive performance: A cross-sectional study in a healthy population setting. *PLoS One*, 16, e0246968. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246968>
- [13] Javorka, M., Trunkvalterova, Z., Tonhajzerova, I., Javorkova, J., Javorka, K., & Baumert, M. (2008). Short-term heart rate complexity is reduced in patients with type 1 diabetes mellitus. *Clinical Neurophysiology*, 119(5), 1071 – 1081. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.12.017>
- [14] Jung, W., Jang, K., & Lee, S. H. (2019). Heart and brain interaction of psychiatric illness: A review focused on heart rate variability, cognitive function, and quantitative electroencephalography. *Clinical Psychopharmacology and Neuroscience*, 17(4), 459 – 474. <https://doi.org/10.9758/cpn.2019.17.4.459>
- [15] Y. S., Kim, S. Y., Park, D. Y., Wu, H. W., Hwang, G. S., & Kim, H. J. (2015). Clinical implication of heart rate variability in obstructive sleep apnea syndrome patients. *The Journal of Craniofacial Surgery*, 26(5), 1592 – 1595.
- [16] Kleiger, R. E., Miller, J. P., Bigger, J. T., Jr., & Moss, A. J. (1987). Decreased heart rate variability and its association with increased mortality after acute myocardial infarction. *The American Journal of Cardiology*, 59, 256 – 262. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(87\)](https://doi.org/10.1016/0002-9149(87))
- [17] Leti, T., & Bricout, V. A. (2013). Interest of analyses of heart rate variability in the prevention of fatigue states in senior runners. *Autonomic Neuroscience*, 173(1), 14 – 21. <https://doi.org/10.1016/j.autneu.2012.10.007>
- [18] Lim, Y. G., Hong, G. H., et al. (2011). Monitoring physiological signals using non-intrusive sensors installed in daily life equipment. *Biomedical Engineering Letters*, 1(1), 11 – 20.
- [19] Maddio, S. (2020). The electrostatic foundation of the electrocardiogram. *The Radio Science Bulletin*, 373, 78 – 82.

- [20] Morandi, G. N., Lin, S. H., Lin, C. W., et al. (2019). Heart rate variability is associated with memory in females. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 44, 117 – 122. <https://doi.org/10.1007/s10484-018-9425-1>
- [21] Orsila, R., Virtanen, M., Luukkaala, T., Tarvainen, M., Karjalainen, P., Viik, J., et al. (2008). Perceived mental stress and reactions in heart rate variability – A pilot study among employees of an electronics company. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 14, 275 – 283.
- [22] Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An overview of heart rate variability metrics and norms. *Frontiers in Public Health*, 28(5), 258. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258>
- [23] Shaffer, F., McCraty, R., & Zerr, C. L. (2014). A healthy heart is not a metronome: An integrative review of the heart 's anatomy and heart rate variability. *Frontiers in Psychology*, 5, 1040. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01040>
- [24] Tarvainen, M. P., Lipponen, J., Niskanen, J. P., & Ranta-Aho, P. (2017). Kubios HRV Version 3 – *User's Guide*. University of Eastern Finland.
- [25] Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society of Pacing Electrophysiology. (1996). Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation*, 93, 1043 – 1065. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043>
- [26] Task Force Report. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation*, 93, 1043 – 1065. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043>
- [27] Taylor, J. A., Carr, D. L., Myers, C. W., & Eckberg, D. L. (1998). Mechanisms underlying very-low-frequency RR-interval oscillations in humans. *Circulation*, 98, 547 – 555. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.98.6.547>
- [28] Vaillancourt, D. E., & Newell, K. M. (2002). Changing complexity in human behavior and physiology through aging and disease. *Neurobiology of Aging*, 23, 1 – 11. [https://doi.org/10.1016/S0197-4580\(01\) 00247-0](https://doi.org/10.1016/S0197-4580(01) 00247-0)
- [29] Wilson, F. N., Kossmann, C. E., Burch, G. E., Goldberger, E., Graybiel, A., Hecht, H. H., et al. (1954). Recommendations for standardization of electrocardiographic and vectorcardiographic leads. *Circulation*, 10(4), 564 – 573.
- [30] Yadav, R. L., Yadav, P. K., Yadav, L. K., Agrawal, K., Sah, S. K., & Islam, M. N. (2017). Association between obesity and heart rate variability indices: An intuition

toward cardiac autonomic alteration – A risk of CVD. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 10, 57 – 64. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S123935>

- [31] Yeh, R. G., Shieh, J. S., Han, Y. Y., Wang, Y. J., & Tseng, S. C. (2006). Detrended fluctuation analyses of short-term heart rate variability in surgical intensive care units. *Biomedical Engineering: Applications*, 18(2), 68 – 72.

فصل ۸

سیگنال الکتریکی از مغز

مغز اندامی است که بیشتر نوروهای انسان در آن متمرکز شده‌اند و تمام پردازش الکتریکی نوروها در آن رخ می‌دهد. حدود ۸۶ میلیارد نرون در مغز وجود دارد. همه آنها بر اساس پتانسیل‌های غشای عصبی و انتقال پتانسیل‌های عمل، به صورت الکتریکی عمل می‌کنند. هنگامی که جریان محلی در طول فعال شدن نوروها تولید می‌شود، میدان الکتریکی و مغناطیسی همراه آن نیز در اطراف تولید می‌شود. اگرچه اندازه‌گیری هر فعالیت عصبی امکان‌پذیر نیست، جریان محلی تولید شده و میدان الکترومغناطیسی را می‌توان به عنوان فعالیت‌های جمعی بافت‌های مغز ثبت کرد.

فعالیت‌های عصبی مغز به چندین نوع ثبت می‌شوند. الکتروانسفالوگرام^۱ (EEG)، که معمولاً به عنوان امواج مغزی توصیف می‌شود، ثبت غیرتهاجمی فعالیت‌های الکتریکی مغز با الکترودهای متصل به سطح پوست سر است (شکل ۱.۸). این نشان دهنده فعالیت ماکروسکوپی قشر مغز درست زیر الکترودها است. از نظر بالینی، EEG برای ارزیابی هرگونه ناهنجاری عملکردی فعالیت مغز قبل از ظاهر شدن تغییرات ساختاری استفاده می‌شود. EEG بیشترین کاربرد را در تشخیص صرع و ارزیابی اختلالات خواب دارد. مگنتوانسفالوگرام^۲ (MEG) ثبت میدان‌های مغناطیسی همراه با فعالیت‌های الکتریکی مغز است. MEG با یک دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا^۳ (SQUID) ثبت می‌شود که تغییرات میدان مغناطیسی جزئی را در مغز با حساسیت بسیار بالایی حس می‌کند. الکتروکورتیکوگرام^۴ (ECoG) ثبت فعالیت الکتریکی مغز درست روی سطح قشر مغز است و پتانسیل میدان محلی^۵ (LFP) با الکترودهای وارد شده به بافت‌های قشر مغز ثبت می‌شود.

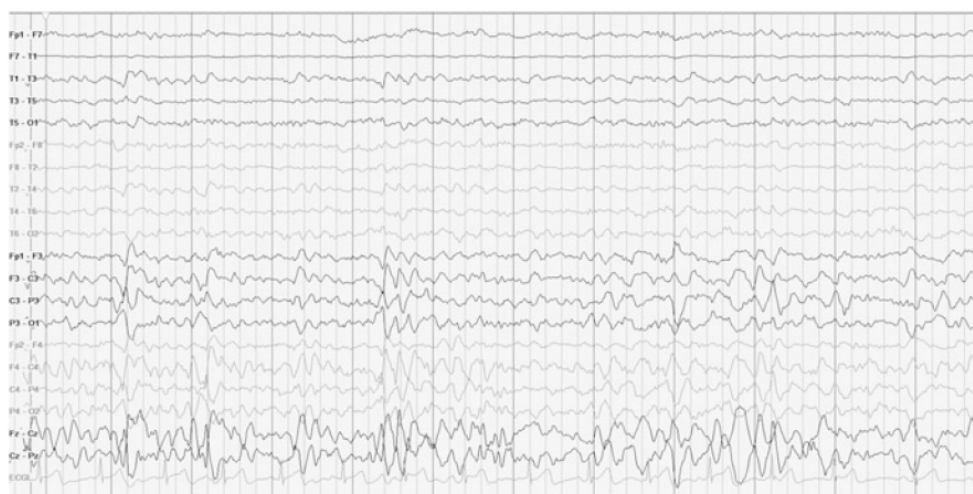
^۱Electroencephalogram (EEG)

^۲Magnetoencephalogram (MEG)

^۳Superconducting Quantum Interference Device (SQUID)

^۴Electrocorticogram (ECoG)

^۵Local Field Potential (LFP)



شکل ۱.۸: نمونه‌ای از ثبت EEG دوقطبی ۲۰ کاناله با مونتاژ طولی.

۱.۸ تاریخچه سیگنال‌های الکتریکی مغز

۱.۱.۸ ثبت تاریخی EEG

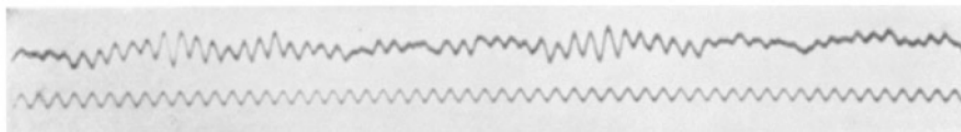
اولین ثبت جریان الکتریکی مغز

در سال ۱۸۷۵، حدود ۹۰ سال پس از اولین کشف الکتریسیته بیولوژیکی توسط گالوانی در سال ۱۷۸۱، **ریچارد کاتون** (۱۸۲۶-۱۸۴۲)، پزشک انگلیسی در لیورپول، گزارش داد که با موفقیت ضربه‌های (ایمپالس‌های) الکتریکی را از سطوح مغز زنده در خرگوش و میمون مشاهده کرده است. قبل از کشف جریان الکتریکی عملکردی در مغز، آزمایش‌هایی در مورد مکان‌یابی قشر مغز انجام شده بود که حرکت کانونی مربوط به اجزای بدن را با تحریکات فارادیک روی قشر مغز مشاهده می‌کرد. از آنجایی که اجزای بدن توسط جریان الکتریکی اعمال شده کار می‌کنند، کاتون نتیجه گرفت که ممکن است جریان‌های الکتریکی ذاتی در حالت استراحت وجود داشته باشند که باعث حرکت اجزای بدن شوند. کاتون الکترودهایی را روی سطح در معرض قشر مغز یا روی ماده خاکستری قرار داد و جریان‌ها را با بزرگنمایی نوری حرکت منیسک در گالوانومتر خود اندازه‌گیری کرد. او تغییرات مربوط به جریان‌ها را بر اساس حرکات القایی سر حیوانات و قرار گرفتن در معرض نور به چشم‌ها ثبت کرد. جریان‌های ثبت‌شده با به خواب رفتن حیوانات تغییر می‌کردند و نوسان خط پایه بدون ارتباط با ریتم‌های قلبی یا تنفسی نیز مشاهده شد. این جریان به راحتی بسته به سطح اکسیژن قدرت خود را تغییر می‌داد و با مرگ حیوان ناپدید می‌شد. او همچنین به عنوان اولین کسی شناخته می‌شود که پتانسیل برانگیخته مغزی را با تحریک حسی نور کشف کرد. جریان‌های الکتریکی در طول فعالیت‌های مغزی در حیوانات تأیید شدند و مطالعات مرتبط توسط فیزیولوژیست‌های بعدی، آدولف بک، ولادیمیر پراودیچ-نمینسکی و ناپلئون سیبولسکی، پیشرفت بیشتری یافت.

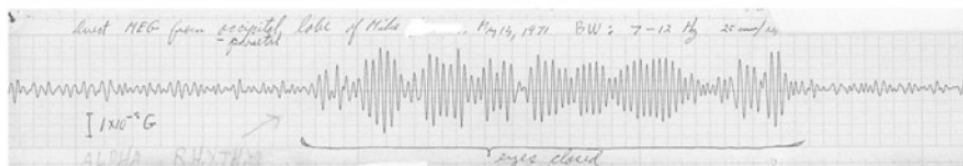
اولین ثبت نوار مغزی (EEG) انسان

در سال 1924، هانس برگر (1873-1941)، روانپزشک عصبی آلمانی در دانشگاه ینا، برای اولین بار فعالیت مغز انسان را ثبت کرد (شکل ۲.۸)(الف). و او اصطلاح الکتروانسفالوگرام (EEG) را معرفی کرد. کشف EEG یک پیشرفت تاریخی بود که در آن زمان یک ابزار تشخیصی عصبی و روانپزشکی جدید، به ویژه برای بیماران مبتلا به تشنج، فراهم می‌کرد.

a) First EEG record in 1929



b) First MEG record in 1969



شکل ۲.۸: اولین رکورد EEG و MEG. (الف) EEG ثبت شده توسط هانس برگر در سال 1929. خط بالایی نوسان موج آلفا را هنگام بسته و باز کردن چشم‌ها نشان می‌دهد و خط پایینی نشانگر زمان 10 هرتز است. (ب) MEG ثبت شده توسط دیوید کوهن در سال 1969 در یک اتاق محافظ خوب با حسگر SQUID. امواج آلفا در قسمت میانی رکورد هنگام بسته بودن چشم‌ها به وضوح دیده می‌شوند.

برگر، برخلاف دیگر پیشگامان الکتروفیزیولوژی، فیزیولوژیست نبود. او روانپزشک بود و پیشینه خوبی در برق نداشت. روزی در سن 18 سالگی، هانس برگر دچار حادثه‌ای نزدیک به مرگ شد. در آن زمان، خواهرش، صدها مایل دورتر، به پدرشان گفت که هانس در خطر جدی است و پدر برایش تلگرافی فرستاد. از آن زمان، برگر به پدیده‌های روانی یا تله‌پاتی اعتقاد راسخی پیدا کرد و فکر می‌کرد که انرژی روانی انسان توسط انرژی متابولیک به شکل گرمای موضعی یا جریان‌های الکتریکی آزاد می‌شود. این تجربه و باور، او را به مطالعه فعالیت الکتریکی مغز در حرفه بعدی‌اش سوق داده است.

برگر اولین ثبت EEG را روی پوست سر یک پسر 17 ساله با نقص جمجمه در طول یک عمل جراحی مغز و اعصاب انجام داد. او برای اولین بار پاسخ‌ها را با یک گالوانومتر رشته‌ای با حساسیت 1 میلی‌ولت بر سانتی‌متر ثبت کرد. با افزایش حساسیت گالوانومتر دو سیم‌پیچ با حساسیت 130 میکروولت بر سانتی‌متر، او شروع به استفاده از الکترودهای سطحی با امپدانس پایین کرد، با سطوح مختلف آزمایش کرد و نتایج را به طور مداوم از بیماران دارای نقص جمجمه به افراد بدون هیچ نقص جمجمه‌ای، به ویژه در مردان طاس، بهبود بخشید. او آثار خود را در مورد EEG انسان در سال 1929 منتشر کرد. در این گزارش، او همچنین برای اولین بار امواجی را که با بسته شدن چشم ظاهر می‌شوند به عنوان «امواج

آلفا» و امواج با دامنه کم و فرکانس بالا را که با باز شدن چشم ظاهر می‌شوند به عنوان «امواج بتا» توصیف کرد. در سال 1930، برگر اولین الکتروکورتیکوگرام انسانی (ECoG) را از ماده سفید مجاور تومور مغزی در بیماری که تحت عمل جراحی مغز و اعصاب بود، ثبت کرد. او همچنین به تفاوت‌های EEG در بین گروه‌های نوزادان، کودکان خردسال و بزرگسالان اشاره کرد. برگر امواج تیز حمله‌ای را که بین تشنج‌های صرعی ظاهر می‌شدند، توصیف کرد و آنها را به عنوان پیش‌ساز تشنج تشخیص داد (استون و هیوز، 2013). با این حال، اکتشافات او از سوی فیزیولوژیست‌های معاصر اعتبار مناسبی دریافت نکرد. برخی از آنها اکتشافات برگر را گمراه‌کننده می‌دانستند و او یک غیرفیزیولوژیست با تخصص محدود در زمینه برق و پشتیبانی فنی است. برخی دیگر معتقد بودند که مسدود شدن یک ریتم آلفای برجسته با باز شدن چشم‌ها، برخلاف نظریه موجود در مورد پاسخ مغز به تحریک نور است.

دستاوردهای برگر به طور کامل توسط ادگار آدریان (1889 – 1977)، نوروفیزیولوژیست انگلیسی در دانشگاه کمبریج، که به همراه همکارش چارلز شرینگتون، برنده جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی در سال 1932 به خاطر اکتشافاتشان در مورد عملکرد نورون‌ها شد، مورد تقدیر قرار گرفت. آدریان با استفاده از تقویت‌کننده‌های ورودی تفاضلی که به طور مستقل طراحی شده بودند و حساسیت بیشتری داشتند، توانست EEG را ثبت کند و مشاهدات برگر، از جمله ریتم آلفا و اثر انسداد که با باز شدن چشم‌ها ظاهر می‌شد را تأیید کرد. در سال 1934، آدریان یافته‌های EEG خود را در جلسه انجمن فیزیولوژی در کمبریج، انگلستان، به نمایش گذاشت و اعتبار کامل این کشف را به هانس برگر داد. آدریان و دو نامزد دیگر، هانس برگر را برای دریافت جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی در سال 1940 نامزد کردند، اما متأسفانه به دلیل جنگ جهانی دوم، آن سال هیچ جایزه نوبلی اهدا نشد. هانس برگر سال بعد در سال 1941 با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

از زمان تأیید کار برگر توسط آدریان، EEG به طور گسترده توسط محققان برجسته در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و منجر به استفاده عملی از آن در تشخیص شد. پیشرفت‌های چشمگیری در استفاده از EEG به عنوان یک ابزار بالینی توسط بسیاری از محققان در اروپا و آمریکا حاصل شده است. EEG به عنوان ابزاری کارآمد در تشخیص صرع و حالات تغییر یافته هوشیاری شناخته می‌شود. در سال 1946، محققان EEG هم آمدند و انجمن نوروفیزیولوژی بالینی آمریکا را تشکیل دادند. در حال حاضر، EEG همچنان یک روش ضروری برای مطالعه حالات عملکردی مغز از دیدگاه بالینی است که مکمل سایر ابزارهای تشخیصی تصویربرداری عصبی است.

۲.۱.۸ ضبط تاریخی MEG

اولین رکورد MEG

مگنتوانسفالوگرام (MEG) ثبت میدان مغناطیسی تولید شده توسط فعالیت الکتریکی نورون‌ها در مغز است. میدان مغناطیسی تولید شده از مغز شدت بسیار کمی دارد. این میدان حدود یک میلیارد میدان مغناطیسی زمین ساکن است و اندازه‌گیری و ثبت آن بسیار دشوار است. در سال 1969، دیوید کوهن (1930 -)، فیزیکدان آمریکایی در MIT،

برای اولین بار MEG را با استفاده از دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID) که در آن زمان تازه توسعه یافته بود، ثبت کرد (شکل ۲.۸) (ب). کوهن پیش از آنکه به میدان مغناطیسی بیولوژیکی علاقه‌مند شود، یک فیزیکدان شتاب‌دهنده بود که در زمینه میدان‌های مغناطیسی قوی تخصص داشت. سپس، او به فکر اندازه‌گیری حداقل سطح میدان‌های مغناطیسی افتاد و اینکه بدن انسان باید منبع ضعیف‌ترین میدان‌های مغناطیسی باشد. قبل از ثبت MEG، مگنتوکاردیوگرام^۶ (MCG) پیش از این در سال ۱۹۶۳ با یک مغناطیس‌سنج سیم‌پیچ ثبت شده بود. از آنجایی که MCG به فعالیت الکتریکی قلب مربوط می‌شود، او فکر می‌کرد که MEG مربوط به فعالیت‌های الکتریکی مغز را می‌توان ثبت کرد. مشکل، شدت بسیار کمتر آن نسبت به MEG بود. برای افزایش نسبت سیگنال به نویز اندازه‌گیری، ابتدا یک اتاق محافظ مغناطیسی ساخت تا اثر میدان مغناطیسی نویزی خارجی بسیار بزرگتر را کاهش دهد. در داخل اتاق محافظ و با استفاده از حسگرهای سیم‌پیچ با حساسیت بیشتر، او توانست سیگنال MCG بسیار واضح‌تری به دست آورد. او همچنین MEG بسیار ضعیف‌تری را اندازه‌گیری کرد، اما MEG ثبت شده به وضوح EEG نبود. اگرچه بخشی از کیفیت پایین رکوردها به دلیل حفاظ ناقص میدان پس‌زمینه بود، اما ثبت واضح MEG با وجود نویز ذاتی مغناطیس‌سنج کوئل امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید.

در سال ۱۹۶۹، جیمز زیمرمن، در شرکت فورد موتور، یک آشکارساز مغناطیسی بسیار حساس با تقریباً هیچ نویز ذاتی به نام SQUID اختراع کرد. با این حسگر SQUID و اتاق محافظ خوب بازسازی‌شده در MIT، او با موفقیت MEG و همچنین MCG را ثبت کرد که به اندازه EEG و ECG معمولی واضح بودند. از زمان اولین ثبت MEG، او، علاقه به MEG به سرعت در جامعه پزشکی و تحقیقاتی برانگیخته شده است. سیستم MEG فعلی حدود ۳۰۰ حسگر SQUID را در یک واحد کلاه ایمنی که بیشتر سر را می‌پوشاند، درگیر می‌کند و فعالیت مغز انسان را در بسیاری از معاینات بالینی و تحقیقاتی ثبت می‌کند.

MEG با استفاده از مغناطیس‌سنج پمپ‌شده نوری (OPM)

در سال ۲۰۱۸، متیو بروک، فیزیکدان انگلیسی در دانشگاه ناتینگهام، فناوری جدیدی را برای تشخیص میدان‌های مغناطیسی برای MEG با حساسیت مشابه SQUID بدون استفاده از مواد سرمازا توسعه داد. اگرچه حسگر SQUID حساسیت بالایی را ارائه می‌دهد، سیستم MEG باید با خنک کردن قسمت حسگر تا دمای ۲۶۹- درجه سانتیگراد، ابررسانایی را حفظ کند. یک شکاف عایق حرارتی برای جلوگیری از آسیب به سر بیمار، فاصله بین قسمت حسگر و سطح سر را افزایش می‌دهد و حساسیت اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد. یک واحد کلاه ایمنی سنگین ثابت قابل حرکت نیست و به طور مناسب برای اندازه‌های مختلف سر مناسب نیست. حرکت سر در حین ضبط، کیفیت سیگنال‌های ضبط شده را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. و MEG‌های مبتنی بر SQUID برای خرید و اجرا گران هستند (Coleman & Brookes, 2021).

یک مغناطیس‌سنج نوری پمپ‌شده^۷ (OPM) که به تازگی توسعه یافته است، مبتنی بر

^۶MagnetoCardioGram (MCG)

^۷Optically Pumped Magnetometer (OPM)

فناوری کوانتومی است. هنگامی که پرتو لیزر نوری قطبی شده به سلول شیشه‌ای محصور شده در بخار اتم‌های روبیدیوم-87 پمپ می‌شود، بخار اتمی قطبی شده اسپینی، که به میدان‌های مغناطیسی خارجی بسیار حساس است، شدت نور عبوری از سلول را با جذب تضعیف می‌کند (Boto و همکاران، 2018). این حسگر کوچک‌تر می‌تواند آرایه حسگر را ایجاد کند که امکان حرکت سر را در طول اندازه‌گیری فراهم می‌کند. انعطاف‌پذیری قرارگیری OPM باعث می‌شود آرایه حسگر با هر شکل و اندازه سر سازگار شود. به ویژه، انتظار می‌رود فقدان روش‌های برودت پیچیده، MEG مبتنی بر OPM را با قیمت بسیار ارزان‌تری ارائه دهد و به یک ابزار تشخیصی کاربردی‌تر و از نظر بالینی قابل قبول‌تر تبدیل شود.

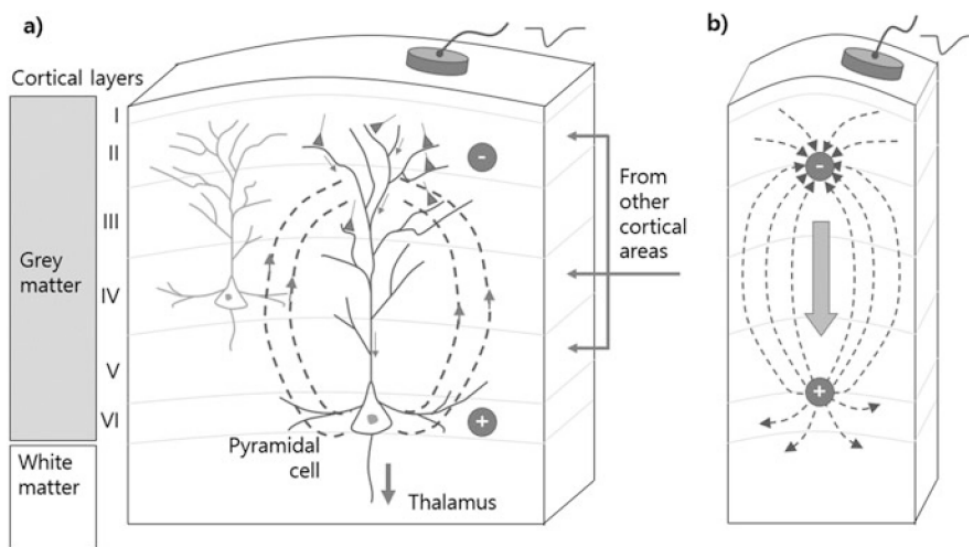
۲.۸ تولید سیگنال‌های الکتریکی مغز

۱.۲.۸ جریان الکتریکی تولید شده در قشر مغز

پتانسیل‌های الکتریکی مغز از قشر مغز، بیرونی‌ترین لایه بافت عصبی مخ، سرچشمه می‌گیرند (شکل ۳.۸). قشر مغز با ماده خاکستری و ماده سفید متمایز می‌شود. ماده خاکستری حاوی اجسام سلولی متعدد و آکسون‌های میلین‌دار نسبتاً کمی است و ماده سفید حاوی اجسام سلولی نسبتاً کمی است و عمدتاً از آکسون‌های میلین‌دار تشکیل شده است که تفاوت رنگ ناحیه را به سفیدی ایجاد می‌کند. ماده خاکستری بر اساس انواع سلول‌های تشکیل‌دهنده، در 6 لایه مختلف سازماندهی شده است. سلول‌های هرمی و سلول‌های ستاره‌ای، نماینده‌ترین سلول‌ها در قشر مغز هستند. در میان سلول‌های قشر مغز، سلول‌های هرمی نقش اصلی را در تولید پتانسیل ثبت شده در سطح مغز دارند. سلول‌های هرمی عمود بر سطح مغز قرار گرفته‌اند و دارای دندریت‌های بلندی هستند که چندین لایه را در بر می‌گیرند.

وقتی یک سلول هرمی از طریق سیناپس‌ها، ورودی‌هایی از سلول‌های عصبی در سایر نواحی قشری دریافت می‌کند، پتانسیل‌های پس‌سیناپسی تحریکی[^] (EPSP) در قسمت رأسی سلول هرمی ایجاد می‌شوند. این امر غشا را دپلاریزه کرده و پتانسیل غشا را از حالت استراحت افزایش می‌دهد. پتانسیل داخلی این قسمت در مقایسه با قسمت سوما سلول هرمی مثبت می‌شود و جریان داخلی از دندریت‌های رأسی به ناحیه سوما جریان می‌یابد. وقتی جریان داخلی از دندریت‌های رأسی به ناحیه سوما ایجاد می‌شود، جریان در مایع خارج سلولی در جهت معکوس، از ناحیه سوما به ناحیه رأسی، ایجاد می‌شود تا حلقه جریان محلی را ببندد. این معادل ایجاد یک دوقطبی الکتریکی است که عمود بر سطح با بار منفی نزدیک‌تر به سطح هدایت می‌شود. یک الکتروود سطحی درست بالای ناحیه قشری در این حالت انحراف منفی را تشخیص می‌دهد.

[^]Excitatory PostSynaptic Potentials (EPSPs)



شکل ۳.۸: تولید پتانسیل الکتریکی مغز. (الف) پتانسیل الکتریکی ثبت شده در سطح پوست سر توسط فعال شدن همزمان سلول‌های هرمی عمود بر هم تولید می‌شود. (ب) مدل دوقطبی الکتریکی معادل برای پتانسیل الکتریکی ثبت شده مغز.

۲.۲.۸ جمع‌بندی فضایی EPSP

اگرچه هر سلول هرمی جریان الکتریکی تولید می‌کند، اما جریان حاصل از یک نورون واحد بسیار کوچک است و نمی‌توان آن را در الکتروود روی سطح تشخیص داد. هزاران فعال‌سازی همزمان نورون‌های هرمی برای تولید یک پتانسیل قابل تشخیص از الکترودهای روی سطح ضروری است. پتانسیل الکتریکی ثبت شده روی سطح قشر مغز را می‌توان نتیجه میدان‌های الکتریکی نوسانی تولید شده توسط جمعیت‌های بزرگ سلول‌های هرمی قشر مغز دانست. جریان‌های خارج سلولی قابل تشخیص توسط فعال‌سازی‌های همزمان بسیاری از سلول‌ها و جمع فضایی آنها در هر زمان ایجاد می‌شوند. پتانسیلی که جریان الکتریکی قابل تشخیص را تولید می‌کند، عمدتاً پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP) است که در نورون‌های هرمی پس‌سیناپسی تولید می‌شود. انبوهی از نورون‌های هرمی که دارای سازماندهی دندریتی زیادی در قشر مغز هستند و به موازات یکدیگر و عمود بر سطح قشر مغز قرار دارند، می‌توانند هنگام فعال شدن همزمان، جریان افزایشی را به راحتی تولید کنند.

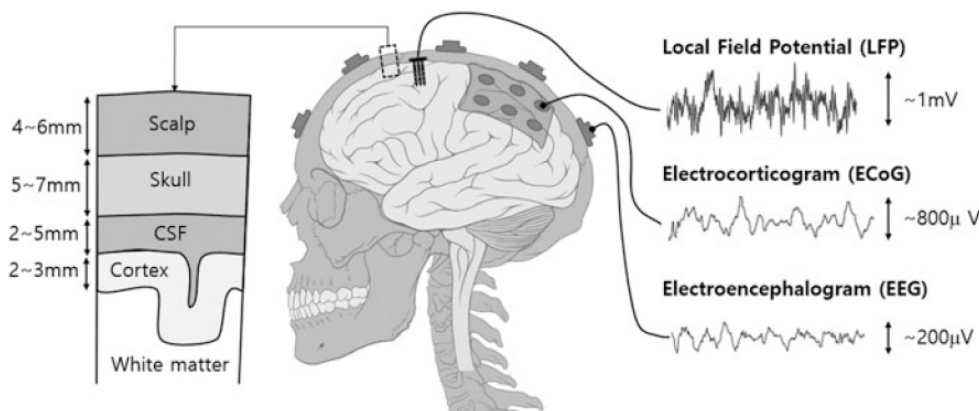
به طور کلی، پتانسیل‌های عمل تولید شده در نورون‌های قشری دامنه پتانسیل‌های الکتریکی بیشتری نسبت به EPSP دارند. اما سهم پتانسیل‌های عمل در تولید فعالیت الکتریکی قابل تشخیص مغز حداقل است. اولاً، پتانسیل‌های عمل به سرعت در حال افزایش و کاهش هستند. مدت زمان آنها حدود ۱ تا ۳ میلی‌ثانیه است. این مدت زمان کوتاه، داشتن هزاران پتانسیل عمل همزمان در یک زمان معین را بسیار دشوار می‌کند. در مقابل، EPSP مدت زمان طولانی‌تری حدود ۱۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه دارد و احتمال اینکه تعداد

زیادی از نورون‌ها در یک زمان معین EPSP افزایش یافته را حفظ کنند، بسیار افزایش می‌دهد (Brienza & Mecarelli, 2019). ثانیاً، یک نورون پیش‌سیناپسی به طور متوسط حدود 1000 سیناپس دارد. یعنی برای یک پتانسیل عمل واحد، می‌توان 1000 پتانسیل پس‌سیناپسی را دنبال کرد. اگرچه می‌توان چندین سیناپس را به هر یک از نورون‌های پس‌سیناپسی متصل کرد، تعداد پتانسیل‌های پس‌سیناپسی تولید شده به میزان زیادی افزایش می‌یابد و بیشتر EPSPها همزمان با پتانسیل عمل پیش‌سیناپسی هستند. این فعال‌سازی همزمان چندین EPSP، سهم آنها را در تولید پتانسیل‌های قابل تشخیص به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

از آنجایی که پتانسیل‌های ثبت‌شده از سطح قشر مغز یا روی پوست سر، نتیجه‌ی هزاران نورون فعال‌شده‌ی همزمان هستند، نمی‌توان فعالیت هر نورون را از فعالیت سلول‌های همسایه تشخیص داد. پتانسیل‌های الکتریکی مغز که در سطوح قشر مغز ثبت می‌شوند، خلاصه‌ای از فعالیت جمعی بسیاری از نورون‌ها هستند.

۳.۲.۸ انواع سیگنال‌های الکتریکی مغز

بسته به محل قرارگیری الکترودها، سه نوع پتانسیل الکتریکی از قشر مغز ثبت می‌شود (شکل ۴.۸).



شکل ۴.۸: انواع پتانسیل‌های الکتریکی ثبت‌شده از قشر مغز.

پتانسیل‌های میدانی محلی (LFP) توسط میکروالکترودهای سوزنی شکل که در بافت‌های قشر مغز قرار داده می‌شوند، ثبت می‌شوند. میکروالکترودها قرار داده شده، جریان الکتریکی موضعی مرکب تولید شده توسط چندین نورون مجاور را ثبت می‌کند. پتانسیل میدانی محلی، ثبت میدان الکتریکی در مایع خارج سلولی است که توسط بارهای یونی جدا شده بر اساس فعال شدن نورون‌های مجاور ایجاد می‌شود. دامنه آن کمتر از 1 میلی‌ولت است زیرا اندازه‌گیری در فضای خارج سلولی است. دامنه آن بسیار کوچکتر از پتانسیل عمل یا پتانسیل غشای استراحت اندازه‌گیری شده در داخل سلول عصبی است. LFP پتانسیل در مقیاس میکرو است که فعالیت سلول‌های مجاور را در محدوده شعاع 0.1 تا 1.0 میلی‌متر

از الکترودها منعکس می‌کند. به دلیل تهاجمی بودن در ثبت، LFP به طور معمول برای اهداف بالینی یا کاربردهای انسانی استفاده نمی‌شود.

الکتروکورتیکوگرام (ECoG) با الکترودهای داخل جمجمه‌ای که روی سطح نمایان قشر مغز قرار می‌گیرند، ثبت می‌شود. برای 20 میلی‌متر از یکدیگر قرار گرفته و در صفحه اتصال چیده شده‌اند، استفاده می‌شود. هر الکتروده فعالیت‌های جمعی نورون‌های قشر مغز را درست در زیر الکتروده ثبت می‌کند. ECoG یک پتانسیل الکتریکی میان‌مقیاس است که فعالیت‌های نورونی را در فاصله 2 تا 5 میلی‌متر از هر الکتروده جمع می‌کند. در مقایسه با EEG، پتانسیل‌هایی با دامنه افزایش یافته و SNR فوق‌العاده بالا ارائه می‌دهد. این روش وضوح مکانی بالاتری نسبت به EEG دارد و اطلاعات دقیقی را که از حجم کوچکت‌ر سلول‌های عصبی تولید می‌شود، ارائه می‌دهد. از آنجایی که برای تعیین محل الکترودها به برش جمجمه نیاز است، از نظر بالینی در طول جراحی نورونی برنامه‌ریزی شده برای یافتن و تأیید محل ضایعات پاتولوژیک استفاده می‌شود.

الکتروانسفالوگرام (EEG) با الکترودهایی که روی پوست سر قرار می‌گیرند، ثبت می‌شود. این فعالیت الکتریکی نماینده مغز است و عموماً موج مغزی نامیده می‌شود. به دلیل فاصله آن از قشر مغز، حدود 12 تا 18 میلی‌متر، و جمجمه نارسا در حجم رسانی، پتانسیل الکتریکی ثبت شده بسیار کاهش می‌یابد و حداکثر دامنه آن در محدوده 200 میکروولت است. این یک سیگنال الکتریکی در مقیاس ماکروسکوپی است که فعالیت نورون‌ها را در فاصله 50 میلی‌متری از الکتروده منعکس می‌کند (جدول ۱.۸). به دلیل غیرتهاجمی بودن، EEG به طور فعال برای اهداف بالینی برای تشخیص بسیاری از اختلالات عصبی استفاده می‌شود. صرع اغلب با ناهنجاری در خوانش‌های EEG تشخیص داده می‌شود. از نظر بالینی، چندین کانال EEG به طور همزمان با استفاده از چندین الکتروده قرار داده شده روی کل نیمکره‌های مغز ثبت می‌شوند. برای ارزیابی فعالیت مغز نسبت به تحریک فیزیکی یا اطلاعات زمینه‌ای، EEG را می‌توان با توالی تحریکات برنامه‌ریزی شده ثبت کرد. EEG همچنین به عنوان یک سیگنال ضروری برای تمایز مراحل خواب، به طور فعال در پزشکی خواب استفاده می‌شود.

Signal type	Electrode position	Spatial scale	Measurement range	Signal-collecting tissue volume	Brain activity
LFP	Within the cortical tissue	Micro-	0.1~1.0 mm	10^{-3} ~ 1.0 mm^3	Extracellular electric field generated by neighboring neurons
ECoG	Surface of the cortex	Meso-	2.0~5.0 mm	1.0 ~ 20 mm^3	Substantial portion of local cortex
EEG	On the scalp	Macro-	~50 mm	10^3 ~ 10^4 mm^3	Large portion of underlying cortical tissues

جدول ۱.۸: انواع سیگنال‌های الکتریکی ثبت‌شده توسط مغز.

با ظهور سیستم‌های تصویربرداری نوروآناتومیک با وضوح مکانی بالا مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی^۹ (MRI)، توموگرافی کامپیوتری^{۱۰} (CT) و توموگرافی انتشار پوزیترون^{۱۱} (PET)، نقش EEG به عنوان یک ابزار تشخیصی برای اختلالات عصبی نسبتاً کاهش

^۹Magnetic Resonance Imaging (MRI)

^{۱۰}Computerized Tomography (CT)

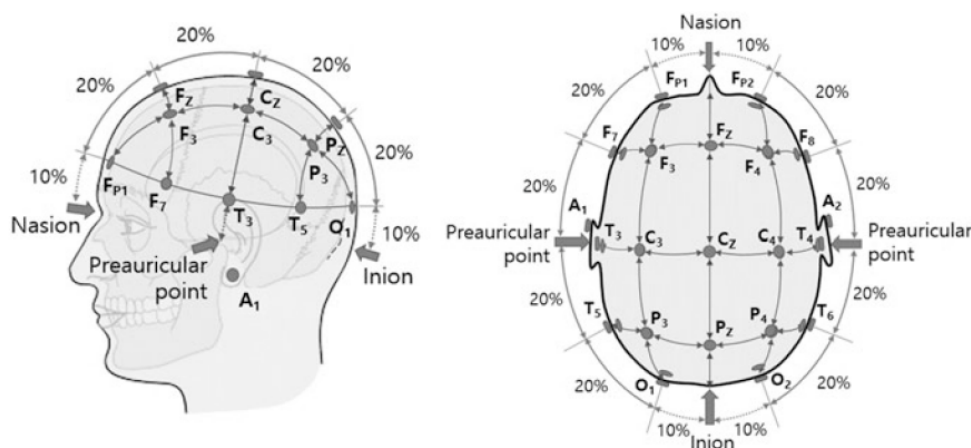
^{۱۱}Positron Emission Tomography (PET)

یافته است. اما EEG وضوح زمانی بسیار بالاتری دارد که در سیستم‌های تصویربرداری نوروآناتومیک امکان‌پذیر نیست. EEG به طور مداوم نقش خود را به عنوان یک ابزار تشخیصی حفظ کرده و به عنوان ساده‌ترین ابزار برای کاوش مغز در بسیاری از کاربردهای غیربالینی به طور گسترده پذیرفته شده است.

۳.۸ ثبت نوار مغزی (EEG)

۱.۳.۸ سیستم قرارگیری الکترودها برای ثبت EEG

سیستم قرارگیری الکترودها EEG 10/20 که در شکل (۵.۸) نشان داده شده است، سیستم شناخته شده بین‌المللی برای قرار دادن الکترودهای EEG روی پوست سر برای معاینات EEG معمولی است. این سیستم استاندارد برای معاینه EEG ارائه می‌دهد تا EEG فرد در طول مطالعات معاینه قابل تفسیر باشد. سیستم 10/20 بر اساس نقاط مرجع آناتومیکی و فواصل نسبی بین نقاط است. نام محل الکترودها منعکس کننده قشر مغز زیرین است. "10" و "20" به فواصل نسبی بین الکترودهای مجاور بر حسب درصد نسبت به کل فواصل جمجمه از جلو به عقب یا چپ به راست اشاره دارد.



شکل ۵.۸: سیستم قرارگیری الکترودها EEG بین‌المللی 10/20.

برای استانداردسازی قرارگیری الکترودها، از نشانه‌های آناتومیکی به عنوان نقاط مرجع برای قرارگیری الکترودها استفاده می‌شود. یک نشانه آناتومیکی در قسمت جلویی جمجمه، نازیون است. نازیون فرو رفتگی استخوانی خط میانی بین چشم‌ها، درست بالای پل بینی، جایی که استخوان‌های پیشانی و دو بینی به هم می‌رسند، است. یک نشانه آناتومیکی در پشت جمجمه، اینیون است. اینیون نوک قوز خارجی پس‌سری، برجستگی استخوانی خط میانی در استخوان پس‌سری است که می‌توان آن را با لمس ملایم پیدا کرد. نشانه‌های آناتومیکی در سمت چپ و راست جمجمه، نقاط جلوی گوش در هر طرف هستند. نقطه جلوی گوش در جلوی هر گوش، جلوی انتهای بالایی تراگوس قرار دارد که یک برآمدگی

کوچک رو به عقب است که در جلوی کانال گوش قرار دارد. می توان آن را به راحتی با لمس و راحت تر با باز کردن جزئی دهان فرد پیدا کرد.

مکان های قرارگیری الکتروود با تقسیم فواصل بین این نقاط مرجع تعیین می شوند. برای تعیین مکان ها در امتداد خط متصل کننده نازیون و اینیون از جلو به عقب جمجمه، کل فاصله محیطی در امتداد سطح پوست سر به 6 بخش 10%، 20%، 20%، 20% و 10% از کل فاصله تقسیم می شود. پنج نقطه میانی از سمت جلو به عقب به ترتیب C_Z ، F_Z ، FP_Z ، P_Z و O_Z نامگذاری شده اند. مکان های الکتروود از سمت چپ به سمت راست به طور مشابه در امتداد خطی که نقطه جلوی گوشی چپ را به نقطه جلوی گوشی راست از طریق نقطه مرکزی تعیین شده C_Z متصل می کند، تعیین می شوند. با تقسیم این خط به 6 بخش 10%، 20%، 20%، 20% و 10% از کل فاصله چپ-راست، پنج نقطه میانی از سمت چپ به سمت راست به ترتیب T_4 ، C_4 ، C_Z ، C_3 ، T_3 و FP_Z نامگذاری می شوند. الکتروودهای اضافی در امتداد خط محیطی که FP_Z ، T_3 ، O_Z و T_4 و دوباره به FP_Z متصل می کند، قرار دارند. با تقسیم خط محیطی چپ از FP_Z تا O_Z به 6 بخش 10%، 20%، 20%، 20% و 10%، پنج نقطه میانی از سمت جلو به عقب به ترتیب FP_1 ، F_7 ، T_3 ، T_5 و O_1 نامگذاری می شوند. به طور مشابه، با تقسیم خط محیطی راست از FP_Z تا O_Z به 6 بخش 10%، 20%، 20%، 20% و 10%، پنج نقطه میانی از سمت جلو به عقب به ترتیب FP_2 ، F_8 ، T_4 ، T_6 و O_2 نامگذاری می شوند. چهار موقعیت اضافی برای الکتروودهای F_3 ، F_4 ، P_3 و P_4 به عنوان نقاطی که در فواصل مساوی از الکتروودهای مجاور در هر دو جهت قرار دارند، تعیین می شوند. به عنوان مثال، موقعیت الکتروود F_3 به گونه ای تعیین می شود که فاصله F_3 تا FP_1 برابر با فاصله F_3 تا C_3 و همچنین فاصله F_3 تا F_7 برابر با فاصله F_3 تا F_Z باشد. در طول ثبت EEG، از یک الکتروود مرجع استفاده می شود. پس از ثبت تمام کانال های EEG با یک الکتروود مرجع، پتانسیل ها را می توان با یک نقطه مرجع دیگر در سیستم های ثبت EEG دیجیتال دوباره محاسبه کرد. در طول ضبط، الکتروود مرجع به عنوان نقطه خنثی حداکثری در اطراف جمجمه انتخاب می شود، که بی ربط ترین نقطه به فعالیت مغز است و همچنین تحت تأثیر سایر سیگنال های بیولوژیکی مانند ECG و EMG قرار نمی گیرد. الکتروودهای لاله گوش A_1/A_2 یا الکتروودهای ماستوئید M_1/M_2 اغلب به عنوان مرجع در طول ضبط انتخاب می شوند. زائده ماستوئید برجستگی استخوانی پشت گوش است. در برخی از ضبط های EEG تک قطبی بدون در نظر گرفتن مرجع مجدد، از الکتروودهای سیمی A_1 و A_2 یا M_1 و M_2 به عنوان مرجع استفاده می شود. در مجموع 21 الکتروود شامل دو الکتروود مرجع روی سطح پوست سر قرار می گیرند تا کل نواحی فعال قشر مغز توسط این سیستم قرارگیری الکتروود EEG 10/20 پوشش داده شود.

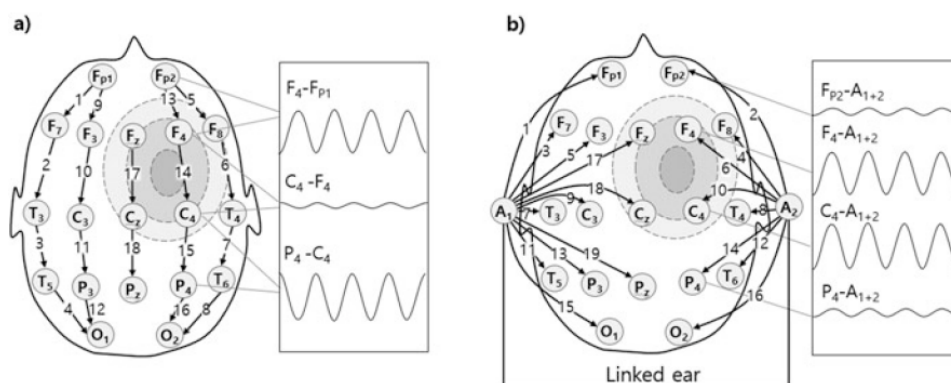
حرف اول هر محل قرارگیری الکتروود، مشخص کننده لوب یا ناحیه مغز، یعنی پیش پیشانی (FP)، پیشانی (F)، گیجگاهی (T)، آهیانه (P)، پس سری (O) و مرکزی (C) است. الکتروودهای با شماره فرد به الکتروودهایی اشاره دارند که در نیمکره چپ قرار می گیرند و الکتروودهای با شماره زوج به الکتروودهایی اشاره دارند که در نیمکره راست قرار می گیرند. حرف "Z" (صفر) به الکتروودهایی اشاره دارد که در امتداد خط میانی که مغز را به دو نیمکره تقسیم می کند، قرار می گیرند.

برای افزایش وضوح مکانی ثبت EEG با افزایش تعداد الکتروودها، الکتروودهای اضافی

بین موقعیت‌های الکتروود تعیین شده در سیستم الکتروود 10/20 قرار می‌گیرند. سیستم قرارگیری الکتروود EEG 10/10 موقعیت 74 الکتروود را با فاصله 10% بین الکتروودها تعیین می‌کند. و سیستم موقعیتیابی الکتروود 10/5 موقعیت الکتروودها را توصیف می‌کند تا تعداد الکتروودها را تا 345 الکتروود افزایش دهد.

۲.۳.۸ مونتاژ EEG

مونتاژ EEG یک گروه ضروری از کانال‌های ضبط مشتق شده است. در معاینات معمول EEG، مونتاژهای 16 تا 20 کاناله اغلب استفاده می‌شوند. در میان تعداد زیادی از مونتاژهای ممکن، تنها تعداد کمی از آنها در عمل بالینی استفاده می‌شوند (آچاریا و آچاریا، 2019). مونتاژ EEG برای نمایش فعالیت در کل سر استفاده می‌شود تا فعالیت‌های مهم از دست نروند. با نمایش کل فعالیت، می‌توان فعالیت‌های نیمکره چپ و راست را مقایسه کرد و فعالیت غیرطبیعی یک اختلال خاص را محلی‌سازی کرد. در بیماران مبتلا به صرع کانونی و به ویژه اگر جراحی برنامه‌ریزی شده باشد، محلی‌سازی ضایعه صرع‌زا به ویژه آموزنده است (شکل ۶.۸).



شکل ۶.۸: مثالی از مونتاژهای EEG. (الف) مونتاژ دوقطبی طولی به نام مونتاژ موز دوتایی، (ب) مونتاژ ارجاعی با استفاده از گوش متصل ($A_1 + A_2$) به عنوان مرجع مشترک.

در مونتاژهای دوقطبی، هر کانال اختلاف پتانسیل بین دو الکتروود فعال مجاور را ثبت می‌کند. پتانسیل ثبت شده را می‌توان به عنوان مشتق تقریبی پتانسیل در محل ثبت در امتداد جهت دو الکتروود در نظر گرفت.

$$V_{C_z} - F_z(t) = P_{C_z}(t) - P_{F_z}(t) \quad (۱.۸)$$

کانال‌ها معمولاً در جهت‌های طولی یا عرضی چیده می‌شوند. یکی از مونتاژهای دوقطبی طولی که معمولاً استفاده می‌شود، مونتاژ «موز دوتایی» است که اطلاعات مکانی را در صفحه سائیتال ارائه می‌دهد (شکل ۶.۸)(الف). مونتاژهای دوقطبی عرضی به شیوه‌ای مشابه چیده می‌شوند و اطلاعات مکانی را در صفحه کروئال ارائه می‌دهند. مونتاژهای دوقطبی برای تشخیص تخلیه‌های بسیار موضعی که به صورت یک گرادیان پتانسیل تند

بین کانال‌های مجاور ظاهر می‌شوند، مفید هستند. در مقایسه با مونتاژهای مرجع، عموماً دامنه‌ها کوچکتر و مصنوعات کمتر هستند. پتانسیل‌های تولید شده در یک ناحیه وسیع ممکن است لغو شوند، زیرا اگر پتانسیل‌ها در دو الکتروود با الگوی یکسانی تغییر کنند، هیچ شکل موجی ثبت نمی‌شود.

مونتاژهای مرجع، که مونتاژ تک‌قطبی نیز نامیده می‌شوند، از یک یا چند الکتروود مشترک به عنوان ورودی مرجع برای تمام ثبت‌های کانال هر نیمکره استفاده می‌کنند (شکل ۶.۸) (ب). در حالت ایده‌آل، الکتروود مرجع یک الکتروود غیرفعال بی تفاوت است که هیچ فعالیت مغزی را ثبت نمی‌کند، به طوری که هر کانال فعالیت مکانی را که الکتروود فعال در آن قرار دارد ثبت می‌کند. کانال‌ها مشابه مونتاژ دوقطبی، به صورت طولی و عرضی چیده شده‌اند. گوش همان طرف (A_1, A_2) یا زائده ماستوئید (M_1, M_2) به عنوان الکتروود مرجع استاندارد توصیه می‌شود. الکتروود مرجع خط میانی (C_z) نیز به عنوان الکتروود مرجع پیشنهاد می‌شود زیرا سیگنال را در یک نیمکره تقویت نمی‌کند. در برخی از معاینات بالینی، از مراجع دیگری مانند گوش‌های متصل یا یک مرجع غیر سفالیک استفاده می‌شود. مزیت مونتاژهای مرجع، حفظ حداکثری شکل و دامنه پتانسیل محلی است. اغلب الکتروودهای مرجع می‌توانند توسط نویزها یا مصنوعات آلوده شوند و سپس ثبت تمام کانال‌ها را آلوده کنند.

مونتاژ میانگین مشترک، استفاده از میانگین تمام خروجی‌های تقویت‌کننده به عنوان یک مرجع مشترک است. مزیت مونتاژ میانگین مشترک این است که می‌تواند اثر فعالیت برجسته یا آرتیفکت را در یک الکتروود واحد به حداقل برساند. با این حال، از آنجایی که مرجع میانگین شامل فعالیت الکتروود ثبت مورد نظر است، دامنه پتانسیل مورد نظر کمی کاهش می‌یابد.

مونتاژ لاپلاسین از ترکیبی از چندین الکتروود به عنوان مرجع استفاده می‌کند. با این حال، مرجع برای همه کانال‌ها یکسان نیست. میانگین خروجی تقویت‌کننده ۴ الکتروود همسایه به عنوان مرجع استفاده می‌شود. پتانسیل در هر الکتروود فعال با پتانسیل‌های میانگین محلی الکتروودهای اطراف مقایسه می‌شود. برای الکتروود C_z ، مرجع لاپلاسین به عنوان میانگین پتانسیل‌های ثبت شده در ۴ الکتروود همسایه P_z, F_z, C_3 و C_4 تعیین می‌شود. پتانسیل ثبت شده را می‌توان به عنوان مجموع مشتقات دوم در جهت طولی و جهت‌های عرضی در نظر گرفت.

$$\begin{aligned} V_{C_z}(t) &= P_{C_z}(t) - \frac{1}{4}(P_{F_z}(t) + P_{P_z}(t) + P_{C_3}(t) + P_{C_4}(t)) \\ &= \frac{1}{4}[(P_{C_z}(t) - P_{F_z}(t) - (P_{P_z}(t) - P_{C_z}(t))) \\ &= +((P_{C_z}(t) - P_{C_3}(t)) - (P_{C_4}(t) - P_{C_z}(t)))] \end{aligned} \quad (2.8)$$

مونتاژ لاپلاسین با فیلتر کردن فعالیت‌های رایج منطقه‌ای، برای تشخیص فعالیت‌های بسیار محلی مفید است.

وقتی از EEG کاغذی آنالوگ استفاده می‌شود، الگوهای مونتاژ از پیش سیم‌کشی شده توسط سوئیچ‌ها در طول ضبط انتخاب می‌شوند. با یک سیستم EEG دیجیتال، پتانسیل‌ها در تمام محل‌های الکتروود با یک مونتاژ مرجع از پیش تعیین شده ثبت و پس از دیجیتالی شدن ذخیره می‌شوند. سپس، ضبط هر مونتاژ را می‌توان به صورت ریاضی از ضبط ذخیره

شده با مونتاز مرجع بازسازی کرد.

۳.۳.۸ الکترودهای اندازه‌گیری EEG

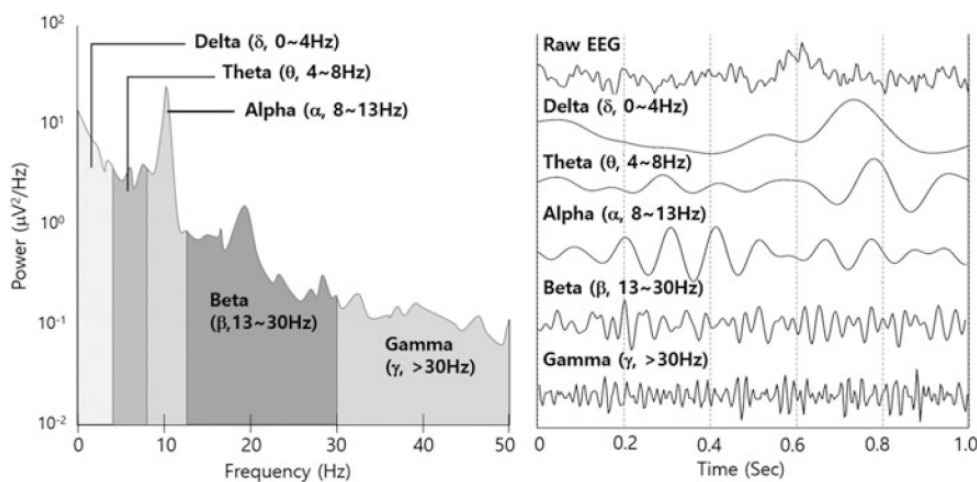
EEG معمولاً در اقدامات بالینی با الکترودهای نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl) ثبت می‌شود. الکترودهای Ag/AgCl که الکترودهای مرطوب نیز نامیده می‌شوند، با استفاده از یک خمیر یا ژل الکترولیت به سطح پوست سر متصل می‌شوند. خمیر یا ژل الکترولیت، امپدانس تماس الکتریکی را در امتداد مسیر رسانی بین پوست و الکترودها کاهش می‌دهد. کاهش امپدانس تماس بین پوست و الکترودها عامل مهمی است. این امر خواص الکتریکی رابط الکترود-پوست را تعیین می‌کند و کیفیت بهتری را در سیگنال‌های EEG ثبت شده فراهم می‌کند. کاهش امپدانس تماس همچنین تداخل ناشی از خط برق و آرتیفک‌های ناشی از حرکات افراد را کاهش می‌دهد. الکترودهای Ag/AgCl در حال حاضر استاندارد طلایی در عمل بالینی هستند، با این حال، معایبی نیز دارند. اتصال الکترودهای مرطوب با استفاده از ژل یا خمیر الکترولیت به مقداری زمان آماده‌سازی نیاز دارد و این زمان با افزایش تعداد الکترودها افزایش می‌یابد. با افزایش زمان معاینه، ژل الکترولیت خشک می‌شود، امپدانس تماس افزایش می‌یابد و سیگنال ثبت شده بدتر می‌شود. بنابراین، الکترودهای مرطوب برای ثبت طولانی مدت EEG مناسب نیستند. از آنجایی که با افزایش تعداد الکترودها، فاصله بین الکترودها کاهش می‌یابد، دو الکترود می‌توانند به طور ناخواسته توسط ژل الکترولیت اتصال کوتاه الکتریکی پیدا کنند. سایش پوست برای کاهش امپدانس تماسی به سطح قابل قبول ۵ تا ۲۰ کیلو اهم و استفاده از خمیر برای اتصال الکترود که برای افراد ناخوشایند است، استفاده می‌شود.

الکترودهای خشک به عنوان جایگزینی برای الکترودهای مرطوب پیشنهاد شده‌اند تا مشکلات ناشی از الکترودهای مرطوب را کاهش دهند. آنها اساساً بدون آماده‌سازی دشوار پوست و با استفاده از خمیر یا ژل الکترولیت استفاده می‌شوند. الکترودهای خشک همچنین با گذشت زمان افت سیگنال نشان نمی‌دهند و برای کاربردهای طولانی مدت مناسب هستند. رایج‌ترین نوع الکترود خشک، آرایه‌ای فلزی از میخ‌ها است که مستقیماً با پوست سر در تماس هستند. به جای الکترود تماس مستقیم، می‌توان از یک الکترود کوپلینگ خازنی به عنوان یک الکترود خشک بدون تماس رسانای مستقیم با سطح پوست سر استفاده کرد. با این حال، الکترودهای خشک به دلیل افزایش امپدانس تماس با حذف لایه ژل الکترولیت، مستعد ایجاد نویز هستند. برای کاهش اثر تداخل خط برق و آرتیفک حرکتی، الکترودهای خشک دارای محافظ هستند و کابل‌های محافظ از الکترودها به واحد تقویت کننده استفاده می‌شوند. الکترودهای فعال که سیگنال را در پشت الکترود تقویت می‌کنند، اثر نویزهای محیطی را کاهش می‌دهند.

۴.۸ نوار مغزی خودبه‌خودی

۱.۴.۸ باندهای طیفی سیگنال EEG

EEG خودبه‌خودی، EEG ثبت‌شده بدون هیچ تحریک فیزیکی یا زمینه‌ای است. این EEG نشان‌دهنده‌ی فعالیت‌های مغز در حالت‌های مختلف آن است. EEG خودبه‌خودی معمولاً توسط فعالیت ریتمیک بر اساس باندهای فرکانسی آن توصیف می‌شود. معمولاً اجزای فرکانسی سیگنال EEG تا 50 هرتز ظاهر می‌شوند و بیشتر توان طیفی آن زیر 20 هرتز متمرکز است (شکل ۷.۸).



شکل ۷.۸: باندهای طیفی سیگنال EEG خودبه‌خودی.

موج آلفا، مؤلفه طیفی در محدوده فرکانسی 8 تا 13 هرتز است. نام آن توسط هانس برگر، زمانی که برای اولین بار فعالیت ریتمیک مغز را شناسایی کرد، ابداع شد. این برجسته‌ترین ریتم طبیعی مغز بزرگسالان است. احتمالاً از فعالیت الکتریکی همزمان و منسجم سلول‌های عصبی مغزی سرچشمه می‌گیرد. ریتم آلفا زمانی ظاهر می‌شود که چشم‌ها در حالت آرامش غیرفعال ذهنی بسته هستند و با باز شدن چشم‌ها ناپدید می‌شود. حداکثر دامنه آن در محدوده 20 تا 60 میکروولت است و در الکترودهای پس‌سری و جداری در ناحیه خلفی غالب است. پوشش ریتم آلفا اغلب در فواصل 1 تا 2 ثانیه افزایش و کاهش می‌یابد. برای هر فرد، فرکانس مرکزی ریتم آلفا عموماً در طول جلسات ضبط و نیمکره‌ها کاملاً پایدار است.

موج بتا، مؤلفه طیفی در محدوده فرکانس 13 تا 30 هرتز است. این ریتم همچنین توسط هان برگر نامگذاری شده است، زمانی که او ریتم فرکانس بالاتر و دامنه کوچکتر را جایگزین ریتم‌های آلفا با باز شدن چشم‌ها کرد. ریتم بتا، فعالیت‌های فعال مغز ناهمزمان را منعکس می‌کند. این ریتم عموماً با هوشیاری طبیعی در زمان بیداری مرتبط است که نشان‌دهنده تفکر فعال، مشغول یا مضطرب و تمرکز فعال است. ریتم‌های بتا اغلب

در نواحی پیشانی و مرکزی ثبت می‌شوند. ریتم بتا حداکثر در نوار حسی-حرکتی در نواحی مرکزی ظاهر می‌شود. ریتم بتا که در لوب‌های پیشانی ظاهر می‌شود، حداکثرهای واضحی در باند فرکانس بتا نشان نمی‌دهد و حداکثر دامنه آن کمتر از 20 میکروولت است. موج تتا جزء طیفی در محدوده فرکانس 4 تا 8 هرتز است. ریتم‌های تتا اغلب در کودکان خردسال طبیعی مشاهده می‌شوند. در بزرگسالان طبیعی، ریتم تتا در حالت بیداری معمولی مشاهده نمی‌شود. این موج بیشتر در طول مدیتیشن، دعا، آگاهی معنوی، حالت هیپنوتیزم و حالت خواب‌آلودگی قبل از خواب ظاهر می‌شود. این موج، ذهن ناخودآگاه را بین حالت بیداری و خواب منعکس می‌کند. ریتم تتا اغلب در ارتباط با انواع مختلف آسیب‌شناسی مغز ثبت می‌شود.

موج دلتا پایین‌ترین مؤلفه طیفی در محدوده فرکانسی 0 تا 4 هرتز است. موج دلتا کندترین موج در EEG است و حداکثر دامنه آن در محدوده 50 تا 200 میکروولت است. موج دلتا ریتم غالب در نوزادان در طول سال اول زندگی‌شان است. در بزرگسالان، موج دلتا به طور برجسته در خواب عمیق طبیعی مشاهده می‌شود که به آن خواب موج آهسته نیز می‌گویند. امواج دلتا همچنین با عملکردهای مختلف مغز غیر از خواب عمیق، مانند انعطاف‌پذیری قشر مغز و پردازش شناختی، به ویژه در مطالعات مرتبط با رویداد، مرتبط هستند.

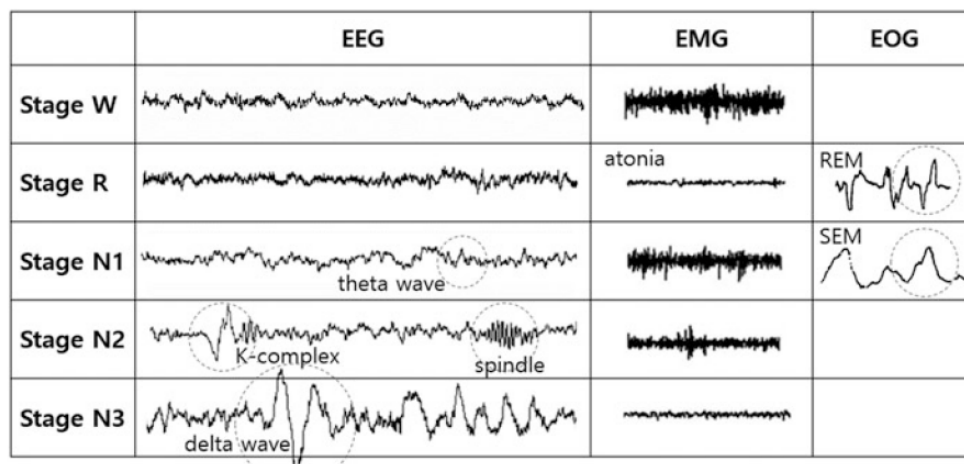
موج گاما بالاترین مؤلفه طیفی در محدوده فرکانسی 30 تا 50 هرتز است. موج گاما سریع‌ترین امواج مغزی با دامنه کم کمتر از 10 تا 20 میکروولت است. اندازه‌گیری دقیق آن دشوار است و محدوده طیفی آن قبلاً فراتر از 50 هرتز گسترش می‌یافت. ریتم گاما به ادراک حسی نسبت داده می‌شود که نواحی مختلف را ادغام می‌کند. این ریتم معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که فرد به شدت متمرکز یا به طور فعال درگیر یک کار باشد. ریتم گامای تغییر یافته در برخی از اختلالات عصبی مانند بیماری آلزایمر، صرع و اسکیزوفرنی مشاهده می‌شود (Oostenvelde & Praamstrac, 2001).

۲.۴.۸ فعالیت‌های EEG در طول خواب شبانه

نوار مغزی (EEG) ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز است. در حالت بیداری، EEG فعالیت‌های مختلف مغز مربوط به تمرکز، احساسات، حافظه و غیره را منعکس می‌کند. هنگامی که یک فرد به خواب می‌رود، EEG حالت‌های مختلف مغز را که بر مراحل خواب تأثیر می‌گذارند، منعکس می‌کند.

خواب، تعلیق طبیعی و دوره‌ای هوشیاری با متابولیسم کند است. برخلاف حالت بیداری، خواب به وضوح با بی‌حرکتی و پاسخ محدود به محرک‌های محیطی متمایز می‌شود. در حالی که اثر ترمیمی جسمی و روانی بر اندام‌های بدن عملکرد اصلی خواب است، خواب عملکردهای مفید بسیاری از جمله حفظ انرژی و تثبیت حافظه را نیز فراهم می‌کند.

خواب یک حالت همگن از دست دادن هوشیاری نیست. خواب به چندین مرحله از فعالیت مغز طبقه‌بندی می‌شود (شکل ۸.۸). اساساً، خواب به دو مرحله کلان، خواب



شکل ۸.۸: الگوهای سیگنال مشخصه EEG، EMG و EOG برای هر مرحله خواب. EEG الکتروانسفالوگرام، EMG الکترومیوگرام، EOG الکترواکولوگرام، REM حرکت سریع چشم، SEM حرکت آهسته چشم.

بدون حرکت سریع چشم^{۱۲} (NREM) و خواب با حرکت سریع چشم^{۱۳} (REM) تقسیم می‌شود. و خواب NREM بر اساس عمق خواب به سه مرحله خواب، مرحله N_1 ، N_2 و N_3 ، طبقه‌بندی می‌شود. هنگامی که یک فرد از حالت بیداری به خواب می‌رود و به خواب عمیق‌تری می‌رود، سیگنال‌های EEG از فعالیت سریع با ولتاژ پایین ریتم بتا به فعالیت آهسته‌تر با دامنه بالا ریتم دلتا تغییر می‌کنند. هر مرحله خواب با الگوهای خاص ریتم‌های EEG و تغییرات همراه در الگوهای سیگنال الکترومیوگرام^{۱۴} (EMG) و الکترواکولوگرام^{۱۵} (EOG) مشخص می‌شود. خواب NREM توسط دوره‌های خواب REM قطع می‌شود و این مراحل خواب در طول خواب یک شبه در چندین چرخه تکرار می‌شوند. در بزرگسالان طبیعی، ۴ تا ۶ چرخه خواب در طول یک خواب شبانه طبیعی رخ می‌دهد و هر چرخه خواب ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه طول می‌کشد. خواب NREM در نیمه اول خواب غالب است و خواب REM به طور فعال در نیمه دوم رخ می‌دهد (شکل ۹.۸).

مرحله W حالت بیداری قبل از خواب و برانگیختگی مختصر در طول خواب است. در مرحله اولیه قبل از ورود به خواب، افراد هنوز نسبتاً بیدار و هوشیار هستند. این مرحله با وجود ریتم بتای غالب بر نواحی قدامی و ریتم آلفای غالب خلفی بر نواحی پس سری مشخص می‌شود. با تبدیل بیداری به خواب‌آلودگی، ریتم آلفا شروع به تسلط با ریتم بتای متناوب می‌کند و گاهی اوقات حرکات آهسته چشم (SEM) در EOG ظاهر می‌شود. مرحله W کمتر از ۵٪ از کل زمان خواب را به خود اختصاص می‌دهد.

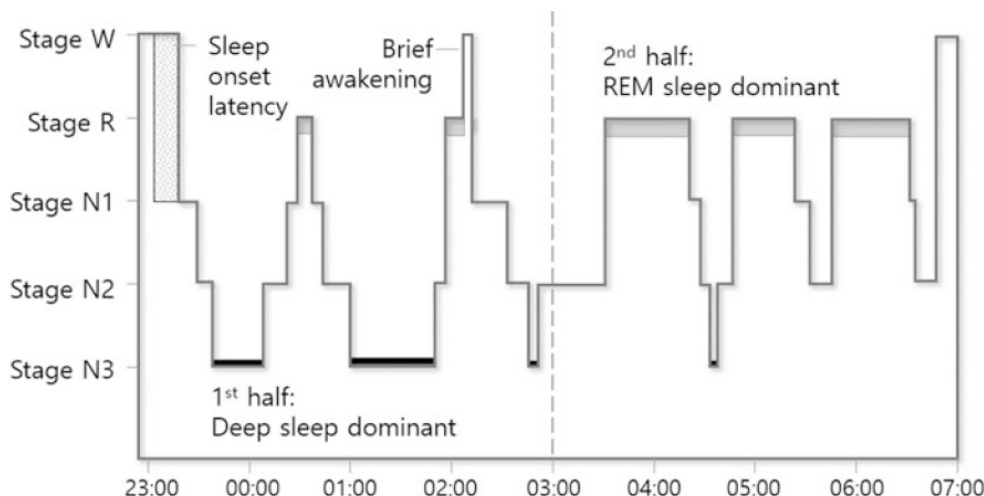
مرحله N_1 سبک‌ترین مرحله خواب است و معمولاً با ناپدید شدن ریتم آلفا و ظهور

^{۱۲}Non-Rapid Eye Movement (NREM)

^{۱۳}Rapid Eye Movement (REM)

^{۱۴}ElectroMyoGram (EMG)

^{۱۵}ElectroOculoGram (EOG)



حرکات آهسته چشم مشخص می‌شود. در این مرحله، مغز هنوز فعال است و EEG دامنه متوسط، فعالیت باند تتا 4 تا 7 هرتز را نشان می‌دهد. همچنین انفجار امواج آهسته و گذراهای تیز رأسی (VST) رخ می‌دهد. در طول مرحله N_1 ، ضربان قلب و تنفس کند می‌شوند و کاهش فعالیت عضلات با کاهش دامنه EMG تشخیص داده می‌شود. معمولاً خواب N_1 حدود 5 تا 10 درصد از کل زمان خواب را به خود اختصاص می‌دهد.

مرحله N_2 حالتی از خواب است که عمق خواب نسبت به خواب N_1 افزایش می‌یابد و با وجود فعالیت‌های تنها همراه با دوک‌های خواب و کمپلکس‌های K مشخص می‌شود. در طول مرحله N_2 ، افراد از محیط اطراف خود کمتر آگاه می‌شوند و دمای بدن کاهش می‌یابد. حرکات چشم متوقف می‌شود و ضربان قلب و تنفس منظم‌تر می‌شوند. دوک‌های خواب به عنوان انفجاری از الگوهای موجی متمایز 12 تا 14 هرتز با مدت زمان بیش از 0.5 ثانیه تعریف می‌شوند. تصور می‌شود که دوک‌های خواب از ویژگی‌های تثبیت حافظه هستند که زمانی ظاهر می‌شوند که مغز خاطرات جدید به دست آمده از روز قبل را جمع‌آوری، پردازش و فیلتر می‌کند (Andrillon و همکاران، 2011). کمپلکس‌های K توسط یک کمپلکس موجی با یک قله تیز منفی که بلافاصله پس از آن یک موج مثبت از EEG پس‌زمینه بیرون می‌آید و حدود 0.5 ثانیه طول می‌کشد، تعریف می‌شوند. در حالی که این مرحله ادامه دارد، اندام‌های بدن در آماده‌سازی برای خواب NREM مرحله N_3 و خواب REM کند می‌شوند. خواب N_2 بخش عمده‌ای، حدود 50% از کل زمان خواب را تشکیل می‌دهد. خواب N_1 و خواب N_2 در مجموع خواب سبک نامیده می‌شوند.

مرحله N_3 عمیق‌ترین حالت خواب است که در آن هرگونه صدا یا فعالیتی در محیط ممکن است نتواند فرد خوابیده را بیدار کند. این مرحله با دامنه بالا و امواج آهسته در باند فرکانسی دلتا مشخص می‌شود. بنابراین، خواب N_3 همچنین خواب عمیق، خواب دلتا یا خواب موج آهسته (SWS) نامیده می‌شود. در طول خواب N_3 ، امواج دلتا در محدوده

0.5 تا 2.0 هرتز با دامنه‌های بالاتر از 75 میکروولت عمدتاً ثبت می‌شوند و کمپلکس‌های K و دوک‌های خواب ممکن است وجود داشته باشند. در این عمیق‌ترین مرحله خواب، عضلات کاملاً شل می‌شوند، فشار خون کاهش می‌یابد و تنفس کند می‌شود. اندام‌های بدن ترمیم فیزیکی خود را آغاز می‌کنند و افراد روز بعد احساس شادابی می‌کنند. علاوه بر این، در طول خواب N_3 ، مغز خاطرات بیانی را که قبل از خواب آموخته شده‌اند، مانند دانش عمومی، حقایق یا آمار و تجربیات شخصی، تثبیت می‌کند. در بزرگسالان عادی، خواب N_3 بیشتر در نیمه اول شب اتفاق می‌افتد و معمولاً خواب N_3 حدود 20% از کل زمان خواب را به خود اختصاص می‌دهد.

مرحله REM (R) خواب رویابینی است و سوابق EEG فعالیت سریع با دامنه کم مانند مرحله W را نشان می‌دهند. با این حال، مرحله REM به وضوح با وقوع حرکات سریع چشم (REM) در EOG و آتونی عضلانی مشخص می‌شود که با از بین رفتن تون فعالیت عضلانی در EMG تشخیص داده می‌شود. در حالی که مغز در طول خواب REM با فعالیت‌های ذهنی برانگیخته می‌شود، عضلات ارادی بدن بی‌حرکت می‌شوند. فلج موقت بدن مانع از انجام رویاهای افراد می‌شود. مانند مرحله N_3 ، تثبیت حافظه نیز در طول خواب REM رخ می‌دهد. برخلاف خواب N_3 ، تصور می‌شود که خواب REM احساسات و خاطرات عاطفی را پردازش و ذخیره می‌کند. در طول خواب REM، آستانه سطح تحریک شنوایی برای بیدار شدن از خواب بالاترین است. مرحله REM حدود 20% از کل زمان خواب را به خود اختصاص می‌دهد.

پلی‌سومنوگرام ثبت سیگنال‌های بیولوژیکی در طول خواب است که شامل EEG، EOG، EMG و سیگنال‌های تنفسی می‌شود. هر دوره 30 ثانیه‌ای به یکی از مراحل خواب امتیازدهی می‌شود و تغییرات مراحل خواب در طول یک شب کامل توسط یک هیپنوگرام خلاصه می‌شود (شکل ۹.۸). هیپنوگرام توصیفات ارزشمندی از ساختار خواب و ناهنجاری‌های معماری در اختلالات خواب ارائه می‌دهد. EEG نقش اصلی را در امتیازدهی مراحل خواب ایفا می‌کند.

۵.۸ پتانسیل‌های برانگیخته و مرتبط با رویداد

۱.۵.۸ پتانسیل‌های برانگیخته

پتانسیل برانگیخته (EP) فعالیت الکتریکی ثبت شده مغز در پاسخ به انواع خاص محرک‌های اعمال شده به فرد است. الکتروود ثبت پتانسیل برانگیخته در بالای ناحیه قشری مربوط به روش تحریک قرار می‌گیرد. نوع تحریک بسته به اهداف معاینه می‌تواند بصری، شنیداری یا حسی-تنی باشد. انواع مختلف پتانسیل‌های برانگیخته منجر به متناظر بودن با روش‌های مختلف محرک‌ها می‌شوند. پتانسیل برانگیخته نشان‌دهنده نرمال بودن مربوط به مسیر حسی هدف است. اگر مشکلی در هدایت پتانسیل‌های عمل از اندام حسی به ناحیه قشری گیرنده رخ دهد، قله‌های دامنه پاسخ به محرک‌ها با تأخیر یا تضعیف می‌شوند. پتانسیل برانگیخته با EEG خودبه‌خودی متفاوت است زیرا با اعمال محرک انجام می‌شود. همچنین، پتانسیل برانگیخته از پتانسیل مرتبط با رویداد (ERP) متمایز است، که پاسخی

در ارتباط با پردازش شناختی بالاتر به تحریکات رویداد اعمال شده است. از نظر بالینی، پتانسیل‌های برانگیخته در تشخیص اختلالات عصبی و اختلالات حسی مرتبط با دارو مفید هستند. در طول عمل جراحی، پتانسیل برانگیخته روی سطح قشر مغز ثبت می‌شود تا یکپارچگی عملکردی مسیرهای عصبی حسی مورد نظر مشخص شود.

دامنه پتانسیل‌های برانگیخته شده در پاسخ به محرک‌ها کمتر از چندین میکروولت و بسیار کوچکتر از EEG زمینه‌ای خودبه‌خودی تولید شده با دامنه 50 تا 100 میکروولت است. اگرچه پاسخ‌های برانگیخته شده در پاسخ به تحریک اعمال شده رخ می‌دهند، اما در فعالیت‌های EEG خودبه‌خودی همزمان پنهان می‌شوند و نمی‌توان آنها را به سادگی در یک آزمایش تحریک شناسایی کرد. برای حل مؤلفه‌های برانگیخته شده با دامنه کم پنهان شده در سیگنال EEG ثبت شده، روش میانگین‌گیری سیگنال مورد نیاز است. روش میانگین‌گیری سیگنال به سادگی سیگنال‌های ثبت شده همزمان با تحریک‌های اعمال شده را میانگین می‌گیرد. در حالی که مؤلفه سیگنال پتانسیل برانگیخته شده به طور مداوم با تحریک‌ها قفل زمانی می‌شود، مؤلفه EEG خودبه‌خودی به طور تصادفی در نوسان است. گاهی اوقات در مقدار مثبت و گاهی در مقدار منفی است و با افزایش تعداد تکرارهای تحریک، حذف می‌شود. تعداد تکرارهای مورد نیاز به نسبت پاسخ برانگیخته شده به نویز زمینه بستگی دارد. گاهی اوقات بیش از هزار تکرار مورد نیاز است و بررسی کل ضبط می‌تواند بیش از یک ساعت طول بکشد.

از دیدگاه مهندسی، پتانسیل برانگیخته معادل پاسخ ضربه‌ای سیستم حسی است. همانطور که سیستم ناشناخته به طور کامل توسط خروجی حاصل از پاسخ به ورودی ضربه‌ای اعمال شده شناسایی می‌شود، سیستم اندام حسی نیز توسط خروجی حاصل از پاسخ به تحریک ورودی حسی اعمال شده شناسایی می‌شود.

اگرچه هر روش حسی را می‌توان با تحریک آزمایش کرد، اما از نظر بالینی، اکثر پتانسیل‌های برانگیخته مشاهده شده به پتانسیل برانگیخته بینایی^{۱۶} (VEP)، پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز^{۱۷} (BAEP) و پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری^{۱۸} (SEP) محدود می‌شوند.

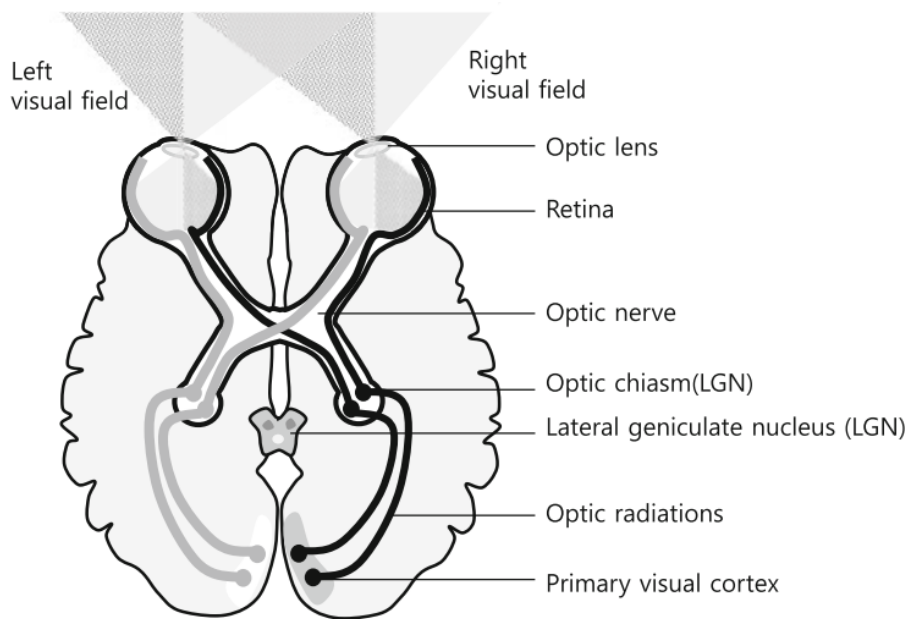
پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)

پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP) به پتانسیل الکتریکی برانگیخته شده در پاسخ به تحریک بینایی اشاره دارد. این پتانسیل با الکترودهایی که روی پوست سر و روی قشر بینایی در لوب پس سری قرار می‌گیرند، ثبت می‌شود. VEP برای تعیین کمیت یکپارچگی عملکردی مسیر بینایی از چشم‌ها به قشر بینایی، که شامل شبکیه، عصب بینایی، کیاسمای بینایی، جسم زانویی جانبی (LGN)، تشعشعات بینایی و قشر پس سری است، استفاده می‌شود (شکل ۱۰.۸). ناهنجاری‌هایی که بر هدایت تکانه‌های عصبی از طریق مسیر بینایی تأثیر می‌گذارند، می‌توانند پتانسیل برانگیخته ثبت شده را از پتانسیل‌های طبیعی منحرف کنند. اگر هدایت توسط برخی از اختلالات عصبی مانند مولتیپل اسکلروزیس کند شود، قله‌های

^{۱۶}Visual Evoked Potential (VEP)

^{۱۷}Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP)

^{۱۸}Somatosensory Evoked Potential (SEP)

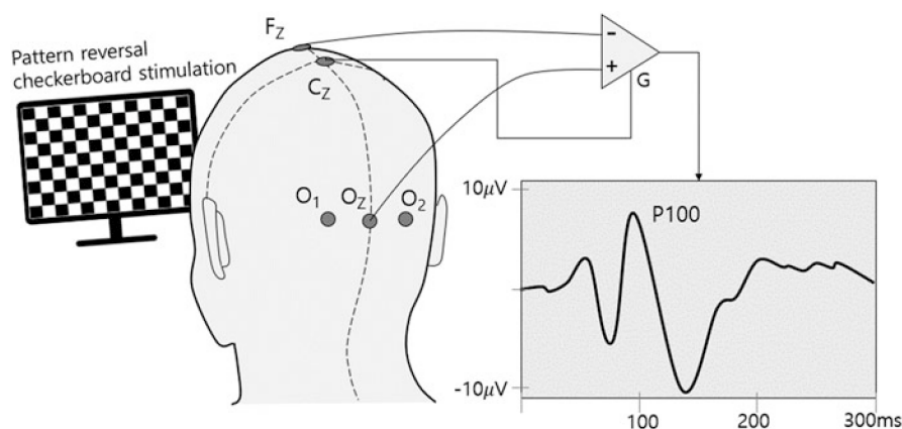


شکل ۱۰.۸: مسیر بینایی که سیگنال‌های الکتریکی را برای تولید VEP هدایت می‌کند.

پاسخ برانگیخته با تأخیرهای مختلف بسته به شدت اختلالات ظاهر می‌شوند. با تحریک انتخابی نیمی از میدان‌های بینایی هر چشم، می‌توان هر مسیر بینایی از شبکه به لوب پس سری را به طور جداگانه بررسی کرد (شکل ۱۱.۸).

برای تولید VEP، از دو نوع محرک بصری استفاده می‌شود. نوع اول، تحریک نور چشمک‌زن است. این نوع، فلاش‌های کوتاه نور است و به دلیل تنوع زیاد در داخل و بین افراد ترجیح داده نمی‌شود. اما استفاده از آن زمانی مفید است که تحریک الگودار به دلیل محیط نوری ضعیف، عدم همکاری فرد یا کاهش بینایی فرد مناسب نباشد. نوع دوم تحریک، تحریک الگودار است. یک الگوی شطرنجی از تعداد مساوی مربع‌های سیاه و سفید توصیه می‌شود. اندازه‌های مختلف الگوی مربعی استفاده می‌شود و آنها با زاویه بصری فرعی اندازه مربع تعریف می‌شوند. الگوهای شبکه‌ای متشکل از نوارهای روشن و تیره نوع دیگری از تحریک الگودار هستند. تحریک الگودار در حالت روشن/خاموش یا در حالت معکوس الگو با استفاده از مانیتور ویدیویی اعمال می‌شود. در تحریک الگودار روشن/خاموش، تحریک الگودار به مدت ۲۰۰ میلی‌ثانیه و به دنبال آن ۴۰۰ میلی‌ثانیه از پس‌زمینه خاکستری پراکنده اعمال می‌شود. در حالت تحریک معکوس الگو، مربع‌های سفید و سیاه برای هر تحریک بدون تغییر در روشنایی کلی صفحه نمایش با سرعت معکوس مشخص، معکوس می‌شوند. شکل موج‌های VEP معکوس الگو در مقایسه با VEP های تولید شده توسط سایر تحریک‌ها، از نظر مورفولوژی و زمان‌بندی سازگارتر هستند (Kothari و همکاران، ۲۰۱۶).

برای ثبت یک کانال VEP در پاسخ به تحریک الگودار، یک الکترود فعال در O_z در قشر پس‌سری، یک الکترود مرجع در F_z در پیشانی و الکترودهای زمین در C_z در رأس،



شکل ۱۱.۸: ثبت پتانسیل برانگیخته بینایی.

طبق سیستم قرارگیری EEG 10/20 قرار داده می‌شود. برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، دو کانال اضافی VEP با الکترودهای قرار داده شده در موقعیت‌های O_1 و O_2 ثبت می‌شوند.

یکی از اجزای اصلی و مهم بالینی، موج P_{100} است که به صورت یک پیک در جهت مثبت با تأخیر زمانی حدود 100 میلی‌ثانیه از شروع تحریک ظاهر می‌شود. دامنه آن معمولاً در محدوده 5 تا 20 میکروولت است. موج P_{100} در حالت اختلال تضعیف یا تأخیر می‌یابد. به عنوان مثال، بیماران مبتلا به نوریت حاد شدید بینایی اغلب پاسخ P_{100} را از دست می‌دهند یا پیک‌های بسیار تضعیف‌شده‌ای دارند. بهبودی بالینی و بهبود بینایی با بازیابی دامنه P_{100} همراه است، اما با افزایش غیرطبیعی زمان نهفتگی که به طور نامحدود ادامه می‌یابد (امینوف و همکاران، 2001).

انواع مختلفی از VEP با انواع مختلف پروتکل‌های تحریک وجود دارد. پتانسیل برانگیخته بینایی حالت پایدار (SSVEP) ثبت پتانسیل برانگیخته با تحریک بصری اعمال شده مداوم است. در حالی که تحریک بصری با فرکانس خاصی در محدوده 5 تا 75 هرتز اعمال می‌شود، پتانسیل برانگیخته ثبت شده دارای پیک‌های طیفی در همان فرکانس و مضربی از فرکانس تحریک بصری است. به دلیل نسبت سیگنال به نویز بالا، می‌توان آن را بدون فرآیند میانگین‌گیری استفاده کرد و در تحقیقات مبتنی بر EEG از جمله رابط مغز و محاسبات به طور گسترده پذیرفته شده است. VEP همچنین برای ارزیابی عینی حدت بینایی و نوزادان استفاده می‌شود. حدت بینایی معمولاً با چارت‌های چشمی (مثلاً چارت اسلن) ارزیابی می‌شود که از اپتوتایپ‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده می‌کنند. این تکنیک ذهنی است و به همکاری آزمودنی‌ها متکی است و نمی‌توان آن را در نوزادان انجام داد. با اعمال تحریک بصری با اندازه‌های مختلف مربع، حدت بینایی را می‌توان به صورت عینی ارزیابی کرد. اگر فرد بتواند الگوی تحریک بصری را ببیند، پیک‌ها در ثبت VEP ظاهر می‌شوند و اگر فرد نتواند الگوی بصری دقیق را ببیند، پیک‌ها در ثبت VEP ظاهر نمی‌شوند.

میانگین گیری سیگنال

پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP) در EEG خودبخودی که همزمان تولید می شود، نهفته است و با یک تحریک واحد قابل حل نیست. در این مورد، VEP را نمی توان با روش های فیلتر طیفی جدا کرد، زیرا باندهای فرکانسی VEP و EEG خودبخودی همپوشانی دارند. برای جداسازی VEP از EEG خودبخودی، جداسازی VEP باید بر اساس ویژگی های مختلف دو سیگنال باشد. تفاوت بین این دو سیگنال، خاصیت قفل زمانی آنهاست. در حالی که VEP نسبت به تحریک بصری قفل زمانی دارد، EEG خودبخودی نسبت به شروع تحریک قفل زمانی ندارد و به صورت تصادفی تولید می شود. در یک نقطه زمانی خاص از شروع تحریک، برای هر آزمایش به صورت تصادفی بالا و پایین می رود. هنگامی که میانگین گیری همزمان با زمان تحریک انجام می شود، اجزای EEG خودبخودی نوسان دار از نظر آماری با افزایش تعداد تکرارها برای میانگین گیری، خنثی می شوند. نسبت سیگنال به نویز (SNR) با افزایش تعداد تکرارها برای میانگین گیری افزایش می یابد.

سیگنال EEG ثبت شده به تحریک بصری i ام، $x_i(t)$ ، مجموع مولفه سیگنال، $s_i(t)$ ، که VEP است، و مولفه نویز، $n_i(t)$ ، که در این مورد EEG خود به خودی است، می باشد.

$$x_i(t) = s_i(t) + n_i(t) \quad (۳.۸)$$

میانگین هر مؤلفه نویز برای همه تکرارها صفر فرض می شود و فرض می شود واریانس سیگنال و نویز در طول تحریک تکراری تغییر نمی کند.

$$\begin{aligned} \sigma_s^2 &= E \{ (s_1(t) - E\{s_1(t)\})^2 \} \\ &= E \{ (s_2(t) - E\{s_2(t)\})^2 \} = \dots \\ &= E \{ (s_N(t) - E\{s_N(t)\})^2 \} \end{aligned} \quad (۴.۸)$$

$$\sigma_n^2 = E \{ n_1(t)^2 \} = E \{ n_2(t)^2 \} = \dots = E \{ n_N(t)^2 \} \quad (۵.۸)$$

وقتی میانگین N تکرار انجام می شود، سیگنال حاصل به صورت زیر نمایش داده می شود.

$$x(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i(t) + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i(t) \quad (۶.۸)$$

مؤلفه سیگنال در طول N تکرار تحریک ثابت است.

$$s_1(t) = s_2(t) = \dots = s_N(t) \quad (۷.۸)$$

$$\bar{s}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i(t) = \frac{1}{N} (s_1(t) + s_2(t) + \dots + s_N(t)) = s_1(t) \quad (۸.۸)$$

$$\begin{aligned} \sigma_s^2 &= E \{ (\bar{s}(t) - E\{\bar{s}(t)\})^2 \} \\ &= E \{ (s_1(t) - E\{s_1(t)\})^2 \} = \sigma_s^2 \end{aligned} \quad (۹.۸)$$

از آنجایی که سیگنال با نویز همبستگی ندارد، و نویز i ام با نویز j ام همبستگی ندارد، مگر زمانی که i برابر با j باشد، واریانس متقاطع بین این سیگنال‌ها صفر می‌شود.

$$E\{(s_i(t) - E\{s_i(t)\})(n_j(t))\} = 0 \quad \text{برای تمام } i, j \quad (۱۰.۸)$$

$$E\{(n_i(t))_j(t)\} = 0 \quad \text{بجز } i = j \quad \text{برای تمام } i, j \quad (۱۱.۸)$$

$$\bar{n}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N = \frac{1}{N} (n_1(t) + n_2(t) + \dots + n_N(t)) \quad (۱۲.۸)$$

$$\begin{aligned} \sigma_n^2 &= E \left\{ \left(\frac{1}{N} (n_1(t) + n_2(t) + \dots + n_N(t)) \right)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N E \{ n_i(t)^2 \} = \frac{N \sigma_n^2}{N^2} = \frac{\sigma_n^2}{N} \end{aligned} \quad (۱۳.۸)$$

پس از میانگین‌گیری پاسخ‌ها به N تحریک تکراری، واریانس مؤلفه نویز به یک N امین واریانس نویز واحد کاهش می‌یابد، در حالی که واریانس مؤلفه سیگنال بدون هیچ کاهش ثابت می‌ماند.

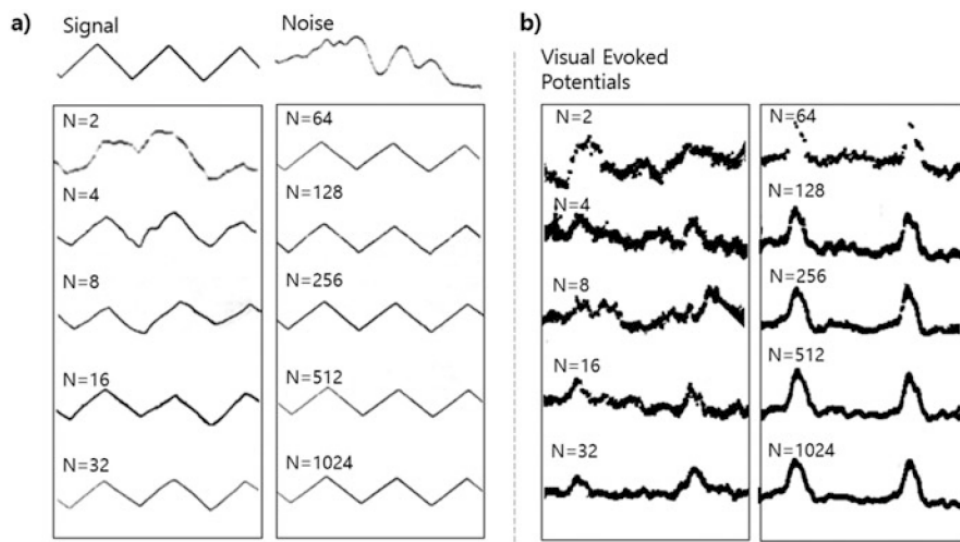
وقتی نسبت سیگنال به نویز پس از میانگین‌گیری سیگنال محاسبه می‌شود، $\sqrt{N}$ برابر افزایش می‌یابد.

$$SNR_1 = \frac{\sigma_s}{\sigma_n} \quad (۱۴.۸)$$

$$SNR_N = \frac{\sigma_{\bar{s}}}{\sigma_{\bar{n}}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_n / \sqrt{N}} = \sqrt{N} \cdot \frac{\sigma_s}{\sigma_n} = \sqrt{N} \cdot SNR_1 \quad (۱۵.۸)$$

برای مثال، میانگین طی ۴ تحریک تکراری انجام می‌شود، SNR دو برابر افزایش می‌یابد و SNR با ۱۰۲۴ تحریک تکراری ۳۲ برابر می‌شود.

شکل (۱۲.۸) مثالی از میانگین‌گیری سیگنال برای ثبت‌های VEP شبیه‌سازی شده و واقعی را نشان می‌دهد. قسمت چپ شکل، نتایج میانگین‌گیری با سیگنال شبیه‌سازی شده شکل موج مثلثی را هنگامی که در نویز EEG خودبه‌خودی پنهان شده است، نشان می‌دهد. با افزایش تعداد تکرارهای میانگین‌گیری، مؤلفه سیگنال واضح‌تر می‌شود. قسمت راست شکل، ثبت VEP با افزایش تعداد میانگین‌گیری است. در این ثبت، قله‌های VEP تقریباً به وضوح با تعداد تکرار ۱۲۸ در دامنه و در تأخیر زمانی تشخیص داده می‌شوند. اگرچه SNR با تعداد تکرار افزایش می‌یابد، زمان ثبت نیز با تعداد تکرار افزایش می‌یابد و می‌تواند تمرکز فرد را کاهش دهد. از آنجایی که فرض سازگار بودن ویژگی‌های سیگنال و نویز را نمی‌توان با تعداد تکرار زیاد حفظ کرد، تکرار بهینه برای میانگین‌گیری سیگنال باید با دقت تعیین شود.



شکل ۱۲.۸: میانگین‌گیری سیگنال برای پتانسیل‌های برانگیخته بینایی. نسبت سیگنال به نویز (SNR) با افزایش تعداد تکرارهای تحریک «□» افزایش می‌یابد. (الف) شبیه‌سازی اثر میانگین‌گیری با موج مثلی پنهان در EEG خودبه‌خودی. (ب) VEP ثبت‌شده در پاسخ به افزایش تعداد تحریکات.

پتانسیل برانگیخته شنوایی (AEP)

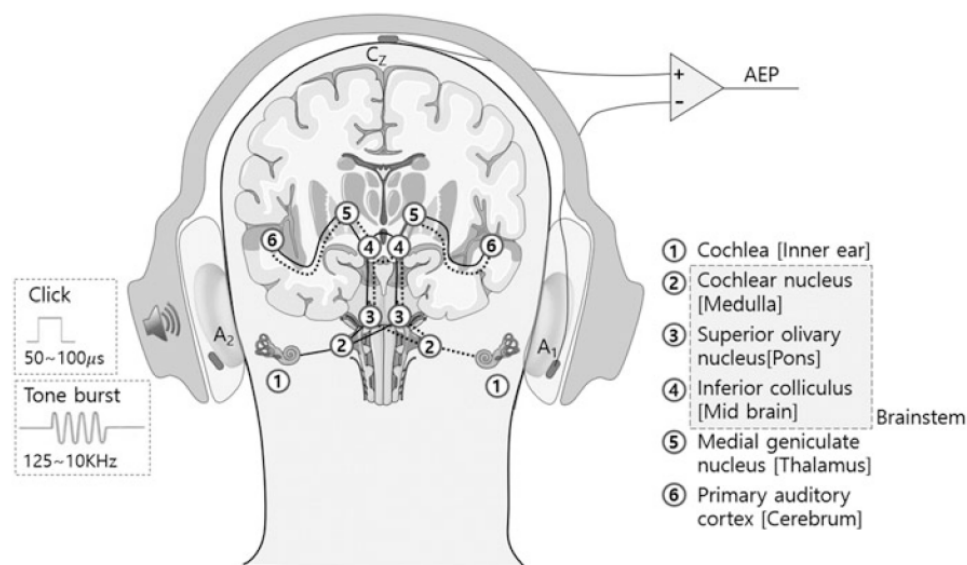
پتانسیل‌های برانگیخته شنوایی (AEP) نوع دیگری از پتانسیل‌های برانگیخته حسی در پاسخ به تحریک شنوایی است و با الکتروود فعال قرار گرفته در C_z در رأس گوش ثبت می‌شود. برای تعیین کمیت یکپارچگی عملکردی مسیر شنوایی صعودی از حلزون گوش در گوش داخلی تا قشر شنوایی اولیه استفاده می‌شود. پس از اینکه صدا توسط سلول‌های مویی در اندام کورتی در حلزون حس شد، پتانسیل‌های عمل از طریق سلول‌های گانگلیونی که آکسون‌های آنها اعصاب شنوایی را تشکیل می‌دهند، از طریق هسته حلزونی در بصل النخاع، کمپلکس زیتونی فوقانی در پل مغزی، لمبیکوس جانبی، کولیکولوس تحتانی در مغز میانی، جسم زانویی داخلی در تالاموس و در نهایت به قشر شنوایی در مخ منتقل می‌شوند (شکل ۱۳.۸).

اجزای پتانسیل برانگیخته شنوایی را می‌توان بسته به زمان تأخیر ظاهری به سه بخش گروه‌بندی کرد (شکل ۱۴.۸). پاسخ اولیه قبل از ۱۰ میلی‌ثانیه، پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز (BAEP) یا پاسخ شنوایی ساقه مغز^{۱۹} (ABR) نامیده می‌شود. بخش تأخیر میانی که با تأخیر ۱۰ تا ۵۰ میلی‌ثانیه ثبت می‌شود، پتانسیل برانگیخته شنوایی با تأخیر میانی^{۲۰} (MLAEP) نامیده می‌شود. مؤلفه منفی عدم تطابق^{۲۱} (MMN) و موج P300 که دیرتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه ظاهر می‌شوند، پتانسیل برانگیخته شنوایی تأخیری را تشکیل

^{۱۹} Auditory Brainstem Response (ABR)

^{۲۰} Middle Latency Auditory Evoked Potential (MLAEP)

^{۲۱} MisMatch Negativity (MMN)

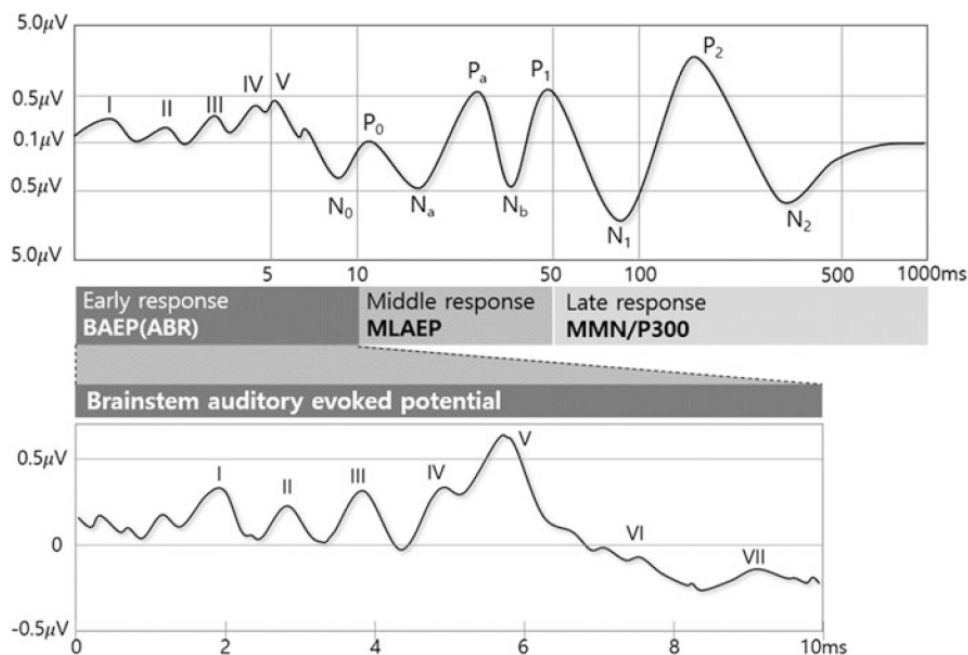


شکل ۱۳.۸: مسیر شنوایی که پاسخ صوتی را به قشر شنوایی هدایت می‌کند.

می‌دهند. هر گروه از AEP برای اهداف مختلفی اعمال می‌شود و با الگوی ضبط متفاوتی ثبت می‌شود.

بخش اولیه AEP در فاصله ۱۰ میلی‌ثانیه از زمان ثبت، به عنوان پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز (BAEP) شناخته می‌شود. برای برانگیختن BAEP، تحریک صوتی از طریق هدست یا هدفون‌های متصل اعمال می‌شود. صدای کلیک با مدت زمان پالس ۱۰۰ میلی‌ثانیه و سطح فشار صدای ۸۰ تا ۱۲۰ دسی‌بل برای تحریک استفاده می‌شود و با سرعت ۱۰ تحریک در ثانیه اعمال می‌شود. معمولاً الکتروود فعال در C_z قرار دارد و الکتروود مرجع به صورت انتخابی در A_1 یا A_2 بسته به سمت تحریک قرار می‌گیرد. معاینه BAEP حتی اگر افراد خواب باشند نیز می‌تواند انجام شود زیرا پاسخ در طول خواب ظاهر می‌شود. BAEP معمولی دارای چندین پیک است که با استفاده از اعداد رومی I – VII برچسب‌گذاری شده‌اند. از آنجایی که هر پیک BAEP مربوط به یکپارچگی هر بخش هدایتی است، تأخیر بین پیک‌ها و تضعیف دامنه پیک‌ها اندازه‌گیری شده و برای تعیین محل ناهنجاری اختلال استفاده می‌شود. از آنجایی که دامنه BAEP بسیار کوچک است و در EEG خودبه‌خودی پنهان شده است، برای تفکیک مؤلفه‌های برانگیخته شده، به پردازش متوسط، با ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تحریک صوتی تکراری، نیاز دارد. BAEP در تشخیص و تعیین محل اختلالات مؤثر بر مسیرهای ساقه مغز استفاده می‌شود. BAEP همچنین به طور گسترده در آزمایش عملکرد شنوایی و به ویژه به عنوان یک ابزار تشخیصی برای غربالگری شنوایی نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرد (بوستون، ۱۹۸۱).

AEP در زمان نهفتگی میانی ۱۰ تا ۵۰ میلی‌ثانیه زمانی ایجاد می‌شود که فرد جهت توجه به محرک شنوایی را درک نمی‌کند. AEP در زمان نهفتگی میانی در ارزیابی عینی عملکردهای شنوایی، در پایش عمق بیهوشی، تعیین محل ضایعات تالامو کورتیکال و در

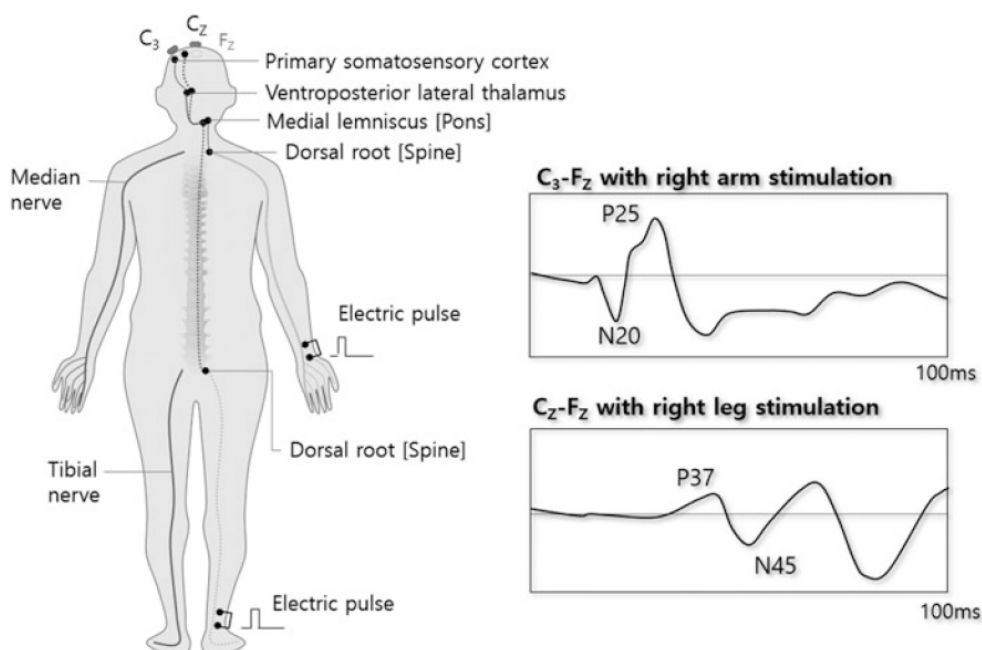


شکل ۱۴.۸: مسیر شنوایی که پاسخ صوتی را به قشر شنوایی هدایت می‌کند.

ارزیابی اثربخشی تحریک الکتریکی برای کاشت حلزون استفاده می‌شود (ویلیکینسون و مورلاک، ۱۹۶۷). AEP در بخش بعدی پس از ۱۰۰ میلی‌ثانیه شامل مؤلفه منفی عدم تطابق (MMN) است که زمانی ثبت می‌شود که جریان صداها استاندارد با تون خالص یکسان با یک صدای انحرافی دنبال می‌شود (ناتانن و همکاران، ۲۰۰۷). پدیده MMN در بررسی افرادی که پاسخ‌های بازخورد مشارکتی آنها در دسترس یا غیرقابل اعتماد است، مانند نوزادان، ارزشمند است. MMN به جای یک پتانسیل برانگیخته، مؤلفه‌ای از پتانسیل مرتبط با رویداد مغز است زیرا پردازش شناختی قشر مغز در آن دخیل است.

پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری (SEP)

پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری (SEP) فعالیت الکتریکی ثبت شده در قشر مغز است که توسط تحریک اعمال شده به پوست ایجاد می‌شود. معاینه SEP برای ارزیابی یکپارچگی عملکردی مسیر حسی-پیکری از محیط تا قشر مغز استفاده می‌شود. مسیر حسی-پیکری شامل عصب محیطی، ستون‌های پشتی نخاع، لمنیسکوس داخلی، تالاموس جانبی شکمی-خلفی و قشر حسی اولیه است. تحریکات SEP برانگیخته شده به صورت ضربه مکانیکی، توسط دمیدن هوا و معمولاً توسط تحریک الکتریکی دو قطبی از طریق پوست بر روی مسیر اعصاب محیطی اعمال می‌شود. تحریک روی عصب مدیان در مچ دست و عصب تیبیال خلفی در مچ پا رایج‌ترین مکان‌های مورد استفاده هستند. الکتروود فعال برای ثبت SEP در C₃، C_Z یا C₄، روی قشر حسی-پیکری مربوط به محل تحریک با یک الکتروود مرجع در F_Z قرار می‌گیرد. SEP های ثبت شده دارای یک سری پیک های مثبت



شکل ۱۵.۸: پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری.

و منفی با زمان نهفتگی های مختلف هستند، زیرا تکانه در امتداد مسیر حسی-پیکری حرکت می کند (شکل ۱۵.۸).

SEP به SEP با تأخیر کوتاه (SL-SEP) و SEP با تأخیر طولانی (LL-SEP) تقسیم می شود. SL-SEP نشان دهنده اجزایی است که قبل از ۴۰ میلی ثانیه پس از شروع تحریک ظاهر می شوند و LL-SEP نشان دهنده اجزایی است که پس از ۴۰ میلی ثانیه ظاهر می شوند. در حالی که SL-SEP به طور فعال در ارزیابی یکپارچگی مسیر حسی-پیکری استفاده می شود، LL-SEP برای ارزیابی فعال سازی بعدی در سطح قشر مغز تا تحریک حسی-پیکری استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر ضایعه در رله اولیه تالاموس درگیر باشد، تمام اجزای SEP، به ویژه اجزای با تأخیر کوتاه، تحت تأثیر قرار می گیرند. اما اگر ضایعه در سایر نواحی تالاموس درگیر باشد، به ویژه اجزای با تأخیر طولانی می توانند تحت تأثیر قرار گیرند (چو، ۱۹۸۶). روابط آناتومیک اجزای پیک SEP با هر یک از بخش های مسیر هدایت، به محلی سازی ضایعات در امتداد مسیر حسی-پیکری کمک می کند.

۲.۵.۸ پتانسیل های مرتبط با رویداد (ERP)

پتانسیل مرتبط با رویداد^{۲۲} (ERP) میانگین EEG روی پوست سر است که در ساختارهای مغز در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد می شود. تمایز بین ERP و پتانسیل برانگیخته (EP) مشخص نیست. هر دو در پاسخ به تحریک یا رویدادهای دارای قفل زمانی روی

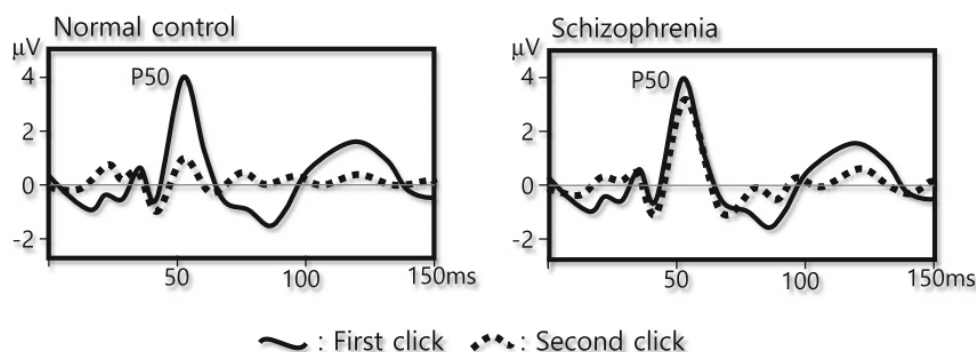
^{۲۲} Event-Related Potentials (ERP)

پوست سر ثبت می‌شوند. اگر تحریکات بخشی از رویدادها باشند، EP بخشی از ERP است. برعکس، اگر رویدادها به عنوان انواع مختلف تحریکات در نظر گرفته شوند، ERP زیرمجموعه‌ای از EP می‌شود. با این حال، نقاط کاملاً متفاوتی در سیگنال‌های پاسخ وجود دارد. هنگامی که یک تحریک یا رویداد اعمال می‌شود، پاسخ‌هایی که با تأخیر اولیه، به عنوان مثال قبل از 100 میلی‌ثانیه، می‌آیند، ناشی از یکپارچگی فیزیولوژیکی مسیر هدایت و ماهیت فیزیکی تحریک یا رویداد هستند. این پاسخ‌ها قبل از انجام پردازش شناختی در مغز ثبت می‌شوند. پاسخ‌ها به معنی یا محتوای تحریک مربوط نیستند. این پاسخ‌ها، پاسخ‌های حسی یا برون‌زا نامیده می‌شوند. این پتانسیل‌ها که در پاسخ به تحریکات فیزیکی ثبت می‌شوند، به عنوان پتانسیل‌های برانگیخته مناسب هستند. پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)، پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز (BAEP) و پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری (SEP) همگی به این دسته از پتانسیل‌های برانگیخته تعلق دارند.

در مقابل، سیگنال‌های پاسخ‌دهنده با تأخیر طولانی‌تر، به عنوان مثال پس از 100 میلی‌ثانیه، عموماً نشان‌دهنده مداخله پردازش شناختی مغز هستند. پاسخ‌ها به محتوای رویداد و نحوه ارزیابی فرد از رویداد بستگی دارند، نه به ماهیت فیزیکی رویداد. در برخی از الگوها، تحریکات فیزیکی مختلف با ماهیت بصری و شنیداری، پاسخ‌های مشابهی را بر اساس همان محتوایی که آن تحریکات دارند، ایجاد می‌کنند. این پاسخ‌ها همچنین پاسخ‌های شناختی یا درون‌زا نامیده می‌شوند. پتانسیل ثبت‌شده در پاسخ به محتوای رویداد با دخالت پردازش شناختی، به عنوان پتانسیل مرتبط با رویداد مناسب است. اجزای موج زیادی متعلق به این دسته از ERP وجود دارد که بر اساس تأخیر و قطبیت قله‌ها توصیف می‌شوند.

موج (P50)

موج P50 مؤلفه پاسخ‌دهنده‌ای است که حدود 50 میلی‌ثانیه، بین 40 تا 75 میلی‌ثانیه، پس از شروع تحریک در جهت مثبت ظاهر می‌شود (شکل ۱۶.۸). موج P50 برای آزمایش دریچه حسی استفاده می‌شود. دریچه حسی یک فرآیند عصبی فیلتر کردن محرک‌های اضافی یا غیرضروری در مغز را توصیف می‌کند. این مکانیسم مغز برای جلوگیری از اضافه بار اطلاعات اضافی در مراکز قشری بالاتر است. به عنوان مثال، هنگامی که یک جفت کلیک با فاصله زمانی 500 میلی‌ثانیه به یک فرد اعمال می‌شود، فرد سالم با درک آن به عنوان یک کلیک اضافی، کلیک دوم را نادیده می‌گیرد. یکپارچگی مکانیسم دریچه حسی را می‌توان با موج P50 تأیید کرد. در حالی که موج P50 به کلیک اول دامنه بالایی دارد، پاسخ به کلیک دوم با دامنه 80 تا 90 درصد کاهش یافته در مقایسه با کلیک اول رخ می‌دهد. این نشان می‌دهد که مسیر مهارتی به درستی برای مهار تحریک کلیک دوم کار می‌کند. در مقابل، بیماران اسکیزوفرنی موج P50 را تا کلیک دوم تنها 10 تا 20 درصد کاهش می‌دهند. دروازه حسی در توجه انتخابی به محرک‌های برجسته و نادیده گرفتن اطلاعات اضافی، تکراری یا بی‌اهمیت، برای جلوگیری از اضافه بار اطلاعات در مغز مرکزی، مهم است (لایت و براف، 2003).



شکل ۱۶.۸: امواج P50 در معاینه دریاچه حسی با گروه کنترل طبیعی و فرد مبتلا به اسکیزوفرنی.

موج (N100)

موج N100 یا N_1 یک مؤلفه با روند منفی است که اوج آن بین 80 تا 120 میلی ثانیه پس از شروع محرک است. این موج حداکثر در ناحیه پیشانی-مرکزی، بین موقعیت‌های الکترود F_z و C_z ، قشر مغز ثبت می‌شود. تصور می‌شود که موج N100 پردازش ادراکی اولیه، برای جهت‌یابی یا تطبیق، در پاسخ به محرک‌های شنوایی، حتی در غیاب الزامات تکلیف، را ثبت می‌کند. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دامنه N100 کاهش یافته‌ای را نشان می‌دهند که نشان می‌دهد فرد در اختصاص توجه به تحریک شنوایی مشکل دارد. از آنجایی که N100 ممکن است در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی سالم باشد، N100 ممکن است به عنوان یک شاخص بیولوژیکی برای تمایز اختلال دوقطبی از اسکیزوفرنی استفاده شود. در کودکانی که در معرض خطر بالای ابتلا به روان‌پریشی هستند، کاهش امواج N100 به طور بالقوه پیش‌بینی‌کننده گذار به روان‌پریشی است. در حالی که امواج N100 عمدتاً با تحریکات شنوایی ثبت می‌شوند، می‌توانند در سایر تحریکات حسی از جمله تحریکات بینایی و بویایی نیز رخ دهند.

موج (P200)

موج P200 یا P_2 به انحراف مثبت با اوج حدود 100 تا 250 میلی ثانیه پس از شروع تحریک رویداد اشاره دارد. معمولاً موج P200 با تحریک شنوایی ثبت می‌شود، اما می‌توان آن را پس از رویدادهای حسی-پیکری و بصری نیز به دست آورد. به نظر می‌رسد P200 توسط تعداد متنوعی از وظایف شناختی تعدیل می‌شود و برخی از جنبه‌های پردازش ادراکی مرتبه بالاتر را که توسط توجه تعدیل می‌شوند، نشان می‌دهد. تأخیر و دامنه امواج P200 بسته به توجه انتخابی یا رمزگذاری رویداد متفاوت است. تأخیر نشان دهنده سرعت طبقه‌بندی رویداد است و دامنه متناسب با میزان درگیری توجهی مناطق قشری است. تأخیر و دامنه موج P200 را می‌توان با وظایفی با استفاده از رویدادهای "استاندارد" و "عجیب و غریب" بررسی کرد. در ترکیب با موج N100، از کمپلکس N_1/P_2 برای ارزیابی رفتار هیجان‌خواهی فرد استفاده می‌شود که ورودی‌های حسی را با حافظه ذخیره شده

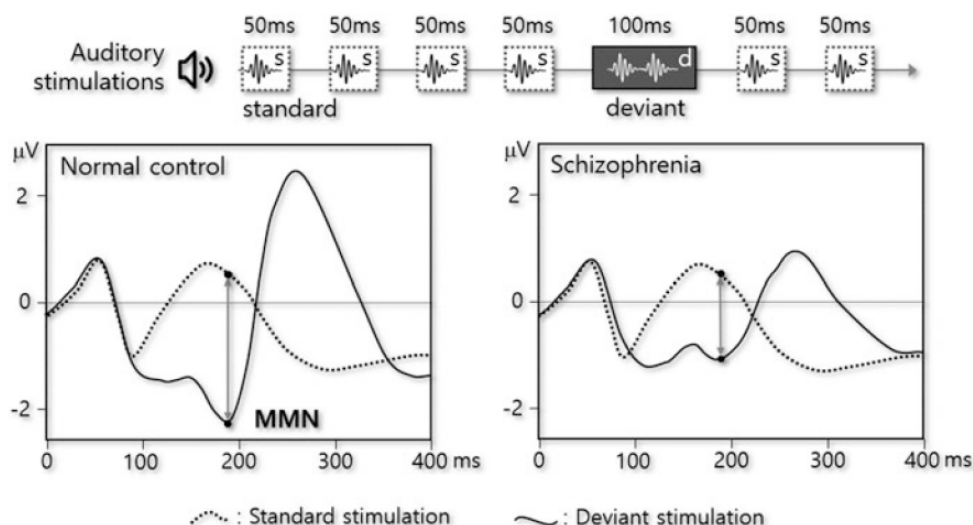
مقایسه می کند (فرونبرگر و همکاران، ۲۰۰۷).

موج (N200)

موج N200 یا N_2 یک انحراف رو به منفی است که بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلی ثانیه پس از شروع تحریک رویداد به اوج خود می رسد. منفی بودن عدم تطابق (MMN) نمایانگر موج N200 است (شکل ۱۷.۸). MMN در پاسخ به یک رویداد انحرافی عجیب و غریب در یک توالی از تحریک رویداد ثبت می شود. MMN اغلب با تحریکات شنوایی و بینایی بررسی می شود. به عنوان مثال، یک صدای "انحراف" نادر می تواند به طور نامنظم در میان مجموعه ای از تحریکات صوتی "استاندارد" مکرر پراکنده شود. صدای انحرافی از صدای استاندارد در یک یا چند ویژگی ادراکی مانند فرکانس، بلندی یا مدت زمان متفاوت است. MMN می تواند نسبتاً مستقل از سطح توجه فرد ایجاد شود. MMN عملکرد حافظه حسی را با فرآیند خودکاری که تفاوت بین تحریک رویداد ورودی و ردیابی حافظه تحریکات حسی قبلی را تشخیص می دهد، منعکس می کند. در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، دامنه MMN تضعیف شده به عنوان یک ناهنجاری نوروفیزیولوژیکی قوی شناخته می شود. MMN می تواند به عنوان یک نشانگر زیستی خاص و مفید برای اختلالات شنوایی در اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا MMN در سایر اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی تک قطبی و دو قطبی تغییر نمی کند (Umbrichta و همکاران، ۲۰۰۳). موج N200 همچنین در آزمون های تکلیف برو/نرو ایجاد شد. در تکلیف برو/نرو، از آزمودنی ها خواسته می شود که فقط به تحریک رویداد «برو» که پس از علامت نشانه رخ داده است، واکنش نشان دهند. شبیه سازی های رویداد عمدتاً در تحریکات رویداد شنیداری یا بصری اعمال می شوند. این تکلیف، ظرفیت آزمودنی را برای عدم پاسخ به تحریک آزمایش می کند، زیرا آزمایش های «نرو» نیاز به مهار اطلاعات آماده شده با دقت دارند. موج N200 فقط در آزمایش های «نرو» ظاهر می شود. تصور می شود که N200 منعکس کننده یک عملکرد کنترل شناختی، به ویژه یک مکانیسم کنترل پاسخ مهاری یا نظارت بر تعارض است.

موج (P300)

موج P300 یا P_3 ، انحراف مثبتی است که بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه پس از شروع تحریک رویدادی به اوج خود می رسد. تصور می شود که این موج، فرآیندهایی را برای ارزیابی و تمایز تحریکات رویدادی ارائه شده، در ارتباط با مکانیسم های توجه و حافظه، منعکس می کند. P300 با تکرارپذیری و فراگیری خود، جزء اصلی مطالعات ERP در کلینیک ها و آزمایشگاه ها بوده است. در میان الگوهای مختلف برای استخراج امواج P300، الگوی "عجیب و غریب" بیشترین کاربرد را دارد. در الگوی عجیب و غریب، تحریکات رویدادی شنیداری یا بصری در یک سری ارائه می شوند به طوری که رویدادهای عجیب و غریب، که قبلاً تحریکات رویداد هدف برای واکنش بودند، به ندرت در میان تحریکات رویداد استاندارد مکرر رخ می دهند. به فرد آموزش داده می شود که به تحریکات رویداد عجیب و غریب پاسخ دهد و نه به تحریکات رویداد استاندارد مکرر. موج P300 معمولاً زمانی ایجاد می شود که فرد یک رویداد هدف را در یک قطار منظم از رویدادهای استاندارد تشخیص



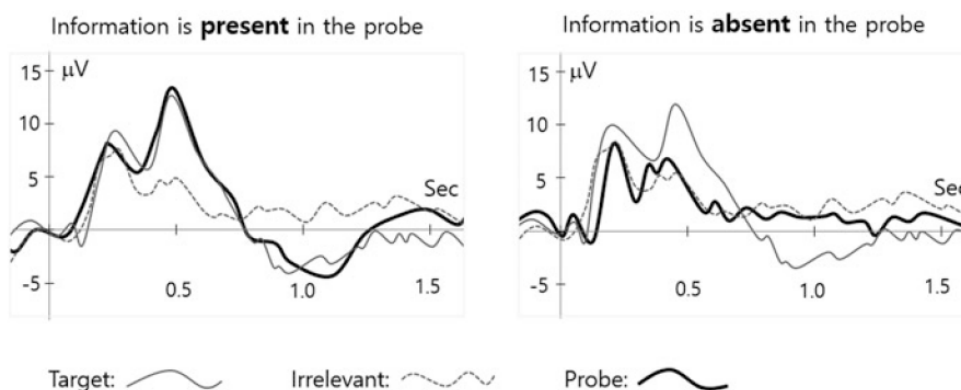
شکل ۱۷.۸: عدم تطابق منفی (MMN) که به صورت انحراف $N200$ ظاهر می‌شود.

دهد. موج $P300$ تنها در صورتی رخ می‌دهد که فرد به طور فعال در وظیفه تشخیص رویدادهای هدف درگیر باشد.

موج $P300$ معمولاً با الکترودهای لوب آهیانه به قوی‌ترین شکل اندازه‌گیری می‌شود. تأخیر پیک $P300$ معمولاً به عنوان زمان صرف شده برای تمایز تحریک رویداد اعمال شده از دیگری تفسیر می‌شود. تأخیرهای کوتاه‌تر را می‌توان به عنوان توانایی ذهنی برتر یا سهولت تمایز رویدادهای هدف تفسیر کرد، زیرا تأخیر با دشواری در تمایز هدف از رویدادهای استاندارد افزایش می‌یابد. دامنه موج $P300$ با غیرمحتمل بودن رویداد هدف تغییر می‌کند و با سطح توجه افزایش می‌یابد (Sur & Sinha, 2009). موج $P300$ از دو زیرمولفه، امواج $P3a$ و $P3b$ ، تشکیل شده است. مؤلفه $P3a$ زودتر با تأخیر پیک در محدوده 250 تا 280 میلی‌ثانیه برانگیخته می‌شود. $P3a$ با فعالیت مغزی مرتبط با توجه اولیه و پردازش چیزهای جدید مرتبط است. مؤلفه $P3b$ با اوجی در حدود 300 میلی‌ثانیه ثبت می‌شود و اوج تأخیر بسته به وظیفه و سوژه بین 250 تا 500 میلی‌ثانیه متغیر است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سیگنال رویداد معطوف به توجه به ساختارهای گیجگاهی و آهیانه منتقل می‌شود. دامنه $P300$ به عنوان شاخصی از آسیب‌پذیری عصبی-زیستی گسترده که زمینه‌ساز اختلالات است، استفاده می‌شود. در بیمارانی که توانایی شناختی کاهش یافته‌ای دارند، امواج $P300$ با دامنه‌های کوچکتر و تأخیرهای افزایش‌یافته نسبت به افراد کنترل همسن ثبت می‌شوند.

انگشت‌نگاری مغز، فناوری‌ای است که بر اساس استخراج موج $P300$ تکرارپذیر، تعیین می‌کند که آیا اطلاعات خاصی در مغز فرد ذخیره شده است یا خیر (شکل ۱۸.۸). تحریک رویداد پروب آماده می‌شود که شامل اطلاعاتی برای شناسایی این است که آیا فرد حافظه معناداری از آن دارد یا خیر. الگوی عجیب و غریب با تحریک رویداد هدف نادر و تحریک رویداد مکرر نامربوط اعمال می‌شود. و رویدادهای پروب آماده شده به ندرت در میان

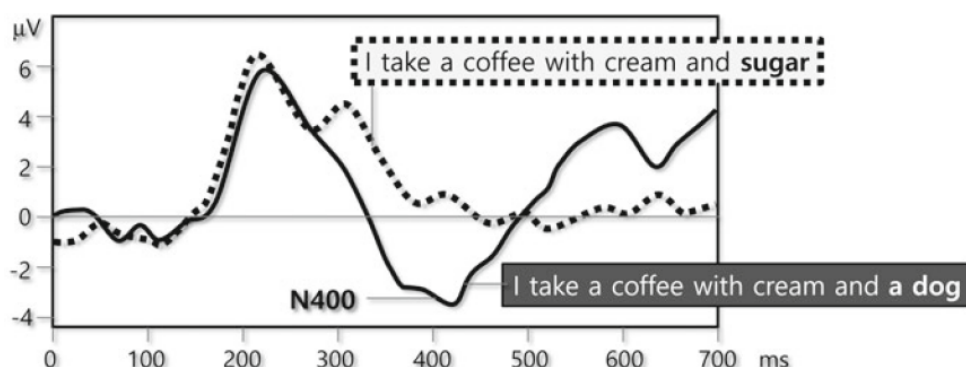
مجموعه‌ای از تحریکات رویداد پراکنده می‌شوند. اگر فرد اطلاعات موجود در رویداد پروب را تشخیص دهد، موج $P300$ مانند مورد تحریک هدف ایجاد می‌شود. با این حال، اگر فرد اطلاعات موجود در رویداد پروب را به عنوان معنای خاصی تشخیص ندهد، موج $P300$ در EEG ثبت شده ایجاد نمی‌شود و پتانسیل ثبت شده نزدیک به پاسخ به تحریکات رویداد نامربوط است. از آنجایی که موج $P300$ جنبه‌های ناخودآگاه و غیرقابل کنترلی دارد، از انگشت‌نگاری مغز به عنوان یک آشکارساز دروغ استفاده می‌شود که نشان دهنده آشنایی با جزئیات جرم و شواهد قانونی تحقیقات جنایی درست مانند اثر انگشت است. این تکنیک بر اساس ایده «پاسخ الکتروانسفالوگرافی چندوجهی مرتبط با حافظه و رمزگذاری» (MERMER) است که توسط دکتر لارنس فارول توسعه داده شده است.



شکل ۱۸.۸: اثر انگشت مغز بر اساس موج $P300$. هنگامی که اطلاعات در تحریک رویداد پروب وجود دارد، $P300$ به رویداد پروب مانند تحریک رویداد هدف، فراخوانده می‌شود.

موج (N400)

$N400$ یک انحراف با جهت منفی است که اوج آن حدود ۴۰۰ میلی‌ثانیه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌ثانیه پس از شروع تحریک رویداد است (شکل ۱۹.۸). $N400$ پاسخ مغز به کلمات و سایر تحریک‌های نهایی معنادار است و معمولاً با الکترودهایی روی نواحی مرکز-جداری به حداکثر خود می‌رسد. $N400$ اولین بار در طول آزمایش بررسی پاسخ به کلمات غیرمنتظره در جملات خواندنی توصیف شد. جملاتی با پایان‌های غیرعادی با کلمات غیرمنتظره، مانند «من یک قهوه با خامه و یک سگ می‌خورم» به عنوان یک تحریک رویداد برای $N400$ ارائه می‌شوند. برخلاف امواج $P300$ پیش‌بینی‌شده که به کلمات پایانی غیرمنتظره پاسخ می‌دهند، این پایان‌های غیرعادی در مقایسه با پاسخ به جملات با پایان‌های مورد انتظار، مانند «من یک قهوه با خامه و شکر می‌خورم»، یک موج منفی بزرگ با تأخیر حدود ۴۰۰ میلی‌ثانیه ایجاد کردند. موج $N400$ مربوط به اختلاف معنایی است و فقط پاسخی به کلمات غیرمنتظره نیست. $N400$ با انتظار پایان دادن به جمله توسط یک کلمه خاص، رابطه معکوس دارد.



شکل ۱۹.۸: موج N400 در پاسخ به کلمه پایانی از نظر معنایی غیرمنتظره.

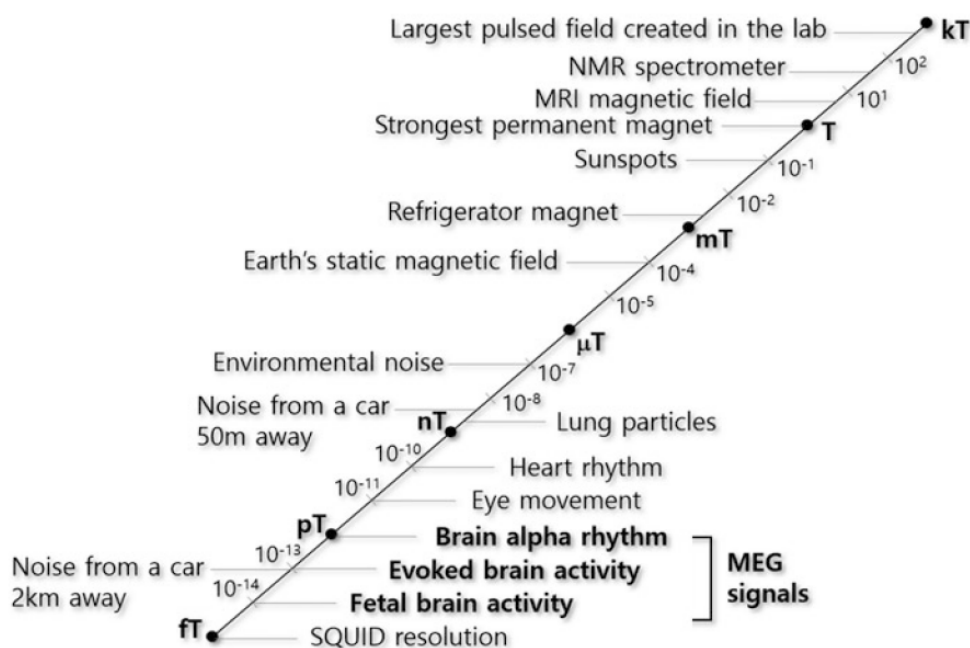
موج (P600)

موج P600 یک انحراف مثبت است که اوج آن حدود 600 میلی ثانیه پس از ارائه تحریک است. موج P600 مانند موج N400 یک پاسخ حساس به زبان است. در حالی که موج N400 به نقض معنایی حساس است، P600 زمانی رخ می‌دهد که جملات حاوی نقض نحوی باشند، ساختار نحوی غیرترجیحی داشته باشند یا ساختار نحوی پیچیده‌ای داشته باشند (Osterhout & Holcomb, 1992). به عنوان مثال، P600 با تحریکی مانند «سگ خواهد خورد» در مقایسه با جمله صحیح «سگ خواهد خورد» ثبت می‌شود. این به عنوان یک روش تجربی رایج در بررسی پردازش جمله در مغز انسان استفاده می‌شود.

۶.۸ مگنتوانسفالوگرام (MEG)

مگنتوانسفالوگرام (MEG) ثبت میدان‌های مغناطیسی تولید شده در طول فعالیت الکتریکی مغز با استفاده از مغناطیس‌سنج‌های بسیار حساس است. همانطور که جریان استاتیک، میدان مغناطیسی استاتیک و جریان متغیر، میدان مغناطیسی متغیری را مطابق فرمول‌بندی معادله ماکسول تولید می‌کند، جریانی که در طول فعال شدن مغز تولید می‌شود، یک میدان مغناطیسی در اطراف سلول‌های عصبی فعال ایجاد می‌کند. MEG همان فعالیت‌های الکتریکی مغز را مانند EEG ثبت می‌کند، اما MEG میدان‌های مغناطیسی همراه را حس می‌کند در حالی که EEG میدان‌های الکتریکی را حس می‌کند.

میدان مغناطیسی تولید شده در طول فعالیت مغز از نظر شدت بسیار ضعیف است. شدت میدان مغناطیسی توسط تعداد سلول‌های عصبی که به طور همزمان برای تولید ریتم‌های مغزی فعال می‌شوند، تعیین می‌شود. شدت فعالیت قشر مغز در حدود 10^{-14} تسلا است و ریتم آلفا یک میدان مغناطیسی با شدت در حدود 10^{-12} تسلا تولید می‌کند (شکل ۲۰.۸). این شدت MEG بسیار کمتر از میدان مغناطیسی استاتیک زمین با شدت 10^{-4} تسلا و کوچکتر از نویز مغناطیسی محیطی با شدت 10^{-7} تسلا است. برای جلوگیری از آلودگی بیش از حد ناشی از نویزهای مغناطیسی محیطی، اساساً سیستم‌های MEG در یک



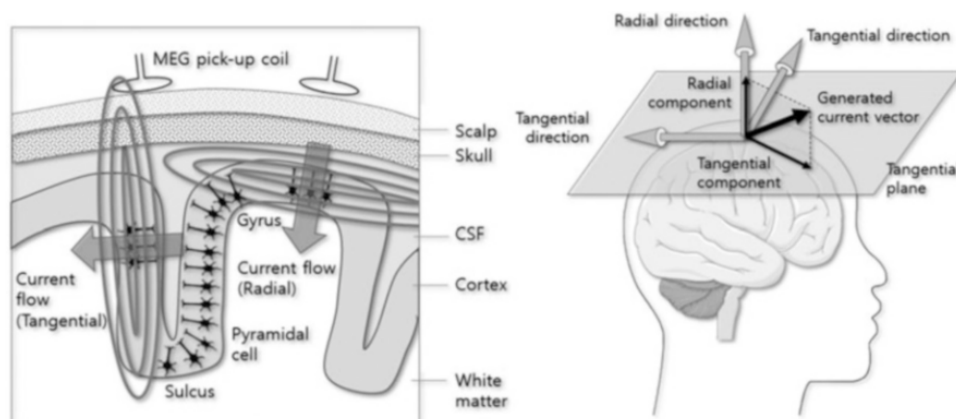
شکل ۲۰.۸: شدت میدان‌های مغناطیسی فعالیت‌های مغزی در مقایسه با سایر میدان‌های مغناطیسی.

اتاق با محافظ مغناطیسی کار می‌کنند. در داخل بدن، سیگنال‌های میدان مغناطیسی دیگری نیز از اندام‌های دیگر مانند قلب، چشم‌ها و عضلات تولید می‌شوند. دامنه آنها، در صورت تولید، عموماً قوی‌تر از فعالیت مغز است و با اندازه‌گیری واضح فعالیت مغز تداخل می‌کند. بنابراین، مسئله اساسی ثبت MEG، ابداع روش تشخیصی برای تشخیص ضعیف‌ترین سیگنال در رقابت با نویزهای قوی‌تر محیطی و بیولوژیکی است.

۱.۶.۸ سیگنال MEG

وقتی میدان مغناطیسی از فعال شدن سلول‌های عصبی در قشر مغز تولید می‌شود، سیگنال اندازه‌گیری شده به جهت جریان تولید شده وابسته است. در قشر مغز در ناحیه شکنج، سلول‌های هرمی عمود بر پوست سر قرار گرفته‌اند و جریان تولید شده نیز عمود بر پوست سر هدایت می‌شود. جریانی که عمود بر پوست سر جریان می‌یابد، یک میدان مغناطیسی عمود بر جریان ایجاد می‌کند که موازی با سطح پوست سر است. در این پیکربندی، حس کردن میدان مغناطیسی تولید شده با حسگرهای سیم‌پیچ واقع در بالای پوست سر دشوار است. در مقابل، جریان تولید شده در ناحیه شیار موازی با پوست سر است و میدان مغناطیسی همراه آن در صفحه عمود بر پوست سر ساخته شده است. در این پیکربندی، میدان مغناطیسی تولید شده به راحتی به پوست سر گسترش می‌یابد و می‌توان آن را توسط سیم‌پیچ‌های گیرنده واقع در بالای پوست سر حس کرد. یعنی، MEG بیشترین حساسیت را به جریان‌های قشری دارد که به صورت مماس بر پوست سر

و مجمله، واقع در ناحیه شیار و شکاف قشری، جهت‌گیری شده‌اند. اگر جریان نسبت به سطح مجمله کج شود، سیگنال MEG متناسب با مؤلفه مماس ایجاد می‌شود. این ترجیح جهت‌گیری در تضاد کامل با EEG است که به جریانی که عمود بر پوست سر و مجمله جهت‌گیری شده است، حساس‌تر است (شکل ۲۱.۸).



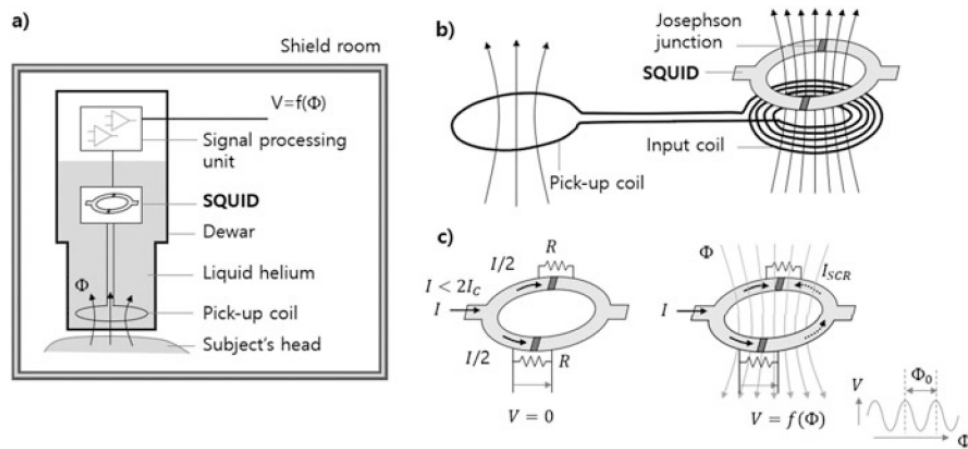
شکل ۲۱.۸: MEG عمدتاً میدان مغناطیسی تولید شده از سلول‌های هرمی را که به صورت مماس بر پوست سر در ناحیه شیار هدایت می‌شوند، دریافت می‌کند.

۲.۶.۸ سنسورهای MEG

دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID)

یک دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID) حسگری است که در حال حاضر برای حس کردن میدان مغناطیسی در سیستم MEG استفاده می‌شود. SQUID می‌تواند یک میدان مغناطیسی بسیار کوچک را با حساسیتی که به حد کوانتومی 10^{-15} تسلا نزدیک می‌شود، اندازه‌گیری کند. این دستگاه در سال ۱۹۶۴ در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فورد پس از آنکه برایان جوزفسون در سال ۱۹۶۲ اثر جوزفسون را مطرح کرد، اختراع شد. سیستم MEG با استفاده از حسگر SQUID در یک اتاق محافظ استفاده می‌شود. واحد ثبت از یک سیم‌پیچ دریافت‌کننده، سیم‌پیچ ورودی، حسگر SQUID و واحد پردازش سیگنال تشکیل شده است (شکل ۲۲.۸ الف). هلیوم مایع، محفظه را پر می‌کند تا دمای بسیار پایین را برای حفظ ویژگی‌های ابررسانایی بخش حسگر حفظ کند. سیم‌پیچ دریافت‌کننده، میدان مغناطیسی محل حسگر را با یک ناحیه حسگر سیم‌پیچ بزرگتر دریافت می‌کند. سیم‌پیچ ورودی، شار مغناطیسی دریافت‌شده را با تعداد دورهای بیشتر چند برابر می‌کند و شار مغناطیسی را به ناحیه حسگر کوچکتری از SQUID متمرکز می‌کند (شکل ۲۲.۸ ب). سیم‌پیچ دریافت‌کننده و سیم‌پیچ ورودی نیز از مواد ابررسانا ساخته شده‌اند. و شار اعمال‌شده توسط SQUID دریافت می‌شود.

SQUID بر اساس دو اثر ظاهر شده در حلقه ابررسانا، کوانتیزاسیون شار و تونل‌زنی ابررسانا، بنا شده است. ساختار اساسی SQUID یک حلقه ابررسانا است که توسط دو



شکل ۲۲.۸: SQUID برای MEG. (الف) سیستم MEG مبتنی بر حسگر SQUID میدان مغناطیسی را از سر سوژه در یک اتاق محافظت شده تشخیص می دهد. (ب) ساختار حسگر SQUID و ساختار کلان برای ضرب شار مغناطیسی. سیم پیچ دریافت کننده، شار مغناطیسی محل را تشخیص می دهد و چندین دور سیم پیچ ورودی، شار مغناطیسی ضرب شده را برای افزایش حساسیت به SQUID ارائه می دهد. (ج) اصول کار SQUID با و بدون شار مغناطیسی اعمال شده. I جریان بایاس، I_C جریان بحرانی ابررسانا، I_{SCR} جریان غربالگری ناشی از شار مغناطیسی اعمال شده. Φ_0 یک شار کوانتومی، Φ شار مغناطیسی اعمال شده.

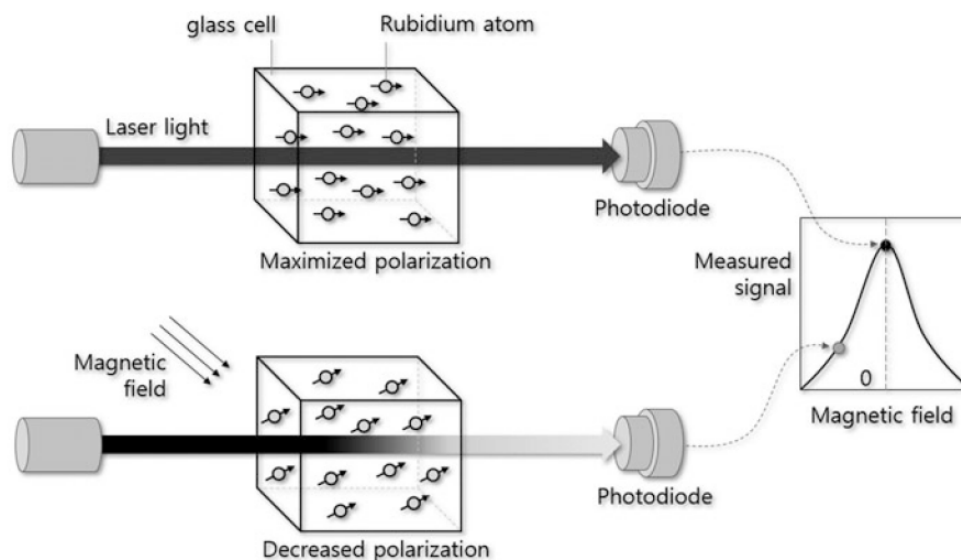
پیوند جوزفسون با مقاومت های موازی متصل به هم قطع می شود تا هیستریزیس را در مشخصه های جریان-ولتاژ آنها از بین ببرد (شکل ۲۲.۸ ج). بدون وجود میدان مغناطیسی، جریان بایاس اعمال شده I از طریق دو شاخه که به نیمه های مساوی $I/2$ تقسیم می شوند، جریان می یابد که آنها نیز توسط اثر تونل زنی از دو پیوند جوزفسون عبور می کنند. جریان بحرانی ابررسانا، I_C ، حداکثر جریانی است که یک ابررسانا می تواند با مقاومت صفر حمل کند و جریانی بزرگتر از I_C باعث ایجاد مقاومت در جریان می شود. از آنجایی که جریان بایاس شده کمتر از جریان بحرانی I_C است، هیچ مقاومت در طول مسیر و هیچ ولتاژی در دو سر پیوند ایجاد نمی شود. اگر یک میدان مغناطیسی، Φ ، از طریق حلقه SQUID اعمال شود، یک جریان پوششی، I_{SCR} ، ایجاد شده و حلقه را به گردش در می آورد. جریان پوششی ایجاد شده به جریان بایاس شده اضافه می شود. با توجه به جهت نسبی هر دو جریان، جریان های عبوری از اتصالات در یک اتصال $(1/2)I + I_{SCR}$ و در اتصال دیگر $(1/2)I - I_{SCR}$ می شوند. اگر جریان جمع شده $(1/2)I + I_{SCR}$ بزرگتر از جریان بحرانی I_C شود، یک مقاومت ایجاد می شود و ولتاژ در مقاومت موازی اندازه گیری می شود که تابع تناوبی غیرخطی میدان مغناطیسی اعمال شده است. مدار الکتریکی زیر این ولتاژ را دریافت می کند و بزرگی میدان مغناطیسی اعمال شده تشخیص داده می شود. اغلب از یک مدار حلقه قفل شده با شار^{۲۳} (FLL) استفاده می شود که در آن ولتاژ خروجی توسط یک مقاومت به جریان تبدیل شده و به عنوان یک شار به SQUID بازگردانده می شود و شار مغناطیسی ورودی را خنثی می کند و ولتاژ دو سر مقاومت فیدبک متناسب با شار

^{۲۳} Flux Locked Loop (FLL)

مغناطیسی ورودی است. بنابراین، SQUID به عنوان یک مبدل شار به ولتاژ عمل می‌کند که تغییر کوچکی در شار مغناطیسی را به ولتاژ تبدیل می‌کند و نویز شار مغناطیسی بسیار کمی دارد.

مغناطیس‌سنج پمپ‌شده نوری (OPM)

اخیراً، فناوری حسگر جدیدی برای اندازه‌گیری سیگنال‌های MEG به نام مغناطیس‌سنج پمپ‌شده نوری (OPM) ظهور کرده است. OPM شدت نور لیزر عبوری از سلول شیشه‌ای پر از گاز را با استفاده از فوتودیودها اندازه‌گیری می‌کند (شکل ۲۳.۸). سلول شیشه‌ای، بخار اتم‌های روبیدیوم-87 را در بر می‌گیرد. طول موج لیزر فرستنده دقیقاً با فرکانس رزونانس اتم‌های گاز در سلول شیشه‌ای تنظیم می‌شود (بوتو و همکاران، 2018). یک پرتو لیزر رزونانسی، اتم‌های روبیدیوم را به حالت کوانتومی "پمپ" می‌کند که در آن تکانه زاویه‌ای آنها با پرتو همسو می‌شود. بخار اتمی پمپ‌شده دارای مغناطش خالص است و به میدان‌های مغناطیسی خارجی بسیار حساس است. با میدان مغناطیسی صفر، همه اتم‌ها در حالت یکسانی هستند که توسط قطبش القا می‌شود. در این حالت، جذب فوتون‌های بیشتری وجود ندارد و شدت نور عبوری از سلول به حداکثر می‌رسد. با این حال، اگر یک میدان مغناطیسی خارجی بر سلول شیشه‌ای تأثیر بگذارد، فرآیند مغناطش خالص را ایجاد می‌کند و منجر به افت قطبش می‌شود. افت قطبش، جذب نور را افزایش می‌دهد و سیگنال در آشکارساز نوری کاهش می‌یابد. اگر میدان مغناطیسی مؤثر بر سلول شیشه‌ای تغییر کند، منجر به تغییر متناظر در شدت نور لیزر عبوری می‌شود و دقیقاً توسط فوتودیود شناسایی می‌شود (درونک، 2016).



شکل ۲۳.۸: اصول کار مغناطیس‌سنج پمپ‌شده نوری (OPM).

در حال حاضر، حساسیت OPM‌ها در سطح مشابهی با حسگرهای SQUID است. با این

حال، برخلاف SQUID، OPM ها با سیستم برودتی گران قیمت درگیر نمی شوند و می توانند در دمای اتاق کار کنند و از چندین جنبه مزایای زیادی را ارائه دهند. حذف سیستم برودتی به OPM اجازه می دهد تا با اندازه بسیار کوچک و جمع و جور پیاده سازی شود. بنابراین، حسگر OPM را می توان در یک سیستم سیار ادغام کرد و مستقیماً روی سر در یک هدست قرار داد. سیستم سیار در واحد هدست به آرایه حسگر اجازه می دهد تا با سر حرکت کند و اندازه گیری MEG را کمتر تحت تأثیر حرکت سوژه قرار می دهد. اندازه کوچکتر آشکارساز و حذف شکاف عایق حرارتی، فاصله بین آشکارسازها و قشر مغز را کاهش می دهد. این می تواند قدرت سیگنال اندازه گیری شده را در مقایسه با SQUID به میزان قابل توجهی 5 تا 7 برابر افزایش دهد (Iivanainen و همکاران، 2017). در حالی که نویزهای پس زمینه اندازه گیری را هنوز دشوار می کنند، مسئله دیگری که باید حل شود، تأثیر میدان مغناطیسی ایستا زمین است. این مسئله هیچ تأثیری بر اندازه گیری MEG مبتنی بر SQUID های پیاده سازی شده در هدست ثابت ندارد. با این حال، با OPM ها، هنگامی که افراد در طول اسکن آزادانه حرکت می کنند، OPM ها نیز نسبت به میدان مغناطیسی ایستا زمین حرکت می کنند و تغییرات مصنوعی در میدان مغناطیسی ایجاد می شود که باید حذف یا جبران شوند.

۳.۶.۸ مقایسه MEG و EEG

بحث های مداومی در مورد نقش MEG وجود داشته است. آیا MEG واقعاً اطلاعاتی را ارائه می دهد که نمی توان از EEG به دست آورد؟ اساساً این سوال مطرح است که آیا اندازه گیری های بیومغناطیسی مستقل از اندازه گیری های بیوالکتریکی هستند یا به یکدیگر وابسته اند.

از نظر تئوری، رفتار الکتریکی و رفتار مغناطیسی همراه آن، همانطور که در معادلات ماکسول توضیح داده شده است، کاملاً به هم وابسته هستند. اگر می توانستیم تمام سیگنال های مغناطیسی را در تمام نقاط فضا به طور دقیق اندازه گیری کنیم، می توانستیم فعالیت های الکتریکی مربوطه را طبق روابط الکترومغناطیسی استخراج کنیم. با این حال، اندازه گیری کامل امکان پذیر نیست. در اندازه گیری های MEG که فعالیت مغز زنده را ثبت می کنند، محدودیت های اندازه گیری سیگنال، محدوده اندازه گیری را فقط به سطح بالایی مجموعه محدود می کند. میدان های مغناطیسی در قسمت پایینی مغز و قسمت داخلی مجموعه قابل اندازه گیری نیستند. با سیگنال های مغناطیسی نیمه ثبت شده، فعالیت های الکتریکی رخ داده در مغز را نمی توان به طور دقیق استخراج کرد. این موضوع در جهت معکوس نیز صادق است. از آنجایی که اندازه گیری EEG نیز کامل نیست، سیگنال MEG را نمی توان از EEG اندازه گیری شده استخراج کرد. اگرچه فعالیت های الکتریکی و مغناطیسی مغز در اصول اولیه خود کاملاً به هم مرتبط هستند، MEG و EEG فعالیت های در حال وقوع را تنها تا حدی که به پنجره های مختلف در زوایای مختلف منعکس شده اند، مشاهده می کنند.

MEG نسبت به EEG مزایایی دارد (جدول ۲.۸). برخلاف EEG، بافت های مجموعه، پوست سر و مغز بر اندازه گیری میدان مغناطیسی تأثیری ندارند. میدان مغناطیسی

	EEG	MEG
Signal type	Electrical voltage	Magnetic flux
Signal strength	0.1~200 μ V	1~1000 fT
Primary source	Extracellular current	Intracellular current
Detected current sources	Radial and tangential current	Tangential current
Skull effect	Greatly blocks and distorts current flow	Almost transparent to magnetic field
Measurement reference	Indifferent or active reference	Need no reference
Number of channels	21~256 channels	About 300 channels
Spatial resolution	1.0~2.0 cm	0.2~0.5 cm
Temporal resolution	1.0 ms	1.0 ms
Preparation time for recording	Need some preparation time to attach electrodes	Shorter preparation time
Purchasing & maintenance price	Not expensive	Expensive
Shield room	No need	Required

جدول ۲.۸: مقایسه EEG و MEG.

اندازه‌گیری شده روی سر تقریباً توسط محیط مداخله‌گر قطع و تحریف نمی‌شود و در MEG وضوح مکانی بهتری ایجاد می‌کند. بنابراین، MEG به طور فعال در مسئله معکوس برای محلی‌سازی منابع جریان از سیگنال‌های اندازه‌گیری شده استفاده می‌شود. MEG مانند EEG به الکتروود مرجع نیاز ندارد و معاینه با حذف زمان اتصال الکتروودهای متعدد روی پوست سر مانند EEG در زمان کوتاه‌تری آماده می‌شود. با این حال، معاینه MEG باید در یک اتاق محافظ انجام شود و هزینه‌های خرید و نگهداری آن بسیار گران‌تر از EEG است.

در نتیجه، EEG و MEG تنها تا حدی مستقل هستند و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. بررسی‌های اضافی بر روی یکی از آزمایش‌های MEG یا EEG اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت بیوالکتریک مغز به دست می‌دهد. آن‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که هر یک از آن‌ها را در کاربردهای خاص مفیدتر می‌کند.

۷.۸ تشخیص و کاربردها

۱.۷.۸ EEG در تشخیص بالینی

قبل از ظهور تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی^{۲۴} (fMRI)، نوار مغزی (EEG) ابزار تشخیصی منحصر به فردی برای ارزیابی ناهنجاری‌ها و اختلالات عملکردی مغز بوده است. یک معاینه روتین EEG در ۲۰ تا ۴۰ دقیقه انجام می‌شود. در طول معاینه، از افراد خواسته می‌شود که آرام استراحت کنند و هر از گاهی چشمان خود را باز یا بسته کنند. همچنین از افراد خواسته می‌شود که برای چند دقیقه نفس عمیق بکشند. در بیشتر موارد، یک تحریک نوری چشمک‌زن ارائه می‌شود تا مشخص شود که آیا باعث تغییر در فعالیت مغز می‌شود یا خیر.

در میان بسیاری از اختلالات عصبی، صرع اختلالی است که از ابتدا با EEG بیشترین ارزیابی را دارد. EEG به عنوان ابزاری ضروری در تشخیص هر نوع صرع، تمایز بین وقایع صرعی و غیرصرعی و طبقه‌بندی انواع مختلف صرع استفاده می‌شود. قبل از جراحی،

^{۲۴}functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

EECoG برای ثبت روی سطح مستقیم قشر مغز استفاده می‌شود تا ناحیه صرعی با دقت بیشتری مشخص شود. در تشخیص تشنج‌های غیرصرعی، از مانیتورینگ ویدیویی EEG به عنوان روش استاندارد طلایی استفاده می‌شود. در مانیتورینگ ویدیویی EEG، EEG برای مدت طولانی با ویدیوی مدار بسته ضبط می‌شود. EEG ضبط شده و ویدیو به طور همزمان نمایش داده می‌شوند تا به راحتی همبستگی‌های نقطه به نقطه بین وقایع EEG و الگوهای رفتاری همراه آن ارزیابی شود. علاوه بر صرع، EEG همچنین به عنوان یک ابزار تشخیصی در ارزیابی اختلالات عصبی از جمله تومورهای مغزی، آسیب مغزی ناشی از آسیب سر، اختلال عملکرد مغز با علل مختلف، سکته مغزی و التهاب مغز استفاده می‌شود.

EEG سیگنال ضروری در کلینیک‌های خواب برای ارزیابی اختلالات مرتبط با خواب است. پلی‌سومنوگرافی شبانه در تمام طول شب انجام می‌شود و کانال‌های متعدد سیگنال‌های بیولوژیکی از جمله بیش از ۲ کانال EEG را ثبت می‌کند. EEG نقش اساسی در طبقه‌بندی مراحل خواب در طول خواب دارد. آزمون تأخیر چندگانه خواب (MSLT)، که به عنوان مطالعه چرت زدن در طول روز نیز شناخته می‌شود، نوع دیگری از ثبت پلی‌سومنوگرافی برای بررسی خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز است. MSLT با اندازه‌گیری سرعت به خواب رفتن افراد در یک محیط آرام در طول روز، برای تشخیص نارکولپسی و پر خوابی ایدیوپاتیک استفاده می‌شود.

ثبت مداوم EEG در بخش مراقبت‌های ویژه^{۲۵} (ICU) استفاده می‌شود. EEG می‌تواند سطح هوشیاری را کنترل کرده و هرگونه تغییر در وضعیت مغز را تشخیص دهد. با نظارت مداوم EEG، هرگونه مشکل در مغز را می‌توان در مراحل اولیه درمان کرد. نظارت بر EEG در تشخیص صرع پایدار غیر تشنجی، ارزیابی وضعیت بیهوشی و تشخیص ایسکمی مغزی ثانویه مرتبط با خونریزی زیر عنکبوتیه مفید است.

EEG در تعیین مرگ مغزی الزامی است. برای تعیین مرگ مغزی، EEG باید عدم فعالیت الکترومغزی^{۲۶} (ECI) را ثبت کند. ECI را می‌توان زمانی تأیید کرد که یک ضبط EEG با کیفیت خوب به مدت ۳۰ دقیقه، سکوت کامل الکترومغزی را نشان دهد، که به عنوان عدم فعالیت مغزی بیشتر از ۲ میکروولت با محرک‌های شدید حسی-پیکری یا سمعی-بصری تعریف می‌شود (Szurhaj و همکاران، ۲۰۱۵).

۲.۷.۸ EEG و MEG به عنوان ابزارهای تحقیقاتی

از آنجایی که EEG یا MEG فرآیندهای مغزی و پاسخ‌ها به محرک‌های محیطی را نشان می‌دهند، به طور فعال به عنوان ابزارهای ارزیابی پاسخ‌های مغزی در رشته‌های علوم عصبی-شناختی، زبان‌شناسی عصبی، روانشناسی شناختی و روان‌فیزیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. MEG برای تعیین محل فعالیت الکتریکی در مغز، به صورت معکوس از کانال‌های متعدد سیگنال‌های ثبت شده در خارج از سر، تخصص دارد. با حل مسائل معکوس، فعالیت الکتریکی مغز توسط یک دوقطبی واحد یا توزیع چندین دوقطبی

^{۲۵}Intensive Care Unit (ICU)

^{۲۶}ElectroCerebral Inactivity (ECI)

محلی‌سازی می‌شود. محل، توزیع و قدرت دوقطبی‌ها به عنوان فعالیت مغز نسبت به رویدادها یا تحریکات مربوطه شناخته می‌شود. در تحقیقات بازاریابی عصبی، از تجزیه و تحلیل EEG برای درک ترجیحات، رفتارها و احساسات مصرف‌کننده و پیش‌بینی فرآیندهای تصمیم‌گیری آنها استفاده می‌شود. رابط مغز و کامپیوتر^{۲۷} (BCI) یکی از رایج‌ترین کاربردهای EEG است. BCI از داده‌های EEG در زمان واقعی برای کنترل دستگاه‌های خارجی و کمک به افرادی که دارای معلولیت‌های شدید هستند و پشتیبانی از آنها با سایر روش‌های کمکی دشوار است، استفاده می‌کند. با استفاده از واحدهای ثبت EEG موبایل که اخیراً توسعه یافته‌اند، BCI به طور فعال در سرگرمی معرفی می‌شود که در آن از پاسخ‌های مغز به طور مستقیم در حل وظایف پیشنهادی استفاده می‌شود. در مطالعات بیومتریک، EEG در شناسایی و احراز هویت افراد با استفاده از ویژگی‌های فیزیولوژیکی مانند ویژگی‌های منحصر به فرد مانند اثر انگشت استفاده می‌شود. دستگاه‌های EEG در تحقیقات برای ایجاد یک محیط راحت، بهبود رفاه و کیفیت زندگی و تقویت فرآیند یادگیری به کار گرفته شده‌اند. داده‌های نوروفیدبک را می‌توان برای تحقیقات بالینی یا غیربالینی استفاده کرد (Souffineyestani و همکاران، 2020).

^{۲۷}Brain-computer interface (BCI)

کتاب نامه

- [1] Acharya, J. N., & Acharya, V. J. (2019). Overview of EEG montages and principles of localization. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 36(5), 325 – 329. <https://doi.org/10.1097/WNP.0000000000000538>
- [2] Aminoff, M. J., Braunwald, E. F., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (2001). Electrophysiologic studies of the central and peripheral nervous systems. *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 2, 2331 – 2336.
- [3] Andrillon, T., Nir, Y., & Staba, R. (2011). Sleep spindles in humans: Insights from intracranial EEG and unit recordings. *The Journal of Neuroscience*, 31(49), 17821 – 17834. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2604-11.2011>
- [4] Boston, J. R. (1981). Spectra of auditory brainstem responses and spontaneous EEG. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 28(4), 334 – 341. <https://doi.org/10.1109/TBME.1981.324801>
- [5] Boto, E., Holmes, N., Leggett, J., et al. (2018). Moving magnetoencephalography towards real-world applications with a wearable system. *Nature*, 555, 657 – 661. <https://doi.org/10.1038/nature26147>
- [6] Brienza, M., & Mecarelli, O. (2019). Neurophysiological basis of EEG. In O. Mecarelli (Ed.), *Clinical electroencephalography*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04573-9_2
- [7] Chu, N. S. (1986). Median and tibial somatosensory evoked potentials. Changes in short- and long-latency components in patients with lesions of the thalamus and thalamo-cortical radiations. *Journal of the Neurological Sciences*, 76(2 – 3), 199 – 219. [https://doi.org/10.1016/0022-510x\(86\)90169-3](https://doi.org/10.1016/0022-510x(86)90169-3)
- [8] Coleman, H., & Brookes, M. (2021). Quantum sensing the brain. *Physics World*, 34(2), 23 – 27.

- [9] Drung, D. (2016). Introduction to Nb-based SQUID sensors. *IEEE/CSC & ESAS Superconductivity News Forum*.
- [10] Freunberger, R., Klimiesch, W., Doppelmayr, M., & Holler, Y. (2007). Visual P2 component is related to theta phase-locking. *Neuroscience Letters*, 426, 181 – 186.
- [11] Iivanainen, J., Stenroos, M., & Parkkone, L. (2017). Measuring MEG closer to the brain: Performance of on-scalp sensor arrays. *NeuroImage*, 147, 542 – 553.
- [12] Kothari, R., Bokariya, P., Singh, S., & Singh, R. (2016). A comprehensive review on methodologies employed for visual evoked potentials. *Scientifica*, 1. <https://doi.org/10.1155/2016/9852194>
- [13] Light, G. A., & Braff, D. L. (2003). Sensory gating deficits in schizophrenia, can we parse the effects of medication, nicotine use, and changes in clinical status? *Clinical Neuroscience Research*, 3, 47 – 54.
- [14] Näätänen, R., Paavilainen, P., Rinne, T., & Alho, K. (2007). The mismatch negativity (MMN) in basic research of central auditory processing: A review. *Clinical Neurophysiology*, 118(12), 2544 – 2590. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.04.026>
- [15] Oostenveld, R., & Praamstra, P. (2001). The five percent electrode system for high-resolution EEG and ERP measurements. *Clinical Neurophysiology*, 112, 713 – 719.
- [16] Osterhout, L., & Holcomb, P. J. (1992). Event related brain potentials elicited by syntactic anomaly. *Journal of Memory and Language*, 31, 785 – 786.
- [17] Soufi neyestani, M., Dowling, D., & Khan, A. (2020). Electroencephalography (EEG) technology: Applications and available devices. *Applied Sciences*, 10, 7453. <https://doi.org/10.3390/app10217453>
- [18] Stone, J. L., & Hughes, J. R. (2013). Early history of electroencephalography and establishment of the American Clinical Neurophysiology Society. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 30(1), 28 – 44. <https://doi.org/10.1097/WNP.0b013e31827edb2d>
- [19] Sur, S., & Sinha, V. K. (2009). Event-related potential: An overview. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(1), 70 – 73. <https://doi.org/10.4103/0972-6748.57865>
- [20] Szurhaj, W., Lamblin, M. D., Kaminska, A., & Sediri, H. (2015). EEG guidelines in the diagnosis of brain death. *Neurophysiologie Clinique*, 45(1), 97 – 101. <https://doi.org/10.1016/j.neucli.2014.11.005>

-
- [21] Umbrichta, D., Kollera, R., Schmida, L., Skraboc, A., Grübeld, C., Huberb, T., & Stassenb, H. (2003). How specific are deficits in mismatch negativity generation to schizophrenia? *Biological Psychiatry*, 53(12), 1120 – 1131.
- [22] Shaffer, F., & Wilkinson, R. T., & Morlock, H. C. (1967). Auditory evoked response and reaction time. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 23(1), 50 – 56. [https://doi.org/10.1016/0013-4694\(67\)90140-X](https://doi.org/10.1016/0013-4694(67)90140-X)

فصل ۹

سیگنال‌های الکتریکی از عضلات و اعصاب

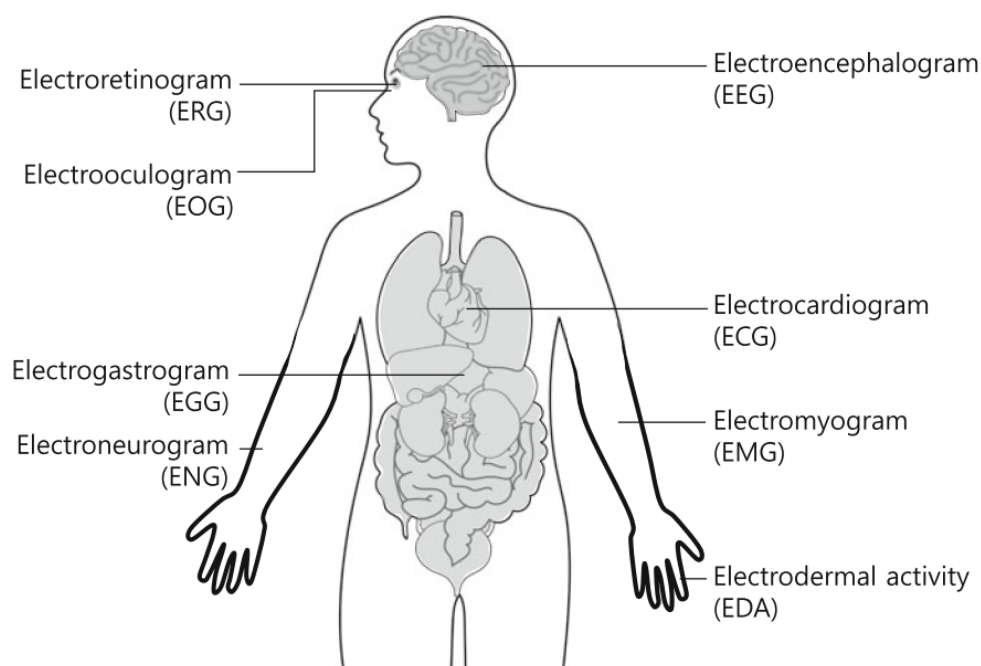
علاوه بر قلب و مغز، تمام اندام‌های دیگر بدن توسط اعصاب عصب‌دهی و کنترل می‌شوند. هنگامی که اندام‌ها طبق سیگنال‌های مغز از طریق اعصاب عمل می‌کنند، گروهی از عضلات برای انجام عملکرد از پیش تعیین‌شده فعال می‌شوند. هنگامی که حجم عضلات یا اعصاب زیاد است و محل آنها نزدیک به سطح بدن است، فعالیت‌های الکتریکی آنها را می‌توان از سطح بدن به صورت غیرتهاجمی ثبت کرد. شکل (۱.۹) سیگنال‌های بیوالکتریکی ثبت‌شده از سطح بدن را نشان می‌دهد.

جدول (۱.۹) و شکل (۲.۹) دامنه و محدوده فرکانس پتانسیل‌های بیوالکتریکی را نشان می‌دهند.

Bioelectrical signal	Amplitude	Frequency
ECG	0.5~4 mV	0.05~250 Hz
EEG	5~200 μ V	0~150 Hz
EMG	0.1~5.0 mV	0~10 kHz
ENG	0.01~3.0 mV	100~1 kHz
EOG	0.1~2.0 mV	0~100 Hz
ERG	0.5 μ V~1.0 mV	0~200 Hz
EGG	50~500 μ V	0.015~0.3 Hz
EDA	0.1~40 μ S	0.045~0.25 Hz
Action potential	10 μ V~100 mV	100~10 kHz

Varela et al. (2019)

جدول ۱.۹: دامنه و فرکانس پتانسیل‌های بیوالکتریکی.

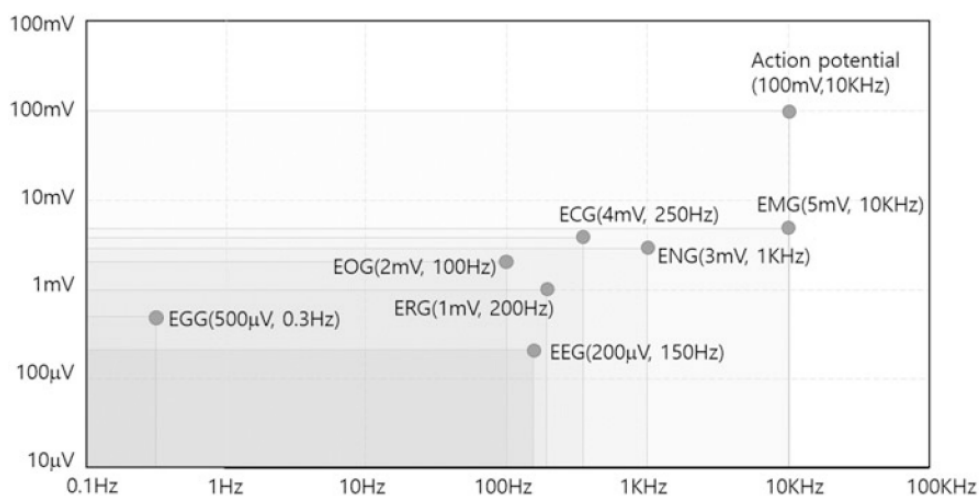


شکل ۱.۹: سیگنال‌های بیوالکتریکی از سطح بدن. الکتروکاردیوگرام (ECG) ثبت فعالیت الکتریکی است که در طول انقباض قلب رخ می‌دهد. الکتروانسفالوگرام (EEG) ثبت فعالیت الکتریکی مغز در سطح پوست سر است. الکترومیوگرام (EMG) ثبت فعالیت الکتریکی عضلات در طول انقباض در پاسخ به تحریک عصبی است. الکترونوروگرام (ENG) ثبت فعالیت الکتریکی نورون‌ها در سیستم عصبی محیطی است که عمدتاً برای اندازه‌گیری سرعت هدایت نورون استفاده می‌شود. الکتروکولوگرام (EOG) ثبت پتانسیل ایستایی است که بین جلو و عقب کره چشم انسان وجود دارد. الکترورتینوگرام (ERG) ثبت فعالیت الکتریکی شبکیه در پاسخ به یک محرک نوری است. الکتروگاستروگرام (EGG) ثبت فعالیت‌های الکتریکی معده است که نشان دهنده انقباض خود به خودی عضلات است. فعالیت الکترودرمال (EDA) ثبت فعالیت پوست است. رسانایی که نشان دهنده ترشح عرق تحت تأثیر فعال شدن سمپاتیک است.

۱.۹ الکترومیوگرافی (EMG)

الکترومیوگرام^۱ (EMG) ثبت فعالیت‌های الکتریکی تولید شده از عضلات توسط تحریک نورون‌های حرکتی است. این فعالیت با گسترش پتانسیل عمل در امتداد غشاهای فیبر عضلانی مرتبط است. دامنه EMG در رابطه با نیروی اعمال شده توسط عضلات تفسیر می‌شود. با تجزیه و تحلیل EMG، فعالیت انقباضی و هرگونه ناهنجاری عضلات و اعصاب قابل ارزیابی است. EMG با الکترودهای سطحی یا سوزنی اندازه‌گیری می‌شود.

^۱Electromyogram (EMG)



شکل ۲.۹: حداکثر دامنه و فرکانس سیگنال‌های بیوالکتریکی.

۱.۱.۹ انواع عضلات

عضله یک بافت انقباضی است که برای ایجاد حرکت و تعامل با محیط عمل می‌کند. در بدن انسان، عضلات نقش‌های مختلفی از جمله پمپاژ خون، پشتیبانی از وضعیت بدن، بلند کردن وزنه‌های سنگین، صحبت کردن و ایجاد حالات چهره را بر عهده دارند. به نظر می‌رسد بیشتر انقباضات عضلانی به صورت ارادی و با قصد قبلی رخ می‌دهند، اما بسیاری از عضلات غیرارادی نیز بدون آگاهی منقبض می‌شوند. سلول‌های عضلانی از انرژی شیمیایی آدنوزین تری فسفات^۲ (ATP) که از متابولیسم غذا مشتق می‌شود، برای تولید نیرو و حرکت استفاده می‌کنند. یک عضله را می‌توان به عنوان ماشینی تعبیر کرد که انرژی شیمیایی را تحت کنترل سیگنال‌های الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. و راندمان این ماشین حدود 30 تا 40 درصد است، زیرا آن بخش از انرژی ورودی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود و بقیه 60 تا 70 درصد توسط گرما مصرف می‌شود.

عضله صاف، عضله‌ای غیرارادی است که به آرامی و به طور خودکار و بدون آگاهی منقبض می‌شود. عضله صاف از سلول‌های باریک دوکی شکل با یک هسته تشکیل شده است. این عضله غیر سه‌تایی است زیرا هیچ سارکومری ندارد که به صورت مخطط ظاهر شود. عضلات صاف در مکان‌های مختلف اندام‌های داخلی یافت می‌شوند. دیواره‌های اندام‌های توخالی مانند معده، روده‌ها، مثانه و رحم از عضلات صاف تشکیل شده‌اند. عضلات صاف همچنین دیواره‌های مجاری عبوری مانند شریان‌ها، وریدها، عروق لنفاوی و مجاری تنفسی، ادراری و تولید مثل را تشکیل می‌دهند. عضلات صاف همچنین در چشم‌ها برای کنترل کره چشم و شکل دادن به عدسی یافت می‌شوند. عضله پیلوئرکشن در پوست نیز به عضله صاف تعلق دارد.

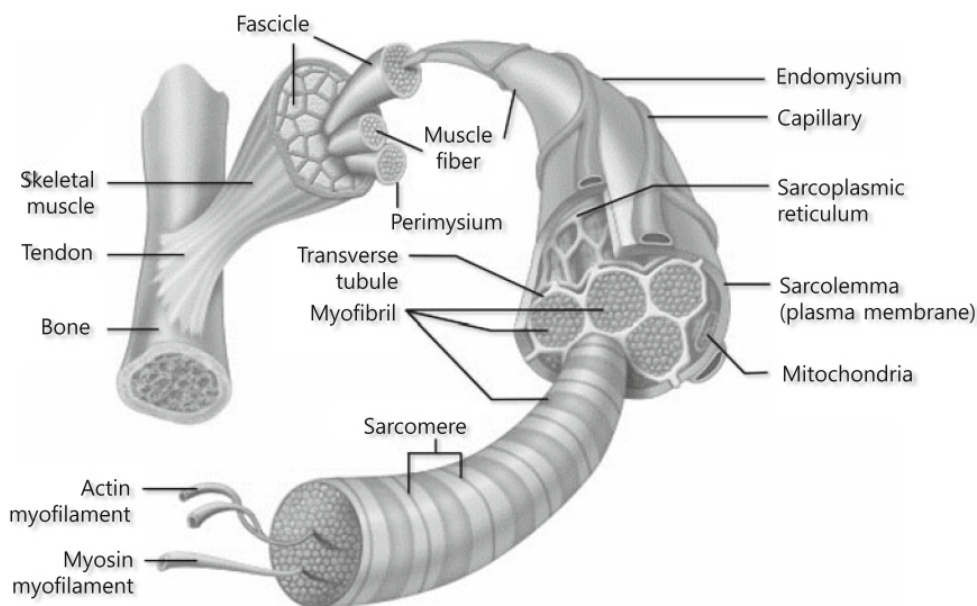
عضله قلبی مختص قلب است و حجم اصلی دیواره قلب را تشکیل می‌دهد. عضله

^۲ Adenosine TriPhosphate (ATP)

قلبی دارای واحدهای انقباضی سارکومر مانند عضله اسکلتی است و به همین دلیل از عضله صاف متمایز می‌شود. با این حال، عضله قلبی با عضله اسکلتی متفاوت است زیرا انقباضات ریتمیک بدون کنترل ارادی را نشان می‌دهد و به همین دلیل از عضله اسکلتی متمایز می‌شود. عملکرد عضلات قلبی با ECG اندازه‌گیری و تفسیر می‌شود.

۲.۱.۹ ساختار عضلات اسکلتی

معمولاً یک عضله اسکلتی در امتداد یک مفصل قرار دارد و توسط تاندون‌ها در دو انتها به استخوان‌ها متصل می‌شود. یک طرف مفصل نسبتاً ثابت می‌ماند و طرف دیگر توسط انقباض عضله حرکت می‌کند. عضلات اسکلتی درگیر در حرکات، از نظر اندازه، شکل و آرایش فیبرهایشان به طور قابل توجهی متفاوت هستند. طول کوچکترین عضله اسکلتی، عضله رکابی در گوش میانی، حدود ۱ میلی‌متر است و طولانی‌ترین عضله اسکلتی، عضله سارتریوس که از لگن تا ساق پا در سراسر مفصل ران، ران و مفصل زانو امتداد دارد، حدود ۶۰۰ میلی‌متر است. در حالی که عضلات اسکلتی از نظر اندازه و شکل متفاوت هستند، ریزساختار کلی نشان داده شده در شکل (۳.۹) را دارند.



شکل ۳.۹: ریزساختار عضله اسکلتی.

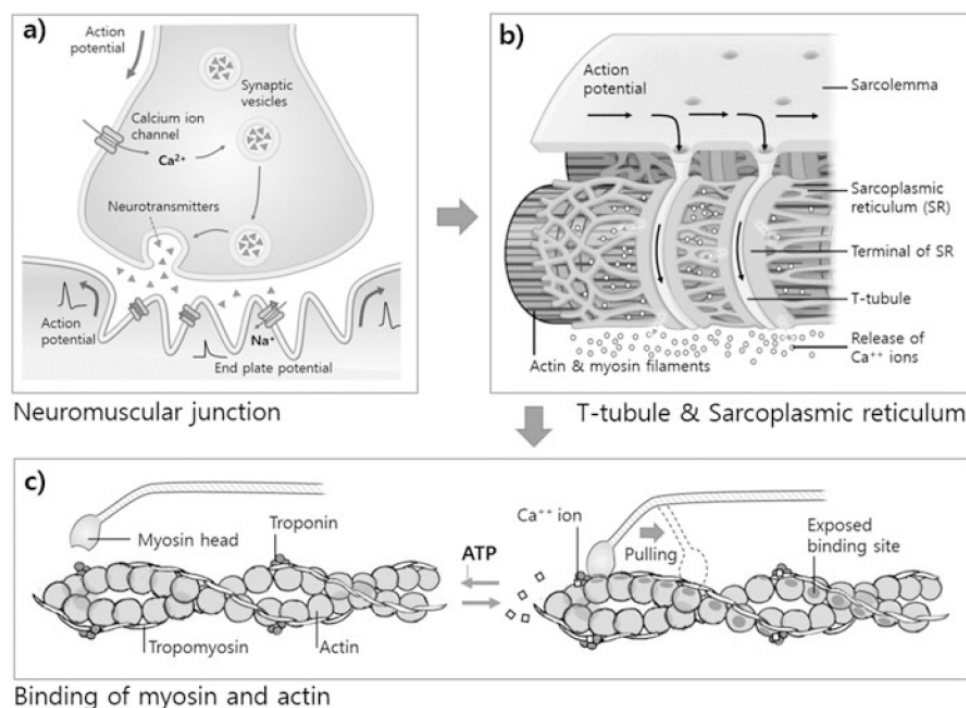
یک عضله اسکلتی از صدها یا حتی هزاران فیبر عضلانی تشکیل شده است. تعداد فیبرهای عضلانی در یک عضله به صورت ژنتیکی تعیین می‌شود و با تمرین بدنی افزایش نمی‌یابد. فیبرهای عضلانی در دسته‌هایی به نام فاسیکول‌ها سازماندهی شده‌اند و در یک بافت همبند به نام پری‌میزیوم پیچیده شده‌اند. فیبر عضلانی یک سلول عضلانی استوانه‌ای شکل است که توسط بافت همبندی به نام اندومیزیوم احاطه شده است. بافت همبندی که فیبر عضلانی را می‌پوشاند، از سلول عضلانی در برابر نیروهای انقباض پشتیبانی می‌کند.

این پوشش‌ها همچنین مسیرهایی را برای ذخیره فراوان رگ‌های خونی و اعصاب فراهم می‌کنند. غشای پلاسمایی فیبرهای عضلانی سارکولما نامیده می‌شود و سیتوپلاسم داخل سارکولما سارکوپلاسم نامیده می‌شود. سارکولما تمام اندامک‌های سلولی از جمله میتوکندری و شبکه سارکوپلاسمی را در بر می‌گیرد. شبکه سارکوپلاسمی یون‌های کلسیم، Ca^{2+} ، را ذخیره، آزاد و بازیابی می‌کند که نقش مهمی در انقباض عضلات دارد. یک فیبر عضلانی عمده‌تاً از صدها تا هزاران تارچه میو پر شده است که در امتداد طول سلول سازماندهی شده‌اند. قدرت عضله مستقیماً با تعداد تارچه‌های میو در داخل یک فیبر عضلانی متناسب است. تمرین بدنی تعداد تارچه‌های میو را در داخل یک فیبر عضلانی افزایش می‌دهد و منجر به افزایش قدرت، جرم و حجم عضله اسکلتی می‌شود. هر تارچه میو حاوی سارکومرها، کوچکترین واحد عملکردی یک فیبر عضله اسکلتی است که به صورت سری به هم متصل شده‌اند. سارکومر یک آرایش بسیار سازمان‌یافته از پروتئین‌های ساختاری و انقباضی است. هر سارکومر از دو فیلامنت پروتئینی اصلی، اکتین و میوزین، تشکیل شده است که عناصر فعال مسئول انقباض عضلانی هستند. کوتاه شدن یک سارکومر منفرد زمانی رخ می‌دهد که فیلامنت‌های اکتین از روی فیلامنت‌های میوزین می‌لغزند. کوتاه شدن سارکومرها منجر به انقباض میوفیبریل‌ها، فیبرهای عضلانی و در نهایت انقباض کل عضله می‌شود.

۳.۱.۹ ایجاد انقباض عضلانی

فیبرهای عضلانی مانند نورون‌ها از نظر الکتریکی تحریک‌پذیر هستند. یعنی فیبرهای عضلانی می‌توانند پتانسیل عمل تولید کنند و عمل فیبرهای عضلانی توسط پتانسیل موجود در غشای فیبر عضلانی، سارکولما، تعیین می‌شود. انقباض عضله با ورود پتانسیل عمل از سیستم عصبی مرکزی از طریق یک نورون حرکتی آغاز می‌شود. یک نورون حرکتی از طریق اتصالات سیناپسی به نام اتصال عصبی-عضلانی به تعداد زیادی از فیبرهای عضلانی متصل است. هنگامی که یک پتانسیل عمل به سمت پیش سیناپسی اتصال عصبی-عضلانی می‌رسد، انتقال‌دهنده عصبی استیل کولین به شکاف سیناپسی آزاد می‌شود و از طریق شکاف سیناپسی به سمت پس سیناپسی، غشای سارکولمای فیبر عضلانی منتشر می‌شود (شکل ۴.۹ الف). صفحه انتهایی حرکتی، سمت فیبر عضلانی اتصال عصبی-عضلانی و محلی است که گیرنده‌های استیل کولین به طور متراکم در آن قرار دارند. مولکول‌های استیل کولین آزاد شده به گیرنده‌های استیل کولین متصل می‌شوند و کانال‌های یونی را برای یون‌های مثبت باز می‌کنند تا پتانسیل غشای فیبر عضلانی افزایش یابد. این پتانسیل، پتانسیل صفحه انتهایی نامیده می‌شود. با افزایش پتانسیل غشای سارکولم، کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ شروع به باز شدن می‌کنند و اگر پتانسیل غشا از آستانه عبور کند، پتانسیل عمل ایجاد می‌شود. پتانسیل عمل تولید شده در امتداد غشا تا انتهای فیبر عضلانی منتشر می‌شود.

لوله‌های T (عرضی) امتدادهای عرضی سارکولم در عمق مرکز فیبر عضلانی هستند. غشای لوله‌های T همچنین حاوی کانال‌های یونی است و امکان انتقال سریع پتانسیل عمل را به قسمت داخلی فیبر عضلانی، شبکه سارکوپلاسمی، فراهم می‌کند (شکل ۴.۹).



شکل ۴.۹: انقباض فیبر عضلانی. (الف) پتانسیل عمل از یک نورون حرکتی به چندین فیبر عضلانی از طریق اتصالات عصبی-عضلانی منتقل می‌شود. (ب) پتانسیل عمل در فیبر عضلانی در امتداد سارکولم، لوله‌های Ca^{++} منتشر می‌شود و به شبکه سارکوپلاسمی می‌رسد و باعث آزاد شدن یون‌های کلسیم به داخل سارکوپلاسم می‌شود. (ج) یون‌های کلسیم آزاد شده بر روی تروپونین عمل می‌کنند و باعث می‌شوند مکان‌های اتصال محافظ رشته اکتین برای اتصال با سر میوزین در معرض دید قرار گیرند.

(ب). شبکه سارکوپلاسمی یک اندامک شبکه آندوپلاسمی است و حاوی غلظت بالایی از یون‌های کلسیم است. از آنجایی که ساختار شبکه سارکوپلاسمی، فیبریل‌های میو را احاطه کرده است، می‌تواند مستقیماً یون‌های کلسیم را در محل‌های رشته‌های اکتین و میوزین آزاد و بازیابی کند.

یون‌های کلسیم آزاد شده به درون تارچه میو با تشکیل پلی بین فیلامنت نازک اکتین و فیلامنت ضخیم میوزین باعث انقباض می‌شوند (شکل ۴.۹)(ج). فیلامنت نازک علاوه بر مولکول‌های اکتین، شامل تروپومیوزین و تروپونین نیز می‌شود. تروپومیوزین محل‌های اتصال روی مولکول‌های اکتین را محافظت می‌کند و از تشکیل پل عرضی با فیلامنت میوزین جلوگیری می‌کند. اتصال یون‌های کلسیم به تروپونین، تروپومیوزین را تغییر شکل می‌دهد و محل‌های اتصال فیلامنت اکتین را نمایان می‌کند. با اتصال سر میوزین به محل اتصال نمایان فیلامنت اکتین، یک پل عرضی بین دو فیلامنت تشکیل می‌شود و فیلامنت میوزین با تغییر زاویه سر، فیلامنت اکتین را می‌کشد. کشیده شدن رشته اکتین توسط رشته میوزین، فاصله بین رشته‌ها را تقریباً ۱۰ نانومتر کوتاه می‌کند و تکرارهای

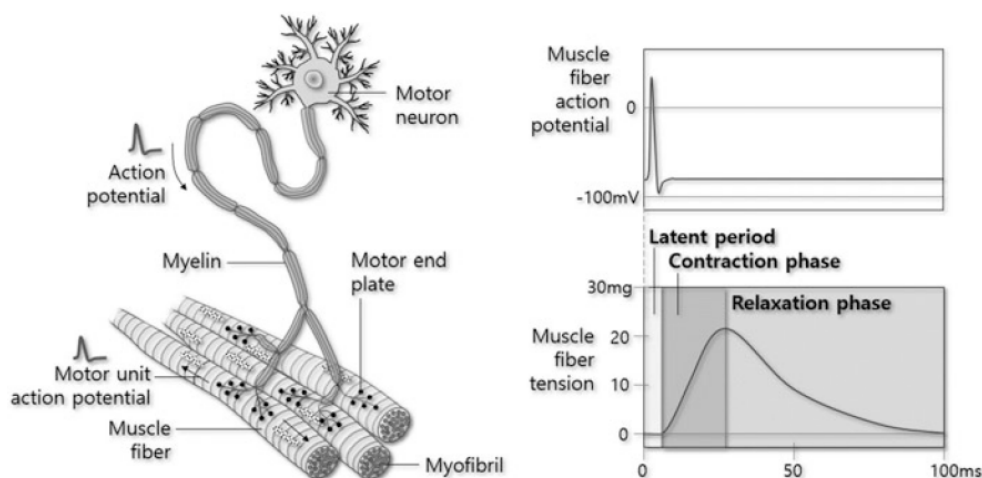
متعدد این عمل برای افزایش فاصله کوتاه شده تا یک حد آناتومیکی لازم است. چرخه پل عرضی، عمل تکرار شونده اتصال و جدا شدن سر میوزین به محل اتصال رشته اکتین است. برای افزایش فاصله کوتاه شدن، سر متصل میوزین باید از محل اتصال فعلی جدا شود تا یک پل عرضی جدید به محل بعدی تشکیل دهد. برای جدا کردن سر میوزین از یک محل اتصال، ATP مورد نیاز است. ATP باعث جدا شدن سر میوزین از رشته اکتین می‌شود. انرژی آزاد شده توسط ATP، زاویه سر میوزین را به موقعیت آماده‌سازی برای حرکت بیشتر برمی‌گرداند. در غیاب ATP، سر میوزین از اکتین جدا نمی‌شود. جمود ناشی که اندکی پس از مرگ فرد مشاهده می‌شود، نتیجه تخلیه ATP است. بدون تأمین ATP برای جدا کردن سرهای میوزین از محل‌های اتصال اکتین، پل‌های عرضی تشکیل شده در جای خود باقی می‌مانند و باعث سفتی در عضلات اسکلتی می‌شوند.

۴.۱.۹ واحد حرکتی

یک واحد حرکتی کوچکترین واحد نیرو برای تولید حرکت است. این واحد از یک نورون حرکتی و چندین فیبر عضلانی اسکلتی تشکیل شده است (شکل ۵.۹). هنگامی که یک پتانسیل عمل از طریق یک نورون حرکتی منتقل می‌شود، توسط اتصالات سیناپسی به نام اتصالات عصبی-عضلانی به بسیاری از فیبرهای عضلانی متصل می‌شود. فیبرهای عضلانی که به یک نورون حرکتی متصل هستند، با هم منقبض می‌شوند. برای اعمال نیرو بر روی یک عضله، گروهی از واحدهای حرکتی با هم به کار گرفته می‌شوند تا نیروی هدف را هماهنگ کنند. فیبرهای عضلانی که به یک نورون حرکتی متصل هستند، در یک ناحیه وسیع در یک عضله توزیع می‌شوند تا نیروی اعمال شده به طور مساوی در عضله پخش شود و از دست دادن عملکرد عضله در هنگام آسیب یک نورون حرکتی به حداقل برسد. تعداد فیبرهای عضلانی برای هر نورون حرکتی از عضله‌ای به عضله دیگر از ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر است. به طور کلی، نورون‌های حرکتی در توده‌های عضلانی بزرگ با فیبرهای عضلانی زیادی عصب‌دهی شده‌اند و نورون‌های حرکتی در عضلات کوچکتر با فیبرهای عضلانی کمتری عصب‌دهی می‌شوند. هنگامی که یک عضله واحدهای حرکتی بیشتری دارد، می‌تواند نیروی عضله را دقیق‌تر کنترل کند.

وقتی پتانسیل‌های عمل در اتصالات عصبی-عضلانی ایجاد می‌شوند که توسط یک نورون حرکتی تحریک می‌شوند، در امتداد تمام غشاهای فیبر عضلانی به سمت نواحی تاندون منتشر می‌شوند. پتانسیل عمل واحد حرکتی^۳ (MUAP) فعالیت یکپارچه این پتانسیل‌های عمل در یک واحد حرکتی است که از همان نورون حرکتی سرچشمه می‌گیرد و نشان دهنده انقباض یک واحد حرکتی است (شکل ۵.۹). یک انقباض واحد حرکتی، انقباض عضلانی نامیده می‌شود. این انقباض در پاسخ به پتانسیل عملی که از طریق یک نورون حرکتی منتقل می‌شود، رخ می‌دهد و با تأخیر زمانی ظاهر می‌شود. یک دوره زمانی انقباض عضلانی از یک دوره نهفته، مرحله انقباض و مرحله آرامش تشکیل شده است. دوره نهفته یک تأخیر کوتاه کمتر از ۵ میلی‌ثانیه از زمانی است که پتانسیل عمل به صفحه انتهایی حرکتی می‌رسد تا زمانی که تنش در عضله شروع به مشاهده می‌کند.

^۳ Motor Unit Action Potential (MUAP)



شکل ۵.۹: واحد حرکتی و مراحل انقباض عضله.

مرحله انقباض دوره‌ای است که تنش ایجاد می‌شود و حدود 10 تا 100 میلی‌ثانیه طول می‌کشد و مرحله آرامش دوره‌ای است که عضله به طول طبیعی خود برمی‌گردد و حدود 10 تا 100 میلی‌ثانیه طول می‌کشد.

واحدهای حرکتی بر اساس فیبرهای عضلانی تشکیل‌دهنده واحدهای حرکتی به سه نوع طبقه‌بندی می‌شوند. واحدهای حرکتی کند به فیبرهای عضلانی کوچک "قرمز" عصب می‌دهند که به آرامی منقبض می‌شوند و نیروهای نسبتاً کمی تولید می‌کنند. و آنها در مدت زمان نسبتاً طولانی، حدود 60 تا 120 میلی‌ثانیه، فعال می‌شوند. با میتوکندری فراوان و تأمین مویرگی خون گسترده، واحدهای حرکتی کند در برابر خستگی مقاوم هستند و نقش مهمی در نیاز به انقباض عضلانی پایدار، مانند حفظ وضعیت بدن، ایفا می‌کنند. واحدهای حرکتی کند ابتدا هنگام فعال شدن یک عضله جذب می‌شوند و در حالی که عضله فعال می‌ماند، جذب آنها ادامه می‌یابد. واحدهای حرکتی سریع و قابل خستگی به فیبرهای عضلانی رنگ‌پریده بزرگتر عصب می‌دهند که نیروی قوی‌تری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، حدود 10 تا 50 میلی‌ثانیه، تولید می‌کنند. با این حال، به دلیل کمبود میتوکندری به راحتی خسته می‌شوند. آنها پس از واحدهای حرکتی کند جذب می‌شوند تا در صورت نیاز، انفجارهای کوتاه تنش عضلانی بالاتری را فراهم کنند. آنها نقش مهمی در نیاز به اعمال کوتاه مدت نیروی زیاد، مانند دویدن یا پریدن، ایفا می‌کنند. واحدهای حرکتی مقاوم در برابر خستگی سریع - به فیبرهای عضلانی با اندازه متوسط عصب می‌دهند و دارای خواصی هستند که بین دو نوع دیگر واحد حرکتی قرار دارد. آنها اساساً در برابر خستگی مقاوم هستند و نیروی قوی‌تری نسبت به واحدهای حرکتی کند تولید می‌کنند. اما به اندازه واحدهای حرکتی سریع-خستگی‌پذیر سریع نیستند. آنها نوعی واحد حرکتی هستند که با کاهش فعالیت‌های بدنی، به ویژه در سالمندان، اندازه و توانایی تولید نیرو را با سرعت بیشتری از دست می‌دهند.

هر عضله به طور جداگانه شامل هر سه نوع واحد حرکتی است. این ترکیب از انواع

واحدهای حرکتی، به هر عضله این امکان را می‌دهد که از یک نیروی سطح پایین به یک نیروی سطح بالا به طور روان و با درجه خاصی از مقاومت در برابر خستگی پاسخ دهد. نسبت نسبی سه نوع واحد حرکتی، توانایی کلی عضله، درجه قدرت و سرعت تولید نیرو و استقامت در برابر خستگی را تعیین می‌کند. نسبت بالاتر واحدهای حرکتی کند باعث می‌شود عضله استقامت بهتری در برابر خستگی داشته باشد و نسبت بالاتر واحدهای حرکتی سریع و قابل خستگی باعث می‌شود عضله از قدرت و سرعت بهتری برخوردار باشد.

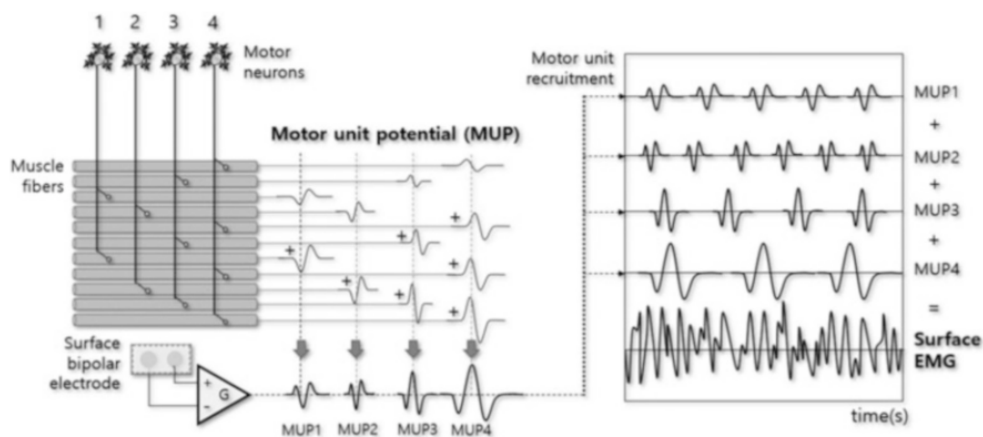
پتانسیل واحد حرکتی^۴ (MUP) پاسخی مجموع از تمام پتانسیل‌های عمل واحد حرکتی متعلق به یک واحد حرکتی است. این پتانسیل، تخلیه یک نورون حرکتی واحد را نشان می‌دهد که توسط فیبرهای عضلانی که آن را فعال می‌کند، تقویت شده است. از آنجایی که فیبرهای عضلانی متعلق به یک واحد حرکتی از نظر قطر نسبتاً همگن هستند و صفحات انتهایی حرکتی آنها نسبتاً نزدیک به نورون حرکتی متمرکز شده‌اند، پتانسیل‌های عمل واحد حرکتی با دامنه مشابه و به روشی نسبتاً همزمان تولید می‌شوند (Nandedkar, 2014). پتانسیل واحد حرکتی را می‌توان با مدت زمان، دامنه، پیکربندی و جذب نیرو توسط یک انقباض ارادی مشخص کرد. هنگامی که MUP با الکترودهای سوزنی ثبت می‌شود، MUPها دامنه‌ای کمتر از 2 میلی‌ولت دارند و مدت زمان 5 تا 10 میلی‌ثانیه با 3 تا 4 فاز دارند. تغییر در شکل و الگوی جذب MUP، اطلاعات تشخیصی اولیه را برای فرآیندهای بیماری زمینه‌ای ارائه می‌دهد. فرآیندهای نوروزنیک با افزایش مدت زمان و دامنه MUP و با کاهش الگوی جذب نیرو مشخص می‌شوند. در مقابل، فرآیندهای میوپاتی با کاهش دامنه، مدت زمان کوتاه‌تر و مورفولوژی چند فازی MUPها با جذب زودهنگام مشخص می‌شوند.

بکارگیری واحد حرکتی

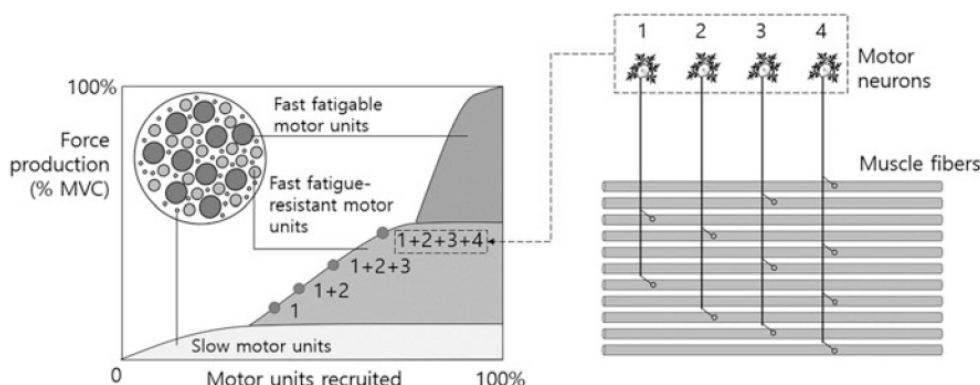
به کارگیری واحد حرکتی، روشی را توصیف می‌کند که طی آن واحد حرکتی اضافی با افزایش نیروی انقباضی هدف، به کار گرفته می‌شوند (شکل ۶.۹). در یک عضله، سه نوع واحد حرکتی با ویژگی‌های مختلف وجود دارد. هر نورون حرکتی به بسیاری از فیبرهای عضلانی درون یک عضله عصب‌دهی شده است و فیبرهای عضلانی مربوطه به طور گسترده در داخل یک عضله توزیع شده‌اند. این فیبرهای عضلانی با فیبرهای عضلانی سایر واحدهای حرکتی در هم آمیخته‌اند. از آنجایی که فیبرهای عضلانی متصل به یک نورون حرکتی به طور همزمان فعال می‌شوند، این توزیع گسترده فیبرهای عضلانی، توزیع تنش القایی توسط یک واحد حرکتی را به طور گسترده در داخل یک عضله فراهم می‌کند. نیرویی که یک واحد حرکتی می‌تواند تولید کند به اندازه و تعداد فیبرهای عضلانی بستگی دارد. فعال شدن یک واحد حرکتی تنها یک انقباض عضلانی ضعیف ایجاد می‌کند. فعال شدن واحدهای حرکتی اضافی، قدرت انقباض عضلانی تولید شده را افزایش می‌دهد. هرچه تعداد واحدهای حرکتی فعال شده بیشتر باشد، عضله نیروی قوی‌تری تولید می‌کند. وقتی واحدهای حرکتی به کار گرفته می‌شوند، عموماً به کارگیری

^۴ Motor Unit Potential (MUP)

آنها با واحدهای حرکتی کوچک تر و کندتر شروع می شود و با افزایش نیروی انقباضی مورد نیاز، به سمت واحدهای حرکتی بزرگ تر و سریع تر می رود.



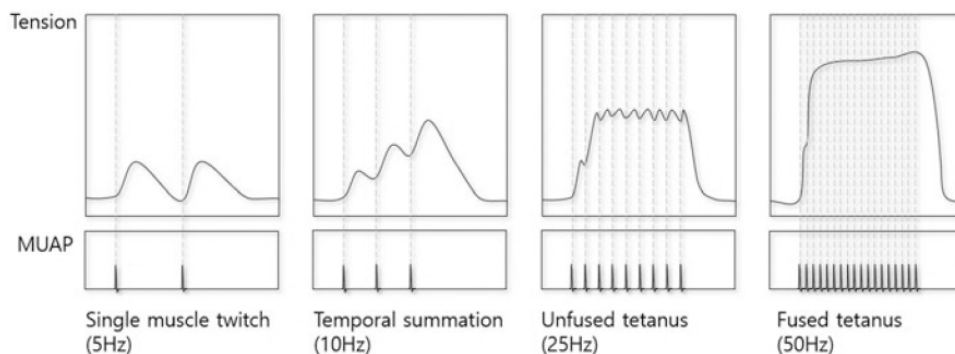
شکل ۶.۹: پتانسیل واحد حرکتی (MUP) و EMG سطحی.



شکل ۷.۹: به کارگیری فضایی واحدهای حرکتی. واحدهای حرکتی کوچکتر از نظر اندازه و تعداد فیبرهای عضلانی ابتدا به کار گرفته می شوند. MVC حداکثر انقباض ارادی.

دو روش ناحیه ای و موازی برای به کارگیری واحدهای حرکتی جهت افزایش نیروی عضلانی تولید شده وجود دارد. این روش ها عبارتند از به کارگیری فضایی و به کارگیری زمانی. به کارگیری فضایی به معنای افزایش نیروی تولید شده با افزایش تعداد واحدهای حرکتی به کار گرفته شده در یک زمان معین است (شکل ۷.۹). با افزایش تعداد واحدهای حرکتی به کار گرفته شده به صورت فضایی، نیروهای تولید شده توسط فیبرهای عضلانی به کار گرفته شده به صورت فضایی جمع می شوند تا نیروی انقباضی عضله افزایش یابد. به کارگیری زمانی به معنای افزایش نیروی تولید شده با افزایش سرعت به کارگیری واحد حرکتی است (شکل ۸.۹). فعال سازی متوالی یک واحد حرکتی قبل از پایان یک تکان

ناگهانی قبلی، نیروی عضلانی اضافی نسبت به نیروی انقباضی تولید شده توسط تکان ناگهانی قبلی تولید می‌کند. با افزایش سرعت فعال‌سازی واحد حرکتی، نیروی تولید شده به تدریج افزایش می‌یابد و تکان‌های متوالی تولید شده به طور موقت با هم ترکیب می‌شوند. شکل نیروی تولید شده از شکل موج کوانتیزه به شکل موج صاف انقباض پایدار تغییر می‌کند که انقباض کزازی عضله نامیده می‌شود. به کارگیری زمانی، نیروهای تولید شده را با جمع زمانی در همان تعداد نورون‌های حرکتی افزایش می‌دهد. به طور کلی، جذب اولیه در سطوح پایین‌تر انقباض عضله، جذب فضایی است. پس از اینکه واحد حرکتی اول سرعت جذب را به فرکانس 10 تا 11 هرتز افزایش داد، نورون حرکتی دوم جذب می‌شود. جذب فضایی بر جذب زمانی اولویت دارد تا زمانی که تقریباً همه واحدهای حرکتی جذب شوند. در این سطح و فراتر از آن، همه واحدهای حرکتی به محدوده شلیک ثانویه خود که بیشتر از 50 هرتز است، هدایت می‌شوند.

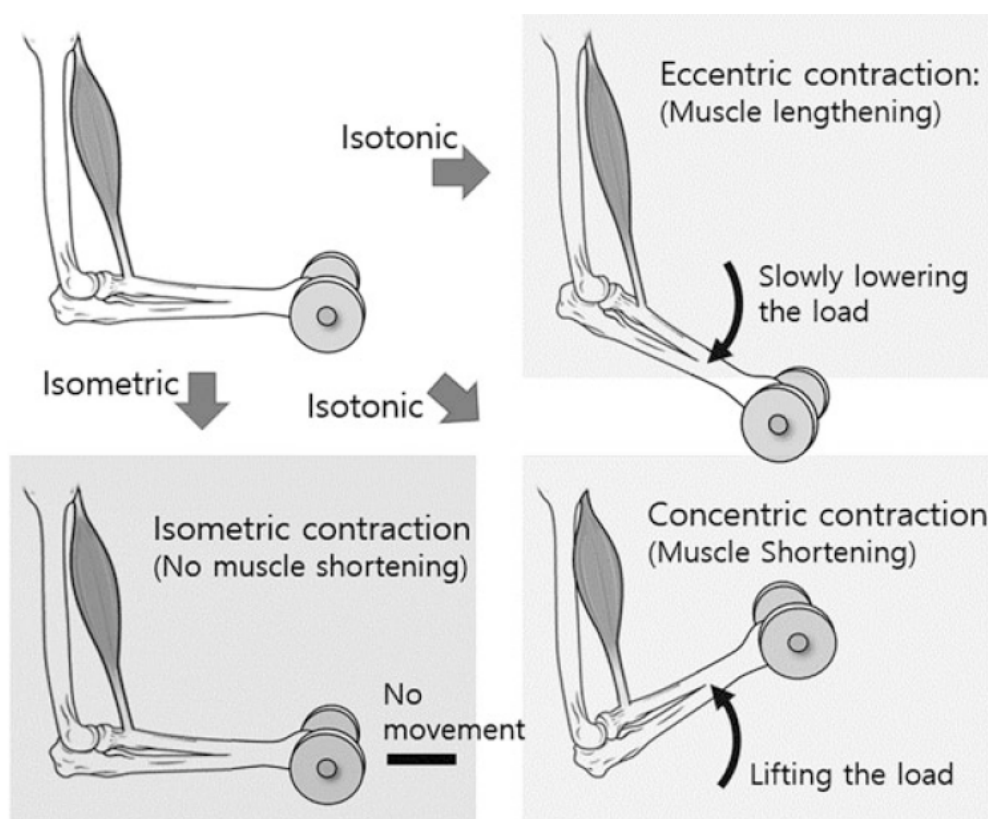


شکل ۸.۹: به کارگیری موقت واحدهای حرکتی.

۵.۱.۹ انواع انقباض عضلانی

انقباضات عضلانی با تغییرات طول عضله در طول انقباض تعریف می‌شوند (شکل ۹.۹). در انقباضات ایزومتریک، نیرو در عضله تولید می‌شود اما طول عضله تغییر نمی‌کند. عضلاتی که حالت بدن را حفظ می‌کنند، عمدتاً در انقباض ایزومتریک عمل می‌کنند. انقباضات ایزومتریک همچنین در عضلاتی که مسئول گرفتن یا فشردن با دست و بازو هستند، رایج است. از نظر خارجی، وقتی نیرویی را بر اشیاء غیر متحرک اعمال می‌کنیم، مانند هل دادن دیوار یا تلاش برای بلند کردن یک جسم سنگین در حالی که آنها بلند نشده‌اند، انقباضات ایزومتریک را تجربه می‌کنیم. در طول انقباض ایزومتریک، حداکثر نیروی مجاز یک عضله می‌تواند تولید شود. در انقباضات ایزوتونیک، انقباض عضله باعث کوتاه شدن عضلات می‌شود و نیرو با تغییرات طول عضله اعمال می‌شود. انقباض ایزوتونیک می‌تواند متمرکز یا خارج از مرکز باشد. انقباض متمرکز، انقباض ایزوتونیک است که در آن عضلات کوتاه می‌شوند در حالی که نیروی تولید شده بر مقاومت خارجی غلبه می‌کند. به عنوان مثال، وقتی یک جسم سنگین را بلند می‌کنیم، انقباض متمرکز عضله دوسر باعث می‌شود که بازو از آرنج به سمت شانه خم شود. انقباض برون‌گرا، انقباضی ایزوتونیک است که در

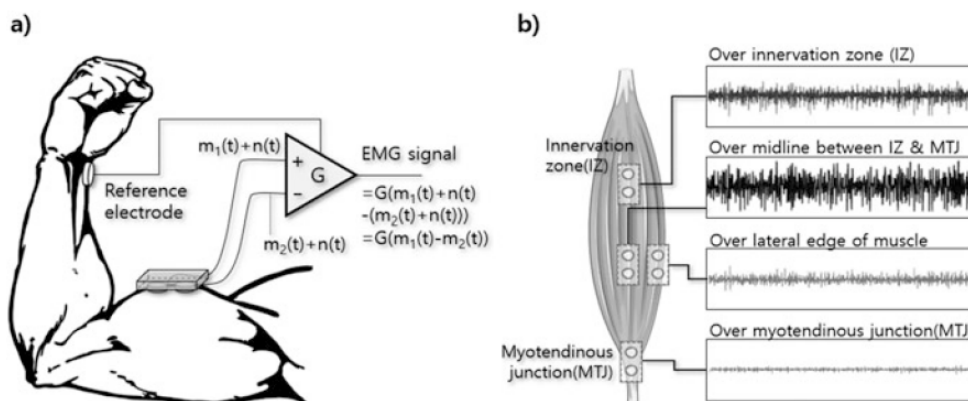
آن عضلات کشیده می‌شوند در حالی که عضله هنوز در حال تولید نیرو در برابر بار خارجی است. در انقباض برونگرا، بار خارجی بیشتر از نیروی تولید شده است و حرکت در جهت مخالف نیروی اعمال شده رخ می‌دهد. به عنوان مثال، انقباض برونگرا زمانی اتفاق می‌افتد که ما اجسام سنگین را با دقت پایین می‌آوریم.



شکل ۹.۹: انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک عضلات.

۶.۱.۹ ثبت EMG

دو نوع ثبت EMG وجود دارد. **EMG سطحی** ثبت فعالیت عضلانی از سطح عضله با الکترودهای دوقطبی است. **EMG درون عضلانی** ثبت فعالیت عضلانی با الکترودهای سوزنی شکل است که در عضله قرار داده می‌شوند. **EMG سطحی**، فعالیت‌های عضلانی را به طور غیرمستقیم ثبت می‌کند، به این صورت که یک جفت الکتروود سطحی روی سطح پوست، بلافاصله بالای بافت عضله قرار می‌گیرند (شکل ۱۰.۹). یک الکتروود دوقطبی با فاصله الکتروودی حدود ۱۵ میلی‌متر معمولاً برای ثبت EMG سطحی استفاده می‌شود. هنگامی که این الکتروود به یک تقویت‌کننده تفاضلی متصل می‌شود، آرتیفکت‌های بدن و محیط که معمولاً در اندازه‌گیری تداخل دارند، حذف می‌شوند. الکتروود مرجع در نقطه‌ای از بدن قرار می‌گیرد که تحت تأثیر انقباض عضله قرار



شکل ۱۰.۹: ثبت EMG سطحی. (الف) EMG سطحی ثبت شده با الکترود دوقطبی و تقویت‌کننده‌های تفاضلی که اثر آرتیفکت‌های بدن و محیط را به حداقل می‌رساند. (ب) دامنه EMG سطحی ثبت شده به محل قرارگیری الکترودها نسبت به ناحیه عصب‌دهی و محل اتصال میوتندینی بستگی دارد.

نمی‌گیرد. محل قرارگیری الکترود سطحی روی عضله، دامنه ثبت شده EMG را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حداکثر دامنه با الکترودی در خط میانی بین ناحیه عصب‌دهی (IZ) و محل اتصال میوتندینی اندازه‌گیری می‌شود. EMG سطحی ثبت شده، ادغام پتانسیل‌های عمل واحد حرکتی فعال (MUAP) است که با فاصله از الکترود ثبت وزن‌دهی شده‌اند. EMG سطحی مانع حرکت عضله نمی‌شود. به دلیل غیرتهاجمی بودن و راحتی آن، EMG سطحی برای ارزیابی عملکرد عضلانی در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی ورزشی ترجیح داده می‌شود. EMG سطحی اطلاعاتی در مورد فعال‌سازی الکتریکی عضلات در رابطه با شدت نیروی انقباض، خستگی عضلانی و به‌کارگیری واحدهای حرکتی ارائه می‌دهد. حساسیت EMG سطحی به عمق عضله بستگی دارد و ثبت EMG سطحی را عمدتاً به عضلات سطحی محدود می‌کند.

EMG درون عضلانی به صورت تهاجمی با الکترودهای سوزنی یا سیمی که در عضله قرار می‌گیرند، ثبت می‌شود. الکترودهای سوزنی معمولاً دارای یک یا دو سطح الکترود در داخل یک محور سوزن هستند که یکدیگر را عایق می‌کنند. الکترود سوزنی تک‌قطبی معمولاً یک محور فلزی رسانا است که به جز قسمت نوک، عایق‌بندی شده و با الکترود سطحی به عنوان مرجع استفاده می‌شود. الکترود سوزنی متحدالمرکز، الکترود سوزنی دوقطبی رایج است. این الکترود دارای یک سیم نازک از الکترود فعال در قسمت مرکزی سوزن است که از محور محیطی عایق‌بندی شده و به عنوان الکترود مرجع عمل می‌کند. الکترود سوزنی متحدالمرکز سیگنال‌های ناشی از حجمی با شعاع حدود ۱ میلی‌متر مربع حاوی حدود ۱۰۰ فیبر عضلانی را ثبت می‌کند. از آنجایی که صدها فیبر عضلانی متعلق به یک واحد حرکتی به طور گسترده در سراسر عضله توزیع شده‌اند، تنها ۴ تا ۶ فیبر از یک واحد حرکتی واحد به این حجم تعلق دارند. و فعالیت چندین واحد حرکتی به طور همزمان از یک الکترود سوزنی متحدالمرکز ثبت می‌شود (میلز، ۲۰۰۵). ثبت EMG با

الکترودهای سوزنی متحدالمرکز معمولاً دامنه کمتری نسبت به ثبت تک قطبی دارد، اما قابل اعتمادتر است زیرا کمترین تأثیر را از مصنوعات الکتریکی بدن و محیط می گیرد. برای ثبت EMG در چندین نقطه، سوزن هر بار در حالی که عضله در حالت استراحت است، چند میلی متر به عقب کشیده می شود. در بسیاری از موارد، EMG ثبت شده همچنین به صدا تبدیل می شود تا به فرد و معاینه کننده کمک کند تا بدانند چه زمانی فیبرهای عضلانی در طول دوره ثبت فعال می شوند. EMG سوزنی برای تعداد کمی از واحدهای حرکتی بسیار انتخابی است و می تواند فعالیت هر واحد حرکتی را شناسایی کند. از آنجایی که حرکت در طول ثبت EMG سوزنی مجاز نیست، برای ثبت انقباض ایزومتریک مناسب است. EMG سوزنی عمدتاً در بیمارستان برای تشخیص بالینی توسط یک الکترومیوگرافیکست مجاز ثبت می شود.

EMG با سیم ظریف با استفاده از سیم ظریف انعطاف پذیر به عنوان الکتروود ثبت می شود که از طریق یک سوزن راهنمای زیرپوستی تزریق می شود. این روش امکان ثبت عضلات عمیق را فراهم می کند و انعطاف پذیری سیم ظریف، حرکت عضله را امکان پذیر می سازد. این روش برای مطالعات کینزیولوژی که عمدتاً زمان بندی فعالیت های عضلانی را ارزیابی می کنند، مناسب است.

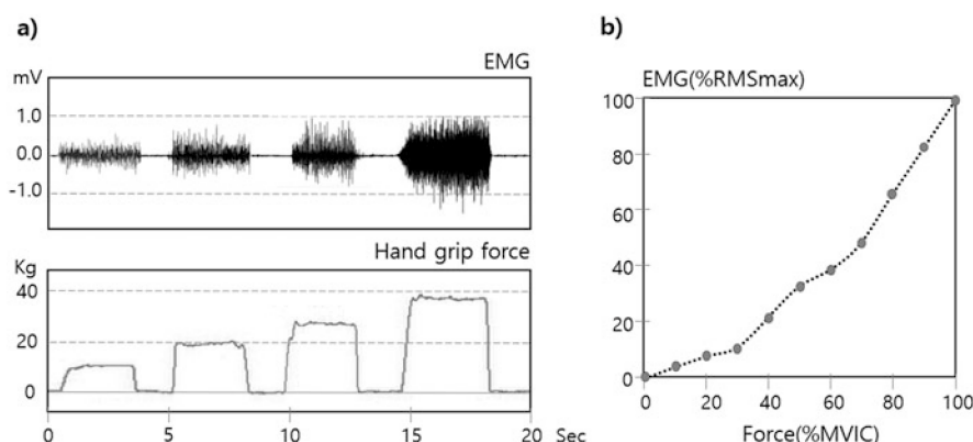
EMG با انقباض ارادی عضله هدف ارزیابی می شود (شکل ۱۱.۹). دامنه EMG ثبت شده بسته به عوامل زیادی، مانند محل الکتروود و تفاوت در توده های عضلانی بین افراد، متفاوت است. برای مقایسه پاسخ فعالیت عضلانی در یک فرد به عضله هدف، از دامنه نرمال شده به جای دامنه مطلق استفاده می شود. حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی^۵ (MVC، MVIC) معمولاً به عنوان مرجع برای نرمال سازی EMG اندازه گیری شده در یک عضله مشخص استفاده می شود.

۷.۱.۹ کاربرد EMG

از نظر بالینی، ارزیابی EMG سوزنی روش استاندارد برای ارزیابی ویژگی های نوروفیزیولوژیک بیماری های عصبی-عضلانی است. از این روش برای تشخیص مشکلات میوژنیک از مشکلات عضلانی نوروژنیک استفاده می شود. فیبریلاسیون تولید خودبه خودی پتانسیل عمل در فیبرهای عضلانی منفرد است. دامنه آن ۱۰ تا ۱۰۰ میلی ولت، مدت زمان آن ۱ تا ۲ میلی ثانیه و فرکانس آن حدود ۱۰ هرتز است. این اتفاق زمانی می افتد که فیبرهای عضلانی اتصال خود را به نورون های حرکتی از دست می دهند و سارکولما به دلیل پراکندگی وسیع گیرنده های استیل کولین حساس می شود. بنابراین، فیبریلاسیون میوژنیک است و به فعال شدن نورونی مربوط نمی شود. فیبریلاسیون های زیر پوست قابل مشاهده نیستند و فقط توسط EMG سوزنی قابل تشخیص هستند. فاسیکولاسیون^۶ انقباض خودبه خودی قابل مشاهده تمام یا بخشی از فیبرهای عضلانی متعلق به یک واحد حرکتی است. دامنه آن ۵۰ تا ۵۰۰ میلی ولت، مدت زمان آن ۲ تا ۴ میلی ثانیه و فرکانس آن حدود ۲ تا ۲۰ هرتز است. فاسیکولاسیون یک مشکل نوروژنیک است. EMG برای تشخیص ناهنجاری هایی

^۵Maximum Voluntary Isometric Contraction (MVIC، MVC)

^۶Fasciculation



شکل ۱۱.۹: رابطه بین EMG ثبت شده و نیروی اعمال شده. (الف) با افزایش نیروی گرفتن دست، دامنه EMG ثبت شده افزایش می‌یابد. (ب) رابطه گرافیکی بین EMG ثبت شده و نیروی اعمال شده. MVIC: حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی، RMS_{max} : حداکثر مقدار ریشه میانگین مربعات دامنه.

مانند قطع عصب مزمن یا فاسیکولاسیون در عضلات از نظر بالینی طبیعی استفاده می‌شود. EMG با تعیین توزیع ناهنجاری‌های نوروزنیک، به تمایز آسیب‌شناسی‌های عصبی-عضلانی کمک می‌کند. در بیماری‌های نوروپاتی حرکتی، EMG یک معیار اجباری برای اطمینان از تشخیص با تأیید قطع عصب و فاسیکولاسیون گسترده است.

آتونی عضلانی^۷، از دست دادن تون عضلانی است که منجر به فلج عضلات اسکلتی می‌شود. این حالت در افراد عادی در هنگام بیداری رخ نمی‌دهد. با این حال، در طول خواب در مرحله REM رخ می‌دهد. مرحله REM به طور مشخص با کاهش کامل تون عضلانی در ثبت EMG با وجود حرکت سریع چشم (REM) متمایز می‌شود. در طول مرحله REM، افراد عادی خواب می‌بینند و فعالیت مغز آنها الگوهایی مانند حالت بیداری با حرکات سریع چشم را نشان می‌دهد. با این حال، بدن آنها بی‌حرکت می‌شود و در نظر گرفته می‌شود که از انجام اعمالی که در طول خواب رخ می‌دهد، اجتناب می‌کنند. افراد مبتلا به اختلال رفتار خواب REM (RBD) در طول خواب REM^۸ دچار آتونی عضلانی نمی‌شوند. با تون عضلانی زنده، مرحله REM آنها با فعالیت عضلانی قابل توجه از تکان خوردن اندام گرفته تا حرکات شدید که می‌تواند به هم‌خواب آسیب برساند، مشخص می‌شود. کاتاپلکسی، آتونی عضلانی غیرطبیعی است که در هنگام بیداری ظاهر می‌شود. دوره ناگهانی و گذرای ضعف عضلانی اما با آگاهی آگاهانه توسط احساسات یا وحشت ایجاد می‌شود. کاتاپلکسی معمولاً با بیماران مبتلا به نارکولپسی همراه است.

کینزیولوژی مکانیک حرکت انسان را مطالعه می‌کند تا به بازیابی تحرک بیماران و بهبود سلامت آنها از طریق ورزش کمک کند. برای نظارت و ارزیابی عینی حرکت انسان، از EMG به عنوان ابزار اصلی و منحصر به فرد برای ثبت فعالیت الکتریکی عضلات اسکلتی

^۷Muscle atonia

^۸Rapid Eye Movement (REM)

استفاده می‌شود. EMG سطحی به دلیل غیرتهاجمی بودن و راحتی آن، به طور فعال در مطالعه وظایف کینزیولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. الکترومیوگرافی کینزیولوژیکی یک زیرشاخه تثبیت‌شده از بیومکانیک حرکتی مدرن است. در بسیاری از تمرینات ورزشی، EMG سطحی به طور فعال برای کاهش میزان آسیب بافت نرم و بهبود عملکرد بازیکن استفاده می‌شود.

۲.۹ الکترونوروگرام (ENG)

الکترونوروگرام^۹ (ENG) را می‌توان به عنوان ثبت فعالیت الکتریکی نوروها در سیستم عصبی مرکزی یا در سیستم عصبی محیطی تعریف کرد. همانطور که اصطلاح EEG برای ثبت فعالیت نرونی در سیستم عصبی مرکزی استفاده می‌شود، اصطلاح ENG بیشتر برای ثبت فعالیت نرونی محیطی استفاده می‌شود. ENG به طور فعال در مطالعات هدایت عصبی برای بررسی فعالیت الکتریکی عصب محیطی و عضله همراه با EMG استفاده می‌شود.

۱.۲.۹ مطالعه هدایت عصبی

مطالعه هدایت عصبی^{۱۰} (NCS) یک معاینه الکتروفیزیولوژیک است که معمولاً برای اندازه‌گیری سرعت حرکت یک پتانسیل عمل در امتداد عصب حرکتی یا حسی بدن انسان استفاده می‌شود. NCS با ارزیابی عملکرد عصب، به ویژه سرعت هدایت عصبی^{۱۱} (NCV)، اطلاعات تشخیصی مفیدی را در شناسایی و توصیف اختلالات مربوط به ریشه‌های عصبی، اعصاب محیطی، عضلات و محل اتصال عصبی-عضلانی ارائه می‌دهد. NCS اغلب با معاینه EMG سوزنی همراه است.

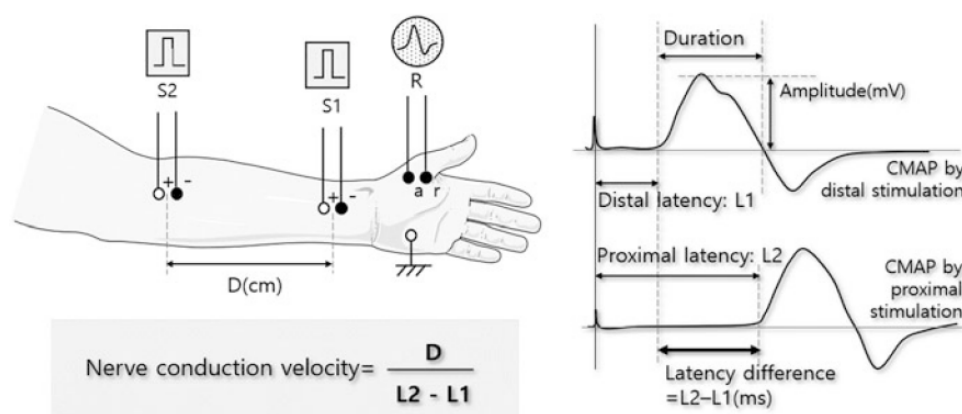
به طور کلی، اعصاب محیطی حاوی فیبرهای عصبی آوران و وبران زیادی با قطرهای درجات مختلف میلین‌سازی هستند. معاینه NCS برای ثبت سریع‌ترین بخش این فیبرهای عصبی و بررسی ناهنجاری‌های کانونی یا گسترده در طول عصب است. اعصاب محیطی با محرک‌های سطحی که در نزدیکی یک عصب قرار می‌گیرند، روی پوست تحریک می‌شوند. تحریک، پالس‌های الکتریکی را به آرامی روی پوست روی یک عصب محیطی اعمال می‌کند و فیبرهای آکسونی را دپلاریزه می‌کند. و الکترودهای ثبت سطحی که در دیستال الکترودهای تحریک قرار دارند، پتانسیل عمل عصبی منتشر شده روی عصب و پتانسیل عمل عضلانی مرکب ناشی از واحدهای حرکتی فعال شده را ثبت می‌کنند. ENG ثبت شده، اطلاعاتی در مورد داده‌های فیزیولوژیکی سریع‌ترین فیبرها بر اساس زمان صرف شده برای هدایت یک ضربه ارائه می‌دهد. NCS روی عصب حسی، عصب حرکتی یا عصب مختلط انجام می‌شود و یافته‌های NCS اغلب الگوهای خاصی از ناهنجاری‌ها را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده اختلالات عصبی-عضلانی هستند (Ahn 2018).

^۹Electroneurogram (ENG)

^{۱۰}Nerve Conduction Study (NCS)

^{۱۱}Nerve Conduction Velocity (NCV)

مطالعه هدایت عصب حرکتی با تحریک الکتریکی یک عصب حرکتی و با ثبت پتانسیل عمل مرکب عضله^{۱۲} (CMAP) با استفاده از الکترودهای سطحی واقع در روی یک عضله عصب‌دهی شده انجام می‌شود (شکل ۱۲.۹). CMAP حاصل جمع پتانسیل عمل عصب و پتانسیل‌های واحد حرکتی فعال شده است و دامنه‌ای در حدود ۱۰ میلی‌ولت دارد. زمان تأخیر از شکل موج CMAP ثبت شده با زمان سپری شده از شروع تحریک تا لبه بالارونده CMAP اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۱۲.۹: اندازه‌گیری سرعت هدایت عصب حرکتی از پتانسیل‌های عمل مرکب عضله (CMAPs) ثبت‌شده توسط تحریکات در نواحی دیستال و پروگزیمال.

برای ثبت CMAP، الکترود فعال نزدیک‌تر به محل تحریک روی شکم عضله و الکترود مرجع دورتر از محل تحریک در محل غیرفعال الکتریکی قرار می‌گیرد. یک الکترود زمین نیز بین محل‌های تحریک و ثبت قرار می‌گیرد تا مرجع ولتاژ صفر فراهم شود. الکترودهای تحریک روی عصب مورد نظر قرار می‌گیرند و الکترود کاند به محل ثبت نزدیک‌تر است. مطالعات هدایت عصب حرکتی به طور معمول روی عصب مدیان و عصب اولنار در بازو و روی عصب تیبیال و عصب پروئثال در پا انجام می‌شود. تحریکات در دو محل به اندازه کافی جدا از هم انجام می‌شوند تا تأخیر قابل تشخیص بین CMAP ثبت شده به دست آید، به عنوان مثال، یکی در آرنج و دیگری در مچ دست. جریان تحریک به آرامی از یک خط پایه تا سطحی که باعث افزایش دامنه بیشتر در CMAP ثبت شده نشود، افزایش می‌یابد. در این تحریک فوق حداکثری، CMAP به طور تکرارپذیر ثبت می‌شود و تأخیر بین شروع تحریک و لبه بالارونده CMAP را می‌توان به طور دقیق اندازه‌گیری کرد.

معمولاً تحریک عصب حرکتی در مچ دست و آرنج، دو CMAP با شکل و دامنه مشابه را نشان می‌دهد. با این حال، تأخیر بین تحریک و CMAP در تحریک آرنج در مقایسه با تحریک مچ دست به دلیل فاصله بسیار طولانی‌تر آن از محل تحریک، افزایش می‌یابد. تفاوت تأخیر بین ثبت‌ها، زمان هدایت سریع‌ترین فیبرهای عصبی بین دو محل تحریک را نشان می‌دهد. سایر عوامل، از جمله اتصال عصبی-عضلانی و فعال‌سازی عضله، معمولاً

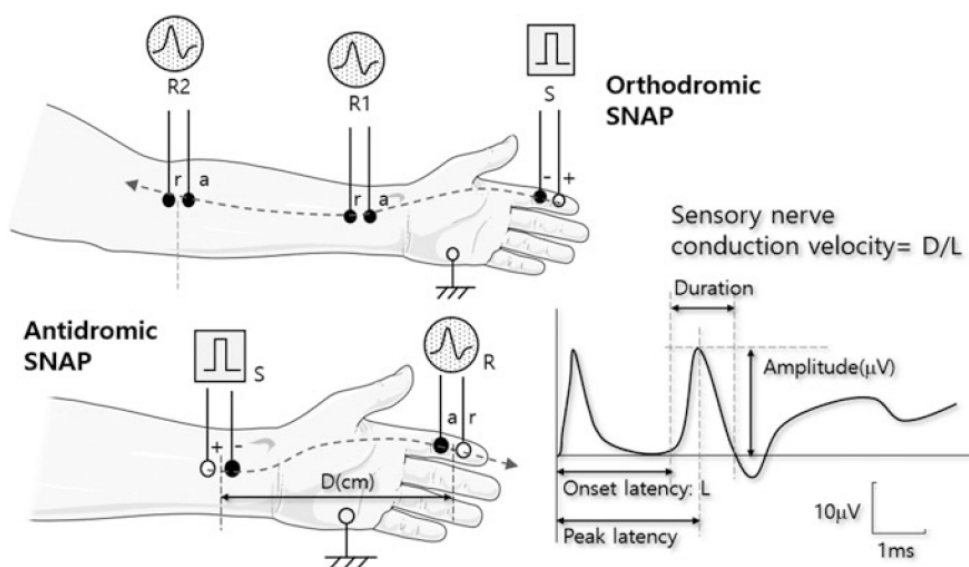
^{۱۲}Compound Muscle Action Potential (CMAP)

بر هر دو تحریک تأثیر می‌گذارند و با تفریق تأخیر، حذف می‌شوند. سرعت هدایت عصبی سریع‌ترین فیبر عصبی با تقسیم فاصله بین محل‌های تحریک بر اختلاف تأخیر محاسبه می‌شود.

$$(۱.۹) \quad \text{تأخیر پروگزیمال} - \text{تأخیر دیستال} = \frac{\text{فاصله بین مکان‌های تحریک}}{\text{سرعت هدایت عصبی}}$$

مدت زمان CMAP نشان‌دهنده پراکندگی زمانی است. اگر بیماری دمیلینه‌کننده یا از دست دادن شدید آکسون وجود داشته باشد، مدت زمان با افزایش بخش فیبرهایی که سرعت هدایت کمتری دارند، افزایش می‌یابد.

مطالعه هدایت عصبی حسی با تحریک الکتریکی فیبرهای حسی و ثبت پتانسیل عمل عصب در نقطه‌ای دیستال در امتداد همان عصب انجام می‌شود (شکل ۱۳.۹). به طور کلی، روش ثبت مطالعه هدایت عصبی حسی مشابه مطالعه هدایت عصبی حرکتی است. تفاوت در دامنه پتانسیل ثبت شده است. از آنجایی که پتانسیل ثبت شده از حجم کمتری از فیبرهای عصبی به جای فیبرهای عضلانی سرچشمه می‌گیرد، پتانسیل عمل عصبی حسی ثبت شده^{۱۳} (SNAP) دامنه بسیار کوچکتری نسبت به CMAP در حدود ۱۰ میلی ولت دارد.



شکل ۱۳.۹: اندازه‌گیری سرعت هدایت عصبی حسی از پتانسیل عمل عصب حسی ثبت‌شده (SNAP).

SNAP را می‌توان در دو جهت ثبت کرد. SNAP به ثبت در جهت طبیعی اشاره دارد، زیرا سیگنال الکتریکی حسی از دیستال به پروگزیمال حرکت می‌کند. در SNAP ارتودرومیک، عصب حسی در یک محل دیستال مانند انگشت تحریک می‌شود و SNAP در یک محل پروگزیمال مانند مچ دست یا آرنج ثبت می‌شود. در SNAP آنتی‌درومیک،

^{۱۳}Sensory Nerve Action Potential (SNAP)

SNAP در جهت معکوس جهت طبیعی که سیگنال الکتریکی حسی حرکت می‌کند ثبت می‌شود. عصب حسی در یک محل پروگزیمال مانند مچ دست یا آرنج تحریک می‌شود و SNAP در یک محل دیستال مانند انگشت ثبت می‌شود. دامنه SNAP آنتی‌درومیک کمی بزرگتر از SNAP ارتودرومیک است زیرا اعصاب در محل ثبت سطحی‌تر هستند. تأخیر حسی SNAP اندازه‌گیری می‌شود و تأخیر اندازه‌گیری شده مستقیماً با سرعت هدایت حسی مرتبط است. از آنجایی که تأخیر زمانی در محل اتصال عصبی-عضلانی و برای فعال شدن عضله در تأخیر شروع SNAP اندازه‌گیری شده لحاظ نمی‌شود، سرعت هدایت عصبی را می‌توان مستقیماً با تقسیم فاصله بین محل تحریک و ثبت بر تأخیر شروع تخمین زد. سرعت هدایت تخمینی، عملکرد تنها سریع‌ترین فیبر حسی رسانا را نشان می‌دهد که بزرگترین قطر و کوچکترین آستانه تحریک را دارد. سندرم تونل کارپال، که اغلب در کاربران پرکار ماوس یا صفحه کلید کامپیوتر همراه با وضعیت‌های کاری نامناسب دست‌ها و مچ دست رخ می‌دهد، نمونه‌ای از بیماری است که با مطالعه هدایت عصبی حسی روی عصب مدیان بررسی می‌شود.

۳.۹ الکترواکولوگرام (EOG)

الکترواکولوگرام^{۱۴} (EOG) ثبت پتانسیل ایستایی بین قرنیه، قسمت جلویی کره چشم، و شبکیه، قسمت پشتی کره چشم انسان است. از آنجایی که EOG در پتانسیل مثبت در قسمت جلویی قرنیه اندازه‌گیری می‌شود، کره چشم به صورت یک دوقطبی که از شبکیه به سمت قرنیه به جلو هدایت می‌شود، مدل‌سازی می‌شود. با حرکت چشم‌ها، این دوقطبی در امتداد جهت حرکت می‌چرخد و تغییرات میدان الکتریکی تولید شده را می‌توان توسط الکترودهای متصل در مجاورت چشم‌ها اندازه‌گیری کرد. به دلیل این ویژگی، EOG عمده‌تاً برای ارزیابی موقعیت و حرکات چشم استفاده می‌شود. در حال حاضر، EOG عملی‌ترین و پرکاربردترین تکنیک برای ثبت حرکات چشم در زمینه‌های مختلف از جمله مطالعات بالینی معمول و ردیابی بینایی است.

۱.۳.۹ تولید EOG

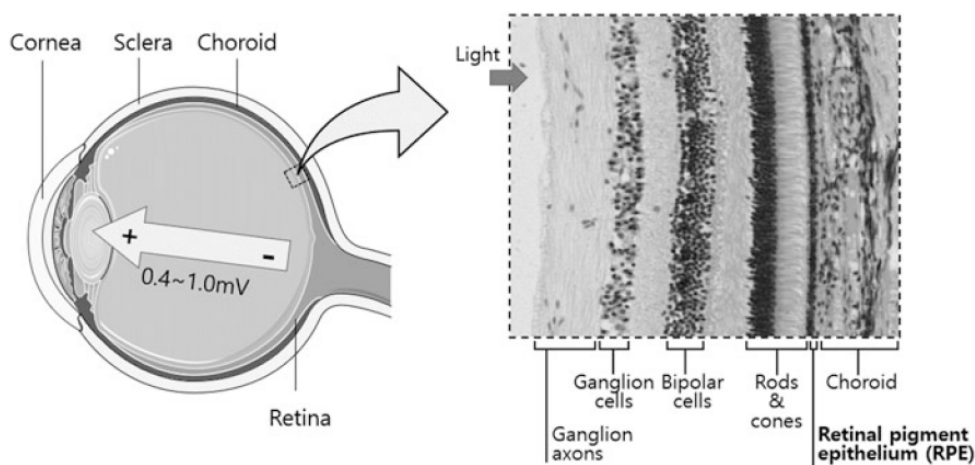
وقتی EOG برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ با الکترودهای قرار داده شده در پوست نزدیک چشم‌ها کشف شد و پتانسیل‌های ثبت شده همزمان با حرکت چشم‌ها تغییر می‌کردند، در ابتدا اعتقاد بر این بود که EOG ثبت پتانسیل‌های عمل عضلانی است که در حرکت چشم‌ها شرکت می‌کنند. با این حال، اکنون به طور کلی توافق شده است که پتانسیل EOG توسط تنظیم پتانسیل دائمی که به صورت ۰.۴ تا ۱.۰ میلی‌ولت بین قرنیه و شبکیه ظاهر می‌شود، ایجاد می‌شود. این پتانسیل، ثبت غیرمستقیم پتانسیل ترانس اپیتلیال^{۱۵} (TEP)، اختلاف پتانسیل بین سطح بالایی و سطح پایینی اپیتلیوم رنگدانه شبکیه^{۱۶} (RPE) است. RPE

^{۱۴}Electrooculogram (EOG)

^{۱۵}TransEpithelial Potential (TEP)

^{۱۶}Retinal Pigment Epithelium (RPE)

لایه رنگدانه‌ای شبکیه است که درست در خارج از شبکیه حسی-عصبی قرار دارد (شکل ۱۴.۹). RPE با اتصال محکم به مشیمیه زیرین، سلول‌های بینایی شبکیه را تغذیه می‌کند. پتانسیل پایدار توسعه یافته با سازگاری شبکیه با روشنایی محیط تغییر می‌کند. ولتاژ با سازگاری با تاریکی کمتر می‌شود و پس از ۸ تا ۱۲ دقیقه سازگاری به کمترین پتانسیل خود می‌رسد. با روشن شدن چراغ‌ها، پتانسیل افزایش می‌یابد و در حدود ۱۰ دقیقه به اوج خود می‌رسد. نسبت مقدار اوج به کمترین مقدار نزدیک به ۱:۲ است. اگر این نسبت کمتر از ۱.۷ باشد، RPE به طور معمول عملکرد مناسبی ندارد (کانستبل، ۲۰۱۷).

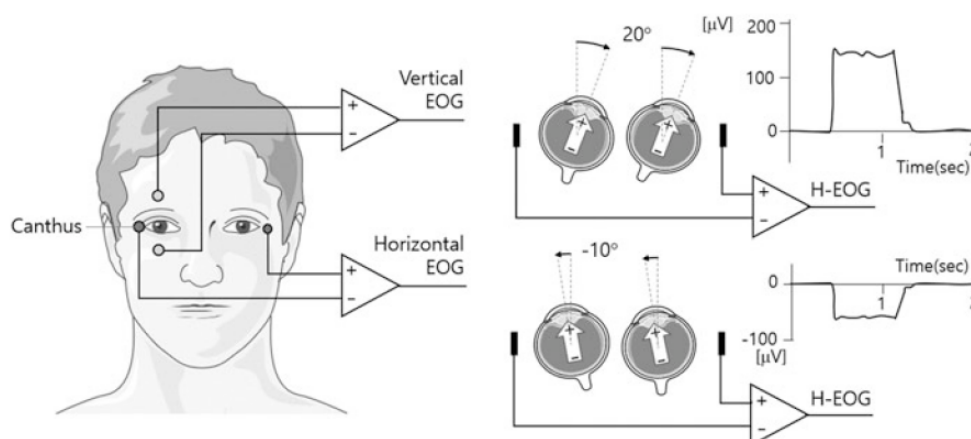


شکل ۱۴.۹: تولید پتانسیل EOG از اپیتلیوم رنگدانه شبکیه (RPE).

۲.۳.۹ ثبت EOG

معمولاً، EOG با دو جفت الکتروود نقره-کلرید نقره ثبت می‌شود. یک جفت الکتروود برای ثبت حرکت افقی چشم‌ها و یک جفت الکتروود دیگر برای ثبت حرکت عمودی چشم‌ها قرار داده می‌شوند. الکتروودهای EOG افقی در هر گوشه خارجی هر دو چشم قرار می‌گیرند و حرکت چشم‌ها را ثبت می‌کنند. برای ثبت حرکت بالا به پایین چشم‌ها، یک الکتروود بالای چشم و الکتروود دیگر زیر چشم قرار می‌گیرد. هنگامی که چشم‌ها در جهت الکتروود حرکت می‌کنند، پتانسیل ثبت شده در الکتروود مثبت می‌شود، زیرا قطب جلویی نزدیک به سطح دارای بار مثبت است. اختلاف پتانسیل بین جفت الکتروودها مستقیماً به موقعیت چشم بستگی دارد و با استفاده از یک تقویت‌کننده تفاضلی اندازه‌گیری می‌شود. پتانسیل ثبت شده متناسب با مقدار سینوس زاویه چرخش از موقعیت چشم اولیه است. این پتانسیل برای زاویه‌های تا ۳۰ درجه، یک رابطه تقریباً خطی با حساسیت حدود ۵ تا ۲۰ میلی‌ولت بر درجه نشان می‌دهد. EOG می‌تواند حرکت چشم را با چشمان بسته و در حین حرکات آزاد سر ثبت کند. EOG امکان ثبت دقیق طیف وسیعی از حرکات افقی تا ۴۰ درجه را با وضوح حدود ۱ تا ۲ درجه فراهم می‌کند (Heide, 1999).

EOG عمودی به راحتی توسط بسته شدن پلک یا پلک زدن چشم آلوده می‌شود. این آرتیفکت‌ها تعیین زاویه چرخش در جهت عمودی را دشوار می‌کنند. حرکت پیچشی چشم‌ها در اطراف خط دید را نمی‌توان توسط EOG ثبت کرد، زیرا حرکت چرخشی چشم باعث ایجاد اختلاف پتانسیل در امتداد محورهای افقی یا عمودی نمی‌شود (شکل ۱۵.۹).



شکل ۱۵.۹: ثبت EOG.

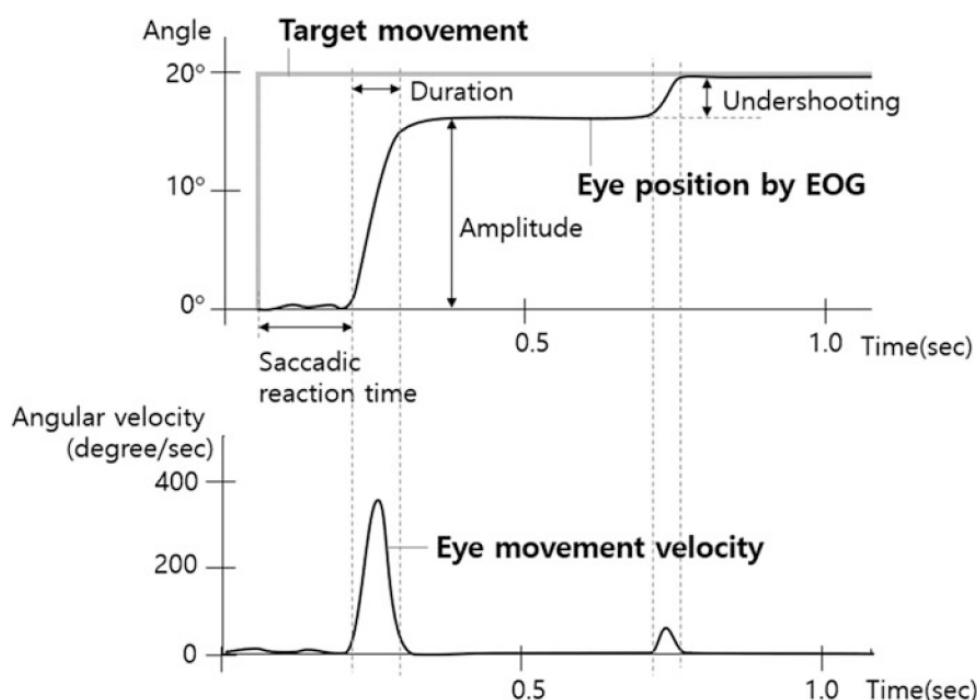
۳.۳.۹ حرکات چشم

حرکت ساکادیک

EOG برای ثبت حرکات جهشی چشم استفاده می‌شود که برای حرکت سریع چشم به سمت یک هدف خاص مورد نظر در یک فضای بصری ایجاد می‌شوند. برخلاف حرکت تعقیبی روان چشم‌ها، حرکت جهشی چشم یک حرکت سریع و ناگهانی است که به طور همزمان در هر دو چشم رخ می‌دهد. حرکت جهشی یک عمل ارادی است، اما سرعت حرکت کنترل نمی‌شود. این حرکت تنها کسری از ثانیه طول می‌کشد و سرعت چرخش آن در محدوده 20 تا 700 درجه بر ثانیه است.

در طول فعالیت‌های روزانه، ما دائماً حرکات جهشی چشم را هنگام خواندن کتاب، مشاهده صحنه‌ها و بررسی محیط اطراف ایجاد می‌کنیم. وقتی جسمی را می‌بینیم، ناخودآگاه سعی می‌کنیم نقطه مورد نظر را روی گودی چشم، ناحیه کوچک با وضوح بالا در شبکیه، متمرکز کنیم. از آنجایی که گودی چشم فقط زاویه بصری کوچکی از 1 تا 2 درجه را پوشش می‌دهد، باید نقاط تثبیت را روی صحنه حرکت دهیم تا با تمرکز آنها روی گودی چشم، تمام نقاط جالب را تجزیه و تحلیل کنیم. حرکت جهشی چشم، حرکت سریع چشم است که این نقاط تثبیت چشم‌ها را به هم متصل می‌کند. حرکت جهشی چشم با ثبت حرکت موقعیت چشم به یک محرک هدف معین اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۱۶.۹). زمان واکنش جهشی، تأخیر بین شروع محرک هدف تا لبه بالارونده پاسخ

جهشی است. در افراد عادی کمتر از ۲۰۰ میلی ثانیه طول می کشد. مدت زمان، زمان پایان یک حرکت سریع چشم است و برای حرکت زاویه ای ۲۰ درجه حدود ۸۰ میلی ثانیه طول می کشد. سرعت حرکت چشم با مشتق گیری از پاسخ موقعیت چشم محاسبه می شود و حداکثر سرعت حرکت در اواسط مدت زمان حرکت حاصل می شود. به عنوان مثال، حداکثر سرعت حرکت چشم در طول یک حرکت زاویه ای ۲۰ درجه به حدود ۴۰۰ درجه بر ثانیه می رسد. برای یک زاویه حرکت بزرگ، حرکت ساکادیک معمولاً در اولین حرکت از هدف پایین تر می رود و برای رسیدن به زاویه هدف به یک ساکاد کوچکتر اضافی نیاز دارد.



شکل ۱۶.۹: پاسخ حرکات جهشی چشم پس از حرکت هدف.

دامنه حرکت ساکادیک^{۱۷} می تواند تا ۹۰ درجه برسد اگر سر ثابت باشد. اما در شرایط عادی، دامنه حرکت ساکادیک بسیار کمتر است زیرا ما سر را برای تغییر زاویه نگاه بزرگ بیش از ۲۰ درجه حرکت می دهیم. برای تغییر نگاه با زاویه بزرگتر، معمولاً ابتدا چشمها حرکت ساکادیک ایجاد می کنند و حرکت سر به آرامی دنبال می شود. رفلکس دهلیزی-چشمی باعث می شود چشمها در حالی که نگاه را روی هدف نگه می دارند، در سر به عقب بچرخند.

زمان واکنش ساکادیک آهسته ممکن است از شرایط پاتولوژیک مانند عدم تعادل در سیستم دهلیزی و ناهنجاری در ساقه مغز که به طور معمول چشمها را در موقعیت نگه می دارد، ناشی شود. ثبت حرکت چشم همچنین برای ارزیابی اختلالات روانپزشکی،

^{۱۷}Saccadic movement

مانند اختلال بیش فعالی کمبود توجه^{۱۸} (ADHD)، که با افزایش زمان واکنش ساکادیک مشخص، استفاده می‌شود.

نیستاگموس

نیستاگموس^{۱۹} حرکت غیرارادی چشم‌ها است که به صورت ریتمیک به طرفین، بالا و پایین یا به صورت دایره‌ای در شرایط مختلف رخ می‌دهد. به طور کلی، نیستاگموس یک علامت پاتولوژیک است و اغلب منجر به کاهش بینایی و کاهش درک عمق می‌شود. این بیماری می‌تواند با اختلال در تعادل و هماهنگی همراه باشد. شایع‌ترین علت نیستاگموس، سرگیجه یا گیجی است.

حتی اگر سر در حال حرکت باشد، می‌توانیم چشم را به طور مداوم روی نقطه جالب صحنه متمرکز کنیم. این امر به دلیل مکانیسم حسگری مناسب سیستم دهلیزی واقع در گوش داخلی امکان‌پذیر است. کانال‌های نیم‌دایره‌ای در دهلیز گوش، شتاب زاویه‌ای ناشی از حرکت سر را حس می‌کنند و سیگنال‌هایی را به هسته‌های کنترل‌کننده حرکت چشم در ساقه مغز می‌فرستند. این اطلاعات با اطلاعات بصری و اطلاعات سایر قسمت‌های بدن ادغام شده و رفلکس دهلیزی-چشمی (VOR) را تولید می‌کنند. از این قسمت از ساقه مغز، سیگنال‌های الکتریکی به عضلات خارج چشمی که موقعیت چشم را کنترل می‌کنند ارسال می‌شود (شکل ۱۷.۹ (الف)). برای نگاه طبیعی، سیگنال‌های مناسبی به عضلات ارسال می‌شود تا موقعیت چشم را در جهتی حرکت دهند که حرکت سر را جبران کرده و نگاه را در نقطه مورد نظر ثابت نگه دارد. با این حال، اگر کانال‌های نیم‌دایره‌ای توسط بیماری یا معاینه عمدی، در حالی که سر ثابت است، تحریک شوند، سیگنال‌های نامناسبی به ساقه مغز و عضلات خارج چشمی چشم‌ها ارسال می‌شود. عضلات خارج چشمی، چشم‌ها را به طور مکرر در یک جهت حرکت می‌دهند و با رسیدن چشم‌ها به حد نهایی حرکت، ناگهان برمی‌گردند. این حرکت مکرر، نیستاگموس است.

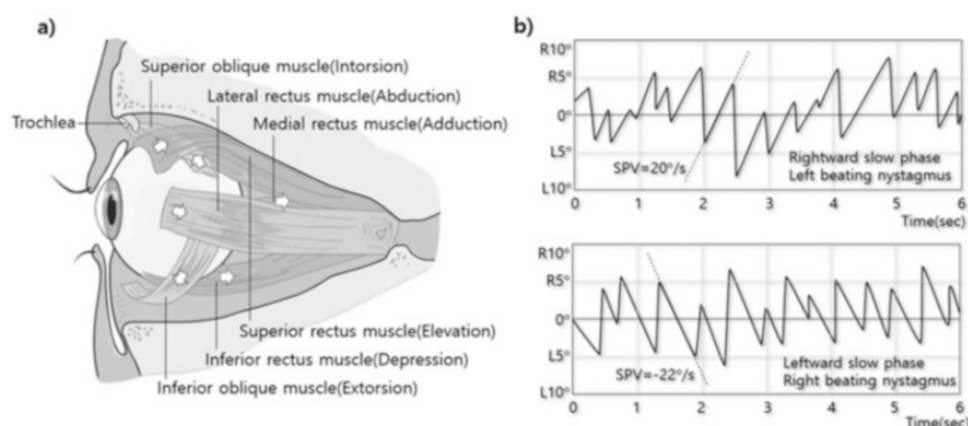
الکترونیستاگموگرافی^{۲۰} (ENG) نوع خاصی از EOG برای ارزیابی حرکت چشم در رابطه با نیستاگموس است و ارزیابی عینی از سیستم‌های چشمی-حرکتی و دهلیزی ارائه می‌دهد (شکل ۱۷.۹ (ب)). ENG با برخی مانورهای تحریک‌آمیز ثبت می‌شود تا طبیعی بودن را نشان دهد و منشأ ناهنجاری را بررسی کند، چه ناهنجاری مرکزی باشد چه محیطی، چه راست باشد چه چپ.

ارزیابی بالینی سرگیجه (ENG) در چندین آزمایش رویه‌ای انجام می‌شود. ارزیابی حرکات چشم، زیرمجموعه‌ای از ارزیابی حرکات چشم است که عملکرد حرکت چشم را در غیاب تحریک دهلیزی ارزیابی می‌کند. برای ارزیابی حرکات چشم، ارزیابی حرکات چشم در حالی که انواع مختلفی از محرک‌های بصری به فرد ارائه می‌شود، ثبت می‌شود. آزمایش‌های موقعیتیابی و موقعیتیابی، سرگیجه مرتبط با موقعیت‌های سر را ارزیابی می‌کنند. نیستاگموس موقعیتی رخ می‌دهد و در حالی که فرد موقعیت ثابت جدیدی از سر را حفظ می‌کند، ادامه می‌یابد. نیستاگموس موقعیتی با حرکت سر از یک موقعیت

^{۱۸} Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

^{۱۹} Nystagmus

^{۲۰} Electronystagmogram (ENG)



شکل ۱۷.۹: ساختار عضلات خارج چشمی و ENG. (الف) شش عضله خارج چشمی که حرکات چشم را کنترل می‌کنند، به صورت افقی توسط عضلات راست جانبی و داخلی، به صورت عمودی توسط عضلات راست فوقانی و تحتانی، و به صورت محیطی توسط عضلات مایل فوقانی و تحتانی. (ب) نمونه‌ای از ENG ثبت شده در حالت ایستا. SRV سرعت فاز آهسته.

به موقعیت دیگر تحریک می‌شود و در نهایت با حفظ موقعیت جدید از بین می‌رود. این آزمایش برای تعیین محل منشأ سرگیجه در بین سه کانال نیم‌دایره‌ای است. آزمایش کالریک برای کشف میزان پاسخگویی سیستم دهلیزی و میزان تقارن پاسخ‌ها بین سمت چپ و راست است. از آنجایی که سیگنال‌های الکتریکی از کانال‌های نیم‌دایره‌ای به دما وابسته هستند، در آزمایش کالریک، ارزیابی حرکات چشم با تحریک متغیر دما به هر گوش ثبت می‌شود. معمولاً جریان ثابتی از آب یا هوا که 7 درجه سانتیگراد پایین‌تر (30 درجه سانتیگراد) و 7 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای بدن (44 درجه سانتیگراد) است، به مدت ثابت 30 تا 40 ثانیه آبیاری می‌شود.

در حالی که ENG به طور سنتی برای ارزیابی نیستاگموس بر اساس راحتی آن استفاده می‌شود، در کلینیک‌ها، ویدئو نیستاگموگرافی^{۲۱} (VNG) با قابلیت اضافی خود در ارزیابی حرکت پیچشی و ثبت تصویر چشم، جایگزین ENG می‌شود.

حرکت سریع چشم در خواب

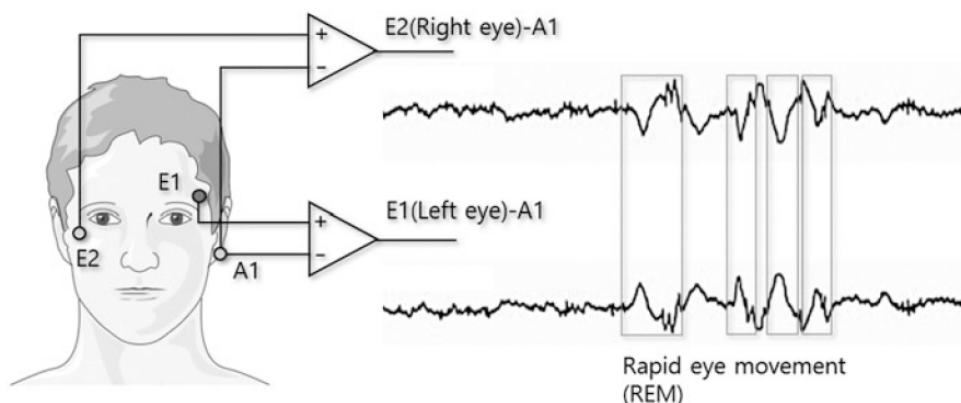
حرکت سریع چشم^{۲۲} (REM) حرکات سریع و جهشی چشم‌ها است که در طول مرحله خاصی از خواب رخ می‌دهد. این مرحله خواب، خواب REM نامیده می‌شود زیرا REM این مرحله خواب را مشخص می‌کند. در طول خواب REM، فعالیت مغز تقریباً مانند مغز در حالت بیداری است. تفاوت‌ها در EMG با آتونی عضلانی یا کاهش شدید تون عضلانی علاوه بر REM در ثبت EOG نشان داده می‌شوند. این مرحله خواب از نظر فیزیولوژیکی با بقیه مرحله غیر REM متفاوت است. در طول این مرحله خواب REM، افراد خوابیده

^{۲۱} Video Nystagmography (VNG)

^{۲۲} Rapid Eye Movement

تمایل به رویا دیدن دارند و رویاهای واضحی را گزارش می‌کنند که از خواب REM بیدار شده‌اند. این خواب "متناقض" است زیرا EEG شبیه به بیداری است، اما از نظر رفتاری افراد در خواب و بدون پاسخ باقی می‌مانند.

EOG در دو کانال ضبط پلی‌سومنوگرافی برای بررسی وقوع REM استفاده می‌شود (شکل ۱۸.۹). برای به حداقل رساندن تعداد الکترودهای متصل به فرد در طول ضبط پلی‌سومنوگرافی، دو الکترود Ag-AgCl به صورت مورب متصل می‌شوند، یکی در سمت چپ بالای چشم چپ و دیگری در سمت راست پایین چشم راست. با این چیدمان الکترود، می‌توان حرکات افقی و عمودی چشم را ثبت کرد. REMها به راحتی قابل تشخیص هستند زیرا همیشه در فاز مخالف ظاهر می‌شوند. هنگامی که چشم‌ها به سمت یک الکترود حرکت می‌کنند، پتانسیل کانال آن الکترود افزایش می‌یابد، اما پتانسیل کانال الکترود دیگر کاهش می‌یابد. و اگر پتانسیل‌های دو کانال توسط حرکات چشم ایجاد شده باشند، در جهت معکوس حرکت می‌کنند.



شکل ۱۸.۹: EOG برای ثبت حرکات سریع چشم (REM) در طول خواب.

۴.۹ الکترورتینوگرام (ERG)

الکترورتینوگرام^{۲۳} (ERG) ثبت فعالیت الکتریکی شبکیه در پاسخ به یک محرک نوری است. ERG از جریان‌هایی که مستقیماً توسط نورون‌های شبکیه و سلول‌های گلیال تولید می‌شوند، ثبت می‌شود. این ERG به صورت خارجی در سطح قرنیه چشم با نوع خاصی از الکترود ثبت می‌شود. ERG یک معیار عینی از عملکرد شبکیه است که می‌تواند به صورت غیرتهاجمی در شرایط مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیک اندازه‌گیری شود. تحریک برای فراخوانی ERG در یک چراغ قوه پخش شده یا در الگوهای بصری اعمال می‌شود. ERG یک ابزار معاینه مهم در چشم پزشکی برای تشخیص اختلالات مختلف مربوط به شبکیه است.

^{۲۳} Electroretinogram (ERG)

۱.۴.۹ تاریخ ERG

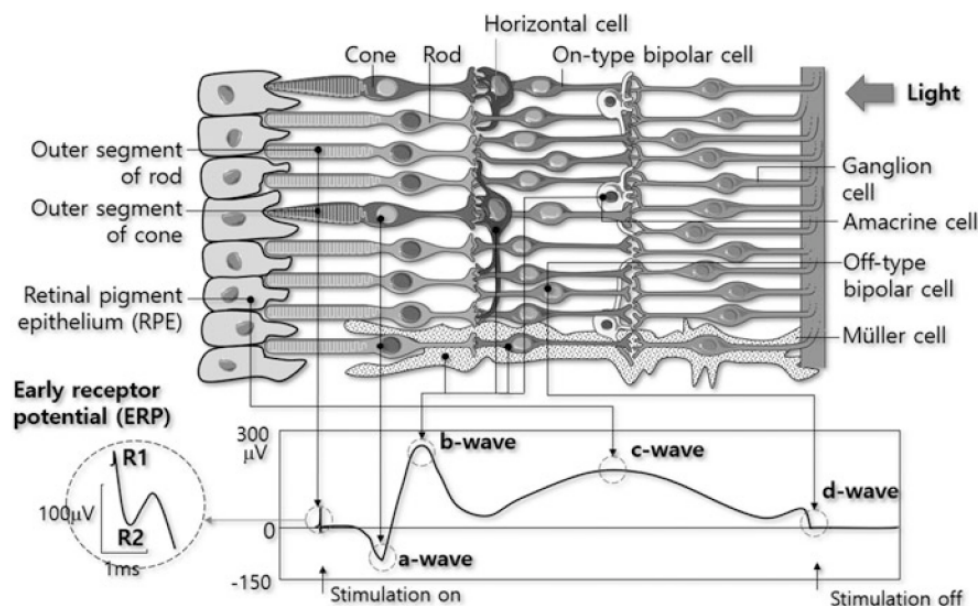
ERG انسانی اولین بار توسط جیمز دیوار در سال ۱۸۷۷ ثبت شد. در سال ۱۹۰۸، اینتهوون و جولی شکل موج ERG را به سه جزء موج a ، موج b و موج c تفکیک کردند. با این حال، استفاده عمومی از ERG در کلینیک‌ها در سال ۱۹۴۱ پس از معرفی الکترودها از نوع لنز تماسی توسط لورین ریگز آغاز شد. راگنار گرانیث (۱۹۰۰ تا ۱۹۹۱)، فیزیولوژیست سوئدی متولد فنلاند، مشاهدات زیادی انجام داد و فیزیولوژی زیربنایی منابع مختلف ERG را نشان داد. کار او اساساً اندازه‌گیری پاسخ الکتریکی شبکه با استفاده از ERG بود. او فرکانس همجوشی را اندازه‌گیری کرد و دریافت که کنتراست در روشنایی پس‌زمینه مانند ناحیه‌ای از روشنایی نقش مهمی ایفا می‌کند. او میکروالکترودهایی را برای ثبت شبکه توسعه داد. او همچنین پاسخ به نورهای رنگ‌ها را اندازه‌گیری کرد و خواصی مربوط به سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی را در چندین حیوان، از جمله انسان، یافت. او به خاطر «اکتشافات مربوط به فرآیندهای اولیه فیزیولوژیکی و شیمیایی بینایی در چشم‌ها»، جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را در سال ۱۹۶۷ دریافت کرد.

۲.۴.۹ مولفه‌های موج ERG

پتانسیل الکتریکی ERG از لایه‌های مختلف شبکه ناشی می‌شود (شکل ۱۹.۹). پتانسیل تولید شده از طریق رسانای حجمی تشکیل دهنده چشم‌ها و بافت اطراف هدایت شده و در سطح قرنیه ثبت می‌شود. هنگامی که یک ERG میدان کامل با تحریک فلاش توسط LEDها یا لامپ چشم‌کن ثبت می‌شود، پتانسیل ثبت شده، فعالیت یکپارچه کل ناحیه شبکه است.

پتانسیل اولیه گیرنده (ERP) جزء دوفازی است که در ابتدایی‌ترین بخش ERG با تأخیر کمتر از ۱ میلی‌ثانیه از شروع محرک قبل از موج آلفا ثبت می‌شود. ERP اولین پاسخ‌های شیمیایی به نور را در مولکول‌های رنگدانه نوری بخش‌های بیرونی گیرنده نوری منعکس می‌کند. پیک $R1$ فاز مثبت دارای تأخیر ۱۲۰ میکروثانیه و پیک $R2$ فاز منفی دارای تأخیر ۸۰۰ میکروثانیه است (یونمورا، ۱۹۶۷). از آنجایی که ERP تولید نمی‌شود مگر اینکه نور با یک فلاش شدید کوتاه در ناحیه وسیعی از شبکه پخش شود و به دلیل تأخیر کوتاه، ثبت آن دشوار است، ERP به طور گسترده در کلینیک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

دو مؤلفه‌ای که اغلب به صورت بالینی اندازه‌گیری می‌شوند، امواج a و b هستند. موج a اولین مؤلفه منفی بزرگ است و پس از آن موج b قرار دارد. در مقایسه با ERP، این مؤلفه‌ها در مجموع پتانسیل گیرنده تأخیری (LRP) نامیده می‌شوند. موج a از هر دو سلول میله‌ای و مخروطی تولید می‌شود. با تنظیم تحریک مناسب، مؤلفه‌های سلول میله‌ای و مخروطی را می‌توان از هم جدا کرد. ERG با یک فلاش آبی کم‌نور به چشم‌های سازگار با تاریکی، یک مؤلفه را توسط سلول‌های میله‌ای ثبت می‌کند و ERG با یک فلاش قرمز روشن به چشم‌های سازگار با نور، یک مؤلفه را توسط سلول‌های مخروطی ثبت می‌کند. موج b فعالیت‌های سلول‌های دوقطبی آماکرین، افقی و از نوع ON را که پس از گیرنده‌های نوری و سلول‌های مولر قرار دارند، منعکس می‌کند. این سلول‌ها سلول‌های گلیال هستند که هیچ اتصال سیناپسی با سلول‌های شبکه ندارند. بنابراین، موج a نشان‌دهنده‌ی سلامت



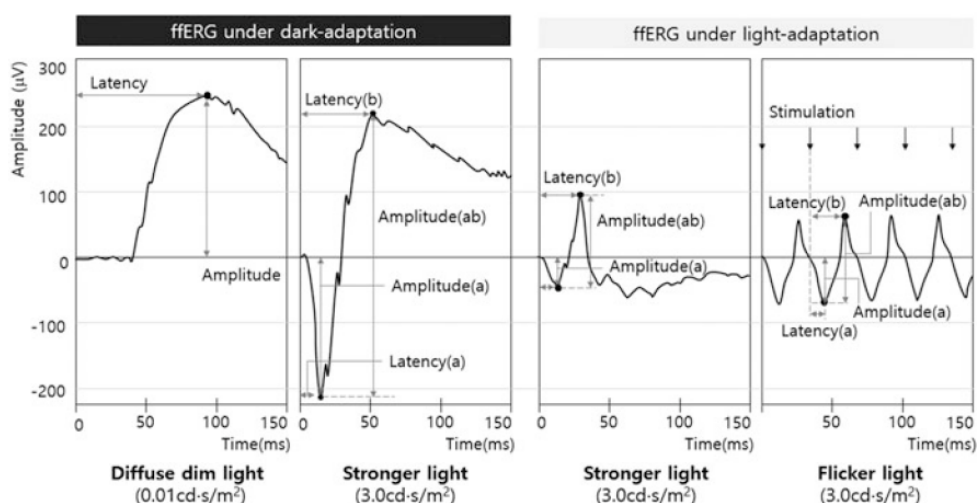
شکل ۱۹.۹: اجزای موج ERG و سلول‌های شبکیه مرتبط.

فیزیولوژیکی عمومی گیرنده‌های نوری در شبکیه‌ی بیرونی و موج *b* نشان‌دهنده‌ی سلامت لایه‌های داخلی شبکیه به جز لایه‌ی سلول‌های گانگلیونی است. دو جزء دیگر، موج *c* و موج *d* هستند. موج *c* از طریق برهمکنش با سلول‌های استوانه‌ای از اپیتلیوم رنگدانه‌ای شبکیه (RPE) منشأ می‌گیرد. موج *d* با پایان نور ظاهر می‌شود و فعالیت سلول‌های دوقطبی نوع OFF را نشان می‌دهد. زمان‌بندی و دامنه‌ی هر جزء به نوع و قدرت تحریک بستگی دارد.

۳.۴.۹ ERG تمام میدانی

ERG میدان کامل^{۲۴} (ffERG) پاسخی از کل ناحیه شبکیه است که در چندین لایه سلولی شبکیه و سلول‌های گلیال اطراف شبکیه خلاصه می‌شود. در تشخیص بیماری‌هایی با اختلال عملکرد گسترده شبکیه مؤثر است. به همین ترتیب، در ffERG تشخیص اختلالات کوچک موضعی شبکیه چندان مؤثر نیست. اجزای شکل موج ffERG به قدرت فلش محرک و وضعیت سازگاری بستگی دارد (شکل ۲۰.۹). برای اندازه‌گیری‌های اسکوتوپیک برای ارزیابی مسیر شبکیه که از سلول‌های استوانه‌ای شروع می‌شود، ERG روی چشم‌های سازگار با تاریکی ثبت می‌شود. برای اندازه‌گیری فتوپیک برای ارزیابی مسیر شبکیه که از سلول‌های مخروطی شروع می‌شود، ERG روی چشم‌های سازگار با نور ثبت می‌شود. برای ارزیابی کلی عملکرد شبکیه، زیرمجموعه‌های مشخص ffERG معمولاً در شرایط تاریکی و روشنایی استفاده می‌شوند.

^{۲۴} Full-field ERG (ffERG)



شکل ۲۰.۹: پاسخ‌های طبیعی ffERG تحت شرایط تطبیق‌یافته با تاریکی و روشنایی با قدرت‌ها و الگوهای تحریک متفاوت.

برای ثبت عملکرد مسیر میله‌ای شبکیه، ffERG تحت شرایط تطبیق با تاریکی ثبت می‌شود. هنگامی که یک فلاش نوری ضعیف و پراکنده با میدان کامل بر روی چشم تطبیق یافته با تاریکی تحریک می‌شود، ERG یک مؤلفه آهسته مثبت قرنی را ثبت می‌کند. این شکل موج، موج b است که در درجه اول توسط سلول‌های دوقطبی نوع ON تولید می‌شود. پاسخ با دامنه پیک و تأخیر پیک از شروع تحریک، کمی می‌شود.

زیرمجموعه دیگری از ffERG تحت شرایط تطبیق با تاریکی با تابش قوی‌تر نور محرک انجام می‌شود. با تحریک قوی‌تر، ERG هم موج a با جهت منفی و هم موج b با جهت مثبت را ثبت می‌کند. این پاسخ را می‌توان به عنوان پاسخ یکپارچه سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی در نظر گرفت، زیرا در تولید موج a ، هم سلول‌های مخروطی و هم سلول‌های استوانه‌ای سهم دارند. با این حال، سهم سلول‌های استوانه‌ای از سهم سلول‌های مخروطی بیشتر است، زیرا سلول‌های استوانه‌ای به طور گسترده‌تری در کل شبکیه انسان پراکنده شده‌اند. هر یک از چشم‌های انسان حاوی حدود 60 تا 120 میلیون سلول استوانه‌ای و 3.2 تا 6 میلیون سلول مخروطی است. موج b توسط سلول‌های دوقطبی نوع روشن و خاموش تولید می‌شود. مجموعه‌ای از موجک‌ها، که پتانسیل‌های نوسانی (OPs) نامیده می‌شوند، را می‌توان در شیب صعودی موج b مشاهده کرد. تصور می‌شود که پتانسیل‌های نوسانی در درجه اول از لایه سلول‌های آماکرین تولید می‌شوند. پاسخ به تحریک نوری قوی‌تر با دامنه پیک و زمان تأخیر پیک موج a ، زمان تأخیر پیک موج b و دامنه پیک تا پیک از پیک منفی موج a تا پیک مثبت موج b اندازه‌گیری می‌شود. کاهش قابل توجه دامنه موج b نشان‌دهنده اختلال عملکرد مربوط به برخی از بیماری‌های شبکیه از جمله رتینوپاتی مرتبط با ملانوما است.

برای ثبت پاسخ توسط مسیر مخروطی با سرکوب پاسخ توسط میله‌ها، ffERG تحت شرایط تطبیق با نور ثبت می‌شود. ffERG با یک فلاش قوی تحت شرایط تطبیق با نور

معمولاً یک موج a منفی و یک موج b مثبت ثبت می‌کند، بسیار شبیه به پاسخ به یک تحریک فلاش قوی تحت شرایط تطبیق با تاریکی. با این شرایط نوری، موج a توسط گیرنده‌های نوری مخروطی تولید می‌شود. موج b توسط ترکیبی از سلول‌های دوقطبی نوع روشن و خاموش تولید می‌شود. پاسخ توسط دامنه‌های اوج و تأخیرهای اوج موج a و موج b کمی می‌شود.

زیرمجموعه دیگری از fERG با تحریک نوری چشمک‌زن حدود 30 هرتز انجام می‌شود. این بررسی برای ارزیابی جداگانه مسیر مخروط‌ها است، زیرا میله‌ها عموماً نمی‌توانند تحریکات نوری سریع را دنبال کنند. با تحریک نوری چشمک‌زن دوره‌ای، fERG ثبت شده همچنین یک الگوی ریتمیک با همان فرکانس پایه حدود 30 هرتز را نشان می‌دهد و پاسخ توسط دامنه پیک تا پیک و تأخیر پیک‌ها از هر زمان تحریک فلش کوانتیزه می‌شود. پاسخ‌ها تحت شرایط تطبیق با نور عموماً دامنه‌های کوچکتری نسبت به پاسخ‌های ثبت شده تحت شرایط تطبیق با تاریکی دارند، زیرا این پاسخ‌ها ناشی از جمعیت کمتر مخروط‌ها نسبت به میله‌ها هستند.

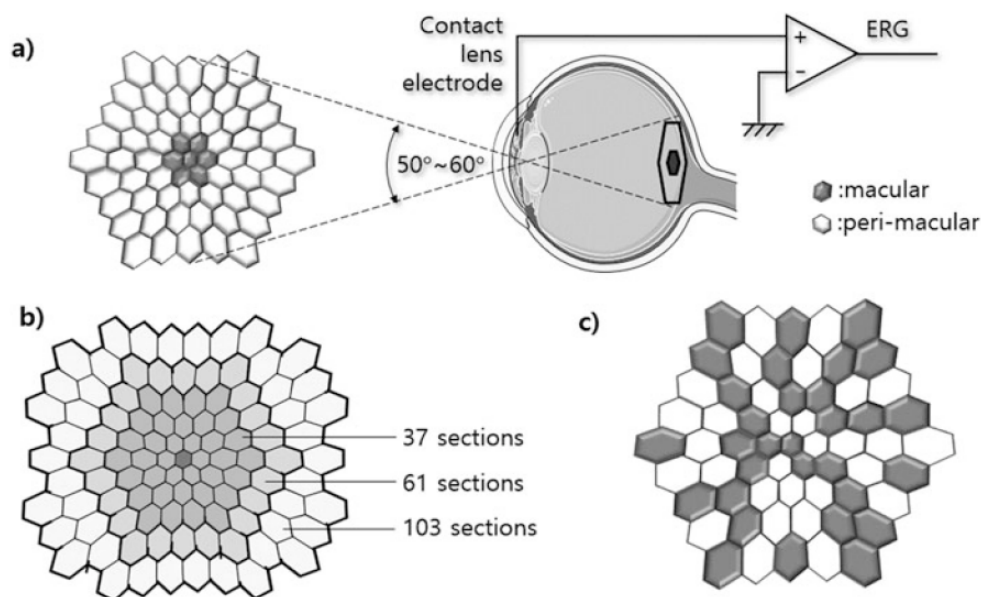
۴.۴.۹ ERG چند کانونی

ERG چند کانونی^{۲۵} (mfERG) ثبت فعالیت الکتریکی بسیاری از بخش‌های کانونی شبکه در پاسخ به تحریک نوری است. برخلاف fERG، mfERG فعالیت‌های هر بخش کوچک‌تر موضعی را به‌طور همزمان برای ارزیابی یکپارچگی فضایی یا هرگونه اختلال عملکرد شبکه ارائه می‌دهد (شکل ۲۱.۹). mfERG معمولاً تحت شرایط تطبیق یافته با نور برای ارزیابی مسیر مخروطی ثبت می‌شود. بخش مرکزی شبکه شامل ماکولا به 37، 61 یا 103 بخش شش ضلعی کوچک‌تر تقسیم می‌شود و پاسخ‌های فردی نشان‌دهنده عملکرد شبکه این بخش‌های کوچک‌تر است. mfERG با محلی‌سازی ناهنجاری‌ها، اطلاعات بالینی مهمی را ارائه می‌دهد و امکان ارزیابی جداگانه عملکرد مرکزی و محیطی شبکه را فراهم می‌کند.

در طول معاینه، تقریباً نیمی از بخش‌ها در هر تحریک روشن می‌شوند و هر بخش از یک الگوی شبه تصادفی "m-sequence" متمایز از حالت‌های روشن و تاریک متناوب پیروی می‌کند. الکتروود مورد استفاده برای mfERG یک پتانسیل قرنی واحد را مانند ثبت fERG اندازه‌گیری می‌کند و به خودی خود هیچ اطلاعات مکانی ارائه نمی‌دهد. یعنی، پاسخ ثبت شده واقعاً پاسخ یک بخش شبکه منفرد نیست، بلکه پاسخ ترکیبی از چندین بخش است که به‌طور همزمان تحریک می‌شوند. پاسخ هر بخش به صورت ریاضی با مرتبط کردن پاسخ‌های ثبت شده با الگوی تحریک و به حداقل رساندن اثر سایر بخش‌ها محاسبه می‌شود.

شکل موج ERG کانونی ثبت شده، از نظر شکل مشابه شکل موج fERG ثبت شده تحت شرایط تطبیق نور است و جمع پتانسیل‌های کانونی از تمام مقاطع، شکل موج مشابهی از fERG را نشان می‌دهد. با این حال، تفاوت این است که mfERG با همان درخشندگی کلی

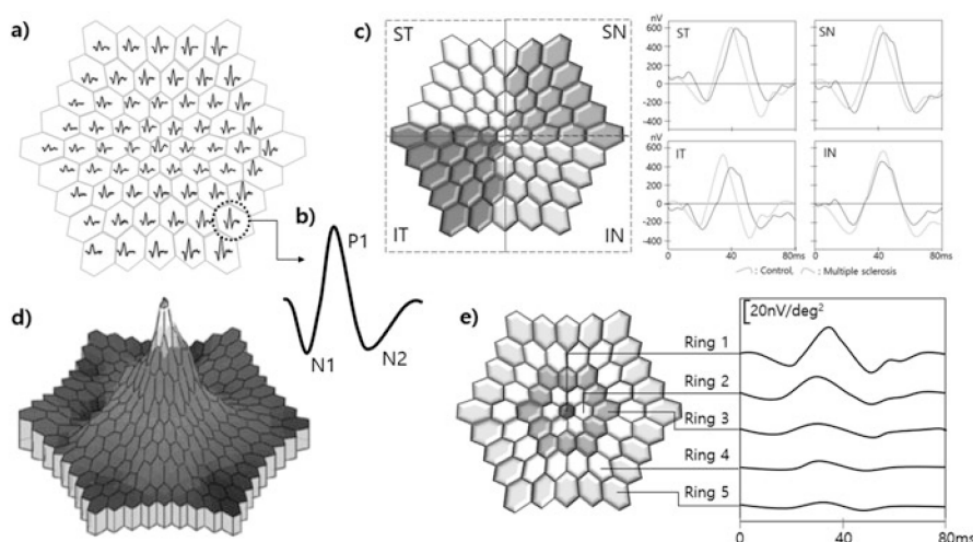
^{۲۵}Multifocal ERG



شکل ۲۱.۹: ثبت الکترورتینوگرام چندکانونی (mfERG). (الف) mfERG از قرنیه با یک الکتروود واحد تحت تحریک الگوی بینایی که به صورت شش ضلعی به بخش‌های کوچک‌تر زیادی تقسیم شده است، ثبت می‌شود. (ب) استفاده بالینی از الگوهای بینایی با تعداد متفاوتی از بخش‌های منطقه‌ای. (ج) مثالی از یک الگوی بینایی که تقریباً نیمی از بخش‌های منطقه‌ای تقسیم شده را تحریک می‌کند.

ثبت می‌شود و تنها تفاوت در کنتراست منطقه‌ای است، در حالی که mfERG کاملاً پاسخ به تغییر درخشندگی است. بنابراین، اجزای موج به طور متفاوتی نامگذاری می‌شوند. انحراف منفی اولیه شبیه موج a ، $N1$ نامیده می‌شود، انحراف مثبت بعدی شبیه موج b ، $P1$ نامیده می‌شود و انحراف منفی بعدی به ترتیب $N2$ نامیده می‌شود.

از آنجایی که پتانسیل مربوط به هر بخش کوچک‌تر توسط الگوریتم محاسبه می‌شود، می‌توان اطلاعات زیادی ارائه داد. نتایج ثبت شده به چندین روش خلاصه شده نمایش داده می‌شوند (شکل ۲۲.۹). پتانسیل‌های مربوط به بخش‌های شش ضلعی مجزا را می‌توان در یک نقشه واحد نمایش داد تا تمام پتانسیل ثبت شده در یک تصویر واحد نشان داده شود. این ویژگی، به عنوان مثال، دامنه اوج مؤلفه $P1$ ، را می‌توان با افزایش نقاط با درونیابی، در یک نقشه سه‌بعدی نمایش داد. این نمودار سه‌بعدی بزرگترین دامنه را در مرکز نشان می‌دهد که نشان‌دهنده گودی مرکزی است و دامنه‌ها با افزایش زاویه دید به سمت حاشیه ناحیه شبکیه، به صورت ایزوتروپیک کاهش می‌یابند. برای خلاصه کردن پتانسیل‌های ثبت شده در تعداد کمتری از شکل موج‌های پتانسیل، می‌توان پاسخ‌ها را در نواحی تقسیم شده به چهار ربع یا حلقه با خروج از مرکزهای مختلف، میانگین گرفت. حلقه اول نشان‌دهنده پاسخ گودی مرکزی است، حلقه دوم درست در کنار شش ضلعی مرکزی نشان‌دهنده فعالیت ناحیه ماکولا است و حلقه‌های دیگر نشان‌دهنده فعالیت‌های ناحیه شبکیه با افزایش زاویه دید هستند.



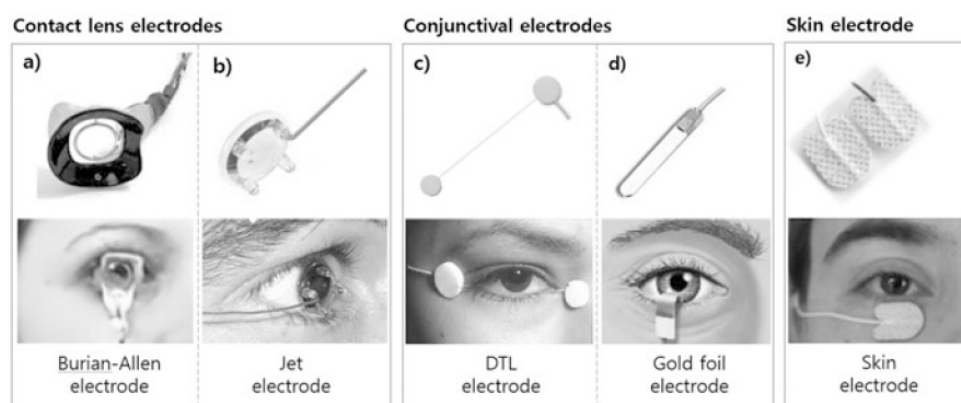
شکل ۲۲.۹: نمایش رکوردهای mfERG. (الف) نمایش تمام پاسخهای mfERG محاسبه شده در مقاطع شش ضلعی مربوطه در یک تصویر واحد. (ب) مؤلفه‌های موج پتانسیل mfERG ثبت شده. (ج) پاسخهای mfERG میانگین در هر ربع. نمایش تفاوت بین بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و یک فرد عادی را نشان می‌دهد (بوکت، ۲۰۱۹). (د) نمودار سه بعدی پاسخهای mfERG ثبت شده که توزیع کلی دامنه را در یک زمان معین نشان می‌دهد. (ه) پاسخهای mfERG میانگین در حلقه‌هایی با خروج از مرکزهای مختلف.

۵.۴.۹ الکترودهای ERG

انواع مختلفی از الکترودهای ERG وجود دارد که معمولاً برای ثبت پتانسیل‌های سطح قرنیه استفاده می‌شوند (شکل ۲۳.۹). این الکترودها در مقایسه با الکترودهای مورد استفاده برای ثبت سایر پتانسیل‌های بیوالکتریکی، اشکال و ساختارهای منحصر به فردی دارند. در طول تاریخ، مخترعان طرح‌های الکترود متنوعی ایجاد کرده‌اند. یک الکترود ایده‌آل برای ثبت ERG وجود ندارد و هر نوع الکترود، مصالحه‌ای با ملاحظات مختلف برای عوامل ثبت است. الکترودهای ERG را می‌توان بر اساس محل قرارگیری آنها به سه نوع لنز تماسی، ملتحمه و پوست طبقه‌بندی کرد.

الکترود لنز تماسی^{۲۶} با احاطه کردن رأس قرنیه، دائماً با آن تماس پیدا می‌کند و در مقایسه با سایر انواع الکترودها، بیشترین دامنه را ثبت می‌کند. الکترود Burian-Allen (BA) یک الکترود لنز تماسی قابل استفاده مجدد است و بیشتر برای ثبت ERG استفاده می‌شود. این الکترود از یک حلقه حلقوی از جنس استیل ضد زنگ تشکیل شده است که هسته لنز تماسی را احاطه کرده است. این الکترود شامل یک اسپیکولوم درب است که به کاهش پلک زدن/بسته شدن چشم کمک می‌کند. الکترودهای BA در هشت اندازه مختلف برای تناسب با اندازه چشم از بزرگسال تا نوزاد نارس موجود هستند. الکترود

^{۲۶}Contact lens electrode



شکل ۲۳.۹: الکترودهای ERG. (الف) الکترود بوریان-آلن (BA)، (ب) الکترود جت، (ج) الکترود داونسون-تریگ-لیتزکو (DTL)، (د) الکترود فویل طلا، (ه) الکترود پوستی.

جت یک لنز تماسی پلاستیکی یکبار مصرف با محیط محیطی روکش طلا است. پتانسیل توسط حلقه طلایی نازک با ضخامت چند آنگستروم روی سطح مقعر لنز پلاستیکی حس می‌شود. چهار "برجستگی" بیرون زده روی سطح قدامی برای جلوگیری از بسته شدن پلک‌های فرد در نظر گرفته شده است. این الکترود از الکترود BA کوچکتر و کمی راحت‌تر است، اما روی چشم کمتر محکم می‌شود و فرد می‌تواند راحت‌تر آن را پلک بزند. ثبت ERG در راس قرنیه با استفاده از الکترود از نوع لنز تماسی، کمترین راحتی را برای فرد دارد و عموماً به بی‌حسی موضعی نیاز است.

الکترودهای ملتحمه^{۲۷}، قسمت حسگر الکترود را به جای پوشاندن قرنیه، در ملتحمه قرار می‌دهند. این الکترودها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که جایگزین بیمارپسندتری برای الکترود لنز تماسی باشند. آنها به عنوان جایگزینی برای الکترود لنز تماسی بهینه در نظر گرفته می‌شوند که بین عملکرد و راحتی فرد تعادل برقرار می‌کند. بی‌حسی موضعی معمولاً مورد نیاز نیست. از آنجایی که اندازه کوچک آنها به فرد اجازه می‌دهد آزادانه پلک بزند، می‌توان آنها را به راحتی برای مدت طولانی‌تری نسبت به الکترودهای لنز تماسی استفاده کرد. الکترود داونسون-تریگ-لیتزکو^{۲۸} (DTL) پتانسیل قرنیه را از طریق یک نخ انعطاف‌پذیر ظریف که با فلزات رسانا پوشانده شده است، حس می‌کند. اخیراً، الکترودهای DTL با طراحی چند نخ، یکپارچگی ثبت را بهبود می‌بخشند. نخ‌های DTL بسیار انعطاف‌پذیر هستند، به راحتی روی سطوح قرنیه قرار می‌گیرند و باعث تحریک کمی روی قرنیه می‌شوند. الکترودهای DTL استفاده شده پس از هر معاینه دور انداخته می‌شوند و هیچ نگرانی در مورد عفونت ناشی از استفاده مجدد از الکترودها وجود ندارد. الکترود فویل طلا، یک الکترود لایه بسیار نازک است که در آن یک لایه نازک طلا روی لایه پلی‌استر پوشانده شده است. این الکترود روی پلک پایین قرار می‌گیرد و حداقل تماس را با محل اتصال قرنیه-صلبیه در خط میانی ایجاد می‌کند. این الکترود ارزان

^{۲۷}Conjunctival electrodes

^{۲۸}Dawson-Trick-Litzkow (DTL) electrode

و ساخت آن ساده است. از آنجایی که دید چشم به خطر نمی‌افتد، می‌توان از آن در شرایطی که نیاز به آزمایش طولانی مدت عملکرد شبکه یا انواع مختلف تحریک بینایی است، استفاده کرد. الکترودهای ملتحمه، همان شکل موج ERG را با دامنه تقریباً 80% در مقایسه با الکترودهای لنز تماسی ثبت می‌کنند.

الکترودهای پوستی جایگزینی برای الکترودهای قرنیه است. این الکترودهای پوستی نزدیک پلک پایین قرار می‌گیرد. الکترودهای ثبت شده با استفاده از الکترودهای پوستی کوچک و از نظر دامنه کاملاً متغیر هستند که به دلیل مقاومت‌های متغیر مسیر جریان چشم به پوست است. در حالی که دامنه‌های ERG ثبت شده معمولاً کوچک و پُر سر و صدا هستند، الکترودهای پوستی در افراد خردسال بهتر تحمل می‌شوند. همچنین، الکترودهای پوستی صداها را پس‌زمینه بیشتری را هنگام عبور سیگنال از پوست قبل از رسیدن به الکترودهای جمع‌آوری می‌کنند. با الکترودهای پوستی، دامنه ثبت شده ERG تقریباً 25 تا 35 درصد از همان ERG ثبت شده با الکترودهای لنز تماسی است. در بسیاری از موارد، برای دستیابی به یک شکل موج قابل تشخیص، تعداد بیشتری تحریک نوری مورد نیاز است. بیشتر الکترودهای ERG تک قطبی هستند و به محل الکترودهای دیگری ارجاع داده می‌شوند. یک الکتروده مرجع در محلی بی‌تفاوت به پاسخ ERG، از جمله گیجگاه و لاله گوش، قرار می‌گیرد. یک الکتروده زمین به عنوان مرجع صفر برای قطبیت پتانسیل ثبت شده عمل می‌کند و عمدتاً در مرکز پیشانی قرار می‌گیرد.

۵.۹ الکتروگاستروگرام (EGG)

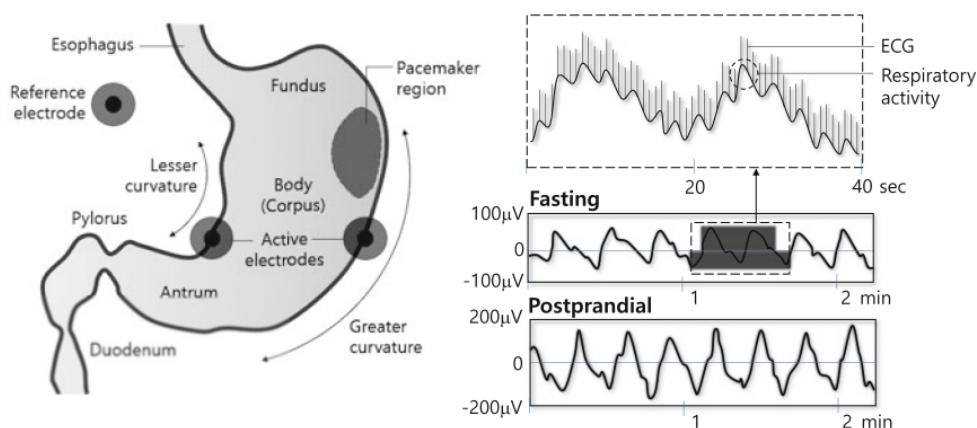
الکتروگاستروگرام^{۲۹} (EGG) ثبت فعالیت میوالکتریک معده از سطح شکم است. EGG شواهد عینی در مورد اختلالات حرکتی معده مرتبط با شرایط پاتولوژیک مانند گاستروپارزی و سوء هاضمه عملکردی ارائه می‌دهد.

۱.۵.۹ فعالیت الکتریکی معده

فعالیت الکتریکی معده نشان‌دهنده یک عملکرد ریتمیک خودبه‌خودی معده است که زمان‌بندی و سرعت فعالیت انقباضی از جمله تخلیه معده را کنترل می‌کند. این فعالیت ریتمیک خودبه‌خودی معده از سلول‌های ضربان‌ساز معده سرچشمه می‌گیرد که در عضله طولی در ناحیه انحنای بیشتر فوندوس قرار دارند (شکل ۲۴.۹). با ایجاد بالاترین سرعت ریتم خودبه‌خودی، این ناحیه ضربان‌ساز بر فعالیت کلی معده تسلط دارد. از سلول‌های ضربان‌ساز، پتانسیل‌های عمل از طریق اتصالات شکافی به سمت آنتروم و پیلور پخش می‌شوند. در افراد سالم، ریتم خودبه‌خودی معده در کل معده بسیار کند است و تقریباً 3 سیکل در دقیقه (cpm) است. این ریتم دارای دوره‌ای حدود 20 ثانیه است و دوره‌ای طولانی‌تر از ریتم قلب حدود 1 ثانیه و ریتم تنفسی حدود 5 ثانیه دارد که EGG را در ضبط نشان می‌دهد. همانند قلب، اختلال در فعالیت ضربان‌ساز می‌تواند باعث جدا شدن

^{۲۹}Electrogastrogram (EGG)

فیزیکی یا عملکردی فعالیت ضربان سازی شود. جدا شدن ضربان سازها بر کارایی حرکات معده تأثیر می گذارد و ریتم و میزان فعالیت الکتریکی ثبت شده معده را تغییر می دهد (Riezo و همکاران، 2013).



شکل ۲۴.۹: الکتروگاستروگرام (EGG).

۲.۵.۹ ثبت EGG

EGG با الکترودهای چسبنده Ag/AgCl که برای ثبت ECG استفاده می شوند، ثبت می شود. هر دو تکنیک تک قطبی و دوقطبی برای ثبت EGG به کار می روند. ثبت تک قطبی تغییرات پتانسیل را در سراسر ناحیه نشان می دهد و ثبت دوقطبی نسبت سیگنال به نویز بهتری را با کاهش اثر آرتیفکتهای حرکتی، تنفس، ECG و سایر نویزهای پس زمینه ارائه می دهد. در حالی که ثبت دوقطبی برای ثبت EGG ترجیح داده می شود، تعداد و موقعیت الکترودها بسته به ترجیح محققان متفاوت است. برخی از پیکربندیهای الکترودها از نقاط مرجع پوستی به عنوان نشانه هایی برای شکل معده استفاده می کنند و برخی دیگر از پیکربندیها بر اساس موقعیت و شکل واقعی معده هستند که توسط تصاویر پزشکی مانند اشعه ایکس یا سونوگرافی ارزیابی می شوند.

ثبت EGG شامل دو دوره است، یک دوره ناشتا و یک دوره پس از غذا. تقریباً 30 دقیقه ثبت دوره ناشتا و پس از آن 60 دقیقه ثبت دوره پس از غذا برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد و قابل پیش بینی انجام می شود. از آنجایی که آرتیفکتهای حرکتی هنوز هم در ثبت EGG مشکل ساز هستند، معاینات باید با به حداقل رساندن آرتیفکتهای حرکتی انجام شوند و بخش آلوده ثبت باید قبل از تجزیه و تحلیل پیش پردازش یا حذف شود. EGG ثبت شده دامنه ای در محدوده 50 تا 500 میکروولت را نشان می دهد.

EGG با فرکانس غالب ارزیابی می شود. میانگین فرکانس غالب و توان فرکانس غالب از طیف EGG ثبت شده محاسبه می شوند. در افراد سالم، میانگین فرکانس غالب تقریباً 3 cpm است که از 2.0 تا 4.0 cpm متغیر است و حدود 70% از کل زمان ضبط را به خود اختصاص می دهد. برادیگاستری ریتم معده ای کند شده است که قله هایی در فرکانس های

1.0 تا 2.0 cpm را در غیاب پیک در محدوده طبیعی نشان می‌دهد. تاکیگاستری ریتم معده‌ای بسته شده است که قله‌هایی در فرکانس‌های 4.0 تا 10.0 cpm را در غیاب پیک در محدوده طبیعی نشان می‌دهد. توان EGG به عنوان نسبت مقادیر توان EGG پس از غذا به ناشتا ارزیابی می‌شود. از آنجایی که مصرف غذا انقباض معده را افزایش می‌دهد، اعتقاد بر این است که نسبت توان کمتر از 1 با اختلال در زمان تخلیه معده مرتبط است.

۶.۹ فعالیت الکترودرمال (EDA)

فعالیت الکترودرمال^{۳۰} (EDA) ثبت رسانایی الکتریکی پوست است. EDA همچنین با نام‌های مختلفی مانند پاسخ الکترودرمال (EDR)، پاسخ گالوانیک پوست^{۳۱} (GSR)، پتانسیل گالوانیک پوست^{۳۲} (GSP)، پاسخ رسانایی پوست^{۳۳} (SCR)، سطح رسانایی پوست (SCL)، پاسخ سمپاتیک پوست^{۳۴} (SSR) و رفلکس (بازتاب) روان گالوانیک^{۳۵} (PGR) نامیده می‌شود. EDA با ایجاد یک جریان ثابت با سطح پایین و غیرقابل تشخیص از طریق پوست و اندازه‌گیری ولتاژ ایجاد شده توسط این جریان ثبت می‌شود. از آنجایی که رسانایی یا مقاومت تحت جریان ثابت تغییر می‌کند، ولتاژ اندازه‌گیری شده مستقیماً نشان‌دهنده تغییر رسانایی پوست است. اساساً، رسانایی پوست با فعالیت غدد عرق در پوست تغییر می‌کند. تعریق توسط سیستم عصبی سمپاتیک کنترل می‌شود و رسانایی پوست نشانه‌ای از فعال شدن سمپاتیک توسط برانگیختگی عصبی-روانی است. رسانایی پوست اندازه‌گیری شده با EDA با واحد میکروزیمنس (μS) نشان داده می‌شود. زیمنس واحد رسانایی و معکوس مقاومت است. 1 زیمنس (S) رسانایی معادل 1 اهم (Ω) مقاومت است و 1 میکروزیمنس رسانایی معادل 1 مگا اهم مقاومت است. مقادیر معمول اندازه‌گیری شده رسانایی پوست در محدوده 0.1 تا 40 میکروزیمنس است.

۱.۶.۹ غده عرق

غدد عرق، ساختارهای لوله‌ای شکل مارپیچی هستند که روی پوست پخش شده‌اند. انسان‌ها دو نوع متمایز غدد عرق دارند: **غدد عرق آپوکرین^{۳۶}** و **غدد عرق اکرین^{۳۷}**. غدد عرق آپوکرین مواد روغنی حاوی لیپیدها، پروتئین‌ها و استروئیدها را به داخل فولیکول‌های مو ترشح می‌کنند. ترشحات آنها بویی دارد که بوی بدن هر فرد را تعیین می‌کند. آنها در پوست حاوی مو، زیر بغل، کشاله ران و ناحیه اطراف نوک سینه‌ها یافت می‌شوند. غدد آپوکرین به جای پاسخ به دما، اغلب به محرک‌های عاطفی از جمله اضطراب

^{۳۰} Electrodermal Activity (EDA)

^{۳۱} Galvanic Skin Response (GSR)

^{۳۲} Galvanic Skin Potential (GSP)

^{۳۳} Skin Conductance Response (SCR)

^{۳۴} Sympathetic Skin Response (SSR)

^{۳۵} PsychoGalvanic Reflex (PGR)

^{۳۶} Apocrine sweat gland

^{۳۷} Eccrine sweat glands

و ترس پاسخ می‌دهند. غدد عرق اکرین به طور گسترده در سراسر بدن پراکنده هستند و بیشترین تراکم آنها در کف دست‌ها و پاها است. انسان‌ها دارای 2000000 تا 5000000 غده عرق اکرین هستند که به طور متوسط 150 تا 340 عدد در سانتی‌متر مربع و 600 تا 700 عدد در سانتی‌متر مربع در کف دست‌ها و کف پاها وجود دارد. آنها دارای ساختار لوله‌ای مارپیچی هستند که از اپیدرم تا درم تحتانی امتداد یافته و مستقیماً از طریق مجرا به سطح پوست باز می‌شوند. آنها آب و برخی الکترولیت‌ها را از طریق سطح پوست ترشح می‌کنند و با خنک کردن پوست هنگام تبخیر آب، دمای بدن را کنترل می‌کنند. از آنجایی که غدد عرق اکرین توسط نورون‌ها عصب‌دهی می‌شوند، تعریق توسط سیستم عصبی مرکزی کنترل می‌شود. نورون‌های حساس به دما در مغز، دمای داخلی بدن و دمای خارجی پوست را ادغام کرده و غدد عرق را کنترل می‌کنند تا به کاهش دمای مرکزی بدن پاسخ دهند. با توجه به اینکه پوست میمون‌ها و میمون‌های کوچک حتی در محیط گرم خشک می‌ماند، تعریق حرارتی شدید در انسان به نظر می‌رسد عملکرد جدیدی از گونه‌های بسیار پیشرفته باشد. در میان غدد عرق اکرین، برخی از غدد اکرین، آن‌هایی که روی سطوح مودار هستند، به تحریک حرارتی برای تنظیم دما پاسخ می‌دهند و برخی دیگر از غدد اکرین، آن‌هایی که روی کف دست و پا هستند، به محرک‌های روانی پاسخ می‌دهند و سطوح اصطکاک را مرطوب نگه می‌دارند. با ثبت فعالیت الکترودرمی^{۳۸}، ما عمده‌تاً تغییرات ترشح غدد اکرین را اندازه‌گیری می‌کنیم.

۲.۶.۹ کنترل عصبی EDA

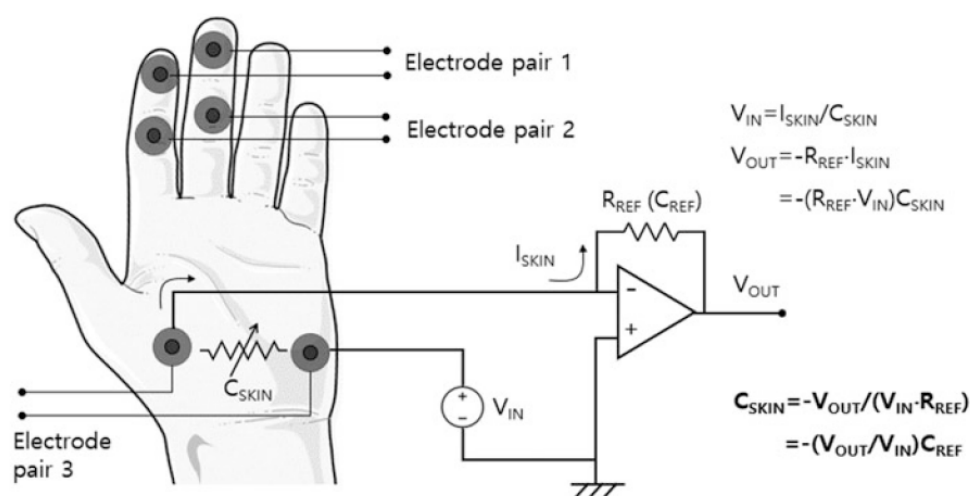
EDA فعالیت عصبی سیستم عصبی سمپاتیک را بر روی غدد عرق اکرین منعکس می‌کند. اما، هیچ عصب‌دهی آنتاگونیستی از اعصاب پاراسمپاتیک وجود ندارد و ترشح از غده عرق اکرین نسبت به فعال‌سازی پاراسمپاتیک بی‌تفاوت است. و سیناپس مؤثر کولینرژیک است و توسط انتقال‌دهنده عصبی استیل کولین واسطه‌گری می‌شود. این با سایر سیناپس‌های مؤثر سمپاتیک که توسط انتقال عصبی نورآدرنرژیک واسطه‌گری می‌شوند، متفاوت است و EDA را مستقل از سطوح گردش آدرنالین یا نورآدرنالین می‌کند (Critchley, 2013).

تصور می‌شود که تأثیرات روانشناختی بر EDA در مغز از فعالیت درون مراکز تشکیل شبکه‌ای ساقه مغز ناشی می‌شود. با این حال، سهم مناطق بالاتر مغز که در احساسات، توجه و شناخت دخیل هستند، در پاسخ‌های EDA توسط مطالعات بیماران مبتلا به ضایعات مغزی مجزا و اخیراً توسط تکنیک‌های تصویربرداری عملکردی تأیید شده است. فعال شدن سمپاتیک غدد عرق در پوست، تغییرات در حالات ذهنی را به دقت منعکس می‌کند. شاخص‌های EDA تحت تأثیر سطح برانگیختگی شناختی و حالات عاطفی در دمای ثابت در حالت استراحت تغییر می‌کنند. آنها به صورت تغییرات پایدار در سطح تونیک یا در پاسخ‌های فازیک در طول دوره تکامل گذرای چند ثانیه‌ای بیان می‌شوند. پاسخ‌های EDA درک کمی از مکانیسم بین حالت برانگیختگی بدن و شناخت یا رفتار انگیزشی را ممکن می‌سازند.

^{۳۸}Electrodermal activity

۳.۶.۹ ثبت EDA

برای معاینات EDA، باید از هرگونه روش آماده‌سازی که ممکن است رسانایی پوست را به صورت مصنوعی تغییر دهد، اجتناب شود، زیرا رسانایی پوست در محل الکترود متغیر اصلی است. هیچ نقطه استاندارد مشخصی برای قرار دادن الکترود وجود ندارد. الکترودها در دو نقطه‌ای قرار می‌گیرند که رسانایی بین آنها مورد توجه است. در بسیاری از مطالعات، محل‌های زیر با حساسیت بالاتر به تغییرات رسانایی پوست ترجیح داده می‌شوند (شکل ۲۵.۹).

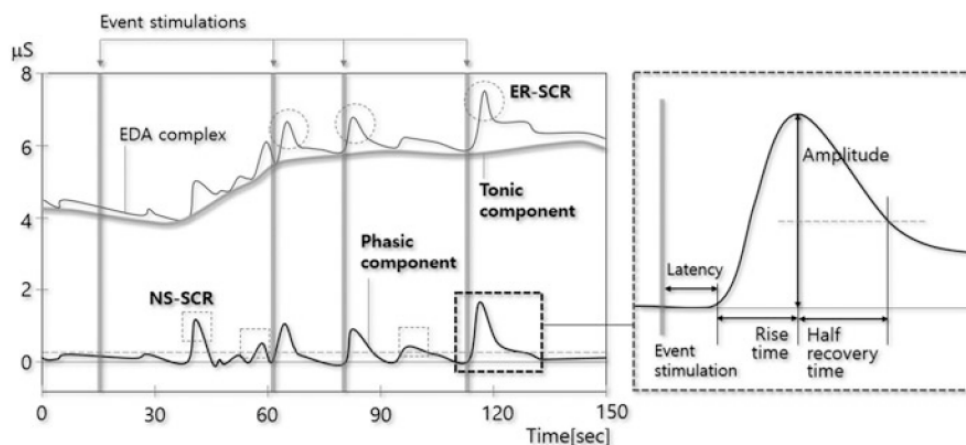


شکل ۲۵.۹: ثبت فعالیت الکترودرمی.

۱. جفت الکترود ۱: بین نوک انگشت اشاره و میانی. الکترودها روی سطح کف دست بند انتهای انگشتان قرار می‌گیرند.
۲. جفت الکترود ۲: بین قسمت‌های میانی انگشت اشاره و میانی. الکترودها روی سطوح کف دست بند میانی انگشتان قرار می‌گیرند.
۳. جفت الکترود ۳: درون کف دست. الکترودها روی برجستگی‌های تنار و هیپوتنار کف دست قرار می‌گیرند.

۴.۶.۹ اجزای تونیک و فازیک EDA

دو جزء اصلی در این کمپلکس وجود دارد که به آن EDA گفته می‌شود (شکل ۲۶.۹). یکی از اجزا، EDA تونیک عمومی است و به اجزای کند اثر و ویژگی‌های پس‌زمینه رسانایی پوست مربوط می‌شود. جزء دیگر، جزء فازیک است که به صورت اجزای سریع‌تر صعودی و نزولی ظاهر می‌شود. هر دو جزء مهم هستند و به مکانیسم‌های عصبی متفاوتی متکی هستند.



شکل ۲۶.۹: اجزای تونیک و فازیک EDA.

مؤلفه تونیک، سطح فعالیت رسانایی است، زمانی که هیچ محرک صریحی از محیط خارجی وجود ندارد. این سطح به آرامی و با وضوح زمانی ده‌ها ثانیه یا دقیقه، توسط تنظیم خودکار شامل وضعیت روانی فرد یا توسط هیدراتاسیون یا خشکی پوست در طول زمان تغییر می‌کند. معیار این سطح تونیک که به آرامی تغییر می‌کند، به طور خاص به عنوان سطح رسانایی پوست (SCL) شناخته می‌شود. این مؤلفه تونیک به طور مداوم در یک فرد در حال تغییر است و می‌تواند بین افراد به طور قابل توجهی متفاوت باشد. مقدار مطلق مؤلفه تونیک اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهد و برای انجام هرگونه مقایسه‌ای، نرمال‌سازی لازم است. میانگین‌گیری ساده در سراسر سیگنال ثبت شده به عنوان معیاری برای سطح رسانایی پوست کافی نیست، زیرا احتمالاً با در نظر گرفتن مؤلفه‌های فازی متعدد، مؤلفه تونیک را بیش از حد تخمین می‌زند. دامنه مؤلفه تونیک در محدوده 1 تا 40 میکروثانیه و مقدار متوسط آن در محدوده 2 تا 16 میکروثانیه است.

مؤلفه فازیک^{۳۹} معمولاً با یک رویداد کوتاه‌مدت مرتبط است و در حضور محرک‌های خارجی گسسته رخ می‌دهد. محرک‌ها می‌توانند از نوع حسی یا روانی مانند فرآیندهای شناختی قبل از رویداد مانند پیش‌بینی و تصمیم‌گیری باشند. پاسخ فازیک به طور ناگهانی تغییر می‌کند و قله‌هایی را در سیگنال ثبت شده نشان می‌دهد. این قله‌های فازیک، به تفکیک سطح تونیک، به عنوان **پاسخ رسانایی پوست^{۴۰}** (SCR) شناخته می‌شوند. دو نوع پاسخ رسانایی پوست وجود دارد. پاسخ رسانایی پوست غیر اختصاصی^{۴۱} (NS-SCR) یک مؤلفه فازیک است که بدون تحریک رویداد خارجی رخ می‌دهد. NS-SCR معمولاً به عنوان افزایش خود به خودی رسانایی پوست بیش از سطح آستانه 0.01 تا 0.05 میکروثانیه تعریف می‌شود (Braithwaite و همکاران، 2015). آنها به طور متوسط 1 تا 3 بار در دقیقه رخ می‌دهند، اما گاهی اوقات 10 بار در دقیقه در طول یک دوره سکوت. پاسخ

^{۳۹}Phasic component

^{۴۰}Skin Conductance Response (SCR)

^{۴۱}Non Specific Skin Conductance Response (NS-SCR)

رسانایی پوست مرتبط با رویداد^{۴۲} (ER-SCR) جزء فازی است که به عنوان پاسخی به یک رویداد خاص مانند یک محرک بصری یا یک سوال غیرمنتظره ایجاد می‌شود. ER-SCRها رایج‌ترین معیار مورد استفاده در مطالعاتی هستند که از EDA برای مرتبط کردن تغییرات در برانگیختگی عاطفی به محرک‌های خاص استفاده می‌کنند. تمایز ER-SCR از NS-SCR طبیعی برای ارزیابی دقیق تحریک بسیار مهم است. از آنجایی که از تحریک رویداد تا شروع پاسخ، تأخیر وجود دارد، ER-SCR را می‌توان با پنجره زمانی وقوع تشخیص داد. به طور معمول، تأخیر از شروع محرک تا اولین انحراف قابل توجه در پاسخ بین ۱ تا ۳ ثانیه است. انحرافات در پاسخ زودتر یا دیرتر از این دوره تأخیر را می‌توان به جای ER-SCR به عنوان NS-SCR در نظر گرفت. دامنه مؤلفه فازیک معمولاً در محدوده حدود ۲ تا ۳ میکروثانیه است، اما به ندرت در آزمایش‌هایی با محرک‌های بسیار تهدیدکننده، حداکثر دامنه پاسخ می‌تواند تا حدود ۸ میکروثانیه افزایش یابد.

۵.۶.۹ کاربرد EDA

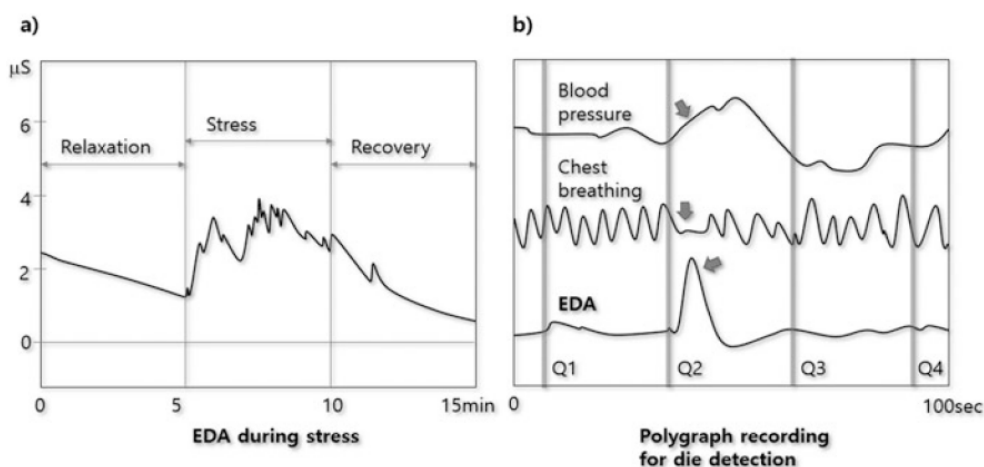
EDA یک بررسی بسیار مفید است زیرا پاسخ‌های آن به راحتی قابل دریافت هستند. از آنجایی که EDA یک پاسخ ناخودآگاه است و سرکوب عمدی آن بسیار دشوار است، پاسخ‌های ثبت شده به عنوان پاسخ‌های فیزیولوژیکی فرد قابل اعتماد هستند. با این حال، تفسیر دقیق لازم است زیرا EDA به انواع مختلفی از محرک‌ها حساس است. از آنجایی که EDA معمولاً در پاسخ به یک واکنش خودکار پیچیده یا الگودار تغییر می‌کند، EDA می‌تواند به عنوان یک شاخص موقعیتی از یک پاسخ فیزیولوژیکی استفاده شود.

اجزای تونیک EDA آزمودنی‌ها برای ردیابی تفاوت‌های فردی در سطح کلی برانگیختگی و یکپارچگی ریتم‌های روزانه استفاده می‌شوند. اجزای فازیک به راحتی توسط تحریک عاطفی یا تغییر در توجه فراخوانی می‌شوند. بنابراین، EDA به طور گسترده به عنوان شاخصی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفی در مطالعات واکنش‌پذیری به استرس، فیلم‌های عاطفی و تلاش ذهنی و جسمی به کار می‌رود.

EDA به خوبی شرایط استرس‌زا را منعکس می‌کند. وقتی انسان در معرض خطر یا آسیب قرار می‌گیرد، تغییرات فیزیولوژیکی مختلفی رخ می‌دهد که واکنش‌های استرس نامیده می‌شوند. در واکنش استرس، سیستم عصبی خودکار عمیقاً درگیر است و به خوبی با فعال شدن غدد عرق که منحصراً توسط سیستم عصبی سمپاتیک عصب‌دهی می‌شوند، نشان داده می‌شود. در نتیجه، پاسخ EDA با فعال شدن سمپاتیک و سطح استرس فرد تغییر می‌کند (شکل ۲۷.۹ الف). در طول تست استرس با یک دوره آرامش قبلی، رسانایی پوست در طول کار آرامش کاهش می‌یابد، در طول فعالیت استرس‌زا افزایش می‌یابد و در طول دوره بهبودی به سطح قبل از استرس باز می‌گردد. این پاسخ در طول دوره استرس به صورت اجزای تونیک و اجزای فازیک رخ می‌دهد.

EDA همچنین به عنوان یک سیگنال اصلی در پلی‌گراف برای تشخیص دروغ استفاده می‌شود. این روش بر این فرض استوار است که گفتن دروغ باعث پاسخ‌های فیزیولوژیکی خاصی می‌شود که توسط سیستم عصبی خودکار آشکار می‌شوند. این پاسخ‌های فیزیولوژیکی

^{۴۲} Event Related Skin Conductance Response (ER-SCR)



شکل ۲۷.۹: پاسخ EDA در طول تست استرس و تشخیص دروغ. (الف) اجزای EDA تونیک و فازیک در طول فعالیت استرس افزایش می‌یابند و در طول دوره بهبودی به سطوح قبل از استرس باز می‌گردند. (ب) ثبت دروغ‌سنجی برای تشخیص دروغ. افزایش پاسخ EDA به سوال ۲ قویاً نشان می‌دهد که فرد دروغ می‌گوید و پاسخ فشار خون و تنفس قفسه سینه نیز از پاسخ EDA پشتیبانی می‌کند.

فراتر از کنترل ارادی فرد هستند. هنگامی که از پلی‌گراف برای تشخیص دروغ استفاده می‌شود، پاسخ EDA نشان دهنده شاخه سمپاتیک سیستم عصبی خودکار است. EDA عموماً افزایش‌های فازی را در پاسخ به سوالات پیشنهادی نشان می‌دهد. تنفس، فشار خون و حرکت بدن با هم استفاده می‌شوند و پاسخ EDA را برای تشخیص دروغ پشتیبانی می‌کنند (شکل ۲۷.۹)(ب).

در طول خواب، EDA در مقایسه با پاسخ روزانه، افزایش اجزای تونیک و فازیک را نشان می‌دهد. الگوی وقوع آنها به مراحل خواب بستگی دارد. در مرحله خواب عمیق، جزء تونیک در بالاترین سطح و اجزای فازیک بیشتر رخ می‌دهند. دامنه افزایش سطح تونیک در خواب سبک و خواب REM تا حدودی کاهش می‌یابد. وقوع جزء فازیک در طول خواب REM حداقل است. EDA به طور کلی در نیمه اول خواب افزایش فعالیت و در نیمه دوم خواب الگوی بسیار کاهش یافته‌ای را نشان می‌دهد. با بیدار شدن به آرامی به الگوی روز برمی‌گردد. برخلاف روز، EDA در طول خواب با حساسیت بیشتری روی مچ دست نسبت به کف دست اندازه‌گیری می‌شود.

EDA همچنین در حوزه بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اختلالات فیزیولوژیکی و روانی، EDA اندازه‌گیری شده، افزایش یا کاهش پاسخ‌ها را نشان می‌دهد. افزایش سطح رسانایی پوست تونیک و افزایش تعداد اجزای فازیک در بیماران مضطرب و بیماران مبتلا به استرس مزمن گزارش شده است. کاهش پاسخ‌دهی تونیک و فازیک در افراد مبتلا به افسردگی، در افرادی که اقدام به خودکشی بیشتری دارند و در روان‌پریشی گزارش شده است.

EDA همچنین به عنوان یک ابزار درمانی در درمان بیوفیدبک^{۴۳} استفاده می‌شود. بیوفیدبک یک رویکرد درمانی رفتاری است که در آن فرد یاد می‌گیرد کنترل ارادی بر یک فرآیند غیرارادی بدن، مانند برانگیختگی عاطفی، را به دست آورد. برخلاف سایر رویکردهای بیوفیدبک مانند نوروفیدبک با استفاده از EEG، بیوفیدبک EDA به راحتی قابل اجرا است. به طور معمول، بیوفیدبک EDA برای آموزش افراد به منظور کاهش برانگیختگی سمپاتیک خود برای ایجاد حالت‌های آرامش روانی و فیزیولوژیکی که تنش مرتبط با استرس را کاهش می‌دهند، استفاده می‌شود. بیوفیدبک EDA با موفقیت در درمان سردردهای تنشی و سندرم روده تحریک‌پذیر به کار گرفته شده است. با آموزش افراد به منظور افزایش برانگیختگی سمپاتیک در پوست، بیوفیدبک EDA فراوانی تشنج را در بیماران صرع مقاوم به دارو کاهش داد (ناگای، ۲۰۰۴).

EDA در پیش‌بینی وقوع تشنج در ترکیب با سایر سیگنال‌های فیزیولوژیکی مانند دمای بدن، فوتوپلتیسموگرام^{۴۴} و حرکت بدن استفاده شده است و میزان هشدار کاذب را در واحد هشدار دهنده مچ‌بند کاهش می‌دهد. پیش‌بینی تشنج به بیماران هشدارهای به موقع می‌دهد تا برای فعالیت‌های خود آماده شوند و به پزشکان کمک می‌کند تا درمان‌های عینی‌تر و شخصی‌سازی‌شده‌تری ارائه دهند (Meisel, 2020).

^{۴۳} Biofeedback

^{۴۴} Photoplethysmogram

کتاب نامه

- [1] Ahn, S. W., Yoon, B. N., et al. (2018). Nerve conduction studies: basic principal and clinical usefulness. *Annals of Clinical Neurophysiology*, 20(2), 71 – 78. <https://doi.org/10.14253/acn.2018.20.2.71>
- [2] Boquete, L., Lopez-Guillen, E., Vilades, E., Miguel-Jimenez, J. M., Pablo, L. E., De Santiago, L., et al. (2019). Diagnostic ability of multifocal electroretinogram in early multiple sclerosis using a new signal analysis method. *PLoS One*, 14(11), e0224500. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224500>
- [3] Braithwaite, J. J., Watson, D. G., Jones, R., & Rowe, M. (2015). A guide for analyzing electrodermal activity (EDA) & skin conductance responses (SCRs) for psychological experiments. *Psychophysiology*, 49, 1017 – 1034.
- [4] Constable, P. A., Bach, M., Frishman, L. J., et al. (2017). ISCEV standard for clinical electro-oculography. *Documenta Ophthalmologica*, 134, 1 – 9. <https://doi.org/10.1007/s10633-017-9573-2>
- [5] Critchley, H., & Nagai, Y. (2013). Electrodermal activity (EDA). In M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_13
- [6] Heide, W., Koenig, E., Trillenber, P., KoÈmpf, D., & Zee, D. S. (1999). *Electrooculography: technical standards and applications (pp. 223 – 229)*. Recommendations for the Practice of Clinical Neurophysiology.
- [7] Meisel, C., El Atrache, R., Jackson, M., Schubach, S., Ufongene, C., & Loddenkemper, T. (2020). Machine learning from wristband sensor data for wearable, noninvasive seizure forecasting. *Epilepsia*, 61(120), 2653 – 2666. <https://doi.org/10.1111/epi.16719>
- [8] Mills, K. R. (2005). The basics of electromyography. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 76, ii32 – ii35. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2005.069211>

- [9] Nagai, Y., Goldstein, L. H., Fenwick, P. B. C., & Trimble, M. R. (2004). Clinical efficacy of biofeedback treatment on reducing seizures in adult epilepsy, A preliminary randomized controlled study. *Epilepsy & Behaviour*, 5, 216 – 223.
- [10] Nandedkar, S. D., & Barkhaus, P. E. (2014). Quantitative EMG analysis. *In Neuromuscular disorders in clinical practice (2nd ed)*. Springer.
- [11] Riezzo, G., Russo, F., & Indrio, F. (2013). Electrogastrography in adults and children: The strength, pitfalls, and clinical significance of the cutaneous recording of the gastric electrical activity. *BioMed Research International*, 2013, Article ID 282757. <https://doi.org/10.1155/2013/282757>
- [12] Varela, D., Gudino-Penalosa, F., & Rodelas, D. (2019). Characterized bioelectric signals by means of neural networks and wavelets to remotely control a human-machine interface. *Sensors*, 19, 1923. <https://doi.org/10.3390/s19081923>
- [13] Yonemura, D., & Kawasaki, K. (1967). The early receptor potential in the human electroretinogram. *The Japanese Journal of Physiology*, 17, 235 – 244.

فصل ۱۰

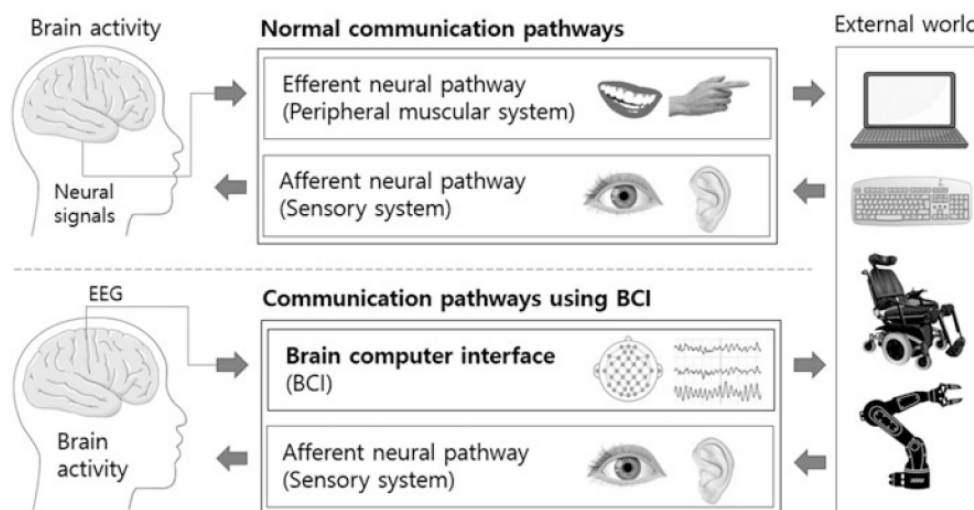
رابط مغز و کامپیوتر

رابط مغز و کامپیوتر^۱ (BCI) فناوری‌ای است که افراد را مستقیماً از طریق سیگنال‌های مغزی‌شان با کامپیوتر یا محیط خارجی مرتبط می‌کند. اصطلاح «رابط مغز و ماشین» (BMI) نیز تقریباً در همین مفهوم استفاده می‌شود. یک سیستم BCI فعالیت‌های سیستم عصبی مرکزی^۲ (CNS) را اندازه‌گیری کرده و آنها را به خروجی مصنوعی تبدیل می‌کند. هنگامی که خروجی تبدیل شده بتواند منظور افراد را منتقل کند، آنها می‌توانند به محرک‌ها یا سوالات پاسخ دهند و به برخی از روش‌های ممکن با محیط تعامل داشته باشند. این سیستم کانال‌های ارتباطی معمولی انسان، مانند صحبت کردن، حرکت دادن اعضای بدن و حالات چهره را که از طریق عضلات محیطی انجام می‌شوند، دور می‌زند (شکل ۱.۱۰). از آنجایی که در انتقال فعالیت مغز، سیستم عصبی محیطی معمولی را دور می‌زند، می‌تواند کانال‌های ارتباطی مسدود شده بیمارانی را که به دلیل انواع مختلف بیماری نمی‌توانند به طور معمول از طریق مسیرهای محیطی منظور خود را بیان کنند، جایگزین یا تکمیل کند. BCI روشی است که انسان می‌تواند به صورت الکتریکی با دنیای خارجی ارتباط برقرار کند.

وقتی BCI به عنوان فناوری رابط بین مغز و کامپیوتر تفسیر می‌شود، می‌توان آن را به عنوان رابط دو طرفه بین مغز و کامپیوتر، شامل رابط از کامپیوتر به مغز و همچنین از مغز به کامپیوتر، در نظر گرفت. برخی از اصطلاح BCI شامل این فناوری برای هر دو جهت استفاده می‌کنند و برخی از اصطلاح دیگری به نام رابط کامپیوتر-مغز (CBI) برای تمرکز بر جهت معکوس رابط از کامپیوتر به مغز استفاده می‌کنند. کنترل فعالیت مغز از سمت خارجی توسط سیگنال‌های الکتریکی یا مغناطیسی مصنوعی به عنوان پروتز عصبی مغز شناخته می‌شود. اگر BCI به عنوان یک فناوری دو طرفه تفسیر شود، پروتز عصبی می‌تواند بخشی از آن باشد. با این حال، در حال حاضر، در حوزه دیگری عمدتاً برای اهداف پزشکی برای بازیابی عملکرد مختل شده مغز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از آنجایی که بیشتر مطالعات BCI در مورد ارتباط از مغز به دنیای خارجی است، این فصل BCI را

^۱Brain Computer Interface (BCI)

^۲Central Nervous System (CNS)



شکل ۱.۱۰: مسیرهای ارتباطی با استفاده از BCI در مقایسه با مسیرهای ارتباطی معمولی.

با تمرکز بر فناوری‌هایی که سیگنال‌های فعالیت مغز را تفسیر می‌کنند تا خروجی‌های مصنوعی را به سمت دنیای خارجی استخراج کنند، توصیف می‌کند. وقتی یک فرد با استفاده از سیستم BCI یک حلقه بسته تشکیل می‌دهد، یک حلقه بازخورد از محیط به مغز از طریق مسیر حسی معمولی فرد ایجاد می‌شود. سیگنال‌های الکتریکی به سمت کنترل عملکردهای مغز در فصل‌های دیگر این کتاب شرح داده خواهند شد.

۱.۱۰ مروری بر BCI

۱.۱.۱۰ تاریخچه رابط مغز و رایانه (BCI)

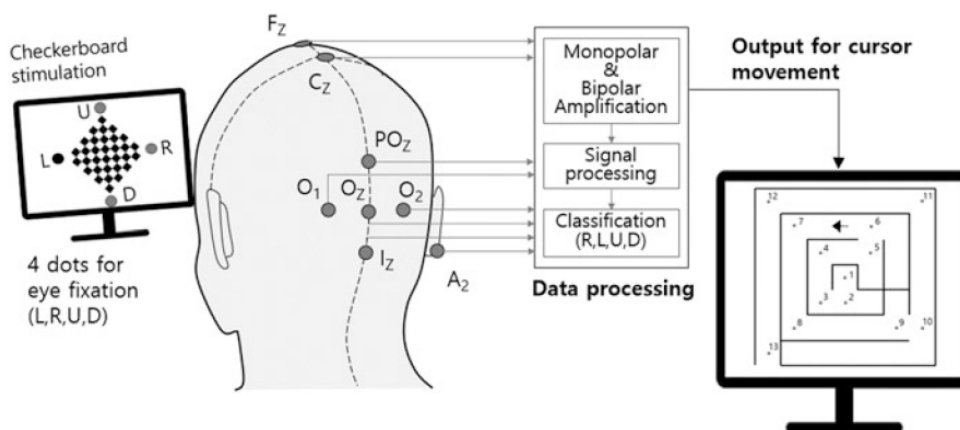
تاریخچه BCI از کشف EEG توسط هانس برگر در سال ۱۹۲۴ آغاز می‌شود. اگرچه او امکان استفاده از EEG برای رمزگشایی دستورات مغزی را تشخیص داد، اما EEG مدت‌هاست که عمدتاً برای تشخیص حالت‌های غیرطبیعی مغز استفاده می‌شود. با این حال، برای مغز طبیعی، EEG منبع خوب و منحصر به فردی است که فعالیت‌های مغز را به صورت الکتریکی نشان می‌دهد و در صورت قدرتمند بودن سیستم رمزگشایی متصل، امکان رمزگشایی فعالیت مغز را فراهم می‌کند.

در سال ۱۹۶۵، قبل از ابداع اصطلاح BCI، آلون لوسیر، آهنگساز آمریکایی موسیقی تجربی، قطعه «موسیقی برای تک‌خوان» را اجرا کرد. او EEG را با دو الکتروود در ناحیه پیشانی سر ثبت کرد و سیگنال‌های ضبط شده را با سخت‌افزار آنالوگ فیلترها، تقویت‌کننده‌ها و بردهای میکس پردازش کرد. او سعی کرد با اتصال خروجی پردازش شده به بلندگوها و چندین ساز کوبه‌ای، موسیقی نوآورانه‌ای بسازد. به عنوان مثال، قدرت خاصی از امواج آلفا باعث ایجاد توالی ریتم کوبه‌ای می‌شد.

در سال ۱۹۶۹، ابرهارد فتز، یک دانشمند علوم اعصاب آمریکایی در دانشگاه واشنگتن،

در آزمایش حیوانی خود با میمون‌ها دریافت که فعالیت عصبی مغز را می‌توان با بازخورد مناسب تقویت کرد و از آن برای فعال کردن کنترل خارجی استفاده کرد. او تأیید کرد که عامل می‌تواند به سرعت فعالیت مغز را برای انتظار پاداش شرطی کند. او نشان داد که میمون‌ها می‌توانند فعالیت سلول‌های تازه جدا شده را 50 تا 500 درصد بالاتر از میزان قبل از تقویت پس از چندین جلسه آموزشی افزایش دهند (فتز، 1969). از آن زمان، فناوری BCI پیشرفت کرده و عملکرد را در مطالعات حیوانی با الکترودهای کاشته شده در مغز تأیید کرده است. در سال 2008، اندرو شوارتز، یک زیست‌شناس عصبی آمریکایی در دانشگاه پیتسبورگ، به طرز چشمگیری نشان داد که میمون‌ها می‌توانند با کنترل بازوی رباتیک تنها با فکر خود، خود را تغذیه کنند (ولیس و همکاران، 2008). با کنترل فعالیت‌های عصبی، که توسط الکترودهای کاشته‌شده در قشر حرکتی ثبت می‌شدند، میمون‌ها می‌توانستند به غذایی که در نقطه‌ای دلخواه در فضای سه‌بعدی در دسترس یک بازو قرار داشت، برسند و آن را بردارند.

در سال 1973، ژاک ویدال، استاد دانشگاه UCLA در ایالات متحده، برای اولین بار از اصطلاح «رابط مغز و کامپیوتر» در اولین مقاله BCI خود که در یک مجله داوری شده توسط همتایان منتشر شد، استفاده کرد. او «چالش BCI» کنترل اشیاء خارجی با استفاده از سیگنال‌های EEG را بیان کرد. در آزمایش او با پتانسیل برانگیخته بینایی^۳ (VEP)، یک فرد چشم‌هایش را به یکی از 4 نقطه‌ای که حرکت مکان‌نما را هدایت می‌کرد، ثابت کرد و VEP‌ها با 5 الکترودهای روی ناحیه پس‌سری ثبت شدند (شکل ۲.۱۰). همانطور که نقطه تثبیت به گودی چشم در شبکه تصویر می‌شود، قرار است برای هر نقطه تثبیت، یک الگوی شطرنجی در نواحی مختلف پرافووا در شبکه تصویر شود. این تفاوت در مناطق تحریک‌شده شبکه باعث تفاوت در VEP‌های ثبت‌شده در بین کانال‌ها می‌شود و خروجی حرکت مکان‌نما با طبقه‌بندی VEP‌های پردازش‌شده ایجاد می‌شود.



شکل ۲.۱۰: اولین نمایش BCI با استفاده از VEP برای حرکت مکان‌نما در یک هزارتو. (ویدال، 1977).

از آن زمان، انواع مختلفی از BCI‌ها بر اساس سیگنال‌های مختلف مغزی و ویژگی‌های

^۳Visual Evoked Potential (VEP)

پاسخ‌دهی متفاوت سیگنال‌ها پیشنهاد شده‌اند. BCI غیرتهاجمی با استفاده از EEG به دلیل راحتی و امکان استقرار آسان‌تر، به طور فعال مورد مطالعه قرار گرفته است. در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، BCI‌هایی که از پتانسیل قشری آهسته^۴ (SCP)، پتانسیل مرتبط با رویداد (P300)، ریتم حسی-حرکتی^۵ (SMR)، پاسخ تصویرسازی حرکتی^۶ (MI) و پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار^۷ (SSVEP) استفاده می‌کنند، به ترتیب ظهور کرده‌اند (جدول ۱.۱۰). اگرچه این BCI‌ها معمولاً از EEG استفاده می‌کنند، اما ویژگی‌ها و عملکردهای متفاوتی در کاربردهای خود دارند. از سال ۲۰۰۰، روش‌های مختلف ثبت عملکرد مغز غیر از EEG به عنوان انواع جدید غیرتهاجمی BCI‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی^۸ (fMRI)، طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی^۹ (fNIRS) و مغناطیس‌انسفالوگرافی^{۱۰} (MEG) برای ساخت یک سیستم BCI استفاده شده‌اند. اگرچه آنها سیگنال‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهند که فعالیت مغز را منعکس می‌کنند، اما اندازه‌های حجیم واحد ثبت، مطالعات آزمایشگاهی را برای اهداف تحقیقاتی محدود می‌کند و تا حد زیادی از گسترش کاربردهای عملی آنها جلوگیری می‌کند.

Year	Inventor	Type of BCI
1980	Elbert	Slow cortical potential (SCP)-based BCI
1988	Farwell & Donchin	P300 speller
1991	Wolpaw	Sensorimotor rhythm (SMR)-based BCI
1993	Pfurtscheller	Motor-imagery (MI)-based BCI
1995	McMillan	Steady-state visual evoked potential (SSVEP)-based BCI
2003	Weiskopf	Functional magnetic resonance imaging (fMRI)-based BCI
2007	Sitaram	Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS)-based BCI
2009	Bai	Magnetoencephalogram (MEG)-based BCI

جدول ۱.۱۰: اولین ظهور انواع مختلف BCI.

در سال ۱۹۹۹، نیلز بیرباومر، روانشناس اهل چکسلواکی در دانشگاه پادووا در ایتالیا، یک هجی‌کننده BCI را به عنوان وسیله ارتباطی جدیدی برای بیماران کاملاً فلج توسعه داد. از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا پتانسیل‌های منفی یا مثبت بزرگتر از یک دامنه

^۴ Slow Cortical Potential (SCP)

^۵ SensoriMotor Rhythm (SMR)

^۶ Motor Imagery (MI)

^۷ Steady State Visual Evoked Potential (SSVEP)

^۸ functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

^۹ functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS)

^{۱۰} MagnetoEncephaloGraphy (MEG)

معیار خاص تولید کنند و سیستم با استفاده از پتانسیل قشری آهسته (SCP) EEG، فکر افراد را تشخیص داد. اگرچه سرعت هجی کردن حدود 2 کاراکتر در دقیقه بود، سیستم BCI توسعه یافته به عنوان اولین دستگاه هجی کننده BCI با دقت کافی عمل کرده است (بیرباومر و همکاران، 1999).

در سال 2006، جان دونوگو، دانشمند علوم اعصاب آمریکایی در دانشگاه براون، و همکارانش مقاله‌ای منتشر کردند که در آن از یک کارآزمایی بالینی BrainGate گزارش شده بود. BrainGate اولین سیستم BCI مبتنی بر آرایه میکروالکتروود کاشته شده در انسان است و برای کمک به بیمارانی که کنترل اندام‌ها یا سایر عملکردهای بدن خود را از دست داده‌اند، مانند بیماران مبتلا به اسکروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) یا آسیب نخاعی (SCI) طراحی شده است. آنها سیستم BrainGate را با تتراپلژی نشان دادند و نشان دادند که بیماران می‌توانند مکان‌نما را روی صفحه کامپیوتر کنترل کنند، ایمیل‌ها را باز کنند و دستگاه‌هایی مانند تلویزیون را فقط با فکر کردن به صورت بلادرنگ کار کنند (Hochberg و همکاران، 2006). با پیشرفت فناوری، تیم تحقیقاتی BrainGate در سال 2008 شامل چندین دانشگاه و مرکز پزشکی اصلاح شد. آنها عملکرد BCI داخل قشری را با استفاده از آرایه میکروالکتروود کاشته شده پیشرفت دادند. در سال 2012، آنها نشان دادند که تتراپلژی طولانی مدت می‌تواند بازوی رباتیک را با انجام حرکات سه بعدی رسیدن و گرفتن کنترل کند. با رمزگشایی سیگنال‌های ثبت شده از میکروالکتروودهای 96 کاناله در قشر حرکتی، بیمار کاشته شده می‌تواند بدون آموزش صریح، یک بازوی رباتیک را برای نوشیدن قهوه از بطری به کار گیرد (Hochberg و همکاران، 2012). در سال 2017، آنها BCI درون قشری را با فناوری تحریک الکتریکی عملکردی (FES) ترکیب کردند و عملکرد بازوی فلج یک بیمار تتراپلژی را برای رسیدن و گرفتن یک شیء هدف بازیابی کردند. سیگنال‌های رمزگشایی شده فعالیت مغز به 36 الکتروود کاشته شده منتقل شده‌اند تا عضلات بازوی فلج بیمار را به جای بازوی رباتیک تحریک کنند. بیمار با استفاده از بازوی فلج شده خود، به طور ارادی حرکات دست خود را برای نوشیدن یک لیوان قهوه و غذا خوردن انجام داد (Ajiyoye و همکاران، 2017). در سال 2021، آنها تلاش کردند تا حرکت دستخط تصویری را از فعالیت عصبی در قشر حرکتی رمزگشایی کرده و آن را در زمان واقعی به متن تبدیل کنند. با استفاده از رویکرد رمزگشایی شبکه عصبی بازگشتی (RNN) در بیماری که دستش در اثر آسیب نخاعی فلج شده بود، آنها با موفقیت فعالیت مغزی نوشتن تصویری را به متونی با سرعت تایپ 90 کاراکتر در دقیقه تبدیل کردند (ویلر و همکاران، 2021).

در سال 2017، ماساکی ناکانیشی و همکارانش به بالاترین نرخ انتقال اطلاعات (ITR) تا 325.3 بیت در دقیقه دست یافتند که معادل نرخ انتقال 62.5 کاراکتر در دقیقه با EEG غیرتهاجمی است. سیستم BCI آنها مبتنی بر سیگنال‌های SSVEP با یک روش مدولاسیون فاز فرکانس مشترک جدید برای برچسب گذاری 40 کاراکتر با سیگنال‌های چشمک‌زن به طول 0.5 ثانیه است. برای پیاده‌سازی یک هجی کننده پرسرعت، آنها از الگوی مدولاسیون و دمدولاسیون همزمان استفاده کردند و الگوریتم شناسایی هدف را برای هر کاربر تنظیم کردند. مطالعه آنها نشان داد که BCI می‌تواند با استفاده از فعالیت‌های مغزی ثبت شده غیرتهاجمی، یک کانال ارتباطی پرسرعت واقعاً طبیعی ارائه دهند (ناکانیشی و همکاران،

(2018).

در سال 2019، ادوارد چانگ، جراح مغز و اعصاب آمریکایی در UCSF، و همکارانش سیستم BCI را نشان دادند که از فعالیت‌های ضبط‌شده قشر مغز انسان، در حالی که فرد صحبت می‌کند، گفتار تولید می‌کند و جملات تقلیدی را بی‌صدا می‌خواند. آن‌ها ECoG را با وصله‌های الکتروود زیرسخت‌شامه ثبت کردند و فعالیت ثبت‌شده را با مدل‌های سینماتیکی و آکوستیک تفسیر کردند. آن‌ها سیگنال‌های ضبط‌شده را بر اساس فناوری‌های یادگیری عمیق رمزگشایی کردند و گفتارهای سنتز شده‌ای تولید کردند که قابل تشخیص و مقایسه با گفتارهای اصلی هستند (Anumanchipalli و همکاران، 2019). آن‌ها سیستم توسعه‌یافته را روی یک بیمار واقعی مبتلا به آنارتریا (Moses و همکاران، 2021)، از دست دادن توانایی بیان گفتار و فلج چهار اندامی اسپاستیک که بیش از 15 سال قادر به صحبت کردن نبود، اعمال کردند و جملات را با سرعت 15.2 کلمه در دقیقه رمزگشایی کردند. مطالعات روی BCI در طول 20 سال گذشته متنوع شده و به تدریج تعداد آنها افزایش یافته است. اخیراً، با ظهور فناوری‌های پشتیبان، مطالعات بسیار فعال شده‌اند و به ویژه فناوری یادگیری عمیق به طور فعال و مؤثر برای درک فعالیت مغز از طریق سیگنال‌های اندازه‌گیری شده استفاده می‌شود. انواع مختلفی از BCI وجود دارد و می‌توان آنها را با گروه‌بندی بر اساس برخی معیارها خلاصه کرد.

۲.۱.۱۰ نیاز به سیستم‌های BCI برای سندرم قفل‌شدگی

چرا به رابط‌های مغز و کامپیوتر (BCI) نیاز داریم؟ در حالی که ما مسیرهای ارتباطی طبیعی از طریق سیستم عصبی داریم، برای ارتباط عادی به سیستم اضافی BCI نیاز نداریم. با این حال، برای افرادی که بخشی از مسیر ارتباطی عادی خود را از دست داده‌اند، BCI می‌تواند یک مسیر ارتباطی جایگزین مؤثر باشد. بنابراین، اولاً، BCI برای توانبخشی معلولینی که عملکردهای ارتباطی عادی خود را از دست داده‌اند، مورد نیاز است.

انواع و درجات مختلفی از معلولیت وجود دارد که انسان‌ها می‌توانند در نتیجه تصادف، بیماری یا مادرزادی داشته باشند. هنگامی که برخی از عملکردهای بدن دچار اختلال یا اختلال می‌شوند، می‌توان آنها را تا حدی با عملکردهای باقی مانده بدن با کمک دستگاه‌های کمکی جایگزین کرد. اگر افراد پاهایشان شکسته باشد، می‌توانند از عملکرد باقی مانده دست‌ها برای کنترل صندلی چرخدار استفاده کنند و بخشی از عملکرد از دست رفته پاها را جایگزین کنند. اگر عملکرد دست‌هایشان را از دست داده باشند، می‌توانند از عملکرد دهان استفاده کنند. در حال حاضر، تشخیص صدا در محیط زندگی روزمره ما رایج است و به اندازه کافی کارآمد است تا فرمان یا فکر ما را به طور دقیق به دنیای خارج منتقل کند. اگر معلولیت‌ها شامل گفتار باشد، چه چیزی می‌تواند باقی بماند؟ در این صورت، فرد معلول نمی‌تواند پاها یا دست‌ها را حرکت دهد و نمی‌تواند صحبت کند. آنها فقط شناخت و عملکرد مغزی سالمی با برخی از عملکردهای قابل کنترل خیره شدن چشم دارند. این وضعیت بالینی سندرم قفل شدن (LIS) معمولاً به فوری‌ترین نامزد برای کاربردهای BCI تبدیل می‌شود.

سندرم قفل‌شدگی یک اختلال عصبی است که با فلج کامل تمام عضلات ارادی به جز کنترل حرکات چشم‌ها همراه است. افراد مبتلا به سندرم قفل‌شدگی هوشیار و بیدار هستند، اما فلج حرکتی ارادی مانع از برقراری ارتباط آنها از طریق حرکات بدن یا گفتار می‌شود. عملکرد شناختی آنها معمولاً تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و ارتباط با دنیای خارج فقط از طریق حرکات چشم یا پلک زدن امکان‌پذیر است.

سندرم قفل‌شدگی (LIS) ناشی از آسیب به پل مغزی است که بخشی از ساقه مغز است و حاوی فیبرهای عصبی است که اطلاعات را از قشر حرکتی به عضلات محیطی منتقل می‌کنند. انسداد ایستگاه رله باعث می‌شود عضلات محیطی از هم جدا و فلج شوند. LIS می‌تواند ناشی از اختلالات بالینی مختلفی باشد. این اختلالات می‌توانند حوادث حاد مانند انفارکتوس ایسکمیک یا خونریزی ساقه مغز یا آسیب تروماتیک مغز ناشی از آسیب مکانیکی به ساختارهای ساقه مغز باشند. LIS همچنین می‌تواند از بیماری‌های با پیشرفت آهسته یا مزمن مانند تومورهای ساقه مغز یا بیماری‌های نورون حرکتی ایجاد شود. اسکروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) قابل توجه‌ترین علت LIS با پیشرفت آهسته است.

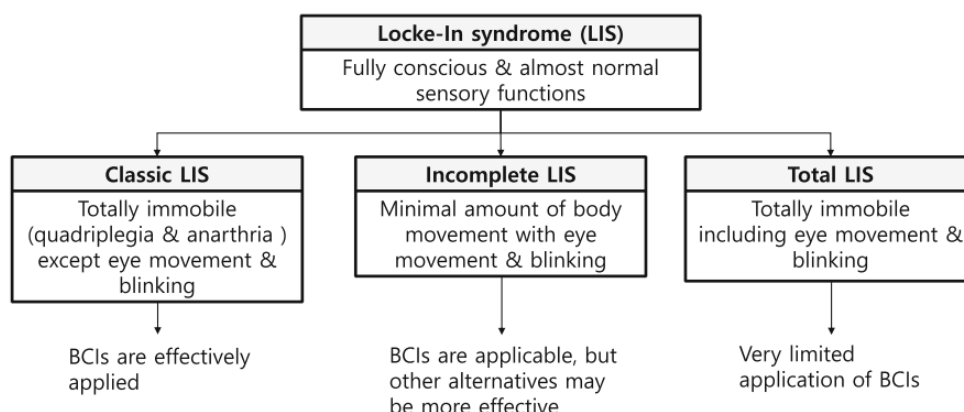
در حالی که بیماران LIS عملکردهای حرکتی ارادی خود را فلج کرده‌اند، سیستم‌های حسی تقریباً سالمی دارند. آنها می‌توانند مانند یک فرد عادی ببینند و بشنوند. آنها چرخه خواب و بیداری طبیعی دارند. آنها با خودآگاهی از سایر اختلالات شدید هوشیاری مانند کما، حالت نباتی و مرگ مغزی متمایز می‌شوند (جدول ۲.۱۰).

Disorders	Self-awareness	Motor function	Respiration	Pain & suffering	Sleep-wake cycle	EEG activity
Dementia	Yes (lost in late stage)	Variable	Yes	Yes	Yes	Nonspecific slowing
Locke-in syndrome	Yes	No (except eye movement)	Yes, variably depressed	Yes	Yes	Normal, minimally abnormal
Coma	No	No	Variably depressed	No	Yes	Polymorphic delta & theta
Vegetative state	No	No	Yes	No	Yes	Polymorphic delta, theta & slow alpha
Brain death	No	No	No (only spinal reflex)	No	No	Electrocerebral silence

Multi-society task force on PVS (1994)

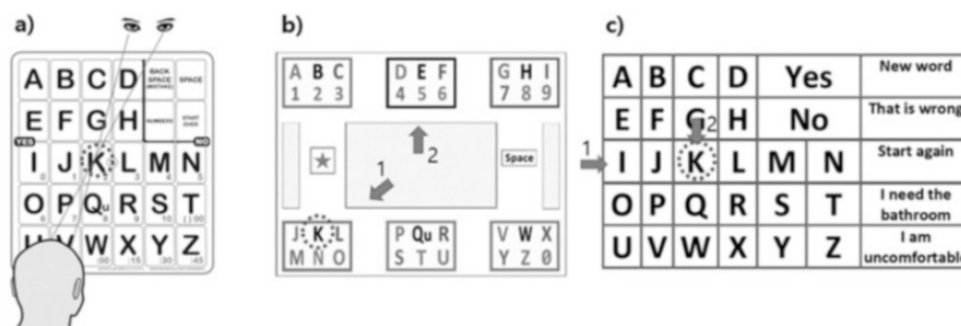
جدول ۲.۱۰: عملکرد بدن باقی مانده با توجه به شدت اختلالات هوشیاری.

سندرم قفل‌شدگی (LIS) از نظر شدت، سه زیرشاخه مختلف دارد (شکل ۳.۱۰). بیماران LIS کلاسیک، فلج چهار اندام و آناتریا با هوشیاری و حرکت چشم حفظ شده دارند. بیماران این زیرشاخه بیشترین بهره را از کاربرد BCI می‌برند. بیماران LIS ناقص، همان اختلالات بیماران LIS کلاسیک را دارند، اما با انواع دیگری از حرکات ارادی غیر از حرکت چشم مانند تکان خوردن انگشت. بیماران این گروه نیز می‌توانند از BCI بهره‌مند شوند، اما سایر گزینه‌های ارتباطی کمکی نیز می‌توانند بر اساس سطح حرکات ارادی باقی مانده اعمال شوند. بیماران LIS کامل، کاملاً بی‌حرکت با بی‌حرکتی حرکات چشم هستند و قادر به برقراری ارتباط نیستند. با این حال، آنها کاملاً هوشیار هستند. کاربردهای BCI برای بیماران این گروه از نظر نوع بسیار محدود است و عملکرد اکثر آزمایش‌ها در سطح



شکل ۳.۱۰: زیرشاخه‌های سندرم قفل‌شدگی (LIS).

نه چندان رضایت‌بخش است. برخی از گزینه‌های ارتباطی برای افراد دارای اختلالات حرکتی که منجر به حرکت ارادی محدود می‌شوند، مانند بیماران LIS، وجود دارد. آنها می‌توانند با کمک یک دستیار یا شریک با ابزارهای ارتباطی تقویتی و جایگزین (AAC) با فناوری پایین ارتباط برقرار کنند. ابزارهای AAC موجود در حال حاضر برای بیماران LIS عبارتند از EyeLink، E-tran و اسکن با کمک شریک (PAS) (شکل ۴.۱۰).



شکل ۴.۱۰: گزینه‌های ارتباطی تقویتی و جایگزین (AAC) با فناوری پایین و با استفاده از نگاه چشمی قابل دسترس. (الف) پیوند چشمی: یک حرف با قرار دادن آن بین خط مستقیمی که چشمان بیمار و همراه را به هم متصل می‌کند، انتخاب می‌شود. (ب) انتقال الکترونیکی: یک حرف با دو حرکت نگاه چشمی انتخاب می‌شود. نگاه چشم اول به سمت بخشی که حرف به آن تعلق دارد اشاره می‌کند و نگاه چشم دوم به سمت بخشی که رنگ حرف انتخاب شده را دارد اشاره می‌کند. (ج) اسکن با کمک همراه: یک حرف با اسکن عمودی خطوط و اسکن افقی در یک خط انتخاب شده انتخاب می‌شود.

EyeLink یک تخته شفاف با حروف یا نمادهایی روی آن است. این تخته بین بیمار و یک طراح ارتباط قرار می‌گیرد. پس از اینکه بیمار حرکات مربوط به پاسخ بله و خیر را با عملکردهای حرکتی ممکن مانند پلک زدن یا چشمک زدن تعیین کرد، یک حرف با

نگاه بیمار انتخاب می‌شود. فرد ارتباط دهنده تخته را حرکت می‌دهد تا چشمانشان به چشمان بیمار برخورد کند و هر دو نفر به یک حرف روی تخته شفاف نگاه کنند. انتخاب یک حرف 6 تا 10 ثانیه طول می‌کشد که معادل 6 تا 10 حرف در دقیقه، بسته به سطح تجربه است.

E-tran که مخفف «انتقال چشم» است، یکی دیگر از ابزارهای AAC برای بیماران دارای اختلال حرکتی و گفتاری است. E-tran تخته‌ای است که الفبا و اعداد در هشت بخش نمایش داده می‌شوند. این تخته بین بیمار و شریک ارتباطی قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از طریق فضای باز در مرکز تخته ببینند. بیمار با اشاره با چشمان خود برای نشان دادن یک حرف از تخته E-tran استفاده می‌کند و شریک ارتباطی، نگاه چشم بیمار را برای شناسایی حرف دنبال می‌کند. برای افزایش سرعت ارتباط، هر بخش از یک رنگ بخش و گروهی از حروف و حروف در یک بخش که با رنگ‌های مختلف نوشته شده‌اند، تشکیل شده است. یک حرف با دو حرکت نگاه چشم انتخاب می‌شود. نگاه اول بخشی را که حرف در آن گروه‌بندی شده است انتخاب می‌کند و نگاه دوم بخشی را که رنگ حرف انتخاب شده در آن نوشته شده است، انتخاب می‌کند. انتخاب یک حرف 8 تا 15 ثانیه طول می‌کشد که معادل 4 تا 8 حرف در دقیقه، بسته به سطح تجربه است.

روش اسکن با کمک شریک (PAS) نیز از یک تخته شفاف با حروف نوشته شده روی آن استفاده می‌کند. پس از اینکه بیمار حرکات پاسخ بله و خیر را تعیین کرد، حروف از گوشه بالا سمت چپ اسکن می‌شوند. وقتی شریک می‌پرسد که آیا حرف در ردیف است، بیمار با حرکات از پیش تعیین شده بله یا خیر پاسخ می‌دهد. اگر بیمار برای ردیف با بله پاسخ دهد، شریک هر یک از حروف ردیف را به ترتیب می‌پرسد و حرف تعیین شده را با پاسخ بله دوم بیمار شناسایی می‌کند. انتخاب یک حرف، که معادل 3 تا 6 حرف در دقیقه است، بسته به سطح تجربه، 10 تا 18 ثانیه طول می‌کشد.

اگرچه این گزینه‌های AAC با فناوری پایین، سرعت انتقال اطلاعات پایینی دارند و حداکثر 10 حرف در دقیقه هستند و به یک همراه یا دستیار نیاز دارند، اما در برخی از بیماران بالینی به جای دستگاه‌های پیشرفته، ترجیح داده می‌شوند. برخلاف دستگاه‌های پیشرفته، این گزینه‌های AAC با فناوری پایین، ساده، ارزان و به سرعت قابل دسترسی هستند و هیچ نقص عملکردی ندارند و هیچ گونه مسئولیتی برای مراکز درمانی ندارند. یک سیستم پیشرفته با استفاده از BCI باید نرخ انتقال اطلاعات بالاتری را ارائه دهد که جایگزین مزایای همراه با گزینه‌های پیشرفته شود.

۳.۱.۱۰ انواع سیستم‌های BCI

BCI تا حد زیادی بر اساس انواع سیگنال‌های مورد استفاده گروه‌بندی می‌شود. فعالیت‌های مغز به دو روش ثبت می‌شوند. یکی گروه سیگنال‌های الکترومغناطیسی^{۱۱} است که با فعالیت عصبی مغز همراه است. فعالیت‌های الکتریکی مغز در سیگنال‌های الکتریکی

^{۱۱} Electromagnetic Signal

مختلف، پتانسیل میدان محلی^{۱۲} (LFP)، الکتروکورتیکوگرام^{۱۳} (ECoG)، الکتروانسفالوگرام^{۱۴} (EEG) و مگنتوانسفالوگرام^{۱۵} (MEG) اندازه‌گیری می‌شوند. این سیگنال‌ها در مکان‌های مختلف مغز با سطوح مختلف تهاجمی ثبت می‌شوند. LFP و ECoG با باز کردن جمجمه از طریق جراحی برای قرار دادن الکترودها در داخل جمجمه اندازه‌گیری می‌شوند. بنابراین، آنها به عنوان BCI تهاجمی طبقه‌بندی می‌شوند. EEG و MEG فعالیت‌های الکتریکی مغز را با الکترودها یا حسگرهایی که به صورت خارجی روی جمجمه قرار می‌گیرند، اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین، BCI با استفاده از این سیگنال‌ها به عنوان BCI غیرتهاجمی طبقه‌بندی می‌شوند. EEG جریان‌های هدایت‌شده را به صورت الکتریکی با چندین الکترودها در سطح پوست سر اندازه‌گیری می‌کند که در طول عملکردهای مغز تولید می‌شوند و از طریق رسانای حجمی بافت‌های مغز منتقل می‌شوند. EEG به دلیل غیرتهاجمی بودن و فشردگی نسبی سیستم اندازه‌گیری، فعال‌ترین سیگنال مورد استفاده در کاربردهای BCI است. MEG میدان مغناطیسی را با استفاده از حسگرهای مغناطیسی زیادی که روی سطح پوست سر قرار دارند، اندازه‌گیری می‌کند. میدان‌های مغناطیسی با میدان‌های الکتریکی تولید شده در طول فعالیت‌های عصبی مغز همراه هستند و تقریباً به طور شفاف از جمجمه منتقل می‌شوند. گروه دیگر سیگنال‌ها، سیگنال متابولیکی هستند. از آنجایی که عملکرد مغز یک فعالیت مصرف‌کننده انرژی است، سلول‌های عصبی که سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کنند، بسته به فعالیت خود به انرژی و اکسیژن نیاز دارند. توموگرافی انتشار پوزیترون (PET)، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) و طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) تصاویر و سیگنال‌های متابولیکی تولید می‌کنند که منعکس‌کننده فعالیت متابولیکی بافت‌های عصبی منطقه‌ای هستند. همه این سیگنال‌های متابولیکی غیرتهاجمی هستند. PET سیستم تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو تولیدکننده پوزیترون، تصاویر متابولیکی تولید می‌کند. PET بیشتر برای ارزیابی مصرف گلوکز منطقه‌ای بافت‌های مغزی که به عنوان منبع انرژی فعالیت‌های عصبی، استفاده می‌شود. fMRI تغییرات کوچک در جریان خون غنی از اکسیژن همراه با فعالیت‌های عصبی بافت مغز منطقه‌ای را اندازه‌گیری می‌کند. fNIRS اکسیژن‌رسانی بافت مغزی منطقه‌ای را که در پاسخ به فعالیت عصبی رخ می‌دهد، با استفاده از نور مادون قرمز نزدیک اندازه‌گیری می‌کند.

BCI را می‌توان بر اساس نوع حالت عملیاتی طبقه‌بندی کرد. BCI غیرهمزمان سیستمی است که می‌تواند در هر زمانی به صورت غیرهمزمان، زمانی که فرد یا بیمار می‌خواهد از سیستم BCI استفاده کند، شروع به کار کند (شکل ۱۸.۱۰) (ب). سیستم غیرهمزمان همیشه در حال آماده‌سازی برای دریافت دستور از فرد برای شروع یا روشن کردن سیستم است. پس از شروع سیستم، سیستم BCI می‌تواند در حالت همگام کار کند. از آنجایی که هیچ دوره زمانی مشخصی برای تولید خروجی وجود ندارد، BCI غیرهمزمان عموماً پیچیده‌تر است و عملکرد آن کمتر از BCI همگام است. در مقابل، BCI همگام انتظار

^{۱۲} local field potential (LFP)

^{۱۳} Electrocorticogram (ECoG)

^{۱۴} Electroencephalogram (EEG)

^{۱۵} Magnetoencephalogram (MEG)

دارد که فرد در مدت زمان از پیش تعیین شده مطابق با نشانه اعمال شده توسط سیستم BCI پاسخ دهد (شکل ۱۸.۱۰) (الف). خروجی سیستم توسط سیگنال جمع آوری شده در طول دوره زمانی از پیش تعیین شده تعیین می شود. از آنجایی که خروجی BCI همیشه با انتخاب محتمل ترین خروجی از لیست خروجی تعیین می شود، عملکرد سیستم همگام معمولاً بالاتر از BCI غیرهمزمان است. اکثر سیستم های BCI متعلق به سیستم همگام هستند. از دیدگاه کاربر، یک سیستم همزمان نسبت به یک سیستم غیرهمزمان، از نظر کاربر، کمتر کاربرپسند است، زیرا فرد باید از برنامه ی وابسته به زمان سیستم پیروی کند (رشید و همکاران، 2020).

BCI را می توان بر اساس پروتکل هایی که دستورات خروجی را تولید می کنند، طبقه بندی کرد. در پروتکل انتخاب هدف، کاربر به سادگی یک هدف از مقصد، مانند درب اتاق، را انتخاب می کند. سپس برنامه کاربردی BCI قصد کاربر را رمزگشایی کرده و مکان نما یا ویلچر را به مقصد حرکت می دهد. در این کاربرد، برنامه کاربردی BCI باید مسیر بهینه ای را به مقصد پیدا کند و بخش بزرگتری از بار را برای ناوبری بر عهده بگیرد. بنابراین، قابلیت هوشمند برای برنامه کاربردی مورد نیاز است. در پروتکل انتخاب فرآیند، کاربر تمام فرآیندها را برای رسیدن به هدف مقصد کنترل می کند. در هر مرحله از کنترل، کاربر یک مکان نما یا ویلچر را به راست یا چپ، بالا (جلو) یا پایین (عقب) حرکت می دهد. در این الگوی خروجی، برنامه کاربردی تا لحظه انتخاب نهایی، هدف نهایی را تشخیص نمی دهد، به سادگی فعالیت های مغز را رمزگشایی کرده و کنترل رمزگشایی شده را در هر مرحله اجرا می کند. در این کاربرد، برنامه کاربردی BCI بخش کوچکتری از بار را برای ناوبری و کاربر بخش بزرگتری از بار را برای ناوبری بر عهده می گیرد.

۲.۱۰ رابط های مغز و رایانه (BCI) تهاجمی

تهاجمی بودن BCI با نحوه دریافت سیگنال های الکتریکی از مغز تعیین می شود. برخلاف سیگنال غیرتهاجمی EEG، پتانسیل میدان موضعی (LFP) و الکتروکورتیکوگرام (ECoG) را نمی توان بدون فرآیند تهاجمی جراحی ثبت کرد. LFP ها فعالیت های الکتریکی درون قشری را با الکترودهایی که به بافت های قشری نفوذ می کنند ثبت می کنند و ECoG ها به صورت داخل مجسمه ای با الکترودهای سطحی که مستقیماً روی سطوح قشری مغز قرار می گیرند، ثبت می شوند. از آنجایی که LFP ها و ECoG ها فعالیت های مغزی حجم بسیار کمتری از بافت های قشری مغز را با پهنای باند طیفی وسیع تر تا 500 هرتز نشان می دهند، اطلاعات زیادی با وضوح مکانی بالاتر ارائه می دهند و کنترل های BCI دقیق تر زمانی امکان پذیر است که به طور موثر رمزگشایی شوند. فعالیت های مغزی ثبت شده در مغز کمتر تحت تأثیر سایر مصنوعات بیولوژیکی مانند حرکات چشم یا عضلات قرار می گیرند. همچنین، BCI های تهاجمی از هیچ الگوی از پیش تعیین شده ای از محرک ها برای تحریک فعالیت های مغز استفاده نمی کنند. آنها بر اساس فعالیت های مغزی ایجاد شده توسط افکار یا آزمایش های طبیعی برای حرکات هستند.

۱.۲.۱۰ رابط مغز و کامپیوتر (BCI) با استفاده از الکترودهای داخل قشری

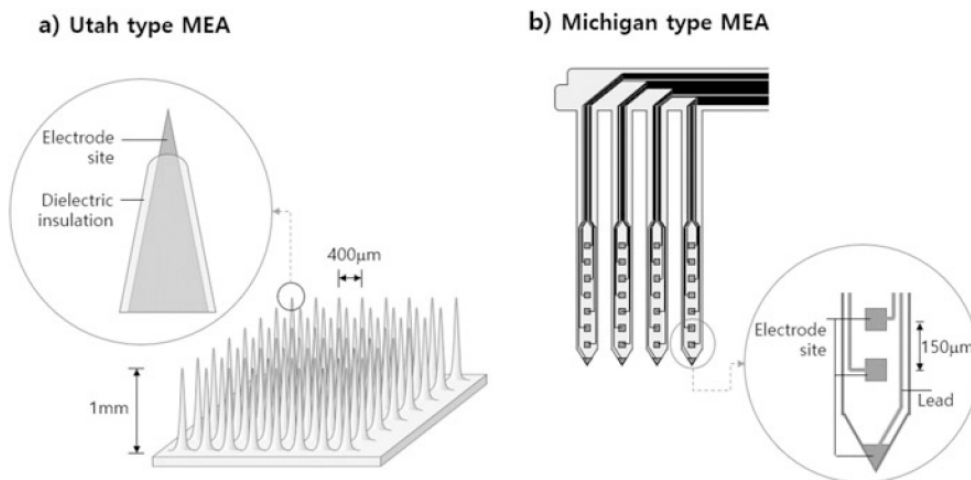
مهم‌ترین بخش BCI با استفاده از LFPها، الکترودهایی است که فعالیت‌های درون قشری مغز را به صورت مزمن ثبت می‌کنند. برای ثبت سیگنال در زیر سطح قشری، الکترودها به شکل سوزن‌های کوچک طراحی شده‌اند تا به بافت‌های قشری نفوذ کنند. معمولاً از یک آرایه میکروالکترودها^{۱۶} (MEA) برای ثبت فعالیت‌های عصبی در نزدیکی جمعیت نورونی هدف، عمدتاً در اطراف نواحی مرتبط با حرکت، استفاده می‌شود. MEA از محل‌های تماسی تشکیل شده است که مستقیماً با بافت‌های مغز تماس دارند و سیگنال‌های الکتریکی را منتقل می‌کنند، سرب که با بافت در تماس نیست و محل‌های تماس را به عمق بافت‌ها هدایت می‌کند، و زیرلایه‌ای که از نظر ساختاری الکترودهای متعدد را در یک آرایه واحد ادغام می‌کند. فناوری‌های مختلفی برای توسعه MEA کارآمد به کار گرفته شده‌اند.

الکترودهای نوع میکروسیسم از سیسم‌های فلزی نازک مانند تنگستن، فولاد ضد زنگ، پلاتین و آلیاژ پلاتینومیریدیوم تشکیل شده‌اند که به جز نوک‌هایشان، عایق‌هایی با قطر 10 تا 100 میکرومتر دارند. الکترودهای میکروسیسم در یک دسته بسته‌بندی می‌شوند تا سیگنال‌های الکتریکی را در نزدیکی هم ثبت کنند. الکترودهای میکروسیسم به راحتی قابل ساخت هستند، انعطاف‌پذیری بالایی در مونتاژ دارند، مقرون به صرفه و راحت هستند. با این حال، آنها مشکلات جدی در تفاوت‌های شکل بین الکترودهای ساخته شده و دشواری در به خطر انداختن دقت موقعیت به دلیل کمانش در حین کاشت دارند.

با پیشرفت فناوری سیستم‌های میکروالکترومکانیکی^{۱۷} (MEMS)، الکترودها بیشتر در الکترودهای عصبی مبتنی بر سیلیکون ادغام شده‌اند. فناوری MEMS در مقایسه با الکترودهای میکروسیسمی، اندازه الکترودها را کاهش و یکنواختی آنها را افزایش داده است. در نتیجه، سیگنال‌ها با قابلیت اطمینان بهبود یافته در چندین مکان روی قشر مغز ثبت می‌شوند. الکترودهای یوتا و میشیگان در حال حاضر پرکاربردترین میکروالکترودها هستند (شکل ۵.۱۰ الف). MEA یوتا یک آرایه میکروالکترودها مبتنی بر سیلیکون است که به شکل یک شبکه مربعی با الگوی 10×10 است و هر یک از 100 سوزن به صورت عمودی روی زیرلایه قرار گرفته است. هر سوزن 1 میلی‌متر طول دارد و قطر آن در پایه 80 میکرومتر است که به سمت نوک باریک می‌شود و در فواصل کمتر از 400 میکرومتر قرار دارد. نوک الکترودها برای افزایش خواص الکتریکی با فلزاتی مانند پلاتین پوشانده شده‌اند. علاوه بر این، الکترودهای یوتا با استفاده از سیستم واردکننده پنوماتیک کاشته شدند و به دلیل زیست‌سازگاری و ساختارشان، می‌توانستند دوره‌های طولانی کاشت را تحمل کنند (هاوس و همکاران، 2006). برخلاف یوتا MEA، میشیگان MEA شامل چندین محل تماس در یک ساقه سوزنی شکل است (شکل ۵.۱۰ ب). طول پروب از چند میلی‌متر تا سانتی‌متر متغیر است و می‌تواند بر اساس شباهت ساخت به مدار IC متصل شود. بر اساس ساختار آنها، میشیگان MEA، LFPها را همراه با عمق ثبت می‌کند در حالی که یوتا MEA، LFPها را در همان عمق ثبت می‌کند.

^{۱۶}MicroElectrode Array (MEA)

^{۱۷}MicroElectroMechanical Systems



شکل ۵.۱۰: آرایه میکروالکتروود (MEA) برای ثبت درون قشری. (الف) آرایه میکروالکتروود نوع یوتا. (ب) آرایه میکروالکتروود نوع میشیگان.

یکی از مشکلات MEA مبتنی بر سیلیکون، عدم تطابق سختی مکانیکی بین بافت‌های نرم مغز و ساقه‌های الکتروود مبتنی بر سیلیکون است که تماس تطبیقی را محدود می‌کند. برای جلوگیری از این عدم تطابق مکانیکی و افزایش حساسیت الکتروودها، فناوری‌های جدید، پلیمرهای رسانا، مواد کربنی و نانوسیم‌ها، به طور فعال برای توسعه MEA به کار گرفته می‌شوند. برای افزایش حساسیت با نویز کم، این فناوری‌ها می‌توانند به طور مؤثر ترکیب شوند. به عنوان مثال، پلیمرهای رسانا با مدول پایین به عنوان مواد زیرلایه در تحقق تماس تطبیقی با رابط مغز مفید هستند. مواد کربنی در مقیاس نانو، مانند گرافن و CNT، به عنوان مواد رسانا با امپدانس پایین خود مفید هستند (وو و همکاران، 2021). رابط‌های مغز و رایانه (BCI) با استفاده از LFP به همراه الکتروودهای داخل جمجمه‌ای در بسیاری از آزمایش‌های تجربی با حیوانات به کار گرفته شده‌اند. در سال 2008، اندرو شوارتز و همکارانش با موفقیت نشان دادند که میمون‌ها می‌توانند با کنترل بازوی رباتیک تنها با فکر خود و با الکتروودهای داخل قشری کاشته شده، خودشان غذا بخورند. میمون‌ها بازوی رباتیک را درست مانند بازوهای خود با فکر حرکت داده‌اند و می‌توانند به غذایی که در نقطه دلخواه در فضای سه‌بعدی در محدوده دسترسی یک بازو قرار دارد، برسند و آن را بگیرند.

BrainGate یک رابط مغز و کامپیوتر (BCI) درون قشری است که با موفقیت با استفاده از آرایه میکروالکتروود نوع یوتا (MEA) برای بیمارانی که کنترل اندام خود را از دست داده‌اند، اعمال می‌شود. BrainGate از طریق توسعه مداوم خود با موفقیت نشان داد که بیماران می‌توانند مکان‌نماها را روی صفحه کامپیوتر کنترل کنند، ایمیل‌ها را باز کنند، دستگاه‌هایی مانند تلویزیون را به صورت بلادرنگ کار کنند، بازوی رباتیک را با انجام حرکات سه‌بعدی رسیدن و گرفتن کنترل کنند و بدون آموزش صریح، قهوه را از یک بطری بنوشند (Ajiboye و همکاران، 2017). عملکرد دقیق کنترل مکان‌نما هنوز 1000 روز پس از کاشت به دست آمده است. BrainGate به جای حرکت بازوی رباتیک، حرکت بازوی

فلج یک بیمار تتراپلژی را نیز برای رسیدن و گرفتن یک شیء هدف با تحریک الکتریکی عضلات فلج بیمار با سیگنال‌های مغزی رمزگشایی شده نشان داد. اخیراً، BrainGate با موفقیت افکار دست به دست شده را با سرعت تایپ 90 کاراکتر در دقیقه و با دقت 94.1% به متن تبدیل کرده است (Willett و همکاران، 2021).

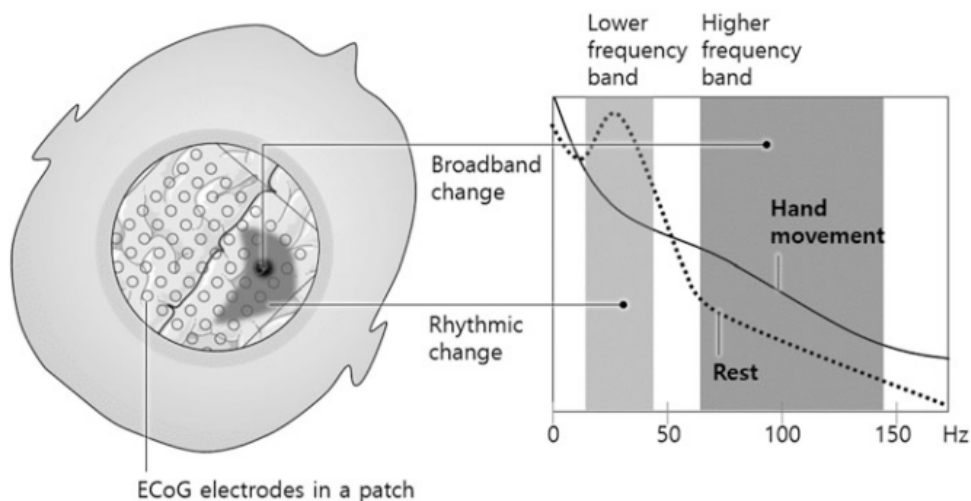
اگرچه BCI درون قشری مزایای کنترل دقیق با روش طبیعی عملکرد را دارد، اما محدودیت‌ها و مسائلی نیز دارد که باید در پیشرفت‌های بعدی حل شوند. از آنجایی که الکترودها باید به بافت‌های زنده قشر مغز نفوذ کنند، باید روش‌هایی تهیه شود که بتواند آسیب اولیه سلول‌های عصبی و رگ‌های خونی کوچک را به حداقل برساند. از آنجایی که الکترودها اجسام خارجی برای سلول‌های مغز هستند، باید مسئله زیست‌سازگاری حل شود تا الکترودهای کاشته شده هیچ پاسخ بیولوژیکی مضر یا از دست دادن عملکرد را القا نکنند. رسوب زیستی جذب مولکول‌ها به محل حسگر الکترود و جلوگیری از تماس مناسب الکترود با بافت‌های محیطی است. این عامل اصلی کاهش عملکرد سیستمی در طول زمان است. عدم تطابق مکانیکی بین الکترودهای سفت و سخت و بافت نرم مغز که منجر به تخریب عملکرد می‌شود، هنوز مسئله‌ای است که باید بهبود یابد. علاوه بر این مسائل بیولوژیکی، مسائل مهندسی نیز وجود دارد که ابعاد الکترودهای کاشته شده و مدارهای پشتیبان را به حداقل می‌رساند، مصرف برق را به حداقل می‌رساند و سرعت انتقال اطلاعات از مغز به خارج را افزایش می‌دهد.

نورالینک، یک شرکت فناوری عصبی که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شد، قصد دارد رابط مغز و کامپیوتر (BCI) را به صورت بی‌سیم و تنها با استفاده از سیگنال‌های مغزی خود از طریق الکترودهای کاشته شده ارائه دهد. 32 الکترود به صورت نخ به طول 20 میلی‌متر و ضخامت 4 تا 6 میکرومتر، از پلی‌آمیدهای زیست‌سازگار ساخته شده‌اند و چندین نخ، حداکثر 96 نخ از 3072 الکترود، قرار است به نواحی مغزی مسئول هماهنگی حرکت متصل شوند. هر نخ با یک ربات جراحی ویژه طراحی شده که از عروق سطحی اجتناب می‌کند و مناطق خاصی از مغز را هدف قرار می‌دهد، کاشته می‌شود. آن‌ها به واحد الکتریکی بسته‌بندی شده‌ی بدون منفذ با عرض 23 میلی‌متر متصل هستند که به طور مرتب در مجسمه قرار می‌گیرد و سیگنال ضبط شده را به صورت بی‌سیم به بیرون منتقل می‌کند. در حالی که آزمایش‌های اولیه با حیوانات کوچک و بزرگ نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد، تا به امروز هیچ آزمایش بالینی انجام نشده است. آزمایش‌های انسانی آینده برای اکتشاف و اعتبارسنجی به عنوان یک واحد عصبی-پروتزی موفق، بسیار مهم خواهد بود. خارج از جامعه پزشکی، نورالینک امیدوار است با توسعه همزیستی جمعی انسان و کامپیوتر، به همزیستی با هوش مصنوعی دست یابد.

۲.۲.۱۰ رابط مغز و رایانه (BCI) با استفاده از نوار قلب (ECoG)

ECoG به صورت داخل مجسمه‌ای با آرایه الکترودی که مستقیماً روی سطح قشر مغز قرار می‌گیرد، ثبت می‌شود (شکل ۶.۱۰). الکترودهای ساب دورال در یک پد پلاستیکی نازک تعبیه شده‌اند تا به راحتی بالای قشر مغز قرار گیرند. ECoG سیگنال‌هایی با وضوح زمانی و مکانی پایین‌تر در مقایسه با LFP اندازه‌گیری شده با الکترودهای داخل قشر مغز ارائه

می‌دهد. با این حال، وضوح زمانی و مکانی بالاتر و همچنین دامنه‌های بالاتری نسبت به EEG ثبت شده غیرتهاجمی ارائه می‌دهد. در طول حرکت فعال، ECoG دو تغییر مشخص را نشان می‌دهد. یکی ریتم حسی-حرکتی مشابه EEG در باند مو (8 تا 13 هرتز) و باند بتا (18 تا 30 هرتز) است. این تغییر ریتمیک به صورت کاهش توان در یک باند فرکانسی باریک در ناحیه وسیعی از قشر حسی-حرکتی رخ می‌دهد. تغییر دیگر، افزایش گسترده توان در باند گاما (40 تا 500 هرتز) در مقایسه با حالت استراحت است که در EEG قابل تشخیص نیست. این تغییر، برخلاف توان باند پایین که به صورت مکانی گسترده است، برای حرکت و موقعیت قشر مغز بسیار اختصاصی است. این نشان دهنده افزایش فعال شدن قشر مغز در ناحیه موضعی است. ECoG همچنین در برابر مصنوعات مانند چشم و حرکات عضلات مانند LFP آسیب‌پذیری کمتری دارد. در حالی که ثبت ECoG با جراحی کرانیوتومی تهاجمی است، در مقایسه با ثبت داخل قشر مغز کمتر تهاجمی است زیرا الکترودها به بافت‌های قشر مغز نفوذ نمی‌کنند و به آنها آسیب نمی‌رسانند. بنابراین، ECoG از نظر تهاجمی بودن و همچنین کیفیت سیگنال، در جایگاه میانی بین EEG و LFP قرار دارد.



شکل ۶.۱۰: الکتروود ECoG و تغییر الکتروکورتیکوگرام (ECoG) در حین حرکت.

حرکت حرکتی تصویرسازی باعث تغییر فعالیت قشر مغز اندازه‌گیری شده توسط ECoG در نواحی حرکتی اولیه می‌شود و می‌توان با موفقیت از آن برای کنترل مکان‌نما روی صفحه کامپیوتر استفاده کرد. این رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر ECoG به بیمار ALS این امکان را داد که به طور مستقل روی یک تبلت بنویسد. با تلاش برای حرکت دادن دست راست، فرد می‌تواند گروهی از کاراکترها و یک کاراکتر جداگانه را انتخاب کند. هجی کردن یک کاراکتر با پیش‌بینی کلمه 33 ثانیه طول کشید. این رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر ECoG در الگوریتم‌های ضبط سیگنال و ترجمه ماندگار بوده است، در حالی که بیمار بیش از 43 ماه از سیستم استفاده می‌کرد (Vansteensel و همکاران، 2016). سیستم اکتساب چند کاناله قابل کاشت بی‌سیم برای رابط عمومی با نورون‌ها (WIMAGINE) یک

ضبط کننده ECoG 64 کاناله جدید توسعه یافته است. با ضبط کننده های WIMAGINE دو طرفه که به طور دائم روی قشرهای حسی-حرکتی اندام فوقانی قرار می گیرند، بازوهای بالایی اسکلت بیرونی توسط حرکات تصویری کنترل شده اند. بیمار با موفقیت یک اسکلت بیرونی را برای انجام حرکات دو دستی و چند مفصلی اندام های فوقانی و شبیه سازی راه رفتن در مسافت کلی 145 متر به کار انداخته است (Benabid و همکاران، 2019). واجها، واحدهای مجزای گفتار، را می توان با اندازه گیری ECoG در حالی که قصد گفتاری فرد خوانده می شود، رمزگشایی کرد. ECoG ها در ناحیه مرتبط با حرکت اندام های گفتاری در دستگاه صوتی، مانند حنجره، زبان، لبها و فک، اطلاعات غنی برای تولید گفتار ارائه می دهند. بر اساس این نتایج قبلی، یک ترکیب کننده گفتار با موفقیت پیاده سازی شده است که فعالیت عصبی اندازه گیری شده توسط ECoG را به گفتار تبدیل می کند (Anumanchipalli و همکاران، 2019). این BCI سنتز گفتار از دو مدل برای ترجمه استفاده کرده است. مدل اول فعالیت های مغز را به حرکات تلفظی تبدیل می کند و مدل دوم حرکات تلفظی را به گفتارهای سنتز شده تبدیل می کند. پارامترهای دو مدل با داده های جمع آوری شده و تجربی تحت استراتژی یادگیری عمیق تخمین زده شده اند. شنوندگان توانستند گفتار سنتز شده حاصل را درک کنند، حتی زمانی که مبتنی بر فعالیت قشر مغز ناشی از گفتار تقلیدی بود (میلر و همکاران، 2020).

۳.۱۰ رابط های مغز و رایانه غیرتهاجمی با استفاده از نوار مغزی (EEG)

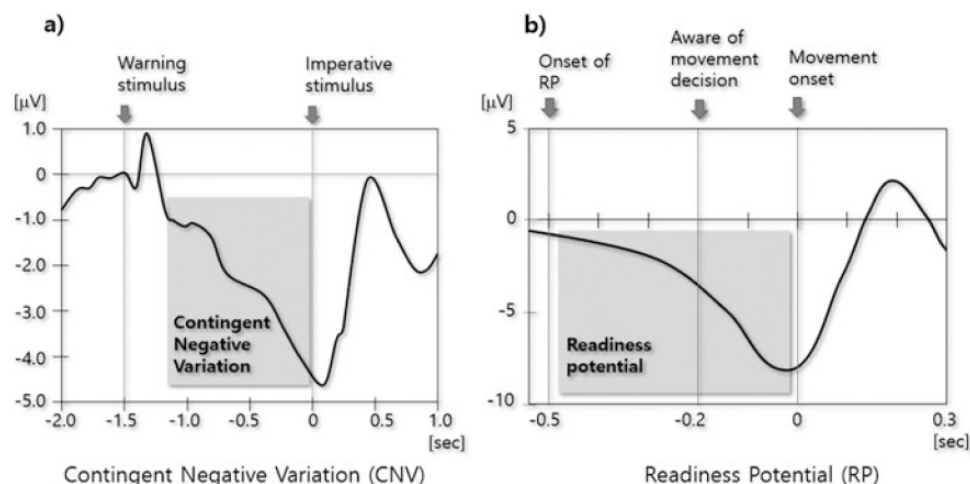
با توجه به ماهیت تهاجمی BCI تهاجمی با استفاده از LFP یا ECoG، کاربردهای BCI تهاجمی بسیار محدود است. در مقابل، BCI با استفاده از EEG می تواند بدون تهاجم پیاده سازی شود و می تواند کاربرد را به راحتی برای بیماران و همچنین افراد عادی گسترش دهد. انواع مختلفی از BCI غیرتهاجمی مبتنی بر EEG وجود دارد.

۱.۳.۱۰ رابط برنامه نویسی کامپیوتری (BCI) مبتنی بر پتانسیل قشری آهسته (SCP)

پتانسیل قشری آهسته^{۱۸} (SCP) یک فعالیت الکتریکی مغز با تغییرات ولتاژ آهسته است که در EEG ثبت شده از 300 میلی ثانیه تا چند ثانیه طول می کشد (شکل ۷.۱۰). SCP به پایین ترین محدوده فرکانسی کمتر از 1 هرتز تعلق دارد و بیشتر در حوزه زمان تجزیه و تحلیل می شود. SCP به طور فعال در مراحل اولیه تاریخ BCI مورد استفاده قرار گرفته است. SCP با تغییرات نسبتاً آهسته بر روی قشر حسی-حرکتی ثبت می شود و معمولاً با حرکت یا تصویرسازی حرکت مرتبط است. از آنجایی که SCP از نظر زمانی و فازی نسبت به رویداد حسی-حرکتی خاص قفل شده است، SCP به عنوان یک پتانسیل مرتبط با رویداد در نظر گرفته می شود. در رابطه با رویداد، می تواند قبل، حین یا بعد از رویداد

^{۱۸}Slow Cortical Potential (SCP)

خاص رخ دهد (Birbaumer و همکاران، ۱۹۹۰). SCP با تغییر در فعالیت مغز ارتباط منفی دارد. معمولاً قبل از حرکت واقعی، حرکت تصویری یا وظایف شناختی مانند محاسبات ریاضی، به سمت جهت منفی کاهش می‌یابد. بنابراین، SCP به عنوان فعال سازی قشر مغز که برای عمل آماده می‌شود در نظر گرفته می‌شود و پتانسیل مرتبط با حرکت عموماً پس از SCP دنبال می‌شود.



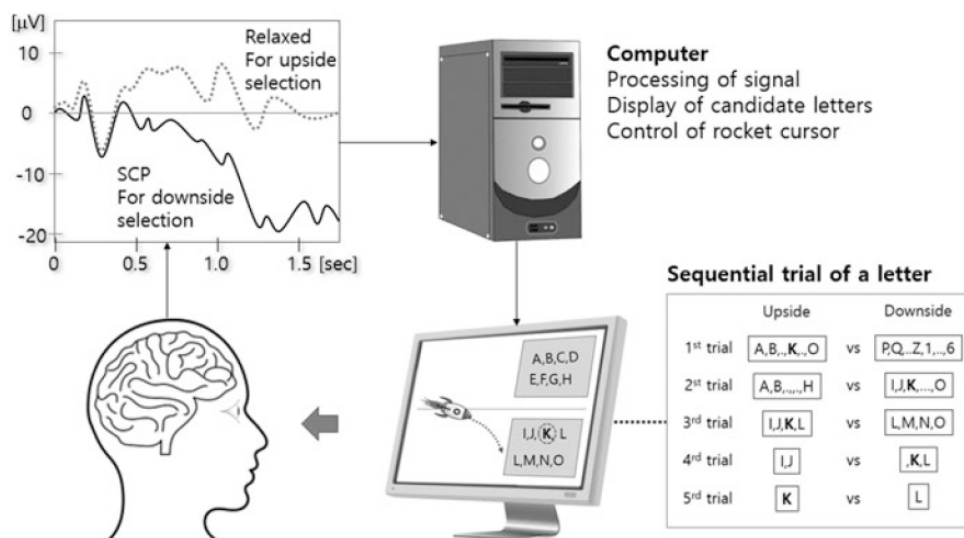
شکل ۷.۱۰: پتانسیل‌های قشری کند. (الف) تغییرات منفی مشروط (CNV)، (ب) پتانسیل آمادگی (RP).

تغییرات منفی مشروط^{۱۹} (CNV) یک پتانسیل قشری منفی آهسته است که بین یک هشدار و یک محرک ضروری در یک تکلیف زمان واکنش ظاهر می‌شود. این پتانسیل پس از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه پس از محرک هشدار دهنده شروع می‌شود و نشان می‌دهد که محرک ضروری چند ثانیه بعد رخ خواهد داد. CNV به طور گسترده در مناطقی که در تکالیف حرکتی و شناختی دخیل هستند ثبت می‌شود و تحت تأثیر عوامل انگیزشی و مختص تکلیف قرار می‌گیرد. در حالی که CNV شاخصی از برانگیختگی قشری را در طول جهت‌یابی و توجه نشان می‌دهد، اساس نورواناتومیکی عملکردی آن به خوبی شناخته نشده است.

پتانسیل آمادگی (RP)، که پتانسیل پیش حرکتی یا پتانسیل Bereitschaftspotential نیز نامیده می‌شود، نوع دیگری از SCP منفی است. RP توسط یک حرکت عضلانی ارادی نشانه‌گذاری شده یا خودجوش آغاز می‌شود. RP سابقه‌ای از فعالیت در قشر حرکتی و ناحیه حرکتی تکمیلی مغز است که حرکت عضلانی ارادی را آماده می‌کند. این پتانسیل حدود ۵۰۰ میلی‌ثانیه قبل از نقطه زمانی یک حرکت توسط پتانسیل منفی تشخیص داده می‌شود، اما شروع آن ۱.۵ تا ۲.۰ ثانیه قبل از حرکت است. به نظر می‌رسد برای فرد خیلی زود است که از تصمیم آگاهانه برای حرکت آگاه شود. بر اساس آزمایشی که تصمیم آگاهانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌ثانیه پس از شروع RP رخ داده است، برخی از محققان ادعا

^{۱۹}Contingent Negative Variation (CNV)

می‌کنند که اراده آزاد وجود ندارد. دامنه و توپولوژی آن بسته به نوع حرکت و عضلات درگیر و همچنین متغیرهای روانشناختی متفاوت است. SCP می‌تواند توسط بسیاری از فعالیت‌های شناختی مانند حرکت یا انجام محاسبات مدوله شود. تغییرات SCP در سیستم‌های BCI با حرکت دادن مکان‌نما و انتخاب هدف ارائه شده روی صفحه کامپیوتر اعمال شده است (شکل ۸.۱۰). افراد معمولاً برای تولید مؤثر SCP به آموزش قبلی جلسات مکرر نیاز دارند. افراد را می‌توان آموزش داد تا با استفاده از یک دستگاه ترجمه فکر، تغییرات SCP ارادی ایجاد کنند که بازخورد بصری و شنیداری را ارائه می‌دهد تا بتوانند تغییر SCP را یاد بگیرند. معمولاً افراد آموزش دیده‌اند که مکان‌نما را به صورت عمودی با دامنه تغییرات SCP حرکت دهند. افراد همچنین می‌توانند آموزش ببینند که SCP را خودشان بدون بازخورد خارجی تولید کنند. در این آموزش خودتنظیمی، حالات جسمی و روانی، انگیزه، زمینه اجتماعی و رابطه فرد-مربی به طور چشمگیری بر آموزش مدولاسیون SCP تأثیر می‌گذارد.



شکل ۸.۱۰: هجی‌کننده BCI مبتنی بر پتانسیل قشری کند (SCP). وقتی افراد می‌خواهند حرفی را در جهت نزولی انتخاب کنند، سعی می‌کنند با تولید SCP همانطور که آموزش دیده‌اند، یک موشک را به سمت پایین حرکت دهند.

در یک رابط مغز و کامپیوتر (BCI) مبتنی بر SCP معمولی، فرد از طریق یک سری آزمایش ارتباط برقرار می‌کند. در هر مرحله از آزمایش، یک گزینه دودویی ارائه می‌شود. هر دوره آزمایشی فعال با دوره‌های پایه از هم جدا می‌شود. در طول دوره پایه، بیمار استراحت می‌کند و پتانسیل را در سطح استراحت برمی‌گرداند. در طول دوره آزمایشی فعال برای انتخاب یک گزینه از بین دو گزینه ارائه شده، بیمار برای یک گزینه یک SCP ایجاد می‌کند یا برای گزینه دیگر در حالت استراحت باقی می‌ماند. در یک برنامه املائی، حروف کاندید به دو گروه تقسیم می‌شوند و بیمار یک گروه را که حاوی یک حرف هدف توسط SCP است انتخاب می‌کند. انتخاب‌های دودویی به صورت متوالی انجام می‌شوند

و حروف را در یک گروه انتخاب شده تقسیم می‌کنند تا زمانی که بیمار در نهایت یک حرف را انتخاب کند.

دقت‌های معمول به‌دست‌آمده با سیستم BCI مبتنی بر SCP قابل قبول هستند و بین 70 تا 80 درصد متغیرند. با این حال، BCI مبتنی بر SCP کند است زیرا بیماران برای یک انتخاب دودویی حدود 4 تا 10 ثانیه زمان صرف می‌کنند.

اولین هجی‌کننده مبتنی بر BCI بر اساس SCP توسط بیربامر و همکارانش در سال 1999 توسعه داده شد (بیربامر و همکاران، 1999). آن‌ها هجی‌کننده مبتنی بر SCP توسعه‌یافته را بر روی دو بیمار ALS شدید اعمال کردند. آن‌ها یاد گرفته‌اند که SCPها را تولید کنند و با کنترل برنامه پشتیبانی زبان، یک حرف را انتخاب کنند. آن‌ها به‌طور متوسط 2 کاراکتر در دقیقه هجی می‌کردند. یکی از بیماران اولین پیام کامل خود را با BCI نوشت که نشان می‌داد از نظر ذهنی فعال بوده و از سیستم ارتباطی BCI خود بسیار سپاسگزار است. گفته می‌شود که او تا زمان مرگش در سال 2007 به استفاده از این سیستم BCI ادامه داده است. در مراحل اولیه BCI، BCI مبتنی بر SCP به‌طور فعال مورد مطالعه و توسعه قرار گرفت. با این حال، چندین مسئله اساسی، پیشرفت بیشتر و کاربرد عملی BCI مبتنی بر SCP را تا حد زیادی محدود کرده است. مهمترین مشکل، سرعت پایین انتقال اطلاعات آن است. نرخ انتقال اطلاعات 2 کاراکتر در دقیقه کمتر از سایر سیستم‌های BCI غیرتهاجمی مبتنی بر انواع مختلف سیگنال‌های EEG و حتی کمتر از گزینه‌های AAC با فناوری پایین است که حداکثر 10 کاراکتر در دقیقه دارند. BCI مبتنی بر SCP فقط امکان انتخاب دودویی یا انتخاب در جهت یک بعدی را فراهم می‌کند و امکان کنترل چند بعدی را فراهم نمی‌کند، که طبیعتاً منجر به نرخ انتقال اطلاعات پایین می‌شود. دقت BCI مبتنی بر SCP به 70 تا 80 درصد محدود می‌شود و مستعد خطا است. در نهایت، BCI مبتنی بر SCP نیاز به آموزش گسترده بیمار در طول هفته‌ها و ماه‌ها دارد.

۲.۳.۱۰ رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300

در میان رکوردهای EEG، پتانسیل مرتبط با رویداد (ERP) EEG ثبت شده در پاسخ به رویدادهای حسی، حرکتی یا روانی است. ERP معمولاً با تأخیر زمانی مشخص با محرک رویداد اعمال شده هماهنگ به نظر می‌رسد و دامنه آن بر EEG خودبه‌خودی منطبق است. ERPها تأخیرها و دامنه‌های مختلفی را بسته به نوع فیزیکی و محتوای محرک رویداد اعمال شده نشان می‌دهند. هر ERP با تأخیر زمانی خاص و مکانی که عمدتاً در ناحیه قشری ثبت می‌شود، مشخص می‌شود. در میان ERPهای مختلف، P300 و پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار^{۲۰} با تولید عملکردهای بالاتر، بیشترین کاربرد را در کاربردهای BCI دارند.

موج P300 نماینده‌ترین ERP است. این موج با حداکثر پیک مثبت تقریباً در 300 میلی‌ثانیه پس از اعمال تحریک رویداد بصری یا شنیداری به فرد ثبت می‌شود. P300 در پاسخ به رویدادی تولید می‌شود که برای فرد مورد بررسی معنی، علاقه یا وظیفه خاصی دارد. اگرچه تحریک از نظر کمیت فیزیکی مشابه است، اما اگر تحریک هیچ محتوایی

^{۲۰} Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP)

نداشته باشد که بتوان آن را به عنوان یک رویداد در نظر گرفت، P300 تولید نمی‌شود. P300 با بالاترین دامنه در نواحی مرکزی و جداری قشر مغز ثبت می‌شود. از آنجایی که دامنه کوچک موج P300 بر روی EEG خودبه‌خودی قرار می‌گیرد، تشخیص وقوع P300 در ثبت تحریک تکی دشوار است و معمولاً برای تحریک‌های چندگانه رویداد، میانگین‌گیری لازم است.

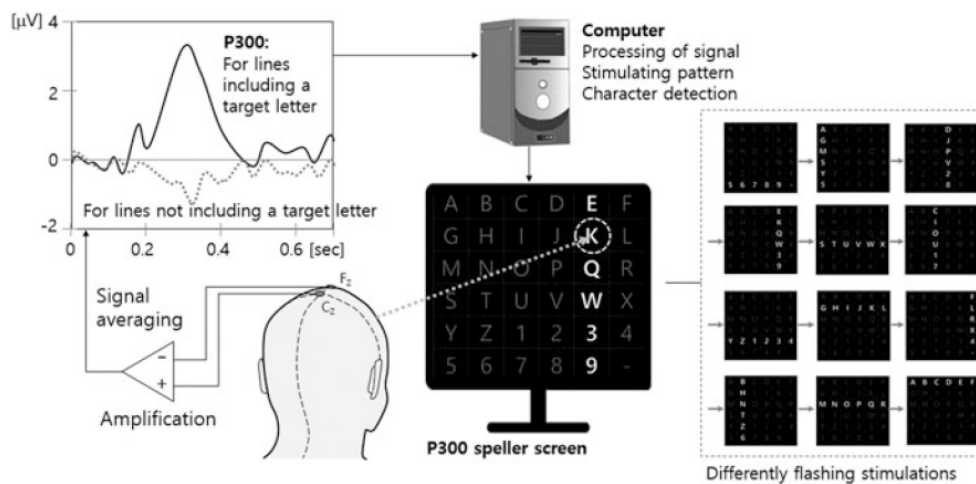
P300 تحت «الگوی عجیب و غریب» تولید می‌شود. در الگوی عجیب و غریب، یک فرد توسط مجموعه‌ای از تحریکات متشکل از دو نوع رویداد تحریک می‌شود. یک نوع تحریک رویداد، تحریک رویداد هدفمند یا مطلوب است که به ندرت نسبت به نوع دیگر تحریک رویداد رخ می‌دهد. برای این نوع تحریک، انتظار می‌رود که فرد پاسخ P300 تولید کند. نوع دیگر تحریک، تحریک رویداد نامطلوب یا غیرجذاب است که بسیار بیشتر از نوع قبلی تحریک رویداد رخ می‌دهد. برای این نوع تحریک، انتظار می‌رود که فرد پاسخ P300 تولید نکند. برای کسب پاسخ‌های مناسب P300، فرد باید به تحریکات اعمال شده توجه کند. توجه را می‌توان با شمارش رویدادهای هدف که به ندرت رخ می‌دهند، افزایش داد.

رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300 بصری

از آنجایی که P300 پاسخی به تحریک رویداد نادر است، تحریک رویداد می‌تواند در انواع مختلف تحریکات فیزیکی، بینایی، شنوایی یا حسی-تنی اعمال شود. اولین هجی‌کننده مبتنی بر P300 که توسط فارول و دانچین در سال 1988 توسعه داده شد، از تحریک بصری برای «الگوی عجیب و غریب» استفاده کرد. در مطالعه آنها، یک صفحه نمایش کامپیوتری منحصر به فرد پیشنهاد شد که به عنوان صفحه کلید یا کنترل‌کننده برای دستگاه پروتز فرد عمل می‌کند (شکل ۹.۱۰). یک صفحه نمایش کامپیوتری به شکل یک ماتریس 6×6 حاوی 36 کاراکتر شامل 26 الفبا و چندین نماد و دستور دیگر ارائه می‌شود. در حالی که فرد به طور متوالی توجه خود را بر روی کاراکتری که می‌خواهد منتقل کند متمرکز می‌کند و به طور خاموش تعداد دفعات چشمک زدن کاراکتر مورد نظر را می‌شمارد، سیستم هجی‌کننده کاراکتر انتخاب شده را به صورت آنلاین و در زمان واقعی توسط P300 تشخیص می‌دهد. هر بار، تحریک رویداد با چشمک زدن یک خط از 6 کاراکتر به صورت عمودی یا افقی اعمال می‌شود. هر خط افقی و عمودی به ترتیب تصادفی اما با احتمال برابر چشمک می‌زند. P300 زمانی تولید می‌شود که خط عمودی یا افقی حاوی کاراکتری که می‌خواهد هجی کند، تحریک شود. کاراکتری که در تقاطع خطوط عمودی و افقی تولید موج P300 قرار دارد، توسط پردازش در رایانه به عنوان کاراکتری که سوژه می‌خواهد منتقل کند، شناسایی می‌شود. در این اولین هجی‌کننده مبتنی بر P300، آنها اطلاعات سوژه را با سرعت 12.0 بیت در دقیقه یا 2.3 کاراکتر در دقیقه منتقل کردند (فارول و دانچین، 1988).

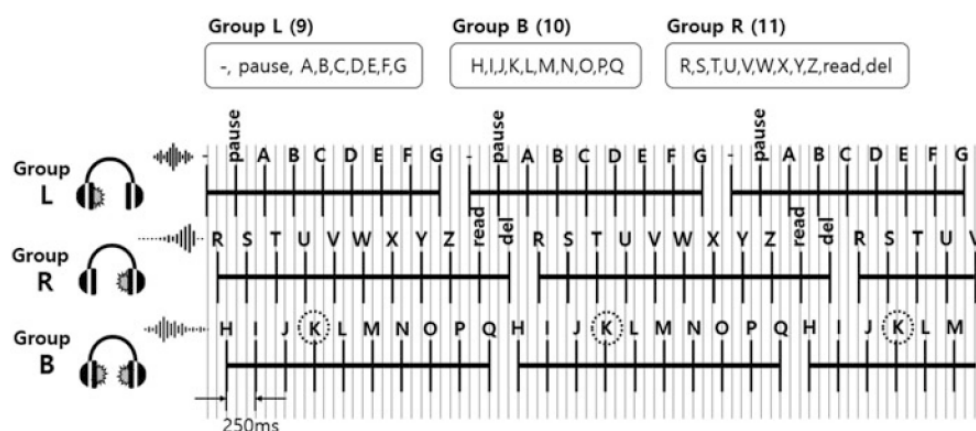
رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300 شنوایی

P300 می‌تواند توسط رویدادهای شنیداری تولید شود. هیل و همکارانش در سال 2005 رابط برنامه‌نویسی کامپیوتری P300 را بر اساس تحریکات رویداد شنیداری معرفی کردند (هیل



شکل ۹.۱۰: سیستم املاي BCI مبتني بر P300

و همکاران، ۴۰۰۵). برای انتخاب یک نماد یا یک کاراکتر بر اساس تحریکات شنیداری، هجی‌کننده ماتریس شنیداری 3×3 پیشنهاد شد. ردیف ماتریس با تمرکز توجه به زیر و بمی صدا، بالا، متوسط یا پایین، انتخاب می‌شود. و ستون ماتریس را می‌توان با تمرکز توجه به جهت صدا، از چپ، راست یا هر دو طرف گوینده، انتخاب کرد. ۹ سیگنال کنترل مختلف حاصل برای هجی کردن متون با مازول پیش‌بینی استفاده می‌شوند و ITR معادل ۳.۴ بیت در دقیقه تولید می‌کنند (هونه و همکاران، ۲۰۱۱). هجی‌کننده شنیداری، به نام CharStreamer، در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد شد (هونه و تانگرم، ۲۰۱۴). محرک‌های شنیداری CharStreamer شامل ۳۰ صدای گفتاری است و از ۲۶ کاراکتر الفبا و ۴ مورد دستوری تشکیل شده است (شکل ۱۰.۱۰). این مجموعه محرک‌های صوتی به سه گروه L ، R و B تقسیم می‌شود. حروف متعلق به گروه L به گوش چپ، R به گوش راست و B به هر دو گوش گفته می‌شود. حروف یک گروه با صدای یکسان و از یک طرف گوش خوانده می‌شوند. حروف سه گروه به صورت موازی و بدون همپوشانی در زمان شروع حرف خوانده می‌شوند. به عنوان مثال، بین شروع تحریک صوتی حروف گروه L ، دو شروع تحریک صوتی وجود دارد، یکی از گروه R و دیگری از گروه B . یعنی شروع تحریک صوتی در زمان در هم می‌آمیزد. از آنجایی که تعداد حروف در هر گروه ۹، ۱۰ و ۱۱ متفاوت است، الگوی صوتی آنی قبل از تحریک ۹۹۰ حرف تکرار نمی‌شود. آزمودنی‌ها می‌توانند به سادگی با توجه به حروفی که می‌خواهند در یک مرحله هجی کنند، از این هجی‌کننده استفاده کنند. این روش کاربرپسند است زیرا بدون استفاده از هیچ جایگزین مصنوعی، توسط صدای خود حرف تحریک می‌شود. بهترین عملکرد، مربوط به آزمودنی بود که حروف را با ۷۵٪ دقت به درستی هجی کرد و نرخ انتقال اطلاعات ۴.۳ بیت در دقیقه را نشان داد (Höhne & Tangermann, ۲۰۱۴). اگرچه سیستم BCI مبتنی بر P300 شنوایی را می‌توان برای بیماران دارای اختلال بینایی نیز به کار برد، اما نرخ انتقال اطلاعات پایین‌تر، کاربرد عملی این روش را تا حد زیادی محدود می‌کند.



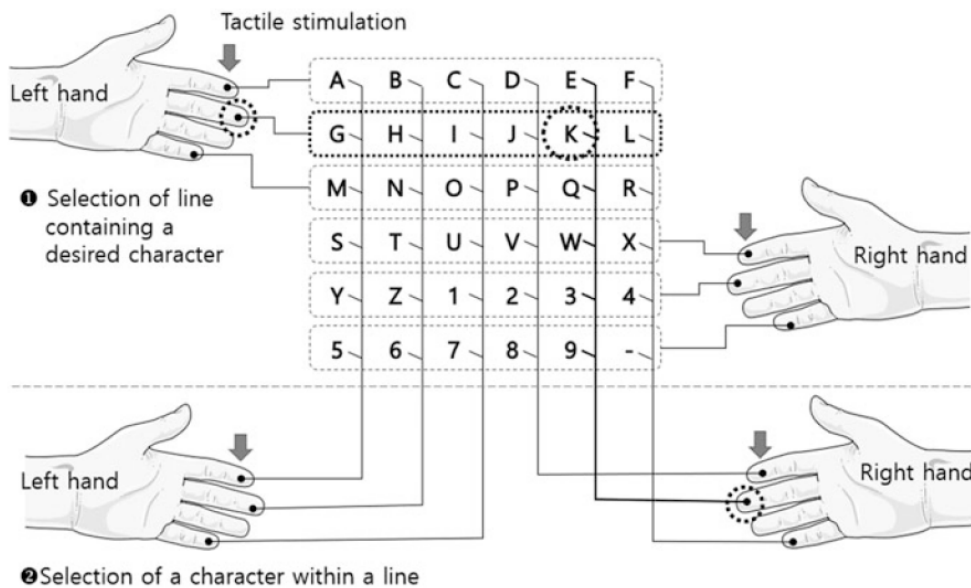
شکل ۱۰.۱۰: الگوی تحریک صدا در BCI مبتنی بر P300 شنوایی، CharStreamer. (Höhne & Tangermann, 2014).

رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300 با حسگر پیکری

رابط مغز و کامپیوتر P300 مبتنی بر تحریک حسی-پیکری نیز توسعه داده شد. در این سیستم BCI، تعداد زیادی موتور کوچک به صورت محیطی در اطراف کمر قرار گرفته‌اند تا ارتعاش را در مکان‌های مختلف ایجاد کنند. از فرد مورد نظر خواسته می‌شود که به ارتعاش ایجاد شده در مکان مورد نظر توجه کند و سایر ارتعاشات را نادیده بگیرد تا سیگنال P300 مناسبی ایجاد شود. نتایج آنها دقت طبقه‌بندی را بسیار بالاتر از سطح شانس و سرعت انتقال اطلاعات را حدود 2.0 بیت در دقیقه نشان داد (Brouwer & van Erp, 2010). در یک BCI دیگر مبتنی بر P300 حسی-پیکری، تحریکات با ضربات مکانیکی کوتاه به نوک انگشتان فرد اعمال می‌شوند (شکل ۱۱.۱۰). مشابه ماتریس 6×6 مورد استفاده برای هجی کننده P300 بصری، 36 کاراکتر به 6 گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه به انگشتان چپ یا راست مختلف اختصاص داده می‌شود. افراد می‌توانند با توجه به تحریکات و شمردن بی‌صدای تعداد تحریکات روی انگشتی که حرف به آن اختصاص داده شده است، حرف را هجی کنند. این سیستم BCI به طور متوسط نرخ انتقال اطلاعات (ITR) 7.8 بیت در دقیقه را تولید کرد و بهترین عملکرد، ITR 27 بیت در دقیقه را نشان داد (van der Waal et al., 2012). از آنجایی که محرک‌های لمسی این مزیت را دارند که از سیستم بینایی یا شنوایی استفاده نمی‌کنند، به ویژه برای بیمارانی که بینایی یا نگاهشان مختل شده است، مناسب است و می‌توان آن را به طور نامحسوس برای افراد دیگر اعمال کرد. اما، به یک واحد ارتعاش اضافی که روی بدن قرار می‌گیرد نیاز دارد و نرخ انتقال اطلاعات نسبتاً کمتر از BCI مبتنی بر P300 بصری است.

رویکردهایی برای بهبود عملکرد رابط مغز و کامپیوتر P300

رابط‌های مغز و کامپیوتر (BCI) مدل P300 ویژگی‌های جذابی دارند. آن‌ها نسبتاً سریع، مؤثر برای اکثر کاربران و سراسر هستند. به‌ویژه، آن‌ها نیازی به آموزش فشرده کاربر



شکل ۱۱.۱۰: الگوی تحریک نوک انگشت در هجی کننده لمسی مبتنی بر P300 حسی-پیکری. (ون در وال و همکاران، ۲۰۱۲).

ندارند زیرا مؤلفه P300 از عملکرد درون‌زای مغز مبتنی بر توجه ناشی می‌شود. با این حال، پاسخ‌های P300 دامنه و الگوهای زمانی خود را در پاسخ به عوامل مختلفی مانند انگیزه، سطح توجه، سطح خستگی، وضعیت ذهنی، یادگیری و سایر موارد غیرایستا که از مغز سرچشمه می‌گیرند، تغییر می‌دهند. از آنجایی که هر فرد دارای الگوهای EEG و P300 منحصر به فردی است، سیستم BCI برای دستیابی به عملکرد مطلوب، نیاز به کالیبراسیون برای هر فرد دارد. چندین ویژگی ادراکی انسان، مانند پلک زدن توجه، کوری زمانی ناشی از تحریک بصری مکرر و عادت، منابع بالقوه کاهش نرخ تشخیص P300 هستند.

رابط مغز و کامپیوتر P300 مبتنی بر استخراج تفاوت‌های بزرگ بین پاسخ‌های هدف و غیرهدف است و عملکرد بالاتری نسبت به رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SCP ارائه می‌دهد. در میان رابط‌های مغز و کامپیوتر مبتنی بر P300، الگوی بصری که الگوهای تحریک را روی صفحه کامپیوتر نمایش می‌دهد، بیشتر ترجیح داده می‌شود و به طور فعال مورد مطالعه قرار می‌گیرد. رابط مغز و کامپیوتر P300 با الگوی سطر و ستون (RCP) که در ابتدا توسط فارول و دانچین معرفی شد، برای مدت طولانی رایج‌ترین الگو بود. اما، برای بهبود پذیرش رابط مغز و کامپیوتر P300، برخی از مسائل باید حل شوند. تلاش‌های مختلفی برای حل مسائل مطرح شده فراتر از RCP اول صورت گرفته است.

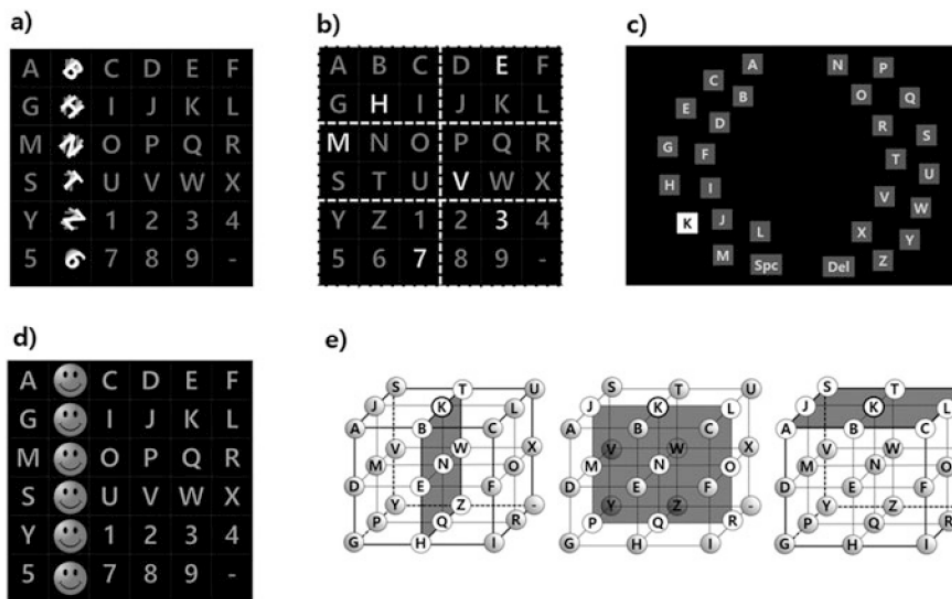
در RCP، این احتمال وجود دارد که یک کاراکتر دو بار پشت سر هم چشمک بزند، که به آن چشمک زدن دوگانه آیتم هدف نیز گفته می‌شود. از آنجایی که تحریک متوالی، مؤلفه P300 را به درستی تولید نمی‌کند، نیاز به حذف یا به حداقل رساندن احتمال چشمک زدن متوالی حروف مشابه وجود دارد. خطاهایی که در RCP رخ می‌دهند معمولاً

در مکان‌های مجاور حرف هدف در همان ردیف یا در همان ستون هستند. این مشکل مجاورت به این دلیل رخ می‌دهد که هر بار که یک حرف هدف چشمک می‌زند، برای هر آیتام در همان ردیف یا ستون، یک P300 تولید می‌شود. اگر الگوی دیگری بتواند این نوع خطا را کاهش دهد، عملکرد BCI می‌تواند افزایش یابد. تعداد زیادی از تحریکات چشمک زن با نور شدید باعث خستگی چشم در افراد می‌شود و گاهی اوقات باعث کوری موقت چشم می‌شود. اگر تحریکات دیگری به جای چشمک زدن نور بتوانند P300 را به طور مشابه القا کنند، ممکن است خستگی چشم را کاهش داده و پذیرش BCI P300 را افزایش دهد. RCP برای تمرکز توجه روی حرف انتخاب شده، نیاز به حرکت چشم دارد. اگر بیمار در حرکت نگاه چشم محدودیت داشته باشد، باعث افت شدید عملکرد BCI می‌شود. اگر بتوان از الگوی P300 بدون حرکت نگاه چشم استفاده کرد، می‌توان آن را برای بیمارانی که نگاه چشمشان مختل است نیز به کار برد. حداکثر سرعت انتقال اطلاعات RCP 12 بیت در دقیقه است. انتخاب یک کاراکتر به طور متوسط حدود 26 ثانیه طول می‌کشد. اگرچه ممکن است برای فردی که هیچ وسیله ارتباطی دیگری ندارد، خیلی کند نباشد، اما در مقایسه با سرعت تایپ معمولی افراد سالم بسیار کند است و بهبود سرعت به طور مداوم مورد نیاز است. با توجه به این مسائل مشکل ساز و الزامات، مطالعات زیادی در زمینه پیشبرد BCI P300 در انواع مختلف رویکردها انجام شده است. در ادامه برخی از رویکردهای قابل توجه که P300 BCI را در برخی موارد پیشرفت داده‌اند، آورده شده است (Rezeika و همکاران، 2018).

۱. به جای چشمک زدن نمادهای منفرد که برای آزمودنی‌ها ناراحت‌کننده است، از جلوه‌های گرافیکی مانند انتقال، چرخش، بزرگنمایی/کوچکنمایی، چرخش الگو و انواع تیز کردن در الگوی سطر و ستون (RCP) استفاده می‌شود (لیو و همکاران، 2010). با این نوع تحریک، P300ها در دامنه بیشتری تولید می‌شوند و ITR با تحریک چرخشی به 35.8 بیت در دقیقه افزایش می‌یابد (شکل ۱۲.۱۰ الف).

۲. با تقسیم یک ماتریس 6×6 به زیرماتریس‌هایی با اندازه 3×3 یا 2×3 ، و تحریک تصادفی تنها یک نماد در یک زیرماتریس، خطاهای ناشی از تحریک نماد همسایه کاهش یافت (شکل ۱۲.۱۰ ب). این الگو منجر به افزایش حداکثر ITR به میزان 26.8 بیت در دقیقه می‌شود (شی و همکاران، 2012). الگوی شطرنجی (CBP) نیز در مفهومی مشابه استفاده می‌شود. ماتریس 8×9 از یک الگوی شطرنجی تشکیل شده است و کاراکترها و نمادها بر اساس رنگ سلول شطرنجی به دو گروه تقسیم می‌شوند. شش کاراکتر یا نماد به طور تصادفی از یک گروه با رنگ یکسان انتخاب و چشمک می‌زنند. از آنجایی که عناصر غیرمجاور با انتخاب متناوب گروه به صورت شبه تصادفی چشمک می‌زنند، این روش از مشکل مجاورت-حواس‌پرتی و مشکلات چشمک زدن دوگانه جلوگیری می‌کند. CBP میزان ITR معادل 23 بیت در دقیقه تولید کرد که بالاتر از RCP است و افزایش راحتی بیمار را نسبت به RCP تأیید کرد (تاوونسند و همکاران، 2010).

۳. به جای قالب ماتریسی 6×6 ، قالب‌های مختلفی از هجی‌کننده‌ها، مانند ماتریس 3×3 یا 7×7 ، شامل چیدمان بهینه حروف پیشنهاد شده‌اند. BCI P300 با استفاده



شکل ۱۲.۱۰: الگوهای مختلف BCI P300. (الف) الگوی جلوه گرافیکی چرخش کاراکترها به جای چشمک زدن خط انتخاب شده، (ب) الگوی زیرماتریس 2×3 ، (ج) الگوی کاراکتر تکی جانبی (LSC)، (د) الگوی چهره معروف یا آشنا، (ه) الگوی هجی کننده ماتریس مجازی سه بعدی.

از هجی کننده ماتریسی 7×12 که شبیه به صفحه کلید لپ تاپ است، ITR معادل 27.1 بیت در دقیقه تولید کرد (جین و همکاران، 2012).

۴. هجی کننده‌ی تک کاراکتری جانبی (LSC) پیشنهاد شد (شکل ۱۲.۱۰ ج). هجی کننده‌ی LSC کاراکترها را به دو گروه تقسیم کرد و کاراکترها را به صورت جانبی قرار داد تا فرد بتواند هر بار روی یک کاراکتر در یک طرف صفحه تمرکز کند. به جای یک خط یا گروهی از کاراکترها، یک کاراکتر به طور متناوب و شبه تصادفی از هر طرف چشمک می‌زد. انتظار می‌رود این طرح‌بندی از نظر بصری جذاب‌تر و راحت‌تر باشد و اثر مشکل شلوغی و همچنین خطای اختلال مجاورت را کاهش دهد و به ITR 26.1 بیت در دقیقه دست یابد.

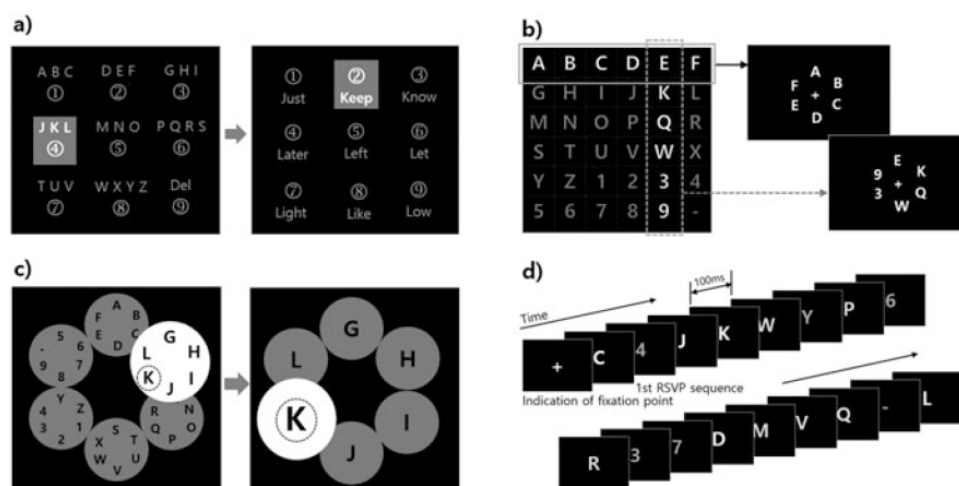
۵. وقتی هر کاراکتر از یک هجی کننده ماتریس 6×6 با یک تصویر نیمه‌شفاف از یک چهره آشنا یا مشهور همپوشانی شد، رابط برنامه‌نویسی کامپیوتری P300 تشخیص کاراکتر سریع‌تر و دقت نسبتاً بالایی را نشان داد، زیرا چهره‌های آشنا پاسخ ERP بالاتری را القا کردند (شکل ۱۲.۱۰ د). رابط برنامه‌نویسی کامپیوتری P300 با استفاده از چهره‌های آشنا، نرخ انتقال اطلاعات بسیار بالایی را نشان داد که تقریباً به 80 بیت در دقیقه رسید (کافمن و کوبلر، 2014).

۶. به جای یک هجی کننده ماتریس دوبعدی، یک ماتریس مجازی سه‌بعدی پیشنهاد شد (شکل ۱۲.۱۰ ه). کاراکترها در بلوک‌های ماتریس سه‌بعدی نمایش داده

می‌شدند و هر صفحه از بلوک که 3 جهت متعامد مختلف را هدایت می‌کرد، همزمان چشمک می‌زد. سرعت رابط ماتریس سه‌بعدی بالاتر از رابط ماتریس دوبعدی کلاسیک ثابت شد، زیرا به تعداد کمتری چشمک برای هر کاراکتر نیاز داشت. هجی‌کننده سه‌بعدی جذاب‌تر است و پتانسیل این را دارد که رابط کاربری آسان‌تری باشد (نورزاده و همکاران، 2014) (شکل ۱۲.۱۰).

۷. رابط‌های BCI P300 در سایر زبان‌های غیر انگلیسی نیز پیاده‌سازی شده‌اند. هر یک از این هجی‌کننده‌ها نیاز به رابط‌های نوآورانه‌ای دارند که ویژگی‌های منحصر به فرد یک زبان خاص را منعکس کنند. زبان چینی که با خطوط لوگوگرافی نوشته می‌شود نیز با BCI P300 پیاده‌سازی شده است. با آوانویسی یک پین‌یین چینی به اجزای اولیه صامت و مصوت بر اساس تلفظ مانداری آن، هر سینوگرام با انتخاب صامت اولیه و سپس اجزای مصوت و متعاقباً انتخاب خود سینوگرام وارد می‌شود. این BCI P300 به میانگین نرخ انتقال اطلاعات 39.2 بیت در دقیقه دست یافت که به طور متوسط 43.9 ثانیه طول می‌کشد تا یک کاراکتر چینی هجی شود (یو و همکاران، 2016).

۸. یک ماژول پیش‌بینی و پیشنهاد کلمات احتمالی اضافه شده است تا هجی‌کننده ماتریس BCI در نوشتن جملات سریع‌تر و کارآمدتر شود (شکل ۱۳.۱۰) (الف). کلمات پیشنهادی مانند سایر کاراکترها در ماتریس نمایش داده می‌شوند یا در یک ماتریس کوچک‌تر جداگانه نمایش داده می‌شوند تا در مرحله انتخاب دوم انتخاب شوند. با افزودن ماژول پیش‌بینی کلمه، ITR هجی‌کننده P300 تا 26.1 بیت در دقیقه افزایش یافت (اکرام و همکاران، 2014).



شکل ۱۳.۱۰: الگوهای مختلف BCI P300. (الف) هجی‌کننده ماتریس 3×3 با ماژول پیش‌بینی کلمه، (ب) هجی‌کننده هندسی، (ج) هجی‌کننده Hex-O، (د) هجی‌کننده BCI با الگوی ارائه بصری سریالی سریع (RSVP).

۹. هجی کننده ماتریسی مبتنی بر 6 رنگ مختلف، Chroma Speller، پیشنهاد شد. پس از انتخاب رنگی که یک کاراکتر هدف در آن گروه بندی می شود، از فرد خواسته می شود که در حالی که رنگ به طور متوالی چشمک می زند، روی رنگ انتخاب شده تمرکز کند. هدف از این کار دستیابی به هجی کننده ای مستقل از نگاه با حداقل حجم کار بود، زیرا کاربر فقط باید روی رنگ انتخاب شده تمرکز کند و نه روی حرف منفرد. این سیستم BCI به سرعت هجی کردن آنلاین 1.4 کاراکتر در دقیقه دست یافت. این هجی کننده برای بیمارانی که در مرحله پیشرفته هستند مناسب است زیرا کنترل نگاه محدودی دارند (Acqualagna & Blankertz, 2013).

۱۰. برای به حداقل رساندن حرکت چشم، GeoSpell، که حروف انتخاب شده را به صورت هندسی در مرکز صفحه نمایش می دهد، پیشنهاد می شود (شکل ۱۳.۱۰) (ب). به جای چشمک زدن یک سطر یا ستون انتخاب شده از ماتریس، حروف روی خط انتخاب شده به صورت متوالی در قسمت مرکزی صفحه خالی نمایش داده می شوند. این الگو برای BCI پنهان مناسب است، که در آن توجه روی حروف نمایش داده شده متمرکز می شود در حالی که نگاه چشم در مرکز صفحه ثابت است و حرکت نمی کند. با این حال، این سیستم عملکرد خوبی برای رقابت با حروف معمولی BCI نداشت (Aloise و همکاران، 2012).

۱۱. هجی کننده ی هگز-او-ای به عنوان یک هجی کننده ی BCI مستقل از نگاه پیشنهاد شد (شکل ۱۳.۱۰) (ج). در این هجی کننده، کاراکترها به 6 گروه تقسیم می شوند و در یکی از دایره هایی که در 6 جهت مختلف و با فاصله ی یکسان از مرکز صفحه نمایش قرار گرفته اند، نمایش داده می شوند. هر گروه از دایره ها به طور تصادفی با بزرگ کردن اندازه ی دایره و کاراکترهای درون آن، تشدید می شوند. اگر دایره انتخاب شود، کاراکترهای درون دایره به قسمت مرکزی صفحه حرکت می کنند و 6 دایره را پر می کنند. در مرحله ی دوم، هر دایره با کاراکتر درون آن به طور تصادفی بزرگ می شود در حالی که آزمودنی به یکی از دایره ها توجه می کند و روی آن تمرکز می کند. این هجی کننده در شرایط توجه بیش از حد، که به حرکات چشم وابسته است، و در شرایط توجه پنهان، که در آن توجه به جای نگاه در حاشیه ی بصری به کار گرفته می شود، عملکرد بالاتری نسبت به هجی کننده های نوع ماتریسی داشت (اشمیت و همکاران، 2012). هجی کننده ی هگز-او به طور متوسط 2.5 ITR کاراکتر در دقیقه تولید کرد.

۱۲. ارائه بصری سریالی سریع (RSVP) به عنوان یک هجی کننده P300 کارآمد و مستقل از نگاه توسعه داده شد (شکل ۱۳.۱۰) (د). در این الگو، کاراکترهای منفرد به صورت متوالی با سرعت 10 کاراکتر در ثانیه و به صورت تصادفی در مرکز صفحه نمایش ظاهر می شوند. حرف هدف هنگام ظاهر شدن، سیگنال P300 را فراخوانی می کند، در حالی که آزمودنی به صفحه نمایش نگاه می کند و تعداد دفعاتی را که حرف هدف روی صفحه نمایش ظاهر می شود، می شمارد. آزمودنی ها وقتی کاراکترها در مجموعه ای متفاوت از رنگ ها نسبت به رنگ تک ارائه شدند، عملکرد بهتری نشان دادند. اگرچه دقت هجی کننده RSVP از هجی کننده RCP و هجی کننده

Hex-O بهتر عمل می‌کند، اما 1.43 ITR کاراکتر در دقیقه کمتر از حد انتظار است. زمان انتظار طولانی بین ارائه کاراکترهای هدف ممکن است باعث شود کاربر احساس خستگی کند یا تمرکز خود را از دست بدهد. با این حال، سیستم به عنوان یک هجی کننده مستقل از نگاه عمل کرد (Acqualagna و همکاران، 2013) (شکل ۱۳.۱۰).

۳.۳.۱۰ رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SSVEP

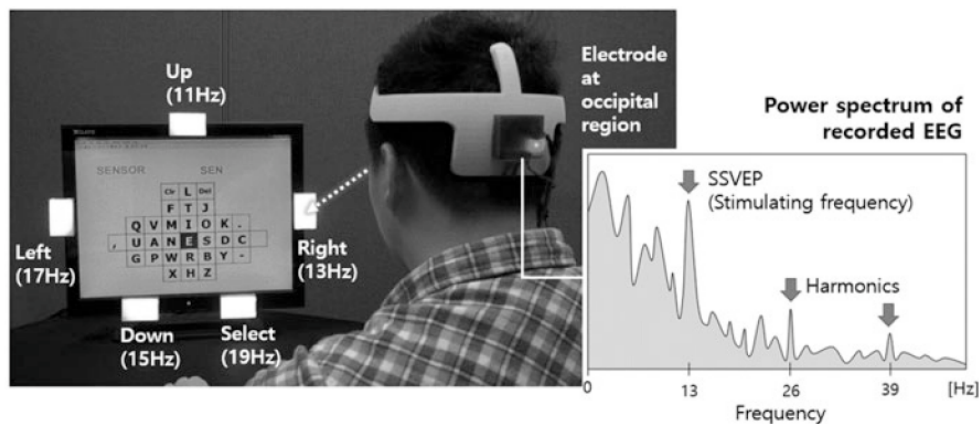
پتانسیل برانگیخته حالت ماندگار (SSEP) نوع دیگری از پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) است که به طور فعال در BCI استفاده می‌شود. SSEP با قرار دادن روی EEG خودبه‌خودی، زمانی که فرد در معرض تحریک ماندگار تحریکات حسی دوره‌ای قرار می‌گیرد، ثبت می‌شود. ویژگی اصلی SSEP این است که فرکانس و هارمونیک‌های یکسان فرکانس تحریک به صورت پیک در سیگنال‌های ثبت شده ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تحریک به صورت نوسان ماندگار 11 هرتز از الگوی حسی اعمال شود، SSEP به صورت یک پیک اصلی در فرکانس مشابه تحریک 11 هرتز با پیک‌های فرعی در هارمونیک‌های 11 هرتز، مانند 22 هرتز و 33 هرتز، ثبت می‌شود. از آنجایی که انواع مختلفی از پتانسیل‌های برانگیخته مانند پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)، پتانسیل برانگیخته شنوایی (AEP) و پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری (SEP) وجود دارد، SSEP را نیز می‌توان بر اساس نوع فیزیکی تحریک حسی، به پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار (SSVEP)، پتانسیل برانگیخته شنوایی حالت ماندگار (SSAEP) و پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری حالت ماندگار (SSSEP) تقسیم کرد.

۴.۳.۱۰ رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SSVEP

پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار (SSVEP) توسط تحریک مداوم نور چشمک زن یا الگوی بینایی در فرکانس‌های خاص ایجاد می‌شود (شکل ۱۴.۱۰). فرکانس‌های تحریک در باند 3.5 تا 75 هرتز احتمالاً SSVEP را ایجاد می‌کنند، با این حال، پاسخ SSVEP زمانی که فرکانس تحریک در باند EEG خود به خودی در 4 تا 30 هرتز باشد، به راحتی قابل تشخیص است. فرد استفاده کننده از BCI مبتنی بر SSVEP فقط باید چشم‌های خود را روی هدف متمرکز کند و یک الگوی بینایی با فرکانس خاص ایجاد کند. فرکانس‌های مختلف تحریک بینایی را می‌توان در این باند فرکانسی القا کرد. SSVEP معمولاً در نواحی پس سری با الکترودهایی در Oz مشاهده و ثبت می‌شود. SSVEP به دلیل نسبت سیگنال به نویز عالی و مقاومت نسبی در برابر مصنوعات، در کاربردهای BCI ترجیح داده می‌شود.

رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر SSAEP

پتانسیل برانگیخته شنوایی حالت ماندگار (SSAEP) را می‌توان با تحریک مداوم صدا ایجاد کرد. از آنجایی که صدای قابل شنیدن رایج در محدوده 200 تا 2 کیلوهرتز فراتر از محدوده طیفی EEG است، تحریک صوتی به جای تون خالص پیوسته، به صورت مدوله



شکل ۱۴.۱۰: املاي برمن مبتني بر SSVEP. جعبه‌های نوري پنج فرمان كنترلي، بالا، پايين، راست، چپ و انتخاب، با فرکانس‌های تحريك مختلف چشمک می‌زنند. کاربر با تمرکز روی جعبه نوري مربوطه، يکي از فرمان‌های كنترلي را انتخاب می‌کند. SSVEP با فرکانس يکسان با تحريك، به صورت پیک‌هایی در EEG ثبت شده در ناحیه پس‌سری ظاهر می‌شود.

شده اعمال می‌شود. معمولاً تحريك صوتي با نرخ 20 تا 100 هرتز در صدای کلیک، پالس تون یا تون‌های مدوله شده با دامنه مدوله می‌شود. پاسخ مغزی حاصل را می‌توان در قشر شنوایی اولیه متمرکز کرد و با الکترودهایی در موقعیت‌های زمانی T3 تا T6 ثبت کرد. اگرچه SSAEP برای کاهش مشکل خستگی چشم که اغلب در طول BCI های مبتني بر SSVEP رخ می‌دهد، امیدوارکننده است، اما از عملکرد پايين رنج می‌برد. برای بهبود عملکرد، آموزش برای كنترل سطح توجه فرد در حين تشخيص همزمان فرکانس تحريك شنوایی مورد نیاز است (Punsawad & Wongsawat, 2017).

رابط مغز و کامپیوتر مبتني بر SSSEP

پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری حالت ماندگار (SSSEP) را می‌توان با اعمال تحريك ارتعاشی-لمسی ماندگار در موقعیت‌های از پيش تعیین شده سطح بدن ایجاد کرد. محرک‌های ارتعاشی-لمسی در موقعیت‌های مختلف، تحريكاتی با فرکانس‌های مختلف ایجاد می‌کنند. در حالی که فرد توجه خود را بر تحريك موضعی خاص متمرکز می‌کند، فرکانس ارتعاش تحريك به صورت SSSEP در EEG ثبت شده منعکس می‌شود. SSSEP می‌تواند خستگی ناشی از توجه بینایی را کاهش داده و بر قابلیت اطمینان پايين فعالیت حرکتی غلبه کند. با این حال، عملکرد SSSEP به دليل دشواری در تشخيص توجه در یک کار تحريك لمسی به اندازه کافی بالا نیست (Ahn و همکاران، 2015).

در میان SSSEP ها، SSVEP بیشترین کاربرد را برای کاربردهای BCI دارد. SSVEP مزایایی دارد. نیازی به آموزش و کالیبراسیون برای هر فرد ندارد. از آنجایی که SSVEP در حالی تولید می‌شود که فرد به طور مداوم روی تحريك هدف تمرکز می‌کند، مانند BCI های مبتني بر P300، نیازی به تعداد مشخصی از آزمایش‌های تحريك ندارد. تا زمانی که SSVEP شناسایی شده به اندازه کافی قوي و ماندگار باشد، هدف در SSVEP قابل

شناسایی است. به طور کلی، BCI مبتنی بر SSVEP نرخ انتقال اطلاعات (ITR) بالاتری نسبت به BCI مبتنی بر P300 ارائه می‌دهد.

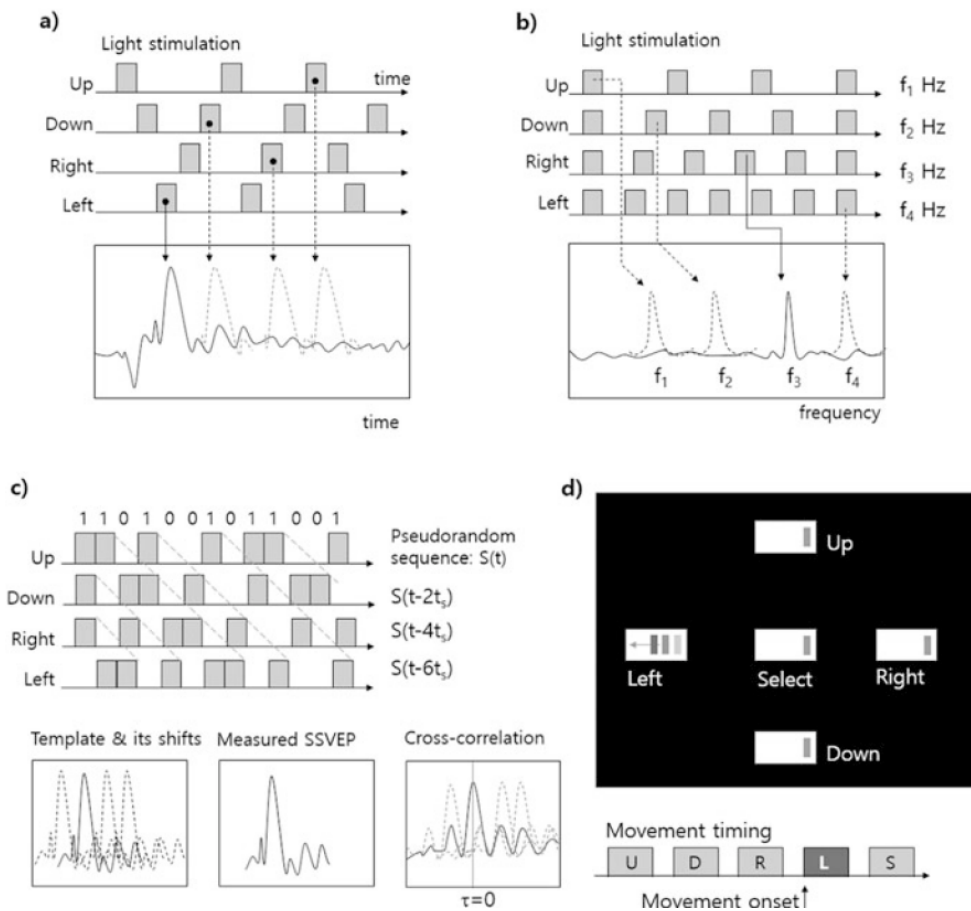
انواع مختلف VEP برای BCI مبتنی بر SSVEP

در یک ثبت استاندارد پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)، VEP به صورت زمانی و همزمان با تحریک نوری با یک تأخیر خاص ایجاد می‌شود. بر اساس تأخیر خاص در VEP ثبت شده، زمان اعمال تحریک را می‌توان از VEP ثبت شده به صورت معکوس تخمین زد. در BCI با VEP مدوله شده زمانی (t-VEP)، هر هدف با یک توالی زمانی متفاوت و کاملاً غیر همپوشانی تحریک می‌شود (شکل ۱۵.۱۰ الف). از زمان‌بندی دامنه اوج در VEP ثبت شده، زمان اعمال نور تحریک و تحریک هدف در آن زمان را می‌توان شناسایی کرد. با این حال، شناسایی دقیق هدف در BCI با t-VEP نیاز به میانگین‌گیری با آزمایش‌های تحریک متعدد دارد. همچنین، از آنجایی که VEP ثبت شده نباید برای شناسایی زمان اوج همپوشانی داشته باشد، فاصله تحریک نمی‌تواند از ۲۵۰ میلی‌ثانیه بیشتر شود و معمولاً نرخ تحریک کمتر از ۴ هرتز است. به دلیل این محدودیت‌ها، رابط‌های مغز و کامپیوتر t-VEP نرخ انتقال اطلاعات (ITR) پایین‌تری در حدود ۳۰ بیت در دقیقه دارند (بین و همکاران، ۲۰۰۹).

رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل برانگیخته بینایی با مدولاسیون فرکانس (f-VEP) نوع معمول رابط مغز و کامپیوتر SSVEP است (شکل ۱۵.۱۰ ب). در رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر f-VEP، اهداف دستورات یا کاراکترهای منفرد با فرکانس‌های سوسو زدن مختلف از هم متمایز می‌شوند. تحلیل طیفی توان به طور گسترده برای شناسایی هدف در رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر f-VEP استفاده می‌شود، زیرا f-VEP به صورت پیک‌هایی در فرکانس‌های نور تحریک‌کننده و هارمونیک‌های آن ظاهر می‌شود.

نوع دیگری از BCI SSVEP، نوعی است که بر اساس پتانسیل برانگیخته بینایی مدوله شده با کد (c-VEP) عمل می‌کند (شکل ۱۵.۱۰ ج). به جای استفاده از نور چشمک‌زن مداوم با یک فرکانس واحد، تحریک نوری طبق توالی شبه تصادفی از پیش تعیین شده اعمال می‌شود. این توالی شبه تصادفی توسط رجیستر شیفت تولید می‌شود، نه به صورت تصادفی، اما ویژگی‌های رفتاری آن مشابه توالی‌های تصادفی است. خودهمبستگی توالی شبه تصادفی نزدیک به تابع ضربه است، همانطور که در مورد توالی نویز سفید وجود دارد و همبستگی‌های متقابل با نسخه‌های تغییر یافته توالی شبه تصادفی نزدیک به ۰ است. برای هر هدف، این کد شبه تصادفی با شیفت‌های مختلف اعمال می‌شود تا یک الگوی تحریک زمانی شبه تصادفی ایجاد شود. پس از استخراج پاسخ VEP الگو با میانگین‌گیری پاسخ یک تحریک هدف، از این الگو برای شناسایی هدف استفاده می‌شود. پاسخ ثبت شده با نسخه‌های تغییر یافته الگو همبستگی متقابل دارد و هدف با نسخه‌ای که حداکثر همبستگی را با تغییر مربوط به الگو نشان می‌دهد، شناسایی می‌شود. BCI مبتنی بر SSVEP مبتنی بر c-VEP برای دقت و ITR بالاتر، به زمان‌بندی دقیق بین ارائه محرک و کسب داده‌ها نیاز دارد.

به جای فلاش‌های نور، حرکت هدف می‌تواند یک VEP ایجاد کند. در میان VEP‌های مرتبط با حرکت بصری (شکل ۱۵.۱۰ د)، VEP شروع حرکت (m-VEP) در مقایسه با



شکل ۱۵.۱۰: انواع مختلفی از VEP برای BCI مبتنی بر SSVEP استفاده می‌شود. (الف) پتانسیل برانگیخته بینایی با مدولاسیون زمانی (t -VEP)، (ب) پتانسیل برانگیخته بینایی با مدولاسیون فرکانسی (f -VEP)، (ج) پتانسیل برانگیخته بینایی با مدولاسیون کد (c -VEP)، (د) پتانسیل برانگیخته بینایی با شروع حرکت (m -VEP).

سایر VEP‌های مرتبط با حرکت، مانند VEP جبران حرکت، VEP معکوس حرکت و VEP مرتبط با حرکت حالت ماندگار، بزرگترین دامنه‌ها و کمترین تغییرپذیری بین و درون فردی را نشان می‌دهد. حرکت در چندین کادر هدف روی صفحه نمایش با حرکت یک خط عمودی کوچک به سمت چپ در زمان‌بندی‌های مختلف بدون همپوشانی زمانی ایجاد می‌شود. اجزای $N2$ و $P2$ از VEP به عنوان ویژگی‌هایی که نشان دهنده هدف مورد توجه هستند و فرد با خیره شدن انتخاب کرده است، استفاده می‌شوند. رایانه با مقایسه زمان‌بندی اجزای برجسته $N2/P2$ با زمان‌بندی شروع حرکت هر هدف، هدف مورد توجه را تعیین می‌کند (Guo و همکاران، 2008).

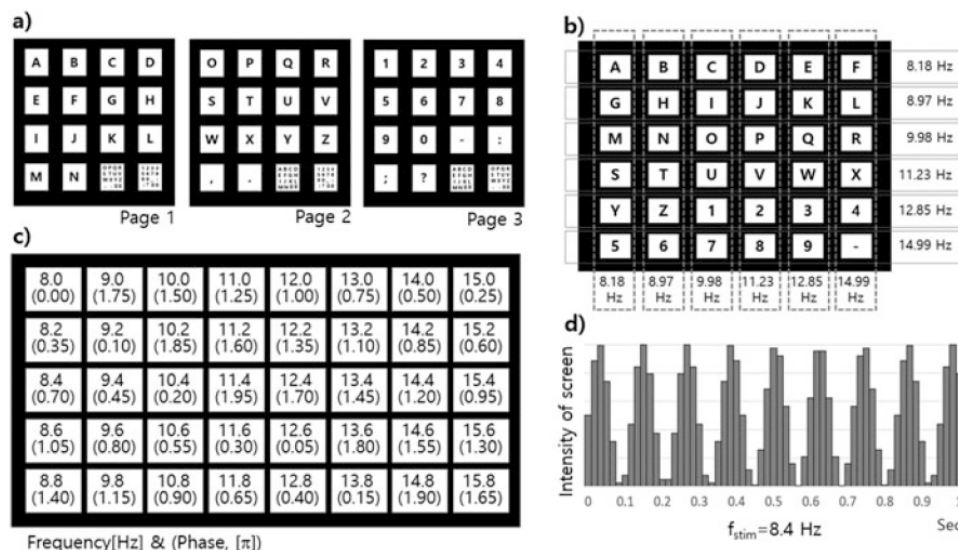
املائی برمن اولین نوع BCI مبتنی بر SSVEP است. در املائی برمن، یک صفحه کلید مجازی با 32 کاراکتر که به شکل لوزی نمایش داده می‌شوند، روی صفحه نمایش داده می‌شود (شکل ۱۴.۱۰). هر کاراکتر با حرکت مکان‌نما که در ابتدا در مرکز صفحه کلید

قرار دارد، انتخاب می‌شود. فرد می‌تواند مکان‌نما را در چهار جهت بالا، پایین، چپ و راست، برای هر مرحله حرکت دهد و به کاراکتری که می‌خواهد هجی کند، دسترسی پیدا کند. جهت مکان‌نما توسط SSVEP انتخاب می‌شود. پنج جعبه نور شبیه‌سازی شده وجود دارد که همگی در فرکانس‌های مختلف تحریک می‌شوند. 4 جعبه برای هر جهت و یکی برای انتخاب کاراکتر است. هنگامی که فرد نگاه خود را روی یکی از جعبه‌های نور تحریک کننده متمرکز می‌کند، سیستم SSVEP BCI جعبه نور خیره شده را با فرکانس اوج در سیگنال SSVEP ثبت شده شناسایی می‌کند. مکان‌نما در چندین آزمایش بر اساس جهت‌های انتخاب‌شده حرکت می‌کند و در نهایت با تمرکز نگاه روی جعبه نور «SELECT»، کاراکتر انتخاب می‌شود. برای به حداقل رساندن میانگین فاصله حرکت، کاراکترها بر اساس نرخ وقوع آماری مرتب می‌شوند و کاراکتر «E» که بیشترین استفاده را دارد، در مرکز صفحه کلید مجازی قرار می‌گیرد. رابط‌های BCI با رابط SSVEP عموماً ITR بالاتری نسبت به رابط‌های BCI با رابط P300 ارائه می‌دهند. در اولین مطالعه استفاده از SSVEP برای کاربرد BCI، اسپلر برمن 25.67 ITR بیت در دقیقه را در شرایط نامطلوب آزمایش ناشی از سطح بالای نویز و حواس‌پرتی‌های اطراف تولید کرد. با ادغام مازول پیش‌بینی کلمه، ITR اسپلر برمن به 32.71 بیت در دقیقه افزایش یافت. پس از بهبود پردازش سیگنال ضبط‌شده با طول بخش زمانی تطبیقی و نوع جدید بازخورد بصری، ITR هجی‌کننده‌ی برمن تا 61.70 بیت در دقیقه افزایش یافت و بهترین آزمودنی در یک آزمایش آنلاین به اوج 124 ITR بیت در دقیقه رسید (Volosyak, 2011).

به جای یک هجی‌کننده که با حرکت دادن متوالی مکان‌نما، کاراکتر را انتخاب می‌کند، می‌توان کاراکتر را با انتخاب بلوک چند مرحله‌ای انتخاب کرد. در یک هجی‌کننده چند مرحله‌ای، کاراکترها در چندین گروه گروه‌بندی می‌شوند و هر کاراکتر با انتخاب متوالی گروه‌هایی که به کاراکتر هدف اختصاص داده شده است، هجی می‌شود. با توجه به تعداد گروه‌هایی که می‌توانند نمایش داده شوند و توسط فرکانس‌های مختلف متمایز شوند، می‌توان کاراکتر را در 2 مرحله یا 3 مرحله انتخاب کرد. هنگامی که هجی‌کننده 27 کاراکتری در 3 مرحله با سه گروه از بلوک‌های کاراکتری پیاده‌سازی شد، سیستم BCI حداکثر ITR معادل 27.36 بیت در دقیقه را تولید کرد. در مطالعه دیگری روی یک هجی‌کننده SSVEP چند مرحله‌ای، یک هجی‌کننده 2 مرحله‌ای با 16 تحریک هدف طراحی شد. 42 کاراکتر به 3 گروه 14 کاراکتری تقسیم می‌شوند (شکل ۱۶.۱۰ الف). هر صفحه از 16 بلوک تحریکی تشکیل شده است، 14 بلوک برای انتخاب یک کاراکتر و 2 بلوک برای تغییر صفحه به گروه‌های دیگر کاراکترها. فرکانس‌های تحریک این ۱۶ بلوک از 8 هرتز تا 15.5 هرتز با فاصله 0.5 هرتز شروع می‌شوند. هر بلوک تحریک با کدگذاری مبتنی بر فریم، روی صفحه نمایش با نرخ فریم 60 هرتز پیاده‌سازی شد. هر فریم از یک بلوک روشن یا خاموش می‌شود تا میانگین فرکانس تحریک به طور متوسط به نرخ تحریک از پیش تعیین‌شده همگرا شود. هجی‌کننده‌های دو فاز ITR بالاتری نسبت به هجی‌کننده‌های سه فاز ارائه می‌دهند، زیرا هر کاراکتر با تعداد کمتری از آزمایش‌ها انتخاب می‌شود. بالاترین ITR هجی‌کننده دو فاز، میانگین 61.64 ITR بیت در دقیقه را تولید کرد (کائو و همکاران، 2011).

اگر بتوان کاراکتر را در یک مرحله انتخاب کرد، پیش‌بینی می‌شود سرعت هجی کردن

به طور قابل توجهی افزایش یابد. هجی کننده تک فاز، سیستم BCI مبتنی بر SSVEP است که یک کاراکتر را در یک آزمایش تک مرحله‌ای انتخاب می‌کند (شکل ۱۶.۱۰ (ج)). برای پیاده‌سازی فرکانس‌های مختلف در یک مانیتور معمولی با نرخ فریم ثابت 60 هرتز، از یک روش تحریک سینوسی نمونه‌برداری شده استفاده شد. محرک بصری فرکانس‌های تحریک مختلف با دستکاری شدت صفحه نمایش با توجه به قدرت سیگنال نمونه‌برداری شده فرکانس مربوطه پیاده‌سازی می‌شود (شکل ۱۶.۱۰ (د)). با یک روش پردازش سیگنال پیشرفته که پاسخ‌های مختص به وظیفه و مختص به موضوع را در نظر می‌گیرد، می‌توان هجی کننده‌گان تک‌مرحله‌ای را در یک وظیفه هدایت‌شده با نشانه با استفاده از یک هجی کننده 40 کاراکتری تا 325.3 بیت در دقیقه و در وظیفه هجی آزاد تا 198.7 بیت در دقیقه افزایش داد (ناکانیشی و همکاران، 2018). هجی کننده تک‌مرحله‌ای همچنین با پتانسیل برانگیخته بینایی مدوله‌شده با کد (c-VEP) با 32 تحریک هدف در یک ماتریس 4 × 8 پیاده‌سازی شد. ITR به دست آمده با c-VEP برابر با 144.0 بیت در دقیقه است که کمی کمتر از هجی کننده‌گان SSVEP مبتنی بر f-VEP است (اشپولر و همکاران، 2012).



شکل ۱۶.۱۰: الگوهای مختلف BCI مبتنی بر SSVEP. (الف) هجی کننده چند فازی. هر صفحه از 16 بلوک تحریک با فرکانس‌های مختلف، 14 بلوک برای کاراکترها و 2 بلوک برای تغییر به صفحات دیگر تشکیل شده است. (ب) BCI مبتنی بر SSVEP بر اساس الگوی سطر و ستون. 6 سطر یا 6 ستون به طور همزمان با فرکانس‌های مختلف تحریک می‌شوند. فرکانس‌های تحریک را می‌توان برای سطرها و ستون‌ها با تناوب زمانی به اشتراک گذاشت و فرکانس تحریک هر بلوک به صورت پویا تغییر می‌کند. (ج) هجی کننده SSVEP تک فاز با 40 بلوک هدف. هر بلوک تحریک با فرکانس‌های مختلف و با فازهای شروع مختلف تحریک می‌شود. بلوک خیره شده توسط فرکانس و فاز نسبی SSVEP ضبط شده شناسایی می‌شود. (د) شدت بلوک صفحه نمایش که تحریک بصری 8.4 هرتز ایجاد می‌کند. بلوک تحریک فرکانس‌های مختلف تحت نرخ فریم ثابت صفحه نمایش با دستکاری شدت صفحه نمایش با توجه به قدرت سیگنال نمونه‌برداری شده فرکانس مربوطه پیاده‌سازی می‌شود.

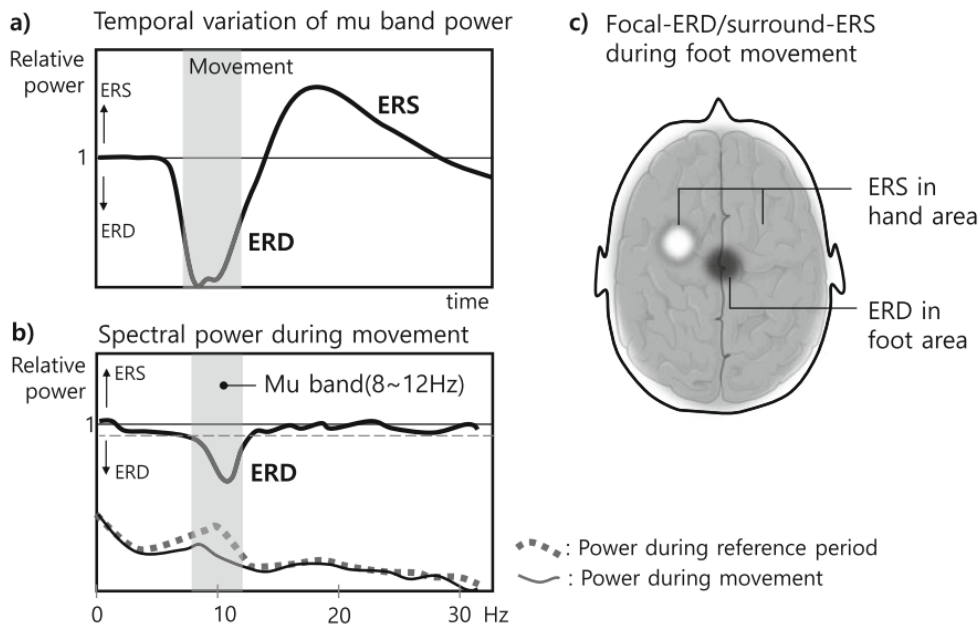
سیستم BCI SSVEP می‌تواند مشابه BCI P300 بر اساس الگوی سطر و ستون 6×6 پیاده‌سازی شود (Yin et al., 2015) (شکل ۱۶.۱۰) (ب). در این کاربرد، فرکانس‌های تحریک برای کاراکترهای موجود در یک سطر و یک ستون یکسان هستند، زیرا همزمان در BCI P300 تشدید می‌شوند. و کاراکترها در سطرها و ستون‌ها با فرکانس‌های مختلف تحریک می‌شوند. فقط 6 فرکانس تحریک به صورت متناوب برای تحریک 6 سطر یا 6 ستون استفاده می‌شوند. این تحریک دو مرحله‌ای بدون توقف بین مراحل رخ می‌دهد و فرکانس‌های تحریک کاراکترهای منفرد به صورت پویا بین فرکانس‌های سطر و ستون تغییر می‌کنند. این BCI SSVEP مبتنی بر RCP به 41.1 ITR بیت در دقیقه دست یافت که بالاتر از BCI P300 مبتنی بر RCP است (شکل ۱۶.۱۰).

۵.۳.۱۰ رابط مغز و کامپیوتر (BCI) مبتنی بر تصویرسازی حرکتی

همگام‌سازی مرتبط با رویداد (ERS) و ناهمگام‌سازی مرتبط با رویداد (ERD)

ریتم حسی-حرکتی (SMR) فعالیت مغزی ثبت شده در قشر حرکتی توسط مشارکت برخی از نواحی حسی-پیکری در رابطه با حرکت یا تصور حرکت است. جالب توجه است که فعالیت مغزی ناحیه قشری در رابطه با حرکت در طول حرکت کاهش می‌یابد و دامنه آن در حالت استراحت یا پس از حرکت افزایش می‌یابد. افزایش دامنه SMR ناشی از فعالیت همزمان نوروهای قشری است و این افزایش فعالیت مغزی به عنوان همزمانی مرتبط با رویداد (ERS) شناخته می‌شود و کاهش SMR ناشی از دست دادن همزمانی بین نوروهای قشری به عنوان ناهمزمانی مرتبط با رویداد (ERD) شناخته می‌شود (شکل ۱۷.۱۰). مکان‌های ERD و ERS بسته به اینکه کدام اندام در حال حرکت است و حرکت خاص در کدام طرف بدن در حال انجام است، متفاوت است. ERD و ERS به طور برجسته در باند μ با فرکانس 8 تا 13 هرتز ثبت می‌شوند و اغلب با ریتم تغییر یافته در باند بتا با فرکانس 18 تا 30 هرتز و باند گاما با فرکانس 30 تا 200 هرتز همراه هستند. ثبت EEG به محدوده μ ، بتا و فرکانس پایین باند گاما محدود می‌شود و فعالیت‌های فرکانس بالاتر فقط در ثبت الکتروکاشته شده، ECoG یا MEG قابل ثبت هستند. SMR ثبت شده در EEG در مقایسه با ERP و VEP از نظر قدرت ضعیف‌تر است، اما حرکت بازوی چپ، بازوی راست و پاها را می‌توان تشخیص داد.

ناهمزمانی مرتبط با رویداد (ERD) مسدود شدن ریتم‌های باند مو مرتبط با پردازش حسی یا رفتار حرکتی است و کاهش فعالیت نوسانی مربوط به یک رویداد با ریتم داخلی یا خارجی را نشان می‌دهد. ریتم باند مو از نظر فرکانس با ریتم آلفا همپوشانی دارد، اما برخلاف موج آلفا که در حالت استراحت با چشمان بسته روی قشر بینایی ثبت می‌شود، روی قشر حرکتی یافت می‌شود. ERD باند مو با فرکانس پایین‌تر 8 تا 10 هرتز به طور غیر اختصاصی و گسترده در کل قشر حسی-حرکتی تقریباً در هر نوع رفتار حرکتی ظاهر می‌شود. این نشان دهنده آمادگی حرکتی عمومی و فرآیند توجه است. ERD باند مو با فرکانس بالاتر 10 تا 13 هرتز از نظر توپوگرافی به یک ناحیه خاص که از نظر عملکردی مربوط به وظیفه است محدود می‌شود (Pfurtscheller و همکاران، 2000). ERD همچنین در ریتم بتا رخ می‌دهد. علاوه بر ERD، ریتم بتا نیز به صورت ERS کوتاه درست پس از



شکل ۱۷.۱۰: ریتم حسی-حرکتی (SMR). (الف) ناهمزمانی مرتبط با رویداد (ERD) و همزمانی مرتبط با رویداد (ERS) باند مو که در رابطه با شروع و جبران حرکت رخ می‌دهد. (ب) توان طیفی نسبی در حین حرکت و وقوع ERD در باند مو. (ج) SMR کانونی-ERD و فراگیر-ERS در حین حرکت پا.

حرکت ظاهر می‌شود که به آن بازگشت بتا می‌گویند.

وقتی ERD چندگانه در یک ناحیه خاص مربوط به حرکت رخ می‌دهد، معمولاً با ERS همزمان در نواحی قشری مجاور همراه است. این پدیده به عنوان ERD کانونی/ERS فراگیر شناخته می‌شود. به عنوان مثال، در طول حرکت دست، قشر مربوط به دست ERD و قشر مربوط به پا ERS را نشان می‌دهد. در حالی که در طول حرکت پا، قشر مربوط به دست ERS و قشر مربوط به پا ERD را نشان می‌دهد. این مکانیسم نشان می‌دهد که مغز با مهار سایر نواحی قشری که مستقیماً در رفتار خاص دخیل نیستند، توجه را به یک ناحیه خاص مربوط به کار برجسته می‌کند.

ERD و ERS به طور مشابه در حرکات تصویری و همچنین در حرکات واقعی ثبت می‌شوند. ERD Mu همچنین زمانی ثبت می‌شود که افراد دارای اندام قطع شده، حرکت اندام‌های از دست رفته خود را تصور می‌کنند. شباهت زیاد بین حرکت واقعی و حرکت تصویری نشان می‌دهد که حرکت تصویری از طریق ساختار مغزی یکسانی در آماده‌سازی و اجرای حرکت تحقق می‌یابد. SMR تولید شده توسط حرکت تصویری، امکان پیاده‌سازی BCI را در یک الگوی متناسب با موضوع به جای پاسخ به یک نشانه خارجی مانند محرک‌های بصری مورد استفاده در BCI‌های P300 یا BCI‌های SSVEP فراهم می‌کند. این ویژگی الگوی آغاز شده توسط کاربر برای BCI ناهمزمان مناسب است.

به طور خلاصه، ERD و ERS فعالیت‌هایی هستند که از نظر زمانی با حرکت همزمان

هستند. ERD و ERS همچنین مختص فرکانس‌ها هستند و فقط در باندهای فرکانسی خاصی قابل مشاهده هستند. ERD و ERS در ناحیه خاصی از قشر حرکتی مربوط به قسمت متحرک بدن قرار دارند. بنابراین، ERD و ERS را می‌توان به صورت ترکیبی در حوزه‌های زمان-فرکانس و مکانی اندازه‌گیری کرد تا حرکات تصور شده در کاربردهای BCI را از هم متمایز کند.

رابط مغز و رایانه (BCI) مبتنی بر ریتم‌های حسی-حرکتی

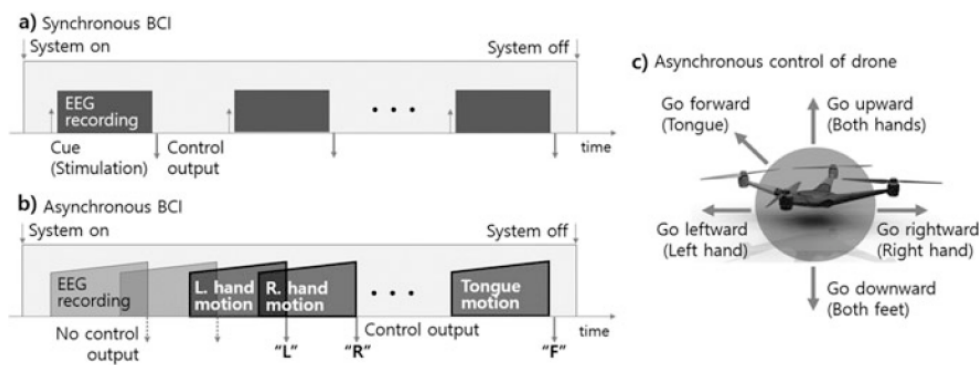
رابط مغز و کامپیوتر (BCI) مبتنی بر SMR در مقایسه با رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) مزایای متعددی دارد. اول از همه، می‌تواند از تحریک ناراحت‌کننده جلوگیری کند و نیازی به همگام‌سازی رفتارها با نشانه‌های خارجی ندارد. می‌توان آن را در هر زمانی که فرد بخواهد از آن استفاده کند، در حالی که سیستم برای پاسخ آماده است، استفاده کرد. از آنجایی که حرکت نگاه برای عمل لازم نیست، برای بیمار در مراحل بعدی بیماری مناسب‌تر است.

BCI مبتنی بر تصویرسازی حرکتی (MI)، مکان‌نما را با حرکات تصویری مختلف حرکت می‌دهد. دو کنترل را می‌توان از دو حرکت تصویری استخراج کرد. یکی حرکت تصویری دست راست و دیگری حرکت پا. در هجی‌کننده Hex-O، 30 کاراکتر به 6 گروه 5 کاراکتری تقسیم می‌شوند و در اطراف مرکز صفحه نمایش داده می‌شوند. با تصور حرکت دست راست، فرد می‌تواند هر بار اشاره‌گر را 60 درجه بچرخاند و به شش ضلعی حاوی کاراکتری که می‌خواهد هجی کند، برسد. سپس، فرد با تصور حرکت پا، شش ضلعی را انتخاب می‌کند. اگر گروه انتخاب شود، کاراکترهای درون گروه گسترش یافته و جایگزین نمایش صفحه نمایش 6 گروه می‌شوند. در مرحله دوم، کاراکتر به همین روش انتخاب می‌شود، با تصور حرکت دست راست می‌چرخد و با تصور حرکت پا انتخاب می‌شود. هجی‌کننده‌ی هجی هگز-او مبتنی بر تصویرسازی حرکتی SMR به ITR معادل 7.6 کاراکتر در دقیقه دست یافت که بالاتر از ITR هجی‌کننده‌ی هجی هگز-او مبتنی بر P300، 2.75 کاراکتر در دقیقه است.

تعداد کنترل‌ها برای انتخاب جعبه‌ها می‌تواند به چهار طرف مختلف افزایش یابد. جعبه‌های سمت چپ و راست را می‌توان با تصور حرکت بازوهای چپ و راست به ترتیب انتخاب کرد. جعبه سمت بالا را می‌توان با تصور حرکت هر دو بازو و جعبه سمت پایین را با تصور حرکت هر دو پا فعال کرد. برخلاف حرکت بازو یا دست، تشخیص حرکت پا یا ساق پا در سمت چپ و راست در SMR ثبت شده دشوار است زیرا ناحیه قشری مرتبط ساق و کف پای راست و چپ در نزدیکی قسمت مرکزی قشر حرکتی قرار دارند. حرکت زبان نیز تغییرات قابل توجه و متمایزی در SMR ثبت شده ایجاد می‌کند و می‌تواند به عنوان گزینه کنترل دیگری مورد استفاده قرار گیرد (Schlögl & Bischof, 2005). این حرکات تصویری را می‌توان در الگوی مناسب BCI به عنوان 4 یا 5 دستور کنترلی اعمال کرد. در مطالعه‌ای با استفاده از 4 حرکت تصویری، نرخ تکرارپذیری (ITR) معادل 3 کاراکتر در دقیقه به دست آمده است (دی آلبیس و همکاران، 2012).

رابط مغز و کامپیوتر (BCI) می‌تواند در یک پروتکل خودتنظیم، بدون نشانه‌های خارجی برای انتخاب فرمان، ناهمزمان باشد. در رابط مغز و کامپیوتر ناهمزمان، کاربر

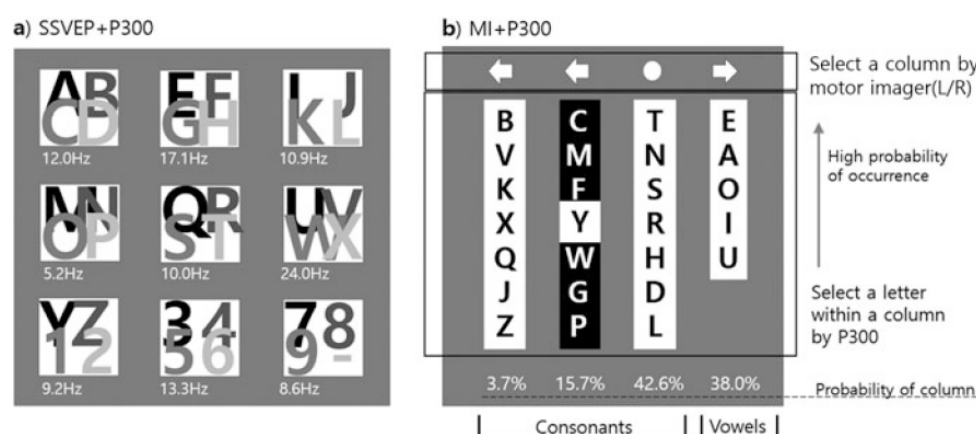
زمان‌بندی فرمان را تعیین می‌کند. رابط‌های مغز و کامپیوتر ناهمزمان برای کاربران طبیعی‌تر و راحت‌تر هستند، اما پیاده‌سازی آنها بسیار چالش‌برانگیزتر است. از SMR مبتنی بر تصویرسازی حرکتی (MI) می‌توان برای کنترل ناهمزمان دکمه‌های فرمان خارجی استفاده کرد. رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر MI به صورت ناهمزمان در بازی‌های ویدیویی، برنامه‌های املایی و پیمایش در محیط مجازی به کار رفته است. رابط مغز و کامپیوتر مبتنی بر MI در کنترل ناهمزمان پهباد در فضای مجازی سه‌بعدی استفاده می‌شود (چوی و همکاران، 2021) (شکل ۱۸.۱۰ ج). برای حرکت دادن پهباد در فضای سه‌بعدی، پنج فرمان، رفتن به جلو، چرخش به چپ، چرخش به راست، رفتن به بالا و رفتن به پایین، به 5 حرکت تصویرسازی از 6 حرکت تصویرسازی ممکن، زبان، دست چپ، دست راست، هر دو دست، هر دو پا و هر دو دست با هر دو پا، اختصاص داده شده‌اند. به آزمودنی‌ها آموزش داده شده است تا هر نوع حرکت تصویرسازی را تولید کنند و بر اساس ترجیح آزمودنی، برای هر کنترل جهت، یک حرکت تصویرسازی اختصاص داده شده است. برای تجزیه و تحلیل وقوع EEG، SMR، 33 الکتروده که بیشتر آنها نزدیک قشر حسی-حرکتی هستند، ثبت می‌شوند. سیگنال‌ها در باند فرکانسی 8 تا 36 هرتز پس از فیلتر کردن با 7 فیلتر میان‌گذر که هر کدام پهنای باند 4 هرتز دارند، برای طبقه‌بندی استفاده شده‌اند. برای کنترل غیرهمزمان، 3 ثانیه آخر EEG برای انجام طبقه‌بندی تصویرسازی حرکتی در زمان واقعی با گام 1 ثانیه‌ای استفاده می‌شود. طبقه‌بندی هر ثانیه یک بار انجام می‌شود تا پهباد شبیه‌سازی شده به صورت غیرهمزمان کنترل شود و پهباد تنها زمانی حرکت می‌کند که دو نتیجه طبقه‌بندی اخیر، فرمان یکسانی را نشان دهند. در نوبری شبیه‌سازی شده در فضای سه‌بعدی، افراد مسیر پیشنهادی را با میانگین زمان سپری شده 715 ثانیه پیمایش کردند که با میانگین زمان سپری شده 411 ثانیه در حالت کنترل شده با صفحه‌کلید قابل مقایسه است.



شکل ۱۸.۱۰: انواع حالت‌های عملیاتی BCI. (الف) حالت عملیاتی BCI همزمان. (ب) حالت عملیاتی BCI ناهمزمان برای کنترل پهباد. (ج) تخصیص حرکت تصویر برای کنترل جهت پهباد در فضای سه‌بعدی.

۶.۳.۱۰ رابط مغز و رایانه هیبریدی (BCI)

برای افزایش عملکرد یا راحتی کاربر، BCI می‌تواند به صورت ترکیبی با ترکیب الگوهای مختلف بر اساس مزایای آنها پیاده‌سازی شود. الگوی SSVEP را می‌توان با الگوی P300 ترکیب کرد (شکل ۱۹.۱۰ الف). هنگامی که 36 کاراکتر به 9 گروه با 4 کاراکتر برای هر گروه تقسیم می‌شوند، یک گروه می‌تواند توسط الگوی SSVEP انتخاب شود و کاراکتر در یک گروه می‌تواند توسط الگوی P300 انتخاب شود. هر یک از 9 گروه با فرکانس‌های مختلف چشمک می‌زنند تا یک SSVEP را استخراج کنند و هر کاراکتر در یک گروه به صورت شبه تصادفی سوسو می‌زند تا یک مؤلفه P300 را بر اساس "الگوی توپ عجیب" تولید کند، در حالی که یک فرد به یک کاراکتر در گروه نگاه می‌کند. سیستم ترکیبی عملکرد بالاتری را در مقایسه با سیستم‌های SSVEP یا BCI P300 به صورت جداگانه نشان داد. سیستم SSVEP و BCI P300 به صورت جداگانه و بدون ترکیب، به ترتیب 13.0 ITR بیت در دقیقه و 19.9 بیت در دقیقه تولید کردند. با ترکیب دو الگوی واسطه، می‌توان ITR را به 31.8 بیت در دقیقه افزایش داد (چانگ و همکاران، 2016).



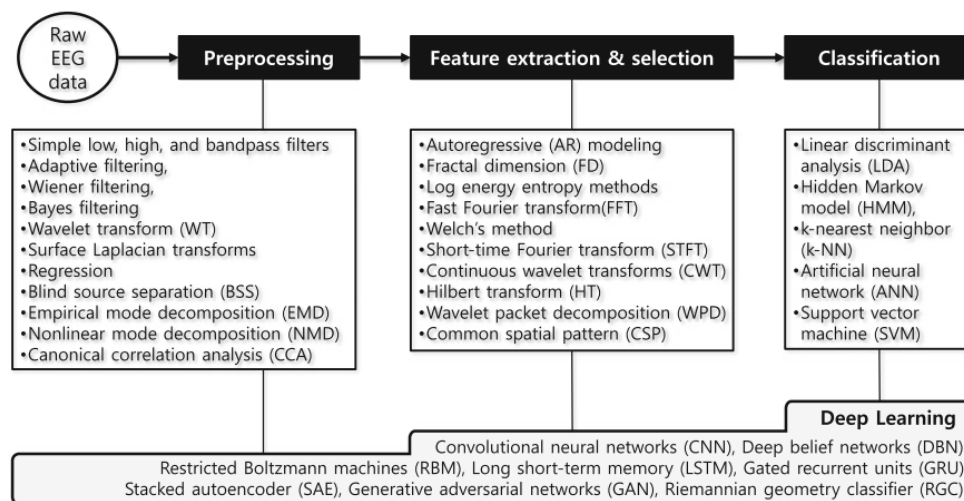
شکل ۱۹.۱۰: نمونه‌هایی از BCI ترکیبی. (الف) BCI ترکیبی که الگوی SSVEP و P300 را ترکیب می‌کند. 9 بلوک در فرکانس‌های مختلف چشمک می‌زنند و SSVEP را القا می‌کنند. هر یک از چهار کاراکتر درون یک بلوک به صورت شبه تصادفی چشمک می‌زنند تا P300 را بر اساس الگوی "توپ عجیب و غریب" القا کنند. (ب) BCI ترکیبی که تصویرسازی حرکتی (MI) و الگوی P300 را ترکیب می‌کند. یک ستون از گروه کاراکتر با حرکت دادن مکان‌نما به چپ یا راست با الگوی MI انتخاب می‌شود و کاراکتر درون یک ستون توسط الگوی P300 انتخاب می‌شود. کاراکترها گروه‌بندی شده و بر اساس فرکانس وقوع نمایش داده می‌شوند.

الگوی MI را می‌توان با الگوهای SSVEP یا P300 ترکیب کرد (شکل ۱۹.۱۰ ب). الگوی MI را می‌توان به سادگی برای روشن و خاموش کردن سیستم BCI همزمان که مبتنی بر الگوهای SSVEP یا P300 است، استفاده کرد. الگوی MI همچنین می‌تواند برای هجی کردن یک کاراکتر با الگوی P300 ترکیب شود. 26 کاراکتر به 21 صامت و 5 مصوت تقسیم می‌شوند. 21 صامت بر اساس فراوانی وقوع به 3 ستون 7 کاراکتری تقسیم می‌شوند. کاربران با حرکت دادن مکان‌نما به راست یا چپ توسط الگوی MI از محتمل‌ترین ستون،

یک ستون را از 4 ستون کاراکتر، 1 برای مصوت‌ها و 3 برای صامت‌ها، انتخاب می‌کنند. پس از انتخاب ستون، یک کاراکتر در داخل یک ستون توسط الگوی P300 انتخاب می‌شود. کاراکترهای داخل یک گروه نیز بر اساس فراوانی وقوع آنها نمایش داده می‌شوند تا زمان انتخاب به حداقل برسد. وقتی یک ماژول کلمه با پیشنهاد کلمات احتمالی پس از انتخاب سه کاراکتر ترکیب می‌شود، ITR کلی 5.5 کاراکتر در دقیقه حاصل شده است (Roula و همکاران، 2012).

۴.۱۰ پردازش داده‌ها در BCI

در سیستم‌های BCI، عملکرد سیستم تا حد زیادی توسط پردازش داده‌ها روی سیگنال‌های ثبت‌شده تعیین می‌شود. با توجه به روش‌های اعمال‌شده در مراحل متوالی پردازش داده‌های EEG ثبت‌شده، دقت طبقه‌بندی نهایی متغیر است. BCI یکی از حوزه‌هایی است که انواع مختلفی از تکنیک‌های پیشرفته پردازش سیگنال به صورت پیشگیرانه برای افزایش عملکرد به کار گرفته می‌شوند. به‌طور کلی، داده‌های خام EEG جمع‌آوری شده از طریق یک سری پردازش متوالی پیش‌پردازش، استخراج ویژگی و انتخاب و طبقه‌بندی منجر به طبقه‌بندی نهایی می‌شوند (شکل ۲۰.۱۰).



شکل ۲۰.۱۰: روش‌های پردازش سیگنال برای رابط مغز و رایانه (BCI).

۱.۴.۱۰ پیش‌پردازش داده‌های خام

سیگنال‌های الکتریکی اندازه‌گیری شده برای کاربرد BCI تنها SNR پایینی دارند و در بسیاری از موارد توسط منابع مختلف نویز آلوده می‌شوند. برخی از منابع نویز، خارجی یا محیطی هستند، مانند نویز خطوط برق و نویزهای تجهیزات الکترونیکی. برخی از منابع نویز فیزیولوژیکی هستند و از بدن سرچشمه می‌گیرند، مانند پلک زدن، EOG، ECG.

EMG و تنفس. آنها استخراج نتایج طبقه‌بندی دقیق به عنوان نتیجه نهایی را دشوار می‌کنند.

پیش‌پردازش روشی برای حذف اجزای نویز ناخواسته موجود در داده‌های EEG جمع‌آوری شده است. پیش‌پردازش خوب داده‌های خام منجر به افزایش کیفیت سیگنال می‌شود که به نوبه خود منجر به تفکیک‌پذیری بهتر ویژگی‌ها و عملکرد طبقه‌بندی می‌شود. رویکردهای مختلفی در مرحله پیش‌پردازش برای کاهش اثرات نویز استفاده شده است. فیلترهای ساده پایین، بالا و میان‌گذر، تلاش‌های اولیه برای تضعیف نویزها در EEG اندازه‌گیری شده هستند. اما، هنگامی که طیف EEG و نویز همپوشانی دارند، از تکنیک‌های جایگزین مختلفی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها شامل فیلتر تطبیقی، فیلتر وینر، فیلتر بیز، تبدیل موجک، تبدیل لاپلاسین سطحی، رگرسیون، جداسازی کور منبع، تجزیه حالت تجربی، تجزیه حالت غیرخطی و تحلیل همبستگی متعارف (CCA) هستند. برای کاربردهای BCI در زمان واقعی، روش‌های پیش‌پردازش خودکار و از نظر محاسباتی کارآمد مورد نیاز است. الگوریتم CCA یکی از روش‌های پرکاربرد در کاربردهای زمان واقعی با زمان محاسباتی کم است. تعداد کمتر کانال‌های اندازه‌گیری عامل دیگری است که باید برای هزینه محاسباتی و کاربرد عملی به عنوان یک بده‌بستان با عملکرد در نظر گرفته شود. اخیراً، رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین، به ویژه به دلیل توانایی آنها در شناسایی مصنوعات، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند (رشید و همکاران، 2020).

۲.۴.۱۰ استخراج و انتخاب ویژگی‌ها

پس از حذف حداکثری نویزها و مصنوعات در مرحله پیش‌پردازش، برجسته‌ترین ویژگی‌های سیگنال از داده‌های EEG از طریق تکنیک‌های مختلف استخراج ویژگی استخراج می‌شوند. ویژگی‌ها را می‌توان در تکنیک‌های حوزه زمان، فرکانس، زمان-فرکانس و حوزه مکان استخراج کرد. مدل‌سازی خودهمبسته (AR) یک رویکرد معمول استخراج ویژگی در حوزه زمان است. از روش بُعد فرکتال و آنتروپی انرژی لگاریتمی نیز برای استخراج ویژگی‌ها در حوزه زمان استفاده می‌شود. ویژگی‌های فرکانس از طیف سیگنال استخراج می‌شوند. طیف سیگنال‌ها با تبدیل سریع فوریه (FFT) یا روش ولج محاسبه می‌شود. هنگامی که انتخاب ویژگی‌ها در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس به طور مستقل ناکارآمد باشد، روش‌های حوزه زمان-فرکانس، که هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس هستند، اعمال می‌شوند. تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)، تبدیل موجک پیوسته (CWT)، تبدیل هیلبرت (HT) و تجزیه بسته موجک (WPD) روش‌های زمان-فرکانس پرکاربرد برای انتخاب ویژگی هستند. یکی دیگر از تکنیک‌های انتخاب ویژگی در حوزه مکانی، الگوی مکانی مشترک (CSP) است که به طور گسترده در BCI مبتنی بر EEG مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از CSP، EEG‌های منابع مختلف، مانند حرکت دست راست و حرکت دست چپ، می‌توانند از نظر محاسباتی به زیرمولفه‌های افزایشی که حداکثر تفاوت در واریانس را در حوزه تبدیل شده دارند، تفکیک شوند. به طور کلی، ویژگی‌های حوزه زمان در مقایسه با ویژگی‌های حوزه فرکانس و فضا، عملکرد بهتری ارائه می‌دهند.

۳.۴.۱۰ طبقه‌بندی

هدف سیستم BCI شناسایی قصد کاربر توسط سیگنال‌های ثبت شده است. این هدف در نهایت با طبقه‌بندی دقیق سیگنال‌های ثبت شده بر اساس ویژگی‌های انتخاب شده محقق می‌شود. برای صدور فرمان برای کنترل یک دستگاه خارجی، سیگنال مغزی تولید شده باید به‌طور مناسب در یکی از کلاس‌های مربوط به فرمان طبقه‌بندی شود. الگوریتم‌های طبقه‌بندی متعددی بر اساس ویژگی‌های خاص خود، بر روی انواع مختلف BCI‌ها اعمال شده‌اند. به عنوان روش‌های مرسوم یادگیری ماشین، تحلیل تفکیک خطی (LDA)، مدل پنهان مارکوف (HMM)، k -نزدیک‌ترین همسایه (k -NN)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) پرکاربردترین روش‌های طبقه‌بندی برای کاربردهای BCI هستند.

تحلیل تمایز خطی (LDA) ویژگی‌های انتخاب شده‌ای را که ویژگی‌های سیگنال مربوطه را توصیف می‌کنند، به صورت خطی ترکیب می‌کند. LDA سعی می‌کند سیگنال‌ها را با نتایج ترکیب شده خطی به دو یا چند کلاس تقسیم کند. مدل پنهان مارکوف (HMM) یک طبقه‌بندی کننده بیزی است که مرزهای تصمیم‌گیری غیرخطی تولید می‌کند. HMM برای طبقه‌بندی داده‌های سری زمانی مناسب است و احتمال سیگنال را با مقادیر ویژگی مشاهده شده در هر کلاس ارائه می‌دهد. الگوریتم k -نزدیک‌ترین همسایه (k NN) به این اصل بستگی دارد که مقادیر ویژگی سیگنال متعلق به یک کلاس، در فضای ویژگی نزدیک و خوشه‌ای خواهند بود، در حالی که مقادیر متعلق به کلاس‌های مختلف، یک خوشه جداگانه در فضای ویژگی تشکیل می‌دهند. یک سیگنال جدید به کلاسی اختصاص داده می‌شود که فواصل ویژگی‌های k نزدیک‌ترین نمونه آن حداقل باشد. شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) سیگنال را با ویژگی‌های انتخاب شده به عنوان ورودی شبکه آموزش دیده طبقه‌بندی می‌کنند. ANN با داده‌های طبقه‌بندی شده قبلی، فقط با داده‌های ورودی و نتایج طبقه‌بندی، آموزش داده می‌شود. پرسپترون چندلایه (MLP) شکل اولیه ANN است و انواع پیشرفته متعددی از آن در طبقه‌بندی‌های BCI به کار گرفته شده است. ماشین بردار پشتیبان (SVM) یک طبقه‌بندی کننده است که مجموعه‌ای از ابرصفحه‌های غیرخطی را برای جداسازی فضای ویژگی به چندین کلاس می‌سازد. عملکرد طبقه‌بندی با اتخاذ هسته مناسب و جداسازی بهینه کلاس‌ها در فضای تبدیل شده، بهبود می‌یابد.

۴.۴.۱۰ رویکردهای یادگیری عمیق

همزمان با معرفی فناوری یادگیری عمیق (DL) در بسیاری از حوزه‌های پردازش محور، فناوری یادگیری عمیق (DL) نیز در پردازش سیگنال برای کاربردهای BCI معرفی شده و عملکردهایی را ارائه داده است که از نتایج روش‌های مرسوم پیشی گرفته است. روش‌های یادگیری عمیق، اطلاعات مرتبطی را از سیگنال‌هایی که دستیابی به آنها از طریق رویکردهای مرسوم امکان‌پذیر نبود، کشف کردند. برخلاف مراحل پردازش متوالی سنتی، فناوری یادگیری عمیق را می‌توان در یک مرحله برای وظایف مشترک انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی و حتی وظایفی از جمله پیش‌پردازش به کار برد. تعدادی از مدل‌های معماری رایج یادگیری عمیق شامل شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)، شبکه‌های باور عمیق (DBN)،

ماشین‌های بولتزمن محدود (RBM)، حافظه کوتاه‌مدت طولانی (LSTM)، واحدهای بازگشتی دروازه‌دار (GRU)، رمزگذار خودکار انباشته (SAE)، شبکه‌های تخصصی مولد (GAN) و طبقه‌بندی‌کننده هندسه ریمانی (RGC) به صورت انتخابی برای کاربردهای مختلف بسته به ویژگی‌های الگوهای BCI اعمال شده‌اند. از آنجایی که عملکرد BCI با اتخاذ فناوری DL به طور قابل توجهی افزایش یافته است و نقش پردازش سیگنال برای پیاده‌سازی یک سیستم BCI کارآمد و موفق مهم است، انتظار می‌رود که فناوری DL به عنوان یک روش اصلی پردازش داده مورد استفاده قرار گیرد و به طور مداوم نتایج پیشرفته‌ای را تولید کند.

۵.۱۰ کاربرد BCI

۱.۵.۱۰ سیستم‌های BCI برای بیماران

کاربرد اصلی سیستم‌های BCI، فراهم کردن یک کانال ارتباطی جایگزین با دنیای خارج برای بیمارانی است که با روش‌های دیگر مانند بیماران مبتلا به سندرم قفل‌شدگی (LIS) ارتباط با آنها امکان‌پذیر نیست. برای این بیماران، BCI‌ها در انواع مختلفی از کاربردها توسعه یافته‌اند.

اولین تلاش BCI، کنترل عمودی مکان‌نما روی صفحه کامپیوتر با استفاده از پتانسیل قشری کند بود. از آن زمان، چندین سیستم کنترل مکان‌نما BCI عمدتاً بر اساس الگوی MI با استفاده اضافی از P300 یا SSVEP توسعه یافته‌اند. آنها می‌توانند با اجرای همزمان هر دو نوع فعالیت، مکان‌نما را به صورت عمودی، افقی و مورب کنترل کنند. هجی‌کننده BCI کارآمدترین نوع BCI برای انتقال حجم زیادی از اطلاعات است. هنگامی که یک فرد نمی‌تواند سخنرانی کند، نوشتن جملات کارآمدترین راه ارتباط با دنیای بیرون است. هجی‌کننده BCI می‌تواند جایگزین گزینه‌های ارتباطی تقویتی و جایگزین مبتنی بر نگاه (AAC) با فناوری پایین شود. هجی‌کننده BCI رایج‌ترین کاربرد مورد مطالعه است و انواع مختلفی از هجی‌کننده BCI بر اساس الگوهای متنوع توسعه یافته‌اند. بیماران می‌توانند یک کاراکتر یا دستور کنترل را انتخاب کنند، یک کلمه را هجی کنند و جملات را با فعالیت‌های مغزی مطابق با الگوی طراحی شده بنویسند. در حال حاضر، بهترین عملکرد هجی‌کنندگان BCI غیرتهاجمی و تهاجمی می‌تواند به ترتیب حروف را با سرعت 62.5 و 90 کاراکتر در دقیقه هجی کند که با سرعت افراد عادی قابل مقایسه است. به جای استفاده از صفحه نمایش کامپیوتر، واحد رابط می‌تواند مستقیماً به دستگاه‌های مورد استفاده روزانه در محیط اعمال شود. با استفاده از دکمه‌های سوسو زننده و ایجاد پاسخ‌های SSVEP یا P300، فرد می‌تواند لوازم الکترونیکی خانگی، از جمله تلویزیون، پخش‌کننده DVD و چراغ‌ها را با دستورات روشن، خاموش، پخش، مکث، پیمایش، افزایش و کاهش صدا و توقف، کنترل کند. می‌توان از آنها به طور مشابه برای حرکت دادن تخت به بالا و پایین و کنترل قدرت بالشتک ماساژور استفاده کرد.

BCI برای کنترل ویلچر به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و استقلال بیماران به کار گرفته شده است. الگوهای مختلفی با استفاده از EEG، MI، P300، SSVEP و ترکیبی از MI و

SSVEP برای کنترل ویلچر به کار گرفته شده‌اند. از ساده‌ترین سه دستور راست، چپ و جلو، تعداد انواع دستورات می‌تواند به 18 مورد افزایش یابد، از جمله روشن کردن، خاموش کردن، توقف، شتاب گرفتن، کاهش سرعت، سرعت یکنواخت و مکان‌های تعیین شده اضافی. برای تکمیل از دست دادن حرکت بدن، BCI می‌تواند برای کنترل بازوی رباتیک یا بازوی فلج شده خود فرد اعمال شود. با فعالیتهای مغزی ثبت شده با الکترودهای داخل قشری، سیستم BrainGate با تحریک مناسب عضله، بازوی رباتیک و بازوی فلج شده فرد را با موفقیت کنترل کرد. این مفهوم BCI را می‌توان با کنترل بازوها و پاهای اسکلت بیرونی به حرکت بیمار تعمیم داد.

۲.۵.۱۰ سیستم‌های BCI برای عموم مردم

اگرچه رابط‌های مغز و کامپیوتر (BCI) مانند LIS برای بیماران بیشترین فایده را دارند، اما می‌توانند برای عموم مردم که مسیرهای ارتباطی معمول خود را دست‌نخورده نگه می‌دارند نیز به طور مفید به کار روند. برای عموم مردم، رابط‌های مغز و کامپیوتر علاوه بر مسیر ارتباطی معمول دست‌نخورده، یک مسیر ارتباطی جایگزین و ثانویه نیز فراهم می‌کنند و بسته به کاربرد، می‌توانند به صورت حمایتی یا جداگانه برای بهبود عملکردهای انسانی مورد استفاده قرار گیرند.

رابط‌های مغز و کامپیوتر (BCI) پاسخی بلادرنگ به فعالیتهای مغز ارائه می‌دهند که با سایر روش‌های تحلیلی مرسوم پاسخ انسان مبتنی بر پرسشنامه‌ها و ضبط‌های ویدیویی امکان‌پذیر نیست. پاسخ بلادرنگ مغز می‌تواند با بهینه‌سازی و افزایش عملکرد کاربران، در واکنش فوری به محیط مورد استفاده قرار گیرد.

BCI می‌تواند در ارزیابی بلادرنگ سطح توجه مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که سطح توجه انسان اغلب متغیر است، نظارت بلادرنگ بر سطح توجه به ویژه در کاربردهای مرتبط با ایمنی اهمیت دارد. تصادفات رانندگی که ناشی از حواس‌پرتی بصری و کاهش هوشیاری هستند، علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان هستند. در طول نظارت بر فعالیتهای EEG، تغییرات در سطح توجه را می‌توان در زمان زودتری تشخیص داد و به عنوان یک هشدار یا شاخص اطلاعاتی برای کنترل رفتارهای انسانی استفاده کرد. علاوه بر ارزیابی سطح توجه راننده، می‌توان از BCI برای ترمز کردن خودرو در زمان زودتر در شرایط اضطراری استفاده کرد. تشخیص راننده از وضعیت اضطراری و قصد انجام ترمز اضطراری را می‌توان با دقت بالایی از EEG راننده تخمین زد (Hernández و همکاران، 2018). از آنجا که فعالیتهای در مقایسه با پاسخ‌های عصبی-عضلانی تحت حالت‌های شناختی نامطلوب مانند استرس، حجم کار و خستگی، تنوع کمتری دارند، این سیستم می‌تواند در این حالت‌های شناختی انسان به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

رابط مغز و کامپیوتر (BCI) برای واقعیت مجازی و بازی‌ها، کاربردی است که بیشترین توجه جمعیت عمومی سالم را به خود جلب کرده است. بازی‌های ویدیویی مبتنی بر BCI با یک هدست ضبط EEG پوشیدنی و یک الگوی مشخص از SSVEP، P300 یا تصویرسازی ذهنی پیاده‌سازی می‌شوند (Kaplan et al., 2013). در بازی دنیای مجازی، بازیکن می‌تواند یک شخصیت را از یک میدان به میدان دیگر روی صفحه بازی منتقل کند و تنظیمات محیط مجازی را کنترل کند. همچنین، بازیکنان می‌توانند از تصویرسازی حرکتی استفاده

کنند و با رقابت یا همکاری از بازی با دیگران لذت ببرند. بازی‌هایی که با الگوی SSVEP یا P300 طراحی شده‌اند، توسط بازیکنان به الگوی MI ترجیح داده می‌شوند زیرا این الگوها نیازی به آموزش بازیکنان ندارند.

کتاب نامه

- [1] Acqualagna, L., & Blankertz, B. (2013). Gaze-independent BCI-spelling using rapid serial visual presentation (RSVP). *Clinical Neurophysiology*, 124, 901 – 908. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2012.12.050>
- [2] Acqualagna, L., Treder, M. S., & Blankertz, B. (2013). Chroma Speller: Isotropic visual stimuli for truly gaze-independent spelling. *In Proceedings of the 6th international IEEE/EMBS conference on neural engineering (NER)* (pp. 1041 – 1044).
- [3] Ahn, S., Kim, K., & Jun, S. C. (2015). Steady-state somatosensory evoked potential for brain-computer interface-present and future. *Frontiers in Human Neuroscience*, 9, 716. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00716>
- [4] Ajiboye, A. B., Willett, F. R., Young, D. R., Murphy, B. A., Miller, J. P., et al. (2017). Restoration of reaching and grasping movements through brain-controlled muscle stimulation in a person with tetraplegia: A proof-of-concept demonstration. *Lancet*, 389(10081), 1821 – 1830. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30601-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30601-3)
- [5] Akram, F., Han, H. S., & Kim, T. S. (2014). A P300-based brain computer interface system for words typing. *Computers in Biology and Medicine*, 45, 118 – 125. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2013.12.001>
- [6] Aloise, F., Arico, P., Schettini, F., Riccio, A., Salinari, S., Mattia, D., Babiloni, F., & Cincotti, F. (2012). A covert attention P300-based brain-computer interface: Geospell. *Ergonomics*, 55, 538 – 551. <https://doi.org/10.1080/00140139.2012.661084>
- [7] Anumanchipalli, G. K., Chartier, J., & Chang, E. F. (2019). Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences. *Nature*, 568, 493 – 498. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1119-1>

- [8] Benabid, A. L., Costecalde, T., Eliseyev, A., et al. (2019). An exoskeleton controlled by an epidural wireless brain-machine interface in a tetraplegic patient: A proof-of-concept demonstration. *Lancet Neurology*, 18(12), 1112 – 1122.
- [9] Bin, G., Gao, X., Wang, Y., Hong, B., & Gao, S. (2009). VEP-based brain-computer interfaces: Time, frequency, and code modulations. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 4(4), 22 – 26. <https://doi.org/10.1109/MCI.2009.934562>
- [10] Birbaumer, N., Elbert, T., Canavan, A. G., & Rockstroh, B. (1990). Slow potentials of the cerebral cortex and behavior. *Physiological Reviews*, 70, 1 – 41. <https://doi.org/10.1152/physrev.1990.70.1.1>
- [11] Birbaumer, N., Ghanayim, N., Hinterberger, T., et al. (1999). A spelling device for the paralyzed. *Nature*, 398, 297 – 298. <https://doi.org/10.1038/185812008.08.007>
- [12] Brouwer, A. M., & van Erp, J. B. (2010). A tactile P300 brain-computer interface. *Frontiers in Neuroscience*. <https://doi.org/10.3389/fnins.2010.00019>
- [13] Cao, T., Wang, X., Wang, B., Wong, C. M., Wan, F., Mak, P. U., Mak, P. I., & Vai, M. I. (2011). A high rate online SSVEP based brain-computer interface speller. In *Proceedings of the 5th international IEEE/EMBS conference on neural engineering* (pp. 465 – 468).
- [14] Chang, M. H., Lee, J. S., Heo, J., & Park, K. S. (2016). Eliciting dualfrequency SSVEP using a hybrid SSVEP-P300 BCI. *Journal of Neuroscience Methods*, 258, 104 – 113. <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2015.11.001>
- [15] Choi, J. W., Kim, B. H., & Jo, S. (2021). Asynchronous motor imagery brain-computer interface for simulated drone control. In *9th international winter conference on brain-computer interface (BCI) (Vol. 2021, pp. 1 – 5)*. <https://doi.org/10.1109/BCI51272.2021.9385309>.
- [16] D'Albis, T., Blatt, R., Tedesco, R., Sbattella, L., & Matteucci, M. (2012). A predictive speller controlled by a brain-computer interface based on motor imagery. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 19, 1 – 25. <https://doi.org/10.1145/2362364.2362368>
- [17] Farwell, L. A., & Donchin, E. (1988). Talking off the top of your head: Toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 70(6), 510 – 523.
- [18] Fetz, E. (1969). Operant conditioning of cortical unit activity. *Science*, 163(3870), 955 – 958. <https://doi.org/10.1126/science.163.3870.955>

- [19] Guo, F., Hong, B., Gao, X., & Gao, S. (2008). A brain-computer interface using motion-onset visual evoked potential. *Journal of Neural Engineering*, 5(4), 477 – 485. <https://doi.org/10.1088/1741-2560/5/4/011>
- [20] Hernández, L. G., Mozos, O. M., Ferrández, J. M., & Antelis, J. M. (2018). EEG based detection of braking intention under different car driving conditions. *Frontiers in Neuroinformatics*, 29. <https://doi.org/10.3389/fninf.2018.000.29>
- [21] Hill, N. J., Lal, T. N., Bierig, K., Birbaumer, N., & Schölkopf, B. (2005). An auditory paradigm for brain-computer interfaces. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 569 – 576.
- [22] Hochberg, L., Serruya, M., Friehs, G., et al. (2006). Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia. *Nature*, 442, 164 – 171. <https://doi.org/10.1038/nature04970>
- [23] Hochberg, L., Bacher, D., Jarosiewicz, B., et al. (2012). Reach and grasp by people with tetraplegia using a neurally controlled robotic arm. *Nature*, 485, 372 – 375. <https://doi.org/10.1038/nature11076>
- [24] Höhne, J., & Tangermann, M. (2014). Towards user-friendly spelling with an auditory brain-computer interface: The charstreamer paradigm. *PLoS One*, 9, e98322. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098322>
- [25] Höhne, J., Schreuder, M., Blankertz, B., & Tangermann, M. (2011). A novel 9-class auditory ERP paradigm driving a predictive text entry system. *Frontiers in Neuroscience*, 5, 99.
- [26] House, P. A., MacDonald, J. D., Tresco, P. A., & Normann, R. A. (2006). Acute microelectrode array implantation into human neocortex: Preliminary technique and histological considerations. *Neurosurgical Focus*, 20(5), E4.
- [27] Jin, J., Sellers, E. W., & Wang, X. (2012). Targeting an efficient target-to-target interval for P300 speller brain-computer interfaces. *Medical & Biological Engineering & Computing*, 50, 289 – 296. <https://doi.org/10.1007/s11517-012-0868-x>
- [28] Kaplan, A. Y., Shishkin, S. L., Ganin, I. P., Basyul, I. A., & Zhigalov, A. Y. (2013). Adapting the P300-based brain – computer interface for gaming: A review. *IEEE Transactions on Computational Intelligence in AI and Games*, 5, 141 – 149. <https://doi.org/10.1109/TCIAIG.2012.223751700247-0>
- [29] Kaufmann, T., & Kubler, A. (2014). Beyond maximum speed-a novel two-stimulus paradigm for brain-computer interfaces based on event-related potentials (P300-

- BCI). *Journal of Neural Engineering*, 11, 056004. <https://doi.org/10.1088/1741-2560/11/5/056004>
- [30] Liu, Y., Zhou, Z., & Hu, D. (2010). Comparison of stimulus types in visual P300 speller of brain-computer interfaces. *In Proceedings of the 9th IEEE international conference on cognitive informatics (pp. 273 – 279)*.
- [31] Miller, K. J., Hermes, D., & Staff, N. P. (2020). The current state of electrocorticography-based brain – computer interfaces. *Neurosurgical Focus*, 49(1), E2.
- [32] Moses, D. A., Metzger, S. L., Liu, J. R., Anumanchipalli, G. K., Makin, J. G., Sun, P. F., Chartier, J., Dougherty, M. E., Liu, P. M., Abrams, G. M., Tu-Chan, A., Ganguly, K., & Chang, E. F. (2021). Neuroprosthesis for decoding speech in a paralyzed person with anarthria. *New England Journal of Medicine*, 385(3), 217 – 227. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2027540>
- [33] Multi-society task force on persistent vegetative state. (1994). Medical aspects of the persistent vegetative state (1). *The New England Journal of Medicine*, 330(21), 1499 – 1508. <https://doi.org/10.1056/NEJM199405263302107>
- [34] Nakanishi, M., Wang, Y., Chen, X., Wang, Y. T., Gao, X., & Jung, T. P. (2018). Enhancing detection of SSVEPs for a high-speed brain speller using task-related component analysis. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 65, 104 – 112. <https://doi.org/10.1109/TBME.2017.2694818>
- [35] Noorzadeh, S., Rivet, B., & Jutten, C. (2014). Beyond 2D for brain-computer interfaces: Two 3D extensions of the P300-Speller. *In Proceedings of the IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP) (pp. 5899 – 5903)*.
- [36] Pfurtscheller, G., Guger, C., Müller, G., Krausz, G., & Neuper, C. (2000). Brain oscillations control hand orthosis in a tetraplegic. *Neuroscience Letters*, 292(3), 211 – 214. [https://doi.org/10.1016/S0304-3940\(00\)01471-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3940(00)01471-3)
- [37] Punsawad, Y., & Wongsawat, Y. (2017). Multi-command SSAEP-based BCI system with training sessions for SSVEP during an eye fatigue state. *IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, 12, S72 – S78. <https://doi.org/10.1002/tee.22441>
- [38] Rashid, M., Sulaiman, N., Majeed, A., Musa, R., Nasir, A., Bari, B., & Khatun, S. (2020). Current status, challenges, and possible solutions of EEG-based brain-computer interface: A comprehensive review. *Frontiers in Neurorobotics*, 14. <https://doi.org/10.3389/fnbot.2020.00025>

- [39] Rezeika, A., Benda, M., Stawicki, P., Gembler, F., Saboor, A., & Volosyak, I. (2018). Brain-computer interface spellers: A review. *Brain Sciences*, 8(4), 57. <https://doi.org/10.3390/brainsci8040057>
- [40] Roula, M. A., Kulon, J., & Mamatjan Y. (2012). Brain-computer interface speller using hybrid P300 and motor imagery signals. *In Proceedings of the 4th IEEE RAS & EMBS international conference on biomedical robotics and biomechatronics (BioRob)* (pp. 224 – 227).
- [41] Schlögl, A. L. F., & Bischof, H. P. G. (2005). Characterization of four-class motor imagery EEG data for the BCI-competition. *Journal of Neural Engineering*, 2, L14 – L22.
- [42] Schmidt, N. M., Blankertz, B., & Treder, M. S. (2012). Online detection of error-related potentials boosts the performance of mental typewriters. *BMC Neuroscience*, 13, 19. <https://doi.org/10.1186/1471-2202-13-19>
- [43] Shi, J. H., Shen, J. Z., Ji, Y., & Du, F. L. (2012). A submatrix-based P300 brain-computer interface stimulus presentation paradigm. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE C*, 13, 452 – 459.
- [44] Spüler, M., Rosenstiel, W., & Bogdan, M. (2012). Online adaptation of a c-VEP brain-computer interface (BCI) based on error-related potentials and unsupervised learning. *PLoS One*, 7, e51077. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051077>
- [45] Townsend, G., LaPallo, B. K., Boulay, C. B., Krusienski, D. J., Frye, G. E., Hauser, C. K., Schwartz, N. E., Vaughan, T. M., Wolpaw, J. R., & Sellers, E. W. (2010). A novel P300-based brain-computer interface stimulus presentation paradigm: Moving beyond rows and columns. *Clinical Neurophysiology*, 121(7), 1109 – 1120.
- [46] van der Waal, M., Severens, M., Geuze, J., & Desain, P. (2012). Introducing the tactile speller: An ERP-based brain-computer interface for communication. *Journal of Neural Engineering*, 9(4). <https://doi.org/10.1088/1741-2560/9/4/045002>
- [47] Vansteensel, M. J., Pels, E. G. M., Bleichner, M. G., et al. (2016). Fully implanted brain – computer interface in a locked-in patient with ALS. *The New England Journal of Medicine*, 375(21), 2060 – 2066.
- [48] Velliste, M., Perel, S., Spalding, M., et al. (2008). Cortical control of a prosthetic arm for self-feeding. *Nature*, 453, 1098 – 1101. <https://doi.org/10.1038/nature06996>
- [49] Vidal, J. (1977), Real-time detection of brain events in EEG, *Proc. IEEE* 65, 633 – 664.

- [50] Volosyak, I. (2011). SSVEP-based Bremen-BCI interface: Boosting information transfer rates. *Journal of Neural Engineering*, 8(3). <https://doi.org/10.1088/1741-2560/8/3/036020>
- [51] Willett, F. R., Avansino, D. T., Hochberg, L. R., et al. (2021). High-performance brain-to-text communication via handwriting. *Nature*, 593, 249 – 254. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03506-2>
- [52] Wu, N., Wan, S., Su, S., Huang, H., Dou, G., & Sun, L. (2021). Electrode materials for brain – machine interface: A review. *InfoMat*. <https://doi.org/10.1002/inf2.12234>
- [53] Yin, E., Zhou, Z., Jiang, J., Yu, Y., & Hu, D. (2015). A dynamically optimized SSVEP brain-computer interface (BCI) speller. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 62, 1447 – 1456. <https://doi.org/10.1109/TBME.2014.2320948>
- [54] Yu, Y., Zhou, Z., Yin, E., Jiang, J., Liu, Y., & Hu, D. (2016). A P300-based brain – computer interface for Chinese character input. *International Journal of Human Computer Interaction*, 32, 878 – 884. <https://doi.org/10.1080/10447318.2016.1203529>

نمایه

- ERG میدان کامل، ۳۷۹
ERG چندکانونی، ۳۸۱
- آتونی عضلانی، ۳۶۷
آدنوزین تری فسفات، ۲۴۳
آرایه میکروالکتروود، ۴۰۸
اجسام رافینی، ۲۳۰
اجسام مایسنر، ۲۲۸
اجسام پاچینی، ۲۲۹
اختلال بیش فعالی کمبود توجه، ۳۷۵
اعصاب گانگلیونی، ۲۴۱
الکتروانسفالوگرام، ۴۰۶، ۳۰۷
الکترواکولوگرام، ۳۷۱، ۳۲۳
الکتروود داونسون-تریگ-لیتزکو، ۳۸۴
الکتروود لنز تماسی، ۳۸۳
الکتروودهای ملتحمه، ۳۸۴
الکتروورتینوگرام، ۳۷۷
الکترومیوگرام، ۳۵۴، ۳۲۳
الکترونوروگرام، ۳۶۸
الکترونویستاستاگموگرافی، ۳۷۵
الکتروکاردیوگرام، ۲۶۳
الکتروکورتیکوگرام، ۴۰۶، ۳۰۷
الکتروگاستروگرام، ۳۸۵
انتهای عصب آزاد، ۲۳۱
اندام اتولیتیک، ۲۳۵
اندام تاندونی، ۲۳۷
اندام کورتی، ۲۳۳
انفارکتوس میوکارد، ۲۶۷
انقباض ایزوتونیک، ۲۳۷
انقباض ایزومتریک، ۲۳۷
اوتریکول، ۲۳۵
- اپیتلیوم رنگدانه شبکیه، ۳۷۱
بارورسپتورها (گیرنده های فشار)، ۲۳۱
بازتاب فشار (بارورفلکس)، ۲۳۱
بالیستوکاردیوگرام، ۲۸۹
بخش مراقبت های ویژه، ۳۴۷
بلوک شاخه ای دسته ای، ۲۶۷
بیوفیدبک، ۳۹۳
تصویربرداری تشدید مغناطیسی، ۳۱۵
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی، ۳۴۶، ۴۰۰
تغییرات منفی مشروط، ۴۱۳
تغییرپذیری ضربان قلب، ۲۸۹
توموگرافی انتشار پوزیترون، ۳۱۵
توموگرافی کامپیوتری، ۳۱۵
حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی، ۳۶۶
حرکت ساکادیک، ۳۷۴
حرکت سریع چشم، ۳۲۳، ۳۷۶
حسگرهای چند وجهی، ۲۵۲
حسی-تنی، ۲۲۶
خواب بدون حرکت سریع چشم، ۳۲۳
خوش طعم (لذیذ)، ۲۴۲
درد التهابی، ۲۴۶
درد نوروپاتیک، ۲۴۶
دسته هیس، ۲۷۰
دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا، ۳۰۷
دنوزین تری فسفات، ۳۵۵
دوره تحریک ناپذیری مؤثر، ۲۷۴
دوره تحریک ناپذیری مطلق، ۲۷۴
دوره تحریک ناپذیری نسبی، ۲۷۴
دوک عضلانی، ۲۳۷
رابط مغز و کامپیوتر، ۳۴۸، ۳۹۷

- رفلکس (بازتاب) روان گالوانیک، ۳۸۷
 ریتم حسی-حرکتی، ۴۰۰
 ساکول، ۲۳۵
 سرعت هدایت عصبی، ۳۶۸
 سلول‌های مرکب، ۲۲۸
 سلول‌های مویی، ۲۲۷
 سیستم دهلیزی، ۲۳۵
 سیستم عصبی مرکزی، ۲۵۳، ۳۹۷
 سیستم‌های میکروالکترومکانیکی، ۴۰۸
 سیگنال‌های الکترومغناطیسی، ۴۰۵
 شریان‌های کاروتید، ۲۴۱
 طیف‌سنجی مادون قرمز، ۴۰۰
 عدم فعالیت الکترومغزی، ۳۴۷
 عصبی آوران، ۲۳۰
 غدد عرق آپوکرین، ۳۸۷
 غدد عرق اکرین، ۳۸۷
 فاسیکولاسیون، ۳۶۶
 فعالیت الکترودرمال، ۳۸۷
 فعالیت الکترودرمی، ۳۸۸
 فوتوپلتیسموگرام، ۲۸۹، ۳۹۳
 فولیکول‌های مو، ۲۳۰
 فیبرهای کلاژن، ۲۳۰
 لاله گوش، ۲۳۳
 لیگاند‌های شیمیایی، ۲۲۰
 مؤلفه فازیک، ۳۹۰
 مؤلفه منفی عدم تطابق، ۳۳۱
 ماکولا، ۲۳۵
 مدار حلقه قفل‌شده با شار، ۳۴۳
 مدولاسیون فرکانس پالس، ۲۲۵
 مدولاسیون کد پالس، ۲۲۵
 مطالعه هدایت عصبی، ۳۶۸
 مغناطیس‌آنسفالوگرافی، ۴۰۰
 مغناطیس‌سنج نوری پمپ‌شده، ۳۱۱
 مقادیر مطلق دما، ۲۵۳
 مورفولوژی، ۲۳۱
 مونوسدیم گلوتمات، ۲۴۲
 مگنتوانسفالوگرام، ۳۰۷، ۴۰۶
 مگنتوکاردیوگرام، ۳۱۱
 میله‌ای‌ها و مخروطی‌ها، ۲۵۵
 نیستاگموس، ۳۷۵
 هیپرتروفی بطنی، ۲۶۷
 هیپوتالاموس، ۲۵۴
 ویدئو نیستاگموگرافی، ۳۷۶
 پاسخ تصویرسازی حرکتی، ۴۰۰
 پاسخ رسانایی پوست، ۳۸۷، ۳۹۰
 پاسخ رسانایی پوست غیر اختصاصی، ۳۹۰
 پاسخ رسانایی پوست مرتبط با رویداد، ۳۹۱
 پاسخ سمپاتیک پوست، ۳۸۷
 پاسخ شنوایی ساقه مغز، ۳۳۱
 پاسخ گالوانیک پوست، ۳۸۷
 پتانسیل برانگیخته بینایی، ۳۲۶، ۳۹۹
 پتانسیل برانگیخته حسی-پیکری، ۳۲۶
 پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز، ۳۲۶
 پتانسیل ترانس اپیتلیال، ۳۷۱
 پتانسیل عمل عصبی حسی ثبت شده، ۳۷۰
 پتانسیل عمل مرکب عضله، ۳۶۹
 پتانسیل عمل واحد حرکتی، ۳۵۹
 پتانسیل قشری آهسته، ۴۰۰، ۴۱۲
 پتانسیل مرتبط با رویداد، ۳۳۴
 پتانسیل میدان محلی، ۳۰۷، ۴۰۶
 پتانسیل واحد حرکتی، ۳۶۱
 پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی، ۲۵۸
 پتانسیل گالوانیک پوست، ۳۸۷
 پتانسیل گیرنده، ۲۲۰
 پتانسیل گیرنده گذرا، ۲۳۲، ۲۵۰
 پتانسیل‌های پس‌سیناپسی تحریکی، ۳۱۲
 کانال سدیم اپیتلیال، ۲۳۲
 کانال نیم دایره‌ای، ۲۳۵
 کدگذاری انفجاری، ۲۲۵
 کدگذاری زمانی، ۲۲۵
 کدگذاری فازی، ۲۲۵
 کدگذاری نرخ، ۲۲۵
 گاما آمینوبوتیریک اسید، ۲۳۰
 گرمای مضر، ۲۵۱
 گره دهلیزی-بطنی، ۲۷۰
 گره سینوسی-دهلیزی، ۲۷۰

- گیرنده آنولوسپیرال، ۲۳۸
گیرنده اسپری گل، ۲۳۸
گیرنده درد، ۲۴۶
گیرنده‌های حرکتی، ۲۳۹
گیرنده‌های حسی، ۲۳۹
گیرنده‌های دهلیزی، ۲۳۹
گیرنده‌های شیمیایی، ۲۴۱
گیرنده‌های عمقی، ۲۴۰
گیرنده‌های فشار خون، ۲۲۶
گیرنده‌های لمسی، ۲۲۶
گیرنده‌های مکانیکی، ۲۲۶
گیرنده‌های چشایی، ۲۴۲